

行列式入门

或 367 分了解行列式

Determinantulo

版本 2 π , 2025

行列式入门

Determinantulo

2025-06-28

Ĉi tiu libro estas disponebla laŭ la Nul-Kondiĉa Permesilo de BSD (mallongigo de angle *Berkeley Software Distribution*). Jen **neoficiala** traduko de la permesilo en Esperanton. Ĝi estas provizita por helpi pli multajn homojn kompreni la permesilon. Ĝi ne estis publikigita de la aŭtoro de la permesilo, kaj **ne** laŭleĝe deklaras la distribukondiĉojn por programaro, kiu uzas la permesilon—nur la originala angla teksto de la permesilo faras tion.

Aŭtorrajto © 2025 Determinantulo

Permeso uzi, kopii, modifi kaj/aŭ distribui ĉi tiun programaron por iu ajn celo kun aŭ sen pago estas ĉi tie donita.

La programaro estas provizita “tiel, kiel estas”, kaj la aŭtoro ne donas iujn ajn garantiojn rilate al ĉi tiu programaro, inkluzive de ĉiuj implicitaj garantioj pri merkatakapableco kaj taŭgeco. En neniuj okazoj la aŭtoro estu respondeca pri iuj ajn specialaj, rektaj, nerektaj, aŭ konsekvencaj damaĝoj aŭ iaj ajn damaĝoj rezultantaj el perdo de uzado, datumoj aŭ profitoj, ĉu en ago de kontrakto, neglektado aŭ alia delikta ago, sekvan-taj el aŭ rilataj al la uzado aŭ rendimento de ĉi tiu programaro.

This book is available under the Zero-Clause BSD License. Here is the licence.

Copyright © 2025 Determinantulo

Permission to use, copy, modify, and/or distribute this software for any purpose with or without fee is hereby granted.

The software is provided “as is” and the author disclaims all warranties with regard to this software including all implied warranties of merchantability and fitness. In no event shall the author be liable for any special, direct, indirect, or consequential damages or any damages whatsoever resulting from loss of use, data or profits, whether in an action of contract, negligence or other tortious action, arising out of or in connection with the use or performance of this software.

Ĉi tiu libro estas dediĉita al ĉiuj homoj.

目录

序	v
致谢	vii
依赖说明	ix
第一章 行列式	1
1.1 缺项定位	2
*1.2 排列	5
1.3 -1 的整数次方	6
*1.4 逆序数与符号	7
1.5 阵	10
1.6 行列式	18
1.7 按一列展开行列式	21
*1.8 按多列展开行列式	24
*1.9 完全展开行列式	30
1.10 阵的一个新记号	34
*1.11 完全展开行列式 (续)	37
1.12 单位阵	39
1.13 行列式的性质	42
1.14 用行列式的性质确定行列式	46
1.15 “行” 列式	49
*1.16 “行” 列式 (续)	55
1.17 阵的积	57

1.18 Binet–Cauchy 公式 (青春版)	62
1.19 按一列 (行) 展开行列式的公式的变体	64
1.20 线性方程组	70
1.21 由 n 个 n 元 ≤ 1 次方程作成的方程组 (1)	75
*1.22 由 n 个 n 元 ≤ 1 次方程作成的方程组 (2)	80
*1.23 由 n 个 n 元 ≤ 1 次方程作成的方程组 (3)	82
*1.24 由 n 个 n 元 ≤ 1 次方程作成的方程组 (4)	90
*1.25 由 m 个 n 元 ≤ 1 次方程作成的方程组 (1)	91
*1.26 由 m 个 n 元 ≤ 1 次方程作成的方程组 (2)	100
*1.27 由 m 个 n 元 ≤ 1 次方程作成的方程组 (3)	102
*1.28 由 m 个 n 元 ≤ 1 次方程作成的方程组 (4)	111
*1.29 由 m 个 n 元 ≤ 1 次方程作成的方程组 (5)	117
*1.30 Binet–Cauchy 公式	118
1.31 杂例	125
*1.32 La lasta leciono	130
附录 A 2 元 2 次式	133
A.1 复数	134
A.2 准备	150
A.3 2 元 2 次式	156
A.4 2 元 2 次方程组	163
A.5 1 元 4 次方程	167
附录 B 求和号与数学归纳法	171
B.1 求和号	172
B.2 求积号	177
B.3 数学归纳法	182
B.4 数的整数次方	188
B.5 结合律、交换律、分配律	191
附录 C 后日谈	201
C.1 行列式的性质	202

C.2 排列	214
C.3 Binet–Cauchy 公式	221
C.4 按一行展开行列式	233
C.5 方阵与它的转置的行列式相等	235
C.6 (关于列的) 多线性	238
C.7 按前二列展开行列式	242
C.8 (关于列的) 交错性	244
C.9 (关于列的) 反称性	248
C.10 反称性的应用	252
C.11 用行列式的性质确定行列式	253
C.12 类行列式	262
C.13 绝对值的性质 (1)	266
C.14 绝对值的性质 (2)	268
C.15 绝对值的性质 (3)	270
C.16 关于实数的大小的几个事实	271
C.17 行列式为 0 的阵的性质	272
C.18 判断阵的行列式不是 0 的方法	278
C.19 判断实阵的行列式大于 0 的方法	283
C.20 消去律	293
C.21 古伴的性质 (1)	297
C.22 古伴的性质 (2)	299
C.23 古伴的性质 (3)	304
C.24 阵的积, 分块地写	306
C.25 转置的性质	310
C.26 辛阵	312
C.27 反称阵	315
C.28 奇数级反称阵的行列式为 0	318
C.29 阵的积与倍加	323
C.30 反称阵与倍加	326
C.31 Pfaffian	331
C.32 Pfaffian 的性质	338

C.33 阵的积、倍加、倍乘	352
C.34 Pfaffian 的性质 (续)	359
C.35 辛阵的行列式为 1	363
C.36 Pfaffian 的完全展开	364
C.37 阵的积与倍加 (续)	377
C.38 阵的积、倍加、合同	388
C.39 行列式、倍加、倍乘	392
C.40 古伴、倍加、倍乘	398
C.41 线性方程组与秩	409
C.42 REF 阵、线性方程组、秩	418
C.43 Sylvester 阵与结式	455
C.44 杂例	477
C.45 Until the re-seeing	511
参考文献	513
记号表	515
词表	517
Colophon: notes on typesetting	521

序

这是一本关于行列式的书. 行列式是一个初等的, 有用的工具. 行列式在现在不如在过去那么重要了, 但学习行列式不是不好的. 行列式在代数, 微积分, 几何是有用的. 于是, 我写了本书.

我假定您有中学代数基础 (包括但不限于可比数 (rational numbers), 实数, 代数式, 2 元 1 次方程组, 整式的加减乘, 因式分解, 分式, 1 元 1 次不等式, 常量与变量, 函数, 2 次根式, 1 元 2 次方程; 我列不完). 我希望本书不会是难的, 但因为我几乎无法作实验, 故我只能希望如此.

本书有一些创新, 但不多, 且不重要.

本书的最新版本在 <https://www.bananaspace.org/wiki/>讲义: 行列式入门 与 <https://github.com/septsea/det>.

若您发现本书的错误, 请使我知道它. 谢谢.

Determinantulo

2025-06-28

致谢

我感谢人与组织, 其直接地或间接地给我数学的帮助. 若他们的帮助不存在, 此书会无基础.

我感谢 Petrica <https://github.com/PetricaT/>, 其为此书作“虚拟主播风格”的标识 <https://github.com/PetricaT/ProgrammingVTuberLogos-Addon/tree/main/Determinant/>.

我感谢 Alpha, 其为此书作画 <https://github.com/septsea/det/tree/cxefa/ilustrajxoj/Alpha/>. 我感谢王一尾 <https://space.bilibili.com/12952643/>, 其是好的中介.

我感谢数声雨滴, 其为此书作画 <https://github.com/septsea/det/tree/cxefa/ilustrajxoj/Shushengyudi/>. 我感谢我的好友, 其想匿名, 其是好的中介.

Determinantulo

2025-06-28

依赖说明

本书的主要内容是第一章. 学习第一章前, 您应知道求和号与数学归纳法; 若您不知道它们, 您可以见附录 B.

附录 A 讨论 2 元 2 次式. 若您想学它, 您不必学习第一章.

现在, 我列出一个表. 您或许可明白地从此表看出, 第一章的一节直接地依赖什么节. 倾斜的数字 0123456789 代表选学内容. 符号 — 代表“无”. 节 16 直接地依赖的必学内容 (不是选学内容的内容) 有 1, 3, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 15. 节 16 直接地依赖的选学内容可以是 (5 选 1): (a) 8; (b) 2, 4, 9; (c) 2, 4, 9, 11; (d) 2, 4, 8, 9; (e) 2, 4, 8, 9, 11.

节	直接地依赖节
1	—
2	1
3	—
4	1, 2, 3
5	—
6	5
7	3, 5, 6
8	1, 3, 5, 6, 7
9	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
10	5, 6
11	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10
12	5, 6, 10
13	5, 6, 7, 10, 12
14	5, 6, 7, 10, 12, 13

(续)

节	直接地依赖节
15	3, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 14
16	见文字说明
17	5, 10, 12
18	5, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 17
19	5, 6, 7, 10, 12, 13, 15, 17, 18
20	5, 10, 12, 17
21	5, 6, 7, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 20
22	5, 6, 7, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21
23	5, 6, 7, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22
24	5, 6, 7, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23
25	5, 6, 7, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 21
26	5, 6, 7, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 25
27	5, 6, 7, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 25, 26
28	5, 6, 7, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 25, 26, 27
29	5, 6, 7, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28
30	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 17
31	5, 6
32	5, 6, 7, 12, 15, 17, 19

第一章 行列式

行列式是一个有用的工具. 本章主要介绍方阵的行列式的定义与基本的性质.

1.1 缺项定位

在正式进入本节的内容前,我要提到一类常用的简写. 设 $a, b, c, d, \dots$ 是若干个文字. 那么, $a = b = c$ 表示“ $a = b$ 且 $b = c$ ”. 同理, $a = b = c = d$ 表示“ $a = b$ 且 $b = c$ 且 $c = d$ ”. 类似地, 若 x, y, z 是实数, 则 $x < y < z$ 表示“ $x < y$ 且 $y < z$ ”. 自然地, $x < y \leq z$ 表示“ $x < y$ 且 $y \leq z$ ”.

我们先看一个简单的问题.

例 1.1 考虑文字列 I: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 我们去除第 2, 6, 8 个文字 (也就是, 去除 2, 6, 8), 且不改变文字的前后次序, 得文字列 II: 1, 3, 4, 5, 7, 9, 10. 试用公式表示文字列 II 的文字 x 在文字列 II 的位置 $f(x)$ (比如, 文字 7 的位置是 5).

此事自然不难. 分段地, 我们可写

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x = 1; \\ 2, & x = 3; \\ 3, & x = 4; \\ 4, & x = 5; \\ 5, & x = 7; \\ 6, & x = 9; \\ 7, & x = 10. \end{cases}$$

不过, 分段或许是多的. 能否减少分段的数目? 这是可以的. 比如, 我们可写

$$f(x) = \begin{cases} x, & x < 2; \\ x - 1, & 2 < x < 6; \\ x - 2, & 6 < x < 8; \\ x - 3, & 8 < x. \end{cases}$$

我认为这个写法是更好的, 因为它更体现本质: x 前缺几项, 它的位置就减几.

若我们想进一步地使公式简单, 那我们可作一个新记号. 设 i, j 为二个

整数. 定义

$$\rho(i, j) = \begin{cases} 0, & i < j; \\ 1, & i \geq j. \end{cases}$$

注意, 对不相等的二个整数 i, j , $\rho(i, j) = 0$ 相当于 $i < j$, 而 $\rho(i, j) = 1$ 相当于 $i > j$. 利用这个 ρ -记号, 我们可方便地写出, 文字列 Π 的文字 x 在文字列 Π 的位置

$$f(x) = x - (\rho(x, 2) + \rho(x, 6) + \rho(x, 8)).$$

我们记 $m(x) = \rho(x, 2) + \rho(x, 6) + \rho(x, 8)$. 不难看出, $x < 2$ 时, $m(x) = 0$; 此时, x 前不缺项. $2 < x < 6$ 时, $m(x) = 1$; 此时, x 前缺 1 项. $6 < x < 8$ 时, $m(x) = 2$; 此时, x 前缺 2 项. $8 < x$ 时, $m(x) = 3$; 此时, x 前缺 3 项. 所以, 用 ρ -记号表示的 $f(x)$ 跟用分段表示的 $f(x)$ 是一样的.

还有一件事值得提. 因为数的加法适合结合律与交换律, 故我们可写

$$\begin{aligned} f(x) &= x - (\rho(x, 2) + \rho(x, 6) + \rho(x, 8)) \\ &= x - (\rho(x, 6) + \rho(x, 8) + \rho(x, 2)) \\ &= x - (\rho(x, 8) + \rho(x, 2) + \rho(x, 6)) \\ &= x - (\rho(x, 6) + \rho(x, 2) + \rho(x, 8)) \\ &= x - (\rho(x, 2) + \rho(x, 8) + \rho(x, 6)) \\ &= x - (\rho(x, 8) + \rho(x, 6) + \rho(x, 2)). \end{aligned}$$

为方便, 我再介绍一次 ρ -记号.

定义 1.2 (ρ -记号) 设 i, j 为二个整数. 定义

$$\rho(i, j) = \begin{cases} 0, & i < j; \\ 1, & i \geq j. \end{cases}$$

不难看出, $i \neq j$ 时, $\rho(i, j) + \rho(j, i) = 1$; 我们在后面会用到它. (当然, $i = j$ 时, $\rho(i, j) + \rho(j, i) = 2$.)

一般地, 我们有

定理 1.3 (缺项定位) 设 n 为高于 1 的正整数. 设文字列 I: $1, 2, \dots, n$. 设 k 是低于 n 的正整数. 设 $i_1, i_2, \dots, i_k$ 是不超过 n 的, 且互不相同的正整数. 去除文字列 I 的第 $i_1, i_2, \dots, i_k$ 个文字 (也就是, 去除 $i_1, i_2, \dots, i_k$), 且不改变文字的前后次序, 得文字列 II. 那么, 文字列 II 的文字 x 在文字列 II 的位置

$$f(x) = x - (\rho(x, i_1) + \dots + \rho(x, i_k)).$$

证 我们先从小到大地排 $i_1, i_2, \dots, i_k$ 为 $i'_1, i'_2, \dots, i'_k$.

为方便, 我们写 $i'_0 = 0, i'_{k+1} = n + 1$. 注意, $i'_0 < 1 \leq i'_1$, 且 $i'_{k+1} > n \geq i'_k$.

文字列 II 的文字恰为所有不等于 $i'_1, i'_2, \dots, i'_k$ 的, 且不超过 n 的正整数. 任取文字列 II 的一个文字 x . 那么, 存在不超过 k 的非负整数 v , 使 $i'_v < x < i'_{v+1}$. 于是, x 前缺了 v 项. 不难验证

$$\rho(x, i'_1) + \dots + \rho(x, i'_k) = v.$$

故 x 在文字列 II 的位置

$$\begin{aligned} f(x) &= x - v \\ &= x - (\rho(x, i'_1) + \dots + \rho(x, i'_k)) \\ &= x - (\rho(x, i_1) + \dots + \rho(x, i_k)). \end{aligned}$$

我们用了加法的结合律与交换律.

证完.

1.2 排列

注 本节是选学内容. 不学本节不影响理解任何必学内容 (也就是, 未被声明为选学内容的节).

为方便, 我作一个新的定义.

定义 1.4 (排列) 设 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 是互不相同的 n 个文字. 我们说, 由这 n 个文字作成的任何有序的文字列 $a_{i_1}, a_{i_2}, \dots, a_{i_n}$ (其中, $i_1, i_2, \dots, i_n$ 是互不相同的不超过 n 的 n 个正整数) 是 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 的一个**排列**.

不难算出 n 个互不相同的文字的排列的数目. 从 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 里选一个为第 1 个文字, 有 n 个选法; 从剩下的 $n-1$ 个文字里选一个为第 2 个文字, 有 $n-1$ 个选法; ……从剩下的 2 个文字里选一个为第 $n-1$ 个文字, 有 2 个选法; 从剩下的 1 个文字里选一个为第 n 个文字, 有 1 个选法. 由分步乘法计数原理, 知数目为

$$n \cdot (n-1) \cdot \dots \cdot 2 \cdot 1.$$

不过, 在本书, 这不重要.

设文字列 I: $1, 2, \dots, n$. 设 $i_1, i_2, \dots, i_n$ 是 $1, 2, \dots, n$ 的一个排列. 我们去除文字列 I 的第 $i_1, i_2, \dots, i_{n-1}$ 个文字 (也就是, 去除 $i_1, i_2, \dots, i_{n-1}$), 且不改变文字的前后次序, 得文字列 II: i_n (恰剩一个文字). 显然, i_n 的位置 $f(i_n) = 1$. 另一方面, 利用缺项定位公式, 有

$$f(i_n) = i_n - (\rho(i_n, i_1) + \dots + \rho(i_n, i_{n-1})).$$

于是, 我们有

定理 1.5 设 $i_1, i_2, \dots, i_n$ 是 $1, 2, \dots, n$ 的一个排列; 也就是, 设 $i_1, i_2, \dots, i_n$ 是不超过 n 的正整数, 且互不相同. 则

$$i_n - (\rho(i_n, i_1) + \rho(i_n, i_2) + \dots + \rho(i_n, i_{n-1})) = 1,$$

或

$$\rho(i_n, i_1) + \rho(i_n, i_2) + \dots + \rho(i_n, i_{n-1}) = i_n - 1.$$

1.3 -1 的整数次方

我想讲 -1 的整数次方. 在证明行列式的公式时, 我们会常用它的性质.

设 i, j 为整数. 首先, 我们知道,

$$(-1)^{i+j} = (-1)^i(-1)^j.$$

因为 $(\pm 1) \cdot (\pm 1) = 1$, 故

$$(-1)^i = (-1)^{-i}.$$

所以

$$(-1)^{i+j} = (-1)^i(-1)^j = (-1)^i(-1)^{-j} = (-1)^{i-j}.$$

并且

$$(-1)^{i-j} = (-1)^{-(i-j)} = (-1)^{-i+j} = (-1)^{-i-j}.$$

值得提,

$$(-1)^{2j} = 1.$$

所以

$$(-1)^{i \pm 2j} = (-1)^i.$$

我们知道, 任给一个偶数 n , 有一个整数 k 使 $n = 2k$ (这是定义); 任给一个奇数 (也就是, 不是偶数的整数) n' , 有一个整数 k' 使 $n' = 2k' + 1$. 所以, 若整数 m 是偶数, 则 $(-1)^m = 1$; 若整数 m 是奇数, 则 $(-1)^m = -1$. 由此可知, 若整数 m 适合 $(-1)^m = 1$, 则 m 是偶数; 若整数 m 适合 $(-1)^m = -1$, 则 m 是奇数.

最后, 我想说, 对任何的整数 n , $n(n-1)$ 是一个偶数. 由此可见, $(-1)^n = (-1)^{n^2}$.

1.4 逆序数与符号

注 本节是选学内容. 不学本节不影响理解任何必学内容 (也就是, 未被声明为选学内容的节).

我们知道, 排列是特别的文字列: 排列的每个文字是互不相同的. 本节, 我想介绍一些跟排列有关的量.

在研究排列时, 我们通常选文字为整数. 我们知道, 整数有大小关系. 设 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 是互不相同的 n 个整数. 我们从小到大地排 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 为 $b_1, b_2, \dots, b_n$ ($b_1 < b_2 < \dots < b_n$). 我们说, 这是整数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 的**自然排列**. $a_1, a_2, \dots, a_n$ 的自然排列有且只有一个.

设 $c_1, c_2, \dots, c_n$ 是 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 的一个排列. 若存在整数 i, j , 使 $1 \leq i < j \leq n$, 且 $c_i > c_j$, 我们说, 有序对 (c_i, c_j) 为排列 $c_1, c_2, \dots, c_n$ 的一个**逆序**. 比如, 排列 $1, 2, 3, 4, 5$ 无逆序, 而 $3, 2, 5, 1, 4$ 有 5 个逆序: $(3, 2), (3, 1), (2, 1), (5, 1), (5, 4)$.

不难看出, 说 (c_i, c_j) (其中, $i < j$) 是排列 $c_1, c_2, \dots, c_n$ 的一个逆序, 相当于说 $\rho(c_i, c_j) = 1$. (注意, 因为 $c_1, c_2, \dots, c_n$ 是互不相同的整数, 故不可能出现 $i < j$, 但 $c_i = c_j$ 的情形.)

我们说, 一个排列的所有的逆序的数目为它的**逆序数**. 比如, 排列 $1, 2, 3, 4, 5$ 的逆序数为 0, 而 $3, 2, 5, 1, 4$ 的逆序数为 5.

不难利用 ρ -记号写出排列 $c_1, c_2, \dots, c_n$ 的逆序数

$$\begin{aligned}
 \tau(c_1, c_2, \dots, c_n) &= \rho(c_1, c_2) \\
 &\quad + \rho(c_1, c_3) + \rho(c_2, c_3) \\
 &\quad + \rho(c_1, c_4) + \rho(c_2, c_4) + \rho(c_3, c_4) \\
 &\quad + \dots \\
 &\quad + \rho(c_1, c_n) + \rho(c_2, c_n) + \dots + \rho(c_{n-1}, c_n) \\
 &= \sum_{j=2}^n \sum_{i=1}^{j-1} \rho(c_i, c_j) \\
 &= \sum_{1 \leq i < j \leq n} \rho(c_i, c_j).
 \end{aligned}$$

比如, 当 c_1, c_2, c_3, c_4, c_5 为 1, 2, 3, 4, 5 时, 每个 $\rho(c_i, c_j)$ ($1 \leq i < j \leq 5$) 都是 0, 故 $\tau(1, 2, 3, 4, 5) = 0$; 当 c_1, c_2, c_3, c_4, c_5 为 3, 2, 5, 1, 4 时, $\rho(c_1, c_2), \rho(c_1, c_4), \rho(c_2, c_4), \rho(c_3, c_4), \rho(c_3, c_5)$ 都是 1, 而 $\rho(c_1, c_3), \rho(c_1, c_5), \rho(c_2, c_3), \rho(c_2, c_5), \rho(c_4, c_5)$ 都是 0, 故 $\tau(3, 2, 5, 1, 4) = 5$.

有一件小事值得提. 若一个排列恰含一个文字, 我们说, 它没有逆序, 从而它的逆序数为 0. 这跟前面的公式是一样的: 既然没有整数对 (i, j) 适合 $1 \leq i < j \leq 1$, 那这个和就是 0.

利用 -1 的整数次方, 我们可再引入一些跟排列有关的量.

定义 1.6 (符号记号) 设 x 为整数. 定义

$$\operatorname{sgn}(x) = \begin{cases} 1, & x > 0; \\ 0, & x = 0; \\ -1, & x < 0. \end{cases}$$

sgn 来自英语 sign (或 signum).

不难看出, 若 u, v 是不相等的整数, 则 $\operatorname{sgn}(v - u) = (-1)^{\rho(u, v)}$. 并且, 说 (c_i, c_j) (其中, $i < j$) 是排列 $c_1, c_2, \dots, c_n$ 的一个逆序, 相当于说 $\operatorname{sgn}(c_j - c_i) = -1$.

定义 1.7 (整数文字列的符号) 设 $c_1, c_2, \dots, c_n$ 是一个文字列, 且它的文字全为整数 (也就是, $c_1, c_2, \dots, c_n$ 是整数文字列). 定义它的符号为

$$\begin{aligned} s(c_1, c_2, \dots, c_n) &= \operatorname{sgn}(c_2 - c_1) \\ &\quad \cdot \operatorname{sgn}(c_3 - c_1) \cdot \operatorname{sgn}(c_3 - c_2) \\ &\quad \cdot \operatorname{sgn}(c_4 - c_1) \cdot \operatorname{sgn}(c_4 - c_2) \cdot \operatorname{sgn}(c_4 - c_3) \\ &\quad \cdot \dots \\ &\quad \cdot \operatorname{sgn}(c_n - c_1) \cdot \operatorname{sgn}(c_n - c_2) \cdot \dots \cdot \operatorname{sgn}(c_n - c_{n-1}) \\ &= \prod_{j=2}^n \prod_{i=1}^{j-1} \operatorname{sgn}(c_j - c_i) \\ &= \prod_{1 \leq i < j \leq n} \operatorname{sgn}(c_j - c_i). \end{aligned}$$

s 也来自英语 sign (或 signum).

显然, 若 $c_1, c_2, \dots, c_n$ 里有二个相同的文字 (也就是, 存在整数 i, j , 使 $1 \leq i < j \leq n$, 且 $c_i = c_j$), 则此文字列的符号为 0. 反过来, 因为非零的整数的积不是 0, 故符号为 0 的文字列有二个相同的文字.

有一件小事值得提. 若一个文字列恰含一个文字, 我们说, 它 (作为文字列) 的符号是 1. 这跟前面的公式是一样的: 既然没有整数对 (i, j) 适合 $1 \leq i < j \leq n$, 那这个积就是 1.

不要混淆 sgn 跟 s : 比如, $s(0) = 1$, 但 $\text{sgn}(0) = 0$; 再比如, $s(-3) = 1$, 但 $\text{sgn}(-3) = -1$.

排列是特别的文字列 (排列的文字互不相同), 故排列也有符号, 其要么是 1, 要么是 -1 . 根据 sgn 与 ρ 的关系, 再利用 -1 的整数次方的性质, 不难得到排列的逆序数与符号的关系:

定理 1.8 设 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 是互不相同的 n 个整数. 设 $c_1, c_2, \dots, c_n$ 是 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 的一个排列. 则

$$s(c_1, c_2, \dots, c_n) = (-1)^{\tau(c_1, c_2, \dots, c_n)}.$$

一个恰含一个文字的文字列的文字也是互不相同的, 故此文字列当然是一个排列. 我们说过, 恰含一个文字的排列的逆序数为 0. 因为 $(-1)^0 = 1$, 故, 约定恰含一个文字的文字列 (排列) 的符号为 1, 不是没有道理的.

1.5 阵

虽然, 理论地, 我可不用阵 (矩形数表) 直接讲行列式, 但为方便, 我决定先介绍阵的基础. 相应地, 行列式会被定义为方阵 (正方形数表) 的一个属性.

定义 1.9 (阵) 设 m, n 是正整数. 我们说, 由 mn 个文字作成的 $m \times n$ 矩形文字表 (这里, “文字” 一般是数, 如整数、可比数 (rational numbers)、实数; 当然, “文字” 也能是跟数有关, 但不是数的对象, 如整式、分式)

$$A = \begin{bmatrix} [A]_{1,1} & [A]_{1,2} & \cdots & [A]_{1,n} \\ [A]_{2,1} & [A]_{2,2} & \cdots & [A]_{2,n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ [A]_{m,1} & [A]_{m,2} & \cdots & [A]_{m,n} \end{bmatrix}$$

是一个 $m \times n$ 阵.

我们说, 有序对 (m, n) 是 A 的尺寸. 习惯地, 我们也可写 (m, n) 为 $m \times n$. 注意这里的文字 $\times$: 一方面, 它可表示乘法, 表示此阵有 mn 个元; 另一方面, 因为我们少地用 $\times$ 表示乘法, 故当我们用 $\times$ 时, 它可能有特别的意思. 比如,

$\begin{bmatrix} a & c & e \\ b & d & f \end{bmatrix}$ 跟 $\begin{bmatrix} a & d \\ b & e \\ c & f \end{bmatrix}$ 的尺寸是不一样的, 虽然这二个阵都含 6 个元.

我们说, $1 \times n$ 阵 $\begin{bmatrix} [A]_{i,1} & \cdots & [A]_{i,n} \end{bmatrix}$ 是 A 的行 i , 且 $m \times 1$ 阵 $\begin{bmatrix} [A]_{1,j} \\ \vdots \\ [A]_{m,j} \end{bmatrix}$ 是

A 的列 j . 我们说, 于行 i , 列 j 的元, $[A]_{i,j}$, 是 A 的 (i, j) -元.

习惯地, 我们也写 $1 \times n$ 阵 $\begin{bmatrix} [A]_{i,1} & \cdots & [A]_{i,n} \end{bmatrix}$ 为 $[[A]_{i,1}, \cdots, [A]_{i,n}]$. 这里, 为了使二个或多个元不被认为是一个元, 我们在最后一个元前的每个元后, 加了一个逗号 (当然, 逗号后, 也有一些空白).

若一个阵的尺寸 (m, n) 适合 $m = n$, 我们说, 这个阵是一个**方阵**. $n \times n$ 阵的一个常用的名字是 **n 级阵** (n 级方阵).

若一个阵的元全为整数, 我们说, 这个阵是一个**整阵**; 若一个阵的元全为可比数, 我们说, 这个阵是一个**可比阵**; 若一个阵的元全为实数, 我们说, 这个阵是一个**实阵**; 若一个阵的元全为数, 我们说, 这个阵是一个**数阵**. 在本书, 我们多地讨论数阵, 因为我们会用数的运算定义阵的多的运算.

最后, 但并非不重要地, 说二个阵 A, B 相等, 就是说, A 的行数 (即 A 的尺寸 $m \times n$ 的第 1 分量 m) 等于 B 的行数, A 的列数 (即 A 的尺寸 $m \times n$ 的第 2 分量 n) 等于 B 的列数, 且对任何不超过行数 m 的正整数 i , 与任何不超过列数 n 的正整数 j , 必 $[A]_{i,j} = [B]_{i,j}$. (通俗地, 二个阵相等, 相当于它们完全一样.) 若二个阵 A, B 相等, 我们写 $A = B$. (若二个阵 A, B 不相等, 我们写 $A \neq B$.)

我们用文字的相等 (当然, 还有数的相等; 不过, 数也算是文字), 定义了阵的相等. 文字的相等适合如下三条性质:

- (1) 每个文字 x 都跟自己相等: $x = x$.
 - (2) 若二个文字 x, y 适合 $x = y$, 则 $y = x$.
 - (3) 若三个文字 x, y, z 适合 $x = y$, 且 $y = z$, 则 $x = z$.
- 我们可以证明, 阵的相等也适合类似的三条性质.

定理 1.10 阵的相等适合如下三条性质:

- (1) 每个阵 A 都跟自己相等: $A = A$.
- (2) 若二个阵 A, B 适合 $A = B$, 则 $B = A$.
- (3) 若三个阵 A, B, C 适合 $A = B$, 且 $B = C$, 则 $A = C$.

证 (1) 设 A 的行数与列数分别是 m, n . 那么, A 的行数 m 等于 A 的行数, A 的列数 n 等于 A 的列数, 且对任何不超过行数 m 的正整数 i , 与任何不超过列数 n 的正整数 j , 必 $[A]_{i,j} = [A]_{i,j}$. (我们用到了文字的相等的性质 (1).) 所以, $A = A$.

(2) 设二个阵 A, B 适合 $A = B$. 设 A 的行数与列数分别是 m, n . 那么, A 的行数 m 等于 B 的行数, 且 A 的列数 n 等于 B 的列数. 所以, B 的行数是 m , 且 B 的列数是 n . 并且, 对任何不超过行数 m 的正整数 i , 与任何不超过列数 n 的正整数 j , 必 $[A]_{i,j} = [B]_{i,j}$.

由此可见, B 的行数 m 等于 A 的行数, B 的列数 n 等于 A 的列数, 且对任何不超过行数 m 的正整数 i , 与任何不超过列数 n 的正整数 j , 必 $[B]_{i,j} = [A]_{i,j}$. (我们用到了文字的相等的性质 (2).) 所以, $B = A$.

(3) 设三个阵 A, B, C 适合 $A = B$, 且 $B = C$. 设 A 的行数与列数分别是 m, n . 那么, 因为 $A = B$, 故 A 的行数 m 等于 B 的行数, 且 A 的列数 n 等于 B 的列数. 从而, B 的行数是 m , B 的列数是 n , 且对任何不超过行数 m 的正

整数 i , 与任何不超过列数 n 的正整数 j , 必 $[A]_{i,j} = [B]_{i,j}$.

因为 $B = C$, 故 B 的行数 m 等于 C 的行数, 且 B 的列数 n 等于 C 的列数. 从而, C 的行数是 m , C 的列数是 n , 且对任何不超过行数 m 的正整数 i , 与任何不超过列数 n 的正整数 j , 必 $[B]_{i,j} = [C]_{i,j}$.

由此可见, A 的行数 m 等于 C 的行数, A 的列数 n 等于 C 的列数, 且对任何不超过行数 m 的正整数 i , 与任何不超过列数 n 的正整数 j , 必 $[A]_{i,j} = [C]_{i,j}$. (我们用到了文字的相等的性质 (3).) 所以, $A = C$. 证完.

在进入数阵的讨论前, 我先引入一般的阵的运算.

定义 1.11 (转置) 设 A 是一个 $m \times n$ 阵. 定义 A 的**转置**为一个 $n \times m$ 阵 A^T , 其中, 对任何不超过 n 的正整数 i 与任何不超过 m 的正整数 j ,

$$[A^T]_{i,j} = [A]_{j,i}.$$

T 来自英语 transpose.

例 1.12 设

$$A = \begin{bmatrix} [A]_{1,1} & [A]_{1,2} & \cdots & [A]_{1,n} \\ [A]_{2,1} & [A]_{2,2} & \cdots & [A]_{2,n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ [A]_{m,1} & [A]_{m,2} & \cdots & [A]_{m,n} \end{bmatrix}$$

是一个 $m \times n$ 阵. 则 A 的转置 A^T 是一个 $n \times m$ 阵, 且因 $[A^T]_{i,j} = [A]_{j,i}$, 故

$$A^T = \begin{bmatrix} [A^T]_{1,1} & [A^T]_{1,2} & \cdots & [A^T]_{1,m} \\ [A^T]_{2,1} & [A^T]_{2,2} & \cdots & [A^T]_{2,m} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ [A^T]_{n,1} & [A^T]_{n,2} & \cdots & [A^T]_{n,m} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} [A]_{1,1} & [A]_{2,1} & \cdots & [A]_{m,1} \\ [A]_{1,2} & [A]_{2,2} & \cdots & [A]_{m,2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ [A]_{1,n} & [A]_{2,n} & \cdots & [A]_{m,n} \end{bmatrix}.$$

由此, 不难看出: (a) A^T 的行 i 跟 A 的列 i 对应 ($1 \leq i \leq n$), 且 A^T 的列 j 跟 A 的行 j 对应 ($1 \leq j \leq m$); (b) 互换 A 的行与列, 得 A^T .

关于转置, 我们有一个简单的结论.

定理 1.13 设 A 是一个阵. 则 A 的转置 A^T 的转置 $(A^T)^T$ 就是 A , 即

$$(A^T)^T = A.$$

证 设 A 是一个 $m \times n$ 阵. 则 A^T 是一个 $n \times m$ 阵. 所以, $(A^T)^T$ 是一个 $m \times n$ 阵. 不说元是否相等, 至少等式二侧的阵的尺寸是相等的. 现在, 比较元是否相等:

$$[(A^T)^T]_{i,j} = [A^T]_{j,i} = [A]_{i,j}.$$

看来, 元也相等.

证完.

习惯地, 用转置, 我们可写 $m \times 1$ 阵 $\begin{bmatrix} [A]_{1,j} \\ \vdots \\ [A]_{m,j} \end{bmatrix}$ 为 $[[A]_{1,j}, \dots, [A]_{m,j}]^T$. 这个

写法是好的, 因为它可以节约一些空白: 对比 $\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{bmatrix}$ 与 $[1, 2, 3, 4, 5]^T$.

在学习行列式时, 我们常要研究去除阵的若干行、若干列后得到的阵. 这就是**子阵**.

定义 1.14 (子阵, 1) 设 A 是一个 $m \times n$ 阵. 设 $i_1, \dots, i_s$ 是不超过 m 的互不相同的正整数. 设 $j_1, \dots, j_t$ 是不超过 n 的互不相同的正整数. 那么, 我们可去除 A 的行 $i_1, \dots, i_s$, 且去除 A 的列 $j_1, \dots, j_t$. 此时, 还剩 $m-s$ 行与 $n-t$ 列. 不改变不被去除的元的位置, 这作成了一个 $(m-s) \times (n-t)$ 阵. 我们记它为 $A(i_1, \dots, i_s | j_1, \dots, j_t)$.

例 1.15 设 $A = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 7 & 10 \\ 2 & 5 & 8 & 11 \\ 3 & 6 & 9 & 12 \end{bmatrix}$. 则 $A(1|2) = \begin{bmatrix} 2 & 8 & 11 \\ 3 & 9 & 12 \end{bmatrix}$, $A(2, 3|4) =$

$[1, 4, 7]$, 且 $A(3, 1|4, 2) = A(1, 3|2, 4) = [2, 8]$.

设 i, j 为二个整数. 定义

$$\rho(i, j) = \begin{cases} 0, & i < j; \\ 1, & i \geq j. \end{cases}$$

不难验证, 若 i 不等于 $i_1, \dots, i_s$ 的任何一个, 且 j 不等于 $j_1, \dots, j_t$ 的任何一个, 则 A 的 (i, j) -元是 $A(i_1, \dots, i_s | j_1, \dots, j_t)$ 的 $(i - \rho(i, i_1) - \dots - \rho(i, i_s), j - \rho(j, j_1) - \dots - \rho(j, j_t))$ -元.

前面, 我们减地定义了子阵 (与记号), 因为我们去除若干行若干列. 有时, 考虑从原阵取出若干行若干列作一个阵是更方便的, 所以, 我们也加地定义子阵 (与记号).

定义 1.16 (子阵, 2) 设 A 为 $m \times n$ 阵. 设 $i_1, i_2, \dots, i_s$ 是不超过 m 的正整数, 且互不相同. 设 $j_1, j_2, \dots, j_t$ 是不超过 n 的正整数, 且互不相同. 那么, 我们记取 A 的于行 $i_1, \dots, i_s$ 与列 $j_1, \dots, j_t$ 的元按原来的次序排成的 $s \times t$ 阵为

$$A \begin{pmatrix} i_1, i_2, \dots, i_s \\ j_1, j_2, \dots, j_t \end{pmatrix}.$$

例 1.17 设 $A = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 7 & 10 \\ 2 & 5 & 8 & 11 \\ 3 & 6 & 9 & 12 \end{bmatrix}$. 则 $A \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} = [8]$, $A \begin{pmatrix} 1 \\ 1, 3 \end{pmatrix} = [1, 7]$, 且 $A \begin{pmatrix} 3, 1 \\ 4, 2 \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} 1, 3 \\ 2, 4 \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 10 \\ 6 & 12 \end{bmatrix}$. 注意定义里的“原来的次序”, 故 $A \begin{pmatrix} 3, 1 \\ 4, 2 \end{pmatrix}$ 不等于 $\begin{bmatrix} [A]_{3,4} & [A]_{3,2} \\ [A]_{1,4} & [A]_{1,2} \end{bmatrix}$, 即 $\begin{bmatrix} 12 & 6 \\ 10 & 4 \end{bmatrix}$.

设 A 为 $m \times n$ 阵. 设 $1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_s \leq m$, 且 $1 \leq j_1 < j_2 < \dots < j_t \leq n$. 不难看出, 对任何不超过 s 的正整数 p 与任何不超过 t 的正整数 q ,

$$\left[A \begin{pmatrix} i_1, i_2, \dots, i_s \\ j_1, j_2, \dots, j_t \end{pmatrix} \right]_{p,q} = [A]_{i_p, j_q}.$$

现在, 我们正式进入数阵的讨论. 从现在开始, 阵都是数阵.

我说过, 我们会用数的运算定义阵的运算. 我们先从加法、减法、数乘开始. 我们会在后面讨论阵的较复杂的运算.

定义 1.18 (阵的加法) 设 A, B 都是 $m \times n$ 阵. 定义 $A + B$ 也是一个 $m \times n$ 阵, 其中, 对任何不超过 m 的正整数 i 与任何不超过 n 的正整数 j ,

$$[A + B]_{i,j} = [A]_{i,j} + [B]_{i,j}.$$

(通俗地, (同尺寸的) 阵的加法就是相应位置的元的加法.)

例 1.19 设 $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 2 & 4 & 6 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 7 & 8 & 9 \\ 10 & 11 & 12 \end{bmatrix}$. 则

$$\begin{aligned} A + B &= \begin{bmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 2 & 4 & 6 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 7 & 8 & 9 \\ 10 & 11 & 12 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 1+7 & 3+8 & 5+9 \\ 2+10 & 4+11 & 6+12 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 8 & 11 & 14 \\ 12 & 15 & 18 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

不难验证, 阵的加法有结合律与交换律. 具体地, 设 A, B, C 是三个同尺寸的阵. 那么, $(A + B) + C = A + (B + C)$, 且 $A + B = B + A$.

我验证结合律; 我留交换律为您的习题.

证 设 A, B, C 的尺寸都是 $m \times n$. 那么, $A + B$ 的尺寸也是 $m \times n$, 故 $(A + B) + C$ 的尺寸也是 $m \times n$. 同理, $B + C$ 的尺寸也是 $m \times n$, 故 $A + (B + C)$ 的尺寸也是 $m \times n$. 现在, 比较元是否相等:

$$\begin{aligned} [(A + B) + C]_{i,j} &= [A + B]_{i,j} + [C]_{i,j} \\ &= ([A]_{i,j} + [B]_{i,j}) + [C]_{i,j} \\ &= [A]_{i,j} + ([B]_{i,j} + [C]_{i,j}) \\ &= [A]_{i,j} + [B + C]_{i,j} \\ &= [A + (B + C)]_{i,j}. \end{aligned}$$

注意, 我用到了数的加法的结合律.

证完.

因为结合律, 我们可简单地写 $(A + B) + C$ 或 $A + (B + C)$ 为 $A + B + C$.

我们可用加法定义减法. 设 A, B 为 $m \times n$ 阵. 作一个 $m \times n$ 阵 0 (即, 零阵), 其中, $[0]_{i,j} = 0$. 不难算出, $B + 0 = 0 + B = B$ (我留它为您的习题). 再作一个 $m \times n$ 阵 $-B$, 其中, $[-B]_{i,j} = -[B]_{i,j}$. 不难算出, $B + (-B) = (-B) + B = 0$ (我留它为您的习题). 我们说, 这么作出的 $-B$ 是 B 的相反阵. 我们知道, 数 I 减数 II , 就是数 I 加数 II 的相反数. 所以, 我们定义, $A - B = A + (-B)$. 于是

$$\begin{aligned}[A - B]_{i,j} &= [A + (-B)]_{i,j} \\ &= [A]_{i,j} + [-B]_{i,j} \\ &= [A]_{i,j} + (-[B]_{i,j}) \\ &= [A]_{i,j} - [B]_{i,j}.\end{aligned}$$

(通俗地, (同尺寸的) 阵的减法就是相应位置的元的减法.)

我们知道, 二个数 x, y 相等, 相当于 $x - y = 0$. 由此可证, 二个同尺寸的阵 A, B 相等, 相当于 $A - B = 0$.

我以数乘运算结束本节.

定义 1.20 (阵的数乘) 设 A 是一个 $m \times n$ 阵. 设 k 是一个数. 定义 kA 也是一个 $m \times n$ 阵, 其中, 对任何不超过 m 的正整数 i 与任何不超过 n 的正整数 j ,

$$[kA]_{i,j} = k[A]_{i,j}.$$

(通俗地, 阵的数乘就是以一数乘阵的每个元.)

例 1.21 设 $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 2 & 4 & 6 \end{bmatrix}$. 设 $k = 7$. 则

$$kA = 7 \begin{bmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 2 & 4 & 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 \cdot 1 & 7 \cdot 3 & 7 \cdot 5 \\ 7 \cdot 2 & 7 \cdot 4 & 7 \cdot 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 & 21 & 35 \\ 14 & 28 & 42 \end{bmatrix}.$$

设 k, ℓ 是数. 设 A, B 是二个同尺寸的阵. 不难验证:

$$1A = A;$$

$$k(\ell A) = (k\ell)A;$$

$$(k + \ell)A = kA + \ell A;$$

$$k(A + B) = kA + kB.$$

证明式 1 时, 要用到 $1x = x$ (x 是数); 证明式 2 时, 要用到数的乘法的结合律; 证明式 3 与式 4 时, 要用到数的乘法与加法的分配律.

我验证式 2 与式 4; 您验证其他的式.

证 设 k, ℓ 是数. 设 A, B 的尺寸都是 $m \times n$.

式 2: 首先, 因为 A 是 $m \times n$ 阵, 故 ℓA 是 $m \times n$ 阵, 从而 $k(\ell A)$ 也是 $m \times n$ 阵. 其次, 因为 A 是 $m \times n$ 阵, 故 $(k\ell)A$ 是 $m \times n$ 阵. 现在, 比较元是否相等:

$$[k(\ell A)]_{i,j} = k[\ell A]_{i,j} = k(\ell[A]_{i,j}) = (k\ell)[A]_{i,j} = [(k\ell)A]_{i,j}.$$

式 4: 首先, 因为 A, B 是 $m \times n$ 阵, 故 $A + B$ 是 $m \times n$ 阵, 从而 $k(A + B)$ 也是 $m \times n$ 阵. 其次, 因为 A, B 是 $m \times n$ 阵, 故 kA, kB 是 $m \times n$ 阵, 从而 $kA + kB$ 也是 $m \times n$ 阵. 现在, 比较元是否相等:

$$\begin{aligned} [k(A + B)]_{i,j} &= k[A + B]_{i,j} \\ &= k([A]_{i,j} + [B]_{i,j}) \\ &= k[A]_{i,j} + k[B]_{i,j} \\ &= [kA]_{i,j} + [kB]_{i,j} \\ &= [kA + kB]_{i,j}. \end{aligned} \quad \text{证完.}$$

最后, 我提几件小事.

(1) 对任何阵 A , $0A = 0$. 这里, 等式左侧的 0 是数字 0, 而等式右侧的 0 是元全为 0 的零阵 (当然, 它与 A 的尺寸相等).

(2) 对任何数 k , $k0 = 0$. 这里, 等式左右二侧的 0 都是零阵.

(3) 设 k, ℓ 是数. 设 A, B 是二个同尺寸的阵. 则

$$(k - \ell)A = kA - \ell A,$$

$$k(A - B) = kA - kB.$$

(4) 对任何阵 A , $(-1)A = -A$.

1.6 行列式

本节,我要定义本章的主角,行列式(hánglièshì).注意,我并不为每个阵定义行列式;我只为方阵定义行列式.

定义 1.22 (行列式) 设 A 是 n 级阵 ($n \geq 1$). 定义 A 的**行列式**

$$\det(A) = \begin{cases} [A]_{1,1}, & n = 1; \\ \sum_{i=1}^n (-1)^{i+1} [A]_{i,1} \det(A(i|1)), & n \geq 2. \end{cases}$$

$\det$ 来自英语 determinant.

我们看 4 个例.

例 1.23 设 $A = [a]$ 是一个 1 级阵. 根据定义, $\det(A) = [A]_{1,1} = a$.

例 1.24 设 $A = \begin{bmatrix} a & c \\ b & d \end{bmatrix}$ 是一个 2 级阵. 根据定义,

$$\begin{aligned} \det(A) &= (-1)^{1+1} [A]_{1,1} \det(A(1|1)) + (-1)^{2+1} [A]_{2,1} \det(A(2|1)) \\ &= [A]_{1,1} \det[[A]_{2,2}] - [A]_{2,1} \det[[A]_{1,2}] \\ &= [A]_{1,1} [A]_{2,2} - [A]_{2,1} [A]_{1,2} \\ &= ad - bc. \end{aligned}$$

此事是重要的; 我们会常用它. 通俗地, 我们可用对角线记 2 级阵的行列式.

$$\begin{array}{ccc} + & a & c \\ & \searrow & \nearrow \\ - & b & d \end{array}$$

例 1.25 设 A 是一个 3 级阵. 根据定义与上个例的结果,

$$\begin{aligned} &\det(A) \\ = & (-1)^{1+1} [A]_{1,1} \det(A(1|1)) + (-1)^{2+1} [A]_{2,1} \det(A(2|1)) \\ &+ (-1)^{3+1} [A]_{3,1} \det(A(3|1)) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= [A]_{1,1} \det \begin{bmatrix} [A]_{2,2} & [A]_{2,3} \\ [A]_{3,2} & [A]_{3,3} \end{bmatrix} - [A]_{2,1} \det \begin{bmatrix} [A]_{1,2} & [A]_{1,3} \\ [A]_{3,2} & [A]_{3,3} \end{bmatrix} \\
&\quad + [A]_{3,1} \det \begin{bmatrix} [A]_{1,2} & [A]_{1,3} \\ [A]_{2,2} & [A]_{2,3} \end{bmatrix} \\
&= [A]_{1,1}([A]_{2,2}[A]_{3,3} - [A]_{3,2}[A]_{2,3}) - [A]_{2,1}([A]_{1,2}[A]_{3,3} - [A]_{3,2}[A]_{1,3}) \\
&\quad + [A]_{3,1}([A]_{1,2}[A]_{2,3} - [A]_{2,2}[A]_{1,3}) \\
&= [A]_{1,1}[A]_{2,2}[A]_{3,3} - [A]_{1,1}[A]_{3,2}[A]_{2,3} \\
&\quad - [A]_{2,1}[A]_{1,2}[A]_{3,3} + [A]_{2,1}[A]_{3,2}[A]_{1,3} \\
&\quad + [A]_{3,1}[A]_{1,2}[A]_{2,3} - [A]_{3,1}[A]_{2,2}[A]_{1,3} \\
&= [A]_{1,1}[A]_{2,2}[A]_{3,3} + [A]_{2,1}[A]_{3,2}[A]_{1,3} + [A]_{3,1}[A]_{1,2}[A]_{2,3} \\
&\quad - [A]_{1,1}[A]_{3,2}[A]_{2,3} - [A]_{2,1}[A]_{1,2}[A]_{3,3} - [A]_{3,1}[A]_{2,2}[A]_{1,3}.
\end{aligned}$$

法国数学家 **Pierre Frédéric Sarrus** (sālū) 给了我们一个记 3 级阵的行列式的好方法. 我们在阵的下面重写此阵. 由左上至右下的对角线 (实线) 上的数的积的和减由左下至右上的对角线 (虚线) 上的数的积的和即为此阵的行列式.

$$\begin{array}{rrr}
+ & [A]_{1,1} & [A]_{1,2} & [A]_{1,3} \\
& \diagdown & & \\
+ & [A]_{2,1} & [A]_{2,2} & [A]_{2,3} \\
& \diagdown & \nearrow & \\
+ & [A]_{3,1} & [A]_{3,2} & [A]_{3,3} \\
& \diagdown & \nearrow & \\
- & [A]_{1,1} & [A]_{1,2} & [A]_{1,3} \\
& \diagup & \searrow & \\
- & [A]_{2,1} & [A]_{2,2} & [A]_{2,3} \\
& \diagup & \searrow & \\
- & [A]_{3,1} & [A]_{3,2} & [A]_{3,3}
\end{array}$$

不过, 注意, 前面的对角线法则无法被推广到 n 级阵 ($n \geq 4$) 的行列式.

例 1.26 设 A 是一个 4 级阵. 根据定义,

$$\begin{aligned}\det(A) = & (-1)^{1+1}[A]_{1,1} \det(A(1|1)) + (-1)^{2+1}[A]_{2,1} \det(A(2|1)) \\ & + (-1)^{3+1}[A]_{3,1} \det(A(3|1)) + (-1)^{4+1}[A]_{4,1} \det(A(4|1)).\end{aligned}$$

利用跟上个例类似的方法, 并利用上个例的结果, 可知, $\det(A)$ 等于

$$\begin{aligned}& [A]_{1,1}[A]_{2,2}[A]_{3,3}[A]_{4,4} + [A]_{1,1}[A]_{3,2}[A]_{4,3}[A]_{2,4} + [A]_{1,1}[A]_{4,2}[A]_{2,3}[A]_{3,4} \\ & - [A]_{1,1}[A]_{2,2}[A]_{4,3}[A]_{3,4} - [A]_{1,1}[A]_{3,2}[A]_{2,3}[A]_{4,4} - [A]_{1,1}[A]_{4,2}[A]_{3,3}[A]_{2,4} \\ & - [A]_{2,1}[A]_{1,2}[A]_{3,3}[A]_{4,4} - [A]_{2,1}[A]_{3,2}[A]_{4,3}[A]_{1,4} - [A]_{2,1}[A]_{4,2}[A]_{1,3}[A]_{3,4} \\ & + [A]_{2,1}[A]_{1,2}[A]_{4,3}[A]_{3,4} + [A]_{2,1}[A]_{3,2}[A]_{1,3}[A]_{4,4} + [A]_{2,1}[A]_{4,2}[A]_{3,3}[A]_{1,4} \\ & + [A]_{3,1}[A]_{1,2}[A]_{2,3}[A]_{4,4} + [A]_{3,1}[A]_{2,2}[A]_{4,3}[A]_{1,4} + [A]_{3,1}[A]_{4,2}[A]_{1,3}[A]_{2,4} \\ & - [A]_{3,1}[A]_{1,2}[A]_{4,3}[A]_{2,4} - [A]_{3,1}[A]_{2,2}[A]_{1,3}[A]_{4,4} - [A]_{3,1}[A]_{4,2}[A]_{2,3}[A]_{1,4} \\ & - [A]_{4,1}[A]_{1,2}[A]_{2,3}[A]_{3,4} - [A]_{4,1}[A]_{2,2}[A]_{3,3}[A]_{1,4} - [A]_{4,1}[A]_{3,2}[A]_{1,3}[A]_{2,4} \\ & + [A]_{4,1}[A]_{1,2}[A]_{3,3}[A]_{2,4} + [A]_{4,1}[A]_{2,2}[A]_{1,3}[A]_{3,4} + \underline{[A]_{4,1}[A]_{3,2}[A]_{2,3}[A]_{1,4}}.\end{aligned}$$

根据对角线法则, 我们似乎应减由左下至右上的对角线上的数的积. 可是, 由上式, $[A]_{4,1}[A]_{3,2}[A]_{2,3}[A]_{1,4}$ 前的符号是 +, 而不是 -.

$$\begin{array}{cccc} [A]_{1,1} & [A]_{1,2} & [A]_{1,3} & [A]_{1,4} \\ [A]_{2,1} & [A]_{2,2} & [A]_{2,3} & [A]_{2,4} \\ [A]_{3,1} & [A]_{3,2} & [A]_{3,3} & [A]_{3,4} \\ [A]_{4,1} & [A]_{4,2} & [A]_{4,3} & [A]_{4,4} \\ + \end{array}$$

我不要求您记如此具体的公式, 因为 n 级阵 ($n \geq 4$) 的行列式的具体的公式不如 1 级阵, 2 级阵, 3 级阵的行列式的具体的公式实用.

1.7 按一列展开行列式

前面,我们学习了行列式:

定义 1.22 (行列式) 设 A 是 n 级阵 ($n \geq 1$). 定义 A 的行列式

$$\det(A) = \begin{cases} [A]_{1,1}, & n = 1; \\ \sum_{i=1}^n (-1)^{i+1} [A]_{i,1} \det(A(i|1)), & n \geq 2. \end{cases}$$

不难看出, $[A]_{1,1}, [A]_{2,1}, \dots, [A]_{n,1}$ 全为 A 的列 1 的元, 故我们说, 定义按列 1 展开行列式. 自然地, 我们会想, 我们能否按其他的列展开行列式. 此事的回答是“是”. 具体地, 我们有

定理 1.27 设 A 是 n 级阵 ($n \geq 1$). 设 j 为整数, 且 $1 \leq j \leq n$. 则

$$\det(A) = \sum_{i=1}^n (-1)^{i+j} [A]_{i,j} \det(A(i|j)).$$

或许, 我应解释, 当 A 是 1 级阵时, $\det(A(1|1))$ 是什么. 显然, 去除 A 的一行与一列后, 就不剩下元了. “ $A(1|1)$ ” 也不再是一个阵. 不过, 我们作约定: 1 级阵 A 的子阵 $A(1|1)$ 是“0 级阵”, 且“0 级阵”的行列式是 1. 这么看来, $(-1)^{1+1} [A]_{1,1} \det(A(1|1))$ 就是 $1 \cdot [A]_{1,1} \cdot 1$, 即 $[A]_{1,1}$.

我们不妨先用 2 级阵验证此命题. 设 A 是 2 级阵 (也就是, 取 $n = 2$). $j = 1$ 时, 这就是定义; $j = 2$ 时,

$$\begin{aligned} \det(A) &= [A]_{1,1}[A]_{2,2} - [A]_{2,1}[A]_{1,2} \\ &= -[A]_{1,2}[A]_{2,1} + [A]_{2,2}[A]_{1,1} \\ &= (-1)^{1+2} [A]_{1,2} \det(A(1|2)) + (-1)^{2+2} [A]_{2,2} \det(A(2|2)). \end{aligned}$$

所以, $n = 2$ 时, 命题是对的.

证 我们会用数学归纳法证明此事. 具体地, 设 $P(n)$ 为命题

对任何 n 级阵 A , 对任何不超过 n 的正整数 j ,

$$\det(A) = \sum_{i=1}^n (-1)^{i+j} [A]_{i,j} \det(A(i|j)).$$

则, 我们的目标是, 对任何正整数 n , $P(n)$ 是对的.

用数学归纳法不应是一个意外: 我给出的行列式的定义就是先定义小级阵的行列式, 再用小级阵的行列式定义大级阵的行列式.

设 $n = 1$. $j = 1$ 时, 显然. 故 $P(1)$ 是对的.

设 $n = 2$. $j = 1$ 时, 也显然 (定义). $j = 2$ 时, 我们已验证它. 故 $P(2)$ 是对的.

现在, 我们假定 $P(m-1)$ 是对的. 我们要证 $P(m)$ 也是对的. 任取一个 m 级阵 A . 若 $j = 1$, 这是定义. 现设 $j \neq 1$. 为方便, 对二个整数 i, j , 我们定义

$$\rho(i, j) = \begin{cases} 0, & i < j; \\ 1, & i \geq j. \end{cases}$$

于是

$$\begin{aligned} \det(A) &= \sum_{i=1}^m (-1)^{i+1} [A]_{i,1} \det(A(i|1)) \end{aligned} \quad (1)$$

$$= \sum_{i=1}^m (-1)^{i+1} [A]_{i,1} \sum_{\substack{1 \leq \ell \leq m \\ \ell \neq i}} (-1)^{(\ell - \rho(\ell, i)) + (j-1)} [A]_{\ell, j} \det(A(i, \ell|1, j)) \quad (2)$$

$$= \sum_{i=1}^m \sum_{\substack{1 \leq \ell \leq m \\ \ell \neq i}} (-1)^{(\ell - \rho(\ell, i)) + (j-1)} (-1)^{i+1} [A]_{i,1} [A]_{\ell, j} \det(A(i, \ell|1, j)) \quad (3)$$

$$= \sum_{\ell=1}^m \sum_{\substack{1 \leq i \leq m \\ i \neq \ell}} (-1)^{(\ell - \rho(\ell, i)) + (j-1)} (-1)^{i+1} [A]_{i,1} [A]_{\ell, j} \det(A(i, \ell|1, j)) \quad (4)$$

$$= \sum_{\ell=1}^m \sum_{\substack{1 \leq i \leq m \\ i \neq \ell}} (-1)^{\ell} (-1)^{\rho(\ell, i)} (-1)^i (-1)^j [A]_{i,1} [A]_{\ell, j} \det(A(i, \ell|1, j)) \quad (5)$$

$$= \sum_{\ell=1}^m \sum_{\substack{1 \leq i \leq m \\ i \neq \ell}} (-1)^{\ell+j} (-1)^{i - \rho(i, \ell) + 1} [A]_{i,1} [A]_{\ell, j} \det(A(i, \ell|1, j)) \quad (6)$$

$$= \sum_{\ell=1}^m (-1)^{\ell+j} [A]_{\ell,j} \sum_{\substack{1 \leq i \leq m \\ i \neq \ell}} (-1)^{i-\rho(i,\ell)+1} [A]_{i,1} \det(A(i, \ell|1, j)) \quad (7)$$

$$= \sum_{\ell=1}^m (-1)^{\ell+j} [A]_{\ell,j} \det(A(\ell|j)). \quad (8)$$

所以, $P(m)$ 是对的. 由数学归纳法, 待证命题成立.

我想, 您看到了公式右侧的序号. 这是方便我说话用的. 我想, 适当地解释这几步是好的.

(1) 是行列式的定义.

(2) 利用了假定. 我们假定可按任何列展开任何 $m-1$ 级阵的行列式. $A(i|1)$ 不就是 $m-1$ 级阵吗? 那么, 我们就按 $A(i|1)$ 的列 $j-1$ 展开. $A(i|1)$ 的列 $j-1$ 正好对应 A 的列 j . 最后, 注意, $\ell \neq i$ 时, A 的 (ℓ, j) -元恰是 $A(i|1)$ 的 $(\ell - \rho(\ell, i), j-1)$ -元.

(3) 利用了分配律 (还有加法的结合律与交换律).

(4) 利用了加法的结合律与交换律. (通俗地, 求和号的次序可换.)

(5) 利用了 -1 的整数次方的性质.

(6) 还是利用 -1 的整数次方的性质. 注意, $i \neq \ell$ 时, $\rho(i, \ell) + \rho(\ell, i) = 1$.

(7) 再用了一次分配律 (还有加法的结合律与交换律). 不过, 跟 (3) 对比, 这次是反过来用.

(8) 用到了行列式的定义. 注意, $i \neq \ell$ 时, A 的 $(i, 1)$ -元恰是 $A(\ell|j)$ 的 $(i - \rho(i, \ell), 1)$ -元 (其中, $j \neq 1$). 证完.

1.8 按多列展开行列式

注 本节是选学内容. 不学本节不影响理解任何必学内容 (也就是, 未被声明为选学内容的节).

前面, 我们知道, 我们可按 (任何) 一列展开行列式:

定理 1.27 设 A 是 n 级阵 ($n \geq 1$). 设 j 为整数, 且 $1 \leq j \leq n$. 则

$$\det(A) = \sum_{i=1}^n (-1)^{i+j} [A]_{i,j} \det(A(i|j)).$$

自然地, 我们会想, 我们能否按多列展开行列式. 此事的回答是 “是”. 具体地, 我们有

定理 1.28 设 A 是 n 级阵 ($n \geq 1$). 设 k 是不超过 n 的正整数. 设 $j_1, j_2, \dots, j_k$ 是不超过 n 的正整数, 且 $j_1 < j_2 < \dots < j_k$. 则

$$\begin{aligned} \det(A) = & \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq n} \det \left(A \begin{pmatrix} i_1, i_2, \dots, i_k \\ j_1, j_2, \dots, j_k \end{pmatrix} \right) \\ & \cdot (-1)^{i_1+i_2+\dots+i_k+j_1+j_2+\dots+j_k} \det(A(i_1, i_2, \dots, i_k | j_1, j_2, \dots, j_k)). \end{aligned}$$

若 $k = 1$, 则 $A \begin{pmatrix} i_1 \\ j_1 \end{pmatrix} = [[A]_{i_1, j_1}]$ 是一个 1 级阵. 回想, 1 级阵 $[a]$ 的行列式就是 a . 所以, 若 $k = 1$, 则此定理就是按一列展开行列式.

论证此事前, 我想用一个例助您理解, 此定理在说什么.

例 1.29 设

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 5 & 8 & 16 \\ 2 & 6 & 10 & 15 \\ 3 & 7 & 11 & 13 \\ 4 & 9 & 12 & 14 \end{bmatrix}.$$

一方面, 根据定义,

$$\begin{aligned} \det(A) = & (-1)^{1+1} [A]_{1,1} \det(A(1|1)) + (-1)^{2+1} [A]_{2,1} \det(A(2|1)) \\ & + (-1)^{3+1} [A]_{3,1} \det(A(3|1)) + (-1)^{4+1} [A]_{4,1} \det(A(4|1)). \end{aligned}$$

则

$$\det(A(1|1)) = \det \begin{bmatrix} 6 & 10 & 15 \\ 7 & 11 & 13 \\ 9 & 12 & 14 \end{bmatrix} = -47;$$

$$\det(A(2|1)) = \det \begin{bmatrix} 5 & 8 & 16 \\ 7 & 11 & 13 \\ 9 & 12 & 14 \end{bmatrix} = -98;$$

$$\det(A(3|1)) = \det \begin{bmatrix} 5 & 8 & 16 \\ 6 & 10 & 15 \\ 9 & 12 & 14 \end{bmatrix} = -80;$$

$$\det(A(4|1)) = \det \begin{bmatrix} 5 & 8 & 16 \\ 6 & 10 & 15 \\ 7 & 11 & 13 \end{bmatrix} = -23.$$

所以

$$\det(A) = 1 \cdot (-47) - 2 \cdot (-98) + 3 \cdot (-80) - 4 \cdot (-23) = 1.$$

另一方面, 我们试按列 1, 2 展开. 取 j_1, j_2 为 1, 2. 不难写出, 适合条件“ $1 \leq i_1 < i_2 \leq 4$ ”的 (i_1, i_2) 有 6 个: (1, 2), (1, 3), (2, 3), (1, 4), (2, 4), (3, 4). 则

$$A \begin{pmatrix} 1, 2 \\ 1, 2 \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 5 \\ 2 & 6 \end{bmatrix}, \quad (-1)^{1+2+1+2} = +1, \quad A(1, 2|1, 2) = \begin{bmatrix} 11 & 13 \\ 12 & 14 \end{bmatrix};$$

$$A \begin{pmatrix} 1, 3 \\ 1, 2 \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 5 \\ 3 & 7 \end{bmatrix}, \quad (-1)^{1+3+1+2} = -1, \quad A(1, 3|1, 2) = \begin{bmatrix} 10 & 15 \\ 12 & 14 \end{bmatrix};$$

$$A \begin{pmatrix} 2, 3 \\ 1, 2 \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 6 \\ 3 & 7 \end{bmatrix}, \quad (-1)^{2+3+1+2} = +1, \quad A(2, 3|1, 2) = \begin{bmatrix} 8 & 16 \\ 12 & 14 \end{bmatrix};$$

$$A \begin{pmatrix} 1, 4 \\ 1, 2 \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 5 \\ 4 & 9 \end{bmatrix}, \quad (-1)^{1+4+1+2} = +1, \quad A(1, 4|1, 2) = \begin{bmatrix} 10 & 15 \\ 11 & 13 \end{bmatrix};$$

$$A \begin{pmatrix} 2, 4 \\ 1, 2 \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 6 \\ 4 & 9 \end{bmatrix}, \quad (-1)^{2+4+1+2} = -1, \quad A(2, 4|1, 2) = \begin{bmatrix} 8 & 16 \\ 11 & 13 \end{bmatrix};$$

$$A \begin{pmatrix} 3, 4 \\ 1, 2 \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 7 \\ 4 & 9 \end{bmatrix}, \quad (-1)^{3+4+1+2} = +1, \quad A(3, 4|1, 2) = \begin{bmatrix} 8 & 16 \\ 10 & 15 \end{bmatrix}.$$

定理说,

$$\begin{aligned} \det(A) &= \det \left(A \begin{pmatrix} 1, 2 \\ 1, 2 \end{pmatrix} \right) (-1)^{1+2+1+2} \det(A(1, 2|1, 2)) \\ &\quad + \det \left(A \begin{pmatrix} 1, 3 \\ 1, 2 \end{pmatrix} \right) (-1)^{1+3+1+2} \det(A(1, 3|1, 2)) \\ &\quad + \det \left(A \begin{pmatrix} 2, 3 \\ 1, 2 \end{pmatrix} \right) (-1)^{2+3+1+2} \det(A(2, 3|1, 2)) \\ &\quad + \det \left(A \begin{pmatrix} 1, 4 \\ 1, 2 \end{pmatrix} \right) (-1)^{1+4+1+2} \det(A(1, 4|1, 2)) \\ &\quad + \det \left(A \begin{pmatrix} 2, 4 \\ 1, 2 \end{pmatrix} \right) (-1)^{2+4+1+2} \det(A(2, 4|1, 2)) \\ &\quad + \det \left(A \begin{pmatrix} 3, 4 \\ 1, 2 \end{pmatrix} \right) (-1)^{3+4+1+2} \det(A(3, 4|1, 2)) \\ &= (-4) \cdot (-2) - (-8) \cdot (-40) \\ &\quad + (-4) \cdot (-80) + (-11) \cdot (-35) \\ &\quad - (-6) \cdot (-72) + (-1) \cdot (-40) \\ &= 8 - 320 + 320 + 385 - 432 + 40 \\ &= 1. \end{aligned}$$

证 我们用数学归纳法证明此事. 具体地, 设 $P(k)$ 为命题

对任何 n 级阵 A (其中, $n \geq k$), 对任何不超过 n 的 k 个正整数 $j_1, j_2, \dots, j_k$ (其中, $j_1 < j_2 < \dots < j_k$),

$$\begin{aligned} \det(A) &= \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq n} \det \left(A \begin{pmatrix} i_1, i_2, \dots, i_k \\ j_1, j_2, \dots, j_k \end{pmatrix} \right) \\ &\quad \cdot (-1)^{i_1+i_2+\dots+i_k+j_1+j_2+\dots+j_k} \det(A(i_1, i_2, \dots, i_k|j_1, j_2, \dots, j_k)). \end{aligned}$$

则, 我们的目标是, 对任何正整数 k , $P(k)$ 是对的.

$k = 1$ 时, 这就是按一行展开行列式.

现在, 我们假定 $P(k-1)$ 是对的. 我们要证 $P(k)$ 也是对的. 任取一个 n 级阵 A ($n \geq k$). 任取不超过 n 的正整数 $j_1, j_2, \dots, j_k$, 且 $j_1 < j_2 < \dots < j_k$. 按列 j_1 展开行列式, 知

$$\det(A) = \sum_{d_1=1}^n [A]_{d_1, j_1} (-1)^{d_1+j_1} \det(A(d_1|j_1)).$$

注意, A 的列 $j_2, j_3, \dots, j_k$ 跟 $A(d_1|j_1)$ 的列 $j_2-1, j_3-1, \dots, j_k-1$ 对应, 且 A 的行 i ($i \neq d_1$) 跟 $A(d_1|j_1)$ 的行 $i - \rho(i, d_1)$ 对应. 利用假定, 我们按列 $j_2-1, j_3-1, \dots, j_k-1$ 展开每个 $\det(A(d_1|j_1))$, 有

$$\begin{aligned} \det(A(d_1|j_1)) &= \sum_{\substack{1 \leq d_2 < \dots < d_k \leq n \\ d_1 \neq d_2, \dots, d_k}} \det \left(A \begin{pmatrix} d_2, \dots, d_k \\ j_2, \dots, j_k \end{pmatrix} \right) \\ &\quad \cdot (-1)^{d_2 - \rho(d_2, d_1) + \dots + d_k - \rho(d_k, d_1) + j_2 + \dots + j_k - (k-1)} \\ &\quad \cdot \det(A(d_1, d_2, \dots, d_k | j_1, j_2, \dots, j_k)). \end{aligned}$$

利用分配律 (还有加法的结合律与交换律), 有

$$\begin{aligned} \det(A) &= \sum_{\substack{1 \leq d_1 \leq n \\ 1 \leq d_2 < \dots < d_k \leq n \\ d_1 \neq d_2, \dots, d_k}} [A]_{d_1, j_1} (-1)^{d_1+j_1} \det \left(A \begin{pmatrix} d_2, \dots, d_k \\ j_2, \dots, j_k \end{pmatrix} \right) \\ &\quad \cdot (-1)^{d_2 - \rho(d_2, d_1) + \dots + d_k - \rho(d_k, d_1) + j_2 + \dots + j_k - (k-1)} \\ &\quad \cdot \det(A(d_1, d_2, \dots, d_k | j_1, j_2, \dots, j_k)). \end{aligned}$$

注意,

$$\begin{aligned} &d_1 + j_1 + d_2 - \rho(d_2, d_1) + \dots + d_k - \rho(d_k, d_1) + j_2 + \dots + j_k - (k-1) \\ &= (d_1 + \dots + d_k) + (j_1 + \dots + j_k) \\ &\quad + (\rho(d_1, d_2) - 1) + \dots + (\rho(d_1, d_k) - 1) - (k-1) \\ &= (d_1 + \dots + d_k) + (j_1 + \dots + j_k) + (\rho(d_1, d_2) + \dots + \rho(d_1, d_k)) - 2(k-1). \end{aligned}$$

故

$$\det(A) = \sum_{\substack{1 \leq d_1 \leq n \\ 1 \leq d_2 < \dots < d_k \leq n \\ d_1 \neq d_2, \dots, d_k}} (-1)^{\rho(d_1, d_2) + \dots + \rho(d_1, d_k)} [A]_{d_1, j_1} \det \left(A \begin{pmatrix} d_2, \dots, d_k \\ j_2, \dots, j_k \end{pmatrix} \right) \\ \cdot (-1)^{d_1 + \dots + d_k + j_1 + \dots + j_k} \det(A(d_1, d_2, \dots, d_k | j_1, j_2, \dots, j_k)).$$

注意,

$$\sum_{\substack{1 \leq d_1 \leq n \\ 1 \leq d_2 < \dots < d_k \leq n \\ d_1 \neq d_2, \dots, d_k}} f(d_1, \dots, d_k) = \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq n} \sum_{\substack{1 \leq s \leq k \\ d_1 = i_s \\ d_r = i_{r-\rho(s,r)} (2 \leq r \leq k)}} f(d_1, \dots, d_k).$$

我解释此式. 要从 1 至 n 这 n 个整数中选出 k 个数 $d_1, d_2, \dots, d_k$, 适合条件 $d_2 < \dots < d_k$, 且 d_1 不跟 $d_2, \dots, d_k$ 的任何一个相等, 我们可以先从 $1, 2, \dots, n$ 里从小到大地挑 k 个数 $i_1, i_2, \dots, i_k$, 然后从 $i_1, i_2, \dots, i_k$ 选第 s 小的数 i_s 为 d_1 , 且分别取 $d_2, d_3, \dots, d_k$ 为 $i_1, \dots, i_{s-1}, i_{s+1}, \dots, i_k$. (若 $s = 1$, 则不出现 i_1 ; 若 $s = k$, 则不出现 i_k . 下同.) 更具体地, 我们使 d_1 为 i_s , 再使 d_r ($r \geq 2$) 为 $i_{\ell(r)}$, 其中, $2 \leq r \leq s$ 时 $\ell(r) = r - 1$, 而 $r > s$ 时 $\ell(r) = r$. 利用 ρ -记号, 就是 $d_1 = i_s$, 且 $d_r = i_{r-\rho(s,r)}$ ($2 \leq r \leq k$).

当 $d_1 = i_s$, 且 $d_r = i_{r-\rho(s,r)}$ ($2 \leq r \leq k$) 时,

$$\begin{aligned} d_1 &= i_s, \\ \rho(d_1, d_2) + \dots + \rho(d_1, d_k) &= s - 1 = (s + 1) - 2, \\ [A]_{d_1, j_1} &= [A]_{i_s, j_1}, \\ A \begin{pmatrix} d_2, \dots, d_k \\ j_2, \dots, j_k \end{pmatrix} &= A \begin{pmatrix} i_1, \dots, i_{s-1}, i_{s+1}, \dots, i_k \\ j_2, \dots, j_k \end{pmatrix}, \\ d_1 + \dots + d_k &= i_1 + \dots + i_k, \\ A(d_1, d_2, \dots, d_k | j_1, j_2, \dots, j_k) &= A(i_1, i_2, \dots, i_k | j_1, j_2, \dots, j_k). \end{aligned}$$

故

$$\begin{aligned} &\det(A) \\ &= \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq n} \sum_{1 \leq s \leq k} (-1)^{s+1} [A]_{i_s, j_1} \det \left(A \begin{pmatrix} i_1, \dots, i_{s-1}, i_{s+1}, \dots, i_k \\ j_2, \dots, j_k \end{pmatrix} \right) \end{aligned}$$

$$\cdot (-1)^{i_1+\cdots+i_k+j_1+\cdots+j_k} \det(A(i_1, i_2, \cdots, i_k | j_1, j_2, \cdots, j_k)).$$

注意, $i_1 + \cdots + i_k$ 与 $A(i_1, i_2, \cdots, i_k | j_1, j_2, \cdots, j_k)$ 都跟 s 无关, 故由分配律 (还有加法的结合律与交换律),

$$\begin{aligned} & \det(A) \\ = & \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \cdots < i_k \leq n} \left(\sum_{1 \leq s \leq k} (-1)^{s+1} [A]_{i_s, j_1} \det \left(A \begin{pmatrix} i_1, \cdots, i_{s-1}, i_{s+1}, \cdots, i_k \\ j_2, \cdots, j_k \end{pmatrix} \right) \right) \\ & \cdot (-1)^{i_1+\cdots+i_k+j_1+\cdots+j_k} \det(A(i_1, i_2, \cdots, i_k | j_1, j_2, \cdots, j_k)). \end{aligned}$$

注意, $[A]_{i_s, j_1}$ 是 $A \begin{pmatrix} i_1, \cdots, i_k \\ j_1, \cdots, j_k \end{pmatrix}$ 的 $(s, 1)$ -元, 故

$$\begin{aligned} & \sum_{1 \leq s \leq k} (-1)^{s+1} [A]_{i_s, j_1} \det \left(A \begin{pmatrix} i_1, \cdots, i_{s-1}, i_{s+1}, \cdots, i_k \\ j_2, \cdots, j_k \end{pmatrix} \right) \\ = & \det \left(A \begin{pmatrix} i_1, \cdots, i_k \\ j_1, \cdots, j_k \end{pmatrix} \right). \end{aligned}$$

综上, 我们有

$$\begin{aligned} \det(A) = & \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \cdots < i_k \leq n} \det \left(A \begin{pmatrix} i_1, i_2, \cdots, i_k \\ j_1, j_2, \cdots, j_k \end{pmatrix} \right) \\ & \cdot (-1)^{i_1+i_2+\cdots+i_k+j_1+j_2+\cdots+j_k} \det(A(i_1, i_2, \cdots, i_k | j_1, j_2, \cdots, j_k)). \end{aligned}$$

所以, $P(k)$ 是对的. 由数学归纳法, 待证命题成立.

证完.

1.9 完全展开行列式

注 本节是选学内容. 不学本节不影响理解任何必学内容 (也就是, 未被声明为选学内容的节).

前面, 我们研究了按一行展开行列式. 它变大级阵的行列式为一些小级阵的行列式. 本节, 我们考虑完全展开行列式. 它直接地用阵的元写出行列式的具体的公式.

其实, 我给出行列式的定义后, 我们立即算出了小级阵 (不超过 4) 的行列式的具体的公式. 1 级阵的行列式非常简单, 且有 1 项; 2 级阵的行列式不难, 且有 2 项; 3 级阵的行列式较难, 且有 6 项; 4 级阵的行列式更复杂, 且有 24 项. 一般地, 我们有

定理 1.30 设 A 是 n 级阵 ($n \geq 1$). 设 $j_1, j_2, \dots, j_n$ 是不超过 n 的正整数, 且互不相同. 则

$$\begin{aligned} \det(A) &= \sum_{\substack{1 \leq i_1, i_2, \dots, i_n \leq n \\ i_1, i_2, \dots, i_n \text{ 互不相同}}} s(i_1, i_2, \dots, i_n) s(j_1, j_2, \dots, j_n) [A]_{i_1, j_1} [A]_{i_2, j_2} \cdots [A]_{i_n, j_n}. \end{aligned}$$

特别地, 取 $j_1, j_2, \dots, j_n$ 为 $1, 2, \dots, n$, 并注意, $s(1, 2, \dots, n) = 1$, 得

$$\det(A) = \sum_{\substack{1 \leq i_1, i_2, \dots, i_n \leq n \\ i_1, i_2, \dots, i_n \text{ 互不相同}}} s(i_1, i_2, \dots, i_n) [A]_{i_1, 1} [A]_{i_2, 2} \cdots [A]_{i_n, n}.$$

证 我们按列 j_1 展开 $\det(A)$, 有

$$\det(A) = \sum_{1 \leq i_1 \leq n} (-1)^{i_1 + j_1} [A]_{i_1, j_1} \det(A(i_1 | j_1)).$$

注意, A 的列 j_2 对应 $A(i_1 | j_1)$ 的列 $j_2 - \rho(j_2, j_1)$, 且 A 的行 i_2 ($i_2 \neq i_1$) 对应 $A(i_1 | j_1)$ 的行 $i_2 - \rho(i_2, i_1)$. 再注意,

$$i_2 - \rho(i_2, i_1) + j_2 - \rho(j_2, j_1) = i_2 + j_2 + \rho(i_1, i_2) + \rho(j_1, j_2) - 2,$$

故

$$\begin{aligned} & \det(A(i_1|j_1)) \\ &= \sum_{\substack{1 \leq i_2 \leq n \\ i_2 \neq i_1}} (-1)^{i_2+j_2+\rho(i_1,i_2)+\rho(j_1,j_2)} [A]_{i_2,j_2} \det(A(i_1, i_2|j_1, j_2)). \end{aligned}$$

.....

注意, A 的列 j_k 对应 $A(i_1, \dots, i_{k-1}|j_1, \dots, j_{k-1})$ 的列 $j_k - \rho(j_k, j_1) - \dots - \rho(j_k, j_{k-1})$, 且 A 的行 i_k ($i_k \neq i_1, \dots, i_{k-1}$) 对应 $A(i_1, \dots, i_{k-1}|j_1, \dots, j_{k-1})$ 的行 $i_k - \rho(i_k, i_1) - \dots - \rho(i_k, i_{k-1})$. 再注意,

$$\begin{aligned} & i_k - \rho(i_k, i_1) - \dots - \rho(i_k, i_{k-1}) + j_k - \rho(j_k, j_1) - \dots - \rho(j_k, j_{k-1}) \\ &= i_k + j_k + \rho(i_1, i_k) + \dots + \rho(i_{k-1}, i_k) + \rho(j_1, j_k) + \dots + \rho(j_{k-1}, j_k) - 2(k-1), \end{aligned}$$

故

$$\begin{aligned} & \det(A(i_1, \dots, i_{k-1}|j_1, \dots, j_{k-1})) \\ &= \sum_{\substack{1 \leq i_k \leq n \\ i_k \neq i_1, \dots, i_{k-1}}} (-1)^{i_k+j_k+\rho(i_1,i_k)+\dots+\rho(i_{k-1},i_k)+\rho(j_1,j_k)+\dots+\rho(j_{k-1},j_k)} \\ & \quad \cdot [A]_{i_k,j_k} \det(A(i_1, \dots, i_k|j_1, \dots, j_k)). \end{aligned}$$

.....

最后, 我们得

$$\begin{aligned} & \det(A(i_1, \dots, i_{n-1}|j_1, \dots, j_{n-1})) \\ &= \sum_{\substack{1 \leq i_n \leq n \\ i_n \neq i_1, \dots, i_{n-1}}} (-1)^{i_n+j_n+\rho(i_1,i_n)+\dots+\rho(i_{n-1},i_n)+\rho(j_1,j_n)+\dots+\rho(j_{n-1},j_n)} [A]_{i_n,j_n}. \end{aligned}$$

(其实, 这就是 $[A]_{i_n,j_n}$; 这里, 注意,

$$\begin{aligned} & 1 + 1 \\ &= i_n - \rho(i_n, i_1) - \dots - \rho(i_n, i_{n-1}) + j_n - \rho(j_n, j_1) - \dots - \rho(j_n, j_{n-1}) \\ &= i_n + j_n + \rho(i_1, i_n) + \dots + \rho(i_{n-1}, i_n) + \rho(j_1, j_n) + \dots + \rho(j_{n-1}, j_n) - 2(n-1), \end{aligned}$$

故

$$1 = (-1)^{1+1} = (-1)^{i_n+j_n+\rho(i_1,i_n)+\cdots+\rho(i_{n-1},i_n)+\rho(j_1,j_n)+\cdots+\rho(j_{n-1},j_n)}.$$

可见本章, 节 1, 2, 3, 4.)

我们从后向前地代入, 有

$$\begin{aligned} \det(A) &= \sum_{\substack{1 \leq i_1, i_2, \dots, i_n \leq n \\ i_1, i_2, \dots, i_n \text{ 互不相同}}} (-1)^{i_1+j_1+i_2+j_2+\cdots+i_n+j_n+\tau(i_1, i_2, \dots, i_n)+\tau(j_1, j_2, \dots, j_n)} \\ &\quad \cdot [A]_{i_1, j_1} [A]_{i_2, j_2} \cdots [A]_{i_n, j_n}. \end{aligned}$$

最后, 注意,

$$i_1 + j_1 + i_2 + j_2 + \cdots + i_n + j_n = 2(1 + 2 + \cdots + n)$$

是偶数, s -记号跟 τ -记号的关系, 与 -1 的整数次方的性质, 得

$$\begin{aligned} \det(A) &= \sum_{\substack{1 \leq i_1, i_2, \dots, i_n \leq n \\ i_1, i_2, \dots, i_n \text{ 互不相同}}} s(i_1, i_2, \dots, i_n) s(j_1, j_2, \dots, j_n) [A]_{i_1, j_1} [A]_{i_2, j_2} \cdots [A]_{i_n, j_n}. \end{aligned}$$

证完.

例 1.31 设 A 为 1 级阵. 那么, 适合条件 “ $1 \leq i_1 \leq 1$, 且 i_1 互不相同” 的 (i_1) 恰有 1 个: (1). 回想 $s(i_1) = 1$. 故 $\det(A) = [A]_{1,1}$.

例 1.32 设 A 为 2 级阵. 那么, 适合条件 “ $1 \leq i_1, i_2 \leq 2$, 且 i_1, i_2 互不相同” 的 (i_1, i_2) 恰有 2 个:

$$(1, 2), \quad (2, 1).$$

回想

$$s(i_1, i_2) = \operatorname{sgn}(i_2 - i_1).$$

不难算出,

$$s(1, 2) = 1, \quad s(2, 1) = -1.$$

故

$$\det(A) = [A]_{1,1}[A]_{2,2} - [A]_{2,1}[A]_{1,2}.$$

例 1.33 设 A 为 3 级阵. 那么, 适合条件 “ $1 \leq i_1, i_2, i_3 \leq 3$, 且 i_1, i_2, i_3 互不相同” 的 (i_1, i_2, i_3) 恰有 6 个:

$$\begin{aligned} (1, 2, 3), \quad (2, 3, 1), \quad (3, 1, 2), \\ (1, 3, 2), \quad (2, 1, 3), \quad (3, 2, 1). \end{aligned}$$

回想

$$s(i_1, i_2, i_3) = \operatorname{sgn}(i_2 - i_1) \cdot \operatorname{sgn}(i_3 - i_1) \cdot \operatorname{sgn}(i_3 - i_2).$$

不难算出,

$$\begin{aligned} s(1, 2, 3) = s(2, 3, 1) = s(3, 1, 2) = 1, \\ s(1, 3, 2) = s(2, 1, 3) = s(3, 2, 1) = -1. \end{aligned}$$

故

$$\begin{aligned} \det(A) = & [A]_{1,1}[A]_{2,2}[A]_{3,3} + [A]_{2,1}[A]_{3,2}[A]_{1,3} + [A]_{3,1}[A]_{1,2}[A]_{2,3} \\ & - [A]_{1,1}[A]_{3,2}[A]_{2,3} - [A]_{2,1}[A]_{1,2}[A]_{3,3} - [A]_{3,1}[A]_{2,2}[A]_{1,3}. \end{aligned}$$

利用完全展开, 我们不难看出, n 级阵的行列式有 $n \cdot (n-1) \cdot \dots \cdot 2 \cdot 1$ 项. “ $1 \leq i_1, i_2, \dots, i_n \leq n$, 且 $i_1, i_2, \dots, i_n$ 互不相同” 相当于 $i_1, i_2, \dots, i_n$ 是 $1, 2, \dots, n$ 的排列. 我们知道, n 个互不相同的文字共有 $n \cdot (n-1) \cdot \dots \cdot 2 \cdot 1$ 个排列.

1.10 阵的一个新记号

本节, 我们学习阵的一个新记号. 它可使我们更好地理解阵与行列式.

定义 1.34 设 $c_1, c_2, \dots, c_n$ 是 n 个 $m \times 1$ 阵. 定义 $\begin{bmatrix} c_1 & c_2 & \cdots & c_n \end{bmatrix}$ 是一个 $m \times n$ 阵, 其中, 对任何不超过 m 的正整数 i 与任何不超过 n 的正整数 j ,

$$\left[\begin{bmatrix} c_1 & c_2 & \cdots & c_n \end{bmatrix} \right]_{i,j} = [c_j]_{i,1}.$$

(通俗地, $\begin{bmatrix} c_1 & c_2 & \cdots & c_n \end{bmatrix}$ 就是合 n 个 $m \times 1$ 小阵 $c_1, c_2, \dots, c_n$ 为一个 $m \times n$ 大阵的结果.)

习惯地, 我们可写 $\begin{bmatrix} c_1 & c_2 & \cdots & c_n \end{bmatrix}$ 为 $[c_1, c_2, \dots, c_n]$.

这个写法自然强调了阵的列. 当我们在后面研究行列式的性质时, 此写法是有用的.

例 1.35 设 $c_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}, c_2 = \begin{bmatrix} 4 \\ 6 \\ 9 \end{bmatrix}, c_3 = \begin{bmatrix} 8 \\ 5 \\ 7 \end{bmatrix}, c_4 = \begin{bmatrix} 10 \\ 11 \\ 12 \end{bmatrix}$. 则

$$[c_1, c_2, c_3, c_4] = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 8 & 10 \\ 2 & 6 & 5 & 11 \\ 3 & 9 & 7 & 12 \end{bmatrix}.$$

论证下面的命题可被认为是一个好习题.

定理 1.36 设 $c_1, c_2, \dots, c_n, d_1, d_2, \dots, d_n$ 是 $2n$ 个 $m \times 1$ 阵. 设 k 是数. 则

$$[c_1, c_2, \dots, c_n] + [d_1, d_2, \dots, d_n] = [c_1 + d_1, c_2 + d_2, \dots, c_n + d_n];$$

$$k[c_1, c_2, \dots, c_n] = [kc_1, kc_2, \dots, kc_n].$$

证 我证式 1. 论证式 2 比论证式 1 更简单, 故我留它为您的习题.

$[c_1, c_2, \dots, c_n]$ 与 $[d_1, d_2, \dots, d_n]$ 都是 $m \times n$ 阵, 故它们自然可加, 且结果也是 $m \times n$ 阵. c_j, d_j 都是 $m \times 1$ 阵, 故 $c_j + d_j$ 也是. 不说元是否相等, 至少等

式二侧的阵的尺寸是相等的. 现在, 比较元是否相等:

$$\begin{aligned}
 & [[c_1, c_2, \dots, c_n] + [d_1, d_2, \dots, d_n]]_{i,j} \\
 &= [[c_1, c_2, \dots, c_n]]_{i,j} + [[d_1, d_2, \dots, d_n]]_{i,j} \\
 &= [c_j]_{i,1} + [d_j]_{i,1} \\
 &= [c_j + d_j]_{i,1} \\
 &= [[c_1 + d_1, c_2 + d_2, \dots, c_n + d_n]]_{i,j}.
 \end{aligned}$$

看来, 元也相等.

证明的要点有且只有一个: 用定义.

证完.

设 $c_1, c_2, \dots, c_n$ 是 n 个 $n \times 1$ 阵. 那么, $[c_1, c_2, \dots, c_n]$ 是一个 n 级阵, 从而有行列式 $\det([c_1, c_2, \dots, c_n])$. 不难看到, 这里有 2 重括号. 习惯地, 我们写

$$\det([c_1, c_2, \dots, c_n]) = \det[c_1, c_2, \dots, c_n].$$

不写 $()$ 似乎并不会引起误解, 所以, 这是没问题的.

例 1.37 设 $c_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}, c_2 = \begin{bmatrix} 4 \\ 6 \\ 9 \end{bmatrix}, c_3 = \begin{bmatrix} 8 \\ 5 \\ 7 \end{bmatrix}$. 则

$$\begin{aligned}
 \det[c_1, c_2, c_3] &= \det \begin{bmatrix} 1 & 4 & 8 \\ 2 & 6 & 5 \\ 3 & 9 & 7 \end{bmatrix} \\
 &= 1 \cdot 6 \cdot 7 + 2 \cdot 9 \cdot 8 + 3 \cdot 4 \cdot 5 - 1 \cdot 9 \cdot 5 - 2 \cdot 4 \cdot 7 - 3 \cdot 6 \cdot 8 \\
 &= 42 + 144 + 60 - 45 - 56 - 144 \\
 &= 1.
 \end{aligned}$$

前面, 我们合竖排的小阵为一个大阵. 我们当然也可合横排的小阵为一个大阵.

定义 1.38 设 $r_1, r_2, \dots, r_m$ 是 m 个 $1 \times n$ 阵. 定义 $\begin{bmatrix} r_1 \\ r_2 \\ \vdots \\ r_m \end{bmatrix}$ 是一个 $m \times n$ 阵,

其中, 对任何不超过 m 的正整数 i 与任何不超过 n 的正整数 j ,

$$\left[\begin{bmatrix} r_1 \\ r_2 \\ \vdots \\ r_m \end{bmatrix} \right]_{i,j} = [r_i]_{1,j}.$$

(通俗地, $\begin{bmatrix} r_1 \\ r_2 \\ \vdots \\ r_m \end{bmatrix}$ 就是合 m 个 $1 \times n$ 小阵 $r_1, r_2, \dots, r_m$ 为一个 $m \times n$ 大阵的结果.)

完全类似地, 我们有

定理 1.39 设 $r_1, r_2, \dots, r_m, s_1, s_2, \dots, s_m$ 是 $2m$ 个 $1 \times n$ 阵. 设 k 是数. 则

$$\begin{bmatrix} r_1 \\ r_2 \\ \vdots \\ r_m \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} s_1 \\ s_2 \\ \vdots \\ s_m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r_1 + s_1 \\ r_2 + s_2 \\ \vdots \\ r_m + s_m \end{bmatrix};$$

$$k \begin{bmatrix} r_1 \\ r_2 \\ \vdots \\ r_m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} kr_1 \\ kr_2 \\ \vdots \\ kr_m \end{bmatrix}.$$

证 完全类似.

证完.

1.11 完全展开行列式 (续)

注 本节是选学内容. 不学本节不影响理解任何必学内容 (也就是, 未被声明为选学内容的节).

设 A 是一个 n 级阵. 交换 A 的列的次序, 得 n 级阵 B . 利用完全展开, 我们可得 A, B 的行列式的关系.

定理 1.40 设 n 级阵 A 的列 $1, 2, \dots, n$ 分别为 $a_1, a_2, \dots, a_n$. 设 $\ell_1, \ell_2, \dots, \ell_n$ 是不超过 n 的正整数, 且互不相同. 则

$$\det [a_{\ell_1}, a_{\ell_2}, \dots, a_{\ell_n}] = s(\ell_1, \ell_2, \dots, \ell_n) \det (A).$$

不过, 论证此事前, 我想用一个例助您理解, 此定理在说什么.

例 1.41 设 $a_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$, $a_2 = \begin{bmatrix} 4 \\ 6 \\ 9 \end{bmatrix}$, $a_3 = \begin{bmatrix} 8 \\ 5 \\ 7 \end{bmatrix}$. 则

$$\begin{aligned} \det [a_1, a_2, a_3] &= \det \begin{bmatrix} 1 & 4 & 8 \\ 2 & 6 & 5 \\ 3 & 9 & 7 \end{bmatrix} \\ &= 1 \cdot 6 \cdot 7 + 2 \cdot 9 \cdot 8 + 3 \cdot 4 \cdot 5 - 1 \cdot 9 \cdot 5 - 2 \cdot 4 \cdot 7 - 3 \cdot 6 \cdot 8 \\ &= 42 + 144 + 60 - 45 - 56 - 144 \\ &= 1. \end{aligned}$$

取 ℓ_1, ℓ_2, ℓ_3 为 $2, 3, 1$. 则 $s(2, 3, 1) = 1$. 不难算出

$$\begin{aligned} \det [a_2, a_3, a_1] &= \det \begin{bmatrix} 4 & 8 & 1 \\ 6 & 5 & 2 \\ 9 & 7 & 3 \end{bmatrix} \\ &= 4 \cdot 5 \cdot 3 + 6 \cdot 7 \cdot 1 + 9 \cdot 8 \cdot 2 - 4 \cdot 7 \cdot 2 - 6 \cdot 8 \cdot 3 - 9 \cdot 5 \cdot 1 \\ &= 60 + 42 + 144 - 56 - 144 - 45 \\ &= 1. \end{aligned}$$

这就是 $\det [a_1, a_2, a_3]$.

再取 ℓ_1, ℓ_2, ℓ_3 为 1, 3, 2. 则 $s(1, 3, 2) = -1$. 不难算出

$$\begin{aligned}\det [a_1, a_3, a_2] &= \det \begin{bmatrix} 1 & 8 & 4 \\ 2 & 5 & 6 \\ 3 & 7 & 9 \end{bmatrix} \\ &= 1 \cdot 5 \cdot 9 + 2 \cdot 7 \cdot 4 + 3 \cdot 8 \cdot 6 - 1 \cdot 7 \cdot 6 - 2 \cdot 8 \cdot 9 - 3 \cdot 5 \cdot 4 \\ &= 45 + 56 + 144 - 42 - 144 - 60 \\ &= -1.\end{aligned}$$

这就是 $-\det [a_1, a_2, a_3]$.

证 作 n 级阵 $B = [a_{\ell_1}, a_{\ell_2}, \dots, a_{\ell_n}]$. 注意, $[B]_{u,v} = [a_{\ell_v}]_{u,1} = [A]_{u,\ell_v}$.

我们完全展开 $\det (B)$. 取 $j_1, j_2, \dots, j_n$ 为 $1, 2, \dots, n$, 并注意, $s(1, 2, \dots, n) = 1$, 有

$$\det (B) = \sum_{\substack{1 \leq i_1, i_2, \dots, i_n \leq n \\ i_1, i_2, \dots, i_n \text{ 互不相同}}} s(i_1, i_2, \dots, i_n) [B]_{i_1,1} [B]_{i_2,2} \cdots [B]_{i_n,n}.$$

我们再完全展开 $\det (A)$. 取 $j_1, j_2, \dots, j_n$ 为 $\ell_1, \ell_2, \dots, \ell_n$, 有

$$\begin{aligned}\det (A) &= s(\ell_1, \ell_2, \dots, \ell_n) \sum_{\substack{1 \leq i_1, i_2, \dots, i_n \leq n \\ i_1, i_2, \dots, i_n \text{ 互不相同}}} s(i_1, i_2, \dots, i_n) [A]_{i_1, \ell_1} [A]_{i_2, \ell_2} \cdots [A]_{i_n, \ell_n} \\ &= s(\ell_1, \ell_2, \dots, \ell_n) \sum_{\substack{1 \leq i_1, i_2, \dots, i_n \leq n \\ i_1, i_2, \dots, i_n \text{ 互不相同}}} s(i_1, i_2, \dots, i_n) [B]_{i_1,1} [B]_{i_2,2} \cdots [B]_{i_n,n} \\ &= s(\ell_1, \ell_2, \dots, \ell_n) \det (B).\end{aligned}$$

注意, $s(\ell_1, \ell_2, \dots, \ell_n) = \pm 1$, 故

$$\det (B) = s(\ell_1, \ell_2, \dots, \ell_n) \det (A).$$

证完.

1.12 单位阵

本节, 我要介绍一类特别的方阵, 单位阵.

定义 1.42 (δ -记号) 设 i, j 是二个文字. 定义

$$\delta(i, j) = \begin{cases} 0, & i \neq j; \\ 1, & i = j. \end{cases}$$

显然, δ -记号是表示二个文字是否相等的一个量. $\delta(i, j) = 1$, 说明 i, j 是同一个文字; $\delta(i, j) = 0$, 说明 i, j 是不同的二个文字.

定义 1.43 (单位阵) 设 n 为正整数. 作 n 级阵 I_n , 使 $[I_n]_{i,j} = \delta(i, j)$ ($1 \leq i, j \leq n$). 我们说, I_n 是 n 级**单位阵**.

当我们不强调单位阵的尺寸时, 我们可简单地写单位阵为 I .

I 来自英语 identity.

例 1.44 1 级单位阵是 $[1]$. 2 级单位阵是 $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$. 3 级单位阵是

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

一般地, n 级单位阵含 n 个 1 与 $n^2 - n$ 个 0, 且 1 恰在行号与列号相等的地方 (也就是, 0 恰在行号与列号不等的地方).

可写一个 $n \times 1$ 阵为 n 级单位阵 I_n 的列的数乘的和. 具体地, 我们设 x 是一个 $n \times 1$ 阵, 且设 $I_n = [e_1, e_2, \dots, e_n]$ (也就是, 设 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 是 I_n 的列 $1, 2, \dots, n$). 记 $k_i = [x]_{i,1}$. 则

$$x = k_1 e_1 + k_2 e_2 + \dots + k_n e_n = \sum_{\ell=1}^n k_\ell e_\ell.$$

为证明此式, 我们要用单位阵的定义、加法的定义、数乘的定义 (不难看出, 等

式二侧的尺寸都是 $n \times 1$):

$$\begin{aligned}
 \left[\sum_{\ell=1}^n k_{\ell} e_{\ell} \right]_{i,1} &= \sum_{\ell=1}^n [k_{\ell} e_{\ell}]_{i,1} \\
 &= \sum_{\ell=1}^n k_{\ell} [e_{\ell}]_{i,1} \\
 &= \sum_{\ell=1}^n k_{\ell} [I_n]_{i,\ell} \\
 &= \sum_{\ell=1}^n k_{\ell} \delta(i, \ell) \\
 &= k_i \delta(i, i) + \sum_{\substack{1 \leq \ell \leq n \\ \ell \neq i}} k_{\ell} \delta(i, \ell) \\
 &= k_i + \sum_{\substack{1 \leq \ell \leq n \\ \ell \neq i}} k_{\ell} 0 \\
 &= k_i.
 \end{aligned}$$

至多以一个方式写一个 $n \times 1$ 阵为 n 级单位阵 I_n 的列的数乘的和. 具体地, 设 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 是 I_n 的列 $1, 2, \dots, n$. 再设

$$\sum_{\ell=1}^n k_{\ell} e_{\ell} = \sum_{\ell=1}^n p_{\ell} e_{\ell}.$$

不难算出

$$\begin{aligned}
 \sum_{\ell=1}^n k_{\ell} e_{\ell} &= \begin{bmatrix} k_1 \\ \vdots \\ k_n \end{bmatrix}, \\
 \sum_{\ell=1}^n p_{\ell} e_{\ell} &= \begin{bmatrix} p_1 \\ \vdots \\ p_n \end{bmatrix}.
 \end{aligned}$$

从而

$$\begin{bmatrix} k_1 \\ \vdots \\ k_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} p_1 \\ \vdots \\ p_n \end{bmatrix}.$$

由此可知, $k_i = p_i$.

综上, 我们有

定理 1.45 可以, 且只能以一个方式写一个 $n \times 1$ 阵为 n 级单位阵 I_n 的列的数乘的和.

例 1.46 设 $x = \begin{bmatrix} 6 \\ 2 \\ 8 \end{bmatrix}$. 于是, 一方面,

$$x = 6 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + 2 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + 8 \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

另一方面, 我们设

$$x = k_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + k_2 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + k_3 \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

则

$$\begin{bmatrix} 6 \\ 2 \\ 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} k_1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ k_2 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ k_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} k_1 \\ k_2 \\ k_3 \end{bmatrix}.$$

由此可知, k_1, k_2, k_3 分别是 6, 2, 8.

我们可用完全类似的方法证明如下结果. 我留它为您的习题.

定理 1.47 可以, 且只能以一个方式写一个 $1 \times n$ 阵为 n 级单位阵 I_n 的行的数乘的和.

1.13 行列式的性质

本节, 我们学习行列式的几条重要的性质.

定理 1.48 (规范性) 单位阵的行列式为 1.

证 我们用数学归纳法证明此事. 具体地, 设 $P(n)$ 为命题

$$\det(I_n) = 1.$$

则, 我们的目标是, 对任何正整数 n , $P(n)$ 是对的.

$P(1)$ 显然是对的. 我就不解释它了; 您解释它.

现在, 我们假定 $P(m-1)$ 是对的. 我们要证 $P(m)$ 也是对的; 也就是, $\det(I_m) = 1$. 按列 1 展开, 有

$$\begin{aligned} \det(I_m) &= \sum_{i=1}^m (-1)^{i+1} [I_m]_{i,1} \det(I_m(i|1)) \\ &= (-1)^{1+1} \delta(1,1) \det(I_m(1|1)) + \sum_{i=2}^m (-1)^{i+1} \delta(i,1) \det(I_m(i|1)) \\ &= \det(I_{m-1}) + \sum_{i=2}^m (-1)^{i+1} 0 \det(I_m(i|1)) \\ &= \det(I_{m-1}) \\ &= 1. \end{aligned}$$

所以, $P(m)$ 是对的. 由数学归纳法, 待证命题成立.

证完.

我接下来要讲的二个性质的论证利用按 (任何) 一行展开行列式的公式. 请允许我引用此公式:

定理 1.27 设 A 是 n 级阵 ($n \geq 1$). 设 j 为整数, 且 $1 \leq j \leq n$. 则

$$\det(A) = \sum_{i=1}^n (-1)^{i+j} [A]_{i,j} \det(A(i|j)).$$

定理 1.49 (多线性) 行列式 (关于列) 是多线性的. 具体地, 对任何不超过 n 的正整数 j , 任何 $n-1$ 个 $n \times 1$ 阵 $a_1, \dots, a_{j-1}, a_{j+1}, \dots, a_n$, 任何二个 $n \times 1$ 阵 x, y , 任何二个数 s, t , 有

$$\begin{aligned} & \det [a_1, \dots, a_{j-1}, sx + ty, a_{j+1}, \dots, a_n] \\ &= s \det [a_1, \dots, a_{j-1}, x, a_{j+1}, \dots, a_n] + t \det [a_1, \dots, a_{j-1}, y, a_{j+1}, \dots, a_n]. \end{aligned}$$

(若 $j = 1$, 则 a_1 不出现; 若 $j = n$, 则 a_n 不出现. 下同.)

证 作三个 n 级阵 A, B, C : A, B, C 的列 k 为 a_k ($k \neq j$); A 的列 j 为 x ; B 的列 j 为 y ; C 的列 j 为 $sx + ty$. 则

$$\begin{aligned} \det(A) &= \det [a_1, \dots, a_{j-1}, x, a_{j+1}, \dots, a_n]; \\ \det(B) &= \det [a_1, \dots, a_{j-1}, y, a_{j+1}, \dots, a_n]; \\ \det(C) &= \det [a_1, \dots, a_{j-1}, sx + ty, a_{j+1}, \dots, a_n]. \end{aligned}$$

不难发现, 若 $k \neq j$, 则 $[A]_{i,k} = [B]_{i,k} = [C]_{i,k}$, 故 $A(i|j) = B(i|j) = C(i|j)$. 再注意, $[C]_{i,j} = s[A]_{i,j} + t[B]_{i,j}$, 得

$$\begin{aligned} & \det(C) \\ &= \sum_{i=1}^n (-1)^{i+j} [C]_{i,j} \det(C(i|j)) \\ &= \sum_{i=1}^n (-1)^{i+j} (s[A]_{i,j} + t[B]_{i,j}) \det(C(i|j)) \\ &= s \sum_{i=1}^n (-1)^{i+j} [A]_{i,j} \det(C(i|j)) + t \sum_{i=1}^n (-1)^{i+j} [B]_{i,j} \det(C(i|j)) \\ &= s \sum_{i=1}^n (-1)^{i+j} [A]_{i,j} \det(A(i|j)) + t \sum_{i=1}^n (-1)^{i+j} [B]_{i,j} \det(B(i|j)) \\ &= s \det(A) + t \det(B). \end{aligned} \quad \text{证完.}$$

多线性有一个直白的推广. 具体地, 对任何不超过 n 的正整数 j , 任何 $n-1$ 个 $n \times 1$ 阵 $a_1, \dots, a_{j-1}, a_{j+1}, \dots, a_n$, 任何 ℓ 个 $n \times 1$ 阵 $b_1, b_2, \dots, b_\ell$, 任

何 ℓ 个数 $s_1, s_2, \dots, s_\ell$, 有

$$\begin{aligned} & \det \left[a_1, \dots, a_{j-1}, \sum_{k=1}^{\ell} s_k b_k, a_{j+1}, \dots, a_n \right] \\ &= \sum_{k=1}^{\ell} s_k \det [a_1, \dots, a_{j-1}, b_k, a_{j+1}, \dots, a_n]. \end{aligned}$$

您可施数学归纳法于 ℓ 以证此事 (注意, $s_1 b_1 + \dots + s_\ell b_\ell = 1(s_1 b_1 + \dots + s_{\ell-1} b_{\ell-1}) + s_\ell b_\ell$); 其实, 这就是多次用多线性的结果.

定理 1.50 (交错性) 行列式 (关于列) 是交错性的. 具体地, 若 n 级阵 A 有二列相同, 则 $\det(A) = 0$.

有一件事值得提. 明显地, 1 级阵不可能有二列相同. 不过, 根据“若 p 是错的, 则‘若 p , 则 q ’是对的”原则, 我们仍认为 1 级阵的行列式有交错性. (“若 p , 则 q ”相当于“对适合条件 p 的任何对象 o , o 也适合条件 q ”. 形如“对任何 A , 必 B ”的话的反面就是“存在某个 A , 使它非 B ”. 所以, 若我们找不到“非 B ”的 A , 我们应认为, “对任何 A , 必 B ”是对的. 特别地, 当 A 不存在时, 自然没有非 B 的 A . 故, 我们认为, 即使 A 不存在, “对任何 A , 必 B ”是对的.)

证 我们用数学归纳法证明此事. 具体地, 设 $P(n)$ 为命题

对每个有相同的二列的 n 级阵 A , 它的行列式必为 0.

则, 我们的目标是, 对任何正整数 n , $P(n)$ 是对的.

前面解释过, 我们认为, $P(1)$ 是对的.

现在考虑 $P(2)$. 为此, 任取有相同的二列的 2 级阵

$$A = \begin{bmatrix} a & a \\ b & b \end{bmatrix}.$$

则

$$\det(A) = ab - ba = 0.$$

故 $P(2)$ 是对的.

现在, 我们假定 $P(m-1)$ 是对的 (其中, $m \geq 3$). 我们要证 $P(m)$ 也是对的. 任取一个有相同的二列的 m 级阵 A . 我们设 A 的列 p 等于列 q , 其中, $1 \leq p < q \leq m$. 在 $1, 2, \dots, m$ 这 m 个数里, 我们必定能找到一个数 j , 它既不等于 p , 也不等于 q . 按列 j 展开行列式, 有

$$\det(A) = \sum_{i=1}^m (-1)^{i+j} [A]_{i,j} \det(A(i|j)).$$

注意, $m-1$ 级阵 $A(i|j)$ 仍有相同的二列. 所以, 根据假定, $\det(A(i|j)) = 0$. 故 $\det(A) = 0$.

所以, $P(m)$ 是对的. 由数学归纳法, 待证命题成立.

证完.

行列式的一些性质是多线性与交错性的推论, 如

定理 1.51 (反称性) 行列式 (关于列) 是反称性的. 具体地, 设 A 是 n 级阵. 设交换 A 的列 p 与列 q 后得到的阵为 B ($p < q$). 则 $\det(B) = -\det(A)$. (通俗地, 交换方阵的二列, 则行列式变号.)

证 设 $A = [a_1, a_2, \dots, a_n]$. 为方便, 我们写

$$f(x, y) = \det[a_1, \dots, a_{p-1}, x, a_{p+1}, \dots, a_{q-1}, y, a_{q+1}, \dots, a_n].$$

则

$$\begin{aligned} 0 &= f(a_p + a_q, a_p + a_q) \\ &= f(a_p, a_p + a_q) + f(a_q, a_p + a_q) \\ &= (f(a_p, a_p) + f(a_p, a_q)) + (f(a_q, a_p) + f(a_q, a_q)) \\ &= f(a_p, a_q) + f(a_q, a_p) \\ &= \det(A) + \det(B). \end{aligned}$$

证完.

1.14 用行列式的性质确定行列式

本节, 我们研究如何用行列式的一些性质确定行列式.

假定, 您了解一些人 (而不只是知道他们的存在). 自然地, 您也知道他们的一些特征. 我从这些人里选一个. 我想, 您可以说出此人的几个特征. 不过, 反过来, 若我说出某人的几个特征, 您能确定此人吗? 那一般是不一定的. 不过, 若我给出某些特别的特征, 那是有可能的.

抽象地, n 级阵的行列式就是一个定义在全体 n 级阵上的函数. 就像一个人有多的特征那样, 行列式也有多的特征 (或者, 性质), 无论是有名的 (有名字的), 还是无名的. 注意, 一些特征并不是行列式特有的: 比如, 零函数 $z(A) = 0$ (其中, A 是任何的 n 级阵) 适合多线性、交错性、反称性, 且恒取 1 的函数 $u(A) = 1$ 适合规范性, 但它们都不是行列式. 不过, 若我们联合行列式的几个特征, 则它们可确定行列式.

定理 1.52 设定义在全体 n 级阵上的函数 f 适合:

(1) (多线性) 对任何不超过 n 的正整数 j , 任何 $n-1$ 个 $n \times 1$ 阵 $a_1, \dots, a_{j-1}, a_{j+1}, \dots, a_n$, 任何二个 $n \times 1$ 阵 x, y , 任何二个数 s, t , 有

$$\begin{aligned} & f([a_1, \dots, a_{j-1}, sx + ty, a_{j+1}, \dots, a_n]) \\ &= sf([a_1, \dots, a_{j-1}, x, a_{j+1}, \dots, a_n]) + tf([a_1, \dots, a_{j-1}, y, a_{j+1}, \dots, a_n]). \end{aligned}$$

(2) (交错性) 若 n 级阵 A 有二列相同, 则 $f(A) = 0$.

那么, 对任何 n 级阵 A , $f(A) = f(I) \det(A)$.

特别地, 若 $f(I) = 1$ (规范性), 则 f 就是行列式.

证 我们设 $g(A) = f(A) - f(I) \det(A)$. 不难验证, g 也有多线性、交错性、反称性. (具体地, 设交换 n 级阵 A 的列 p 与列 q 后得到的阵为 B , 且 $p < q$, 则 $g(B) = -g(A)$; 这是前二个性质的推论.) 不难看出, $g(I) = 0$. 我们的目标是, 证 g 是零函数 (即, 恒为 0).

任取一个 n 级阵 A . 设 n 级单位阵的列 $1, 2, \dots, n$ 分别是 $e_1, e_2, \dots, e_n$. 设 A 的列 $1, 2, \dots, n$ 分别是 $a_1, a_2, \dots, a_n$. 于是

$$a_k = [A]_{1,k}e_1 + [A]_{2,k}e_2 + \dots + [A]_{n,k}e_n = \sum_{i_k=1}^n [A]_{i_k,k}e_{i_k}.$$

从而, 利用多线性,

$$\begin{aligned}
 g(A) &= g([a_1, a_2, \cdots, a_n]) \\
 &= g\left(\left[\sum_{i_1=1}^n [A]_{i_1,1} e_{i_1}, a_2, \cdots, a_n\right]\right) \\
 &= \sum_{i_1=1}^n [A]_{i_1,1} g([e_{i_1}, a_2, \cdots, a_n]) \\
 &= \sum_{i_1=1}^n [A]_{i_1,1} g\left(\left[e_{i_1}, \sum_{i_2=1}^n [A]_{i_2,2} e_{i_2}, \cdots, a_n\right]\right) \\
 &= \sum_{i_1=1}^n \sum_{i_2=1}^n [A]_{i_1,1} [A]_{i_2,2} g([e_{i_1}, e_{i_2}, \cdots, a_n]) \\
 &= \cdots \\
 &= \sum_{i_1=1}^n \sum_{i_2=1}^n \cdots \sum_{i_n=1}^n [A]_{i_1,1} [A]_{i_2,2} \cdots [A]_{i_n,n} g([e_{i_1}, e_{i_2}, \cdots, e_{i_n}]).
 \end{aligned}$$

利用交错性, 不难看出, 若存在整数 p, q 使 $1 \leq p < q \leq n$, 且 $i_p = i_q$, 则 $[e_{i_1}, e_{i_2}, \cdots, e_{i_n}]$ 有二列相同, 故 $g([e_{i_1}, e_{i_2}, \cdots, e_{i_n}]) = 0$. 所以,

$$g(A) = \sum_{\substack{1 \leq i_1, i_2, \cdots, i_n \leq n \\ i_1, i_2, \cdots, i_n \text{ 互不相同}}} [A]_{i_1,1} [A]_{i_2,2} \cdots [A]_{i_n,n} g([e_{i_1}, e_{i_2}, \cdots, e_{i_n}]).$$

我们用反称性证明每个 $g([e_{i_1}, e_{i_2}, \cdots, e_{i_n}])$ (其中, $i_1, i_2, \cdots, i_n$ 是不超过 n 的正整数, 且互不相同) 都是 0. 适当地交换 $[e_{i_1}, e_{i_2}, \cdots, e_{i_n}]$ 的列, 可变它为 $[e_1, e_2, \cdots, e_n]$, 即 n 级单位阵. 从而

$$g([e_{i_1}, e_{i_2}, \cdots, e_{i_n}]) = \pm g(I) = 0.$$

所以 $g(A) = 0$. 故 $f(A) = f(I) \det(A)$. (反过来, 不难验证, 若我们定义 $f(A) = f(I) \det(A)$, 则 f 适合多线性与交错性.) 证完.

定理 1.53 若定义在全体 n 级阵上的函数 f 适合规范性、多线性、交错性, 则 f 就是 (n 级阵的) 行列式 (函数).

由此, 理论地, 我们可用行列式的这三条性质定义行列式:

定义 1.54 设 f 是定义在全体 n 级阵上的函数. 若 f 适合如下三条, 则说 f 是 (n 级阵的) 一个行列式函数 (自然地, 若 A 是 n 级阵, 则 $f(A)$ 是 A 的一个行列式):

(1) (规范性) 若 I 是 n 级单位阵, 则 $f(I) = 1$.

(2) (多线性) 对任何不超过 n 的正整数 j , 任何 $n-1$ 个 $n \times 1$ 阵 $a_1, \dots, a_{j-1}, a_{j+1}, \dots, a_n$, 任何二个 $n \times 1$ 阵 x, y , 任何二个数 s, t , 有

$$\begin{aligned} & f([a_1, \dots, a_{j-1}, sx + ty, a_{j+1}, \dots, a_n]) \\ &= sf([a_1, \dots, a_{j-1}, x, a_{j+1}, \dots, a_n]) + tf([a_1, \dots, a_{j-1}, y, a_{j+1}, \dots, a_n]). \end{aligned}$$

(3) (交错性) 若 n 级阵 A 有二列相同, 则 $f(A) = 0$.

不过, 我没有这么作, 因为, 若我们如此定义行列式, 则我们要证明 (n 级阵的) 行列式函数存在且唯一, 而这可能是难的.

1.15 “行”列式

前面,我们学习了行列式的一些公式与性质.它们至少有一个共同点:它们都是关于列的命题.行列式的定义就是按列 1 展开.利用定义,我们得到了按任何一列展开行列式的公式.然后,我们得到了行列式的一些关于列的性质.自然地,我们问:行列式是否也有关于行的公式与性质?此事的回答是“是”.为此,我们先按行 1 展开行列式.

定理 1.55 设 A 是 n 级阵 ($n \geq 1$). 则

$$\det(A) = \sum_{j=1}^n (-1)^{1+j} [A]_{1,j} \det(A(1|j)).$$

我们不妨先用小级阵验证此命题.

设 A 是 1 级阵. 显然 (我作过一个关于“0 级阵”与它的行列式的约定).

设 A 是 2 级阵 (也就是, 取 $n = 2$). 则

$$\begin{aligned} \det(A) &= [A]_{1,1}[A]_{2,2} - [A]_{2,1}[A]_{1,2} \\ &= [A]_{1,1}[A]_{2,2} - [A]_{1,2}[A]_{2,1} \\ &= (-1)^{1+1}[A]_{1,1} \det(A(1|1)) + (-1)^{1+2}[A]_{1,2} \det(A(1|2)). \end{aligned}$$

所以, $n = 2$ 时, 命题是对的.

证 我们用数学归纳法证明此事. 具体地, 设 $P(n)$ 为命题

对任何 n 级阵 A ,

$$\det(A) = \sum_{j=1}^n (-1)^{1+j} [A]_{1,j} \det(A(1|j)).$$

则, 我们的目标是, 对任何正整数 n , $P(n)$ 是对的.

我们已知 $P(1)$, $P(2)$ 都是对的.

现在, 我们假定 $P(m-1)$ 是对的. 我们要证 $P(m)$ 也是对的. 任取一个

m 级阵 A . 为方便, 我们写 $(-1)^{1+1}[A]_{1,1} \det(A(1|1))$ 为 f . 于是

$$\begin{aligned} & \det(A) \\ &= \sum_{i=1}^m (-1)^{i+1} [A]_{i,1} \det(A(i|1)) \end{aligned} \quad (1)$$

$$\begin{aligned} &= f + \sum_{i=2}^m (-1)^{i+1} [A]_{i,1} \det(A(i|1)) \\ &= f + \sum_{i=2}^m (-1)^{i+1} [A]_{i,1} \sum_{j=2}^m (-1)^{1+j-1} [A]_{1,j} \det(A(i, 1|1, j)) \end{aligned} \quad (2)$$

$$= f + \sum_{i=2}^m \sum_{j=2}^m (-1)^{i+1} [A]_{i,1} (-1)^{1+j-1} [A]_{1,j} \det(A(i, 1|1, j)) \quad (3)$$

$$= f + \sum_{j=2}^m \sum_{i=2}^m (-1)^{i+1} [A]_{i,1} (-1)^{1+j-1} [A]_{1,j} \det(A(i, 1|1, j)) \quad (4)$$

$$= f + \sum_{j=2}^m \sum_{i=2}^m (-1)^{1+j} [A]_{1,j} (-1)^{i-1+1} [A]_{i,1} \det(A(i, 1|1, j)) \quad (5)$$

$$= f + \sum_{j=2}^m (-1)^{1+j} [A]_{1,j} \sum_{i=2}^m (-1)^{i-1+1} [A]_{i,1} \det(A(i, 1|1, j)) \quad (6)$$

$$= f + \sum_{j=2}^m (-1)^{1+j} [A]_{1,j} \det(A(1|j)) \quad (7)$$

$$= \sum_{j=1}^m (-1)^{1+j} [A]_{1,j} \det(A(1|j)).$$

所以, $P(m)$ 是对的. 由数学归纳法, 待证命题成立.

我想, 您看到了公式右侧的序号. 这是方便我说话用的. 我想, 适当地解释这几步是好的.

(1) 是行列式的定义.

(2) 利用了假定. 设 $i > 1$. 我们假定可按行 1 展开任何 $m-1$ 级阵的行列式. $A(i|1)$ 不就是 $m-1$ 级阵吗? 那么, 我们就按 $A(i|1)$ 的行 1 展开. $A(i|1)$ 的行 1 正好对应 A 的行 1. 最后, 注意, A 的 $(1, j)$ -元恰是 $A(i|1)$ 的 $(1, j-1)$ -元.

(3) 利用了分配律 (还有加法的结合律与交换律).

(4) 利用了加法的结合律与交换律. (通俗地, 求和号的次序可换.)

(5) 利用了 -1 的整数次方的性质 (我在前面说过). 当然, 我还利用了乘法的结合律与交换律.

(6) 再用了一次分配律 (还有加法的结合律与交换律). 不过, 跟 (3) 对比, 这次是反过来用.

(7) 用到了行列式的定义. 注意, $i > 1$ 时, A 的 $(i, 1)$ -元恰是 $A(1|i)$ 的 $(i-1, 1)$ -元. 证完.

由此, 我们不难证明行列式与转置的关系.

定理 1.56 设 A 是 n 级阵 ($n \geq 1$). 则 A 的转置, A^T , 的行列式等于 A 的行列式.

证 我们用数学归纳法证明此事. 具体地, 设 $P(n)$ 为命题

对任何 n 级阵 A ,

$$\det(A^T) = \det(A).$$

则, 我们的目标是, 对任何正整数 n , $P(n)$ 是对的.

$P(1)$ 是对的: 1 级阵的转置就是自己.

现在, 我们假定 $P(m-1)$ 是对的. 我们要证 $P(m)$ 也是对的. 任取一个 m 级阵 A . 注意, $[A]_{i,j} = [A^T]_{j,i}$. 于是, 可以验证, $A(i|k) = (A^T(k|i))^T$. 则

$$\begin{aligned} \det(A^T) &= \sum_{i=1}^m (-1)^{1+i} [A^T]_{1,i} \det(A^T(1|i)) \\ &= \sum_{i=1}^m (-1)^{1+i} [A^T]_{1,i} \det((A^T(1|i))^T) \\ &= \sum_{i=1}^m (-1)^{i+1} [A]_{i,1} \det(A(i|1)) \\ &= \det(A). \end{aligned}$$

所以, $P(m)$ 是对的. 由数学归纳法, 待证命题成立.

证完.

此性质是重要的: 利用它, 我们可译行列式的关于列的命题为关于行的命题. 我用一个例助您理解; 它是按行 i 展开行列式的公式.

定理 1.57 设 A 是 n 级阵 ($n \geq 1$). 设 i 为整数, 且 $1 \leq i \leq n$. 则

$$\det(A) = \sum_{j=1}^n (-1)^{i+j} [A]_{i,j} \det(A(i|j)).$$

证 基本的思想: 先转置, 施关于列的命题于转置, 再转置回来. 回想, A^T 的列 i 跟 A 的行 i 对应, 故我们按列 i 展开 A^T 的行列式. 则

$$\begin{aligned} \det(A) &= \det(A^T) \\ &= \sum_{j=1}^n (-1)^{j+i} [A^T]_{j,i} \det(A^T(j|i)) \\ &= \sum_{j=1}^n (-1)^{j+i} [A]_{i,j} \det((A(i|j))^T) \\ &= \sum_{j=1}^n (-1)^{i+j} [A]_{i,j} \det(A(i|j)). \end{aligned} \quad \text{证完.}$$

为方便, 我译前面的行列式的关于列的性质为关于行的性质. 不过, 我不证它们. 我留它们为您的习题.

定理 1.58 (多线性) 行列式 (关于行) 是多线性的. 具体地, 对任何不超过 n 的正整数 i , 任何 $n-1$ 个 $1 \times n$ 阵 $a_1, \dots, a_{i-1}, a_{i+1}, \dots, a_n$, 任何二个 $1 \times n$ 阵 x, y , 任何二个数 s, t , 有

$$\det \begin{bmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_{i-1} \\ sx + ty \\ a_{i+1} \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix} = s \det \begin{bmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_{i-1} \\ x \\ a_{i+1} \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix} + t \det \begin{bmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_{i-1} \\ y \\ a_{i+1} \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix}.$$

(若 $i = 1$, 则 a_1 不出现; 若 $i = n$, 则 a_n 不出现. 下同.)

定理 1.59 (交错性) 行列式 (关于行) 是交错性的. 具体地, 若 n 级阵 A 有二行相同, 则 $\det(A) = 0$.

定理 1.60 (反称性) 行列式 (关于行) 是反称性的. 具体地, 设 A 是 n 级阵. 设交换 A 的行 p 与行 q 后得到的阵为 B ($p < q$). 则 $\det(B) = -\det(A)$. (通俗地, 交换方阵的二行, 则行列式变号.)

定理 1.61 设定义在全体 n 级阵上的函数 f 适合:

(1) (多线性) 对任何不超过 n 的正整数 i , 任何 $n-1$ 个 $1 \times n$ 阵 $a_1, \dots, a_{i-1}, a_{i+1}, \dots, a_n$, 任何二个 $1 \times n$ 阵 x, y , 任何二个数 s, t , 有

$$f \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_{i-1} \\ sx + ty \\ a_{i+1} \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} = sf \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_{i-1} \\ x \\ a_{i+1} \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} + tf \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_{i-1} \\ y \\ a_{i+1} \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}.$$

(2) (交错性) 若 n 级阵 A 有二行相同, 则 $f(A) = 0$.

那么, 对任何 n 级阵 A , $f(A) = f(I) \det(A)$.

特别地, 若 $f(I) = 1$ (规范性), 则 f 就是行列式.

定理 1.62 若定义在全体 n 级阵上的函数 f 适合规范性、(关于行的) 多线性、(关于行的) 交错性, 则 f 就是 (n 级阵的) 行列式 (函数).

由此, 理论地, 我们也可如此定义行列式:

定义 1.63 设 f 是定义在全体 n 级阵上的函数. 若 f 适合如下三条, 则说 f 是 (n 级阵的) 一个行列式函数 (自然地, 若 A 是 n 级阵, 则 $f(A)$ 是 A 的一个行列式):

(1) (规范性) 若 I 是 n 级单位阵, 则 $f(I) = 1$.

(2) (多线性) 对任何不超过 n 的正整数 i , 任何 $n-1$ 个 $1 \times n$ 阵 $a_1, \dots,$

$a_{i-1}, a_{i+1}, \dots, a_n$, 任何二个 $1 \times n$ 阵 x, y , 任何二个数 s, t , 有

$$f \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_{i-1} \\ sx + ty \\ a_{i+1} \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} = sf \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_{i-1} \\ x \\ a_{i+1} \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} + tf \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_{i-1} \\ y \\ a_{i+1} \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}.$$

(3) (交错性) 若 n 级阵 A 有二行相同, 则 $f(A) = 0$.

1.16 “行”列式 (续)

注 本节是选学内容. 不学本节不影响理解任何必学内容 (也就是, 未被声明为选学内容的节).

本节, 为方便, 我译前面的行列式的关于列的公式为关于行的公式. 我先引用我们见过的二个公式.

定理 1.55 设 A 是 n 级阵 ($n \geq 1$). 则

$$\det(A) = \sum_{j=1}^n (-1)^{1+j} [A]_{1,j} \det(A(1|j)).$$

定理 1.57 设 A 是 n 级阵 ($n \geq 1$). 设 i 为整数, 且 $1 \leq i \leq n$. 则

$$\det(A) = \sum_{j=1}^n (-1)^{i+j} [A]_{i,j} \det(A(i|j)).$$

现在, 我给出新的公式. 您用转置译已有的公式即可. 我就不证它们了.

定理 1.64 设 A 是 n 级阵 ($n \geq 1$). 设 k 是不超过 n 的正整数. 设 $i_1, i_2, \dots, i_k$ 是不超过 n 的正整数, 且 $i_1 < i_2 < \dots < i_k$. 则

$$\begin{aligned} \det(A) = & \sum_{1 \leq j_1 < j_2 < \dots < j_k \leq n} \det \left(A \begin{pmatrix} i_1, i_2, \dots, i_k \\ j_1, j_2, \dots, j_k \end{pmatrix} \right) \\ & \cdot (-1)^{i_1+i_2+\dots+i_k+j_1+j_2+\dots+j_k} \det(A(i_1, i_2, \dots, i_k | j_1, j_2, \dots, j_k)). \end{aligned}$$

定理 1.65 设 A 是 n 级阵 ($n \geq 1$). 设 $i_1, i_2, \dots, i_n$ 是不超过 n 的正整数, 且互不相同. 则

$$\begin{aligned} & \det(A) \\ = & \sum_{\substack{1 \leq j_1, j_2, \dots, j_n \leq n \\ j_1, j_2, \dots, j_n \text{ 互不相同}}} s(i_1, i_2, \dots, i_n) s(j_1, j_2, \dots, j_n) [A]_{i_1, j_1} [A]_{i_2, j_2} \dots [A]_{i_n, j_n}. \end{aligned}$$

特别地, 取 $i_1, i_2, \dots, i_n$ 为 $1, 2, \dots, n$, 并注意, $s(1, 2, \dots, n) = 1$, 得

$$\det(A) = \sum_{\substack{1 \leq j_1, j_2, \dots, j_n \leq n \\ j_1, j_2, \dots, j_n \text{ 互不相同}}} s(j_1, j_2, \dots, j_n) [A]_{1, j_1} [A]_{2, j_2} \dots [A]_{n, j_n}.$$

定理 1.66 设 n 级阵 A 的行 $1, 2, \dots, n$ 分别为 $a_1, a_2, \dots, a_n$. 设 $\ell_1, \ell_2, \dots, \ell_n$ 是不超过 n 的正整数, 且互不相同. 则

$$\det \begin{bmatrix} a_{\ell_1} \\ a_{\ell_2} \\ \vdots \\ a_{\ell_n} \end{bmatrix} = s(\ell_1, \ell_2, \dots, \ell_n) \det(A).$$

1.17 阵的积

前面, 我们学习了阵的运算, 如阵的加、减、数乘. 本节, 我们学习阵的一个新运算, 阵的乘法. 对若干个阵作乘法的结果就是这些阵的积.

定义 1.67 设 A 是 $m \times s$ 阵, 且 B 是 $s \times n$ 阵 (也就是, A 有多少列, B 就有多少行). 我们定义 A 与 B 的**积** (注意 A, B 的次序) 为一个 $m \times n$ 阵 AB , 其中, 对任何不超过 m 的正整数 i 与任何不超过 n 的正整数 j ,

$$\begin{aligned} [AB]_{i,j} &= [A]_{i,1}[B]_{1,j} + [A]_{i,2}[B]_{2,j} + \cdots + [A]_{i,s}[B]_{s,j} \\ &= \sum_{k=1}^s [A]_{i,k}[B]_{k,j}. \end{aligned}$$

(通俗地, AB 是 $m \times n$ 阵, 其的 (i, j) -元是 A 的行 i 跟 B 的列 j 的相应位置的元的积的和.)

可以看到, 阵的乘法跟阵的加法比, 有大的区别. 首先, 加法要求二个阵的尺寸相同, 而乘法要求第 1 个阵的列数等于第 2 个阵的行数. 其次, 阵的加法的定义用到的只不过是数的加法, 而阵的乘法的定义要同时用到数的加法与乘法.

阵的乘法, 不像数的乘法, 有可能是不可换的. 具体地, 设 A, B 分别是 $m \times s$ 与 $s \times n$ 阵. 根据定义, AB 是有意义的. 不过, BA 无意义, 除非 $n = m$. 这还只是一方面. 另一方面, 就算 $n = m$, AB 跟 BA 的尺寸也不一样, 除非 $m = s = n$. 最后, 就算 $m = s = n$, AB 也可以不等于 BA .

例 1.68 设

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 10 & 7 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 5 & 4 \\ 11 & 9 \end{bmatrix}.$$

根据定义,

$$\begin{aligned} AB &= \begin{bmatrix} 3 \cdot 5 + 2 \cdot 11 & 3 \cdot 4 + 2 \cdot 9 \\ 10 \cdot 5 + 7 \cdot 11 & 10 \cdot 4 + 7 \cdot 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 37 & 30 \\ 127 & 103 \end{bmatrix}, \\ BA &= \begin{bmatrix} 5 \cdot 3 + 4 \cdot 10 & 5 \cdot 2 + 4 \cdot 7 \\ 11 \cdot 3 + 9 \cdot 10 & 11 \cdot 2 + 9 \cdot 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 55 & 38 \\ 123 & 85 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

所以, 即使 AB, BA 都是 2 级阵, 它们也不相等.

我们知道, 若 a, b 是二个非零的数, 那么 $ab \neq 0$. 不过, 对二个阵 A, B , 即使 $A \neq 0$, 且 $B \neq 0$, 仍有可能 $AB = 0$ (其中, 0 是零阵, 即元全为 0 的阵).

例 1.69 设

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

根据定义,

$$AB = \begin{bmatrix} 0 \cdot 0 + 0 \cdot 0 & 0 \cdot 0 + 0 \cdot 1 \\ 1 \cdot 0 + 0 \cdot 0 & 1 \cdot 0 + 0 \cdot 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

阵的乘法跟数的乘法虽有不同的地方, 但更重要地, 有相同的 (或类似的) 地方.

定理 1.70 设 A, B, C 分别是 $m \times s, s \times n, n \times p$ 阵. 设 D 是 $m \times s$ 阵. 设 G 是 $s \times n$ 阵. 设 x 是数. 则:

- (1) (结合律) $(AB)C = A(BC)$;
- (2) (分配律 1) $(A + D)B = AB + DB$;
- (3) (分配律 2) $A(B + G) = AB + AG$;
- (4) (单位阵的作用) $I_m A = A = A I_s$, 其中, I_m, I_s 分别是 m, s 级单位阵;
- (5) (阵的数乘与乘法) $(xA)B = x(AB) = A(xB)$.

证 (1) 注意, AB 是 $m \times n$ 阵, 故 $(AB)C$ 是 $m \times p$ 阵; 注意, BC 是 $s \times p$ 阵, 故 $A(BC)$ 也是 $m \times p$ 阵. 根据阵的积的定义,

$$\begin{aligned} [(AB)C]_{i,j} &= \sum_{\ell=1}^n [AB]_{i,\ell} [C]_{\ell,j} \\ &= \sum_{\ell=1}^n \left(\sum_{k=1}^s [A]_{i,k} [B]_{k,\ell} \right) [C]_{\ell,j} \\ &= \sum_{\ell=1}^n \sum_{k=1}^s [A]_{i,k} [B]_{k,\ell} [C]_{\ell,j} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \sum_{k=1}^s \sum_{\ell=1}^n [A]_{i,k} [B]_{k,\ell} [C]_{\ell,j} \\
&= \sum_{k=1}^s [A]_{i,k} \left(\sum_{\ell=1}^n [B]_{k,\ell} [C]_{\ell,j} \right) \\
&= \sum_{k=1}^s [A]_{i,k} [BC]_{k,j} \\
&= [A(BC)]_{i,j}.
\end{aligned}$$

(2) 您还是要先说明, 等式二侧的阵的尺寸都是 $m \times n$ (我留它为您的习题). 根据阵的和与积的定义,

$$\begin{aligned}
[(A + D)B]_{i,j} &= \sum_{k=1}^s [A + D]_{i,k} [B]_{k,j} \\
&= \sum_{k=1}^s ([A]_{i,k} + [D]_{i,k}) [B]_{k,j} \\
&= \sum_{k=1}^s ([A]_{i,k} [B]_{k,j} + [D]_{i,k} [B]_{k,j}) \\
&= \sum_{k=1}^s [A]_{i,k} [B]_{k,j} + \sum_{k=1}^s [D]_{i,k} [B]_{k,j} \\
&= [AB]_{i,j} + [DB]_{i,j} \\
&= [AB + DB]_{i,j}.
\end{aligned}$$

(3) 这跟分配律 1 的论证完全类似; 我留它为您的习题.

(4) 先证 $I_m A = A$. 您还是要先说明, 等式二侧的阵的尺寸都是 $m \times s$ (我留它为您的习题). 回想, 单位阵 I 的 (i, j) -元是 $\delta(i, j)$; 具体地, $i = j$ 时, 它是 1, 而 $i \neq j$ 时, 它是 0. 根据阵的积的定义,

$$\begin{aligned}
[I_m A]_{i,j} &= \sum_{u=1}^m [I_m]_{i,u} [A]_{u,j} \\
&= \sum_{u=1}^m \delta(i, u) [A]_{u,j}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \delta(i, i) [A]_{i,j} + \sum_{\substack{1 \leq u \leq m \\ u \neq i}} \delta(i, u) [A]_{u,j} \\
&= 1 [A]_{i,j} + \sum_{\substack{1 \leq u \leq m \\ u \neq i}} 0 [A]_{u,j} \\
&= [A]_{i,j}.
\end{aligned}$$

请允许我留另一部分为您的习题.

(5) 先证 $(xA)B = x(AB)$. 您还是要先说明, 等式二侧的阵的尺寸都是 $m \times n$ (我留它为您的习题). 根据阵的数乘与阵的积的定义,

$$\begin{aligned}
[(xA)B]_{i,j} &= \sum_{k=1}^s [xA]_{i,k} [B]_{k,j} \\
&= \sum_{k=1}^s x[A]_{i,k} [B]_{k,j} \\
&= x \sum_{k=1}^s [A]_{i,k} [B]_{k,j} \\
&= x[AB]_{i,j} \\
&= [x(AB)]_{i,j}.
\end{aligned}$$

请允许我留另一部分为您的习题.

证完.

由此, 我们可简单地写 $(AB)C$ 或 $A(BC)$ 为 ABC , 且可简单地写 $x(AB)$, $(xA)B$, $A(xB)$ 为 xAB (当然, x 是一个数).

定理 1.71 设 B 是 $s \times m$ 阵. 设 A 是 $m \times n$ 阵. 设 A 的列 $1, 2, \dots, n$ 分别是 $a_1, a_2, \dots, a_n$ (于是, 我们可写 $A = [a_1, a_2, \dots, a_n]$). 则

$$BA = [Ba_1, Ba_2, \dots, Ba_n].$$

证 每个 Ba_j 都是 $s \times 1$ 阵, 故 $[Ba_1, Ba_2, \dots, Ba_n]$ 是 $s \times n$ 阵. 当然, BA

也是 $s \times n$ 阵. 根据阵的积的定义,

$$\begin{aligned}
 [BA]_{i,j} &= \sum_{k=1}^m [B]_{i,k} [A]_{k,j} \\
 &= \sum_{k=1}^m [B]_{i,k} [a_j]_{k,1} \\
 &= [Ba_j]_{i,1} \\
 &= [[Ba_1, Ba_2, \dots, Ba_n]]_{i,j}.
 \end{aligned}$$

证完.

定理 1.72 设 A 是 $m \times n$ 阵. 设 A 的列 $1, 2, \dots, n$ 分别是 $a_1, a_2, \dots, a_n$ (于是, 我们可写 $A = [a_1, a_2, \dots, a_n]$). 设 X 是一个 $n \times 1$ 阵. 则

$$AX = [X]_{1,1}a_1 + [X]_{2,1}a_2 + \dots + [X]_{n,1}a_n.$$

证 AX 自然是一个 $m \times 1$ 阵. 不难看出, 待证等式的右侧也是 $m \times 1$ 阵. 根据阵的积、和、数乘的定义,

$$\begin{aligned}
 [AX]_{i,1} &= \sum_{k=1}^n [A]_{i,k} [X]_{k,1} \\
 &= \sum_{k=1}^n [a_k]_{i,1} [X]_{k,1} \\
 &= \sum_{k=1}^n [[X]_{k,1} a_k]_{i,1} \\
 &= \left[\sum_{k=1}^n [X]_{k,1} a_k \right]_{i,1}.
 \end{aligned}$$

证完.

1.18 Binet–Cauchy 公式 (青春版)

设 A, B 都是 n 级阵. 那么, BA 当然也是 n 级阵. A, B, BA 都是 n 级阵, 故, 它们都有行列式. 本节, 我们学习三者的行列式的关系.

定理 1.73 (Binet–Cauchy (bǐnèi–kōxi) 公式, 青春版) 设 A, B 都是 n 级阵. 则

$$\det(BA) = \det(B) \det(A).$$

我用一个例助您理解, 此定理在说什么.

例 1.74 设

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 10 & 7 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 5 & 4 \\ 11 & 9 \end{bmatrix}.$$

不难算出

$$AB = \begin{bmatrix} 37 & 30 \\ 127 & 103 \end{bmatrix}, \quad BA = \begin{bmatrix} 55 & 38 \\ 123 & 85 \end{bmatrix}.$$

可以看到, $AB \neq BA$.

不过, $\det(AB) = \det(BA)$. 一方面, 我们可直接验证:

$$\det(AB) = 37 \cdot 103 - 127 \cdot 30 = 1;$$

$$\det(BA) = 55 \cdot 85 - 123 \cdot 38 = 1.$$

另一方面, Binet–Cauchy 公式 (青春版) 指出,

$$\begin{aligned} \det(AB) &= \det(A) \det(B) \\ &= \det(B) \det(A) \\ &= \det(BA), \end{aligned}$$

因为数的乘法是可换的.

证 考虑定义在全体 n 级阵上的函数 $f(C) = \det(BC)$, 其中, $C = [c_1, c_2, \dots, c_n]$ 是 n 级阵.

(1) f 是多线性的. 对任何不超过 n 的正整数 j , 任何 $n-1$ 个 $n \times 1$ 阵 $c_1, \dots, c_{j-1}, c_{j+1}, \dots, c_n$, 任何二个 $n \times 1$ 阵 x, y , 任何二个数 s, t , 有

$$\begin{aligned} & f([\dots, c_{j-1}, sx + ty, c_{j+1}, \dots]) \\ &= \det[\dots, Bc_{j-1}, B(sx + ty), Bc_{j+1}, \dots] \\ &= \det[\dots, Bc_{j-1}, sBx + tBy, Bc_{j+1}, \dots] \\ &= s \det[\dots, Bc_{j-1}, Bx, Bc_{j+1}, \dots] + t \det[\dots, Bc_{j-1}, By, Bc_{j+1}, \dots] \\ &= sf([\dots, c_{j-1}, x, c_{j+1}, \dots]) + tf([\dots, c_{j-1}, y, c_{j+1}, \dots]). \end{aligned}$$

我们用到了阵的运算律与行列式的多线性.

(2) f 是交错性的. 因为若 $c_1, c_2, \dots, c_n$ 中有二个相等, 则 $Bc_1, Bc_2, \dots, Bc_n$ 中也有二个相等. 再利用行列式的交错性, $f(C) = \det(BC) = 0$.

所以, 对任何 n 级阵 A , $f(A) = f(I) \det(A)$. 注意, $BI = B$, 故

$$\det(BA) = f(A) = f(I) \det(A) = \det(B) \det(A). \quad \text{证完.}$$

或许, (方) 阵的行列式与阵的积的定义是较复杂的, 跟阵的转置、加、减、数乘比. 不过, Binet–Cauchy 公式 (的青春版) 给出了一个关系: 二个同级的方阵的积的行列式等于这二个阵的行列式的积.

1.19 按一列(行)展开行列式的公式的变体

我们回想, 我们既可按任何一列, 也可按任何一行, 展开一个阵的行列式:

定理 1.27 设 A 是 n 级阵 ($n \geq 1$). 设 j 为整数, 且 $1 \leq j \leq n$. 则

$$\det(A) = \sum_{i=1}^n (-1)^{i+j} [A]_{i,j} \det(A(i|j)).$$

定理 1.57 设 A 是 n 级阵 ($n \geq 1$). 设 i 为整数, 且 $1 \leq i \leq n$. 则

$$\det(A) = \sum_{j=1}^n (-1)^{i+j} [A]_{i,j} \det(A(i|j)).$$

或许, 您还记得约定: 当 A 是 1 级阵时, 形如 $A(1|1)$ 的记号表示 “0 级阵”, 且 “0 级阵” 的行列式为 1. 此约定可使我们简单地写公式.

若我们改变公式的几个文字, 则可得到不一样的结果:

定理 1.75 设 A 是 n 级阵 ($n \geq 1$). 设 k, j 都是不超过 n 的正整数, 且 $k \neq j$. 则

$$\sum_{\ell=1}^n (-1)^{\ell+k} [A]_{\ell,j} \det(A(\ell|k)) = 0.$$

类似地, 若 i, k 都是不超过 n 的正整数, 且 $i \neq k$, 则

$$\sum_{s=1}^n (-1)^{k+s} [A]_{i,s} \det(A(k|s)) = 0.$$

我用一个例助您理解, 此定理在说什么.

例 1.76 设

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 8 \\ 2 & 6 & 5 \\ 3 & 9 & 7 \end{bmatrix}.$$

不难算出

$$\det(A(1|1)) = 6 \cdot 7 - 9 \cdot 5 = -3;$$

$$\det(A(2|1)) = 4 \cdot 7 - 9 \cdot 8 = -44;$$

$$\det(A(3|1)) = 4 \cdot 5 - 6 \cdot 8 = -28.$$

那么, 这个定理说, 当 $j = 2$ 或 $j = 3$ 时,

$$\begin{aligned} & (-1)^{1+1}[A]_{1,j} \det(A(1|1)) + (-1)^{2+1}[A]_{2,j} \det(A(2|1)) \\ & + (-1)^{3+1}[A]_{3,j} \det(A(3|1)) = 0, \end{aligned}$$

即

$$-3[A]_{1,j} + 44[A]_{2,j} - 28[A]_{3,j} = 0.$$

我们直接地验证此事. 取 $j = 2$, 有

$$(-3) \cdot 4 + 44 \cdot 6 - 28 \cdot 9 = -12 + 264 - 252 = 0.$$

取 $j = 3$, 有

$$(-3) \cdot 8 + 44 \cdot 5 - 28 \cdot 7 = -24 + 220 - 196 = 0.$$

证 我证第 1 个; 我留第 2 个为您的习题.

取 n 个数 $z_1, z_2, \dots, z_n$. 我们作 n 级阵 B , 其中,

$$[B]_{\ell,v} = \begin{cases} [A]_{\ell,v}, & v \neq k; \\ z_\ell, & v = k. \end{cases}$$

(通俗地, B 的列 v 等于 A 的列 v ($v \neq k$), 而 B 的列 k 的元分别是 $z_1, z_2, \dots, z_n$.) 由此可见, $B(\ell|k) = A(\ell|k)$ ($\ell = 1, 2, \dots, n$). 所以

$$\begin{aligned} \det(B) &= \sum_{\ell=1}^n (-1)^{\ell+k} [B]_{\ell,k} \det(B(\ell|k)) \\ &= \sum_{\ell=1}^n (-1)^{\ell+k} z_\ell \det(A(\ell|k)). \end{aligned}$$

现在, 特别地, 我们取 $z_1, z_2, \dots, z_n$ 为 $[A]_{1,j}, [A]_{2,j}, \dots, [A]_{n,j}$. 此时, B 有相同的二列 (B 的列 j 即为 B 的列 k , 并注意, $k \neq j$). 所以 $\det(B) = 0$. 故

$$\sum_{\ell=1}^n (-1)^{\ell+k} [A]_{\ell,j} \det(A(\ell|k)) = 0. \quad \text{证完.}$$

用 δ -记号, 有

定理 1.77 设 A 是 n 级阵 ($n \geq 1$). 若 k, j 都是不超过 n 的正整数, 则

$$\sum_{\ell=1}^n (-1)^{\ell+k} \det(A(\ell|k)) [A]_{\ell,j} = \det(A) \delta(k, j).$$

类似地, 若 i, k 都是不超过 n 的正整数, 则

$$\sum_{s=1}^n [A]_{i,s} (-1)^{k+s} \det(A(k|s)) = \det(A) \delta(i, k).$$

证 请允许我留它为您的习题. 分类讨论即可 ($k = j; k \neq j; i = k; i \neq k$). 证完.

定义 1.78 (古伴) 设 A 是 n 级阵 ($n \geq 1$). 定义 A 的**古伴** (或者, 古典伴随阵) 为 n 级阵 $\text{adj}(A)$, 其中, 对任何不超过 n 的正整数 i, j ,

$$[\text{adj}(A)]_{i,j} = (-1)^{j+i} \det(A(j|i)).$$

(注意等式右侧的 i, j 的次序.)

adj 来自英语 adjugate.

有一件小事值得提. 根据约定, 一个 1 级阵 $A = [a]$ 的古伴 $\text{adj}(A) = [(-1)^{1+1} \det(A(1|1))] = [1]$, 即 1 级单位阵.

例 1.79 设

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 8 \\ 2 & 6 & 5 \\ 3 & 9 & 7 \end{bmatrix}.$$

我们计算 A 的古伴 $\text{adj}(A)$. 根据定义, 我们要计算 9 个 2 级阵的行列式:

$$\begin{aligned}\det(A(1|1)) &= 6 \cdot 7 - 9 \cdot 5 = -3; \\ \det(A(1|2)) &= 2 \cdot 7 - 3 \cdot 5 = -1; \\ \det(A(1|3)) &= 2 \cdot 9 - 3 \cdot 6 = 0; \\ \det(A(2|1)) &= 4 \cdot 7 - 9 \cdot 8 = -44; \\ \det(A(2|2)) &= 1 \cdot 7 - 3 \cdot 8 = -17; \\ \det(A(2|3)) &= 1 \cdot 9 - 3 \cdot 4 = -3; \\ \det(A(3|1)) &= 4 \cdot 5 - 6 \cdot 8 = -28; \\ \det(A(3|2)) &= 1 \cdot 5 - 2 \cdot 8 = -11; \\ \det(A(3|3)) &= 1 \cdot 6 - 2 \cdot 4 = -2.\end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned}\text{adj}(A) &= \begin{bmatrix} (-1)^{1+1} \det(A(1|1)) & (-1)^{2+1} \det(A(2|1)) & (-1)^{3+1} \det(A(3|1)) \\ (-1)^{1+2} \det(A(1|2)) & (-1)^{2+2} \det(A(2|2)) & (-1)^{3+2} \det(A(3|2)) \\ (-1)^{1+3} \det(A(1|3)) & (-1)^{2+3} \det(A(2|3)) & (-1)^{3+3} \det(A(3|3)) \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} +\det(A(1|1)) & -\det(A(2|1)) & +\det(A(3|1)) \\ -\det(A(1|2)) & +\det(A(2|2)) & -\det(A(3|2)) \\ +\det(A(1|3)) & -\det(A(2|3)) & +\det(A(3|3)) \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} -3 & 44 & -28 \\ 1 & -17 & 11 \\ 0 & 3 & -2 \end{bmatrix}.\end{aligned}$$

定理 1.80 设 A 是 n 级阵 ($n \geq 1$). 设 $\text{adj}(A)$ 为它的古伴. 则

$$\text{adj}(A) A = \det(A) I = A \text{adj}(A).$$

证 首先, 二个等式的左右二侧都是 n 级阵.

由上个定理 (的前一部分),

$$\begin{aligned}
 [\operatorname{adj}(A) A]_{i,j} &= \sum_{\ell=1}^n [\operatorname{adj}(A)]_{i,\ell} [A]_{\ell,j} \\
 &= \sum_{\ell=1}^n (-1)^{\ell+i} \det(A(\ell|i)) [A]_{\ell,j} \\
 &= \det(A) \delta(i, j) \\
 &= \det(A) [I]_{i,j} \\
 &= [\det(A) I]_{i,j}.
 \end{aligned}$$

同理,

$$\begin{aligned}
 [A \operatorname{adj}(A)]_{i,j} &= \sum_{s=1}^n [A]_{i,s} [\operatorname{adj}(A)]_{s,j} \\
 &= \sum_{s=1}^n [A]_{i,s} (-1)^{j+s} \det(A(j|s)) \\
 &= \det(A) \delta(i, j) \\
 &= \det(A) [I]_{i,j} \\
 &= [\det(A) I]_{i,j}.
 \end{aligned}$$

证完.

例 1.81 设

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 8 \\ 2 & 6 & 5 \\ 3 & 9 & 7 \end{bmatrix}.$$

我们知道, A 的行列式是 1. 我们还知道, A 的古伴

$$\operatorname{adj}(A) = \begin{bmatrix} -3 & 44 & -28 \\ 1 & -17 & 11 \\ 0 & 3 & -2 \end{bmatrix}.$$

可以验证

$$\operatorname{adj}(A) A = 1I = A \operatorname{adj}(A).$$

设 A 是 n 级阵, 且 $\det(A) \neq 0$. 作 n 级阵 $B = (\det(A))^{-1} \operatorname{adj}(A)$. 则

$$\begin{aligned} BA &= ((\det(A))^{-1} \operatorname{adj}(A))A \\ &= (\det(A))^{-1}(\operatorname{adj}(A)A) \\ &= (\det(A))^{-1}(\det(A)I) \\ &= ((\det(A))^{-1} \det(A))I \\ &= 1I \\ &= I. \end{aligned}$$

类似地, 可知 $AB = I$. 所以, 我们有

定理 1.82 设 A 是 n 级阵 ($n \geq 1$). 若 $\det(A) \neq 0$, 则存在 n 级阵 $B = (\det(A))^{-1} \operatorname{adj}(A)$ 使

$$BA = I = AB.$$

反过来, 设 A 是 n 级阵, 且有 n 级阵 C (或 D) 使 $CA = I$ (或 $AD = I$). 因为二个同级的方阵的积的行列式等于这二个阵的行列式的积, $1 = \det(I) = \det(CA) = \det(C)\det(A)$ (或 $1 = \det(I) = \det(AD) = \det(A)\det(D)$). 从而 $\det(A) \neq 0$. 则有 n 级阵 $B = (\det(A))^{-1} \operatorname{adj}(A)$ 使 $BA = I = AB$. 则 $C = CI = C(AB) = (CA)B = IB = B = (\det(A))^{-1} \operatorname{adj}(A)$ (或 $D = ID = (BA)D = B(AD) = BI = B = (\det(A))^{-1} \operatorname{adj}(A)$).

我们知道, 对任何不等于 0 的数 a , 必有一个数 $b = a^{-1}$ 使 $ba = 1 = ab$; 反过来, 若有数 c (或 d) 使 $ca = 1$ (或 $ad = 1$), 则 $a \neq 0$, 且 $c = a^{-1}$ (或 $d = a^{-1}$). 这么看来, 行列式非零的阵跟非零的数是像的.

1.20 线性方程组

在接下来的若干节里,我想用行列式讨论线性方程组的解.这是行列式的一个应用.或许,您可以在这些讨论里体会到“行列式是一个工具”“行列式是方阵的一个属性”的意思.本节,我们学习一些基本的概念.

设 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 是 n 个常数, c 是常数, 且 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是 n 个未知数. 我们说, 形如

$$a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n + c$$

的式是一个 n 元 ≤ 1 次式. 若 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 中有一个数不是 0, 我们说, 这个式是一个 n 元 1 次式. 若 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 全为 0, 那么, 这个式就是一个常数.

形如

$$a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n + c = 0$$

的方程是一个 n 元 ≤ 1 次方程. 不过, 习惯地, 我们移 0 次项 c 到等式的右侧; 也就是, 形如

$$a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n = b$$

的方程也是一个 n 元 ≤ 1 次方程, 其中, b 就是常数 $-c$. 若我们不想强调未知数数 n , 我们说, 这是一个 ≤ 1 次方程. 我们也可说, 这是一个线性方程.

由 m 个 n 元 ≤ 1 次方程作成的方程组, 是形如

$$\begin{cases} a_{1,1}x_1 + a_{1,2}x_2 + \dots + a_{1,n}x_n = b_1, \\ a_{2,1}x_1 + a_{2,2}x_2 + \dots + a_{2,n}x_n = b_2, \\ \dots, \\ a_{m,1}x_1 + a_{m,2}x_2 + \dots + a_{m,n}x_n = b_m \end{cases}$$

的方程组, 其中, $a_{1,1}, a_{1,2}, \dots, a_{1,n}, a_{2,1}, a_{2,2}, \dots, a_{2,n}, \dots, a_{m,1}, a_{m,2}, \dots, a_{m,n}, b_1, b_2, \dots, b_m$ 是事先指定的 $mn + m$ 个数, 且 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 都是未知数. 若我们不想强调方程数 m , 我们可说, 这是一个 n 元 ≤ 1 次方程组. 若我们不想强调未知数数 n , 我们可说, 这是一个由 m 个 ≤ 1 次方程作成的方程组. 既然 ≤ 1 次方程的另一个名字是线性方程, 我们也可说, 这是一个线性方程组.

若数 $c_1, c_2, \dots, c_n$ 适合

$$\begin{aligned} a_{1,1}c_1 + a_{1,2}c_2 + \dots + a_{1,n}c_n &= b_1, \\ a_{2,1}c_1 + a_{2,2}c_2 + \dots + a_{2,n}c_n &= b_2, \\ &\dots, \\ a_{m,1}c_1 + a_{m,2}c_2 + \dots + a_{m,n}c_n &= b_m, \end{aligned}$$

我们说, $(c_1, c_2, \dots, c_n)$ 是此方程组的一个**解**. 有时, 我们也说, 形如 $x_1 = c_1, x_2 = c_2, \dots, x_n = c_n$ 的 n 个等式 (的联合) 是此方程组的一个解.

若 $c_1 = c_2 = \dots = c_n = 0$, 且 $(c_1, c_2, \dots, c_n)$ 是此方程组的一个解, 我们说, 这是此方程组的**零解**. 若 $c_1, c_2, \dots, c_n$ 不全为 0, 且 $(c_1, c_2, \dots, c_n)$ 是此方程组的一个解, 我们说, 这是此方程组的一个**非零解**.

例 1.83 假定若干只鸡与若干只兔被关在某地. 假定每只鸡有 1 个头与 2 只腿; 假定每只兔有 1 个头与 4 只腿. 假定, 我们知道, 这些鸡与兔一共有 35 个头与 94 只腿. 我们能由此算出鸡与兔的数目吗?

我们代数地思考此事. 设有 x_1 只鸡与 x_2 只兔. 那么, 这些鸡与兔一共有 $x_1 + x_2$ 个头与 $2x_1 + 4x_2$ 只腿. 注意, 这二个式都是 2 元 ≤ 1 次式. 我们可列出由 2 个 2 元 ≤ 1 次方程作成的方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 35, \\ 2x_1 + 4x_2 = 94. \end{cases}$$

接下来的问题, 就是解这个方程组. 不过, 此例的目的是使您了解概念. 我想在后面讲如何解这个方程组.

可以验证, $(23, 12)$ 是此方程组的一个解: 因为 $23 + 12 = 35$, 且 $2 \cdot 23 + 4 \cdot 12 = 94$. 因为 23, 12 里有一个数不是 0, 故 $(23, 12)$ 是此方程组的一个非零解. 我们也可说, $x_1 = 23, x_2 = 12$ 是此方程组的一个 (非零) 解.

不过, $(12, 23)$ 不是此方程组的一个解: 虽然 $12 + 23 = 35$, 但 $2 \cdot 12 + 4 \cdot 23 = 116 \neq 94$.

例 1.84 考虑由 2 个 3 元 ≤ 1 次方程作成的方程组

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 0, \\ 4x_1 + 5x_2 + 6x_3 = 0. \end{cases}$$

可以验证, 对每个数 k , $(k, -2k, k)$ 是此方程组的一个解:

$$k + 2(-2k) + 3k = k - 4k + 3k = 0,$$

$$4k + 5(-2k) + 6k = 4k - 10k + 6k = 0.$$

当 $k = 0$ 时, 这是零解; 当 $k \neq 0$ 时, 因为 $k, -2k, k$ 里有一个数 k 不是 0, 故这是一个非零解.

我们也可说, $x_1 = k, x_2 = -2k, x_3 = k$ 是此方程组的一个解.

利用阵的积, 我们可简单地写一个线性方程组. 设

$$A = \begin{bmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \cdots & a_{1,n} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \cdots & a_{2,n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m,1} & a_{m,2} & \cdots & a_{m,n} \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}, \quad X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}.$$

则, 对不超过 m 的正整数 i ,

$$\begin{aligned} [B]_{i,1} &= b_i \\ &= a_{i,1}x_1 + a_{i,2}x_2 + \cdots + a_{i,n}x_n \\ &= [A]_{i,1}[X]_{1,1} + [A]_{i,2}[X]_{2,1} + \cdots + [A]_{i,n}[X]_{n,1} \\ &= [AX]_{i,1}. \end{aligned}$$

注意, AX 的尺寸也是 $m \times 1$, 故

$$AX = B.$$

所以, 我们也说形如 $AX = B$ 的阵等式 (X 的元是未知数, 且 X 是恰有 1 列的阵) 是一个线性方程组. 相应地, 若 $n \times 1$ 阵 C (其的元跟 X 的元相比, 自然都是已知数) 适合 $AC = B$, 我们说, C 是此方程组的一个解; 若 $C = 0$ (也就是, C 的每个元都是 0) 是此方程组的一个解, 我们说, C 是此方程组的零解; 若不等于 0 的 C (也就是, C 有一个元不是 0) 是此方程组的一个解, 我们说, C 是此方程组的一个非零解.

例 1.85 我们可改写

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 35, \\ 2x_1 + 4x_2 = 94. \end{cases}$$

为

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 35 \\ 94 \end{bmatrix}.$$

可以验证, $C = \begin{bmatrix} 23 \\ 12 \end{bmatrix}$ 是此方程组的一个非零解: $C \neq 0$, 且

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 23 \\ 12 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \cdot 23 + 1 \cdot 12 \\ 2 \cdot 23 + 4 \cdot 12 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 35 \\ 94 \end{bmatrix}.$$

不过, $D = \begin{bmatrix} 12 \\ 23 \end{bmatrix}$ 不是此方程组的一个解:

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 12 \\ 23 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \cdot 12 + 1 \cdot 23 \\ 2 \cdot 12 + 4 \cdot 23 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 35 \\ 116 \end{bmatrix} \neq \begin{bmatrix} 35 \\ 94 \end{bmatrix}.$$

例 1.86 我们可改写

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 0, \\ 4x_1 + 5x_2 + 6x_3 = 0. \end{cases}$$

为

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

可以验证, 对每个数 k , $C = k \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix}$ 是此方程组的一个解:

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix} \left(k \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix} \right) &= k \left(\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix} \right) \\ &= k \begin{bmatrix} 1 \cdot 1 + 2 \cdot (-2) + 3 \cdot 1 \\ 4 \cdot 1 + 5 \cdot (-2) + 6 \cdot 1 \end{bmatrix} \\ &= k \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

当 $k = 0$ 时, 它是零解; 当 $k \neq 0$ 时, 它是一个非零解.

最后, 有一件小事值得提. 前面, 我们写一个由 m 个 n 元 ≤ 1 次方程作成的方程组为阵等式. 反过来, 设 A 是 $m \times n$ 阵, B 是 $m \times 1$ 阵, 且 X 是未知的 $n \times 1$ 阵. 那么, 我们也可还原形如 $AX = B$ 的阵等式为由 m 个 n 元 ≤ 1 次方程作成的方程组. 比如, 我们可写

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 & -5 & 7 & 0 \\ 0 & 1 & 11 & 13 & -17 \\ 4 & -6 & 8 & -9 & 12 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 \\ 8 \\ 9 \end{bmatrix}$$

为

$$\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 - 5x_3 + 7x_4 = 7, \\ x_2 + 11x_3 + 13x_4 - 17x_5 = 8, \\ 4x_1 - 6x_2 + 8x_3 - 9x_4 + 12x_5 = 9. \end{cases}$$

(注意, 我们未写系数为 0 的项.)

1.21 由 n 个 n 元 ≤ 1 次方程作成的方程组 (1)

前面, 我们学习了线性方程组的一些基本的概念. 我们知道, 可用阵等式简单地写一个线性方程组 (或者, 形如 $AX = B$ 的阵等式就是一个线性方程组). 本节, 我们讨论由 n 个 n 元 ≤ 1 次方程作成的方程组. 用阵等式表示这类方程组, 就是 $AX = B$, 其中, A 是 n 级阵, B 是 $n \times 1$ 阵, 且 X 是未知的 $n \times 1$ 阵. A 是方阵, 故它有行列式. $AX = B$ 的解跟 A 的行列式是否有关系? 此事的回答是“是”. 我们讨论一个特别的情形. 这会是有用的.

定理 1.87 (Cramer (kērèimer) 公式, 1) 设 A 是 n 级阵 ($n \geq 1$). 设 B 是 $n \times 1$ 阵. 设 X 是未知的 $n \times 1$ 阵. 若 $\det(A) \neq 0$, 则线性方程组 $AX = B$ 有唯一的解

$$X = (\det(A))^{-1} \operatorname{adj}(A) B.$$

在论证此事前, 我想用一个简单的例助您理解它.

例 1.88 设 a, b 是常数. 一个 1 元 ≤ 1 次方程 $ax = b$ 当然也是一个线性方程组: 这是方程数为 1 时的特别情形. 我们在中学就知道, 当 $a \neq 0$ 时, $ax = b$ 有唯一的解 $x = a^{-1}b$. 一方面, $x = a^{-1}b$ 是一个解:

$$a(a^{-1}b) = (aa^{-1})b = 1b = b.$$

另一方面, 若数 y 也适合 $ay = b$, 则

$$y = 1y = (a^{-1}a)y = a^{-1}(ay) = a^{-1}b.$$

我们说, 此事是 Cramer 公式的一个特例. 我们可写 $ax = b$ 为阵等式 $[a][x] = [b]$. (注意, $[a], [x], [b]$ 都是 1 级阵.) Cramer 公式说, 若 $\det[a] \neq 0$, 则 $[a][x] = [b]$ 有唯一的解 (注意, 1 级阵的古伴是 $[1]$)

$$[x] = (\det[a])^{-1} \operatorname{adj}([a])[b] = a^{-1}[1][b] = a^{-1}[b] = [a^{-1}b].$$

这跟我们已知的结论是一样的.

证 我们先验证 $C = (\det(A))^{-1} \operatorname{adj}(A) B$ 适合 $AC = B$:

$$\begin{aligned} AC &= A((\det(A))^{-1} \operatorname{adj}(A) B) \\ &= (\det(A))^{-1} (A \operatorname{adj}(A) B) \\ &= (\det(A))^{-1} (\det(A) I_n B) \\ &= ((\det(A))^{-1} \det(A)) (I_n B) \\ &= B. \end{aligned}$$

我们再证 $AX = B$ 至多有一个解. 设 $n \times 1$ 阵 D 也适合 $AD = B$. 则

$$\begin{aligned} D &= ((\det(A))^{-1} \det(A)) (I_n D) \\ &= (\det(A))^{-1} (\det(A) I_n) D \\ &= (\det(A))^{-1} (\operatorname{adj}(A) A) D \\ &= (\det(A))^{-1} \operatorname{adj}(A) (AD) \\ &= (\det(A))^{-1} \operatorname{adj}(A) B \\ &= C. \end{aligned}$$

证完.

例 1.89 考虑线性方程组 $AX = B$, 其中,

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 35 \\ 94 \end{bmatrix}, \quad X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}.$$

不难算出

$$\det(A) = 1 \cdot 4 - 2 \cdot 1 = 2 \neq 0,$$

所以, 此方程组有唯一的解

$$\begin{aligned} X &= (\det(A))^{-1} \operatorname{adj}(A) B \\ &= \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 4 & -1 \\ -2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 35 \\ 94 \end{bmatrix} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 4 \cdot 35 - 1 \cdot 94 \\ -2 \cdot 35 + 1 \cdot 94 \end{bmatrix} \\ &= \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 46 \\ 24 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 23 \\ 12 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} [\text{adj}(A) B]_{i,1} &= \sum_{\ell=1}^n [\text{adj}(A)]_{i,\ell} [B]_{\ell,1} \\ &= \sum_{\ell=1}^n (-1)^{\ell+i} \det(A(\ell|i)) [B]_{\ell,1}. \end{aligned}$$
$$[A\{i, B\}]_{\ell,k} = \begin{cases} [A]_{\ell,k}, & k \neq i; \\ [B]_{\ell,1}, & k = i. \end{cases}$$
$$\begin{aligned} & \sum_{\ell=1}^n (-1)^{\ell+i} \det(A(\ell|i)) [B]_{\ell,1} \\ &= \sum_{\ell=1}^n (-1)^{\ell+i} \det((A\{i, B\})(\ell|i)) [A\{i, B\}]_{\ell,i} \\ &= \det(A\{i, B\}). \end{aligned}$$
$$\begin{aligned} [X]_{i,1} &= [(\det(A))^{-1} \operatorname{adj}(A) B]_{i,1} \\ &= (\det(A))^{-1} [\operatorname{adj}(A) B]_{i,1} \\ &= (\det(A))^{-1} \det(A\{i, B\}) \\ &= \frac{\det(A\{i, B\})}{\det(A)}. \end{aligned}$$

定理 1.90 (Cramer 公式, 2) 设线性方程组

$$\begin{cases} a_{1,1}x_1 + a_{1,2}x_2 + \cdots + a_{1,n}x_n = b_1, \\ a_{2,1}x_1 + a_{2,2}x_2 + \cdots + a_{2,n}x_n = b_2, \\ \qquad\qquad\qquad \qquad\qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \dots, \\ a_{n,1}x_1 + a_{n,2}x_2 + \cdots + a_{n,n}x_n = b_n. \end{cases}$$

(注意, 方程数等于未知数数.) 记

$$A = \begin{bmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \cdots & a_{1,n} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \cdots & a_{2,n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n,1} & a_{n,2} & \cdots & a_{n,n} \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix}.$$

若 $\det(A) \neq 0$, 则此线性方程组有唯一的解

$$x_i = \frac{\det(A\{i, B\})}{\det(A)}, \quad i = 1, 2, \dots, n,$$

其中, $A\{i, B\}$ 是以 B 代阵 A 的列 i 后得到的阵.

例 1.91 考虑由 2 个 2 元 ≤ 1 次方程作成的方程组

$$\begin{cases} a_{1,1}x_1 + a_{1,2}x_2 = b_1, \\ a_{2,1}x_1 + a_{2,2}x_2 = b_2. \end{cases}$$

根据 Cramer 公式, 若 $\det \begin{bmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} \\ a_{2,1} & a_{2,2} \end{bmatrix} = a_{1,1}a_{2,2} - a_{2,1}a_{1,2} \neq 0$, 则此方程组有唯一的解

$$x_1 = \frac{\det \begin{bmatrix} b_1 & a_{1,2} \\ b_2 & a_{2,2} \end{bmatrix}}{\det \begin{bmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} \\ a_{2,1} & a_{2,2} \end{bmatrix}} = \frac{b_1a_{2,2} - b_2a_{1,2}}{a_{1,1}a_{2,2} - a_{2,1}a_{1,2}},$$

$$x_2 = \frac{\det \begin{bmatrix} a_{1,1} & b_1 \\ a_{2,1} & b_2 \end{bmatrix}}{\det \begin{bmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} \\ a_{2,1} & a_{2,2} \end{bmatrix}} = \frac{a_{1,1}b_2 - a_{2,1}b_1}{a_{1,1}a_{2,2} - a_{2,1}a_{1,2}}.$$

例 1.92 考虑线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 35, \\ 2x_1 + 4x_2 = 94. \end{cases}$$

因为 $\det \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} = 1 \cdot 4 - 2 \cdot 1 = 2 \neq 0$, 故, 此方程组有唯一的解

$$x_1 = \frac{\det \begin{bmatrix} 35 & 1 \\ 94 & 4 \end{bmatrix}}{\det \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}} = \frac{35 \cdot 4 - 94 \cdot 1}{2} = 23,$$

$$x_2 = \frac{\det \begin{bmatrix} 1 & 35 \\ 2 & 94 \end{bmatrix}}{\det \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}} = \frac{1 \cdot 94 - 2 \cdot 35}{2} = 12.$$

一般地, Cramer 公式只是一个理论的公式. 这是因为, 一般地, 计算行列式是复杂的事 (或许, 您还记得, 3 级阵的行列式的具体的公式含 6 项, 且 4 级阵的行列式的具体的公式含 24 项). 所以, 我们一般用别的方法 (如代入消元法、加减消元法) 解线性方程组.

还是以

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 35, \\ 2x_1 + 4x_2 = 94 \end{cases}$$

为例. 由方程 1, 有 $x_1 = 35 - x_2$. 代入它到方程 2, 有 $2(35 - x_2) + 4x_2 = 94$, 即 $2x_2 = 24$. 由此可知 $x_2 = 12$. 代入它到 $x_1 = 35 - x_2$, 有 $x_1 = 23$. 最后, 可验证, $(23, 12)$ 的确是此方程组的一个解.

1.22 由 n 个 n 元 ≤ 1 次方程作成的方程组 (2)

注 本节是选学内容. 不学本节不影响理解任何必学内容 (也就是, 未被声明为选学内容的节).

前面, 我们定量地研究了由 n 个 n 元 ≤ 1 次方程作成的方程组的解. 具体地, 当 n 级阵 A 的行列式不是 0 时, 我们用行列式写出了 $AX = B$ 的唯一的解, 其中, B 是 $n \times 1$ 阵, 且 X 是未知的 $n \times 1$ 阵. 不过, 若 $\det(A) = 0$, 则 Cramer 公式不可用 (因为分母不可为 0). 其实, 当 $\det(A) = 0$ 时, $AX = B$ 是否有解是一个复杂的问题.

例 1.93 设

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 \\ b \end{bmatrix}, \quad X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix},$$

其中, b 是常数. 不难算出, $\det(A) = 0$. 当 b 取某些数时, 我们讨论 $AX = B$ 的解.

当 $b = -1$ 时, 此方程组有解:

$$A \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \cdot 1 + 1 \cdot 0 \\ -1 \cdot 1 + (-1) \cdot 0 \end{bmatrix} = B.$$

进一步地, $AX = B$ 的解不唯一. 不难算出,

$$A \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \cdot 0 + 1 \cdot 1 \\ -1 \cdot 0 + (-1) \cdot 1 \end{bmatrix} = B,$$

$$\text{且 } \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \neq \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

当 $b = 0$ 时, 此方程组无解. 用反证法. 反设 $A \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} = B$, 即

$$\begin{aligned} y_1 + y_2 &= 1, \\ -y_1 - y_2 &= 0. \end{aligned}$$

从而

$$\begin{aligned} 1 + 0 &= (y_1 + y_2) + (-y_1 - y_2) \\ &= (y_1 - y_1) + (y_2 - y_2) = 0. \end{aligned}$$

这是矛盾.

从本节开始, 我们定性地研究由 n 个 n 元 ≤ 1 次方程作成的方程组的解. 具体地, 我们主要讨论解的性质, 而不是解的公式.

根据 Cramer 公式, 我们不难得到如下事实:

定理 1.94 设 A 是 n 级阵. 设 $\det(A) \neq 0$. 那么, 对任何的 $n \times 1$ 阵 B , 存在一个 $n \times 1$ 阵 C , 使 $AC = B$. (或者, 若存在某 $n \times 1$ 阵 B , 使对任何的 $n \times 1$ 阵 C , 必 $AC \neq B$, 则 $\det(A) = 0$.)

重要地, 此事反过来也对.

定理 1.95 设 A 是 n 级阵. 设对任何的 $n \times 1$ 阵 B , 存在一个 $n \times 1$ 阵 C , 使 $AC = B$. 则 $\det(A) \neq 0$. (或者, 若 $\det(A) = 0$, 则存在某 $n \times 1$ 阵 B , 使对任何的 $n \times 1$ 阵 C , 必 $AC \neq B$.)

证 设 n 级单位阵 I 的列 $1, 2, \dots, n$ 分别是 $e_1, e_2, \dots, e_n$. 每个 e_i 都是 $n \times 1$ 阵. 根据假定, 存在一个 $n \times 1$ 阵 f_i 使 $Af_i = e_i$. 作 n 级阵 $F = [f_1, f_2, \dots, f_n]$. 则

$$\begin{aligned} AF &= A[f_1, f_2, \dots, f_n] \\ &= [Af_1, Af_2, \dots, Af_n] \\ &= [e_1, e_2, \dots, e_n] \\ &= I. \end{aligned}$$

因为二个同级的方阵的积的行列式等于这二个阵的行列式的积,

$$1 = \det(I) = \det(A) \det(F).$$

从而 $\det(A) \neq 0$.

证完.

1.23 由 n 个 n 元 ≤ 1 次方程作成的方程组 (3)

注 本节是选学内容. 不学本节不影响理解任何必学内容 (也就是, 未被声明为选学内容的节).

前面, 我们知道, 若 n 级阵 A 的行列式为 0, 则存在某 $n \times 1$ 阵 B , 使线性方程组 $AX = B$ 无解. 当然, 对某些 B , $AX = B$ 还是有解的: 取 $B = 0$, 则 $AX = B$ 至少有一个解 $X = 0$ (0 是元全为 0 的 $n \times 1$ 阵). 本节, 我们研究, 若 $AX = B$ 有解, 则它是否有唯一的解.

我们先看一个简单的事实.

定理 1.96 设 A 是 n 级阵. 设 B 是 $n \times 1$ 阵. 设 $n \times 1$ 阵 C 适合 $AC = B$.

- (1) 若 $AX = 0$ 只有零解, 则 $AX = B$ 的解唯一;
- (2) 若存在非零的 $n \times 1$ 阵 D 使 $AD = 0$, 则 $AX = B$ 的解不唯一.

证 (1) 设 $n \times 1$ 阵 Y 适合 $AY = B$. 则

$$A(Y - C) = AY - AC = B - B = 0.$$

故 $Y - C$ 是 $AX = 0$ 的一个解. 因为 $AX = 0$ 只有零解, 故 $Y - C = 0$. 从而 $Y = C$.

(2) 因为 $D \neq 0$, 故 $C + D \neq C$. 因为 $A(C + D) = AC + AD = B + 0 = B$, 且 $C + D \neq C$, 故 $AX = B$ 的解不唯一. 证完.

由此可见, 若 $AX = 0$ 有非零解, 则 $AX = B$ 有解时, 它的解不唯一. 若 $AX = 0$ 只有零解, 则 $AX = B$ 有解时, 它的解唯一.

根据 Cramer 公式, 我们不难得到如下事实:

定理 1.97 设 A 是 n 级阵. 设 $AX = 0$ 有非零解. 则 $\det(A) = 0$. (或者, 若 $\det(A) \neq 0$, 则 $AX = 0$ 只有零解.)

重要地, 此事反过来也对.

定理 1.98 设 A 是 n 级阵. 设 $\det(A) = 0$. 则 $AX = 0$ 有非零解. (或者, 若 $AX = 0$ 只有零解, 则 $\det(A) \neq 0$.)

为方便, 我要引入一个小概念. 说阵 Z 是 A 的一个 p 级子阵, 就是说, Z 是 A 的一个子阵 (见本章, 节 5), 且 Z 是一个 p 级阵.

在论证此事前, 我想用三个例助您理解此事为什么是对的.

例 1.99 设 A 是一个 5 级阵, 且 $A = 0$. 那么, 对任何非零的 5×1 阵 S , 必有 $AS = 0$.

例 1.100 设 A 是一个 5 级阵, 且 $\det(A) = 0$, 但 $A \neq 0$.

我们知道, $A \operatorname{adj}(A) = \det(A) I$, 其中, $\operatorname{adj}(A)$ 是 A 的古伴, 且 I 是 5 级单位阵. 因为 $\det(A) = 0$, 故 $A \operatorname{adj}(A) = 0$.

若 $\operatorname{adj}(A) \neq 0$, 则存在 k, v , 使 $[\operatorname{adj}(A)]_{k,v} \neq 0$. 我们设 $\operatorname{adj}(A)$ 的列 v 是 Y . 那么, $[Y]_{k,1} = [\operatorname{adj}(A)]_{k,v} \neq 0$, 从而 $Y \neq 0$. 我们证明 $AY = 0$:

$$\begin{aligned} [AY]_{i,1} &= \sum_{\ell=1}^5 [A]_{i,\ell} [Y]_{\ell,1} \\ &= \sum_{\ell=1}^5 [A]_{i,\ell} [\operatorname{adj}(A)]_{\ell,v} \\ &= [A \operatorname{adj}(A)]_{i,v} \\ &= [0]_{i,v} \\ &= 0. \end{aligned}$$

例 1.101 仍设 A 是一个 5 级阵, 且 $\det(A) = 0$, 但 $A \neq 0$.

在上个例里, 我们假定 $\operatorname{adj}(A) \neq 0$. 可是, 它也有可能为 0, 即使 $A \neq 0$ (比如, 可以验证

$$M = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & -3 & -3 & 1 \\ -1 & 0 & 2 & 2 & 0 \\ -1 & 1 & 3 & 3 & 1 \end{bmatrix}$$

的古伴就是 0).

现在, 我们假定 $\operatorname{adj}(A) = 0$. 此时, 我们不能利用 $\operatorname{adj}(A)$ 写出 $AX = 0$ 的非零解. 我们应如何作?

若 $\text{adj}(A) = 0$, 则 A 的每个 4 级子阵的行列式都是 0. 从而, 存在一个低于 4 的正整数 r 适合性质: A 有一个 r 级子阵, 其的行列式非零, 且 A 的每个 $r+1$ 级子阵的行列式都是 0. (我们已知 A 的每个 4 级子阵的行列式都是 0. 我们考虑 A 的 3 级子阵. 若有一个 3 级子阵的行列式不是 0, 我们就取 $r = 3$. 若不然, A 的每个 3 级子阵的行列式都是 0. 我们考虑 A 的 2 级子阵. 若有一个 2 级子阵的行列式不是 0, 我们就取 $r = 2$. 若不然, A 的每个 2 级子阵的行列式都是 0. 我们考虑 A 的 1 级子阵. 因为 $A \neq 0$, 故 A 有 1 级子阵的行列式不是 0. 此时, 取 $r = 1$ 即可.)

我以 $r = 2$ 为例说明找 $AX = 0$ 的非零解的方法 (可以验证, 前面的 M 的行 1, 2 与列 1, 2 作成的 2 级子阵的行列式不是 0, 但 M 的每个 3 级子阵的行列式都是 0); $r = 3$ 或 $r = 1$ 时的情形是类似的.

我们设 $A_2 = A \begin{pmatrix} 1, 2 \\ 1, 2 \end{pmatrix}$ 的行列式不是 0, 且 A 的每个 3 级子阵的行列式都是 0. 再设 $E = A \begin{pmatrix} 1, 2, 3 \\ 1, 2, 3 \end{pmatrix}$. 因为 E 是 A 的一个 3 级子阵, 故 $\det(E) = 0$. 从而 $E \text{adj}(E) = 0$. 注意, $[\text{adj}(E)]_{3,3} = (-1)^{3+3} \det(A_2) \neq 0$. 设 $\text{adj}(E)$ 的列 3 为 T . 那么 $T \neq 0$. 并且, 我们可用完全类似的方法, 证明 $ET = 0$.

接下来, 我们设法由此得到一个 $AX = 0$ 的非零解. 我们作一个 5×1 阵 W , 其中,

$$[W]_{\ell,1} = \begin{cases} [\text{adj}(E)]_{\ell,3}, & \ell \leq 3; \\ 0, & \ell > 3. \end{cases}$$

(通俗地, 我们在 T 的最后一个元后加 2 个 0, 变 3×1 阵 T 为一个 5×1 阵 W .) 因为 $[W]_{3,1} \neq 0$, 故 $W \neq 0$. 我们证明 $AW = 0$.

取不超过 5 的正整数 q . 则

$$\begin{aligned} [AW]_{q,1} &= \sum_{\ell=1}^5 [A]_{q,\ell} [W]_{\ell,1} \\ &= \sum_{\ell=1}^3 [A]_{q,\ell} [W]_{\ell,1} + \sum_{\ell=4}^5 [A]_{q,\ell} [W]_{\ell,1} \\ &= \sum_{\ell=1}^3 [A]_{q,\ell} [\text{adj}(E)]_{\ell,3} + \sum_{\ell=4}^5 [A]_{q,\ell} 0 \end{aligned}$$

$$= \sum_{\ell=1}^3 [A]_{q,\ell} [\text{adj}(E)]_{\ell,3}.$$

若 $q \leq 3$, 则

$$\begin{aligned} [AW]_{q,1} &= \sum_{\ell=1}^3 [A]_{q,\ell} [\text{adj}(E)]_{\ell,3} \\ &= \sum_{p=1}^3 [E]_{q,\ell} [\text{adj}(E)]_{\ell,3} \\ &= [E \text{adj}(E)]_{q,3} \\ &= [0]_{q,3} \\ &= 0. \end{aligned}$$

设 $q > 3$. 则

$$\begin{aligned} [AW]_{q,1} &= \sum_{\ell=1}^3 [A]_{q,\ell} [\text{adj}(E)]_{\ell,3} \\ &= \sum_{\ell=1}^3 [A]_{q,\ell} (-1)^{3+\ell} \det(E(3|\ell)). \end{aligned}$$

作一个 3 级阵 C_q , 其中,

$$[C_q]_{h,\ell} = \begin{cases} [E]_{h,\ell}, & h \neq 3; \\ [A]_{q,\ell}, & h = 3. \end{cases}$$

于是, $C_q(3|\ell) = E(3|\ell)$. 从而

$$\begin{aligned} [AW]_{q,1} &= \sum_{\ell=1}^3 [A]_{q,\ell} (-1)^{3+\ell} \det(E(3|\ell)) \\ &= \sum_{\ell=1}^3 [C_q]_{3,\ell} (-1)^{3+\ell} \det(C_q(3|\ell)) \\ &= \det(C_q). \end{aligned}$$

注意, $C_q = A \begin{pmatrix} 1, 2, q \\ 1, 2, 3 \end{pmatrix}$ 是 A 的一个 3 级子阵, 故

$$[AW]_{q,1} = \det(C_q) = 0.$$

综上, $AW = 0$, 且 $W \neq 0$.

下面, 我给出此事的论证. 证明分三个情形: (a) $A = 0$; (b) $A \neq 0$, 且 $\text{adj}(A) \neq 0$; (c) $A \neq 0$, 且 $\text{adj}(A) = 0$. 情形 (a) 最简单: 我们随便找一个非零的 $n \times 1$ 阵即可. 情形 (b) 不难: 我们取 A 的古伴的一个非零的列即可. 情形 (c) 是最复杂的: 在上个例里, 我们假定由 A 的前 r 行与前 r 列作成的 r 级子阵的行列式不是 0 (通俗地, A 在左上角有行列式非零的 r 级子阵), 且每个 $r+1$ 级子阵的行列式都是 0 (其中, $r = 2$); 不过, 一般的阵不一定在左上角有行列式非零的 r 级子阵, 且每个 $r+1$ 级子阵的行列式都是 0; 这是论证的最大挑战.

证 设 A 是 n 级阵, 且 $\det(A) = 0$.

若 $A = 0$, 我们任取一个非零的 $n \times 1$ 阵 S . 则 $AS = 0$.

以下, 我们假定 $A \neq 0$; 也就是, A 有一个元不是 0 (同时, 这也要求 $n > 1$: 回想 1 级阵的行列式是什么).

我们知道, $A \text{adj}(A) = \det(A)I$, 其中, $\text{adj}(A)$ 是 A 的古伴, 且 I 是 n 级单位阵. 因为 $\det(A) = 0$, 故 $A \text{adj}(A) = 0$.

若 $\text{adj}(A) \neq 0$, 则存在 k, v , 使 $[\text{adj}(A)]_{k,v} \neq 0$. 我们设 $\text{adj}(A)$ 的列 v 是 Y . 那么, $[Y]_{k,1} = [\text{adj}(A)]_{k,v} \neq 0$, 从而 $Y \neq 0$. 我们证明 $AY = 0$:

$$\begin{aligned} [AY]_{i,1} &= \sum_{\ell=1}^n [A]_{i,\ell} [Y]_{\ell,1} \\ &= \sum_{\ell=1}^n [A]_{i,\ell} [\text{adj}(A)]_{\ell,v} \\ &= [A \text{adj}(A)]_{i,v} \\ &= [0]_{i,v} \\ &= 0. \end{aligned}$$

若 $\text{adj}(A) = 0$, 则 A 的每个 $n-1$ 级子阵的行列式都是 0 (同时, 这也要求 $n > 2$: 回想 2 级阵的古伴是什么; 再回想前面作过的假定 $A \neq 0$). 从而, 存

在一个低于 $n-1$ 的正整数 r 适合性质: A 有一个 r 级子阵, 其的行列式非零, 且 A 的每个 $r+1$ 级子阵的行列式都是 0. (我们已知 A 的每个 $n-1$ 级子阵的行列式都是 0. 我们考虑 A 的 $n-2$ 级子阵. 若有一个 $n-2$ 级子阵的行列式不是 0, 我们就取 $r = n-2$. 若不然, A 的每个 $n-2$ 级子阵的行列式都是 0. 我们考虑 A 的 $n-3$ 级子阵. 若有一个 $n-3$ 级子阵的行列式不是 0, 我们就取 $r = n-3$. ……若不然, A 的每个 2 级子阵的行列式都是 0. 我们考虑 A 的 1 级子阵. 因为 $A \neq 0$, 故 A 有 1 级子阵的行列式不是 0. 此时, 取 $r = 1$ 即可.)

我们设 A 的 r 级子阵 $A_r = A \begin{pmatrix} i_1, \dots, i_r \\ j_1, \dots, j_r \end{pmatrix}$ 的行列式非零, 其中, $i_1 < i_2 < \dots < i_r$, 且 $j_1 < j_2 < \dots < j_r$. 我们从 $1, 2, \dots, n$ 中去除 r 个整数 $i_1, i_2, \dots, i_r$; 此时, 还剩下 $n-r$ 个整数; 我们从中选一个为 i_{r+1} . 类似地, 我们再从 $1, 2, \dots, n$ 中去除 r 个整数 $j_1, j_2, \dots, j_r$; 此时, 还剩下 $n-r$ 个整数; 我们从中选一个为 j_{r+1} . 作 $r+1$ 级阵 $E = A \begin{pmatrix} i_1, \dots, i_r, i_{r+1} \\ j_1, \dots, j_r, j_{r+1} \end{pmatrix}$. 我们设 i_p 在 $i_1, \dots, i_r, i_{r+1}$ 中是第 $f(i_p)$ 小的数. 再设 j_p 在 $j_1, \dots, j_r, j_{r+1}$ 中是第 $g(j_p)$ 小的数. 因为 E 是 A 的一个 $r+1$ 级子阵, 故 $\det(E) = 0$. 从而 $E \operatorname{adj}(E) = 0$. 注意, $[\operatorname{adj}(E)]_{g(j_{r+1}), f(i_{r+1})} = (-1)^{f(i_{r+1})+g(j_{r+1})} \det(A_r) \neq 0$. 设 $\operatorname{adj}(E)$ 的列 $f(i_{r+1})$ 为 T . 那么 $T \neq 0$. 并且, 我们可用完全类似的方法, 证明 $ET = 0$.

接下来, 我们设法由此得到一个 $AX = 0$ 的非零解. 我们作一个 $n \times 1$ 阵 W , 其中,

$$[W]_{\ell, 1} = \begin{cases} [\operatorname{adj}(E)]_{g(j_p), f(i_{r+1})}, & \ell = j_p, p = 1, \dots, r, r+1; \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

(通俗地, 我们在适当的位置写 0, 变 $(r+1) \times 1$ 阵 T 为一个 $n \times 1$ 阵 W .) 因为 $[W]_{j_{r+1}, 1} \neq 0$, 故 $W \neq 0$. 我们证明 $AW = 0$.

取不超过 n 的正整数 q . 则

$$\begin{aligned} [AW]_{q, 1} &= \sum_{\ell=1}^n [A]_{q, \ell} [W]_{\ell, 1} \\ &= \sum_{\substack{1 \leq \ell \leq n \\ \ell = j_p \\ 1 \leq p \leq r+1}} [A]_{q, \ell} [W]_{\ell, 1} + \sum_{\substack{1 \leq \ell \leq n \\ \text{其他}}} [A]_{q, \ell} [W]_{\ell, 1} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \sum_{\substack{1 \leq \ell \leq n \\ \ell = j_p \\ 1 \leq p \leq r+1}} [A]_{q, j_p} [\text{adj}(E)]_{g(j_p), f(i_{r+1})} + \sum_{\substack{1 \leq \ell \leq n \\ \text{其他}}} [A]_{q, \ell} 0 \\
&= \sum_{p=1}^{r+1} [A]_{q, j_p} [\text{adj}(E)]_{g(j_p), f(i_{r+1})}.
\end{aligned}$$

若 q 等于某个 i_t , 则

$$\begin{aligned}
[AW]_{i_t, 1} &= \sum_{p=1}^{r+1} [A]_{i_t, j_p} [\text{adj}(E)]_{g(j_p), f(i_{r+1})} \\
&= \sum_{p=1}^{r+1} [E]_{f(i_t), g(j_p)} [\text{adj}(E)]_{g(j_p), f(i_{r+1})} \\
&= [E \text{adj}(E)]_{f(i_t), f(i_{r+1})} \\
&= [0]_{f(i_t), f(i_{r+1})} \\
&= 0.
\end{aligned}$$

若 q 不等于 $i_1, \dots, i_r, i_{r+1}$ 中的任何一个, 则

$$\begin{aligned}
[AW]_{q, 1} &= \sum_{p=1}^{r+1} [A]_{q, j_p} [\text{adj}(E)]_{g(j_p), f(i_{r+1})} \\
&= \sum_{p=1}^{r+1} [A]_{q, j_p} (-1)^{f(i_{r+1})+g(j_p)} \det(E(f(i_{r+1})|g(j_p))).
\end{aligned}$$

作一个 $r+1$ 级阵 C_q , 其中,

$$[C_q]_{h, g(j_p)} = \begin{cases} [E]_{h, g(j_p)}, & h \neq f(i_{r+1}); \\ [A]_{q, j_p}, & h = f(i_{r+1}). \end{cases}$$

于是, $C_q(f(i_{r+1})|g(j_p)) = E(f(i_{r+1})|g(j_p))$. 从而

$$[AW]_{q, 1} = \sum_{p=1}^{r+1} [A]_{q, j_p} (-1)^{f(i_{r+1})+g(j_p)} \det(E(f(i_{r+1})|g(j_p)))$$

$$\begin{aligned}
&= \sum_{p=1}^{r+1} [C_q]_{f(i_{r+1}), g(j_p)} (-1)^{f(i_{r+1})+g(j_p)} \det(C_q(f(i_{r+1})|g(j_p))) \\
&= \det(C_q).
\end{aligned}$$

再作一个 $r+1$ 级阵 $D_q = A \begin{pmatrix} i_1, \dots, i_r, q \\ j_1, \dots, j_r, j_{r+1} \end{pmatrix}$. 不难看出, 适当地交换 C_q 的行的次序, 即可变 C_q 为 D_q . 根据反称性, $\det(C_q) = \pm \det(D_q)$. (具体地, 设 q 在 $i_1, \dots, i_r, q$ 中是第 u 小的数. 那么, 当 $f(i_{r+1}) = u$ 时, $C_q = D_q$. 当 $f(i_{r+1}) < u$ 时, 交换行 $f(i_{r+1})$ 与 $f(i_{r+1}) + 1$, 再交换行 $f(i_{r+1}) + 1$ 与 $f(i_{r+1}) + 2, \dots$ 且再交换行 $u-1$ 与 u ; 作 $u - f(i_{r+1})$ 次相邻行的交换, 即可变 C_q 为 D_q . 当 $f(i_{r+1}) > u$ 时, 交换行 $f(i_{r+1})$ 与 $f(i_{r+1}) - 1$, 再交换行 $f(i_{r+1}) - 1$ 与 $f(i_{r+1}) - 2, \dots$ 且再交换行 $u+1$ 与 u ; 作 $f(i_{r+1}) - u$ 次相邻行的交换, 即可变 C_q 为 D_q .) 因为 D_q 是 A 的一个 $r+1$ 级子阵, 故它的行列式为 0. 从而

$$[AW]_{q,1} = \det(C_q) = \pm \det(D_q) = 0.$$

综上, 我们找到了一个 $n \times 1$ 阵 W 使 $AW = 0$, 且 $W \neq 0$.

证完.

1.24 由 n 个 n 元 ≤ 1 次方程作成的方程组 (4)

注 本节是选学内容. 不学本节不影响理解任何必学内容 (也就是, 未被声明为选学内容的节).

综合前几节的讨论, 我们有如下定理.

定理 1.102 设 A 是 n 级阵, B 是 $n \times 1$ 阵, 且 X 是未知的 $n \times 1$ 阵.

- (1) 当 $\det(A) \neq 0$ 时, $AX = B$ 有唯一的解;
- (2) 当 $\det(A) = 0$ 时, $AX = B$ 要么无解, 要么有多于一个解.

这就是由 n 个 n 元 ≤ 1 次方程作成的方程组的解的定性的理论 (青春版). 不过, 当 $\det(A) = 0$ 时, 如何进一步地判断 $AX = B$ 是否有解? 这是此理论无法解答的问题.

若 $\det(A) \neq 0$, 则, 定量地, 我们可用 Cramer 公式写出 $AX = B$ 的 (唯一的) 解. 不过, 若 $AX = B$, 但 $\det(A) = 0$, 我们如何写出它的 (所有的) 解?

我会在接下来的几节里, 讨论一般的由 m 个 n 元 ≤ 1 次方程作成的方程组. 这些问题会被好地解决.

1.25 由 m 个 n 元 ≤ 1 次方程作成的方程组 (1)

注 本节是选学内容. 不学本节不影响理解任何必学内容 (也就是, 未被声明为选学内容的节).

在接下来的若干节里, 我想用行列式讨论由 m 个 n 元 ≤ 1 次方程作成的方程组的解. 注意, 方程数 m 不一定等于未知数数 n .

我们有时会用 Cramer 公式辅助讨论. 具体地, 为讨论一般的由 m 个 n 元 ≤ 1 次方程作成的方程组的解, 我们有时会作辅助的线性方程组, 其的方程数与未知数数相等, 且 Cramer 公式是可用的.

本节, 我们讨论, 线性方程组有解时, 解是否唯一.

我们先看一个简单的事实. 注意, 对任何 $m \times n$ 阵 A , $A0 = 0$, 其中, 左侧的 0 是 $n \times 1$ 零阵, 而右侧的 0 是 $m \times 1$ 零阵. 故 $AX = 0$ 必有零解.

定理 1.103 设 A 是 $m \times n$ 阵. 设 B 是 $m \times 1$ 阵. 设 $n \times 1$ 阵 C 适合 $AC = B$.

(1) 若 $AX = 0$ 只有零解, 则 $AX = B$ 的解唯一;

(2) 若存在非零的 $n \times 1$ 阵 D 使 $AD = 0$, 则 $AX = B$ 的解不唯一.

证 (1) 设 $n \times 1$ 阵 Y 适合 $AY = B$. 则

$$A(Y - C) = AY - AC = B - B = 0.$$

故 $Y - C$ 是 $AX = 0$ 的一个解. 因为 $AX = 0$ 只有零解, 故 $Y - C = 0$. 从而 $Y = C$.

(2) 因为 $D \neq 0$, 故 $C + D \neq C$. 因为 $A(C + D) = AC + AD = B + 0 = B$, 且 $C + D \neq C$, 故 $AX = B$ 的解不唯一. 证完.

由此可见, 若 $AX = 0$ 有非零解, 则 $AX = B$ 有解时, 它的解不唯一. 若 $AX = 0$ 只有零解, 则 $AX = B$ 有解时, 它的解唯一.

然后, 我们讨论, $AX = 0$ 是否有非零解. 不过, 为使讨论简单, 我们要作准备.

定理 1.104 设 A 是 $m \times n$ 阵. 若 A 没有行列式非零的 $r + 1$ 级子阵, 则对任何高于 r 的整数 s , A 没有行列式非零的 s 级子阵.

说阵 Z 是 A 的一个 p 级子阵, 就是说, Z 是 A 的一个子阵 (见本章, 节 5), 且 Z 是一个 p 级阵.

证 我们用数学归纳法证明此事. 具体地, 设命题 $P(s)$ 为:

A 没有行列式非零的 s 级子阵.

则我们的目标是, 对任何高于 r 的整数 s , $P(s)$ 是对的.

$P(r+1)$ 是对的.

假定 $P(t)$ 是对的. 我们由此证, $P(t+1)$ 也是对的. 若 A 没有 $t+1$ 级子阵, 此事自然是对的. 若 A 有 $t+1$ 级子阵, 按列 1 展开它的行列式, 可知, 此子阵的行列式是 A 的 $t+1$ 个 t 级子阵的行列式的倍的和. 由此可知, A 没有行列式非零的 $t+1$ 级子阵.

所以, $P(t+1)$ 是对的. 由数学归纳法, 待证命题成立.

证完.

定理 1.105 设 A 是 $m \times n$ 阵. 存在一个唯一的非负整数 r , 使:

- (1) A 有一个行列式非零的 r 级子阵;
- (2) A 没有行列式非零的 $r+1$ 级子阵.

证 唯一性是简单的. 设还有非负整数 s 适合条件:

- (1') A 有一个行列式非零的 s 级子阵;
- (2') A 没有行列式非零的 $s+1$ 级子阵.

反设 $s > r$. 既然 A 没有行列式非零的 $r+1$ 级子阵, 故 A 没有行列式非零的 s 级子阵. 这跟 (1') 矛盾. 所以, $s \leq r$. 类似地, 我们可证 $r \leq s$. 从而 $s = r$.

下面, 我们说明存在性. 我们设 t 是 m 与 n 中的较小者. 若 A 有行列式非零的 t 级子阵, 我们可取 $r = t$; 否则, 我们代 t 以 $t-1$. 若 A 有行列式非零的 $t-1$ 级子阵, 我们可取 $r = t-1$; 否则, 我们代 $t-1$ 以 $t-2$. ……反复地作下去, 我们能找到此 r . (注意, 我们约定 “0 级阵” 的行列式为 1, 所以这个过程能结束.)

证完.

定理 1.106 (0 的作用) 设 A 是 $m \times n$ 阵. 设 B 是 $m \times 1$ 阵. 设 k 是一个

不超过 m 的正整数. 作一个 $(m+1) \times n$ 阵 $\underline{A}$, 其中,

$$[\underline{A}]_{i,j} = \begin{cases} [A]_{i,j}, & i \leq k; \\ 0, & i = k+1; \\ [A]_{i-1,j}, & i > k+1. \end{cases}$$

(通俗地, $\underline{A}$ 是在 A 的行 k 下写一行 0 作成的阵.) 再作一个 $(m+1) \times 1$ 阵 $\underline{B}$, 其中,

$$[\underline{B}]_{i,1} = \begin{cases} [B]_{i,1}, & i \leq k; \\ 0, & i = k+1; \\ [B]_{i-1,1}, & i > k+1. \end{cases}$$

(通俗地, $\underline{B}$ 是在 B 的行 k 下写 0 作成的阵.)

(1) 若 $n \times 1$ 阵 C 适合 $AC = B$, 则 $\underline{A}C = \underline{B}$.

(2) 若 $n \times 1$ 阵 C 适合 $\underline{A}C = \underline{B}$, 则 $AC = B$.

(3) 若 A 有一个行列式非零的 r 级子阵, 但没有行列式非零的 $r+1$ 级子阵, 则 $\underline{A}$ 有一个行列式非零的 r 级子阵, 但没有行列式非零的 $r+1$ 级子阵.

(4) 若 $\underline{A}$ 有一个行列式非零的 r 级子阵, 但没有行列式非零的 $r+1$ 级子阵, 则 A 有一个行列式非零的 r 级子阵, 但没有行列式非零的 $r+1$ 级子阵.

证 (1) 设 $AC = B$. 我们要证 $\underline{A}C = \underline{B}$.

首先, $\underline{A}C$ 与 $\underline{B}$ 的尺寸都是 $(m+1) \times 1$.

若 $i \leq k$, 则

$$\begin{aligned} [\underline{A}C]_{i,1} &= \sum_{\ell=1}^n [\underline{A}]_{i,\ell} [C]_{\ell,1} \\ &= \sum_{\ell=1}^n [A]_{i,\ell} [C]_{\ell,1} \\ &= [AC]_{i,1} \\ &= [B]_{i,1} \\ &= [\underline{B}]_{i,1}. \end{aligned}$$

若 $i = k + 1$, 则

$$\begin{aligned} [\underline{A}C]_{i,1} &= \sum_{\ell=1}^n [\underline{A}]_{i,\ell} [C]_{\ell,1} \\ &= \sum_{\ell=1}^n 0 [C]_{\ell,1} \\ &= 0 \\ &= [\underline{B}]_{i,1}. \end{aligned}$$

若 $i > k + 1$, 则

$$\begin{aligned} [\underline{A}C]_{i,1} &= \sum_{\ell=1}^n [\underline{A}]_{i,\ell} [C]_{\ell,1} \\ &= \sum_{\ell=1}^n [A]_{i-1,\ell} [C]_{\ell,1} \\ &= [AC]_{i-1,1} \\ &= [B]_{i-1,1} \\ &= [\underline{B}]_{i,1}. \end{aligned}$$

由此可见, $\underline{A}C = \underline{B}$.

(2) 设 $\underline{A}C = \underline{B}$. 我们要证 $AC = B$.

首先, AC 与 B 的尺寸都是 $m \times 1$.

其次, 注意,

$$[A]_{i,j} = \begin{cases} [\underline{A}]_{i,j}, & i \leq k; \\ [\underline{A}]_{i+1,j}, & i > k. \end{cases}$$

类似地,

$$[B]_{i,1} = \begin{cases} [\underline{B}]_{i,1}, & i \leq k; \\ [\underline{B}]_{i+1,1}, & i > k. \end{cases}$$

若 $i \leq k$, 则

$$\begin{aligned}
 [AC]_{i,1} &= \sum_{\ell=1}^n [A]_{i,\ell} [C]_{\ell,1} \\
 &= \sum_{\ell=1}^n [\underline{A}]_{i,\ell} [C]_{\ell,1} \\
 &= [\underline{AC}]_{i,1} \\
 &= [\underline{B}]_{i,1} \\
 &= [B]_{i,1}.
 \end{aligned}$$

若 $i > k$, 则

$$\begin{aligned}
 [AC]_{i,1} &= \sum_{\ell=1}^n [A]_{i,\ell} [C]_{\ell,1} \\
 &= \sum_{\ell=1}^n [\underline{A}]_{i+1,\ell} [C]_{\ell,1} \\
 &= [\underline{AC}]_{i+1,1} \\
 &= [\underline{B}]_{i+1,1} \\
 &= [B]_{i,1}.
 \end{aligned}$$

由此可见, $AC = B$.

(3) 注意, A 的子阵都是 $\underline{A}$ 的子阵. 所以, 若 A 有一个行列式非零的 r 级子阵, 则 $\underline{A}$ 也有一个行列式非零的 r 级子阵. 对 $\underline{A}$ 的每个子阵, 要么 $\underline{A}$ 的行 $k+1$ 被选中, 要么 $\underline{A}$ 的行 $k+1$ 不被选中. 所以, 那些 $\underline{A}$ 的行 $k+1$ 不被选中的 $r+1$ 级子阵 (若存在) 是 A 的 $r+1$ 级子阵 (若存在), 故它的行列式为 0. 而那些 $\underline{A}$ 的行 $k+1$ 被选中的 $r+1$ 级子阵 (若存在) 有一行的元全为 0, 故它的行列式为 0. 从而, $\underline{A}$ 也没有行列式非零的 $r+1$ 级子阵.

(4) 对 $\underline{A}$ 的每个子阵, 要么 $\underline{A}$ 的行 $k+1$ 被选中, 要么 $\underline{A}$ 的行 $k+1$ 不被选中. 设 $\underline{A}$ 有一个行列式非零的 r 级子阵. 那么, 这个子阵不含元全为 0 的行. 特别地, 对此子阵, $\underline{A}$ 的行 $k+1$ 不被选中. 所以, 这也是 A 的一个 r 级子阵. 所以, A 也有一个行列式非零的 r 级子阵. 注意, A 的子阵都是 $\underline{A}$ 的子阵. 既然 $\underline{A}$ 没有行列式非零的 $r+1$ 级子阵, 那么 A 也没有行列式非零的 $r+1$ 级子阵. 证完.

现在, 我们讨论 $AX = 0$ 是否有非零解.

定理 1.107 设 A 是 $m \times n$ 阵. 设 A 有一个行列式非零的 r 级子阵, 但没有行列式非零的 $r+1$ 级子阵. 设 $r < n$. 则 $AX = 0$ 有非零解.

证 设 A 是 $m \times n$ 阵.

我们不妨设 $m \geq n$. 若 $m < n$, 我们作一个 n 级阵 $\underline{A}$, 其中,

$$[\underline{A}]_{i,j} = \begin{cases} [A]_{i,j}, & i \leq m; \\ 0, & i > m. \end{cases}$$

(通俗地, $\underline{A}$ 是在 A 的行 m 下写 $n-m$ 行 0 作成的阵.) 由此, 不难得到: (a) 若 $n \times 1$ 阵 C 适合 $\underline{A}C = 0$, 则 $AC = 0$; (b) $\underline{A}$ 有一个行列式非零的 r 级子阵, 但没有行列式非零的 $r+1$ 级子阵. 所以, 若我们找到了 $\underline{A}X = 0$ 的非零解, 则我们也找到了 $AX = 0$ 的非零解. 以下, 我们设 $m \geq n$.

若 $A = 0$, 我们任取一个非零的 $n \times 1$ 阵 S . 则 $AS = 0$.

以下, 我们假定 $A \neq 0$; 也就是, A 有一个元不是 0 (同时, 这也要求 $n > 1$: 回想 1 级阵的行列式是什么). 从而 $r \geq 1$.

我们设 A 的 r 级子阵 $A_r = A \begin{pmatrix} i_1, \dots, i_r \\ j_1, \dots, j_r \end{pmatrix}$ 的行列式非零, 其中, $i_1 < i_2 < \dots < i_r$, 且 $j_1 < j_2 < \dots < j_r$. 我们从 $1, 2, \dots, m$ 中去除 r 个整数 $i_1, i_2, \dots, i_r$; 此时, 还剩下 $m-r$ 个整数; 我们从中选一个为 i_{r+1} . 类似地, 我们再从 $1, 2, \dots, n$ 中去除 r 个整数 $j_1, j_2, \dots, j_r$; 此时, 还剩下 $n-r$ 个整数; 我们从中选一个为 j_{r+1} . 作 $r+1$ 级阵 $E = A \begin{pmatrix} i_1, \dots, i_r, i_{r+1} \\ j_1, \dots, j_r, j_{r+1} \end{pmatrix}$. 我们设 i_p 在 $i_1, \dots, i_r, i_{r+1}$ 中是第 $f(i_p)$ 小的数. 再设 j_p 在 $j_1, \dots, j_r, j_{r+1}$ 中是第 $g(j_p)$ 小的数. 因为 E 是 A 的一个 $r+1$ 级子阵, 故 $\det(E) = 0$. 从而 $E \operatorname{adj}(E) = 0$. 注意, $[\operatorname{adj}(E)]_{g(j_{r+1}), f(i_{r+1})} = (-1)^{f(i_{r+1})+g(j_{r+1})} \det(A_r) \neq 0$.

接下来, 我们设法由此得到 $AX = 0$ 的一个非零解. 我们作一个 $n \times 1$ 阵 W , 其中,

$$[W]_{\ell,1} = \begin{cases} [\operatorname{adj}(E)]_{g(j_p), f(i_{r+1})}, & \ell = j_p, p = 1, \dots, r, r+1; \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

(通俗地, 我们在适当的位置写 0, 变 $\operatorname{adj}(E)$ 的列 $f(i_{r+1})$ 为一个 $n \times 1$ 阵 W .) 因为 $[W]_{j_{r+1},1} \neq 0$, 故 $W \neq 0$. 我们证明 $AW = 0$.

取不超过 m 的正整数 q . 则

$$\begin{aligned}
 [AW]_{q,1} &= \sum_{\ell=1}^n [A]_{q,\ell} [W]_{\ell,1} \\
 &= \sum_{\substack{1 \leq \ell \leq n \\ \ell=j_p \\ 1 \leq p \leq r+1}} [A]_{q,\ell} [W]_{\ell,1} + \sum_{\substack{1 \leq \ell \leq n \\ \text{其他}}} [A]_{q,\ell} [W]_{\ell,1} \\
 &= \sum_{\substack{1 \leq \ell \leq n \\ \ell=j_p \\ 1 \leq p \leq r+1}} [A]_{q,j_p} [\text{adj}(E)]_{g(j_p),f(i_{r+1})} + \sum_{\substack{1 \leq \ell \leq n \\ \text{其他}}} [A]_{q,\ell} 0 \\
 &= \sum_{p=1}^{r+1} [A]_{q,j_p} [\text{adj}(E)]_{g(j_p),f(i_{r+1})}.
 \end{aligned}$$

若 q 等于某个 i_t , 则

$$\begin{aligned}
 [AW]_{i_t,1} &= \sum_{p=1}^{r+1} [A]_{i_t,j_p} [\text{adj}(E)]_{g(j_p),f(i_{r+1})} \\
 &= \sum_{p=1}^{r+1} [E]_{f(i_t),g(j_p)} [\text{adj}(E)]_{g(j_p),f(i_{r+1})} \\
 &= [E \text{adj}(E)]_{f(i_t),f(i_{r+1})} \\
 &= [0]_{f(i_t),f(i_{r+1})} \\
 &= 0.
 \end{aligned}$$

若 q 不等于 $i_1, \dots, i_r, i_{r+1}$ 中的任何一个, 则

$$\begin{aligned}
 [AW]_{q,1} &= \sum_{p=1}^{r+1} [A]_{q,j_p} [\text{adj}(E)]_{g(j_p),f(i_{r+1})} \\
 &= \sum_{p=1}^{r+1} [A]_{q,j_p} (-1)^{f(i_{r+1})+g(j_p)} \det(E(f(i_{r+1})|g(j_p))).
 \end{aligned}$$

作一个 $r+1$ 级阵 C_q , 其中,

$$[C_q]_{h,g(j_p)} = \begin{cases} [E]_{h,g(j_p)}, & h \neq f(i_{r+1}); \\ [A]_{q,j_p}, & h = f(i_{r+1}). \end{cases}$$

于是, $C_q(f(i_{r+1})|g(j_p)) = E(f(i_{r+1})|g(j_p))$. 从而

$$\begin{aligned} [AW]_{q,1} &= \sum_{p=1}^{r+1} [A]_{q,j_p} (-1)^{f(i_{r+1})+g(j_p)} \det(E(f(i_{r+1})|g(j_p))) \\ &= \sum_{p=1}^{r+1} [C_q]_{f(i_{r+1}),g(j_p)} (-1)^{f(i_{r+1})+g(j_p)} \det(C_q(f(i_{r+1})|g(j_p))) \\ &= \det(C_q). \end{aligned}$$

再作一个 $r+1$ 级阵 $D_q = A \begin{pmatrix} i_1, \dots, i_r, q \\ j_1, \dots, j_r, j_{r+1} \end{pmatrix}$. 不难看出, 适当地交换 C_q 的行的次序, 即可变 C_q 为 D_q . 根据反称性, $\det(C_q) = \pm \det(D_q)$. (具体地, 设 q 在 $i_1, \dots, i_r, q$ 中是第 u 小的数. 那么, 当 $f(i_{r+1}) = u$ 时, $C_q = D_q$. 当 $f(i_{r+1}) < u$ 时, 交换行 $f(i_{r+1})$ 与 $f(i_{r+1}) + 1$, 再交换行 $f(i_{r+1}) + 1$ 与 $f(i_{r+1}) + 2, \dots$ 且再交换行 $u-1$ 与 u ; 作 $u - f(i_{r+1})$ 次相邻行的交换, 即可变 C_q 为 D_q . 当 $f(i_{r+1}) > u$ 时, 交换行 $f(i_{r+1})$ 与 $f(i_{r+1}) - 1$, 再交换行 $f(i_{r+1}) - 1$ 与 $f(i_{r+1}) - 2, \dots$ 且再交换行 $u+1$ 与 u ; 作 $f(i_{r+1}) - u$ 次相邻行的交换, 即可变 C_q 为 D_q .) 因为 D_q 是 A 的一个 $r+1$ 级子阵, 故它的行列式为 0. 从而

$$[AW]_{q,1} = \det(C_q) = \pm \det(D_q) = 0.$$

综上, 我们找到了一个 $n \times 1$ 阵 W 使 $AW = 0$, 且 $W \neq 0$. 证完.

定理 1.108 设 A 是 $m \times n$ 阵. 设 A 有一个行列式非零的 n 级子阵 (此时, A 当然没有行列式非零的 $n+1$ 级子阵). 则 $AX = 0$ 只有零解.

证 设 $n \times 1$ 阵 C 适合 $AC = 0$. 设 A 的 n 级子阵

$$K = A \begin{pmatrix} i_1, i_2, \dots, i_n \\ 1, 2, \dots, n \end{pmatrix}$$

的行列式非零, 其中, $1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_n \leq m$. 因为 C 适合

$$\begin{aligned} [A]_{1,1}[C]_{1,1} + [A]_{1,2}[C]_{2,1} + \dots + [A]_{1,n}[C]_{n,1} &= 0, \\ [A]_{2,1}[C]_{1,1} + [A]_{2,2}[C]_{2,1} + \dots + [A]_{2,n}[C]_{n,1} &= 0, \\ &\dots, \\ [A]_{m,1}[C]_{1,1} + [A]_{m,2}[C]_{2,1} + \dots + [A]_{m,n}[C]_{n,1} &= 0, \end{aligned}$$

故 C 当然也适合

$$\begin{aligned} [A]_{i_1,1}[C]_{1,1} + [A]_{i_1,2}[C]_{2,1} + \cdots + [A]_{i_1,n}[C]_{n,1} &= 0, \\ [A]_{i_2,1}[C]_{1,1} + [A]_{i_2,2}[C]_{2,1} + \cdots + [A]_{i_2,n}[C]_{n,1} &= 0, \\ &\cdots, \\ [A]_{i_n,1}[C]_{1,1} + [A]_{i_n,2}[C]_{2,1} + \cdots + [A]_{i_n,n}[C]_{n,1} &= 0, \end{aligned}$$

即 $KC = 0$. 因为 $\det(K) \neq 0$, 故, 由 Cramer 公式, 有 $C = 0$.

证完.

现在, 我们作一个小结.

定理 1.109 设 A 是 $m \times n$ 阵. 设 A 有一个行列式非零的 r 级子阵, 但没有行列式非零的 $r+1$ 级子阵.

- (1) 若 $r < n$, 则 $AX = 0$ 有非零解;
- (2) 若 $r = n$, 则 $AX = 0$ 只有零解.

定理 1.110 设 A 是 $m \times n$ 阵. 设 B 是 $m \times 1$ 阵. 设 $n \times 1$ 阵 C 适合 $AC = B$; 也就是, $AX = B$ 有解. 设 A 有一个行列式非零的 r 级子阵, 但没有行列式非零的 $r+1$ 级子阵.

- (1) 若 $r < n$, 则 $AX = B$ 的解不唯一;
- (2) 若 $r = n$, 则 $AX = B$ 的解唯一.

1.26 由 m 个 n 元 ≤ 1 次方程作成的方程组 (2)

注 本节是选学内容. 不学本节不影响理解任何必学内容 (也就是, 未被声明为选学内容的节).

前面, 我们讨论了 “ $AX = B$ 有解时, 解是否唯一” 问题. 此事的回答跟 A 的子阵的行列式有关. 设 A 有 n 列. 当 A 有一个行列式非零的 n 级子阵时, 此方程组的解唯一; 当 A 没有行列式非零的 n 级子阵时, 此方程组的解不唯一. 本节, 我们讨论线性方程组何时解. 一个好的想法是, 我们先讨论 $AX = B$ 有解时, A, B 应适合什么条件; 然后, 反过来, 我们再讨论适合这些条件的 A, B 是否能使 $AX = B$ 有解.

定理 1.111 设 A 是 $m \times n$ 阵. 设 B 是 $m \times 1$ 阵. 设存在 $n \times 1$ 阵 C 适合 $AC = B$. 作一个 $m \times (n+1)$ 阵 G , 其中,

$$[G]_{i,j} = \begin{cases} [A]_{i,j}, & j \leq n; \\ [B]_{i,1}, & j = n+1. \end{cases}$$

(通俗地, 在 A 的最后一列的右侧加入一列 B , 得到尺寸较大的阵 G .) 则存在一个非负整数 r , 使 A 有一个行列式非零的 r 级子阵 (从而 G 也有一个行列式非零的 r 级子阵), 但 G 没有行列式非零的 $r+1$ 级子阵 (从而 A 也没有行列式非零的 $r+1$ 级子阵).

证 我们知道, 存在一个非负整数 r , 使 A 有一个行列式非零的 r 级子阵, 但 A 没有行列式非零的 $r+1$ 级子阵. 我们证明, G 也没有行列式非零的 $r+1$ 级子阵.

若 G 根本没有 $r+1$ 级子阵, 则 G 当然也没有行列式非零的 $r+1$ 级子阵.

若 G 有 $r+1$ 级子阵, 那么, 对 G 的每个 $r+1$ 级子阵, 要么 G 的列 $n+1$ 被选中, 要么 G 的列 $n+1$ 不被选中.

若 G 的列 $n+1$ 不被选中, 那么, 这个子阵就是 A 的 $r+1$ 级子阵, 故它的行列式为 0.

若 G 的列 $n+1$ 被选中, 我们说明, 这个子阵的行列式是 A 的一些 $r+1$ 级子阵的行列式的倍的和, 故它的行列式仍为 0. 因为 $AC = B$, 故, 对任何不超

过 m 的正整数 i ,

$$[B]_{i,1} = [A]_{i,1}[C]_{1,1} + [A]_{i,2}[C]_{2,1} + \cdots + [A]_{i,n}[C]_{n,1},$$

即

$$[G]_{i,n+1} = [G]_{i,1}[C]_{1,1} + [G]_{i,2}[C]_{2,1} + \cdots + [G]_{i,n}[C]_{n,1}.$$

设这个子阵为

$$D = G \begin{pmatrix} i_1, \cdots, i_r, i_{r+1} \\ j_1, \cdots, j_r, n+1 \end{pmatrix},$$

其中, $1 \leq i_1 < \cdots < i_r < i_{r+1} \leq m$, 且 $1 \leq j_1 < \cdots < j_r \leq n$. 记 $(r+1) \times n$ 阵

$$A \begin{pmatrix} i_1, \cdots, i_r, i_{r+1} \\ 1, 2, \cdots, n \end{pmatrix}$$

的列 $1, 2, \cdots, n$ 为 $h_1, h_2, \cdots, h_n$. 于是, D 的列 $1, 2, \cdots, r$ 就是 $h_{j_1}, h_{j_2}, \cdots, h_{j_r}$, 而 D 的列 $r+1$ 是

$$\sum_{1 \leq t \leq n} [C]_{t,1} h_t.$$

从而, 利用多线性,

$$\begin{aligned} \det(D) &= \det \left[h_{j_1}, \cdots, h_{j_r}, \sum_{1 \leq t \leq n} [C]_{t,1} h_t \right] \\ &= \sum_{1 \leq t \leq n} [C]_{t,1} \det [h_{j_1}, \cdots, h_{j_r}, h_t]. \end{aligned}$$

若 t 等于 $j_1, j_2, \cdots, j_r$ 的一个, 则 $[h_{j_1}, \cdots, h_{j_r}, h_t]$ 有二列相同. 由交错性, $\det [h_{j_1}, \cdots, h_{j_r}, h_t] = 0$. 若 t 不等于 $j_1, j_2, \cdots, j_r$ 的任何一个, 我们适当地交换 $[h_{j_1}, \cdots, h_{j_r}, h_t]$ 的列的次序, 以变它为 A 的一个 $r+1$ 级子阵. 由反称性, 有

$$\det [h_{j_1}, \cdots, h_{j_r}, h_t] = \pm \det \left(A \begin{pmatrix} i_1, \cdots, i_r, i_{r+1} \\ j_1, \cdots, j_r, t \end{pmatrix} \right) = 0.$$

于是, $\det [h_{j_1}, \cdots, h_{j_r}, h_t]$ 总是 0. 故 $\det(D) = 0$.

证完.

1.27 由 m 个 n 元 ≤ 1 次方程作成的方程组 (3)

注 本节是选学内容. 不学本节不影响理解任何必学内容 (也就是, 未被声明为选学内容的节).

前面, 我们讨论了 $AX = B$ 有解时, A, B 应适合的条件:

定理 1.111 设 A 是 $m \times n$ 阵. 设 B 是 $m \times 1$ 阵. 设存在 $n \times 1$ 阵 C 适合 $AC = B$. 作一个 $m \times (n+1)$ 阵 G , 其中,

$$[G]_{i,j} = \begin{cases} [A]_{i,j}, & j \leq n; \\ [B]_{i,1}, & j = n+1. \end{cases}$$

(通俗地, 在 A 的最后一列的右侧加入一列 B , 得到尺寸较大的阵 G .) 则存在一个非负整数 r , 使 A 有一个行列式非零的 r 级子阵 (从而 G 也有一个行列式非零的 r 级子阵), 但 G 没有行列式非零的 $r+1$ 级子阵 (从而 A 也没有行列式非零的 $r+1$ 级子阵).

那么, 反过来, 若 A 有一个行列式非零的 r 级子阵, 但 G 没有行列式非零的 $r+1$ 级子阵, 则 $AX = B$ 是否有解? 此事的回答是“是”. 不过, 为了论证此事, 我们要作准备.

定理 1.112 设 A 是 n 级阵. 设 p, q 是二个不超过 n 的正整数, 且 $p \neq q$. 设 x 是一个数. 作 n 级阵 L , 其中,

$$[L]_{i,j} = \begin{cases} [A]_{i,j}, & j \neq q; \\ [A]_{i,q} + x[A]_{i,p}, & j = q. \end{cases}$$

(通俗地, 加 A 的列 p 的 x 倍于列 q , 且不改变其他的列, 得阵 L .) 则 $\det(L) = \det(A)$.

类似地, 若加 A 的行 p 的 x 倍于行 q , 且不改变其他的行, 得阵 K , 则 $\det(K) = \det(A)$.

证 我证明关于列的事; 我们可用类似的方法证明关于行的事 (或者, 利用行列式与转置的关系).

作一个 n 级阵 S , 使 S 的列 j 等于 A 的列 j (若 $j \neq q$), 且 S 的列 q 等于 A 的列 p . 则 S 的列 p 等于 S 的列 q , 且 L 的列 j , A 的列 j , 与 S 的列 j 相等 (若 $j \neq q$), 但 $[L]_{i,q} = 1[A]_{i,q} + x[S]_{i,q}$. 由多线性与交错性,

$$\det(L) = 1 \det(A) + x \det(S) = \det(A) + x 0 = \det(A). \quad \text{证完.}$$

定理 1.113 设 A 是 $m \times n$ 阵, 且 $A \neq 0$. 设 A 有一个行列式非零的 r 级子阵

$$A_r = A \begin{pmatrix} i_1, \dots, i_r \\ j_1, \dots, j_r \end{pmatrix}$$

(其中, $1 \leq i_1 < \dots < i_r \leq m$, 且 $1 \leq j_1 < \dots < j_r \leq n$), 但 A 没有行列式非零的 $r+1$ 级子阵. 那么, 对任何不超过 m 的正整数 p , 存在 r 个数 $d_{p,1}, d_{p,2}, \dots, d_{p,r}$, 使对任何不超过 n 的正整数 q ,

$$[A]_{p,q} = [A]_{i_1,q} d_{p,1} + [A]_{i_2,q} d_{p,2} + \dots + [A]_{i_r,q} d_{p,r} = \sum_{s=1}^r [A]_{i_s,q} d_{p,s}.$$

我们也可如此说前面的结论:

定理 1.114 设 A 是 $m \times n$ 阵, 且 $A \neq 0$. 设 A 有一个行列式非零的 r 级子阵

$$A_r = A \begin{pmatrix} i_1, \dots, i_r \\ j_1, \dots, j_r \end{pmatrix}$$

(其中, $1 \leq i_1 < \dots < i_r \leq m$, 且 $1 \leq j_1 < \dots < j_r \leq n$), 但 A 没有行列式非零的 $r+1$ 级子阵. 设 A 的行 $1, 2, \dots, m$ 为 $a_1, a_2, \dots, a_m$. 那么, 对任何不超过 m 的正整数 p , 存在 r 个数 $d_{p,1}, d_{p,2}, \dots, d_{p,r}$, 使

$$a_p = d_{p,1} a_{i_1} + d_{p,2} a_{i_2} + \dots + d_{p,r} a_{i_r} = \sum_{s=1}^r d_{p,s} a_{i_s}.$$

通俗地, 这个定理说, 任给一个非零阵 A , 我们总能找出它的某 r 行 $a_{i_1}, a_{i_2}, \dots, a_{i_r}$, 使 A 的每行都可被写为这 r 行的数乘的和, 且由这 r 行作成的子阵有一个行列式非零的 r 级子阵.

例 1.115 设

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

不难看出, A 有一个 3 级子阵, 其的行列式非零:

$$\det \left(A \begin{pmatrix} 1, 2, 3 \\ 1, 2, 3 \end{pmatrix} \right) = 1.$$

不过, A 没有行列式非零的 4 级子阵. 我们考虑 A 的列 4, 5. 任取 A 的一个 4 级子阵. 若 A 的列 4 或列 5 被选中, 那么它的行列式显然为 0. 若 A 的列 4 与列 5 都不被选中, 则这个子阵是

$$A \begin{pmatrix} 1, 2, 3, 4 \\ 1, 2, 3, 6 \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

不难算出, 它的行列式为 0.

我们说, A 的每行可被写为 A 的前 3 行的数乘的和. 设 A 的行 1, 2, 3, 4 为 a_1, a_2, a_3, a_4 . 则

$$a_1 = 1a_1 + 0a_2 + 0a_3,$$

$$a_2 = 0a_1 + 1a_2 + 0a_3,$$

$$a_3 = 0a_1 + 0a_2 + 1a_3,$$

$$a_4 = 0a_1 + 1a_2 + 1a_3.$$

并且, 由这 3 行作成的子阵有一个行列式非零的 3 级子阵: 3 级单位阵就是一个.

当然, A 的每行可被写为 A 的前 4 行的数乘的和:

$$a_1 = 1a_1 + 0a_2 + 0a_3 + 0a_4,$$

$$a_2 = 0a_1 + 1a_2 + 0a_3 + 0a_4,$$

$$a_3 = 0a_1 + 0a_2 + 1a_3 + 0a_4,$$

$$a_4 = 0a_1 + 0a_2 + 0a_3 + 1a_4.$$

我们由此证明, 对任何不超过 n 的正整数 q ,

$$[A]_{p,q} = [A]_{i_1,q}d_{p,1} + [A]_{i_2,q}d_{p,2} + \cdots + [A]_{i_r,q}d_{p,r}.$$

若 q 等于某个 j_ℓ , 显然. 下设 q 不等于任何 j_ℓ .

考虑 A 的 $r+1$ 级子阵

$$K = A \begin{pmatrix} i_1, \cdots, i_r, p \\ j_1, \cdots, j_r, q \end{pmatrix}.$$

我们用重要思想, 算二次, 证我们想要的等式.

一方面, 我们知道, 既然 A 没有行列式非零的 $r+1$ 级子阵, 故 $\det(K) = 0$.

另一方面, 我们也可适当地作辅助阵, 其的行列式等于 K 的行列式. 从而, 计算这些辅助阵的行列式, 也就相当于计算 K 的行列式. 为方便, 我们记 $i_{r+1} = p$, 且 $j_{r+1} = q$. 设 i_s 在 $i_1, \cdots, i_r, i_{r+1}$ 中是第 $f(i_s)$ 小的数; 设 j_ℓ 在 $j_1, \cdots, j_r, j_{r+1}$ 中是第 $g(j_\ell)$ 小的数. 加 K 的行 $f(i_1)$ 的 $-d_{p,1}$ 倍于行 $f(p)$, 得阵 K_1 . 则 $\det(K_1) = \det(K)$. 加 K_1 的行 $f(i_2)$ 的 $-d_{p,2}$ 倍于行 $f(p)$, 得阵 K_2 . 则 $\det(K_2) = \det(K_1) = \det(K)$. $\cdots$ 加 K_{r-1} 的行 $f(i_r)$ 的 $-d_{p,r}$ 倍于行 $f(p)$, 得阵 K_r . 则 $\det(K_r) = \det(K_{r-1}) = \det(K)$. 注意, K_r 的行 $f(i_1), f(i_2), \cdots, f(i_r)$ 分别跟 K 的行 $f(i_1), f(i_2), \cdots, f(i_r)$ 相等; 不过,

$$[K_r]_{f(p),g(v)} = [A]_{p,v} - \sum_{s=1}^r [A]_{i_s,v}d_{p,s},$$

其中, $v = j_1, \cdots, j_r, q$. 所以, 当 $g(v) \neq g(q)$ 时, $[K_r]_{f(p),g(v)} = 0$. 我们按行 $f(p)$ 展开 K_r 的行列式, 有

$$\begin{aligned} \det(K_r) &= (-1)^{f(p)+g(q)} [K_r]_{f(p),g(q)} \det(K_r(f(p)|g(q))) \\ &= (-1)^{f(p)+g(q)} \det(A_r) \left([A]_{p,q} - \sum_{s=1}^r [A]_{i_s,q}d_{p,s} \right). \end{aligned}$$

回想, $0 = \det(K)$, 且 $\det(K) = \det(K_r)$. 比较二次计算的结果, 我们应有

$$0 = (-1)^{f(p)+g(q)} \det(A_r) \left([A]_{p,q} - \sum_{s=1}^r [A]_{i_s,q}d_{p,s} \right).$$

注意, $(-1)^{f(p)+g(q)} \det(A_r) \neq 0$, 故

$$[A]_{p,q} - \sum_{s=1}^r [A]_{i_s,q}d_{p,s} = 0. \quad \text{证完.}$$

现在, 我们可以证明本节的重要结论了.

定理 1.116 设 A 是 $m \times n$ 阵. 设 B 是 $m \times 1$ 阵. 作一个 $m \times (n+1)$ 阵 G , 其中,

$$[G]_{i,j} = \begin{cases} [A]_{i,j}, & j \leq n; \\ [B]_{i,1}, & j = n+1. \end{cases}$$

(通俗地, 在 A 的最后一列的右侧加入一列 B , 得到尺寸较大的阵 G .) 设 A 有一个行列式非零的 r 级子阵 (从而 G 也有一个行列式非零的 r 级子阵), 但 G 没有行列式非零的 $r+1$ 级子阵 (从而 A 也没有行列式非零的 $r+1$ 级子阵). 则存在一个 $n \times 1$ 阵 C , 使 $AC = B$.

证 先设 $A = 0$. 那么, A 有一个行列式非零的 “0 级子阵”, 但 G 没有行列式非零的 1 级子阵. 所以 $G = 0$. 所以 $B = 0$. 那么, 任何 $n \times 1$ 阵 C 都适合 $AC = B$.

下设 $A \neq 0$. 设 A 的 r 级子阵

$$A_r = A \begin{pmatrix} i_1, \dots, i_r \\ j_1, \dots, j_r \end{pmatrix}$$

(其中, $1 \leq i_1 < \dots < i_r \leq m$, 且 $1 \leq j_1 < \dots < j_r \leq n$) 的行列式非零. A_r 当然也是 G 的子阵, 且

$$A \begin{pmatrix} i_1, \dots, i_r \\ j_1, \dots, j_r \end{pmatrix} = G \begin{pmatrix} i_1, \dots, i_r \\ j_1, \dots, j_r \end{pmatrix}.$$

所以, 对任何不超过 m 的正整数 p , 存在 r 个数 $d_{p,1}, d_{p,2}, \dots, d_{p,r}$, 使对任何不超过 $n+1$ 的正整数 q ,

$$[G]_{p,q} = [G]_{i_1,q}d_{p,1} + [G]_{i_2,q}d_{p,2} + \dots + [G]_{i_r,q}d_{p,r} = \sum_{s=1}^r [G]_{i_s,q}d_{p,s}.$$

考虑由 r 个 n 元 ≤ 1 次方程作成的方程组

$$\begin{cases} [A]_{i_1,1}x_1 + [A]_{i_1,2}x_2 + \dots + [A]_{i_1,n}x_n = [B]_{i_1,1}, \\ [A]_{i_2,1}x_1 + [A]_{i_2,2}x_2 + \dots + [A]_{i_2,n}x_n = [B]_{i_2,1}, \\ \dots, \\ [A]_{i_r,1}x_1 + [A]_{i_r,2}x_2 + \dots + [A]_{i_r,n}x_n = [B]_{i_r,1}. \end{cases}$$

我们说, 这个方程组有解.

若 $r = n$, 则这是一个由 n 个 n 元 ≤ 1 次方程作成的方程组. 因为 $\det(A_r) \neq 0$, 故, 由 Cramer 公式, 此方程组有一个 (唯一的) 解.

若 $r < n$, 从 $1, 2, \dots, n$ 去除 $j_1, j_2, \dots, j_r$ 后, 还剩 $n - r$ 个数. 我们从小到大地叫这 $n - r$ 个数为 $j_{r+1}, \dots, j_n$. 我们可改写此方程组为

$$\sum_{\ell=1}^r [A]_{p,j_\ell} x_{j_\ell} = [B]_{p,1} - \sum_{r < \ell \leq n} [A]_{p,j_\ell} x_{j_\ell},$$

其中, $p = i_1, i_2, \dots, i_r$, 下同.

设 $f_{j_{r+1}}, \dots, f_{j_r}$ 是任何 $n - r$ 个数. 我们考虑由 r 个 r 元 ≤ 1 次方程作成的方程组

$$\sum_{\ell=1}^r [A]_{p,j_\ell} y_\ell = [B]_{p,1} - \sum_{r < \ell \leq n} [A]_{p,j_\ell} f_{j_\ell}.$$

利用阵等式, 我们可写

$$A_r \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_r \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} z_{i_1} \\ z_{i_2} \\ \vdots \\ z_{i_r} \end{bmatrix},$$

其中,

$$z_p = [B]_{p,1} - \sum_{r < \ell \leq n} [A]_{p,j_\ell} f_{j_\ell}.$$

因为 $\det(A_r) \neq 0$, 故, 由 Cramer 公式, 存在 r 个数 $f_{j_1}, f_{j_2}, \dots, f_{j_r}$, 使

$$\sum_{\ell=1}^r [A]_{p,j_\ell} f_{j_\ell} = [B]_{p,1} - \sum_{r < \ell \leq n} [A]_{p,j_\ell} f_{j_\ell}.$$

从而

$$\sum_{\ell=1}^n [A]_{p,j_\ell} f_{j_\ell} = [B]_{p,1}.$$

设 n 个数 $c_1, c_2, \dots, c_n$ 适合

$$\begin{aligned} [A]_{i_1,1}c_1 + [A]_{i_1,2}c_2 + \dots + [A]_{i_1,n}c_n &= [B]_{i_1,1}, \\ [A]_{i_2,1}c_1 + [A]_{i_2,2}c_2 + \dots + [A]_{i_2,n}c_n &= [B]_{i_2,1}, \\ &\dots, \\ [A]_{i_r,1}c_1 + [A]_{i_r,2}c_2 + \dots + [A]_{i_r,n}c_n &= [B]_{i_r,1}. \end{aligned}$$

作 $n \times 1$ 阵 C , 其中, $[C]_{i,1} = c_i$. 我们证明, $AC = B$.

若 i 等于某 i_s , 则

$$\begin{aligned} [AC]_{i,1} &= \sum_{\ell=1}^n [A]_{i,\ell} [C]_{\ell,1} \\ &= \sum_{\ell=1}^n [A]_{i,\ell} c_\ell \\ &= [B]_{i,1}. \end{aligned}$$

若 i 不等于任何 i_s , 则

$$\begin{aligned} [AC]_{i,1} &= \sum_{\ell=1}^n [A]_{i,\ell} [C]_{\ell,1} \\ &= \sum_{\ell=1}^n [G]_{i,\ell} [C]_{\ell,1} \\ &= \sum_{\ell=1}^n \left(\sum_{s=1}^r [G]_{i_s,\ell} d_{i,s} \right) [C]_{\ell,1} \\ &= \sum_{\ell=1}^n \sum_{s=1}^r [G]_{i_s,\ell} d_{i,s} [C]_{\ell,1} \\ &= \sum_{s=1}^r \sum_{\ell=1}^n [G]_{i_s,\ell} d_{i,s} [C]_{\ell,1} \\ &= \sum_{s=1}^r \sum_{\ell=1}^n [A]_{i_s,\ell} d_{i,s} c_\ell \\ &= \sum_{s=1}^r \sum_{\ell=1}^n [A]_{i_s,\ell} c_\ell d_{i,s} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \sum_{s=1}^r \left(\sum_{\ell=1}^n [A]_{i_s, \ell} c_{\ell} \right) d_{i, s} \\
&= \sum_{s=1}^r [B]_{i_s, 1} d_{i, s} \\
&= \sum_{s=1}^r [G]_{i, n+1} d_{i, s} \\
&= [G]_{i, n+1} \\
&= [B]_{i, 1}.
\end{aligned}$$

证完.

结合前几节的讨论, 我们可以得到判断 $AX = B$ 是否有解, 与有解时它的解是否唯一的方法 (定性的理论):

定理 1.117 设 A 是 $m \times n$ 阵. 设 B 是 $m \times 1$ 阵. 作一个 $m \times (n+1)$ 阵 G , 其中,

$$[G]_{i, j} = \begin{cases} [A]_{i, j}, & j \leq n; \\ [B]_{i, 1}, & j = n+1. \end{cases}$$

(通俗地, 在 A 的最后一列的右侧加入一列 B , 得到尺寸较大的阵 G .) 设 A 有一个行列式非零的 r 级子阵, 但没有行列式非零的 $r+1$ 级子阵.

(1) 若 G 也没有行列式非零的 $r+1$ 级子阵, 则 $AX = B$ 有解. 进一步地, 若 $r < n$, 则 $AX = B$ 的解不唯一; 若 $r = n$, 则 $AX = B$ 的解唯一.

(2) 若 G 有一个行列式非零的 $r+1$ 级子阵, 则 $AX = B$ 无解.

1.28 由 m 个 n 元 ≤ 1 次方程作成的方程组 (4)

注 本节是选学内容. 不学本节不影响理解任何必学内容 (也就是, 未被声明为选学内容的节).

前面, 我们得到了线性方程组的解的定性的理论:

定理 1.117 设 A 是 $m \times n$ 阵. 设 B 是 $m \times 1$ 阵. 作一个 $m \times (n+1)$ 阵 G , 其中,

$$[G]_{i,j} = \begin{cases} [A]_{i,j}, & j \leq n; \\ [B]_{i,1}, & j = n+1. \end{cases}$$

(通俗地, 在 A 的最后一列的右侧加入一列 B , 得到尺寸较大的阵 G .) 设 A 有一个行列式非零的 r 级子阵, 但没有行列式非零的 $r+1$ 级子阵.

(1) 若 G 也没有行列式非零的 $r+1$ 级子阵, 则 $AX = B$ 有解. 进一步地, 若 $r < n$, 则 $AX = B$ 的解不唯一; 若 $r = n$, 则 $AX = B$ 的解唯一.

(2) 若 G 有一个行列式非零的 $r+1$ 级子阵, 则 $AX = B$ 无解.

本节, 我们作定量的讨论: 当 $AX = B$ 有解时, 我们试作出公式, 以表示它的解.

设 A 是一个 $m \times n$ 阵. 设 B 是一个 $m \times 1$ 阵. 设 $AX = B$ 有解.

若 $A = 0$, 则因 $AX = B$ 有解, 必有 $B = 0$. 此时, 显然, 每个 $n \times 1$ 阵都是解. 下设 $A \neq 0$. 设 A 有一个行列式非零的 r 级子阵

$$T = A \begin{pmatrix} i_1, \dots, i_r \\ j_1, \dots, j_r \end{pmatrix}$$

(其中, $1 \leq i_1 < \dots < i_r \leq m$, 且 $1 \leq j_1 < \dots < j_r \leq n$), 但没有行列式非零的 $r+1$ 级子阵. 为方便, 我们作一个 $r \times n$ 阵

$$U = A \begin{pmatrix} i_1, \dots, i_r \\ 1, \dots, n \end{pmatrix},$$

与一个 $r \times 1$ 阵

$$V = B \begin{pmatrix} i_1, \dots, i_r \\ 1 \end{pmatrix}.$$

我们回想上节的讨论. 为解方程组 $AX = B$, 即

$$\left\{ \begin{array}{l} [A]_{1,1}x_1 + [A]_{1,2}x_2 + \cdots + [A]_{1,n}x_n = [B]_{1,1}, \\ [A]_{2,1}x_1 + [A]_{2,2}x_2 + \cdots + [A]_{2,n}x_n = [B]_{2,1}, \\ \qquad \qquad \qquad \dots , \\ [A]_{m,1}x_1 + [A]_{m,2}x_2 + \cdots + [A]_{m,n}x_n = [B]_{m,1}, \end{array} \right.$$

$$\begin{cases} [A]_{i_1,1}x_1 + [A]_{i_1,2}x_2 + \cdots + [A]_{i_1,n}x_n = [B]_{i_1,1}, \\ [A]_{i_2,1}x_1 + [A]_{i_2,2}x_2 + \cdots + [A]_{i_2,n}x_n = [B]_{i_2,1}, \\ \qquad\qquad\qquad \dots, \\ [A]_{i_{r-1},1}x_1 + [A]_{i_{r-1},2}x_2 + \cdots + [A]_{i_{r-1},n}x_n = [B]_{i_{r-1},1}. \end{cases}$$

若 $r = n$, 则我们直接用 Cramer 公式, 即可写出 $UX = V$ 的唯一的解 (注意, 此时 U 是一个 $r \times r$ 阵)

$$X = (\det(U))^{-1} \operatorname{adj}(U) V.$$

$$x_k = \frac{\det(U\{k, V\})}{\det(U)}.$$

定理 1.118 设 V 是一个 $r \times 1$ 阵. 设 U 是一个 $r \times n$ 阵, 其中, $r < n$, 且 U 有一个行列式非零的 r 级子阵

$$T = U \begin{pmatrix} 1, \dots, r \\ j_1, \dots, j_r \end{pmatrix},$$

其中, $1 \leq j_1 < \cdots < j_r \leq n$. 从 $1, 2, \cdots, n$ 去除 $j_1, j_2, \cdots, j_r$ 后, 还剩 $n-r$ 个数. 我们从小到大地叫这 $n-r$ 个数为 $j_{r+1}, \cdots, j_n$. 再设 U 的列 $1, 2, \cdots, n$ 分别是 $u_1, u_2, \cdots, u_n$.

(1) 设 $c_{j_{r+1}}, \cdots, c_{j_n}$ 是 $n-r$ 个常数. 作 $n \times 1$ 阵 C , 其中,

$$[C]_{j_k,1} = \begin{cases} \frac{\det(T\{k, V\})}{\det(T)} + \sum_{r < \ell \leq n} c_{j_\ell} \frac{-\det(T\{k, u_{j_\ell}\})}{\det(T)}, & k \leq r; \\ c_{j_k}, & k > r. \end{cases}$$

其中, $T\{k, Y\}$ 是以 $r \times 1$ 阵 Y 代 T 的列 k 后得到的阵. 则 $UC = V$.

(2) 若 $n \times 1$ 阵 D 适合 $UD = V$, 则存在 $n-r$ 个数 $c_{j_{r+1}}, \cdots, c_{j_n}$, 使

$$[D]_{j_k,1} = \begin{cases} \frac{\det(T\{k, V\})}{\det(T)} + \sum_{r < \ell \leq n} c_{j_\ell} \frac{-\det(T\{k, u_{j_\ell}\})}{\det(T)}, & k \leq r; \\ c_{j_k}, & k > r. \end{cases}$$

或者, $UX = V$ 的每个解都可被 (1) 中的公式表示.

证 (1) 我们可改写方程组 $UX = V$ 为

$$\sum_{\ell=1}^r [U]_{p,j_\ell} x_{j_\ell} = [V]_{p,1} - \sum_{r < \ell \leq n} [U]_{p,j_\ell} x_{j_\ell},$$

其中, $p = 1, 2, \cdots, r$, 下同. 考虑由 r 个 r 元 ≤ 1 次方程作成的方程组

$$\sum_{\ell=1}^r [U]_{p,j_\ell} y_\ell = [V]_{p,1} - \sum_{r < \ell \leq n} [U]_{p,j_\ell} c_{j_\ell}.$$

利用阵等式, 我们可写

$$T \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_r \end{bmatrix} = V - \sum_{r < \ell \leq n} c_{j_\ell} u_{j_\ell}.$$

因为 $\det(T) \neq 0$, 故, 由 Cramer 公式, 存在 r 个数 $c_{j_1}, c_{j_2}, \cdots, c_{j_r}$, 使

$$\sum_{\ell=1}^r [U]_{p,j_\ell} c_{j_\ell} = [V]_{p,1} - \sum_{r < \ell \leq n} [U]_{p,j_\ell} c_{j_\ell},$$

其中,

$$\begin{aligned} c_{j_k} &= (\det(T))^{-1} \det \left(T \left\{ k, V - \sum_{r < \ell \leq n} c_{j_\ell} u_{j_\ell} \right\} \right) \\ &= (\det(T))^{-1} \left(\det(T\{k, V\}) - \sum_{r < \ell \leq n} c_{j_\ell} \det(T\{k, u_{j_\ell}\}) \right) \\ &= \frac{\det(T\{k, V\})}{\det(T)} + \sum_{r < \ell \leq n} c_{j_\ell} \frac{-\det(T\{k, u_{j_\ell}\})}{\det(T)}. \end{aligned}$$

从而

$$\sum_{\ell=1}^n [U]_{p, j_\ell} c_{j_\ell} = [V]_{p, 1}.$$

注意, $[C]_{j_k, 1} = c_{j_k}$. 所以, $UC = V$.

(2) 设 D 适合 $UD = V$. 则

$$\sum_{\ell=1}^n [U]_{p, j_\ell} [D]_{j_\ell, 1} = [V]_{p, 1}.$$

从而

$$\sum_{\ell=1}^r [U]_{p, j_\ell} [D]_{j_\ell, 1} = [V]_{p, 1} - \sum_{r < \ell \leq n} [U]_{p, j_\ell} [D]_{j_\ell, 1}.$$

取 $c_{j_\ell} = [D]_{j_\ell, 1}$, $\ell > r$. 考虑方程组

$$\sum_{\ell=1}^r [U]_{p, j_\ell} y_\ell = [V]_{p, 1} - \sum_{r < \ell \leq n} [U]_{p, j_\ell} c_{j_\ell}.$$

由 (1), 我们知道

$$y_k = \frac{\det(T\{k, V\})}{\det(T)} + \sum_{r < \ell \leq n} c_{j_\ell} \frac{-\det(T\{k, u_{j_\ell}\})}{\det(T)}$$

(其中, $k = 1, 2, \dots, r$, 下同) 是一个解; 另一方面, $y_k = [D]_{j_k, 1}$ 也是一个解. 因为 $\det(T) \neq 0$, 故, 由 Cramer 公式, 这二个解应是相同的, 即

$$[D]_{j_k, 1} = \frac{\det(T\{k, V\})}{\det(T)} + \sum_{r < \ell \leq n} c_{j_\ell} \frac{-\det(T\{k, u_{j_\ell}\})}{\det(T)}. \quad \text{证完.}$$

注意, 当 $r = n$ 时, 不可能有数 ℓ 适合 $r < \ell \leq n$. 既然没有数被加, 那么, 形如

$$\sum_{r < \ell \leq n} f(\ell)$$

的式是 0. 用这个约定, 我们可统一地写在 $r = n$ 与 $r < n$ 这二个情形下解的公式.

定理 1.119 设 V 是一个 $r \times 1$ 阵. 设 U 是一个 $r \times n$ 阵, 其中, $r \leq n$, 且 U 有一个行列式非零的 r 级子阵

$$T = U \begin{pmatrix} 1, \dots, r \\ j_1, \dots, j_r \end{pmatrix},$$

其中, $1 \leq j_1 < \dots < j_r \leq n$. 从 $1, 2, \dots, n$ 去除 $j_1, j_2, \dots, j_r$ 后, 还剩 $n - r$ 个数. 我们从小到大地叫这 $n - r$ 个数为 $j_{r+1}, \dots, j_n$. 再设 U 的列 $1, 2, \dots, n$ 分别是 $u_1, u_2, \dots, u_n$. 那么, $UX = V$ 的解恰为

$$x_{j_k} = \begin{cases} \frac{\det(T\{k, V\})}{\det(T)} + \sum_{r < \ell \leq n} c_{j_\ell} \frac{-\det(T\{k, u_{j_\ell}\})}{\det(T)}, & k \leq r; \\ c_{j_k}, & k > r, \end{cases}$$

其中, $c_{j_{r+1}}, \dots, c_{j_n}$ 是任何 $n - r$ 个数.

最后, 我们总结这几节的关于线性方程组的主要结果.

定理 1.120 设 A 是 $m \times n$ 阵. 设 B 是 $m \times 1$ 阵. 作一个 $m \times (n + 1)$ 阵 G , 其中,

$$[G]_{i,j} = \begin{cases} [A]_{i,j}, & j \leq n; \\ [B]_{i,1}, & j = n + 1. \end{cases}$$

(通俗地, 在 A 的最后一列的右侧加入一列 B , 得到尺寸较大的阵 G .) 设 A 有一个行列式非零的 r 级子阵, 但 A 没有行列式非零的 $r + 1$ 级子阵; 设 G 有一个行列式非零的 s 级子阵, 但 G 没有行列式非零的 $s + 1$ 级子阵. 设 X 是未知的 $n \times 1$ 阵.

- (1) 因为 A 是 G 的子阵, 故 A 的子阵也是 G 的子阵. 则 $s = r$ 或 $s > r$.
 (2) 若 $s > r$, 则 $AX = B$ 无解; 也就是, 若 $AX = B$ 有解, 必 $s = r$.
 (3) 若 $s = r$, 则 $AX = B$ 有解; 也就是, 若 $AX = B$ 无解, 必 $s > r$.
 (4) 设 $s = r$. 则 $AX = B$ 有解. 若 $r = n$, 则 $AX = B$ 的解唯一; 若 $r < n$, 则 $AX = B$ 的解不唯一.
 (5) 设 $A \neq 0$. 设 A 有一个行列式非零的 r 级子阵

$$T = A \begin{pmatrix} i_1, \dots, i_r \\ j_1, \dots, j_r \end{pmatrix}$$

(其中, $1 \leq i_1 < \dots < i_r \leq m$, 且 $1 \leq j_1 < \dots < j_r \leq n$), 但 G 没有行列式非零的 $r+1$ 级子阵. 则 $s = r$. 则 $AX = B$ 有解.

记 $r \times n$ 阵

$$U = A \begin{pmatrix} i_1, \dots, i_r \\ 1, \dots, n \end{pmatrix}.$$

于是, 可视 T 为 U 的一个行列式非零的 r 级子阵. 再记 $r \times 1$ 阵

$$V = B \begin{pmatrix} i_1, \dots, i_r \\ 1 \end{pmatrix}.$$

则 $UX = V$ 有解, $AX = B$ 的解是 $UX = V$ 的解, 且 $UX = V$ 的解是 $AX = B$ 的解.

从 $1, 2, \dots, n$ 去除 $j_1, j_2, \dots, j_r$ 后, 还剩 $n-r$ 个数. 我们从小到大地叫这 $n-r$ 个数为 $j_{r+1}, \dots, j_n$. 再设 U 的列 $1, 2, \dots, n$ 分别是 $u_1, u_2, \dots, u_n$. 那么, $UX = V$ 的解 (即 $AX = B$ 的解) 恰为

$$x_{j_k} = \begin{cases} \frac{\det(T\{k, V\})}{\det(T)} + \sum_{r < \ell \leq n} c_{j_\ell} \frac{-\det(T\{k, u_{j_\ell}\})}{\det(T)}, & k \leq r; \\ c_{j_k}, & k > r, \end{cases}$$

其中, $c_{j_{r+1}}, \dots, c_{j_n}$ 是任何 $n-r$ 个数, $T\{k, Y\}$ 是以 $r \times 1$ 阵 Y 代 T 的列 k 后得到的阵, 且 $x_i = [X]_{i,1}$, $i = 1, 2, \dots, n$.

1.29 由 m 个 n 元 ≤ 1 次方程作成的方程组 (5)

注 本节是选学内容. 不学本节不影响理解任何必学内容 (也就是, 未被声明为选学内容的节).

线性方程组的故事要结束了. 我们已解决线性方程组的三个重要的问题:

- (1) 一个线性方程组何时有解?
- (2) 一个线性方程组有解时, 它的解是否唯一?
- (3) 一个线性方程组有解时, 我们如何找到它的全部的解?

我们用行列式回答了这三个问题, 作了线性方程组的一个理论. 所以, 理论地, 给了一个线性方程组, 我们可以计算一些行列式以确定它是否有解, 且有解时它的解为何.

不过, 计算一个方阵的行列式并不是什么简单的事情: 3 级阵的行列式的具体的公式含 6 项, 且 4 级阵的行列式的具体的公式含 24 项.

不过, 此理论仍然是重要的. 或许, 您还记得, 任给一个阵 A , 必存在唯一的非负整数 r , 使 A 有一个行列式非零的 r 级子阵, 但 A 没有行列式非零的 $r+1$ 级子阵. 聪明的数学人意识到, 此 r 是重要的, 故特别地为它起了一个名字, “秩”. 然后, 他们研究了秩, 发现: (a) 可以施适当的变换于阵 A , 得到一个新阵 K , 且 A 与 K 有相同的秩; (b) “适当的变换” 跟计算方阵的行列式比, 有较少的计算量 (具体地, 加、减、乘、除的次数); (c) K 的秩不难计算, 且可被直接看出. 于是, 联合这个发现与我们的理论, 就是一个更好的线性方程组的理论. (“适当的变换” 也是解线性方程组的好的方法.) 若您想知道更多, 您可以见线性代数教材.

我就说这么多.

1.30 Binet–Cauchy 公式

注 本节是选学内容. 不学本节不影响理解任何必学内容 (也就是, 未被声明为选学内容的节).

或许, (方) 阵的行列式与阵的积的定义是较复杂的, 跟阵的转置、加、减、数乘比. 不过, 它们有不平凡的关系.

设 A 是一个 $m \times n$ 阵, 且 B 是一个 $n \times m$ 阵. 根据阵的积的定义, BA 是一个 n 级阵, 故它有行列式.

定理 1.121 (Binet–Cauchy 公式) 设 A, B 分别是 $m \times n, n \times m$ 阵.

(1) 若 $n > m$, 则 $\det(BA) = 0$.

(2) 若 $n \leq m$, 则

$$\det(BA) = \sum_{1 \leq j_1 < j_2 < \cdots < j_n \leq m} \det \left(B \begin{pmatrix} 1, 2, \cdots, n \\ j_1, j_2, \cdots, j_n \end{pmatrix} \right) \det \left(A \begin{pmatrix} j_1, j_2, \cdots, j_n \\ 1, 2, \cdots, n \end{pmatrix} \right).$$

特别地, 若 $n = m$, 则因适合条件 $1 \leq j_1 < j_2 < \cdots < j_n \leq m$ 的 $j_1, j_2, \cdots, j_n$, 是, 且只能是, $1, 2, \cdots, n$, 故

$$\begin{aligned} \det(BA) &= \det \left(B \begin{pmatrix} 1, 2, \cdots, n \\ 1, 2, \cdots, n \end{pmatrix} \right) \det \left(A \begin{pmatrix} 1, 2, \cdots, n \\ 1, 2, \cdots, n \end{pmatrix} \right) \\ &= \det(B) \det(A). \end{aligned}$$

我用二个例助您理解, 此定理在说什么.

例 1.122 设

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 2 & 4 & 6 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 7 & 10 \\ 8 & 11 \\ 9 & 12 \end{bmatrix}.$$

不难算出,

$$AB = \begin{bmatrix} 76 & 103 \\ 100 & 136 \end{bmatrix}, \quad BA = \begin{bmatrix} 27 & 61 & 95 \\ 30 & 68 & 106 \\ 33 & 75 & 117 \end{bmatrix}.$$

直接计算, 可知

$$\det(AB) = 76 \cdot 136 - 100 \cdot 103 = 36,$$

而

$$\begin{aligned}\det(BA) &= 27 \cdot 68 \cdot 117 + 30 \cdot 75 \cdot 95 + 33 \cdot 61 \cdot 106 \\ &\quad - 27 \cdot 75 \cdot 106 - 30 \cdot 61 \cdot 117 - 33 \cdot 68 \cdot 95 \\ &= 0.\end{aligned}$$

或许, 前面的计算是较复杂的. 我们试用 Binet–Cauchy 公式, 再计算它们.

因为 A, B 的尺寸分别是 $2 \times 3, 3 \times 2$, 而 $3 > 2$, 根据 (1), $\det(BA) = 0$ (注意, BA 是 3 级阵).

因为 $2 \leq 3$, 故, 根据 (2),

$$\begin{aligned}\det(AB) &= \det \left(A \begin{pmatrix} 1, 2 \\ 1, 2 \end{pmatrix} \right) \det \left(B \begin{pmatrix} 1, 2 \\ 1, 2 \end{pmatrix} \right) + \det \left(A \begin{pmatrix} 1, 2 \\ 1, 3 \end{pmatrix} \right) \det \left(B \begin{pmatrix} 1, 3 \\ 1, 2 \end{pmatrix} \right) \\ &\quad + \det \left(A \begin{pmatrix} 1, 2 \\ 2, 3 \end{pmatrix} \right) \det \left(B \begin{pmatrix} 2, 3 \\ 1, 2 \end{pmatrix} \right).\end{aligned}$$

这里, 注意, 适合条件 “ $1 \leq j_1 < j_2 \leq 3$ ” 的 (j_1, j_2) 恰有三个: $(1, 2), (1, 3), (2, 3)$. 不难写出

$$\begin{aligned}A \begin{pmatrix} 1, 2 \\ 1, 2 \end{pmatrix} &= \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}, & B \begin{pmatrix} 1, 2 \\ 1, 2 \end{pmatrix} &= \begin{bmatrix} 7 & 10 \\ 8 & 11 \end{bmatrix}; \\ A \begin{pmatrix} 1, 2 \\ 1, 3 \end{pmatrix} &= \begin{bmatrix} 1 & 5 \\ 2 & 6 \end{bmatrix}, & B \begin{pmatrix} 1, 3 \\ 1, 2 \end{pmatrix} &= \begin{bmatrix} 7 & 10 \\ 9 & 12 \end{bmatrix}; \\ A \begin{pmatrix} 1, 2 \\ 2, 3 \end{pmatrix} &= \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ 4 & 6 \end{bmatrix}, & B \begin{pmatrix} 2, 3 \\ 1, 2 \end{pmatrix} &= \begin{bmatrix} 8 & 11 \\ 9 & 12 \end{bmatrix}.\end{aligned}$$

从而

$$\det(AB) = (-2) \cdot (-3) + (-4) \cdot (-6) + (-2) \cdot (-3) = 36.$$

例 1.123 设

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 10 & 7 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 5 & 4 \\ 11 & 9 \end{bmatrix}.$$

不难算出

$$AB = \begin{bmatrix} 37 & 30 \\ 127 & 103 \end{bmatrix}, \quad BA = \begin{bmatrix} 55 & 38 \\ 123 & 85 \end{bmatrix}.$$

可以看到, $AB \neq BA$.

不过, $\det(AB) = \det(BA)$. 一方面, 我们可直接验证:

$$\det(AB) = 37 \cdot 103 - 127 \cdot 30 = 1;$$

$$\det(BA) = 55 \cdot 85 - 123 \cdot 38 = 1.$$

另一方面, Binet–Cauchy 公式指出,

$$\begin{aligned} \det(AB) &= \det(A) \det(B) \\ &= \det(B) \det(A) \\ &= \det(BA), \end{aligned}$$

因为数的乘法是可换的.

为简单地论证公式, 我们要三个新事实; 为证明这三个新事实的前二个, 我们要一些老的公式.

定理 1.30 设 A 是 n 级阵 ($n \geq 1$). 设 $j_1, j_2, \dots, j_n$ 是不超过 n 的正整数, 且互不相同. 则

$$\begin{aligned} &\det(A) \\ &= \sum_{\substack{1 \leq i_1, i_2, \dots, i_n \leq n \\ i_1, i_2, \dots, i_n \text{ 互不相同}}} s(i_1, i_2, \dots, i_n) s(j_1, j_2, \dots, j_n) [A]_{i_1, j_1} [A]_{i_2, j_2} \cdots [A]_{i_n, j_n}. \end{aligned}$$

特别地, 取 $j_1, j_2, \dots, j_n$ 为 $1, 2, \dots, n$, 并注意, $s(1, 2, \dots, n) = 1$, 得

$$\det(A) = \sum_{\substack{1 \leq i_1, i_2, \dots, i_n \leq n \\ i_1, i_2, \dots, i_n \text{ 互不相同}}} s(i_1, i_2, \dots, i_n) [A]_{i_1, 1} [A]_{i_2, 2} \cdots [A]_{i_n, n}.$$

定理 1.40 设 n 级阵 A 的列 $1, 2, \dots, n$ 分别为 $a_1, a_2, \dots, a_n$. 设 $\ell_1, \ell_2, \dots, \ell_n$ 是不超过 n 的正整数, 且互不相同. 则

$$\det [a_{\ell_1}, a_{\ell_2}, \dots, a_{\ell_n}] = s(\ell_1, \ell_2, \dots, \ell_n) \det (A).$$

现在, 我要开始展现三个新事实了.

定理 1.124 设 C 为 $n \times m$ 阵, 且 $m \geq n$. 设 C 的列 $1, 2, \dots, m$ 分别为 $c_1, c_2, \dots, c_m$. 设 $k_1, k_2, \dots, k_n$ 是不超过 m 的正整数, 且互不相同. 设 $j_1, j_2, \dots, j_n$ 是 $k_1, k_2, \dots, k_n$ 的自然排列. 则

$$\det [c_{k_1}, c_{k_2}, \dots, c_{k_n}] = s(k_1, k_2, \dots, k_n) \det [c_{j_1}, c_{j_2}, \dots, c_{j_n}].$$

证 设 k_t 在 $k_1, k_2, \dots, k_n$ 的自然排列 $j_1, j_2, \dots, j_n$ 里的位置为 $f(k_t)$ ($t = 1, 2, \dots, n$). 注意, $f(j_t) = t$. 并且, 若 $k_t < k_v$, 必有 $f(k_t) < f(k_v)$. 反过来, 若 $f(k_t) < f(k_v)$, 必有 $k_t < k_v$. (我用一个简单的例助您理解. 设 $m = 9$, $n = 3$. 设 k_1, k_2, k_3 分别为 $8, 9, 6$. 那么, k_1, k_2, k_3 的自然排列 j_1, j_2, j_3 是 $6, 8, 9$. 故 $f(k_1) = f(j_2) = f(8) = 2$, $f(k_2) = f(j_3) = f(9) = 3$, 且 $f(k_3) = f(j_1) = f(6) = 1$.) 从而 $\operatorname{sgn}(k_v - k_t) = \operatorname{sgn}(f(k_v) - f(k_t))$.

作阵 $G = [c_{j_1}, c_{j_2}, \dots, c_{j_n}]$. 设 G 的列 $1, 2, \dots, n$ 分别是 $g_1, g_2, \dots, g_n$. 则

$$[c_{k_1}, c_{k_2}, \dots, c_{k_n}] = [g_{f(k_1)}, g_{f(k_2)}, \dots, g_{f(k_n)}].$$

故

$$\begin{aligned} \det [c_{k_1}, c_{k_2}, \dots, c_{k_n}] &= \det [g_{f(k_1)}, g_{f(k_2)}, \dots, g_{f(k_n)}] \\ &= s(f(k_1), f(k_2), \dots, f(k_n)) \det [g_1, g_2, \dots, g_n] \\ &= s(k_1, k_2, \dots, k_n) \det [c_{j_1}, c_{j_2}, \dots, c_{j_n}]. \end{aligned} \quad \text{证完.}$$

定理 1.125 设 D 为 $m \times n$ 阵, 且 $m \geq n$. 设 $i_1, i_2, \dots, i_n$ 是不超过 m 的正整数, 且 $i_1 < i_2 < \dots < i_n$. 则

$$\begin{aligned} &\det \left(D \begin{pmatrix} i_1, i_2, \dots, i_n \\ 1, 2, \dots, n \end{pmatrix} \right) \\ &= \sum_{\substack{k_1, k_2, \dots, k_n \text{ 是} \\ i_1, i_2, \dots, i_n \text{ 的排列}}} s(k_1, k_2, \dots, k_n) [D]_{k_1, 1} [D]_{k_2, 2} \cdots [D]_{k_n, n}. \end{aligned}$$

证 设

$$H = D \begin{pmatrix} i_1, i_2, \dots, i_n \\ 1, 2, \dots, n \end{pmatrix}.$$

不难看出, $[H]_{u,v} = [D]_{i_u,v}$.

记 $f(i_t) = t$ ($t = 1, 2, \dots, n$). 设 $k_1, k_2, \dots, k_n$ 是 $i_1, i_2, \dots, i_n$ 的一个排列. 那么, $f(k_1), f(k_2), \dots, f(k_n)$ 是 $1, 2, \dots, n$ 的一个排列. 反过来, 若 $v_1, v_2, \dots, v_n$ 是 $1, 2, \dots, n$ 的一个排列, 则 $i_{v_1}, i_{v_2}, \dots, i_{v_n}$ 是 $i_1, i_2, \dots, i_n$ 的一个排列. 并且, 若 $k_t < k_v$, 必有 $f(k_t) < f(k_v)$. 反过来, 若 $f(k_t) < f(k_v)$, 必有 $k_t < k_v$. 从而 $\operatorname{sgn}(k_v - k_t) = \operatorname{sgn}(f(k_v) - f(k_t))$. 故

$$\begin{aligned} & \det \left(D \begin{pmatrix} i_1, i_2, \dots, i_n \\ 1, 2, \dots, n \end{pmatrix} \right) \\ &= \det(H) \\ &= \sum_{\substack{k_1, k_2, \dots, k_n \text{ 是} \\ i_1, i_2, \dots, i_n \text{ 的排列}}} s(f(k_1), f(k_2), \dots, f(k_n)) [H]_{f(k_1),1} [H]_{f(k_2),2} \cdots [H]_{f(k_n),n} \\ &= \sum_{\substack{k_1, k_2, \dots, k_n \text{ 是} \\ i_1, i_2, \dots, i_n \text{ 的排列}}} s(k_1, k_2, \dots, k_n) [D]_{k_1,1} [D]_{k_2,2} \cdots [D]_{k_n,n}. \end{aligned} \quad \text{证完.}$$

定理 1.126 设 $n \leq m$. 设数 $f(k_1, k_2, \dots, k_n)$ (其中, $k_1, k_2, \dots, k_n$ 过 $1, 2, \dots, m$) 适合, 若 $k_p = k_q$ ($1 \leq p < q \leq n$), 则 $f(k_1, k_2, \dots, k_n) = 0$. 那么

$$\begin{aligned} & \sum_{1 \leq k_1, k_2, \dots, k_n \leq m} f(k_1, k_2, \dots, k_n) \\ &= \sum_{\substack{1 \leq k_1, k_2, \dots, k_n \leq m \\ k_1, k_2, \dots, k_n \text{ 互不相同}}} f(k_1, k_2, \dots, k_n) \\ &= \sum_{1 \leq j_1 < j_2 < \dots < j_n \leq m} \sum_{\substack{k_1, k_2, \dots, k_n \text{ 是} \\ j_1, j_2, \dots, j_n \text{ 的排列}}} f(k_1, k_2, \dots, k_n). \end{aligned}$$

证 由 f 的性质可知, 前一个等式成立. 后一个等式也不难. 注意, 要从 m 个不同的数里有前后次序地选 n 个不同的数 $k_1, k_2, \dots, k_n$, 我们可以先从小到大地从这 m 个数里选 n 个不同的数 $j_1, j_2, \dots, j_n$, 且再有前后次序地作这 n 个数的排列 $k_1, k_2, \dots, k_n$. 所以, 后一个等式也成立. 证完.

现在, 我们证明 Binet–Cauchy 公式.

证 设 B 的列 $1, 2, \dots, m$ 分别是 $b_1, b_2, \dots, b_m$. 设 A 的列 $1, 2, \dots, n$ 分别是 $a_1, a_2, \dots, a_n$. 那么

$$\begin{aligned} BA &= [Ba_1, Ba_2, \dots, Ba_n] \\ &= \left[\sum_{k_1=1}^m [A]_{k_1,1} b_{k_1}, \sum_{k_2=1}^m [A]_{k_2,2} b_{k_2}, \dots, \sum_{k_n=1}^m [A]_{k_n,n} b_{k_n} \right]. \end{aligned}$$

利用行列式的多线性, 有

$$\begin{aligned} \det(BA) &= \det \left[\sum_{k_1=1}^m [A]_{k_1,1} b_{k_1}, \sum_{k_2=1}^m [A]_{k_2,2} b_{k_2}, \dots, \sum_{k_n=1}^m [A]_{k_n,n} b_{k_n} \right] \\ &= \sum_{k_1=1}^m [A]_{k_1,1} \det \left[b_{k_1}, \sum_{k_2=1}^m [A]_{k_2,2} b_{k_2}, \dots, \sum_{k_n=1}^m [A]_{k_n,n} b_{k_n} \right] \\ &= \sum_{k_1=1}^m \sum_{k_2=1}^m [A]_{k_1,1} [A]_{k_2,2} \det \left[b_{k_1}, b_{k_2}, \dots, \sum_{k_n=1}^m [A]_{k_n,n} b_{k_n} \right] \\ &= \dots \\ &= \sum_{1 \leq k_1, k_2, \dots, k_n \leq m} [A]_{k_1,1} [A]_{k_2,2} \dots [A]_{k_n,n} \det [b_{k_1}, b_{k_2}, \dots, b_{k_n}]. \end{aligned}$$

记 $f(k_1, k_2, \dots, k_n) = [A]_{k_1,1} [A]_{k_2,2} \dots [A]_{k_n,n} \det [b_{k_1}, b_{k_2}, \dots, b_{k_n}]$. 根据行列式的交错性, 当 $k_1, k_2, \dots, k_n$ 中有二个数相同时, $f(k_1, k_2, \dots, k_n) = 0$.

(1) 若 $n > m$, 则 $k_1, k_2, \dots, k_n$ 中总有二个相同 (抽屉原理). 所以, 每项都是 0. 故 $\det(BA) = 0$.

(2) 若 $n \leq m$, 那么 $\det(BA)$ 等于

$$\sum_{1 \leq j_1 < j_2 < \dots < j_n \leq m} \sum_{\substack{k_1, k_2, \dots, k_n \text{ 是} \\ j_1, j_2, \dots, j_n \text{ 的排列}}} [A]_{k_1,1} [A]_{k_2,2} \dots [A]_{k_n,n} \det [b_{k_1}, b_{k_2}, \dots, b_{k_n}].$$

因为 $1 \leq j_1 < j_2 < \dots < j_n \leq m$, 且 $k_1, k_2, \dots, k_n$ 是 $j_1, j_2, \dots, j_n$ 的排列, 故

$$\det [b_{k_1}, b_{k_2}, \dots, b_{k_n}] = s(k_1, k_2, \dots, k_n) \det [b_{j_1}, b_{j_2}, \dots, b_{j_n}],$$

从而 $\det(BA)$ 等于

$$\sum_{1 \leq j_1 < j_2 < \cdots < j_n \leq m} \det[b_{j_1}, b_{j_2}, \cdots, b_{j_n}] \cdot \sum_{\substack{k_1, k_2, \cdots, k_n \text{ 是} \\ j_1, j_2, \cdots, j_n \text{ 的排列}}} s(k_1, k_2, \cdots, k_n) [A]_{k_1, 1} [A]_{k_2, 2} \cdots [A]_{k_n, n}.$$

注意,

$$\begin{aligned} & \sum_{\substack{k_1, k_2, \cdots, k_n \text{ 是} \\ j_1, j_2, \cdots, j_n \text{ 的排列}}} s(k_1, k_2, \cdots, k_n) [A]_{k_1, 1} [A]_{k_2, 2} \cdots [A]_{k_n, n} \\ &= \det \left(A \begin{pmatrix} j_1, j_2, \cdots, j_n \\ 1, 2, \cdots, n \end{pmatrix} \right). \end{aligned}$$

再注意, 因为 $1 \leq j_1 < j_2 < \cdots < j_n \leq m$, 故, 由子阵的记号的定义,

$$[b_{j_1}, b_{j_2}, \cdots, b_{j_n}] = B \begin{pmatrix} 1, 2, \cdots, n \\ j_1, j_2, \cdots, j_n \end{pmatrix}.$$

从而

$$\begin{aligned} & \det(BA) \\ &= \sum_{1 \leq j_1 < j_2 < \cdots < j_n \leq m} \det \left(B \begin{pmatrix} 1, 2, \cdots, n \\ j_1, j_2, \cdots, j_n \end{pmatrix} \right) \det \left(A \begin{pmatrix} j_1, j_2, \cdots, j_n \\ 1, 2, \cdots, n \end{pmatrix} \right). \end{aligned}$$

证完.

1.31 杂例

例 1.127 设 A 是 n 级阵. 设 k 是数. 证明, $\det(kA) = k^n \det(A)$.

这里, 我展现一个用行列式定义的方法.

不过, 先回想定义:

定义 1.22 (行列式) 设 A 是 n 级阵 ($n \geq 1$). 定义 A 的行列式

$$\det(A) = \begin{cases} [A]_{1,1}, & n = 1; \\ \sum_{i=1}^n (-1)^{i+1} [A]_{i,1} \det(A(i|1)), & n \geq 2. \end{cases}$$

证 我们用数学归纳法证明此事. 取数 k . 具体地, 设 $P(n)$ 为命题

对任何 n 级阵 A ,

$$\det(kA) = k^n \det(A).$$

则, 我们的目标是, 对任何正整数 n , $P(n)$ 是对的.

$P(1)$ 是对的. 任取 1 级阵 $A = [a]$. 那么, $kA = [ka]$. 所以,

$$\det(kA) = ka = k^1 \det(A).$$

现在, 我们假定 $P(m-1)$ 是对的. 我们要证 $P(m)$ 也是对的. 任取 m 级阵 A . 按 kA 的列 1 展开, 有

$$\begin{aligned} \det(kA) &= \sum_{i=1}^m (-1)^{i+1} [kA]_{i,1} \det((kA)(i|1)) \\ &= \sum_{i=1}^m (-1)^{i+1} k[A]_{i,1} \det((kA)(i|1)). \end{aligned}$$

注意, 每个 $(kA)(i|1)$ 都是 $m-1$ 级阵. 并且, 不难验证, $(kA)(i|1) = k(A(i|1))$. 从而, 根据假定,

$$\det((kA)(i|1)) = k^{m-1} \det(A(i|1)).$$

所以

$$\begin{aligned}\det(kA) &= \sum_{i=1}^m (-1)^{i+1} k[A]_{i,1} k^{m-1} \det(A(i|1)) \\ &= k k^{m-1} \sum_{i=1}^m (-1)^{i+1} [A]_{i,1} \det(A(i|1)) \\ &= k^m \det(A).\end{aligned}$$

所以, $P(m)$ 是对的. 由数学归纳法, 待证命题成立.

证完.

当然, 本题也有其他的解法.

在讲后一个例前, 我有必要提到阵的新记号.

定义 1.128 设 A, B, C, D 分别是 $m \times s, n \times s, m \times t, n \times t$ 阵. 我们约定, 记号

$$\begin{bmatrix} A & C \\ B & D \end{bmatrix}$$

表示一个 $(m+n) \times (s+t)$ -阵 M , 且对任何不超过 $m+n$ 的正整数 i 与不超过 $s+t$ 的正整数 j ,

$$[M]_{i,j} = \begin{cases} [A]_{i,j}, & i \leq m, \text{ 且 } j \leq s; \\ [B]_{i-m,j}, & i > m, \text{ 且 } j \leq s; \\ [C]_{i,j-s}, & i \leq m, \text{ 且 } j > s; \\ [D]_{i-m,j-s}, & i > m, \text{ 且 } j > s. \end{cases}$$

比如, 设

$$A = \begin{bmatrix} 10 & 12 & 14 \\ 11 & 13 & 15 \end{bmatrix},$$

$$B = \begin{bmatrix} 16 & 20 & 24 \\ 17 & 21 & 25 \\ 18 & 22 & 26 \\ 19 & 23 & 27 \end{bmatrix},$$

$$C = \begin{bmatrix} 28 & 30 & 32 & 34 & 36 \\ 29 & 31 & 33 & 35 & 37 \end{bmatrix},$$

$$D = \begin{bmatrix} 38 & 42 & 46 & 50 & 54 \\ 39 & 43 & 47 & 51 & 55 \\ 40 & 44 & 48 & 52 & 56 \\ 41 & 45 & 49 & 53 & 57 \end{bmatrix}.$$

则

$$\begin{bmatrix} A & C \\ B & D \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 & 12 & 14 & 28 & 30 & 32 & 34 & 36 \\ 11 & 13 & 15 & 29 & 31 & 33 & 35 & 37 \\ 16 & 20 & 24 & 38 & 42 & 46 & 50 & 54 \\ 17 & 21 & 25 & 39 & 43 & 47 & 51 & 55 \\ 18 & 22 & 26 & 40 & 44 & 48 & 52 & 56 \\ 19 & 23 & 27 & 41 & 45 & 49 & 53 & 57 \end{bmatrix}.$$

设 A, B, C, D 分别是 $m \times s, n \times s, m \times t, n \times t$ 阵. 再设

$$M = \begin{bmatrix} A & C \\ B & D \end{bmatrix}.$$

不难验证, 若 $i \leq m$, 且 $j \leq s$, 则

$$M(i|j) = \begin{bmatrix} A(i|j) & C(i|) \\ B(|j) & D \end{bmatrix},$$

其中, $B(|j)$ 表示去除 B 的列 j 后得到的阵 (不删除它的行), 且 $C(i|)$ 表示去除 C 的行 i 后得到的阵 (不删除它的列).

例 1.129 设 A, D 分别是 n, t 级阵. 设 C 是 $n \times t$ 阵. 证明,

$$\det \begin{bmatrix} A & C \\ 0 & D \end{bmatrix} = \det(A) \det(D),$$

其中, 左下角的 0 指 $t \times n$ 零阵.

我还是用定义解此题.

证 我们用数学归纳法证明此事. 取 t 级阵 D . 具体地, 设 $P(n)$ 为命题

对任何 n 级阵 A , 任何 $n \times t$ 阵 C ,

$$\det \begin{bmatrix} A & C \\ 0 & D \end{bmatrix} = \det(A) \det(D),$$

其中, 左下角的 0 指 $t \times n$ 零阵.

则, 我们的目标是, 对任何正整数 n , $P(n)$ 是对的.

$P(1)$ 是对的. 设 $A = [a]$. 记

$$J = \begin{bmatrix} A & C \\ 0 & D \end{bmatrix},$$

其中, 左下角的 0 指 $t \times 1$ 零阵. 则

$$\begin{aligned} & \det(J) \\ &= \sum_{i=1}^{1+t} (-1)^{i+1} [J]_{i,1} \det(J(i|1)) \\ &= (-1)^{1+1} [J]_{1,1} \det(J(1|1)) + \sum_{i=2}^{1+t} (-1)^{i+1} [J]_{i,1} \det(J(i|1)) \\ &= 1 [A]_{1,1} \det(D) + \sum_{i=2}^{1+t} (-1)^{i+1} 0 \det(J(i|1)) \\ &= [A]_{1,1} \det(D) \\ &= \det(A) \det(D). \end{aligned}$$

现在, 我们假定 $P(m-1)$ 是对的. 我们要证 $P(m)$ 也是对的. 任取 m 级阵 A . 记

$$M = \begin{bmatrix} A & C \\ 0 & D \end{bmatrix},$$

其中, 左下角的 0 指 $t \times m$ 零阵. 则

$$\begin{aligned}
 & \det(M) \\
 &= \sum_{i=1}^{m+t} (-1)^{i+1} [M]_{i,1} \det(M(i|1)) \\
 &= \sum_{i=1}^m (-1)^{i+1} [M]_{i,1} \det(M(i|1)) + \sum_{i=m+1}^{m+t} (-1)^{i+1} [M]_{i,1} \det(M(i|1)) \\
 &= \sum_{i=1}^m (-1)^{i+1} [A]_{i,1} \det(M(i|1)) + \sum_{i=m+1}^{m+t} (-1)^{i+1} 0 \det(M(i|1)) \\
 &= \sum_{i=1}^m (-1)^{i+1} [A]_{i,1} \det(M(i|1)).
 \end{aligned}$$

注意, $1 \leq i \leq m$ 时,

$$M(i|1) = \begin{bmatrix} A(i|1) & C(i|) \\ 0 & D \end{bmatrix},$$

其中, 左下角的 0 指 $t \times (m-1)$ 零阵. 根据假定,

$$\det(M(i|1)) = \det(A(i|1)) \det(D).$$

从而

$$\begin{aligned}
 \det(M) &= \sum_{i=1}^m (-1)^{i+1} [A]_{i,1} \det(A(i|1)) \det(D) \\
 &= \left(\sum_{i=1}^m (-1)^{i+1} [A]_{i,1} \det(A(i|1)) \right) \det(D) \\
 &= \det(A) \det(D).
 \end{aligned}$$

所以, $P(m)$ 是对的. 由数学归纳法, 待证命题成立.

证完.

1.32 La lasta leciono

注 本节是选学内容. 不学本节不影响理解任何必学内容 (也就是, 未被声明为选学内容的节).

这是最后一课, la lasta leciono.

这是好的! 您学完了本章. 您可能会想: “我还能再学些什么?” 我认为, 这个问题, 难回答: 行列式只是一个工具. 不过, 我想, 您可以进一步地学习线性代数.

若您想见别的文献, 以下的说明或许对您是有用的.

习惯地, 几乎每个 (说汉语的) 作者都说 “矩阵”, 而不是 “阵” (当然, “方阵” 是一个例外).

习惯地, 人们叫一个 $1 \times n$ 阵为一个行向量, 且叫一个 $m \times 1$ 阵为一个列向量. 行向量与列向量可被统一地叫作向量.

我一般表 A 的 (i, j) -元以 $[A]_{i,j}$. 此记号自然是准确的; 并且, 我们可自由地代括号里的单文字 A 以复杂的文字, 如 $3A + 4B$ (当 A, B 是同尺寸的阵时), 且方便地作计算:

$$[3A + 4B]_{i,j} = [3A]_{i,j} + [4B]_{i,j} = 3[A]_{i,j} + 4[B]_{i,j}.$$

其实, 习惯地, 多的作者不用记号 $[A]_{i,j}$, 而用较简单的记号 a_{ij} (注意, 这儿没有逗号):

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} [A]_{1,1} & [A]_{1,2} & \cdots & [A]_{1,n} \\ [A]_{2,1} & [A]_{2,2} & \cdots & [A]_{2,n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ [A]_{m,1} & [A]_{m,2} & \cdots & [A]_{m,n} \end{bmatrix}.$$

于是, 在此写法下, A 的 $(2, 3)$ -元是 a_{23} , 且 B 的 $(4, 2)$ -元是 b_{42} . 不过, 若 i, j 的一个不能被单文字表示, 则逗号仍被用: 比如, C 的 $(11, 9)$ -元是 $c_{11,9}$. 并且, 这个记号, 要求阵被单文字表示. 比如, 设 A, B 分别是 $m \times s, s \times n$ 阵. 习惯地, 不写 AB 的 (i, j) -元为 ab_{ij} (因为, ab_{ij} , 习惯地, 会被理解为一个数 a 跟 B 的 (i, j) -元 b_{ij} 的积), 而记 $C = AB$ (也就是, 为 AB 取别名 C), 再说 AB 的

(i, j) -元

$$c_{ij} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \cdots + a_{is}b_{sj}.$$

一些作者不用括号 $[]$, 而用括号 $()$, 以包围数表, 作成一阵:

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}.$$

一些作者用大写拉丁字母 O 表示一个零阵.

一些作者用大写拉丁字母 E 表示一个单位阵. 一些作者用数字 1 表示一个单位阵.

一些作者用加粗的文字表示阵. 具体地, 他们写 $\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}, \mathbf{E}, \mathbf{I}, \mathbf{1}, \mathbf{O}, \mathbf{0}, \mathbf{x}$, ..., 而不是 $A, B, C, E, I, 1, O, 0, x$,

一些作者, 习惯地, 写一个方阵 A 的行列式 $\det(A)$ 为 $|A|$. 若 A 的元被具体地写出, 则有记号

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \left\| \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix} \right\|$$

$$= \det \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}.$$

其实, 行列式比阵先出现; 于是, 行列式有特别的竖线记号.

一些作者讲行列式时, 会提余子式与代数余子式. 通俗地, 一个方阵 A 的

(i, j) -元 $a_{i,j}$ 的余子式 $M_{i,j}$, 是行列式

$$\begin{vmatrix} a_{1,1} & \cdots & a_{1,j-1} & a_{1,j+1} & \cdots & a_{1,n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i-1,1} & \cdots & a_{i-1,j-1} & a_{i-1,j+1} & \cdots & a_{i-1,n} \\ a_{i+1,1} & \cdots & a_{i+1,j-1} & a_{i+1,j+1} & \cdots & a_{i+1,n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n,1} & \cdots & a_{n,j-1} & a_{n,j+1} & \cdots & a_{n,n} \end{vmatrix}.$$

一个方阵 A 的 (i, j) -元 $a_{i,j}$ 的代数余子式 $A_{i,j}$ (其也被一些作者记为 $C_{i,j}$), 是 $(-1)^{i+j} M_{i,j}$. 于是, 对任何不超过 n 的正整数 i, j ,

$$\begin{aligned} |A| &= (-1)^{i+1} a_{i,1} M_{i,1} + (-1)^{i+2} a_{i,2} M_{i,2} + \cdots + (-1)^{i+n} a_{i,n} M_{i,n} \\ &= (-1)^{1+j} a_{1,j} M_{1,j} + (-1)^{2+j} a_{2,j} M_{2,j} + \cdots + (-1)^{n+j} a_{n,j} M_{n,j}, \end{aligned}$$

或

$$\begin{aligned} |A| &= a_{i,1} A_{i,1} + a_{i,2} A_{i,2} + \cdots + a_{i,n} A_{i,n} \\ &= a_{1,j} A_{1,j} + a_{2,j} A_{2,j} + \cdots + a_{n,j} A_{n,j}. \end{aligned}$$

我没有讲这二个概念, 因为我引入了子阵与它的记号 (一些作者不介绍表示子阵的记号). 其实, 余子式就是子阵的行列式: $M_{i,j} = \det(A(i|j))$. 这么看来, 我不必引入余子式或代数余子式了.

一些作者写方阵 A 的古伴 $\text{adj}(A)$ 为 A^* , 且叫“古伴”(即“古典伴随阵”)为“伴随”“伴随阵”“伴随矩阵”.

我希望, 这些说明, 可助您适应其他的文献上的词与记号.

我就说这么多. 再见.

附录 A 2 元 2 次式

本章, 我们研究 2 元 2 次式.

A.1 复数

本章, 我们在复数讨论问题.

回想, 我们最先学习自然数 (非负整数) $0, 1, 2, \dots$. 然后, 我们学习了它们的大小关系与运算, 包括但不限于:

- 对任何自然数 x, y , 在 “ $x = y$ ”, “ $x > y$ ” 与 “ $y > x$ ”, 存在且只存在一个, 其是对的;
- 可对二个自然数作加法 (或乘法), 且结果, 和 (或积), 是自然数;
- 自然数的加法 (或乘法) 适合结合律与交换律;
- 自然数的加法与乘法适合分配律;
- 存在自然数 0 , 使对任何自然数 x , $0 + x = x = x + 0$;
- 存在自然数 1 , 使对任何自然数 x , $1 \cdot x = x = x \cdot 1$.

当我们考虑加法与乘法的逆运算时, 我们考虑了减法与除法: 若 $x + z = y$, 则 $z = y - x$; 若 $x \cdot z = y$, 则 $z = y/x$ (其中, $x \neq 0$). 不过, 我们不总能在自然数作减法与除法: 我们知道, $7 - 3 = 4$, 但 $3 - 7$ 是什么? 我们知道, $222/6 = 37$, 但 $3/9$ 是什么?

为解决它们, 我们学习了可比数 (rational numbers). 于是, $3 - 7 = -4$, 且 $3/9 = 1/3$. 关于可比数, 我们知道, 包括但不限于:

- 可对二个可比数作加法 (或乘法), 且结果, 和 (或积), 是可比数;
- 可比数的加法 (或乘法) 适合结合律与交换律;
- 可比数的加法与乘法适合分配律;
- 存在可比数 0 , 使对任何可比数 x , $0 + x = x = x + 0$;
- 对任何可比数 x , 存在可比数 $-x$, 使 $(-x) + x = 0 = x + (-x)$;
- 存在可比数 1 , 使对任何可比数 x , $1 \cdot x = x = x \cdot 1$;

- 对任何不等于 0 的可比数 x , 存在不等于 0 的可比数 x^{-1} , 使 $x^{-1} \cdot x = 1 = x \cdot x^{-1}$;
- 可比数是形如 $\pm q/p$ (即 $+q/p$ 或 $-q/p$) 的数, 其中, p, q 是自然数, 且 $p \neq 0$;
- 可比数是二个整数的比, 其中, 整数是形如 $\pm q$ (即 $+q$ 或 $-q$) 的数, (其中, q 是自然数);
- 自然数都是可比数, 且不是自然数的可比数存在;
- 可对二个可比数作减法 (或除法) (其中, 除数不等于 0), 且结果, 差 (或比), 都是可比数;
- 对任何可比数 x, y , 在 “ $x = y$ ”, “ $x > y$ ” 与 “ $y > x$ ”, 存在且只存在一个, 其是对的;
- 对任何可比数 x , 在 “ $x = 0$ ”, “ $x > 0$ ” 与 “ $-x > 0$ ”, 存在且只存在一个, 其是对的;
- 二个正的可比数的和 (或积) 是正的, 其中, 正的可比数是大于 0 的可比数.

当我们学习几何时, 我们发现, 一些量不可能是可比数: 由勾股定理, 边长为 1 的正方形的对角线的长的平方是 $1^2 + 1^2 = 1 + 1 = 2$, 但

定理 A.1 不存在可比数, 其的平方等于 2.

证 反设, 某可比数 x 的平方等于 2. 则存在整数 p, q (其中, $p \neq 0$), 使 $x = q/p$. 注意, 我们可要求, q 与 p 的一个不是偶数 (回想, 对整数 a , 若存在整数 b , 使 $a = 2 \cdot b = 2b$, 则 a 是偶数), 因为我们总能对 q/p 约分. 则 $x^2 = q^2/p^2 = 2$. 则 $q^2 = 2p^2$. 则 q^2 是偶数. 则 q 是偶数 (注意, 若整数 a 不是偶数, 则整数 a^2 也不是偶数). 则 $q = 2t$, 其中, t 是整数. 则 $2p^2 = q^2 = 4t^2$. 则 $p^2 = 2t^2$. 则 p^2 是偶数. 则 p 是偶数. 这是矛盾. 证完.

于是, 我们学习了实数. 在实数, 我们能以 $\sqrt{2}$ 表边长为 1 的正方形的对角线的长: $(\sqrt{2})^2 = 2$. 并且, 关于实数, 我们知道, 包括但不限于:

- 可对二个实数作加法 (或乘法), 且结果, 和 (或积), 是实数;
- 实数的加法 (或乘法) 适合结合律与交换律;
- 实数的加法与乘法适合分配律;
- 存在实数 0, 使对任何实数 x , $0 + x = x = x + 0$;
- 对任何实数 x , 存在实数 $-x$, 使 $(-x) + x = 0 = x + (-x)$;
- 存在实数 1, 使对任何实数 x , $1 \cdot x = x = x \cdot 1$;
- 对任何不等于 0 的实数 x , 存在不等于 0 的实数 x^{-1} , 使 $x^{-1} \cdot x = 1 = x \cdot x^{-1}$;
- 可比数都是实数, 且不是可比数的实数存在;
- 可对二个实数作减法 (或除法) (其中, 除数不等于 0), 且结果, 差 (或比), 都是实数;
- 对任何实数 x, y , 在 “ $x = y$ ”, “ $x > y$ ” 与 “ $y > x$ ”, 存在且只存在一个, 其是对的;
- 对任何实数 x , 在 “ $x = 0$ ”, “ $x > 0$ ” 与 “ $-x > 0$ ”, 存在且只存在一个, 其是对的;
- 二个正的实数的和 (或积) 是正的, 其中, 正的实数是大于 0 的实数;
- 对任何非负的实数 y (即 $y > 0$ 或 $y = 0$), 存在唯一的非负的实数 x , 使 $x^2 = x \cdot x = y$ (我们常记此 x 为 $\sqrt{y}$);
- 对任何实数 y , 存在唯一的实数 u , 使 $u^3 = u^2 \cdot u = (u \cdot u) \cdot u = y$ (我们常记此 u 为 $\sqrt[3]{y}$).

那么, 复数是什么? 通俗地, 复数是形如 $a+ib$ 的数, 其中, a, b 是实数, 且 i 是一个不是实数的文字 (i 来自英语 imaginary unit). 正式地,

定义 A.2 复数是形如 $a + ib$ 的有序的文字, 其中, a, b 是实数, 且 i 是一个不是实数的文字. (“有序的”指, $a + ib$ 与 $b + ia$ 是不同的, 除非 $a = b$.)

设 a, b, c, d 是实数. 若 $a = c$ 且 $b = d$, 我们说, 二个复数 $a + ib$ 与 $c + id$ 相等: $a + ib = c + id$. 若 $a \neq c$ 或 $b \neq d$, 我们说, 二个复数 $a + ib$ 与 $c + id$ 不相等: $a + ib \neq c + id$.

设 a, b 是实数. 我们可简单地写 $a + i0$ 为 a ; 我们可简单地写 $0 + ib$ 为 ib ; 我们可简单地写 $a + i(-b)$ 为 $a - ib$; 我们可简单地写 $a + i1$ 为 $a + i$; 我们可简单地写 $a + i(-1)$ 为 $a - i$; 我们可简单地写 $0 + i1$ 为 i ; 我们可简单地写 $0 + ib$ 为 ib ; 我们可简单地写 $0 + i(-b)$ 为 $-ib$; 我们可简单地写 $0 + i0$ 为 0 .

实数都是复数, 且 $a + ib$ 不是实数, 除非 $b = 0$.

我们也可写 $a + ib$ 为 $a + bi$.

设 a, b, c, d 是实数. 定义复数 $a + ib$ 与 $c + id$ 的和

$$(a + ib) + (c + id) = (a + c) + i(b + d).$$

定义复数 $a + ib$ 与 $c + id$ 的积

$$(a + ib)(c + id) = (ac - bd) + i(ad + bc).$$

例 A.3 我们计算复数 $2 + i5$, $3 + i7$ 的和与积. 加法是简单的:

$$(2 + i5) + (3 + i7) = (2 + 3) + i(5 + 7) = 5 + i12.$$

乘法不是难的:

$$(2 + i5)(3 + i7) = (2 \cdot 3 - 5 \cdot 7) + i(2 \cdot 7 + 5 \cdot 3) = -29 + i29.$$

例 A.4 我们计算 i 与 i 的积:

$$ii = (0 + i1)(0 + i1) = (0 \cdot 0 - 1 \cdot 1) + i(0 \cdot 1 + 1 \cdot 0) = -1 + i0 = -1.$$

复数的加法与乘法也适合一些运算律:

定理 A.5 设 x, y, z 是复数. 复数的加法与乘法适合:

- (1) 对任何复数 x, y , 它们的和 $x + y$ 是复数.
- (2) 加法结合律: 对任何复数 x, y, z , $(x + y) + z = x + (y + z)$.

- (3) 加法交换律: 对任何复数 x, y , $x + y = y + x$.
- (4) $0 = 0 + i0$ 适合, 对任何复数 x , $0 + x = x = x + 0$.
- (5) 对任何复数 x , 存在复数 $-x$, 使 $(-x) + x = 0 = x + (-x)$.
- (6) 对任何复数 x, y , 它们的积 xy 是复数.
- (7) 乘法结合律: 对任何复数 x, y, z , $(xy)z = x(yz)$.
- (8) 乘法交换律: 对任何复数 x, y , $xy = yx$.
- (9) $1 = 1 + i0$ 适合, 对任何复数 x , $1x = x = x1$.
- (10) 对任何不等于 0 的复数 x , 存在不等于 0 的复数 $\text{rec}(x)$, 使 $\text{rec}(x) \cdot x = 1 = x \cdot \text{rec}(x)$.
- (11) 分配律: 对任何复数 x, y, z , $x(y + z) = xy + xz$, 且 $(x + y)z = xz + yz$.

证 以下, 我们设 $x = a + ib$, $y = c + id$, $z = e + if$, 其中, a, b, c, d, e, f 是实数.

(1) 回想, $x + y = (a + c) + i(b + d)$. 因为 a, c 是实数, $a + c$ 是实数; 因为 b, d 是实数, $b + d$ 是实数. 则 $x + y$ 是复数.

(2) 注意,

$$\begin{aligned}
 (x + y) + z &= ((a + ib) + (c + id)) + (e + if) \\
 &= ((a + c) + i(b + d)) + (e + if) \\
 &= ((a + c) + e) + i((b + d) + f) \\
 &= (a + (c + e)) + i(b + (d + f)) \\
 &= (a + ib) + ((c + e) + i(d + f)) \\
 &= (a + ib) + ((c + id) + (e + if)) \\
 &= x + (y + z).
 \end{aligned}$$

(3) 注意,

$$\begin{aligned}
 x + y &= (a + ib) + (c + id) \\
 &= (a + c) + i(b + d) \\
 &= (c + a) + i(d + b) \\
 &= (c + id) + (a + ib) \\
 &= y + x.
 \end{aligned}$$

(4) 我证 $0 + x = x$; 我留另一部分为您的习题 (注意, 您能用交换律: $x + 0 = 0 + x = x$). 注意,

$$\begin{aligned} 0 + x &= (0 + i0) + (a + ib) \\ &= (0 + a) + i(0 + b) \\ &= a + ib \\ &= x. \end{aligned}$$

(5) 设 $-x = -a + i(-b)$. 我证 $(-x) + x = 0$; 我留另一部分为您的习题 (注意, 您能用交换律: $x + (-x) = (-x) + x = 0$). 注意,

$$\begin{aligned} (-x) + x &= (-a + i(-b)) + (a + ib) \\ &= (-a + a) + i(-b + b) \\ &= 0 + i0 \\ &= 0. \end{aligned}$$

(6) 回想, $xy = (ac - bd) + i(ad + bc)$. 因为 a, c 是实数, ac 是实数; 因为 b, d 是实数, bd 是实数. 则 $ac - bd$ 是实数. 因为 a, d 是实数, ad 是实数; 因为 b, c 是实数, bc 是实数. 则 $ad + bc$ 是实数. 则 xy 是复数.

(7) 注意, 对任何实数 g, h , $-(g + h) = -h + (-g) = -h - g$. 则

$$\begin{aligned} &(xy)z \\ &= ((a + ib)(c + id))(e + if) \\ &= ((ac - bd) + i(ad + bc))(e + if) \\ &= ((ac - bd)e - (ad + bc)f) + i((ac - bd)f + (ad + bc)e) \\ &= (((ac)e - (bd)e) - ((ad)f + (bc)f)) + i(((ac)f - (bd)f) + ((ad)e + (bc)e)) \\ &= ((a(ce) - b(de)) - (a(df) + b(cf))) + i((a(cf) - b(df)) + (a(de) + b(ce))) \\ &= ((a(ce) - b(de)) + (-b(cf) - a(df))) + i((a(cf) - b(df)) + (a(de) + b(ce))) \\ &= ((a(ce) - b(de)) + (-a(df) - b(cf))) + i((a(cf) - b(df)) + (a(de) + b(ce))) \\ &= (((a(ce) - b(de)) - a(df)) - b(cf)) + i(((a(cf) - b(df)) + a(de)) + b(ce)) \\ &= ((a(ce) + (-b(de) - a(df))) - b(cf)) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& + i((a(cf) + (-b(df) + a(de))) + b(ce)) \\
= & ((a(ce) + (-a(df) - b(de))) - b(cf)) + i((a(cf) + (a(de) - b(df))) + b(ce)) \\
= & (((a(ce) - a(df)) - b(de)) - b(cf)) + i(((a(cf) + a(de)) - b(df)) + b(ce)) \\
= & ((a(ce) - a(df)) + (-b(de) - b(cf))) \\
& + i((a(cf) + a(de)) + (-b(df) + b(ce))) \\
= & ((a(ce) - a(df)) - (b(cf) + b(de))) + i((a(cf) + a(de)) + (b(ce) + b(-df))) \\
= & (a(ce - df) - b(cf + de)) + i(a(cf + de) + b(ce - df)) \\
= & (a + ib)((ce - df) + i(cf + de)) \\
= & (a + ib)((c + id)(e + if)) \\
= & x(yz).
\end{aligned}$$

(8) 注意,

$$\begin{aligned}
xy &= (a + ib)(c + id) \\
&= (ac - bd) + i(ad + bc) \\
&= (ca - db) + i(da + cb) \\
&= (c + id)(a + ib) \\
&= yx.
\end{aligned}$$

(9) 我证 $1x = x$; 我留另一部分为您的习题 (注意, 您能用交换律: $x1 = 1x = x$). 注意,

$$\begin{aligned}
1x &= (1 + i0)(a + ib) \\
&= (1a - 0b) + i(1b + 0a) \\
&= (a - 0) + i(b + 0) \\
&= a + ib \\
&= x.
\end{aligned}$$

(10) 因为 $x \neq 0$, a, b 不能全是 0. 则非负数 a^2, b^2 不能全是 0. 则 $a^2 + b^2$ 是正数. 则 $a^2 + b^2 \neq 0$. 设 $\text{rec}(x) = a/(a^2 + b^2) + i(-b/(a^2 + b^2))$. 则 $a/(a^2 + b^2), -b/(a^2 + b^2)$ 不能全是 0. 则 $\text{rec}(x) \neq 0$.

我证 $\text{rec}(x) \cdot x = 1$; 我留另一部分为您的习题 (注意, 您能用交换律: $x \cdot \text{rec}(x) = \text{rec}(x) \cdot x = 1$). 注意,

$$\begin{aligned}
 \text{rec}(x) \cdot x &= \left(\frac{a}{a^2 + b^2} + i \frac{-b}{a^2 + b^2} \right) (a + ib) \\
 &= \left(\frac{a}{a^2 + b^2} a - \frac{-b}{a^2 + b^2} b \right) + i \left(\frac{a}{a^2 + b^2} b + \frac{-b}{a^2 + b^2} a \right) \\
 &= \frac{aa - (-b)b}{a^2 + b^2} + i \frac{ab + (-b)a}{a^2 + b^2} \\
 &= \frac{a^2 + b^2}{a^2 + b^2} + i \frac{ab - ab}{a^2 + b^2} \\
 &= 1 + i0 \\
 &= 1.
 \end{aligned}$$

(11) 我证 $x(y + z) = xy + xz$; 我留另一部分为您的习题 (注意, 您能用交换律: $(x + y)z = z(x + y) = zx + zy = xz + yz$). 注意,

$$\begin{aligned}
 x(y + z) &= (a + ib)((c + id) + (e + if)) \\
 &= (a + ib)((c + e) + i(d + f)) \\
 &= (a(c + e) - b(d + f)) + i(a(d + f) + b(c + e)) \\
 &= ((ac + ae) - (bd + bf)) + i((ad + af) + (bc + be)) \\
 &= ((ac + ae) + (-bf - bd)) + i((ad + af) + (bc + be)) \\
 &= ((ac + ae) + (-bd - bf)) + i((ad + af) + (bc + be)) \\
 &= (((ac + ae) - bd) - bf) + i(((ad + af) + bc) + be) \\
 &= ((ac + (ae - bd)) - bf) + i((ad + (af + bc)) + be) \\
 &= ((ac + (-bd + ae)) - bf) + i((ad + (bc + af)) + be) \\
 &= (((ac - bd) + ae) - bf) + i(((ad + bc) + af) + be) \\
 &= ((ac - bd) + (ae - bf)) + i((ad + bc) + (af + be)) \\
 &= ((ac - bd) + i(ad + bc)) + ((ae - bf) + i(af + be)) \\
 &= (a + ib)(c + id) + (a + ib)(e + if) \\
 &= xy + xz.
 \end{aligned}$$

证完.

由此, 我们可定义复数的减法与除法.

定义 A.6 设复数 $y = c + id$, 其中, c, d 是实数. 定义 y 的**相反数**

$$-y = -c + i(-d).$$

若 $y \neq 0$, 定义 y 的**倒数**

$$\text{rec}(y) = \frac{c}{c^2 + d^2} + i \frac{-d}{c^2 + d^2}.$$

rec 来自英语 reciprocal.

定义 A.7 设 x, y 是复数. 定义 x 与 y 的**差**

$$x - y = x + (-y).$$

若 $y \neq 0$, 定义 x 与 y 的**比**

$$\frac{x}{y} = x \cdot \text{rec}(y).$$

例 A.8 我们计算复数 $2 + i5, 3 + i7$ 的差与比. 减法是简单的:

$$\begin{aligned} (2 + i5) - (3 + i7) &= (2 + i5) + (-(3 + i7)) \\ &= (2 + i5) + (-3 + i(-7)) \\ &= (2 - 3) + i(5 - 7) \\ &= -1 + i(-2) \\ &= -1 - i2. \end{aligned}$$

除法不是难的:

$$\begin{aligned} \frac{2 + i5}{3 + i7} &= (2 + i5) \cdot \text{rec}(3 + i7) \\ &= (2 + i5) \left(\frac{3}{3^2 + 7^2} + i \frac{-7}{3^2 + 7^2} \right) \\ &= \left(2 \cdot \frac{3}{58} - 5 \cdot \frac{-7}{58} \right) + i \left(2 \cdot \frac{-7}{58} + 5 \cdot \frac{3}{58} \right) \\ &= \frac{2 \cdot 3 - 5 \cdot (-7)}{58} + i \frac{2 \cdot (-7) + 5 \cdot 3}{58} \\ &= \frac{41}{58} + i \frac{1}{58}. \end{aligned}$$

我们知道, 对实数 x , x 的平方, x^2 , 是 $x \cdot x$. 类似地, 我们也能对复数 x 定义 x 的平方: $x^2 = x \cdot x$. 一般地,

定义 A.9 设 x 是复数. 设 m 是自然数. 定义 x 的 m 次方

$$x^m = \begin{cases} 1, & m = 0; \\ x^{m-1}x, & m \geq 1. \end{cases}$$

注意, 对任何数 x ,

$$x^1 = x^0 \cdot x = 1 \cdot x = x.$$

并且,

$$x^2 = x^1 \cdot 1 = x \cdot x.$$

我们可以证明 (见附录 B, 节 4), 对任何复数 x, y , 与任何自然数 m, ℓ ,

$$x^{\ell+m} = x^{\ell}x^m,$$

$$(x^{\ell})^m = x^{\ell m},$$

$$(xy)^m = x^m y^m.$$

若 $x \neq 0$, 我们还能讨论它的负整数次方:

定义 A.10 设 x 是复数, 且 $x \neq 0$. 设 m 是整数.

(1) 设 $m \geq 0$. 则 x 的 m 次方 x^m 已被定义.

(2) 设 $m < 0$. 我们定义 x 的 m 次方 x^m 为 x 的倒数 $\text{rec}(x)$ 的 $-m$ 次方 $(\text{rec}(x))^{-m}$.

注意, 若 $x \neq 0$, 则

$$x^{-1} = (\text{rec}(x))^{-(-1)} = (\text{rec}(x))^1 = \text{rec}(x).$$

于是, 我们也用 x^{-1} 表示 x 的倒数.

我们可以证明 (见附录 B, 节 4), 对任何不等于 0 的复数 x, y , 与任何整数 m, ℓ ,

$$x^{\ell+m} = x^{\ell}x^m,$$

$$(x^{\ell})^m = x^{\ell m},$$

$$(xy)^m = x^m y^m.$$

您或许会问, 跟实数比, 复数如何不同. 为回答它, 我们考虑更多的运算律.

定理 A.11 设 x, y, z 是复数. 复数的加法与乘法适合消去律. 具体地:

(1) 若 $x + y = x + z$, 或 $y + x = z + x$, 则 $y = z$.

(2) 设 $x \neq 0$. 若 $xy = xz$, 或 $yx = zx$, 则 $y = z$.

证 (1) 我证明当 $x + y = x + z$ 时的情形; 我留另一部分为您的习题. 注意,

$$\begin{aligned} y &= 0 + y \\ &= ((-x) + x) + y \\ &= (-x) + (x + y) \\ &= (-x) + (x + z) \\ &= ((-x) + x) + z \\ &= 0 + z \\ &= z. \end{aligned}$$

(2) 我证明当 $x \neq 0$, 且 $xy = xz$ 时的情形; 我留另一部分为您的习题. 注意,

$$\begin{aligned} y &= 1y \\ &= (x^{-1}x)y \\ &= x^{-1}(xy) \\ &= x^{-1}(xz) \\ &= (x^{-1}x)z \\ &= 1z \\ &= z. \end{aligned}$$

证完.

定理 A.12 对任何复数 x , $0x = 0 = x0$.

证 我证明 $0x = 0$; 我留另一部分为您的习题.

注意, $0 + 0 = 0$. 由分配律, $0x + 0x = (0 + 0)x = 0x$. 注意, $0x = 0x + 0$. 则 $0x + 0x = 0x + 0$. 由消去律, $0x = 0$. 证完.

定理 A.13 对任何复数 x, y , $(-x)(-y) = xy$.

证 一方面, $x(-y) + (-x)(-y) = (x + (-x))(-y) = 0(-y) = 0$. 另一方面, $x(-y) + xy = x(-y + y) = x0 = 0$. 则 $x(-y) + (-x)(-y) = x(-y) + xy$. 由消去律, $(-x)(-y) = xy$. 证完.

由此可见, 对任何不等于 0 的实数 x , $x^2 > 0$: 若 $x > 0$, 则 $x^2 = x \cdot x$ 是二个正数 x, x 的积, 故 $x^2 > 0$; 若 $-x > 0$, 则 $x^2 = x \cdot x = (-x) \cdot (-x)$ 是二个正数 $-x, -x$ 的积, 故 $x^2 > 0$.

回想, 对任何实数 x , 在 “ $x = 0$ ”, “ $x > 0$ ” 与 “ $-x > 0$ ”, 存在且只存在一个, 其是对的. 我们说, 实数的大小关系跟加法 (或乘法) 是相容的: 二个大于 0 的数的和 (或积) 大于 0. 不过, 我们似乎未提到复数的大小关系. 为什么?

定理 A.14 我们不能为复数定义跟复数的乘法相容的大小关系.

证 反设, 我们能为复数定义跟复数的乘法相容的大小关系. 考虑 i . 那么, 在 “ $i = 0$ ”, “ $i > 0$ ” 与 “ $-i > 0$ ”, 存在且只存在一个, 其是对的. 注意, $i = 0 + i1$, 而 $0 = 0 + i0$, 且 $1 \neq 0$, 故 $i \neq 0$.

“ $i > 0$ ” 会是对的吗? 若它是对的, 则 $ii = -1 > 0$. 不过, 注意, $(-1)(-1) = 1 \cdot 1 = 1 > 0$. 则 $1 > 0$, 且 $-1 > 0$. 这是矛盾.

“ $-i > 0$ ” 会是对的吗? 若它是对的, 则 $(-i)(-i) = ii = -1 > 0$. 不过, 注意, $(-1)(-1) = 1 \cdot 1 = 1 > 0$. 则 $1 > 0$, 且 $-1 > 0$. 这是矛盾.

看来, 我们不能为复数定义跟复数的乘法相容的大小关系. 证完.

回想, 不存在可比数, 其的平方等于 2, 但存在实数, 其的平方等于 2. 我们知道, 不存在实数, 其的平方等于 -1 , 因为实数 x 的平方 x^2 大于或等于 0, 而 $-1 < 0$. 不过, $i^2 = -1$. 进一步地,

定理 A.15 设 z 是复数. 存在复数 w , 使 $w^2 = z$.

证 设 $z = c + id$, 其中, c, d 是实数.

若 $d = 0$, 且 $c \geq 0$, 则 $(\sqrt{c})^2 = c = z$. 若 $d = 0$, 且 $c < 0$, 则 $(i\sqrt{-c})^2 = i^2(-c) = c = z$.

设 $d > 0$. 我们设 $w = a + ib$, 其中, a, b 是实数, 且 $w^2 = z$. 则

$$w^2 = (a + ib)(a + ib) = (aa - bb) + i(ab + ba) = (a^2 - b^2) + i(2ab).$$

则 $a^2 - b^2 = c$, 且 $2ab = d$. 则

$$\begin{aligned}(a^2 + b^2)^2 &= (a^2)^2 + 2a^2b^2 + (b^2)^2 \\ &= (a^2)^2 - 2a^2b^2 + (b^2)^2 + 4a^2b^2 \\ &= (a^2 - b^2)^2 + (2ab)^2 \\ &= c^2 + d^2.\end{aligned}$$

注意, $a^2 + b^2 \geq 0$. 则 $a^2 + b^2 = \sqrt{c^2 + d^2}$. 则

$$\begin{aligned}a^2 &= \frac{(a^2 + b^2) + (a^2 - b^2)}{2} = \frac{\sqrt{c^2 + d^2} + c}{2}, \\ b^2 &= \frac{(a^2 + b^2) - (a^2 - b^2)}{2} = \frac{\sqrt{c^2 + d^2} - c}{2}.\end{aligned}$$

注意, $ab = d/2 > 0$. 则要么 a, b 都是正数, 要么 a, b 都是负数. 则

$$a = \pm\sqrt{a^2} = \pm\sqrt{\frac{\sqrt{c^2 + d^2} + c}{2}}, \quad b = \pm\sqrt{b^2} = \pm\sqrt{\frac{\sqrt{c^2 + d^2} - c}{2}},$$

其中, 若我们为 a 选 + (或 -), 则我们也为 b 选 + (或 -). 我们验证, 如此确定的 a, b 适合 $(a + ib)^2 = (a^2 - b^2) + i(2ab) = c + id$:

$$\begin{aligned}a^2 - b^2 &= \left(\pm\sqrt{\frac{\sqrt{c^2 + d^2} + c}{2}} \right)^2 - \left(\pm\sqrt{\frac{\sqrt{c^2 + d^2} - c}{2}} \right)^2 \\ &= \left(\sqrt{\frac{\sqrt{c^2 + d^2} + c}{2}} \right)^2 - \left(\sqrt{\frac{\sqrt{c^2 + d^2} - c}{2}} \right)^2 \\ &= \frac{\sqrt{c^2 + d^2} + c}{2} - \frac{\sqrt{c^2 + d^2} - c}{2} \\ &= c,\end{aligned}$$

且 (注意, $d \geq 0$)

$$\begin{aligned}
 2ab &= 2 \left(\pm \sqrt{\frac{\sqrt{c^2 + d^2} + c}{2}} \right) \left(\pm \sqrt{\frac{\sqrt{c^2 + d^2} - c}{2}} \right) \\
 &= \sqrt{4} \cdot \sqrt{\frac{\sqrt{c^2 + d^2} + c}{2}} \cdot \sqrt{\frac{\sqrt{c^2 + d^2} - c}{2}} \\
 &= \sqrt{4 \cdot \frac{\sqrt{c^2 + d^2} + c}{2} \cdot \frac{\sqrt{c^2 + d^2} - c}{2}} \\
 &= \sqrt{(\sqrt{c^2 + d^2} + c)(\sqrt{c^2 + d^2} - c)} \\
 &= \sqrt{(\sqrt{c^2 + d^2})^2 - c^2} \\
 &= \sqrt{(c^2 + d^2) - c^2} \\
 &= \sqrt{d^2} \\
 &= d.
 \end{aligned}$$

最后, 设 $d < 0$. 则 $-d > 0$. 设 $p = -z = -c + i(-d)$. 由前面的讨论, 存在复数 q , 使 $q^2 = p = -z$. 则 $(iq)^2 = i^2 q^2 = (-1)(-z) = 1z = z$. 证完.

例 A.16 设 $z = 5 + i12$. 我们找复数 $w = a + ib$ (其中, a, b 是实数), 使 $w^2 = z$.

注意, $w^2 = (a^2 - b^2) + i(2ab)$. 则 $a^2 - b^2 = 5$, 且 $2ab = 12$. 则

$$\begin{aligned}
 (a^2 + b^2)^2 &= (a^2 - b^2)^2 + 4a^2b^2 \\
 &= (a^2 - b^2)^2 + (2ab)^2 \\
 &= 5^2 + 12^2 \\
 &= 169 \\
 &= 13^2.
 \end{aligned}$$

则 $a^2 + b^2 = 13$. 则 $a^2 = 9$, 且 $b^2 = 4$. 注意, $ab = 12/2 > 0$. 则 $a = \pm 3$, 且 $b = \pm 2$. 则 $a + ib$ 等于 $3 + i2$ 或 $-3 - i2$.

不难验证, $(3 + i2)^2 = (3^2 - 2^2) + i(2 \cdot 3 \cdot 2) = 5 + i12$, 且 $(-3 - i2)^2 = (3 + i2)^2 = 5 + i12$.

在中学, 我们知道, 系数为实数的 1 元 1 次方程 $a_0x + a_1 = 0$ (其中, a_0, a_1 是实数, 且 $a_0 \neq 0$) 有实数解 $x = -a_1/a_0$, 但系数为实数的 1 元 2 次方程 $a_0x^2 + a_1x + a_2 = 0$ (其中, a_0, a_1, a_2 是实数, 且 $a_0 \neq 0$) 不一定有实数解, 如 $x^2 + 1 = 0$. (注意, 不存在实数, 其平方等于 -1 .) 不过,

定理 A.17 设 a_0, a_1, a_2 是复数, 且 $a_0 \neq 0$. 则存在复数 z , 使

$$a_0z^2 + a_1z + a_2 = 0.$$

证 注意,

$$\begin{aligned} a_0x^2 + a_1x + a_2 &= \frac{1}{4a_0}(4a_0a_0x^2 + 4a_0a_1x + 4a_0a_2) \\ &= \frac{1}{4a_0}((2a_0x)^2 + 2(2a_0x)a_1 + 4a_0a_2) \\ &= \frac{1}{4a_0}((2a_0x)^2 + 2(2a_0x)a_1 + a_1^2 - a_1^2 + 4a_0a_2) \\ &= \frac{1}{4a_0}((2a_0x + a_1)^2 - a_1^2 + 4a_0a_2) \\ &= \frac{1}{4a_0}((2a_0x + a_1)^2 - (a_1^2 - 4a_0a_2)). \end{aligned}$$

注意, $a_1^2 - 4a_0a_2$ 是复数. 则存在复数 t , 使 $t^2 = a_1^2 - 4a_0a_2$. 则

$$\begin{aligned} a_0x^2 + a_1x + a_2 &= \frac{1}{4a_0}((2a_0x + a_1)^2 - t^2) \\ &= \frac{1}{4a_0}(2a_0x + a_1 + t)(2a_0x + a_1 - t) \\ &= a_0 \left(x - \frac{-a_1 - t}{2a_0} \right) \left(x - \frac{-a_1 + t}{2a_0} \right). \end{aligned}$$

于是, 若 $z = (-a_1 \pm t)/(2a_0)$, 则 $a_0z^2 + a_1z + a_2 = 0$. 证完.

当然, 系数为复数的 1 元 1 次方程 $a_0x + a_1 = 0$ (其中, a_0, a_1 是复数, 且 $a_0 \neq 0$) 也有复数解 $x = -a_1/a_0$, 因为

$$a_0 \cdot (-a_1/a_0) + a_1 = -a_1 + a_1 = 0.$$

最后, 有一件事值得提.

设 $a_0x + a_1$ ($a_0 \neq 0$) 是 1 次式. 则

$$a_0x + a_1 = a_0 \left(x + \frac{a_1}{a_0} \right) = a_0 \left(x - \frac{-a_1}{a_0} \right).$$

设 $a_0x^2 + a_1x + a_2$ ($a_0 \neq 0$) 是 2 次式. 则

$$a_0x^2 + a_1x + a_2 = a_0 \left(x - \frac{-a_1 - t}{2a_0} \right) \left(x - \frac{-a_1 + t}{2a_0} \right),$$

其中, 复数 t 适合 $t^2 = a_1^2 - 4a_0a_2$.

由此, 我们有

定理 A.18 设 n 是不超过 2 的正整数. 设 $p(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_n$ 是 n 次式 ($a_0 \neq 0$). 则存在复数 $x_1, \dots, x_n$, 使

$$p(x) = a_0(x - x_1) \cdots (x - x_n).$$

A.2 准备

本节, 我们为研究 2 元 2 次式作准备.

定义 A.19 设 $a_{i,j}$ ($i = 1, 2, 3; j = 1, 2, 3$) 是数. 定义

$$\det \begin{bmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & a_{1,3} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & a_{2,3} \\ a_{3,1} & a_{3,2} & a_{3,3} \end{bmatrix} = a_{1,1}a_{2,2}a_{3,3} + a_{1,2}a_{2,3}a_{3,1} + a_{1,3}a_{2,1}a_{3,2} \\ - a_{1,1}a_{2,3}a_{3,2} - a_{1,2}a_{2,1}a_{3,3} - a_{1,3}a_{2,2}a_{3,1}.$$

可用此法助记此式. 此式含 6 项, 其的每项都是不同行不同列的 3 个数的积. 我们在原 3 行 3 列的数表的右侧复写它, 作成 3 行 6 列的数表. 由左上至右下的对角线 (实线) 上的数的积的和减由右上至左下的对角线 (虚线) 上的数的积的和即为得数.

$$\begin{array}{cccccc} + & + & + & - & - & - \\ a_{1,1} & a_{1,2} & a_{1,3} & a_{1,1} & a_{1,2} & a_{1,3} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & a_{2,3} & a_{2,1} & a_{2,2} & a_{2,3} \\ a_{3,1} & a_{3,2} & a_{3,3} & a_{3,1} & a_{3,2} & a_{3,3} \end{array}$$

例 A.20 设 a, b, c 是数. 则

$$\det \begin{bmatrix} a & b & c \\ c & a & b \\ b & c & a \end{bmatrix} = aaa + bbb + ccc - abc - bca - cab \\ = a^3 + b^3 + c^3 - 3abc.$$

定理 A.21 设 a, b, x 是复数, 且 $a \neq 0$. 则

$$ax^2 + 2bx = \frac{(ax + b)^2 - b^2}{a}.$$

特别, 取 $a = 1$, 知

$$x^2 + 2bx = (x + b)^2 - b^2.$$

证

$$\begin{aligned}\frac{(ax+b)^2 - b^2}{a} &= \frac{(ax+b+b)(ax+b-b)}{a} \\ &= \frac{(ax+2b)ax}{a} \\ &= (ax+2b)x \\ &= ax^2 + 2bx.\end{aligned}$$

证完.

定理 A.22 设 a, b 是复数. 则

$$a^3 \pm b^3 = (a \pm b)(a^2 \mp ab + b^2).$$

证

$$\begin{aligned}a^3 - b^3 &= a^3 - ab^2 + ab^2 - b^3 \\ &= a(a^2 - b^2) + (a - b)b^2 \\ &= (a - b)a(a + b) + (a - b)b^2 \\ &= (a - b)(a^2 + ab + b^2).\end{aligned}$$

最后, 换 b 为 $-b$, 得另一个公式.

证完.

定理 A.23 设 $\omega = (-1 + i\sqrt{3})/2$. 则 $\omega^2 + \omega = -1$, 且 $\omega^3 = 1$.

证 注意, $2\omega + 1 = i\sqrt{3}$. 平方, 可知

$$4\omega^2 + 4\omega + 1 = -3.$$

整理, 即知.

最后, 注意, $1 = 1^2 = 1^3$, 且 $\omega = \omega \cdot 1$, 故

$$\omega^3 = 1 + (\omega^3 - 1^3) = 1 + (\omega - 1)(\omega^2 + \omega \cdot 1 + 1^2) = 1. \quad \text{证完.}$$

定理 A.24 设 a, b 是复数. 则

$$a^3 \pm 3a^2b + 3ab^2 \pm b^3 = (a \pm b)^3.$$

证

$$\begin{aligned}
 & a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3 \\
 &= a^3 + b^3 + 3a^2b + 3ab^2 \\
 &= (a+b)(a^2 - ab + b^2) + (a+b)(3ab) \\
 &= (a+b)(a^2 + 2ab + b^2) \\
 &= (a+b)^3.
 \end{aligned}$$

最后, 换 b 为 $-b$, 得另一个公式.

证完.

定理 A.25 设 a, b, c 是复数. 设 $\omega = (-1 + i\sqrt{3})/2$. 则

$$\begin{aligned}
 a^3 + b^3 + c^3 - 3abc &= (a+b+c)(a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca) \\
 &= (a+b+c)(a + \omega b + \omega^2 c)(a + \omega^2 b + \omega c).
 \end{aligned}$$

证

$$\begin{aligned}
 & a^3 + b^3 + c^3 - 3abc \\
 &= a^3 + ((b+c)^3 - 3b^2c - 3bc^2) - 3abc \\
 &= a^3 + (b+c)^3 - (a+b+c)(3bc) \\
 &= (a+(b+c))(a^2 - a(b+c) + (b+c)^2) - (a+b+c)(3bc) \\
 &= (a+b+c)(a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca).
 \end{aligned}$$

注意,

$$\begin{aligned}
 & 4(a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca) \\
 &= 4(a^2 - a(b+c) + (b^2 - bc + c^2)) \\
 &= (2a)^2 - 2 \cdot 2a \cdot (b+c) + 4(b^2 - bc + c^2) \\
 &= (2a - b - c)^2 - (b+c)^2 + (4b^2 - 4bc + 4c^2) \\
 &= (2a - b - c)^2 + 3(b^2 - 2bc + c^2) \\
 &= (2a - b - c)^2 - (2\omega + 1)^2(b-c)^2 \\
 &= (2a - b - c + (2\omega + 1)(b-c))(2a - b - c - (2\omega + 1)(b-c)) \\
 &= (2a + 2\omega b - 2(\omega + 1)c)(2a - 2(\omega + 1)b + 2\omega c) \\
 &= 4(a + \omega b + \omega^2 c)(a + \omega^2 b + \omega c),
 \end{aligned}$$

故

$$\begin{aligned}
 & a^3 + b^3 + c^3 - 3abc \\
 &= (a + b + c)(a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca) \\
 &= (a + b + c)(a + \omega b + \omega^2 c)(a + \omega^2 b + \omega c). \quad \text{证完.}
 \end{aligned}$$

定理 A.26 设 x, b, c 是复数. 设 $\omega = (-1 + i\sqrt{3})/2$. 则

$$x^3 - 3bcx - (b^3 + c^3) = (x - (b + c))(x - (\omega b + \omega^2 c))(x - (\omega^2 b + \omega c)).$$

证 代上个定理的 a, b, c 以 $x, -b, -c$. 证完.

上个定理允许我们解缺 2 次项的 1 元 3 次方程.

具体地, 设 $a_0x^3 + a_2x + a_3 = 0$ 是缺 2 次项的 1 元 3 次方程 ($a_0 \neq 0$). 以 a_0 除方程的二侧, 有

$$x^3 + k_2x + k_3 = 0,$$

其中, $k_2 = a_2/a_0$, 且 $k_3 = a_3/a_0$. 考虑方程组

$$(A.27) \quad \begin{cases} -3uv = k_2, \\ -(u^3 + v^3) = k_3. \end{cases}$$

若我们能找到一个解 $u = b, v = c$, 则

$$\begin{aligned}
 x^3 + k_2x + k_3 &= x^3 - 3bcx - (b^3 + c^3) \\
 &= (x - (b + c))(x - (\omega b + \omega^2 c))(x - (\omega^2 b + \omega c)).
 \end{aligned}$$

这样, 我们就找到了 $x^3 + k_2x + k_3 = 0$ 的解: $x = b + c$, 或 $x = \omega b + \omega^2 c$, 或 $x = \omega^2 b + \omega c$.

回想, 为解 1 元 2 次方程, 我们要平方根: 若 z 是复数, 则存在复数 w , 使 $w^2 = z$. 类似地, 为解 1 元 3 次方程, 我们也要立方根. 具体地:

定理 A.28 设 z 是复数. 存在复数 w , 使 $w^3 = z$.

现在, 我们解方程组 (A.27).

设 $k_2 = 0$. 存在复数 p , 使 $p^3 = -k_3$. 分别取 b, c 为 $0, p$. 不难验证, $u = b, v = c$ 是方程组 (A.27) 的一个解.

设 $k_2 \neq 0$. 为解方程组 (A.27), 我们先考虑, 若 $u = b, v = c$ 是方程组 (A.27) 的一个解, 则它应适合什么性质. 因为 $-3bc = k_2 \neq 0$, 故 $b \neq 0$. 则 $c = -k_2/(3b)$. 从而

$$-b^3 + \frac{k_2^3}{27b^3} = k_3.$$

则 $-b^3b^3 + k_2^3/27 = k_3b^3$. 故 $z = b^3$ 是 1 元 2 次方程

$$(A.29) \quad z^2 + k_3z - \frac{k_2^3}{27} = 0$$

的解. 我们知道, 1 元 2 次方程总有复数解. 我们设 $z = z_0$ 是方程 (A.29) 的一个解. 存在复数 q , 使 $q^3 = z_0$. (注意, $q \neq 0$.) 分别取 b, c 为 $q, -k_2/(3q)$. 不难验证, $u = b, v = c$ 是方程组 (A.27) 的一个解.

我们说, 若我们作适当的换元, 则每个 1 元 3 次方程都可被变为缺 2 次项的方程. 为此, 取 1 元 3 次方程

$$(A.30) \quad d_0x^3 + d_1x^2 + d_2x + d_3 = 0, \quad d_0 \neq 0.$$

设 e 是数. 我们代 x 以 $y - e$. 则方程 (A.30) 的右侧是 0, 且它的左侧是

$$\begin{aligned} & d_0(y - e)^3 + d_1(y - e)^2 + d_2(y - e) + d_3 \\ &= d_0y^3 + (d_1 - 3d_0e)y^2 + (d_2 - 2d_1e + 3d_0e^2)y + (d_3 - d_2e + d_1e^2 - d_0e^3). \end{aligned}$$

于是, 若我们取 $e = d_1/(3d_0)$, 则 $d_1 - 3d_0e = 0$. 则方程 (A.30) 被变为

$$d_0y^3 + \left(d_2 - \frac{d_1^2}{3d_0}\right)y + d_3 + \frac{2d_1^3}{27d_0^2} - \frac{d_1d_2}{3d_0} = 0.$$

则我们可解此方程. 设 u, v 适合

$$\begin{cases} -3uv = \frac{1}{d_0} \left(d_2 - \frac{d_1^2}{3d_0}\right), \\ -(u^3 + v^3) = \frac{1}{d_0} \left(d_3 + \frac{2d_1^3}{27d_0^2} - \frac{d_1d_2}{3d_0}\right). \end{cases}$$

则

$$\begin{aligned}
 & d_0 y^3 + \left(d_2 - \frac{d_1^2}{3d_0} \right) y + d_3 + \frac{2d_1^3}{27d_0^2} - \frac{d_1 d_2}{3d_0} \\
 &= d_0 y^3 - 3uvd_0 y - (u^3 + v^3)d_0 \\
 &= d_0(y^3 - 3uvy - (u^3 + v^3)) \\
 &= d_0(y - (u + v))(y - (\omega u + \omega^2 v))(y - (\omega^2 u + \omega v)).
 \end{aligned}$$

则

$$\begin{aligned}
 & d_0 x^3 + d_1 x^2 + d_2 x + d_3 \\
 &= d_0(y - e)^3 + d_1(y - e)^2 + d_2(y - e) + d_3 \\
 &= d_0 y^3 + \left(d_2 - \frac{d_1^2}{3d_0} \right) y + d_3 + \frac{2d_1^3}{27d_0^2} - \frac{d_1 d_2}{3d_0} \\
 &= d_0(y - (u + v))(y - (\omega u + \omega^2 v))(y - (\omega^2 u + \omega v)) \\
 &= d_0(x + e - (u + v))(x + e - (\omega u + \omega^2 v))(x + e - (\omega^2 u + \omega v)) \\
 &= d_0(x - (-e + u + v))(x - (-e + \omega u + \omega^2 v))(x - (-e + \omega^2 u + \omega v)).
 \end{aligned}$$

于是, 我们找到了 $d_0 x^3 + d_1 x^2 + d_2 x + d_3 = 0$ 的解: $x = -e + u + v$, 或 $x = -e + \omega u + \omega^2 v$, 或 $x = -e + \omega^2 u + \omega v$.

所以, 理论地, 我们可解任何 1 元 3 次方程. 不过, 这个解方程的方法是复杂的, 故我们一般不用它.

最后, 有一件事值得提.

设 $a_0 x^3 + a_1 x^2 + a_2 x + a_3$ ($a_0 \neq 0$) 是 3 次式. 由前面的讨论, 存在复数 x_1, x_2, x_3 , 使

$$a_0 x^3 + a_1 x^2 + a_2 x + a_3 = a_0(x - x_1)(x - x_2)(x - x_3).$$

由此, 我们有 (回想在“复数”的讨论)

定理 A.31 设 n 是不超过 3 的正整数. 设 $p(x) = a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \cdots + a_n$ 是 n 次式 ($a_0 \neq 0$). 则存在复数 $x_1, \dots, x_n$, 使

$$p(x) = a_0(x - x_1) \cdots (x - x_n).$$

A.3 2 元 2 次式

设 A, B, C, D, E, F 为复数. 形如

$$f(x, y) = Ax^2 + 2Bxy + Cy^2 + 2Dx + 2Ey + F$$

的式是一个 2 元 ≤ 2 次式. 若 A, B, C 至少有一个不是 0, 我们说, $f(x, y)$ 是一个 2 元 2 次式. 若 A, B, C 全为 0, 我们说, $f(x, y)$ 是一个 2 元 ≤ 1 次式. 若 A, B, C 全为 0, 但 D, E 至少有一个不是 0, 我们说, $f(x, y)$ 是一个 2 元 1 次式. 若 A, B, C, D, E 都是 0, 我们说, $f(x, y)$ 是一个常数.

定理 A.32 设 A, B, C, D, E, F 为复数. 设 $f(x, y) = Ax^2 + 2Bxy + Cy^2 + 2Dx + 2Ey + F$. 那么, 当 A, B, C, D, E, F 全为 0 时, 对任何的复数对 (z, w) , $f(z, w) = 0$. 反过来, 若对任何的复数对 (z, w) , $f(z, w) = 0$, 则 A, B, C, D, E, F 全为 0.

证 前一部分是显然的, 因为 0 跟任何数的积都是 0. 我们看后一部分.

假定, 对任何的复数对 (z, w) , $f(z, w) = 0$. 因为 $f(0, 0) = 0$, 故 $F = 0$. 因为 $f(1, 0) = A + 2D + F = A + 2D = 0$, 且 $f(-1, 0) = A - 2D + F = A - 2D = 0$, 故 $A = D = 0$. 因为 $f(0, 1) = C + 2E + F = C + 2E = 0$, 且 $f(0, -1) = C - 2E + F = C - 2E = 0$, 故 $C = E = 0$. 最后, 因为 $f(1, 1) = A + 2B + C + 2D + 2E + F = 2B = 0$, 故 $B = 0$. 证完.

定理 A.33 设 $A_1, A_2, B_1, B_2, C_1, C_2, D_1, D_2, E_1, E_2, F_1, F_2$ 都是复数. 设 $f_i(x, y) = A_ix^2 + 2B_ixy + C_iy^2 + 2D_ix + 2E_iy + F_i$ ($i = 1, 2$). 那么, “对任何复数对 (z, w) , 必 $f_1(z, w) = f_2(z, w)$ ” 相当于 “ $A_1 = A_2, B_1 = B_2, C_1 = C_2, D_1 = D_2, E_1 = E_2, F_1 = F_2$ ”.

证 设

$$\begin{aligned} g(x, y) &= f_1(x, y) - f_2(x, y) \\ &= (A_1 - A_2)x^2 + 2(B_1 - B_2)xy + (C_1 - C_2)y^2 \\ &\quad + 2(D_1 - D_2)x + 2(E_1 - E_2)y + (F_1 - F_2). \end{aligned}$$

施上个定理于 $g(x, y)$ 即可.

证完.

定义 A.34 设 $f(x, y) = Ax^2 + 2Bxy + Cy^2 + 2Dx + 2Ey + F$. 定义 $f(x, y)$ 的判别式

$$\begin{aligned}\Delta &= \det \begin{bmatrix} A & B & D \\ B & C & E \\ D & E & F \end{bmatrix} \\ &= ACF + BED + DBE - AEE - BBF - DCD \\ &= ACF + 2BED - (AE^2 + CD^2 + FB^2).\end{aligned}$$

Δ 来自英语 discriminant.

2元 ≤ 2 次式 $f(x, y)$ 的判别式是否为0与是否可写 $f(x, y)$ 为二个2元 ≤ 1 次式的积有关.

定理 A.35 设 $f(x, y) = (a_1x + a_2y + a_3)(a_4x + a_5y + a_6)$. 则 $f(x, y)$ 的判别式为0.

证 展开 $f(x, y)$, 有

$$f(x, y) = Ax^2 + 2Bxy + Cy^2 + 2Dx + 2Ey + F,$$

其中,

$$\begin{aligned}A &= a_1a_4, & C &= a_2a_5, & F &= a_3a_6, \\ 2B &= a_1a_5 + a_2a_4, \\ 2D &= a_1a_6 + a_3a_4, \\ 2E &= a_2a_6 + a_3a_5.\end{aligned}$$

从而

$$\begin{aligned}\Delta &= ACF + 2BED - (AE^2 + CD^2 + FB^2) \\ &= \frac{1}{4}(4ACF + 2B \cdot 2E \cdot 2D) - \frac{1}{4}(A(2E)^2 + C(2D)^2 + F(2B)^2) \\ &= \frac{1}{4}(4a_1a_2a_3a_4a_5a_6 + a_2a_3^2a_5a_4^2 + a_2^2a_3a_6a_4^2 + a_1a_3^2a_5^2a_4 + a_1a_2^2a_6^2a_4 \\ &\quad + 2a_1a_2a_3a_5a_6a_4 + a_1^2a_2a_5a_6^2 + a_1^2a_3a_5^2a_6)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& -\frac{1}{4}(a_1 a_3^2 a_4 a_5^2 + 2a_1 a_2 a_3 a_4 a_6 a_5 + a_1 a_2^2 a_4 a_6^2 \\
& + a_2 a_3^2 a_5 a_4^2 + 2a_1 a_2 a_3 a_5 a_6 a_4 + a_1^2 a_2 a_5 a_6^2 \\
& + a_2^2 a_3 a_6 a_4^2 + 2a_1 a_2 a_3 a_5 a_6 a_4 + a_1^2 a_3 a_5^2 a_6) \\
& = 0.
\end{aligned}$$

证完.

定理 A.36 设 $f(x, y) = Ax^2 + 2Bxy + Cy^2 + 2Dx + 2Ey + F$ 的判别式为 0. 则存在复数 $a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, a_6$ 使

$$f(x, y) = (a_1 x + a_2 y + a_3)(a_4 x + a_5 y + a_6).$$

证 设

$$\Delta = ACF + 2BED - (AE^2 + CD^2 + FB^2) = 0.$$

我们分类讨论.

(1) $A = B = C = 0$. 则

$$f(x, y) = 2Dx + 2Ey + F = (0x + 0y + 1)(2Dx + 2Ey + F).$$

(2) $A = C = 0$, 但 $B \neq 0$. 则

$$\begin{aligned}
f(x, y) &= 2Bxy + 2Dx + 2Ey + F \\
&= \frac{2}{B}(Bx \cdot By + D \cdot Bx + E \cdot By) + F \\
&= \frac{2}{B}(Bx \cdot By + D \cdot Bx + E \cdot By + DE - DE) + F \\
&= \frac{2}{B}(Bx \cdot By + D \cdot Bx + E \cdot By + DE) - \frac{2}{B} \cdot DE + F \\
&= \frac{2}{B}(Bx + E)(By + D) - \frac{2ED - FB}{B} \\
&= \left(1x + 0y + \frac{E}{B}\right)(0x + 2By + 2D) - \frac{2BED - FB^2}{B^2}.
\end{aligned}$$

因为 $\Delta = 0$, 且 $A = C = 0$, 故

$$\Delta = 0 + 2BED - (0 + 0 + FB^2) = 2BED - FB^2 = 0.$$

从而

$$f(x, y) = \left(1x + 0y + \frac{E}{B}\right)(0x + 2By + 2D).$$

(3) $A \neq 0$. 则

$$\begin{aligned} f(x, y) &= Ax^2 + 2(By + D)x + (Cy^2 + 2Ey + F) \\ &= \frac{(Ax + By + D)^2 - (By + D)^2}{A} + (Cy^2 + 2Ey + F) \\ &= \frac{1}{A}(Ax + By + D)^2 + \frac{1}{A}((AC - B^2)y^2 + 2(AE - BD)y) + \frac{AF - D^2}{A}. \end{aligned}$$

我们要进一步地分类讨论.

(3.1) $AC - B^2 = 0$. 此时, $C = B^2/A$. 故

$$\begin{aligned} \Delta &= A \cdot \frac{B^2}{A} \cdot F + 2BED - AE^2 - \frac{B^2 D^2}{A} - FB^2 \\ &= -\frac{1}{A}(A^2 E^2 - 2AE BD + B^2 D^2) \\ &= -\frac{1}{A}(AE - BD)^2. \end{aligned}$$

因为 $\Delta = 0$, 故 $AE - BD = 0$. 从而

$$f(x, y) = \frac{(Ax + By + D)^2 - (D^2 - AF)}{A}.$$

设复数 d 适合 $d^2 = D^2 - AF$. 则

$$f(x, y) = \frac{1}{A}(Ax + By + D + d)(Ax + By + D - d);$$

也就是,

$$f(x, y) = \left(1x + \frac{B}{A}y + \frac{D + d}{A}\right)(Ax + By + (D - d)).$$

(3.2) $AC - B^2 \neq 0$. 此时

$$\begin{aligned} &(AC - B^2)y^2 + 2(AE - BD)y \\ &= \frac{1}{AC - B^2}((AC - B^2)y + (AE - BD))^2 - \frac{(AE - BD)^2}{AC - B^2}. \end{aligned}$$

所以

$$f(x, y) = \frac{(Ax + By + D)^2}{A} - \frac{((B^2 - AC)y + (BD - AE))^2}{A(B^2 - AC)} + \frac{AF - D^2}{A} - \frac{(AE - BD)^2}{A(AC - B^2)};$$

也就是,

$$f(x, y) = \frac{(Ax + By + D)^2}{A} - \frac{((B^2 - AC)y + (BD - AE))^2}{A(B^2 - AC)} + \frac{\Delta}{AC - B^2}.$$

因为 $\Delta = 0$, 故

$$f(x, y) = \frac{(Ax + By + D)^2}{A} - \frac{((B^2 - AC)y + (BD - AE))^2}{A(B^2 - AC)}.$$

设复数 e 适合 $e^2 = B^2 - AC$. 设 $f = (BD - AE)/e$. 则

$$\begin{aligned} f(x, y) &= \frac{(Ax + By + D)^2}{A} - \frac{(e^2 y + ef)^2}{Ae^2} \\ &= \frac{(Ax + By + D)^2}{A} - \frac{(ey + f)^2}{A} \\ &= \frac{1}{A}(Ax + By + D + ey + f)(Ax + By + D - ey - f) \\ &= \left(1x + \frac{B+e}{A}y + \frac{D+f}{A}\right)(Ax + (B-e)y + (D-f)). \end{aligned}$$

(4) $C \neq 0$. 则

$$f(x, y) = Cy^2 + 2Byx + Ax^2 + 2Ey + 2Dx + F.$$

考虑 2 元 ≤ 2 次式

$$g(x, y) = Cx^2 + 2Bxy + Ay^2 + 2Ex + 2Dy + F.$$

注意, 对任何复数对 (z, w) ,

$$g(z, w) = f(w, z).$$

我们计算 $g(x, y)$ 的判别式:

$$\begin{aligned}\Delta' &= \det \begin{bmatrix} C & B & E \\ B & A & D \\ E & D & F \end{bmatrix} \\ &= CAF + 2BDE - (CD^2 + AE^2 + FB^2) \\ &= ACF + 2BED - (AE^2 + CD^2 + FB^2) \\ &= \Delta.\end{aligned}$$

从而, 由 (3), 存在复数 $a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, a_6$ 使

$$g(x, y) = (a_1x + a_2y + a_3)(a_4x + a_5y + a_6).$$

所以

$$f(x, y) = g(y, x) = (a_2x + a_1y + a_3)(a_5x + a_4y + a_6). \quad \text{证完.}$$

综上, 我们得到本章的重要的定理:

定理 A.37 设 $f(x, y) = Ax^2 + 2Bxy + Cy^2 + 2Dx + 2Ey + F$. 若 $f(x, y)$ 的判别式为 0, 则我们可写它为二个 (复系数的) 2 元 ≤ 1 次式的积; 反过来, 若 $f(x, y)$ 是二个 (复系数的) 2 元 ≤ 1 次式的积, 则它的判别式为 0.

我们看二个例.

例 A.38 设

$$b(x, y) = 2x^2 + 2xy + y^2 + 2x + 2y + 2.$$

A, B, C, D, E, F 分别是 2, 1, 1, 1, 1, 2. 由此可知, $b(x, y)$ 的判别式

$$\Delta = \det \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix} = 1.$$

所以, 我们无法写它为二个 (关于 x, y 的) 2 元 ≤ 1 次式的积.

例 A.39 设 $f(x, y) = x^2 + y^2$. 不难算出, $f(x, y)$ 的判别式是 0. 所以, $f(x, y)$ 可被写为二个 (关于 x, y 的) 2 元 ≤ 1 次式的积.

不过, 这二个 ≤ 1 次式的系数不能全为实数.

反设存在实数 $a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, a_6$ 使

$$x^2 + y^2 = (a_1x + a_2y + a_3)(a_4x + a_5y + a_6).$$

代 x, y 以 $0, 0$, 知 $0 = a_3a_6$. 因为乘法是可交换的, 故无妨设 $a_3 = 0$. 代 x, y 以 $1, 0$, 知 $1 = a_1(a_4 + a_6)$; 代 x, y 以 $-1, 0$, 知 $1 = -a_1(-a_4 + a_6) = a_1(a_4 - a_6)$. 由此可知 $a_4 + a_6 = a_4 - a_6$, 故 $a_6 = 0$. 从而 $a_1a_4 = 1$. 故 $a_4 = 1/a_1$. 代 x, y 以 $0, 1$, 知 $a_2a_5 = 1$. 故 $a_5 = 1/a_2$. 从而

$$x^2 + y^2 = (a_1x + a_2y) \left(\frac{x}{a_1} + \frac{y}{a_2} \right).$$

代 x, y 以 $1, 1$, 有

$$2 = (a_1 + a_2) \cdot \frac{a_1 + a_2}{a_1a_2},$$

即

$$a_1^2 + a_2^2 = 0.$$

所以

$$0 = (a_1^2 + a_2^2) \cdot a_5^2 = (a_1a_5)^2 + 1.$$

因为 a_1, a_5 是实数, 故 a_1a_5 也是实数. 不过, 我们知道, 任何实数的平方加 1 不可能是 0. 这是矛盾.

不过, $x^2 + y^2 = x^2 - (iy)^2 = (x + iy)(x - iy)$.

A.4 2 元 2 次方程组

本节, 我们讨论如何求解方程组

$$(A.40) \quad \begin{cases} f_1(x, y) = 0, \\ f_2(x, y) = 0, \end{cases}$$

其中, $f_i(x, y) = A_i x^2 + 2B_i xy + C_i y^2 + 2D_i x + 2E_i y + F_i$ ($i = 1, 2$).

我们看一个简单的例.

例 A.41 解方程组

$$\begin{cases} f_1(x, y) = x^2 - y^2 - 4x + 4 = 0, \\ f_2(x, y) = x^2 + y^2 - 2x = 0. \end{cases}$$

注意,

$$\begin{aligned} f_1(x, y) &= x^2 - y^2 - 4x + 4 \\ &= (x^2 - 4x + 4) - y^2 \\ &= (x - 2)^2 - y^2 \\ &= (x - 2 + y)(x - 2 - y). \end{aligned}$$

故

$$x = 2 - y \quad \text{或} \quad x = 2 + y.$$

联立 $x = 2 - y$ 与 $f_2(x, y) = 0$, 得 $2y^2 - 2y = 0$. 则

$$(x, y) = (1, 1) \quad \text{或} \quad (x, y) = (2, 0).$$

联立 $x = 2 + y$ 与 $f_2(x, y) = 0$, 得 $2y^2 + 2y = 0$. 则

$$(x, y) = (1, -1) \quad \text{或} \quad (x, y) = (2, 0).$$

可验证, $(1, 1)$, $(1, -1)$, $(2, 0)$ 都是解.

不难算出, $f_1(x, y)$ 的判别式

$$\Delta_1 = \det \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & -1 & 0 \\ -2 & 0 & 4 \end{bmatrix} = 0.$$

所以, 理论地, $f_1(x, y)$ 确实可被写为二个 2 元 ≤ 1 次式的积. 不过, $f_2(x, y)$ 的判别式

$$\Delta_2 = \det \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix} = -1.$$

所以, $f_2(x, y)$ 不可被写为二个 2 元 ≤ 1 次式的积.

由此可见, 若我们能写方程组 (A.40) 的一个方程的左侧为二个 2 元 ≤ 1 次式的积, 则我们可解二个 1 元 ≤ 2 次方程, 以解此方程组.

不过, 不是所有的方程组都这么简单.

例 A.42 解方程组

$$\begin{cases} f_1(x, y) = x^2 + 3y^2 + 2x - 11 = 0, \\ f_2(x, y) = 3x^2 - y^2 - 4x - 3 = 0. \end{cases}$$

我们试用老方法解此方程组. 不过, 试了试, 发现 $f_1(x, y)$ 与 $f_2(x, y)$ 好像“不可被分解”. 此时, 我们来计算判别式. $f_1(x, y)$, $f_2(x, y)$ 的判别式分别是

$$\Delta_1 = \det \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & -11 \end{bmatrix} = -36,$$

$$\Delta_2 = \det \begin{bmatrix} 3 & 0 & -2 \\ 0 & -1 & 0 \\ -2 & 0 & -3 \end{bmatrix} = 13.$$

看来, 我们不能像上个例那样直接地解此方程组.

不过, 我们并非无计可施.

定理 A.43 设 k 是复数. 则方程组 (A.40) 与方程组

$$(A.44) \quad \begin{cases} f_1(x, y) + kf_2(x, y) = 0, \\ f_2(x, y) = 0 \end{cases}$$

同解.

证 任取方程组 (A.40) 的一个解 (s, t) . 于是, $f_1(s, t) = f_2(s, t) = 0$. 从而 $f_1(s, t) + kf_2(s, t) = 0 + k0 = 0$. 故方程组 (A.40) 的每个解都是方程组 (A.44) 的解.

反过来, 任取方程组 (A.44) 的一个解 (u, v) . 于是, $f_1(u, v) + kf_2(u, v) = f_2(u, v) = 0$. 从而 $f_1(u, v) = (f_1(u, v) + kf_2(u, v)) - kf_2(u, v) = 0 - k0 = 0$. 故方程组 (A.44) 的每个解都是方程组 (A.40) 的解. 证完.

根据上个定理, 方程组 (A.40) 与方程组 (A.44) 同解. 那么, 能否取适当的 k , 使方程组 (A.44) 的首个方程的左侧可被写为二个 2 元 ≤ 1 次式的积? 我们计算 $f_3(x, y) = f_1(x, y) + kf_2(x, y)$ 的判别式:

$$\begin{aligned} \Delta_3 &= \det \begin{bmatrix} A_1 + kA_2 & B_1 + kB_2 & D_1 + kD_2 \\ B_1 + kB_2 & C_1 + kC_2 & E_1 + kE_2 \\ D_1 + kD_2 & E_1 + kE_2 & F_1 + kF_2 \end{bmatrix} \\ &= \Delta_1 + c_1k + c_2k^2 + \Delta_2k^3, \end{aligned}$$

其中, Δ_i 是 $f_i(x, y)$ 的判别式 ($i = 1, 2$), 且

$$\begin{aligned} c_1 &= \det \begin{bmatrix} A_2 & B_1 & D_1 \\ B_2 & C_1 & E_1 \\ D_2 & E_1 & F_1 \end{bmatrix} + \det \begin{bmatrix} A_1 & B_2 & D_1 \\ B_1 & C_2 & E_1 \\ D_1 & E_2 & F_1 \end{bmatrix} + \det \begin{bmatrix} A_1 & B_1 & D_2 \\ B_1 & C_1 & E_2 \\ D_1 & E_1 & F_2 \end{bmatrix}, \\ c_2 &= \det \begin{bmatrix} A_1 & B_2 & D_2 \\ B_1 & C_2 & E_2 \\ D_1 & E_2 & F_2 \end{bmatrix} + \det \begin{bmatrix} A_2 & B_1 & D_2 \\ B_2 & C_1 & E_2 \\ D_2 & E_1 & F_2 \end{bmatrix} + \det \begin{bmatrix} A_2 & B_2 & D_1 \\ B_2 & C_2 & E_1 \\ D_2 & E_2 & F_1 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

Δ_3 是一个关于 k 的 1 元 ≤ 3 次式, 故 $\Delta_3 = 0$ 是一个 1 元 ≤ 3 次方程. 理论地, 这是可解的. 解出一个 k . 从而, 我们可用老方法解跟方程组 (A.40) 同解的方程组 (A.44), 进而得到方程组 (A.40) 的解.

例 A.42 (续) 我们解当时未能求解的方程组

$$\begin{cases} f_1(x, y) = x^2 + 3y^2 + 2x - 11 = 0, \\ f_2(x, y) = 3x^2 - y^2 - 4x - 3 = 0. \end{cases}$$

待定复数 k . 作出同解方程组

$$\begin{cases} f_3(x, y) = 0, \\ f_2(x, y) = 0, \end{cases}$$

其中,

$$\begin{aligned} f_3(x, y) &= f_1(x, y) + kf_2(x, y) \\ &= (1 + 3k)x^2 + (3 - k)y^2 + 2(1 - 2k)x + (-3k - 11). \end{aligned}$$

计算 $f_3(x, y)$ 的判别式

$$\Delta_3 = \det \begin{bmatrix} 1 + 3k & 0 & 1 - 2k \\ 0 & 3 - k & 0 \\ 1 - 2k & 0 & -3k - 11 \end{bmatrix} = (k - 3)(13k^2 + 32k + 12).$$

所以, 我们可取 $k = 3$. 则

$$f_3(x, y) = 10x^2 - 10x - 20 = 10(x - 2)(x + 1).$$

从而

$$x = 2 \quad \text{或} \quad x = -1.$$

联立 $x = 2$ 与 $f_2(x, y) = 0$, 得 $-y^2 + 1 = 0$. 则

$$(x, y) = (2, 1) \quad \text{或} \quad (x, y) = (2, -1).$$

联立 $x = -1$ 与 $f_2(x, y) = 0$, 得 $-y^2 + 4 = 0$. 则

$$(x, y) = (-1, 2) \quad \text{或} \quad (x, y) = (-1, -2).$$

可验证, $(2, 1)$, $(2, -1)$, $(-1, 2)$, $(-1, -2)$ 都是解.

A.5 1元4次方程

我们知道, 理论地, 每个1元 m 次方程都是可被(根式)求解的, 其中, $m = 1, 2, 3$. 本节, 我展现一个解1元4次方程的方法.

任取一个1元4次方程

$$(A.45) \quad a_0x^4 + a_1x^3 + a_2x^2 + a_3x + a_4 = 0,$$

其中, $a_0 \neq 0$.

设 s 是方程(A.45)的一个解. 则

$$a_0(s^2)^2 + a_1s s^2 + a_2s^2 + a_3s + a_4 = 0.$$

则 (s, s^2) 是2元2次方程组

$$(A.46) \quad \begin{cases} f_1(x, y) = a_1xy + a_0y^2 + a_3x + a_2y + a_4 = 0, \\ f_2(x, y) = x^2 - y = 0 \end{cases}$$

的一个解.

反过来, 设 (u, v) 是方程组(A.46)的一个解. 那么, $v = u^2$. 从而

$$a_1uu^2 + a_0(u^2)^2 + a_3u + a_2u^2 + a_4 = 0,$$

即

$$a_0u^4 + a_1u^3 + a_2u^2 + a_3u + a_4 = 0.$$

故 u 是方程(A.45)的一个解.

这么看来, 我们可变解1元4次方程的问题为解2元2次方程组的问题.

待定复数 k . 作一个跟方程组(A.46)同解的方程组

$$(A.47) \quad \begin{cases} f_3(x, y) = 0, \\ f_2(x, y) = 0, \end{cases}$$

其中,

$$\begin{aligned} f_3(x, y) &= f_1(x, y) + kf_2(x, y) \\ &= kx^2 + \frac{a_1}{2} \cdot 2xy + a_0y^2 + \frac{a_3}{2} \cdot 2x + \frac{a_2 - k}{2} \cdot 2y + a_4. \end{aligned}$$

计算 $f_3(x, y)$ 的判别式

$$\begin{aligned}\Delta_3 &= \det \begin{bmatrix} k & a_1/2 & a_3/2 \\ a_1/2 & a_0 & (a_2 - k)/2 \\ a_3/2 & (a_2 - k)/2 & a_4 \end{bmatrix} \\ &= \frac{k^3 - 2a_2k^2 - (4a_0a_4 - a_1a_3 - a_2^2)k + (a_0a_3^2 + a_1^2a_4 - a_1a_2a_3)}{-4}.\end{aligned}$$

Δ_3 是一个关于 k 的 1 元 3 次式, 故 $\Delta_3 = 0$ 是一个 1 元 3 次方程. 理论地, 这是可解的. 解出一个 k . 从而, 我们可用老方法解方程组 (A.47), 进而得到方程 (A.45) 的解.

例 A.48 解方程

$$x^4 - 2x^3 - 10x^2 + 44x - 48 = 0.$$

考虑方程组

$$\begin{cases} f_1(x, y) = -2xy + y^2 + 44x - 10y - 48 = 0, \\ f_2(x, y) = x^2 - y = 0. \end{cases}$$

此方程组的解的首个分量即为原方程的解.

待定复数 k . 作出同解方程组

$$\begin{cases} f_3(x, y) = 0, \\ f_2(x, y) = 0, \end{cases}$$

其中,

$$\begin{aligned}f_3(x, y) &= f_1(x, y) + kf_2(x, y) \\ &= kx^2 - 2xy + y^2 + 44x - (k + 10)y - 48.\end{aligned}$$

计算 $f_3(x, y)$ 的判别式

$$\Delta_3 = \det \begin{bmatrix} k & -1 & 22 \\ -1 & 1 & -k/2 - 5 \\ 22 & -k/2 - 5 & -48 \end{bmatrix} = -\frac{1}{4}(k + 8)(k^2 + 12k + 108).$$

所以, 我们可取 $k = -8$. 则

$$\begin{aligned}
 f_3(x, y) &= -8x^2 - 2xy + y^2 + 44x - 2y - 48 \\
 &= y^2 - 2(x+1)y - 8x^2 + 44x - 48 \\
 &= (y-x-1)^2 - (x+1)^2 - 8x^2 + 44x - 48 \\
 &= (y-x-1)^2 - (3x-7)^2 \\
 &= (y+2x-8)(y-4x+6).
 \end{aligned}$$

所以

$$y+2x-8=0 \quad \text{或} \quad y-4x+6=0.$$

因为 $x^2 - y = 0$, 故

$$x^2 + 2x - 8 = 0 \quad \text{或} \quad x^2 - 4x + 6 = 0.$$

注意, 我们的目的是求解 (原方程的) x , 而 y 只是辅助量, 故我们用 $y = x^2$ 消去了 y , 进而直接求解 x . 我们不必同时解出 x 与 y .

1元2次方程是不难求解的. 不难算出

$$x = -4 \quad \text{或} \quad x = 2 \quad \text{或} \quad x = 2 + i\sqrt{2} \quad \text{或} \quad x = 2 - i\sqrt{2}.$$

可验证, 它们都是原方程的解.

最后, 有一件事值得提.

记 $p(x) = a_0x^4 + a_1x^3 + a_2x^2 + a_3x + a_4$ ($a_0 \neq 0$). 记 $f_1(x, y) = a_1xy + a_0y^2 + a_3x + a_2y + a_4$. 记 $f_2(x, y) = x^2 - y$. 设 k 是数. 设

$$\begin{aligned}
 f_3(x, y) &= f_1(x, y) + kf_2(x, y) \\
 &= kx^2 + \frac{a_1}{2} \cdot 2xy + a_0y^2 + \frac{a_3}{2} \cdot 2x + \frac{a_2-k}{2} \cdot 2y + a_4.
 \end{aligned}$$

则对任何数 x 与 k , $p(x) = f_3(x, x^2)$, 因为 $p(x) = f_1(x, x^2)$, 且 $0 = f_2(x, x^2)$.

我们知道, 存在 k , 使存在复数 $b_1, b_2, b_3, b_4, b_5, b_6$, 使对任何 x, y ,

$$f_3(x, y) = (b_1x + b_2y + b_3)(b_4x + b_5y + b_6).$$

(注意, $b_2 b_5 = a_0 \neq 0$. 则 $b_2 \neq 0$, 且 $b_5 \neq 0$.) 则

$$p(x) = f_3(x, x^2) = (b_1 x + b_2 x^2 + b_3)(b_4 x + b_5 x^2 + b_6).$$

则存在复数 x_1, x_2 , 使

$$b_1 x + b_2 x^2 + b_3 = b_2 x^2 + b_1 x + b_3 = b_2(x - x_1)(x - x_2);$$

存在复数 x_3, x_4 , 使

$$b_4 x + b_5 x^2 + b_6 = b_5 x^2 + b_4 x + b_6 = b_5(x - x_3)(x - x_4).$$

则

$$\begin{aligned} p(x) &= b_2(x - x_1)(x - x_2) \cdot b_5(x - x_3)(x - x_4) \\ &= a_0(x - x_1)(x - x_2)(x - x_3)(x - x_4). \end{aligned}$$

由此, 我们有 (回想在“准备”的讨论)

定理 A.49 设 n 是不超过 4 的正整数. 设 $p(x) = a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \cdots + a_n$ 是 n 次式 ($a_0 \neq 0$). 则存在复数 $x_1, \dots, x_n$, 使

$$p(x) = a_0(x - x_1) \cdots (x - x_n).$$

最后, 我指出, 如下一般的定理是对的. 不过, 我就不在这儿证明它了. 若您想知道更多, 您可以找相关的文献.

定理 A.50 (代数基本定理) 设 n 是正整数. 设 $p(x) = a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \cdots + a_n$ 是 n 次式 ($a_0 \neq 0$). 则存在复数 $x_1, \dots, x_n$, 使

$$p(x) = a_0(x - x_1) \cdots (x - x_n).$$

附录 B 求和号与数学归纳法

我在这儿简要地介绍求和号与数学归纳法.

B.1 求和号

为简便地表示求和, 人们聪明地作了**求和号** Σ . (或许, 您知道, “和” 的英语是 sum. 拉丁字母 S, s 对应希腊字母 $\Sigma, \sigma/\varsigma$.)

设 $a_m, a_{m+1}, \dots, a_n$ 是 $n-m+1$ 个数 ($n \geq m$). 我们可简单地写这 $n-m+1$ 个数的和

$$(B.1) \quad a_m + a_{m+1} + \dots + a_n$$

为

$$(B.2) \quad \sum_{i=m}^n a_i.$$

比如,

$$6 + 5x + 4x^2 + 3x^3 + 2x^4 + x^5 = \sum_{i=0}^5 (6-i)x^i;$$

$$1 + 2 + \dots + (n-1) + n = \sum_{i=1}^n i.$$

式 (B.2) 的 i 是求和指标, 其只起一个辅助的作用. 当我们还原式 (B.2) 为式 (B.1) 时, 求和指标 i 不应出现. 比如, 我们也可写式 (B.1) 为

$$\sum_{j=m}^n a_j.$$

所以, 我们可用任何文字作求和指标, 除非此文字跟其他的文字混淆. 比如, s 行 t 列的矩形数表

$$(B.3) \quad \begin{array}{cccc} a_{1,1} & a_{1,2} & \cdots & a_{1,t} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \cdots & a_{2,t} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{s,1} & a_{s,2} & \cdots & a_{s,t} \end{array}$$

的第 i 行的 t 个数的和是

$$a_{i,1} + a_{i,2} + \dots + a_{i,t} = \sum_{j=1}^t a_{i,j}.$$

这里, 我们不能用文字 i 作求和指标, 因为

$$\sum_{i=1}^t a_{i,i}$$

的意思是

$$a_{1,1} + a_{2,2} + \cdots + a_{t,t}.$$

有时, 被加的数用二个或多个指标编号. 比如, 我们计算矩形数表 (B.3) 的 st 个数的和 S . 因为数的加法适合结合律与交换律, 故我们可按任何的次序求和. 特别地, 我们可以先求行 i 的 t 个数的和

$$a_{i,1} + a_{i,2} + \cdots + a_{i,t} = \sum_{j=1}^t a_{i,j},$$

再求每行的和的和, 得

$$\begin{aligned} S &= \sum_{j=1}^t a_{1,j} + \sum_{j=1}^t a_{2,j} + \cdots + \sum_{j=1}^t a_{s,j} \\ &= \sum_{i=1}^s \left(\sum_{j=1}^t a_{i,j} \right). \end{aligned}$$

为方便, 我们写

$$\sum_{i=1}^s \left(\sum_{j=1}^t a_{i,j} \right) = \sum_{i=1}^s \sum_{j=1}^t a_{i,j}.$$

这就是 2 重求和.

当然, 我们还可以先求列 j 的 s 个数的和

$$a_{1,j} + a_{2,j} + \cdots + a_{s,j} = \sum_{i=1}^s a_{i,j},$$

再求每列的和的和, 得

$$\begin{aligned} S &= \sum_{i=1}^s a_{i,1} + \sum_{i=1}^s a_{i,2} + \cdots + \sum_{i=1}^s a_{i,t} \\ &= \sum_{j=1}^t \left(\sum_{i=1}^s a_{i,j} \right) \\ &= \sum_{j=1}^t \sum_{i=1}^s a_{i,j}. \end{aligned}$$

比较二次计算的结果, 我们有

$$\sum_{i=1}^s \sum_{j=1}^t a_{i,j} = \sum_{j=1}^t \sum_{i=1}^s a_{i,j}.$$

通俗地, 我们可交换求和号的次序, 而不影响和.

类似地, 我们可引入 3 重求和

$$\sum_{i=1}^s \sum_{j=1}^t \sum_{k=1}^u a_{i,j,k} = \sum_{i=1}^s \left(\sum_{j=1}^t \sum_{k=1}^u a_{i,j,k} \right).$$

在此基础上, 我们可引入 4 重求和

$$\sum_{i=1}^s \sum_{j=1}^t \sum_{k=1}^u \sum_{\ell=1}^v a_{i,j,k,\ell} = \sum_{i=1}^s \left(\sum_{j=1}^t \sum_{k=1}^u \sum_{\ell=1}^v a_{i,j,k,\ell} \right).$$

……在此基础上, 我们可引入 p 重求和

$$\sum_{i_1=1}^{n_1} \sum_{i_2=1}^{n_2} \cdots \sum_{i_{p-1}=1}^{n_{p-1}} \sum_{i_p=1}^{n_p} a_{i_1, i_2, \dots, i_{p-1}, i_p} = \sum_{i_1=1}^{n_1} \left(\sum_{i_2=1}^{n_2} \cdots \sum_{i_{p-1}=1}^{n_{p-1}} \sum_{i_p=1}^{n_p} a_{i_1, i_2, \dots, i_{p-1}, i_p} \right).$$

特别地, 若 $n_1 = n_2 = \cdots = n_p = n$, 我们可简单地写

$$\sum_{i_1=1}^n \sum_{i_2=1}^n \cdots \sum_{i_{p-1}=1}^n \sum_{i_p=1}^n a_{i_1, i_2, \dots, i_{p-1}, i_p} = \sum_{i_1, i_2, \dots, i_p=1}^n a_{i_1, i_2, \dots, i_{p-1}, i_p}.$$

有时, 虽然被加的数用若干个指标编号, 但被加的并不是全部, 而是指标适合某些条件的那一部分. 这时, 我们在求和号下写出指标适合的条件. 比如,

$$\begin{aligned}
 & \sum_{1 \leq i < j \leq n} a_{i,j} \\
 = & a_{1,2} \\
 & + a_{1,3} + a_{2,3} \\
 & + a_{1,4} + a_{2,4} + a_{3,4} \\
 & + \cdots \\
 & + a_{1,n} + a_{2,n} + \cdots + a_{n-1,n}.
 \end{aligned}$$

再比如, 若 ℓ 是某个不超过 n 的正整数, 则

$$\sum_{\substack{1 \leq i \leq n \\ i \neq \ell}} a_i = a_1 + \cdots + a_{\ell-1} + a_{\ell+1} + \cdots + a_n.$$

设 $a_{i_1, i_2, \dots, i_n}$ 是一些被编号的数. 设 R_1, R_2 是关于指标 $i_1, i_2, \dots, i_n$ 的约束. 若不存在同时适合 R_1, R_2 的指标 $i_1, i_2, \dots, i_n$, 则, 根据加法的结合律与交换律,

$$\begin{aligned}
 & \sum_{i_1, i_2, \dots, i_n \text{ 适合 } R_1 \text{ 或 } R_2} a_{i_1, i_2, \dots, i_n} \\
 \text{(B.4)} \quad & = \sum_{i_1, i_2, \dots, i_n \text{ 适合 } R_1} a_{i_1, i_2, \dots, i_n} + \sum_{i_1, i_2, \dots, i_n \text{ 适合 } R_2} a_{i_1, i_2, \dots, i_n}.
 \end{aligned}$$

比如,

$$\begin{aligned}
 \sum_{1 \leq i \leq 10} i &= \sum_{1 \leq i \leq 4} i + \sum_{5 \leq i \leq 10} i; \\
 \sum_{\substack{1 \leq i, j \leq n \\ i \neq j}} a_{i,j} &= \sum_{1 \leq i < j \leq n} a_{i,j} + \sum_{1 \leq j < i \leq n} a_{i,j}.
 \end{aligned}$$

当不存在指标适合约束 N 时 (也就是, N 是空约束时), 我们约定

$$\text{(B.5)} \quad \sum_{i_1, i_2, \dots, i_n \text{ 适合 } N} a_{i_1, i_2, \dots, i_n} = 0.$$

比如,

$$\sum_{1 \leq i < j \leq l} a_{i,j} = 0.$$

为解释此约定, 我们任取一个约束 R . 既然不存在指标适合约束 N , 自然, 也不存在指标同时适合 N, R . 再注意, “ $i_1, i_2, \dots, i_n$ 适合 N 或 R ” 相当于 “ $i_1, i_2, \dots, i_n$ 适合 R ”. 由式 (B.4),

$$\begin{aligned} & \sum_{i_1, i_2, \dots, i_n \text{ 适合 } R} a_{i_1, i_2, \dots, i_n} \\ &= \sum_{i_1, i_2, \dots, i_n \text{ 适合 } N \text{ 或 } R} a_{i_1, i_2, \dots, i_n} \\ &= \sum_{i_1, i_2, \dots, i_n \text{ 适合 } N} a_{i_1, i_2, \dots, i_n} + \sum_{i_1, i_2, \dots, i_n \text{ 适合 } R} a_{i_1, i_2, \dots, i_n}. \end{aligned}$$

消去相同的项, 得式 (B.5).

B.2 求积号

为简便地表示求积, 人们聪明地作了**求积号** $\prod$. (或许, 您知道, “积” 的英语是 product. 拉丁字母 P, p 对应希腊字母 Π, π .)

设 $a_m, a_{m+1}, \dots, a_n$ 是 $n-m+1$ 个数 ($n \geq m$). 我们可简单地写这 $n-m+1$ 个数的积

$$(B.6) \quad a_m \cdot a_{m+1} \cdot \dots \cdot a_n$$

为

$$(B.7) \quad \prod_{i=m}^n a_i.$$

比如,

$$6 \cdot 5x \cdot 4x^2 \cdot 3x^3 \cdot 2x^4 \cdot x^5 = \prod_{i=0}^5 (6-i)x^i;$$

$$1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot (n-1) \cdot n = \prod_{i=1}^n i.$$

式 (B.7) 的 i 是求积指标, 其只起一个辅助的作用. 当我们还原式 (B.7) 为式 (B.6) 时, 求积指标 i 不应出现. 比如, 我们也可写式 (B.6) 为

$$\prod_{j=m}^n a_j.$$

所以, 我们可用任何文字作求积指标, 除非此文字跟其他的文字混淆. 比如, s 行 t 列的矩形数表

$$(B.8) \quad \begin{array}{cccc} a_{1,1} & a_{1,2} & \cdots & a_{1,t} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \cdots & a_{2,t} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{s,1} & a_{s,2} & \cdots & a_{s,t} \end{array}$$

的第 i 行的 t 个数的积是

$$a_{i,1} \cdot a_{i,2} \cdot \dots \cdot a_{i,t} = \prod_{j=1}^t a_{i,j}.$$

这里, 我们不能用文字 i 作求积指标, 因为

$$\prod_{i=1}^t a_{i,i}$$

的意思是

$$a_{1,1} \cdot a_{2,2} \cdot \cdots \cdot a_{t,t}.$$

有时, 被乘的数用二个或多个指标编号. 比如, 我们计算矩形数表 (B.8) 的 st 个数的积 P . 因为数的乘法适合结合律与交换律, 故我们可按任何的次序求积. 特别地, 我们可以先求行 i 的 t 个数的积

$$a_{i,1} \cdot a_{i,2} \cdot \cdots \cdot a_{i,t} = \prod_{j=1}^t a_{i,j},$$

再求每行的积的积, 得

$$\begin{aligned} P &= \prod_{j=1}^t a_{1,j} \cdot \prod_{j=1}^t a_{2,j} \cdot \cdots \cdot \prod_{j=1}^t a_{s,j} \\ &= \prod_{i=1}^s \left(\prod_{j=1}^t a_{i,j} \right). \end{aligned}$$

为方便, 我们写

$$\prod_{i=1}^s \left(\prod_{j=1}^t a_{i,j} \right) = \prod_{i=1}^s \prod_{j=1}^t a_{i,j}.$$

这就是 2 重求积.

当然, 我们还可以先求列 j 的 s 个数的积

$$a_{1,j} \cdot a_{2,j} \cdot \cdots \cdot a_{s,j} = \prod_{i=1}^s a_{i,j},$$

再求每列的积的积, 得

$$\begin{aligned} P &= \prod_{i=1}^s a_{i,1} \cdot \prod_{i=1}^s a_{i,2} \cdot \cdots \cdot \prod_{i=1}^s a_{i,t} \\ &= \prod_{j=1}^t \left(\prod_{i=1}^s a_{i,j} \right) \\ &= \prod_{j=1}^t \prod_{i=1}^s a_{i,j}. \end{aligned}$$

比较二次计算的结果, 我们有

$$\prod_{i=1}^s \prod_{j=1}^t a_{i,j} = \prod_{j=1}^t \prod_{i=1}^s a_{i,j}.$$

通俗地, 我们可交换求积号的次序, 而不影响积.

类似地, 我们可引入 3 重求积

$$\prod_{i=1}^s \prod_{j=1}^t \prod_{k=1}^u a_{i,j,k} = \prod_{i=1}^s \left(\prod_{j=1}^t \prod_{k=1}^u a_{i,j,k} \right).$$

在此基础上, 我们可引入 4 重求积

$$\prod_{i=1}^s \prod_{j=1}^t \prod_{k=1}^u \prod_{\ell=1}^v a_{i,j,k,\ell} = \prod_{i=1}^s \left(\prod_{j=1}^t \prod_{k=1}^u \prod_{\ell=1}^v a_{i,j,k,\ell} \right).$$

……在此基础上, 我们可引入 p 重求积

$$\prod_{i_1=1}^{n_1} \prod_{i_2=1}^{n_2} \cdots \prod_{i_{p-1}=1}^{n_{p-1}} \prod_{i_p=1}^{n_p} a_{i_1, i_2, \dots, i_{p-1}, i_p} = \prod_{i_1=1}^{n_1} \left(\prod_{i_2=1}^{n_2} \cdots \prod_{i_{p-1}=1}^{n_{p-1}} \prod_{i_p=1}^{n_p} a_{i_1, i_2, \dots, i_{p-1}, i_p} \right).$$

特别地, 若 $n_1 = n_2 = \cdots = n_p = n$, 我们可简单地写

$$\prod_{i_1=1}^n \prod_{i_2=1}^n \cdots \prod_{i_{p-1}=1}^n \prod_{i_p=1}^n a_{i_1, i_2, \dots, i_{p-1}, i_p} = \prod_{i_1, i_2, \dots, i_p=1}^n a_{i_1, i_2, \dots, i_{p-1}, i_p}.$$

有时, 虽然被乘的数用若干个指标编号, 但被乘的并不是全部, 而是指标适合某些条件的那一部分. 这时, 我们在求积号下写出指标适合的条件. 比如,

$$\begin{aligned}
 & \prod_{1 \leq i < j \leq n} a_{i,j} \\
 = & a_{1,2} \\
 & \cdot a_{1,3} \cdot a_{2,3} \\
 & \cdot a_{1,4} \cdot a_{2,4} \cdot a_{3,4} \\
 & \cdot \dots \\
 & \cdot a_{1,n} \cdot a_{2,n} \cdot \dots \cdot a_{n-1,n}.
 \end{aligned}$$

再比如, 若 ℓ 是某个不超过 n 的正整数, 则

$$\prod_{\substack{1 \leq i \leq n \\ i \neq \ell}} a_i = a_1 \cdot \dots \cdot a_{\ell-1} \cdot a_{\ell+1} \cdot \dots \cdot a_n.$$

设 $a_{i_1, i_2, \dots, i_n}$ 是一些被编号的数. 设 R_1, R_2 是关于指标 $i_1, i_2, \dots, i_n$ 的约束. 若不存在同时适合 R_1, R_2 的指标 $i_1, i_2, \dots, i_n$, 则, 根据乘法的结合律与交换律,

$$\begin{aligned}
 & \prod_{i_1, i_2, \dots, i_n \text{ 适合 } R_1 \text{ 或 } R_2} a_{i_1, i_2, \dots, i_n} \\
 \text{(B.9)} \quad & = \prod_{i_1, i_2, \dots, i_n \text{ 适合 } R_1} a_{i_1, i_2, \dots, i_n} \cdot \prod_{i_1, i_2, \dots, i_n \text{ 适合 } R_2} a_{i_1, i_2, \dots, i_n}.
 \end{aligned}$$

比如,

$$\begin{aligned}
 \prod_{1 \leq i \leq 10} i &= \prod_{1 \leq i \leq 4} i \cdot \prod_{5 \leq i \leq 10} i; \\
 \prod_{\substack{1 \leq i, j \leq n \\ i \neq j}} a_{i,j} &= \prod_{1 \leq i < j \leq n} a_{i,j} \cdot \prod_{1 \leq j < i \leq n} a_{i,j}.
 \end{aligned}$$

当不存在指标适合约束 N 时 (也就是, N 是空约束时), 我们约定

$$\text{(B.10)} \quad \prod_{i_1, i_2, \dots, i_n \text{ 适合 } N} a_{i_1, i_2, \dots, i_n} = 1.$$

比如,

$$\prod_{1 \leq i < j \leq l} a_{i,j} = 1.$$

为解释此约定, 我们设

$$x = \prod_{i_1, i_2, \dots, i_n \text{ 适合 } N} a_{i_1, i_2, \dots, i_n}.$$

我们任取一个约束 R . 既然不存在指标适合约束 N , 自然, 也不存在指标同时适合 N, R . 再注意, “ $i_1, i_2, \dots, i_n$ 适合 N 或 R ” 相当于 “ $i_1, i_2, \dots, i_n$ 适合 R ”. 由式 (B.9),

$$\begin{aligned} & \prod_{i_1, i_2, \dots, i_n \text{ 适合 } R} a_{i_1, i_2, \dots, i_n} \\ &= \prod_{i_1, i_2, \dots, i_n \text{ 适合 } N \text{ 或 } R} a_{i_1, i_2, \dots, i_n} \\ &= \prod_{i_1, i_2, \dots, i_n \text{ 适合 } N} a_{i_1, i_2, \dots, i_n} \cdot \prod_{i_1, i_2, \dots, i_n \text{ 适合 } R} a_{i_1, i_2, \dots, i_n}. \end{aligned}$$

特别地, 代 R 以 N , 有 $x = x \cdot x$, 即 $x = 0$ 或 $x = 1$. 若我们取 $x = 0$, 则对任何的约束 R , 必有

$$\prod_{i_1, i_2, \dots, i_n \text{ 适合 } R} a_{i_1, i_2, \dots, i_n} = 0 \cdot \prod_{i_1, i_2, \dots, i_n \text{ 适合 } R} a_{i_1, i_2, \dots, i_n} = 0.$$

于是, 若我们取 $x = 0$, 则任何多个数的积都是 0. 这是不合理的. 所以, 我们取 $x = 1$; 也就是, 我们约定式 (B.10).

或许, 您已发现, 因为数的加法跟乘法都适合结合律与交换律, 故求和号与求积号有类似的性质.

B.3 数学归纳法

数学归纳法是一个证明命题的方法.

原理 B.11 (数学归纳法) 设 $P(n)$ 是跟整数 n 有关的句子. 设存在一个整数 n_0 使:

(1) (起始步) $P(n_0)$ 是对的;

(2) (递推步) 对每个不低于 n_0 的整数 n , “若 $P(n)$ 是对的, 则 $P(n+1)$ 是对的” 是对的.

那么, 对每个不低于 n_0 的整数 n , $P(n)$ 是对的.

通俗地, 我们可视每个 $P(n)$ 为一本竖立的书. 我们视 “ $P(n)$ 是对的” 为 “第 n 本书倒下”. 假定, 我们推倒了第 1 本书 $P(1)$ (这对应起始步), 且一本书倒下总会使跟在它后面的那一本书倒下 (这对应递推步). 那么, 第 1 本书, 与后面的书, 都应倒下.

我们看一个具体的例.

例 B.12 设 n 是正整数. 用数学归纳法证明

$$(B.13) \quad 1 + 3 + \cdots + (2n - 1) = n^2.$$

既然, 我们要证, 对正整数 n , 式 (B.13) 是对的, 我们可试取 $n_0 = 1$, 并设命题 $P(n)$: $1 + 3 + \cdots + (2n - 1) = n^2$. 我们验证数学归纳法的条件, 即起始步与递推步, 是否都成立.

(1) $P(n_0)$ 即 $P(1)$, 即 $1 = 1^2$. 这显然是对的. 故起始步成立.

(2) 我们假定 $P(n)$ 是对的, 其中, $n \geq n_0 = 1$. 我们要由此证明 $P(n+1)$ 也是对的:

$$\begin{aligned} & 1 + 3 + \cdots + (2n - 1) + (2(n + 1) - 1) \\ &= (1 + 3 + \cdots + (2n - 1)) + (2n + 1) \\ &= n^2 + (2n + 1) \\ &= (n + 1)^2. \end{aligned}$$

其中, 从行 2 到行 3, 我们用到了“ $P(n)$ 是对的”的假定 (我们叫这样的假定为**归纳假定**). 所以, (若 $P(n)$ 是对的, 则) $P(n+1)$ 是对的. 故递推步成立.

由数学归纳法, $P(n)$ 对任何正整数 n 都是成立的.

注意, 数学归纳法只是证明命题的一个方法. 其实, 我们可用更简单的方法证式 (B.13). 我们记

$$S_n = 1 + 3 + \cdots + (2(n-1) - 1) + (2n - 1).$$

因为数的加法适合结合律与交换律, 故

$$S_n = (2n - 1) + (2(n-1) - 1) + \cdots + 3 + 1.$$

从而, 仍由结合律与交换律,

$$2S_n = (1 + (2n - 1)) + (3 + (2(n-1) - 1)) + \cdots + ((2n - 1) + 1) = 2n \cdot n.$$

由此可知 $S_n = n^2$.

在数学归纳法里, 起始步与递推步是缺一不可的.

例 B.14 (缺起始步) 设 n 是正整数. 用数学归纳法“证明”

$$(B.15) \quad 1 + 3 + \cdots + (2n - 1) = n^2 + 1.$$

既然, 我们要证, 对正整数 n , 式 (B.15) 是对的, 我们可试取 $n_0 = 1$, 并设命题 $P'(n)$: $1 + 3 + \cdots + (2n - 1) = n^2 + 1$. 我们验证数学归纳法的条件, 即起始步与递推步, 是否都成立.

(1) $P'(n_0)$ 即 $P'(1)$, 即 $1 = 1^2 + 1$. 这显然是对的. 故起始步成立.

(2) 我们假定 $P'(n)$ 是对的, 其中, $n \geq n_0 = 1$. 我们要由此证明 $P'(n+1)$ 也是对的:

$$\begin{aligned} & 1 + 3 + \cdots + (2n - 1) + (2(n+1) - 1) \\ &= (1 + 3 + \cdots + (2n - 1)) + (2n + 1) \\ &= (n^2 + 1) + (2n + 1) \\ &= (n+1)^2 + 1. \end{aligned}$$

其中, 从行 2 到行 3, 我们用到了“ $P'(n)$ 是对的”的假定. 所以, (若 $P'(n)$ 是对的, 则) $P'(n+1)$ 是对的. 故递推步成立.

所以, 由数学归纳法, 式 (B.15) 是对的. 可是, 式 (B.15) 不可能是对的! 上个例说, 左侧是 n^2 , 而 n^2 跟 $n^2 + 1$ 不可能相等.

我在什么地方出了问题? 不难看出, 起始步出问题了: 我错误地认为 $P'(1)$ 是对的.

由此可见, 数学归纳法的起始步是不可少的.

例 B.16 (缺递推步) 用数学归纳法“证明”命题 $Q(n)$ (n 为正整数): 对任何 n 个数 $a_1, a_2, \dots, a_n$, 它 (们) 都相等.

既然, 我们要证, 对正整数 n , $Q(n)$ 是对的, 我们可试取 $n_0 = 1$. 我们验证数学归纳法的条件, 即起始步与递推步, 是否都成立.

(1) $Q(n_0)$ 即 $Q(1)$, 即: 对任何 1 个数 a_1 , 它 (们) 都相等. 一般地, 我们认为, 一个数总等于自己. 所以, $Q(1)$ 是对的. 故起始步成立.

(2) 我们假定 $Q(n)$ 是对的, 其中, $n \geq n_0 = 1$. 我们要由此证明 $Q(n+1)$ 也是对的. 任取 $n+1$ 个数 $a_1, a_2, \dots, a_n, a_{n+1}$. 考虑这 $n+1$ 个数的前 n 个: $a_1, a_2, \dots, a_n$. 因为 $Q(n)$ 是对的, 故

$$a_1 = a_2 = \dots = a_n.$$

再考虑这 $n+1$ 个数的后 n 个: $a_2, \dots, a_n, a_{n+1}$. 仍因 $Q(n)$ 是对的, 故

$$a_2 = \dots = a_n = a_{n+1}.$$

既然 $a_1 = a_2, \dots, a_n = a_{n+1}$, 故

$$a_1 = a_2 = \dots = a_n = a_{n+1}.$$

所以, (若 $Q(n)$ 是对的, 则) $Q(n+1)$ 是对的. 故递推步成立.

所以, 由数学归纳法, 对每个正整数 n , $Q(n)$ 是对的. 可是, 这不合常识: 0 与 1 就是不相同的二个数.

我在什么地方出了问题? 其实, $Q(1)$ 是不能推出 $Q(2)$ 的. 不过, $Q(2)$ 的确可推出 $Q(3)$; 进一步地, 不难看出, 对每个不低于 2 的整数 n , “若 $Q(n)$ 是对的, 则 $Q(n+1)$ 是对的”是对的. 虽然如此, 因存在一个不低于 n_0 的整数 1, 使“若 $Q(1)$ 是对的, 则 $Q(2)$ 是对的”是错的, 故递推步不成立.

由此可见, 数学归纳法的递推步也是不可少的.

最后, 我用二个难的例助您更好地理解与运用数学归纳法.

例 B.17 设数列 $a_1, a_2, \dots, a_n, \dots$ 适合

$$a_n = \begin{cases} 1, & n = 1; \\ 1, & n = 2; \\ a_{n-1} + 2a_{n-2}, & n \geq 3. \end{cases}$$

用数学归纳法证明, 对任何正整数 n ,

$$a_n = \frac{2^n - (-1)^n}{3}.$$

我们试取 $n_0 = 1$, 并设命题 $P(n): a_n = (2^n - (-1)^n)/3$. 验证起始步时, 没有问题:

$$\frac{2^1 - (-1)^1}{3} = \frac{3}{3} = 1 = a_1.$$

可是, 在验证递推步时, 我们发现, 我们无法由 $P(1)$ 推出 $P(2)$: 此数列的前 2 项被定义为 1, 故 a_1 跟 a_2 无关.

那么, 既然选 n_0 为 1 不是好的, 我们能否选 n_0 为 2? 首先, $P(2)$ 也是对的:

$$\frac{2^2 - (-1)^2}{3} = \frac{3}{3} = 1 = a_2.$$

可是, 我们仍无法由 $P(n)$ 推出 $P(n+1)$ (其中, $n \geq 2$). 我们假定 $P(n)$ 是对的; 或者, 我们假定 $a_n = (2^n - (-1)^n)/3$. 我们要证 $a_{n+1} = (2^{n+1} - (-1)^{n+1})/3$. 根据此数列的定义, $a_{n+1} = a_n + 2a_{n-1}$. 我们可代 a_n 以归纳假定, 但 a_{n-1} 不可被代.

我们不妨考虑用数学归纳法证明命题 $Q(n): P(n)$ 与 $P(n+1)$ 是对的.

首先, $Q(1)$ 是对的; 我们验证过.

然后, 我们假定 $Q(n)$ 是对的. 我们要由此证明 $Q(n+1)$ 是对的. 既然 $Q(n)$ 是对的, 那么 $P(n)$ 跟 $P(n+1)$ 都是对的. 为了证明 $Q(n+1)$ 是对的, 我们要证 $P(n+1)$ 与 $P((n+1)+1)$, 即 $P(n+1)$ 与 $P(n+2)$ 都是对的. 根据假定,

$P(n+1)$ 是对的. 我们只要证 $P(n+2)$ 也是对的, 即可知, $Q(n+1)$ 是对的:

$$\begin{aligned}
 a_{n+2} &= a_{n+1} + 2a_n \\
 &= \frac{2^{n+1} - (-1)^{n+1}}{3} + 2 \cdot \frac{2^n - (-1)^n}{3} \\
 &= \frac{2}{3} \cdot 2^n + \frac{1}{3} \cdot (-1)^n + \frac{2}{3} \cdot 2^n - \frac{2}{3} \cdot (-1)^n \\
 &= \frac{4}{3} \cdot 2^n - \frac{1}{3} \cdot (-1)^n \\
 &= \frac{2^{n+2} - (-1)^{n+2}}{3}.
 \end{aligned}$$

所以, (若 $Q(n)$ 是对的, 则) $Q(n+1)$ 是对的.

由数学归纳法, $Q(n)$ 对任何正整数 n 都是成立的. 进而, $P(n)$ 对任何正整数 n 是成立的.

当然, 我们还可考虑, 用数学归纳法证命题 $R(n)$ (n 为不低于 2 的整数): 对任何不超过 n 的正整数 k , $P(k)$ 是对的. (这里, $n_0 = 2$; 我留它为您的习题.) 这样, 我们也能证明, $P(n)$ 对任何正整数 n 是成立的.

由此可见:

- (1) 不是每个跟整数相关的命题都能直接地被数学归纳法证明.
- (2) 有时, 为运用数学归纳法, 我们要恰当地作辅助命题.
- (3) 有时, 辅助命题的作法多于一个.

例 B.18 设 a, b 是正整数. 若存在正整数 c 使 $a = bc$, 我们说, b 是 a 的一个因子.

不难看出, 若 b 是 a 的一个因子, 则 $1 \leq b \leq a$.

注意, 对任何正整数 a , $a = 1a = a1$. 则每个正整数 a 都有因子 1, a (注意, 1 与 a 不一定是二个互不相同的数, 除非 $a > 1$). 我们说, 1 与 a 是 a 的平凡因子. 若 b 是 a 的因子, $b \neq 1$, 且 $b \neq a$, 则 b 是 a 的一个不平凡因子.

不难看出, 若 b 是 a 的一个不平凡的因子, 则 $1 < b < a$.

设正整数 $a > 1$. 若 a 有不平凡的因子, 则 a 是一个可约的数; 若 a 没有不平凡的因子 (也就是, a 有且只有平凡的因子), 我们说, a 是一个不可约的数. 比如, 4, 6, 8, 9, 39 都是可约的数. 但 2, 3, 5, 7, 37 都是不可约的数,

注意, 根据定义, 1 不是可约的数, 且不是不可约的数.

我们证明,可写一个高于1的整数为若干个不可约的数的积.具体地,设命题 $P(n)$: 存在若干个不可约的数 $p_1, p_2, \dots, p_k$ 使

$$n = p_1 p_2 \cdots p_k.$$

那么,我们的目标就是,当 $n \geq 2$ 时, $P(n)$ 是对的.

我们试直接用数学归纳法证 $P(n)$. 取 $n_0 = 2$. 因为2是一个不可约的数,故它当然是一个不可约的数的积(即自己). 不过,我们似乎无法由 $P(n)$ 推出 $P(n+1)$, 因为, n 跟 $n+1$ 的因子似乎没有有意思的关系.(因子的定义跟乘法有关,而跟加法的关系不那么大. 比如,即使知道2是 n 的因子,但知道 $n+1$ 的不平凡的因子或许是难的.)

我们试作辅助命题 $Q(n)$: $P(n)$ 与 $P(n+1)$ 是对的. 取 $n_0 = 2$. 不难验证, $Q(n_0)$ 是对的. 不过,我们似乎仍无法由 $Q(n)$ 推出 $Q(n+1)$.

现在,您看我解此题. 我作辅助命题 $R(n)$: 对每个高于1且不低于 n 的整数 i , $P(i)$ 是对的. 现在,我要用数学归纳法证,当 $n \geq 2$ 时, $R(n)$ 是对的.

取 $n_0 = 2$. 不难验证, $R(n_0)$ 是对的.

现在,设 $R(m-1)$ 是对的. 我要由此证 $R(m)$ 也是对的.

因为 $R(m-1)$ 是对的,故 $P(2), \dots, P(m-1)$ 都是对的. 所以,若我们能由此证明 $P(m)$ 是对的,则 $R(m)$ 是对的.

若 m 是一个不可约的数,则 m 当然是一个不可约的数的积(即自己). 那,若 m 是一个可约的数,会如何? 既然 m 是一个可约的数,那么,按定义,它有不平凡的因子 b ; 也就是,存在一个高于1,且低于 m 的整数 b , 与一个整数 c , 使 $m = bc$. 不难看出,此 c 也是高于1,且低于 m 的. 所以, $P(b), P(c)$ 是对的. 则存在不可约的数 $p_1, \dots, p_u$ 使 $b = p_1 \cdots p_u$, 且存在不可约的数 $p_{u+1}, \dots, p_v$ 使 $c = p_{u+1} \cdots p_v$. 从而

$$m = bc = p_1 \cdots p_u p_{u+1} \cdots p_v$$

也是若干个不可约的数的积.

由此可见, $R(m)$ 是对的.

由数学归纳法, $R(n)$ 对任何高于1的整数 n 都是成立的. 进而, $P(n)$ 对任何高于1的整数 n 是成立的.

B.4 数的整数次方

为简便地表示一个数自乘多次, 人们聪明地作了次方.

定义 B.19 设 x 是数. 设 m 是非负整数. 定义 x 的 m 次方

$$x^m = \begin{cases} 1, & m = 0; \\ x^{m-1}x, & m \geq 1. \end{cases}$$

不难看出, $x^1 = x^0x = 1x = x$.

例 B.20 设 m 是非负整数. 我们用数学归纳法证明, $1^m = 1$.

作命题 $P(m)$: $1^m = 1$. 我们的目标是, 对任何非负整数 m , $P(m)$ 是对的.

$P(0)$ 是对的, 因为 $1^0 = 1$.

假定 $P(m)$ 是对的. 我们由此证明, $P(m+1)$ 也是对的. 注意, $1^{m+1} = 1^m \cdot 1 = 1 \cdot 1 = 1$.

所以, $P(m+1)$ 是对的. 由数学归纳法, 待证命题成立.

定理 B.21 设 x, y 是数. 设 m, ℓ 是非负整数. 则

- (1) $x^{\ell+m} = x^\ell x^m$;
- (2) $(x^\ell)^m = x^{\ell m}$;
- (3) $(xy)^m = x^m y^m$.

证 我们用数学归纳法证明它们.

(1) 作命题 $P(m)$: $x^{\ell+m} = x^\ell x^m$. 我们的目标是, 对任何非负整数 m , $P(m)$ 是对的.

$P(0)$ 是对的, 因为 $x^{\ell+0} = x^\ell = x^\ell 1 = x^\ell x^0$.

假定 $P(m)$ 是对的. 我们由此证明, $P(m+1)$ 也是对的. 注意,

$$x^{\ell+(m+1)} = x^{(\ell+m)+1} = x^{\ell+m}x = (x^\ell x^m)x = x^\ell(x^m x) = x^\ell x^{m+1}.$$

所以, $P(m+1)$ 是对的. 由数学归纳法, 待证命题成立.

(2) 作命题 $Q(m)$: $(x^\ell)^m = x^{\ell m}$. 我们的目标是, 对任何非负整数 m , $Q(m)$ 是对的.

$Q(0)$ 是对的, 因为 $(x^\ell)^0 = 1 = x^0 = x^{\ell \cdot 0}$.

假定 $Q(m)$ 是对的. 我们由此证明, $Q(m+1)$ 也是对的. 注意,

$$(x^\ell)^{m+1} = (x^\ell)^m x^\ell = x^{\ell m} x^\ell = x^{\ell m + \ell} = x^{\ell(m+1)}.$$

所以, $Q(m+1)$ 是对的. 由数学归纳法, 待证命题成立.

(3) 作命题 $R(m)$: $(xy)^m = x^m y^m$. 我们的目标是, 对任何非负整数 m , $R(m)$ 是对的.

$R(0)$ 是对的, 因为 $(xy)^0 = 1 = 1 \cdot 1 = x^0 y^0$.

假定 $R(m)$ 是对的. 我们由此证明, $R(m+1)$ 也是对的. 注意,

$$\begin{aligned} (xy)^{m+1} &= (xy)^m (xy) = (x^m y^m)(xy) = ((x^m y^m)x)y = (x^m(y^m x))y \\ &= (x^m(xy^m))y = ((x^m x)y^m)y = x^{m+1}(y^m y) = x^{m+1}y^{m+1}. \end{aligned}$$

所以, $R(m+1)$ 是对的. 由数学归纳法, 待证命题成立.

证完.

以上, 我们讨论了数的非负整数次方. 若一个数不是 0, 我们还能讨论它的负整数次方, 故我们能讨论它的整数次方.

定义 B.22 设 x 是数, 且 $x \neq 0$. 设 m 是整数.

(1) 设 $m \geq 0$. 则 x 的 m 次方 x^m 已被定义.

(2) 设 $m < 0$. 因为 $x \neq 0$, 故有 (唯一的) 数 u 使 $ux = 1 = xu$. 我们定义 x 的 m 次方 x^m 为 u 的 $-m$ 次方 u^{-m} .

例 B.23 设 m 是负整数. 设 x 是 1 或 -1 . 我们计算 x^m .

因为 x 适合 $xx = 1 = xx$, 故, 由定义, $x^m = x^{-m}$.

若 $x = 1$, 则 $1^m = 1^{-m} = 1$. 由此可见, 对任何整数 n , 有 $1^n = 1$.

不难看出, 若 $x \neq 0$, 则 $x^{-1} = u^{-(-1)} = u$. 则 $x^{-1}x = 1 = xx^{-1}$.

不是 0 的数的整数次方也有跟数的非负整数次方的性质类似的性质. 不过, 它们的证明是较复杂的.

定理 B.24 设 x, y 是数, 且都不是 0. 设 m, ℓ 是整数. 则

$$(1) x^{\ell+m} = x^\ell x^m;$$

$$(2) (x^\ell)^m = x^{\ell m};$$

$$(3) (xy)^m = x^m y^m.$$

证 以下, 设 (唯一的) 数 u 适合 $ux = 1 = xu$, 且设 (唯一的) 数 v 适合 $vy = 1 = yv$. 我们先证 (2); 我们再证 (3); 我们最后证 (1).

(2) 分类讨论. 设 $\ell \geq 0$, 且 $m \geq 0$. 则我们已证此情形.

设 $\ell \geq 0$, 且 $m < 0$. 则 $\ell \geq 0$, 且 $-m > 0$. 因为 $x \neq 0$, 故 $x^\ell \neq 0$. 则有 (唯一的) 数 U 使 $Ux^\ell = 1 = x^\ell U$. 注意, $u^\ell x^\ell = (ux)^\ell = 1^\ell = 1$, 且 $x^\ell u^\ell = (xu)^\ell = 1^\ell = 1$, 故 $U = u^\ell$. 则 $(x^\ell)^m = U^{-m} = (u^\ell)^{-m} = u^{\ell(-m)}$. 另一方面, 因为 $\ell m \leq 0$, 故 $x^{\ell m} = u^{-(\ell m)} = u^{\ell(-m)}$. 故 $(x^\ell)^m = u^{\ell(-m)} = x^{\ell m}$.

设 $\ell < 0$, 且 $m \geq 0$. 则 $-\ell > 0$, 且 $m \geq 0$. 则 $x^\ell = u^{-\ell}$. 则 $(x^\ell)^m = (u^{-\ell})^m = u^{(-\ell)m}$. 另一方面, 因为 $\ell m \leq 0$, 故 $x^{\ell m} = u^{-(\ell m)} = u^{(-\ell)m}$. 故 $(x^\ell)^m = u^{(-\ell)m} = x^{\ell m}$.

设 $\ell < 0$, 且 $m < 0$. 则 $-\ell > 0$, 且 $-m > 0$. 则 $x^\ell = u^{-\ell}$. 因为 $u \neq 0$, 故 $u^{-\ell} \neq 0$. 则有 (唯一的) 数 X 使 $Xu^{-\ell} = 1 = u^{-\ell} X$. 注意, $x^{-\ell} u^{-\ell} = (xu)^{-\ell} = 1^{-\ell} = 1$, 且 $u^{-\ell} x^{-\ell} = (ux)^{-\ell} = 1^{-\ell} = 1$, 故 $X = x^{-\ell}$. 则 $(x^\ell)^m = (u^{-\ell})^m = X^{-m} = (x^{-\ell})^{-m} = x^{(-\ell)(-m)} = x^{\ell m}$.

(3) 分类讨论. 设 $m \geq 0$. 则我们已证此情形.

设 $m < 0$. 则 $-m > 0$. 因为 $x \neq 0$, 且 $y \neq 0$, 故 $xy \neq 0$. 则有 (唯一的) 数 W 使 $W(xy) = 1 = (xy)W$. 注意, $(vu)(xy) = v(ux)y = vy = 1$, 且 $(xy)(vu) = x(yv)u = xu = 1$, 故 $W = vu$. 则 $(xy)^m = W^{-m} = (vu)^{-m} = v^{-m}u^{-m} = y^m x^m = x^m y^m$.

(1) 分类讨论. 设 $\ell \geq 0$, 且 $m \geq 0$. 则我们已证此情形.

设 $\ell \geq 0$, $m < 0$, 且 $\ell + m \geq 0$. 则 $x^{\ell+m} = x^{\ell+m} 1^m = x^{\ell+m} (x^{-1}x)^m = x^{\ell+m} (x^{-1})^m x^m = x^{\ell+m} x^{-m} x^m = x^{\ell+m+(-m)} x^m = x^\ell x^m$.

设 $\ell \geq 0$, $m < 0$, 且 $\ell + m < 0$. 则 $\ell \geq 0$, $-m > 0$, 且 $-\ell + (-m) > 0$. 则 $x^{\ell+m} = u^{-(\ell+m)} = u^{-\ell+(-m)} = 1^\ell u^{-\ell+(-m)} = (xu)^\ell u^{-\ell+(-m)} = x^\ell u^\ell u^{-\ell+(-m)} = x^\ell u^{\ell+(-\ell)+(-m)} = x^\ell u^{-m} = x^\ell x^m$.

设 $\ell < 0$, 且 $m \geq 0$. 则 $m \geq 0$, 且 $\ell < 0$. 则 $x^{\ell+m} = x^{m+\ell} = x^m x^\ell = x^\ell x^m$.

设 $\ell < 0$, 且 $m < 0$. 则 $-\ell > 0$, $-m > 0$, 且 $-\ell + (-m) > 0$. 则 $x^{\ell+m} = u^{-(\ell+m)} = u^{-\ell+(-m)} = u^{-\ell} u^{-m} = x^\ell x^m$. 证完.

B.5 结合律、交换律、分配律

本节,我想讨论结合律、交换律、分配律.

我们知道,数的加法适合结合律与交换律;数的乘法也适合结合律与交换律;并且,乘法与加法适合分配律.具体地,我们设 a, b, c 是任何三数.那么,加法的结合律就是 $(a+b)+c = a+(b+c)$;乘法的结合律就是 $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$;加法的交换律就是 $a + b = b + a$;乘法的交换律就是 $a \cdot b = b \cdot a$;分配律是 $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$ 与 $(a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c$, 其中,形如 $a \cdot b + c \cdot d$ 的文字应被理解为 $(a \cdot b) + (c \cdot d)$ (我们通常先算乘法,再算加法).

在小学,我们就知道,因为加法(乘法)适合结合律与交换律,故当我们求若干个数的和(积)时,我们可随意地交换这些数的次序,且可以任何方式作加法(乘法).比如,

$$\begin{aligned} ((23 + 52) + 77) + 48 &= (23 + (52 + 77)) + 48 \\ &= (23 + (77 + 52)) + 48 \\ &= ((23 + 77) + 52) + 48 \\ &= (23 + 77) + (52 + 48) \\ &= 100 + (52 + 48) \\ &= 100 + 100 \\ &= 200. \end{aligned}$$

不过,小学教材没有证明此事,初中教材似乎也没有证明此事,且高中教材似乎也没有证明此事.

现在,我接受这个挑战.不过,为方便,我要一些新的概念.

定义 B.25 设 a, b 是二个文字.我们叫形如 (a, b) 的文字为**有序对**.

再设 c, d 也是二个文字.说二个有序对 $(a, b), (c, d)$ 相等,就是说, $a = c$ 且 $b = d$.

定义 B.26 **集**是具有某个特定性质的对象作成的一个整体.我们叫它的对象为**元**.

无元的集是**空集**.自然地,至少含一个元的集,是**非空的**.

若 a 是集 A 的元, 则写 $a \in A$ 或 $A \ni a$, 且说 a 属于 A 或 A 包含 a . 若 a 不是集 A 的元, 则写 $a \notin A$ 或 $A \not\ni a$, 且说 a 不属于 A 或 A 不包含 a .

一般地, 若集 A 由元 $a, b, c, \dots$ 作成, 我们写

$$A = \{a, b, c, \dots\}.$$

还有一个记号. 设集 A 由具有某个性质 p 的对象作成. 我们写

$$A = \{x \mid x \text{ 具有性质 } p\}.$$

例 B.27 当我们视所有的整数为一个整体时, 这个整体, 就是**整数集**. 习惯地, 我们表它以 $\mathbb{Z}$.

我们常记由全体非负整数 (自然数) 作成的集为 $\mathbb{N}$. 那么, 我们可写

$$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}.$$

不难看出, $-1 \in \mathbb{Z}$, 但 $-1 \notin \mathbb{N}$.

我们可写

$$\mathbb{Z} = \{0, 1, -1, 2, -2, \dots\}.$$

我们也可写

$$\mathbb{Z} = \{x \mid x \in \mathbb{N} \text{ 或 } -x \in \mathbb{N}\}.$$

定义 B.28 设 S, T 是二个非空的集. 定义

$$S \times T = \{(s, t) \mid s \in S, t \in T\}.$$

例 B.29 设 $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{4, 5\}$. 那么,

$$A \times B = \{(1, 4), (1, 5), (2, 4), (2, 5), (3, 4), (3, 5)\}.$$

不过,

$$B \times A = \{(4, 1), (4, 2), (4, 3), (5, 1), (5, 2), (5, 3)\}.$$

可以看到, 虽然 $A \times B$ 与 $B \times A$ 的元的数目是相同的, 但二者的元是不一样的.

抽象地, $a + b$ 的 $+$, 其实是一个对应法则: $+$ 变一个有序对 (a, b) 为某一个唯一确定的数 s , 其可被表示为 $a + b$. 类似地, $\cdot$ 变一个有序对 (a, b) 为某一个唯一确定的数 p , 其可被表示为 $a \cdot b$, 且也可被特别地表示为 ab .

定义 B.30 设 S 是非空的集. 设对应法则 $\circ$ 适合: 对 $S \times S$ 的任何一个有序对 (a, b) , 必存在 S 里的唯一的一个元 r , 使在对应法则 $\circ$ 下, (a, b) 跟 r 对应. (也就是: (a) 对 S 的任何二元 a, b (不必互不相同), 存在 S 的元 r , 使在对应法则 $\circ$ 下, (a, b) 跟 r 对应; (b) 若在对应法则 $\circ$ 下, (a, b) 跟 r 对应, 且 (a, b) 跟 t 对应, 则 $r = t$.) 那么, 我们说, $\circ$ 是 S 的一个**二元运算**.

设在对应法则 $\circ$ 下, (a, b) 跟 r 对应. 我们表此事以 $a \circ b = r$.

例 B.31 加法与乘法都是 $\mathbb{N}$ 的二元运算: 二个给定的非负整数 a, b 的和 (或积) 是被唯一确定的非负整数 $a + b$ (或 ab). 不过, 减法不是: 二个非负整数的差不一定是非负整数.

不过, 减法是 $\mathbb{Z}$ 的二元运算. 当然, 加法与乘法也是.

我们考虑运算律.

我们先看结合律.

设 S 为非空的集. 设 $\circ$ 是 S 的二元运算. 文字 $a \circ b \circ c$ 是否有意义? 显然, 我们并没有定义它的含义: 二元运算每次只对二个元作运算. 不过, 我们总可以先挑二个元作运算, 然后再作一次运算. 比如, 先施 $\circ$ 于 a, b , 可得 $(a \circ b) \circ c$; 先施 $\circ$ 于 b, c , 可得 $a \circ (b \circ c)$. 二者不一定相同, 因为二元运算是相当自由的.

例 B.32 $(11 - 5) - 2 \neq 11 - (5 - 2)$.

不过, 当然, 有 $(a \circ b) \circ c$ 总等于 $a \circ (b \circ c)$ 的情形.

定义 B.33 设 S 是非空的集. 设 $\circ$ 是 S 的二元运算. 若对 S 的任何三元 a, b, c (不一定是互不相同的, 下同), 必有

$$(a \circ b) \circ c = a \circ (b \circ c),$$

我们说, $\circ$ 适合**结合律**.

通俗地, 结合律说, 若非空的集 S 的二元运算 $\circ$ 适合结合律, 且 a, b, c 为 S 的任何 3 元, 则无论如何加括号 (但不改元的前后次序), 结果都是相等的.

我们看结合律有什么用.

设 S 是非空的集. 设 $\circ$ 是 S 的二元运算. 设 $\circ$ 适合结合律. 设 a, b, c, d 是 S 的 4 个元. 考虑文字 $a \circ b \circ c \circ d$. 显然, 它并没有含义 (二元运算每次只对二个元作运算). 不过, 我们总可以二个二个地作运算. 具体地, 我们有如下 5 个结合 (加括号) 方式:

$$r_{4,1} = ((a \circ b) \circ c) \circ d,$$

$$r_{4,2} = (a \circ (b \circ c)) \circ d,$$

$$r_{4,3} = a \circ ((b \circ c) \circ d),$$

$$r_{4,4} = a \circ (b \circ (c \circ d)),$$

$$r_{4,5} = (a \circ b) \circ (c \circ d).$$

不难用结合律验证, $r_{4,2}, r_{4,3}, r_{4,4}, r_{4,5}$ 都等于 $r_{4,1}$:

$$\begin{aligned} r_{4,1} &= ((a \circ b) \circ c) \circ d \\ &= (a \circ (b \circ c)) \circ d && (r_{4,2}) \\ &= a \circ ((b \circ c) \circ d) && (r_{4,3}) \\ &= a \circ (b \circ (c \circ d)) && (r_{4,4}) \\ &= (a \circ b) \circ (c \circ d). && (r_{4,5}) \end{aligned}$$

所以, 通俗地, 若非空的集 S 的二元运算 $\circ$ 适合结合律, 且 a, b, c, d 为 S 的任何 4 元, 则无论如何加括号 (但不改元的前后次序), 结果都是相等的.

一般地, 我们有

定理 B.34 设非空的集 S 的二元运算 $\circ$ 适合结合律, 且 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 为 S 的任何 n 元. 则无论如何加括号 (但不改元的前后次序), 结果都是相等的.

为方便, 我引入一个小的记号. 我们证明此事后, 就不再用这个记号.

定义 B.35 设 $\circ$ 是 S 的二元运算. 设 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 是 S 的 n 个元. 定义

$$[a_1, a_2, \dots, a_n] = \begin{cases} a_1, & n = 1; \\ a_1 \circ a_2, & n = 2; \\ [a_1, a_2, \dots, a_{n-1}] \circ a_n, & n \geq 3. \end{cases}$$

由此可见, $[a_1, a_2, \dots, a_n]$ 就是从前向后地, 二个二个地施 $\circ$ 于 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 得到的结果.

为方便, 我们说, 施 $\circ$ 于 S 的一个元 a 的结果就是 a 自己.

证 注意, 有限多个元, 只有有限多个加括号的方式. 设 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 有 s_n 个加括号的方式 (比如, $s_1 = s_2 = 1, s_3 = 2, s_4 = 5$). 设以第 i 个加括号的方式算出的结果为 $r_{n,i}$. 我们证明, 它们都等于 $[a_1, a_2, \dots, a_n]$ (注意, 这也是一个加括号的方式, 故它必跟 $r_{n,1}, r_{n,2}, \dots, r_{n,s_n}$ 中的一个有相同的计算式). 具体地, 设命题 $P(n)$ 为

对 S 的任何 n 元 $a_1, a_2, \dots, a_n$, 无论如何加括号 (但不改元的前后次序), 施 $\circ$ 于此 n 元的结果都等于 $[a_1, a_2, \dots, a_n]$.

我们再作一个辅助命题 $Q(n)$:

对任何不超过 n 的正整数 i , $P(i)$ 是对的.

我们用数学归纳法证明, 对每个整数 $n \geq 3$, $Q(n)$ 是对的.

显然, $Q(3)$ 是对的.

现在, 我们假定, $Q(m-1)$ 是对的. 我们要证, $Q(m)$ 也是对的.

因为 $Q(m-1)$ 是对的, 故 $P(1), P(2), \dots, P(m-1)$ 都是对的. 所以, 若我们能由此证明 $P(m)$ 是对的, 则 $Q(m)$ 是对的.

任取 S 的 m 元 $a_1, a_2, \dots, a_m$. 任取一个 $r_{m,i}$. 注意, 无论如何加括号作计算, 最后的那一步总是二个元的计算 (可回想 4 个元时的情形). 我们设 $r_{m,i} = b_1 \circ b_2$, 其中, b_1 是结合 $a_1, a_2, \dots, a_m$ 的前 k 个元的结果, 且 b_2 是结合 $a_1, a_2, \dots, a_m$ 的后 $m-k$ 个元的结果. 注意, $k, m-k$ 都低于 m , 且都不低于 1 (因为 $k \geq 1$), 故, 由假定,

$$b_1 = [a_1, a_2, \dots, a_k], \quad b_2 = [a_{k+1}, \dots, a_m].$$

若 $m-k=1$, 那么 b_2 就是 a_m 自己. 故

$$r_{m,i} = [a_1, a_2, \dots, a_{m-1}] \circ a_m = [a_1, a_2, \dots, a_m].$$

若 $m - k > 1$, 则

$$\begin{aligned}
 r_{m,i} &= b_1 \circ b_2 \\
 &= [a_1, a_2, \dots, a_k] \circ [a_{k+1}, \dots, a_{m-1}, a_m] \\
 &= [a_1, a_2, \dots, a_k] \circ ([a_{k+1}, \dots, a_{m-1}] \circ a_m) \\
 &= ([a_1, a_2, \dots, a_k] \circ [a_{k+1}, \dots, a_{m-1}]) \circ a_m \\
 &= [a_1, a_2, \dots, a_k, a_{k+1}, \dots, a_{m-1}] \circ a_m \\
 &= [a_1, a_2, \dots, a_m].
 \end{aligned}$$

所以, $Q(m)$ 是对的.

由数学归纳法, $Q(n)$ 对任何整数 $n \geq 3$ 都是成立的. 进而, $P(n)$ 对任何正整数 n 是成立的. 证完.

设 $\circ$ 是非空的集 S 的适合结合律的二元运算. 设 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 为 S 的任何 n 元. 我们简单地写

$$(((a_1 \circ a_2) \circ \dots) \circ a_{n-1}) \circ a_n,$$

或任何加括号的方式, 为

$$a_1 \circ a_2 \circ \dots \circ a_{n-1} \circ a_n.$$

然后, 我们看交换律.

设 S 为非空的集. 设 $\circ$ 是 S 的二元运算. 设 $a, b \in S$. 自然地, $a \circ b$ 与 $b \circ a$ 都有意义. 因为二元运算是相当自由的, 故二者不一定相等.

例 B.36 $7 - 3 \neq 3 - 7$.

不过, 当然, 有 $a \circ b$ 总等于 $b \circ a$ 的情形.

定义 B.37 设 S 是非空的集. 设 $\circ$ 是 S 的二元运算. 若对 S 的任何二元 a, b , 必有

$$a \circ b = b \circ a,$$

我们说, $\circ$ 适合**交换律**.

现在, 我们证明前面提到的重要事实: 当我们求若干个数的和 (积) 时, 我们可随意地交换这些数的次序, 且可以任何方式作加法 (乘法).

定理 B.38 设非空的集 S 的二元运算 $\circ$ 适合结合律与交换律, 且 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 为 S 的任何 n 元. 则无论如何加括号与交换元的前后次序, 结果都是相等的.

证 设命题 $P(n)$ 为

对 S 的任何 n 元 $a_1, a_2, \dots, a_n$, 无论如何加括号与交换元的前后次序, 施 $\circ$ 于此 n 元的结果都等于 $a_1 \circ a_2 \circ \dots \circ a_n$.

我们用数学归纳法证明, 对每个正整数 n , $P(n)$ 是对的.

$P(1)$ 是对的.

$P(2)$ 是对的, 因为交换律.

现在, 我们假定, $P(m-1)$ 是对的. 我们要证, $P(m)$ 也是对的.

任取 S 的 m 元 $a_1, a_2, \dots, a_m$. 设 $i_1, i_2, \dots, i_m$ 是不超过 m 的正整数, 且互不相同.

若 $i_m = m$, 则 $i_1, i_2, \dots, i_{m-1}$ 是不超过 $m-1$ 的正整数, 且互不相同. 故

$$\begin{aligned} & a_{i_1} \circ a_{i_2} \circ \dots \circ a_{i_{m-1}} \circ a_{i_m} \\ &= (a_{i_1} \circ a_{i_2} \circ \dots \circ a_{i_{m-1}}) \circ a_m \\ &= (a_1 \circ a_2 \circ \dots \circ a_{m-1}) \circ a_m \\ &= a_1 \circ a_2 \circ \dots \circ a_{m-1} \circ a_m. \end{aligned}$$

若 $i_m \neq m$, 我们设 $i_j = m$. 则 (若 $i_1 = m$, 则 $a_{i_1} \circ \dots \circ a_{i_{j-1}}$ 不出现)

$$\begin{aligned} & a_{i_1} \circ a_{i_2} \circ \dots \circ a_{i_m} \\ &= (a_{i_1} \circ \dots \circ a_{i_{j-1}}) \circ (a_{i_j} \circ (a_{i_{j+1}} \circ \dots \circ a_{i_m})) \\ &= (a_{i_1} \circ \dots \circ a_{i_{j-1}}) \circ ((a_{i_{j+1}} \circ \dots \circ a_{i_m}) \circ a_{i_j}) \\ &= ((a_{i_1} \circ \dots \circ a_{i_{j-1}}) \circ (a_{i_{j+1}} \circ \dots \circ a_{i_m})) \circ a_m \\ &= (a_1 \circ a_2 \circ \dots \circ a_{m-1}) \circ a_m \\ &= a_1 \circ a_2 \circ \dots \circ a_{m-1} \circ a_m. \end{aligned}$$

所以, $P(m)$ 是对的. 由数学归纳法, 待证命题成立.

证完.

注意, 只有交换律而没有结合律的二元运算是没有这个好性质的.

例 B.39 定义 $\mathbb{Z}$ 上的二元运算 $a \circ b = ab - (a + b)$. 不难验证, $\circ$ 适合交换律. 我们取 a, b, c, d 为 2, 3, 5, 7. 则

$$(2 \circ 3) \circ (5 \circ 7) = 1 \circ 23 = -1;$$

$$(2 \circ 5) \circ (3 \circ 7) = 3 \circ 11 = 19.$$

不难发现, $\circ$ 不适合结合律:

$$(1 \circ 0) \circ 0 = -1 \circ 0 = 1;$$

$$1 \circ (0 \circ 0) = 1 \circ 0 = -1.$$

最后, 我们看分配律.

定义 B.40 设 S 是非空的集. 设 $\circ$ 是 S 的二元运算. 设 $\oplus$ 也是 S 的二元运算.

若对 S 的任何三元 a, b, c , 必有

$$a \circ (b \oplus c) = (a \circ b) \oplus (a \circ c),$$

我们说, $\circ$ 与 $\oplus$ 适合**左分配律**.

若对 S 的任何三元 a, b, c , 必有

$$(a \oplus b) \circ c = (a \circ c) \oplus (b \circ c),$$

我们说, $\circ$ 与 $\oplus$ 适合**右分配律**.

若 $\circ$ 与 $\oplus$ 既适合左分配律, 也适合右分配律, 我们说, $\circ$ 与 $\oplus$ 适合**分配律**.

若 $\oplus$ 适合结合律, 我们可得如下三个结果.

定理 B.41 设 S 是非空的集. 设 $\circ$ 是 S 的二元运算. 设 $\oplus$ 是 S 的二元运算, 且适合结合律. 再设 $\circ$ 与 $\oplus$ 适合左分配律. 则对 S 的任何 $n+1$ 元 $b, a_1, a_2, \dots, a_n$,

$$b \circ (a_1 \oplus a_2 \oplus \dots \oplus a_n) = (b \circ a_1) \oplus (b \circ a_2) \oplus \dots \oplus (b \circ a_n).$$

证 设命题 $P(n)$ 为

对 S 的任何 $n+1$ 元 $b, a_1, a_2, \dots, a_n$,

$$b \circ (a_1 \oplus a_2 \oplus \dots \oplus a_n) = (b \circ a_1) \oplus (b \circ a_2) \oplus \dots \oplus (b \circ a_n).$$

我们用数学归纳法证明, 对每个正整数 n , $P(n)$ 是对的.

$P(1)$ 是对的 (显然).

$P(2)$ 是对的, 因为左分配律.

现在, 我们假定, $P(m-1)$ 是对的. 我们要证, $P(m)$ 也是对的.

任取 S 的 $m+1$ 元 $b, a_1, a_2, \dots, a_m$. 则

$$\begin{aligned} & b \circ (a_1 \oplus a_2 \oplus \dots \oplus a_m) \\ &= b \circ ((a_1 \oplus a_2 \oplus \dots \oplus a_{m-1}) \oplus a_m) \\ &= (b \circ (a_1 \oplus a_2 \oplus \dots \oplus a_{m-1})) \oplus (b \circ a_m) \\ &= ((b \circ a_1) \oplus (b \circ a_2) \oplus \dots \oplus (b \circ a_{m-1})) \oplus (b \circ a_m) \\ &= (b \circ a_1) \oplus (b \circ a_2) \oplus \dots \oplus (b \circ a_m). \end{aligned}$$

所以, $P(m)$ 是对的. 由数学归纳法, 待证命题成立.

证完.

您可用完全类似的方法, 证明如下二个事实. 我就不证它们了.

定理 B.42 设 S 是非空的集. 设 $\circ$ 是 S 的二元运算. 设 $\oplus$ 是 S 的二元运算, 且适合结合律. 再设 $\circ$ 与 $\oplus$ 适合右分配律. 则对 S 的任何 $n+1$ 元 $b, a_1, a_2, \dots, a_n$,

$$(a_1 \oplus a_2 \oplus \dots \oplus a_n) \circ b = (a_1 \circ b) \oplus (a_2 \circ b) \oplus \dots \oplus (a_n \circ b).$$

定理 B.43 设 S 是非空的集. 设 $\circ$ 是 S 的二元运算. 设 $\oplus$ 是 S 的二元运算, 且适合结合律. 再设 $\circ$ 与 $\oplus$ 适合分配律. 则对 S 的任何 $n+1$ 元 $b, a_1, a_2, \dots, a_n$,

$$\begin{aligned} b \circ (a_1 \oplus a_2 \oplus \dots \oplus a_n) &= (b \circ a_1) \oplus (b \circ a_2) \oplus \dots \oplus (b \circ a_n), \\ (a_1 \oplus a_2 \oplus \dots \oplus a_n) \circ b &= (a_1 \circ b) \oplus (a_2 \circ b) \oplus \dots \oplus (a_n \circ b). \end{aligned}$$

附录 C 后日谈

本章是关于行列式的杂谈.

C.1 行列式的性质

设 $a_1, a_2, \dots, a_n, x, y$ 是 $n+2$ 个 $n \times 1$ 阵. 设 $A = [a_1, a_2, \dots, a_n]$. 设 s 是一个数. 行列式有如下性质:

(1) 一个方阵与它的转置的行列式相等. 于是, 我不必同时讲行的性质与列的性质, 因为您总可用转置, 译列的性质为行的性质 (或译行的性质为列的性质).

(2) 若一个阵的某一列是二组数的和, 那么此阵的行列式等于二个阵的行列式的和, 而这二个阵, 除这一列以外, 全与原阵的对应的列一样. 用公式写, 就是

$$\begin{aligned} & \det [\dots, a_{j-1}, x+y, a_{j+1}, \dots] \\ &= \det [\dots, a_{j-1}, x, a_{j+1}, \dots] + \det [\dots, a_{j-1}, y, a_{j+1}, \dots], \end{aligned}$$

其中, 未写的列是不变的, 下同.

(3) 以一个数乘阵的一列后得到的阵的行列式等于以此数乘原阵的行列式. 用公式写, 就是

$$\det [\dots, a_{j-1}, sx, a_{j+1}, \dots] = s \det [\dots, a_{j-1}, x, a_{j+1}, \dots].$$

(4) 若一个阵有二列相同, 则它的行列式为 0.

(5) 若交换一个阵的二列, 则行列式变号.

(6) 若一个阵有二列成比例, 则它的行列式为 0. (利用性质 (3) (4) 即知.)

(7) 若加一个阵的一列的倍于另一列, 则行列式不变. (利用性质 (2) (6) 即知.)

(8) 单位阵的行列式是 1.

(9) 设 j 是不超过 n 的正整数. 则

$$\det(A) = \sum_{i=1}^n (-1)^{i+j} [A]_{i,j} \det(A(i|j)).$$

不难看出, (2) (3) 的联合是多线性, 且 (4) 就是交错性. 这些性质是有用的. 我们看几个例.

例 C.1 设 n 级阵 A 适合, 当 $1 \leq j < i \leq n$ 时, $[A]_{i,j} = 0$. 通俗地,

$$A = \begin{bmatrix} [A]_{1,1} & [A]_{1,2} & \cdots & [A]_{1,n-1} & [A]_{1,n} \\ 0 & [A]_{2,2} & \cdots & [A]_{2,n-1} & [A]_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & [A]_{n-1,n-1} & [A]_{n-1,n} \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & [A]_{n,n} \end{bmatrix}.$$

我们计算 $\det(A)$.

按列 1 展开, 有

$$\begin{aligned} \det(A) &= \sum_{i=1}^n (-1)^{i+1} [A]_{i,1} \det(A(i|1)) \\ &= (-1)^{1+1} [A]_{1,1} \det(A(1|1)) + \sum_{i=2}^n (-1)^{i+1} [A]_{i,1} \det(A(i|1)) \\ &= [A]_{1,1} \det(A(1|1)) + \sum_{i=2}^n (-1)^{i+1} 0 \det(A(i|1)) \\ &= [A]_{1,1} \det(A(1|1)). \end{aligned}$$

不难看出, 当 $1 \leq j < i \leq n-1$ 时, 也有 $[A(1|1)]_{i,j} = 0$. 于是, 类似地,

$$\det(A(1|1)) = [A(1|1)]_{1,1} \det((A(1|1))(1|1)) = [A]_{2,2} \det(A(1, 2|1, 2)).$$

故

$$\det(A) = [A]_{1,1} [A]_{2,2} \det(A(1, 2|1, 2)).$$

.....

最后, 我们得

$$\begin{aligned} \det(A) &= [A]_{1,1} [A]_{2,2} \cdots [A]_{n-1,n-1} \det(A(1, 2, \cdots, n-1|1, 2, \cdots, n-1)) \\ &= [A]_{1,1} [A]_{2,2} \cdots [A]_{n-1,n-1} [A]_{n,n} \\ &= [A]_{1,1} [A]_{2,2} \cdots [A]_{n,n}. \end{aligned}$$

例 C.2 设 n 级阵 A 适合, 当 $1 \leq i < j \leq n$ 时, $[A]_{i,j} = 0$. 通俗地,

$$A = \begin{bmatrix} [A]_{1,1} & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ [A]_{2,1} & [A]_{2,2} & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ [A]_{n-1,1} & [A]_{n-1,2} & \cdots & [A]_{n-1,n-1} & 0 \\ [A]_{n,1} & [A]_{n,2} & \cdots & [A]_{n,n-1} & [A]_{n,n} \end{bmatrix}.$$

我们计算 $\det(A)$.

不难看出, A 的转置 A^T 适合, 当 $1 \leq j < i \leq n$ 时, $[A^T]_{i,j} = [A]_{j,i} = 0$. 由性质 (1) 与上例的结果,

$$\begin{aligned} \det(A) &= \det(A^T) \\ &= [A^T]_{1,1} [A^T]_{2,2} \cdots [A^T]_{n,n} \\ &= [A]_{1,1} [A]_{2,2} \cdots [A]_{n,n}. \end{aligned}$$

例 C.3 运用性质 (7), 可作出一些 0, 使计算简单. 比如, 设

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 9 & 2 \\ 3 & 5 & 7 \\ 8 & 1 & 6 \end{bmatrix}.$$

则

$$\begin{aligned} \det(A) &= \det \begin{bmatrix} 4 & 9 & 2+9 \\ 3 & 5 & 7+5 \\ 8 & 1 & 6+1 \end{bmatrix} \\ &= \det \begin{bmatrix} 4 & 9 & 2+9+4 \\ 3 & 5 & 7+5+3 \\ 8 & 1 & 6+1+8 \end{bmatrix} \\ &= \det \begin{bmatrix} 4 & 9 & 15 \\ 3 & 5 & 15 \\ 8 & 1 & 15 \end{bmatrix} \\ &= \det \begin{bmatrix} 4 & 9-15 \cdot \frac{1}{15} & 15 \\ 3 & 5-15 \cdot \frac{1}{15} & 15 \\ 8 & 1-15 \cdot \frac{1}{15} & 15 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \det \begin{bmatrix} 4 - 15 \cdot \frac{8}{15} & 8 & 15 \\ 3 - 15 \cdot \frac{8}{15} & 4 & 15 \\ 8 - 15 \cdot \frac{8}{15} & 0 & 15 \end{bmatrix} \\
&= \det \begin{bmatrix} -4 & 8 & 15 \\ -5 & 4 & 15 \\ 0 & 0 & 15 \end{bmatrix} \\
&= \det \begin{bmatrix} -4 + 8 \cdot \frac{5}{4} & 8 & 15 \\ -5 + 4 \cdot \frac{5}{4} & 4 & 15 \\ 0 + 0 \cdot \frac{5}{4} & 0 & 15 \end{bmatrix} \\
&= \det \begin{bmatrix} 6 & 8 & 15 \\ 0 & 4 & 15 \\ 0 & 0 & 15 \end{bmatrix} \\
&= 6 \cdot 4 \cdot 15 \\
&= 360.
\end{aligned}$$

我们用 3 级阵的行列式的公式验证结果:

$$\begin{aligned}
\det(A) &= 4 \cdot 5 \cdot 6 + 3 \cdot 1 \cdot 2 + 8 \cdot 9 \cdot 7 - 4 \cdot 1 \cdot 7 - 3 \cdot 9 \cdot 6 - 8 \cdot 5 \cdot 2 \\
&= 120 + 6 + 504 - 28 - 162 - 80 \\
&= 360.
\end{aligned}$$

例 C.4 设

$$A = \begin{bmatrix} 16 & 3 & 2 & 13 \\ 5 & 10 & 11 & 8 \\ 9 & 6 & 7 & 12 \\ 4 & 15 & 14 & 1 \end{bmatrix}.$$

则

$$\det(A) = \det \begin{bmatrix} 16 & 3-2 & 2 & 13 \\ 5 & 10-11 & 11 & 8 \\ 9 & 6-7 & 7 & 12 \\ 4 & 15-14 & 14 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned}
&= \det \begin{bmatrix} 16-13 & 3-2 & 2 & 13 \\ 5-8 & 10-11 & 11 & 8 \\ 9-12 & 6-7 & 7 & 12 \\ 4-1 & 15-14 & 14 & 1 \end{bmatrix} \\
&= \det \begin{bmatrix} 3 & 1 & 2 & 13 \\ -3 & -1 & 11 & 8 \\ -3 & -1 & 7 & 12 \\ 3 & 1 & 14 & 1 \end{bmatrix}.
\end{aligned}$$

利用性质 (6) 可知, 最后一个阵的行列式为 0. 所以, A 的行列式也是 0.

我们当然也可用 4 级阵的行列式的公式验证结果. 不过, 这是复杂的. 首先, 根据定义,

$$\begin{aligned}
\det(A) = & (-1)^{1+1}[A]_{1,1} \det(A(1|1)) + (-1)^{2+1}[A]_{2,1} \det(A(2|1)) \\
& + (-1)^{3+1}[A]_{3,1} \det(A(3|1)) + (-1)^{4+1}[A]_{4,1} \det(A(4|1)).
\end{aligned}$$

可算出

$$\begin{aligned}
\det(A(1|1)) &= \det \begin{bmatrix} 10 & 11 & 8 \\ 6 & 7 & 12 \\ 15 & 14 & 1 \end{bmatrix} = 136; \\
\det(A(2|1)) &= \det \begin{bmatrix} 3 & 2 & 13 \\ 6 & 7 & 12 \\ 15 & 14 & 1 \end{bmatrix} = -408; \\
\det(A(3|1)) &= \det \begin{bmatrix} 3 & 2 & 13 \\ 10 & 11 & 8 \\ 15 & 14 & 1 \end{bmatrix} = -408; \\
\det(A(4|1)) &= \det \begin{bmatrix} 3 & 2 & 13 \\ 10 & 11 & 8 \\ 6 & 7 & 12 \end{bmatrix} = 136.
\end{aligned}$$

所以

$$\det(A) = 16 \cdot 136 - 5 \cdot (-408) + 9 \cdot (-408) - 4 \cdot 136 = 0.$$

例 C.5 设 x, y 是数. 作 n 级阵 A 如下:

$$[A]_{i,j} = \begin{cases} x, & i = j; \\ y, & i \neq j. \end{cases}$$

通俗地,

$$A = \begin{bmatrix} x & y & \cdots & y & y \\ y & x & \cdots & y & y \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ y & y & \cdots & x & y \\ y & y & \cdots & y & x \end{bmatrix}.$$

我们计算 $\det(A)$.

加 A 的列 $1, 2, \dots, n-1$ 于列 n , 得 n 级阵

$$A_1 = \begin{bmatrix} x & y & \cdots & y & x + (n-1)y \\ y & x & \cdots & y & x + (n-1)y \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ y & y & \cdots & x & x + (n-1)y \\ y & y & \cdots & y & x + (n-1)y \end{bmatrix}.$$

注意, A_1 的前 $n-1$ 列与 A 的前 $n-1$ 列一样, 但 A_1 的列 n 的元全为 $x+(n-1)y$.

用 $n-1$ 次性质 (7), 有 $\det(A) = \det(A_1)$.

作 n 级阵

$$A_2 = \begin{bmatrix} x & y & \cdots & y & 1 \\ y & x & \cdots & y & 1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ y & y & \cdots & x & 1 \\ y & y & \cdots & y & 1 \end{bmatrix}.$$

注意, A_2 的前 $n-1$ 列与 A_1 的前 $n-1$ 列一样, 但 A_2 的列 n 的元全为 1. 用性质 (3), 有 $\det(A) = \det(A_1) = (x + (n-1)y) \det(A_2)$.

加 A_2 的列 n 的 $-y$ 倍于列 1, 列 n 的 $-y$ 倍于列 2, ……列 n 的 $-y$ 倍于列 $n-1$, 得 n 级阵

$$A_3 = \begin{bmatrix} x-y & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 0 & x-y & \cdots & 0 & 1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & x-y & 1 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

用 $n-1$ 次性质 (7), 有 $\det(A) = (x + (n-1)y) \det(A_2) = (x + (n-1)y) \det(A_3)$. 注意, $1 \leq j < i \leq n$ 时, 有 $[A_3]_{i,j} = 0$. 故

$$\det(A_3) = (x-y)^{n-1} \cdot 1 = (x-y)^{n-1}.$$

故

$$\det(A) = (x + (n-1)y) \det(A_3) = (x + (n-1)y)(x-y)^{n-1}.$$

例 C.6 (Vandermonde (fàndemōnde) 阵的行列式) 设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是数. 作 n 级 Vandermonde 阵 $V(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 如下:

$$[V(x_1, x_2, \dots, x_n)]_{i,j} = x_i^{j-1}.$$

通俗地,

$$V(x_1, x_2, \dots, x_n) = \begin{bmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 & \cdots & x_1^{n-2} & x_1^{n-1} \\ 1 & x_2 & x_2^2 & \cdots & x_2^{n-2} & x_2^{n-1} \\ 1 & x_3 & x_3^2 & \cdots & x_3^{n-2} & x_3^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 1 & x_{n-1} & x_{n-1}^2 & \cdots & x_{n-1}^{n-2} & x_{n-1}^{n-1} \\ 1 & x_n & x_n^2 & \cdots & x_n^{n-2} & x_n^{n-1} \end{bmatrix}.$$

我们计算 $\det(V(x_1, x_2, \dots, x_n))$.

加 $V(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 的列 $n-1$ 的 $-x_n$ 倍于列 n , 列 $n-2$ 的 $-x_n$ 倍于

列 $n-1, \dots, \text{列 } 1$ 的 $-x_n$ 倍于列 2, 得 n 级阵

$$\begin{aligned}
 & A \\
 = & \begin{bmatrix} 1 & x_1 - x_n & x_1^2 - x_1 x_n & \cdots & x_1^{n-2} - x_1^{n-3} x_n & x_1^{n-1} - x_1^{n-2} x_n \\ 1 & x_2 - x_n & x_2^2 - x_2 x_n & \cdots & x_2^{n-2} - x_2^{n-3} x_n & x_2^{n-1} - x_2^{n-2} x_n \\ 1 & x_3 - x_n & x_3^2 - x_3 x_n & \cdots & x_3^{n-2} - x_3^{n-3} x_n & x_3^{n-1} - x_3^{n-2} x_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 1 & x_{n-1} - x_n & x_{n-1}^2 - x_{n-1} x_n & \cdots & x_{n-1}^{n-2} - x_{n-1}^{n-3} x_n & x_{n-1}^{n-1} - x_{n-1}^{n-2} x_n \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{bmatrix} \\
 = & \begin{bmatrix} 1 & x_1 - x_n & x_1(x_1 - x_n) & \cdots & x_1^{n-3}(x_1 - x_n) & x_1^{n-2}(x_1 - x_n) \\ 1 & x_2 - x_n & x_2(x_2 - x_n) & \cdots & x_2^{n-3}(x_2 - x_n) & x_2^{n-2}(x_2 - x_n) \\ 1 & x_3 - x_n & x_3(x_3 - x_n) & \cdots & x_3^{n-3}(x_3 - x_n) & x_3^{n-2}(x_3 - x_n) \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 1 & x_{n-1} - x_n & x_{n-1}(x_{n-1} - x_n) & \cdots & x_{n-1}^{n-3}(x_{n-1} - x_n) & x_{n-1}^{n-2}(x_{n-1} - x_n) \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{bmatrix};
 \end{aligned}$$

具体地,

$$[A]_{i,j} = \begin{cases} 1, & j = 1; \\ x_i^{j-1} - x_i^{j-2} x_n = x_i^{j-2}(x_i - x_n), & j > 2. \end{cases}$$

由性质 (7), 有

$$\det(V(x_1, x_2, \dots, x_n)) = \det(A).$$

按行 n 展开, 有

$$\det(V(x_1, x_2, \dots, x_n)) = \det(A) = (-1)^{n+1} \det(B),$$

其中, $B = A(n|1)$, 且 $[B]_{i,j} = x_i^{j-1}(x_i - x_n)$; 通俗地,

$$B = \begin{bmatrix} x_1 - x_n & x_1(x_1 - x_n) & \cdots & x_1^{n-3}(x_1 - x_n) & x_1^{n-2}(x_1 - x_n) \\ x_2 - x_n & x_2(x_2 - x_n) & \cdots & x_2^{n-3}(x_2 - x_n) & x_2^{n-2}(x_2 - x_n) \\ x_3 - x_n & x_3(x_3 - x_n) & \cdots & x_3^{n-3}(x_3 - x_n) & x_3^{n-2}(x_3 - x_n) \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ x_{n-1} - x_n & x_{n-1}(x_{n-1} - x_n) & \cdots & x_{n-1}^{n-3}(x_{n-1} - x_n) & x_{n-1}^{n-2}(x_{n-1} - x_n) \end{bmatrix}.$$

用 $n-1$ 次性质 (3) (关于行), 有

$$\begin{aligned}\det(B) &= (x_1 - x_n)(x_2 - x_n) \cdots (x_{n-1} - x_n) \det(V(x_1, x_2, \cdots, x_{n-1})) \\ &= (-1)^{n-1} (x_n - x_1)(x_n - x_2) \cdots (x_n - x_{n-1}) \det(V(x_1, x_2, \cdots, x_{n-1})).\end{aligned}$$

故

$$\begin{aligned}\det(V(x_1, x_2, \cdots, x_n)) &= (-1)^{n+1} \det(B) \\ &= (-1)^{n+1} (-1)^{n-1} (x_n - x_1)(x_n - x_2) \cdots (x_n - x_{n-1}) \det(V(x_1, x_2, \cdots, x_{n-1})) \\ &= (x_n - x_1)(x_n - x_2) \cdots (x_n - x_{n-1}) \det(V(x_1, x_2, \cdots, x_{n-1})).\end{aligned}$$

类似地,

$$\begin{aligned}\det(V(x_1, x_2, \cdots, x_{n-1})) &= (x_{n-1} - x_1)(x_{n-1} - x_2) \cdots (x_{n-1} - x_{n-2}) \det(V(x_1, x_2, \cdots, x_{n-2})).\end{aligned}$$

故

$$\begin{aligned}\det(V(x_1, x_2, \cdots, x_n)) &= (x_n - x_1)(x_n - x_2) \cdots (x_n - x_{n-1}) \\ &\quad \cdot (x_{n-1} - x_1)(x_{n-1} - x_2) \cdots (x_{n-1} - x_{n-2}) \\ &\quad \cdot \det(V(x_1, x_2, \cdots, x_{n-2})).\end{aligned}$$

.....

最后, 我们有

$$\begin{aligned}\det(V(x_1, x_2, \cdots, x_n)) &= (x_n - x_1)(x_n - x_2) \cdots (x_n - x_{n-1}) \\ &\quad \cdot (x_{n-1} - x_1)(x_{n-1} - x_2) \cdots (x_{n-1} - x_{n-2}) \\ &\quad \cdot \cdots \\ &\quad \cdot (x_3 - x_1)(x_3 - x_2) \\ &\quad \cdot (x_2 - x_1) \\ &\quad \cdot \det(V(x_1)) \\ &= (x_n - x_1)(x_n - x_2) \cdots (x_n - x_{n-1})\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& \cdot (x_{n-1} - x_1)(x_{n-1} - x_2) \cdots (x_{n-1} - x_{n-2}) \\
& \cdots \\
& \cdot (x_3 - x_1)(x_3 - x_2) \\
& \cdot (x_2 - x_1) \\
& \cdot 1 \\
& = \prod_{2 \leq v \leq n} \prod_{1 \leq u \leq v-1} (x_v - x_u) \\
& = \prod_{1 \leq u < v \leq n} (x_v - x_u).
\end{aligned}$$

不难看出, 若 $V(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 的行列式非零, 则 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 互不相同; 反过来, 若 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 互不相同, 则 $V(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 的行列式非零.

例 C.7 设 $a_0, a_1, a_2, \dots, a_n$ 是 $n+1$ 个数. 作 n 级阵 $P(x; a_0; a_1, a_2, \dots, a_n)$ 如下:

$$[P(x; a_0; a_1, a_2, \dots, a_n)]_{i,j} = \begin{cases} x, & 1 \leq i = j \leq n-1; \\ -1, & 1 \leq i-1 = j \leq n-1; \\ a_{n-i+1}, & 1 \leq i \leq n-1 = j-1; \\ a_0x + a_1, & i = n = j; \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

通俗地,

$$P(x; a_0; a_1, a_2, \dots, a_n) = \begin{bmatrix} x & 0 & \cdots & 0 & 0 & a_n \\ -1 & x & \cdots & 0 & 0 & a_{n-1} \\ 0 & -1 & \cdots & 0 & 0 & a_{n-2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & -1 & x & a_2 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & -1 & a_0x + a_1 \end{bmatrix}.$$

我们计算 $\det(P(x; a_0; a_1, a_2, \dots, a_n))$.

注意, 当 $1 < j < n$ 时, $[P(x; a_0; a_1, a_2, \dots, a_n)]_{1,j} = 0$. 于是, 按行 1 展开,

有

$$\begin{aligned} & \det(P(x; a_0; a_1, a_2, \dots, a_n)) \\ &= (-1)^{1+1}[P(x; a_0; a_1, a_2, \dots, a_n)]_{1,1} \det((P(x; a_0; a_1, a_2, \dots, a_n))(1|1)) \\ & \quad + (-1)^{1+n}[P(x; a_0; a_1, a_2, \dots, a_n)]_{1,n} \det((P(x; a_0; a_1, a_2, \dots, a_n))(1|n)). \end{aligned}$$

不难写出,

$$[P(x; a_0; a_1, a_2, \dots, a_n)]_{1,1} = x, \quad [P(x; a_0; a_1, a_2, \dots, a_n)]_{1,n} = a_n.$$

不难写出,

$$\begin{aligned} (P(x; a_0; a_1, a_2, \dots, a_n))(1|1) &= \begin{bmatrix} x & \cdots & 0 & 0 & a_{n-1} \\ -1 & \cdots & 0 & 0 & a_{n-2} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & -1 & x & a_2 \\ 0 & \cdots & 0 & -1 & a_0x + a_1 \end{bmatrix} \\ &= P(x; a_0; a_1, a_2, \dots, a_{n-1}). \end{aligned}$$

故

$$\det((P(x; a_0; a_1, a_2, \dots, a_n))(1|1)) = \det(P(x; a_0; a_1, a_2, \dots, a_{n-1})).$$

不难写出,

$$(P(x; a_0; a_1, a_2, \dots, a_n))(1|n) = \begin{bmatrix} -1 & x & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & -1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & -1 & x \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & -1 \end{bmatrix};$$

具体地,

$$[(P(x; a_0; a_1, a_2, \dots, a_n))(1|n)]_{i,j} = \begin{cases} -1, & 1 \leq i = j \leq n-1; \\ x, & 1 \leq i = j-1 \leq n-2; \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

故 $1 \leq j < i \leq n-1$ 时, 有 $[(P(x; a_0; a_1, a_2, \dots, a_n))(1|n)]_{i,j} = 0$. 则

$$\det((P(x; a_0; a_1, a_2, \dots, a_n))(1|n)) = (-1)^{n-1}.$$

综上,

$$\begin{aligned} & \det(P(x; a_0; a_1, a_2, \dots, a_n)) \\ = & (-1)^{1+1}[P(x; a_0; a_1, a_2, \dots, a_n)]_{1,1} \det((P(x; a_0; a_1, a_2, \dots, a_n))(1|1)) \\ & + (-1)^{1+n}[P(x; a_0; a_1, a_2, \dots, a_n)]_{1,n} \det((P(x; a_0; a_1, a_2, \dots, a_n))(1|n)) \\ = & x \det(P(x; a_0; a_1, a_2, \dots, a_{n-1})) + (-1)^{1+n} a_n (-1)^{n-1} \\ = & x \det(P(x; a_0; a_1, a_2, \dots, a_{n-1})) + a_n. \end{aligned}$$

类似地,

$$\det(P(x; a_0; a_1, a_2, \dots, a_{n-1})) = x \det(P(x; a_0; a_1, a_2, \dots, a_{n-2})) + a_{n-1}.$$

故

$$\begin{aligned} \det(P(x; a_0; a_1, a_2, \dots, a_n)) &= x \det(P(x; a_0; a_1, a_2, \dots, a_{n-1})) + a_n \\ &= x(x \det(P(x; a_0; a_1, a_2, \dots, a_{n-2})) + a_{n-1}) + a_n \\ &= x^2 \det(P(x; a_0; a_1, a_2, \dots, a_{n-2})) + a_{n-1}x + a_n. \end{aligned}$$

.....

最后, 我们有

$$\begin{aligned} & \det(P(x; a_0; a_1, a_2, \dots, a_n)) \\ = & x \det(P(x; a_0; a_1, a_2, \dots, a_{n-1})) + a_n \\ = & x^2 \det(P(x; a_0; a_1, a_2, \dots, a_{n-2})) + a_{n-1}x + a_n \\ = & \dots \\ = & x^{n-1} \det(P(x; a_0; a_1)) + a_2 x^{n-2} + \dots + a_{n-1}x + a_n \\ = & x^{n-1}(a_0x + a_1) + a_2 x^{n-2} + \dots + a_{n-1}x + a_n \\ = & a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + a_2 x^{n-2} + \dots + a_{n-1}x + a_n. \end{aligned}$$

虽然我写了多的例, 我并不想在本书具体地介绍如何计算一个阵的行列式. 这些例的目的是使您更好地理解行列式的性质. 若您想知道计算一个阵的行列式的更多的方法, 您可以见一些线性代数教材, 或者找相关的文献.

C.2 排列

本节, 我们讨论排列.

研究排列时, 有一个行为是重要的.

定义 C.8 (对换) 设 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 是一个排列. 设 i, j 是不超过 n 的二个不等的正整数. 交换此排列的第 i 个文字与第 j 个文字 (也就是, 交换文字 a_i, a_j), 且不改变其他的文字, 则, 我们得到一个新的排列 $b_1, b_2, \dots, b_n$, 其中,

$$b_k = \begin{cases} a_j, & k = i; \\ a_i, & k = j; \\ a_k, & \text{其他.} \end{cases}$$

我们说, 变 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 为 $b_1, b_2, \dots, b_n$ 的行为是一次**对换**. 特别地, 若 $j = i+1$ 或 $j = i-1$ (通俗地, a_i, a_j , 或 a_j, a_i , 在 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 里, 是相邻的二个文字), 我们说, 这一次对换是一次**相邻对换**.

例 C.9 考虑排列 I: 3, 2, 5, 1, 4. 交换 3 与 1 的位置, 得排列 II: 1, 2, 5, 3, 4. 我们说, 变 I 为 II 的行为是一次对换.

还是考虑排列 I. 交换 1 与 4 的位置, 得排列 III: 3, 2, 5, 4, 1. 变 I 为 III 的行为当然也是一次对换. 不过, 因为 1, 4 在 I 里是相邻的二个文字, 故我们也可说, 变 I 为 III 的行为是一次**相邻对换**.

注意, 一次对换的结果可以跟多次相邻对换的结果一样. 比如, 为了变 I 为 II, 我们可以这么作:

交换 3 与 2 的位置, 得排列 IV: 2, 3, 5, 1, 4;

交换 3 与 5 的位置, 得排列 V: 2, 5, 3, 1, 4;

交换 3 与 1 的位置, 得排列 VI: 2, 5, 1, 3, 4;

交换 5 与 1 的位置, 得排列 VII: 2, 1, 5, 3, 4;

交换 2 与 1 的位置, 得排列 VIII: 1, 2, 5, 3, 4.

可以看到, 我们利用 5 次相邻对换实现了一次 (不是相邻的) 对换. 注意, 这是一个奇数.

其实, 不难看出这么一件事. 设 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 是一个排列, i, j 是不超过 n 的二个不等的正整数, 且 $i < j$. 则, 我们可作 $(j-i) + (j-1-i) = 2(j-i) - 1$ 次

相邻对换以交换此排列的第 i 个文字与第 j 个文字.

相邻对换与逆序数有如下关系.

定理 C.10 设 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 是互不相同的 n 个整数. 设排列 $I: a_1, a_2, \dots, a_n$ 的逆序数 $\tau(a_1, a_2, \dots, a_n) = T$. 那么, 我们可作 T 次相邻对换变排列 I 为它的自然排列.

证 我们先设 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 是 $1, 2, \dots, n$ 的排列. 作命题 $P(n)$:

对 $1, 2, \dots, n$ 的任何排列 $a_1, a_2, \dots, a_n$, 我们可作 $\tau(a_1, a_2, \dots, a_n)$ 次相邻对换变它为自然排列 $1, 2, \dots, n$.

我们用数学归纳法证明, 对任何正整数 n , $P(n)$ 成立.

$P(1)$ 是对的. 1 只有 1 个排列: 1. 我们不必作任何对换, 它已是自然排列. 排列 1 的逆序数自然是 0.

现在, 我们设 $P(m-1)$ 是对的. 我们证 $P(m)$ 也是对的. 任取 $1, 2, \dots, m$ 的一个排列 $a_1, a_2, \dots, a_m$. 那么, 恰存在一个不超过 m 的正整数 k , 使 $a_k = m$. 交换 m 与 a_{k+1} , 再交换 m 与 a_{k+2} , $\dots$ 再交换 m 与 a_m , 从而可变 $a_1, a_2, \dots, a_m$ 为 $a_1, \dots, a_{k-1}, a_{k+1}, \dots, a_m, m$. 这 $m-k$ 次相邻对换使 m 是最后一个数 (若 $a_m = m$, 则不必作对换了, 故此关系仍成立), 且新排列的前 $m-1$ 个整数 $a_1, \dots, a_{k-1}, a_{k+1}, \dots, a_m$ 是 $1, 2, \dots, m-1$ 的排列. 由假定, 我们可作 $T_{m-1} = \tau(a_1, \dots, a_{k-1}, a_{k+1}, \dots, a_m)$ 次相邻对换, 变 $a_1, \dots, a_{k-1}, a_{k+1}, \dots, a_m$ 为它的自然排列 $1, 2, \dots, m-1$. 所以, 我们可作 $T_{m-1} + (m-k)$ 次相邻对换变 $a_1, a_2, \dots, a_m$ 为它的自然排列 $1, 2, \dots, m$.

注意, 每个适合条件 $1 \leq i < j \leq m$ 的有序整数对 (i, j) 恰适合以下三个条件的一个: (a) $i \neq k$ 且 $j \neq k$; (b) $i = k$ 且 $k < j \leq m$; (c) $1 \leq i < k$ 且 $j = k$. 再注意, 对每个不等于 k , 且不超过 m 的正整数 ℓ , 必有 $a_\ell < m$. 故

$$\begin{aligned} & \tau(a_1, a_2, \dots, a_m) \\ &= \sum_{1 \leq i < j \leq m} \rho(a_i, a_j) \\ &= \sum_{\substack{1 \leq i < j \leq m \\ i, j \neq k}} \rho(a_i, a_j) + \sum_{k < j \leq m} \rho(a_k, a_j) + \sum_{1 \leq i < k} \rho(a_i, a_k) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \tau(a_1, \dots, a_{k-1}, a_{k+1}, \dots, a_m) + \sum_{k < j \leq m} 1 + \sum_{1 \leq i < k} 0 \\
&= T_{m-1} + (m - k).
\end{aligned}$$

从而, 我们可作 $\tau(a_1, a_2, \dots, a_m)$ 次相邻对换变 $a_1, a_2, \dots, a_m$ 为它的自然排列 $1, 2, \dots, m$.

所以, $P(m)$ 是对的. 由数学归纳法, 对任何正整数 n , $P(n)$ 成立.

最后, 我们看一般的情形.

设 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 的自然排列是 $c_1, c_2, \dots, c_n$. 我们记 $f(c_i) = i$ ($i = 1, 2, \dots, n$). (所以, 在 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 中, a_i 是第 $f(a_i)$ 小的数.) 那么, 不难看出, 若 $d_1, d_2, \dots, d_n$ 是 $c_1, c_2, \dots, c_n$ 的一个排列, 则 $f(d_1), f(d_2), \dots, f(d_n)$ 是 $1, 2, \dots, n$ 的一个排列; 反过来, 若 $v_1, v_2, \dots, v_n$ 是 $1, 2, \dots, n$ 的一个排列, 则 $c_{v_1}, c_{v_2}, \dots, c_{v_n}$ 是 $c_1, c_2, \dots, c_n$ 的一个排列. 也不难看出, 若 $d_t < d_v$, 必有 $f(d_t) < f(d_v)$. 反过来, 若 $f(d_t) < f(d_v)$, 必有 $d_t < d_v$. 从而, $f(a_1), f(a_2), \dots, f(a_n)$ 的逆序数等于 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 的逆序数. 我们分别为 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 取别名 $f(a_1), f(a_2), \dots, f(a_n)$, 即可用老方法, 作跟 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 的逆序数一样多的次数的相邻对换, 变 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 为它的自然排列 $c_1, c_2, \dots, c_n$. (注意, 我们总可用类似的方法, 变一般的排列的研究为 $1, 2, \dots, n$ 的排列的研究. 所以, 当我们得到 $1, 2, \dots, n$ 的排列的只跟逆序有关的性质后, 我们总可译它为一般的排列的性质.)

证完.

定理 C.11 设排列 I: $a_1, a_2, \dots, a_n$. 施一次对换于排列 I, 得排列 II: $b_1, b_2, \dots, b_n$. 则

$$s(b_1, b_2, \dots, b_n) = -s(a_1, a_2, \dots, a_n).$$

(通俗地, 一次对换改变排列的符号.)

证 无妨设排列 I, II 都是 $1, 2, \dots, n$ 的排列; 可用我在前面提到的方法推广此事于任何排列.

设 n 级单位阵 $I = [e_1, e_2, \dots, e_n]$. 作二个 n 级阵 $A = [e_{a_1}, e_{a_2}, \dots, e_{a_n}]$, $B = [e_{b_1}, e_{b_2}, \dots, e_{b_n}]$. 那么, B 可被认为是交换了 A 的二列, 且不改变其他的

列得到的阵. 从而,

$$\begin{aligned}
 s(b_1, b_2, \dots, b_n) &= s(b_1, b_2, \dots, b_n) \det(I) \\
 &= \det(B) \\
 &= -\det(A) \\
 &= -s(a_1, a_2, \dots, a_n) \det(I) \\
 &= -s(a_1, a_2, \dots, a_n). \quad \text{证完.}
 \end{aligned}$$

定理 C.12 设 $n \geq 2$. 设 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 是 n 个互不相同的整数. 那么, 在 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 的全部排列中, 符号为 1 的排列跟符号为 -1 的排列的数目相等.

证 设 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 的自然排列是 $c_1, c_2, \dots, c_n$. 不难看出, 每个 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 的排列都是 $c_1, c_2, \dots, c_n$ 的排列, 且每个 $c_1, c_2, \dots, c_n$ 的排列都是 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 的排列,

无妨设 $c_1, c_2, \dots, c_n$ 分别为 $1, 2, \dots, n$; 可用我在前面提到的方法推广此事于任何排列.

作 n 级阵 U , 其中, $[U]_{i,j} = 1$ (通俗地, U 的每个元都是 1). 根据交错性, $\det(U) = 0$. 根据完全展开,

$$\begin{aligned}
 0 &= \det(U) \\
 &= \sum_{\substack{1 \leq i_1, i_2, \dots, i_n \leq n \\ i_1, i_2, \dots, i_n \text{ 互不相同}}} s(i_1, i_2, \dots, i_n) [U]_{i_1,1} [U]_{i_2,2} \dots [U]_{i_n,n} \\
 &= \sum_{\substack{1 \leq i_1, i_2, \dots, i_n \leq n \\ i_1, i_2, \dots, i_n \text{ 互不相同}}} s(i_1, i_2, \dots, i_n).
 \end{aligned}$$

我问一个简单的问题: 设有 k 个数, 且每个都是 1 或 -1 . 若它们的和为 0, 有几个 1, 且有几个 -1 ? 我想, 您能答出, 1 跟 -1 的个数都是 $k/2$. 证完.

由此可见, 完全展开 n 级阵 ($n \geq 2$) 的行列式的公式里, 符号为 $+$ 的项的数目与符号为 $-$ 的项的数目都是 $(n \cdot (n-1) \cdot \dots \cdot 2 \cdot 1)/2$.

或许, 您还记得, 我在第一章, 节 14, “用行列式的性质确定行列式” 里说过, 行列式的规范性、多线性、交错性可确定行列式:

定理 C.13 设定义在全体 n 级阵上的函数 f 适合:

(1) (多线性) 对任何不超过 n 的正整数 j , 任何 $n-1$ 个 $n \times 1$ 阵 $a_1, \dots, a_{j-1}, a_{j+1}, \dots, a_n$, 任何二个 $n \times 1$ 阵 x, y , 任何二个数 s, t , 有

$$\begin{aligned} & f([a_1, \dots, a_{j-1}, sx + ty, a_{j+1}, \dots, a_n]) \\ &= sf([a_1, \dots, a_{j-1}, x, a_{j+1}, \dots, a_n]) + tf([a_1, \dots, a_{j-1}, y, a_{j+1}, \dots, a_n]). \end{aligned}$$

(2) (交错性) 若 n 级阵 A 有二列相同, 则 $f(A) = 0$.

那么, 对任何 n 级阵 A , $f(A) = f(I) \det(A)$.

特别地, 若 $f(I) = 1$ (规范性), 则 f 就是行列式.

还记得我如何证此事吗? 我作了一个辅助函数

$$g(A) = f(A) - f(I) \det(A).$$

可以验证, g 是多线性的、交错性的, 且 $g(I) = 0$. 于是, 设法证对任何 n 级阵 A , $g(A) = 0$ 即可. 我为什么要作这个 g ?

为解释此事, 我们看, 若我不作此 g , 会如何. 首先, 因为 f 的多线性与交错性, 我们可类似地写出

$$f(A) = \sum_{\substack{1 \leq i_1, i_2, \dots, i_n \leq n \\ i_1, i_2, \dots, i_n \text{ 互不相同}}} [A]_{i_1,1} [A]_{i_2,2} \cdots [A]_{i_n,n} f([e_{i_1}, e_{i_2}, \dots, e_{i_n}]),$$

其中, e_k 是 n 级单位阵 I 的列 k .

然后, 我们要确定 $f([e_{i_1}, e_{i_2}, \dots, e_{i_n}])$. 由多线性与交错性, 我们可推出反称性. 则我们可以适当地交换 $[e_{i_1}, e_{i_2}, \dots, e_{i_n}]$ 的列, 变它为 $[e_1, e_2, \dots, e_n]$, 即 n 级单位阵 I . 从而, 存在一个由 $i_1, i_2, \dots, i_n$ 确定的数 $\sigma(i_1, i_2, \dots, i_n)$, 其等于 1 或 -1 , 使

$$f([e_{i_1}, e_{i_2}, \dots, e_{i_n}]) = \sigma(i_1, i_2, \dots, i_n) f(I).$$

故

$$f(A) = f(I) \sum_{\substack{1 \leq i_1, i_2, \dots, i_n \leq n \\ i_1, i_2, \dots, i_n \text{ 互不相同}}} \sigma(i_1, i_2, \dots, i_n) [A]_{i_1,1} [A]_{i_2,2} \cdots [A]_{i_n,n}.$$

问题来了: $\sigma(i_1, i_2, \dots, i_n)$ 是什么?

我们回想, 任给 $1, 2, \dots, n$ 的一个排列 $i_1, i_2, \dots, i_n$, 我们总可作 $\tau(i_1, i_2, \dots, i_n)$ 次相邻对换变它为自然排列. 所以, 我们可作 $\tau(i_1, i_2, \dots, i_n)$ 次列的交换 (每次交换二列), 变 $[e_{i_1}, e_{i_2}, \dots, e_{i_n}]$ 为 I . 由反称性,

$$\begin{aligned} f([e_{i_1}, e_{i_2}, \dots, e_{i_n}]) &= (-1)^{\tau(i_1, i_2, \dots, i_n)} f([e_1, e_2, \dots, e_n]) \\ &= s(i_1, i_2, \dots, i_n) f(I). \end{aligned}$$

所以, $\sigma(i_1, i_2, \dots, i_n) = s(i_1, i_2, \dots, i_n)$. 再根据完全展开

$$\det(A) = \sum_{\substack{1 \leq i_1, i_2, \dots, i_n \leq n \\ i_1, i_2, \dots, i_n \text{ 互不相同}}} s(i_1, i_2, \dots, i_n) [A]_{i_1, 1} [A]_{i_2, 2} \cdots [A]_{i_n, n},$$

知 $f(A) = f(I) \det(A)$.

由此可见, 理论地, 不作辅助函数 g 也是可证此事的. 不过, 跟作辅助函数 g 的论证相比, 这个试直接计算 $f(A)$ 的论证至少用到了二件事:

(1) 作跟逆序数一样多的次数的相邻对换, 可变一个排列为它的自然排列;

(2) 完全展开行列式的公式.

注意, (1) 是我在本节提到的, 而 (2) (在我的教学里) 是选学的内容. 所以, 为了使论证更好地被理解, 也为了使论证简单, 我作了辅助函数. g 的一个特点是 $g(I) = 0$. 所以, 利用反称性变 $g([e_{i_1}, e_{i_2}, \dots, e_{i_n}])$ 为 $g(I)$ 时, 我们既不必关注变了几次号, 也不必关注如何变 $i_1, i_2, \dots, i_n$ 为 $1, 2, \dots, n$ (比如, 要变 $3, 2, 5, 1, 4$ 为 $1, 2, 3, 4, 5$, 可以从后向前看, 交换 $5, 4$ 的位置, 再交换 $4, 1$ 的位置, 再交换 $3, 1$ 的位置); 我们知道, 可适当地交换文字的位置, 变 $i_1, i_2, \dots, i_n$ 为 $1, 2, \dots, n$, 即可. “0 跟任何数的积都是 0” 起了大的作用.

用同样的方法, 可证

定理 C.14 设 c 是常数. 设定义在全体 n 级阵上的函数 f 适合:

(1) (多线性) 对任何不超过 n 的正整数 j , 任何 $n-1$ 个 $n \times 1$ 阵 $a_1, \dots, a_{j-1}, a_{j+1}, \dots, a_n$, 任何二个 $n \times 1$ 阵 x, y , 任何二个数 s, t , 有

$$\begin{aligned} &f([a_1, \dots, a_{j-1}, sx + ty, a_{j+1}, \dots, a_n]) \\ &= sf([a_1, \dots, a_{j-1}, x, a_{j+1}, \dots, a_n]) + tf([a_1, \dots, a_{j-1}, y, a_{j+1}, \dots, a_n]). \end{aligned}$$

(2) (交错性) 若 n 级阵 A 有二列相同, 则 $f(A) = 0$.

(3) $f(I) = c$.

设定义在全体 n 级阵上的函数 h 也适合这三条性质. 则对任何 n 级阵 A , $f(A) = h(A)$.

证 作辅助函数 $g(A) = f(A) - h(A)$. 此 g 也有多线性与交错性, 且 $g(I) = 0$. 然后, 用我 (在第一章, 节 14) 用过的方法即可. (注意, 此事未提到“行列式”或“det”.) 证完.

C.3 Binet–Cauchy 公式

我要介绍证 Binet–Cauchy 公式的另一个方法.

在第一章, 节 30 里, 我用完全展开行列式的公式证明了它. 这个证法:

(1) 用简单的记号;

(2) 使您方便地对比选学内容 “Binet–Cauchy 公式” 与必学内容 “Binet–Cauchy 公式 (青春版)”.

当然, 此证法的一个大的缺点是用到了完全展开. 若您不会 (或不想) 用完全展开, 且您想了解如何证明 Binet–Cauchy 公式, 我在这儿给一个利用按多列展开行列式的公式的证明. 至少, 按多列展开行列式 (与它的论证) 不依赖排列、逆序数、符号.

这个论证是我初学 Binet–Cauchy 公式时学到的证明. 这个论证体现了重要思想, 算二次; 聪明的数学人利用此它, 得到了多的有名的等式.

为方便, 请允许我引用按多列展开行列式公式与 Binet–Cauchy 公式.

定理 C.15 设 A 是 n 级阵 ($n \geq 1$). 设 k 是不超过 n 的正整数. 设 $j_1, j_2, \dots, j_k$ 是不超过 n 的正整数, 且 $j_1 < j_2 < \dots < j_k$. 则

$$\det(A) = \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq n} \det \left(A \begin{pmatrix} i_1, i_2, \dots, i_k \\ j_1, j_2, \dots, j_k \end{pmatrix} \right) \cdot (-1)^{i_1+i_2+\dots+i_k+j_1+j_2+\dots+j_k} \det(A(i_1, i_2, \dots, i_k | j_1, j_2, \dots, j_k)).$$

定理 C.16 (Binet–Cauchy 公式) 设 A, B 分别是 $m \times n, n \times m$ 阵.

(1) 若 $n > m$, 则 $\det(BA) = 0$.

(2) 若 $n \leq m$, 则

$$\begin{aligned} & \det(BA) \\ &= \sum_{1 \leq j_1 < j_2 < \dots < j_n \leq m} \det \left(B \begin{pmatrix} 1, 2, \dots, n \\ j_1, j_2, \dots, j_n \end{pmatrix} \right) \det \left(A \begin{pmatrix} j_1, j_2, \dots, j_n \\ 1, 2, \dots, n \end{pmatrix} \right). \end{aligned}$$

特别地, 若 $n = m$, 则因适合条件 $1 \leq j_1 < j_2 < \dots < j_n \leq m$ 的 $j_1, j_2, \dots, j_n$,

是, 且只能是, $1, 2, \dots, n$, 故

$$\begin{aligned}\det(BA) &= \det\left(B\begin{pmatrix} 1, 2, \dots, n \\ 1, 2, \dots, n \end{pmatrix}\right) \det\left(A\begin{pmatrix} 1, 2, \dots, n \\ 1, 2, \dots, n \end{pmatrix}\right) \\ &= \det(B) \det(A).\end{aligned}$$

有几件事值得提.

(1) 若一个方阵有一行的元全为 0, 则它的行列式为 0.

可以直接用定义 (按列 1 展开行列式) 论证此事; 可用按一行展开行列式的公式论证此事; 当然, 也可利用 (关于行的) 多线性论证此事. 我就不在这儿证了.

(2) 若加一个阵的一列的倍于另一列, 则行列式不变.

这就是我在前面提到的行列式的一个性质.

(3) 设 A, B, C, D 分别是 $m \times s, n \times s, m \times t, n \times t$ 阵. 那么,

$$\begin{bmatrix} A & C \\ B & D \end{bmatrix}$$

表示一个 $(m+n) \times (s+t)$ -阵 M , 且对任何不超过 $m+n$ 的正整数 i 与不超过 $s+t$ 的正整数 j ,

$$[M]_{i,j} = \begin{cases} [A]_{i,j}, & i \leq m, \text{ 且 } j \leq s; \\ [B]_{i-m,j}, & i > m, \text{ 且 } j \leq s; \\ [C]_{i,j-s}, & i \leq m, \text{ 且 } j > s; \\ [D]_{i-m,j-s}, & i > m, \text{ 且 } j > s. \end{cases}$$

这是我们在第一章, 节 31 里见过的记号. 现在, 我要进一步地发展此记号. 具体地, 设 A, B 分别是 $m \times s, n \times s$ 阵. 那么,

$$\begin{bmatrix} A \\ B \end{bmatrix}$$

表示一个 $(m+n) \times s$ -阵 L , 且对任何不超过 $m+n$ 的正整数 i 与不超过 s 的正整数 j ,

$$[L]_{i,j} = \begin{cases} [A]_{i,j}, & i \leq m; \\ [B]_{i-m,j}, & i > m. \end{cases}$$

类似地, 设 A, C 分别是 $m \times s, m \times t$ 阵. 那么,

$$\begin{bmatrix} A & C \end{bmatrix}$$

表示一个 $m \times (s+t)$ -阵 H , 且对任何不超过 m 的正整数 i 与不超过 $s+t$ 的正整数 j ,

$$[H]_{i,j} = \begin{cases} [A]_{i,j}, & j \leq s; \\ [C]_{i,j-s}, & j > s. \end{cases}$$

证 设 A, B 分别是 $m \times n, n \times m$ 阵. 作 $m+n$ 级阵

$$J = \begin{bmatrix} I_m & A \\ -B & 0 \end{bmatrix},$$

其中, 左上角的 I_m 是 m 级单位阵, 且右下角的 0 是 $n \times n$ 零阵 (元全为 0 的阵).

我们用二个方式计算 J 的行列式.

一方面, 我们按列 $m+1, m+2, \dots, m+n$ 展开, 有

$$\begin{aligned} \det(J) &= \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_n \leq m+n} \det \left(J \begin{pmatrix} i_1, i_2, \dots, i_n \\ m+1, m+2, \dots, m+n \end{pmatrix} \right) \\ &\quad \cdot (-1)^{i_1+i_2+\dots+i_n+(m+1)+(m+2)+\dots+(m+n)} \\ &\quad \cdot \det(J(i_1, i_2, \dots, i_n | m+1, m+2, \dots, m+n)). \end{aligned}$$

注意, 若 $i_n > m$, 则因 $J \begin{pmatrix} i_1, i_2, \dots, i_n \\ m+1, m+2, \dots, m+n \end{pmatrix}$ 的行 n 的元全为 0 , 故这个子阵的行列式为 0 . 特别地, 若 $n > m$, 则 i_n 必高于 m . 故 $n > m$ 时, J 的行列式为 0 .

当 $n \leq m$ 时, 我们去除使 $i_n > m$ 的 $i_1, i_2, \dots, i_n$, 有

$$\begin{aligned} \det(J) &= \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_n \leq m} \det \left(J \begin{pmatrix} i_1, i_2, \dots, i_n \\ m+1, m+2, \dots, m+n \end{pmatrix} \right) \\ &\quad \cdot (-1)^{i_1+i_2+\dots+i_n+(m+1)+(m+2)+\dots+(m+n)} \\ &\quad \cdot \det(J(i_1, i_2, \dots, i_n | m+1, m+2, \dots, m+n)). \end{aligned}$$

不难看出, 因为 $1 \leq i_1 < i_2 < \cdots < i_n \leq m$,

$$J \begin{pmatrix} i_1, i_2, \cdots, i_n \\ m+1, m+2, \cdots, m+n \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} i_1, i_2, \cdots, i_n \\ 1, 2, \cdots, n \end{pmatrix},$$

且

$$J(i_1, i_2, \cdots, i_n | m+1, m+2, \cdots, m+n) = \begin{bmatrix} I_m(i_1, i_2, \cdots, i_n) \\ -B \end{bmatrix},$$

其中, $I_m(i_1, i_2, \cdots, i_n)$ 表示去除 I_m 的行 $i_1, i_2, \cdots, i_n$ 后 (不改变列) 得到的阵. 按列 $i_1, i_2, \cdots, i_n$ 展开 $T_{i_1, i_2, \cdots, i_n} = J(i_1, i_2, \cdots, i_n | m+1, m+2, \cdots, m+n)$ 的行列式, 有

$$\begin{aligned} & \det(T_{i_1, i_2, \cdots, i_n}) \\ &= \sum_{1 \leq k_1 < k_2 < \cdots < k_n \leq m} \det \left(T_{i_1, i_2, \cdots, i_n} \begin{pmatrix} k_1, k_2, \cdots, k_n \\ i_1, i_2, \cdots, i_n \end{pmatrix} \right) \\ & \quad \cdot (-1)^{k_1+k_2+\cdots+k_n+i_1+i_2+\cdots+i_n} \det(T_{i_1, i_2, \cdots, i_n}(k_1, k_2, \cdots, k_n | i_1, i_2, \cdots, i_n)). \end{aligned}$$

注意, 若 $k_1 \leq m-n$, 则因 $T_{i_1, i_2, \cdots, i_n} \begin{pmatrix} k_1, k_2, \cdots, k_n \\ i_1, i_2, \cdots, i_n \end{pmatrix}$ 的行 1 的元全为 0, 故这个子阵的行列式为 0. 并且, 若 $k_1 > m-n$, 则 $k_1, k_2, \cdots, k_n$ 是, 且只能是 $m-n+1, m-n+2, \cdots, m$. 故

$$\begin{aligned} & \det(T_{i_1, i_2, \cdots, i_n}) \\ &= \det \left(T_{i_1, i_2, \cdots, i_n} \begin{pmatrix} m-n+1, m-n+2, \cdots, m \\ i_1, i_2, \cdots, i_n \end{pmatrix} \right) \\ & \quad \cdot (-1)^{(m-n+1)+(m-n+2)+\cdots+m+i_1+i_2+\cdots+i_n} \\ & \quad \cdot \det(T_{i_1, i_2, \cdots, i_n}(m-n+1, m-n+2, \cdots, m | i_1, i_2, \cdots, i_n)) \\ &= \det \left((-B) \begin{pmatrix} 1, 2, \cdots, n \\ i_1, i_2, \cdots, i_n \end{pmatrix} \right) \\ & \quad \cdot (-1)^{(m-n+1)+(m-n+2)+\cdots+(m-n+n)+i_1+i_2+\cdots+i_n} \\ & \quad \cdot \det(I_m(i_1, i_2, \cdots, i_n | i_1, i_2, \cdots, i_n)) \\ &= (-1)^{(m-n+1)+(m-n+2)+\cdots+(m-n+n)+i_1+i_2+\cdots+i_n} (-1)^n \det \left(B \begin{pmatrix} 1, 2, \cdots, n \\ i_1, i_2, \cdots, i_n \end{pmatrix} \right). \end{aligned}$$

从而

$$\begin{aligned} \det(J) &= \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \cdots < i_n \leq m} \det \left(A \begin{pmatrix} i_1, i_2, \cdots, i_n \\ 1, 2, \cdots, n \end{pmatrix} \right) \\ &\quad \cdot (-1)^{i_1+i_2+\cdots+i_n+(m+1)+(m+2)+\cdots+(m+n)} \\ &\quad \cdot (-1)^{(m-n+1)+(m-n+2)+\cdots+(m-n+n)+i_1+i_2+\cdots+i_n} (-1)^n \\ &\quad \cdot \det \left(B \begin{pmatrix} 1, 2, \cdots, n \\ i_1, i_2, \cdots, i_n \end{pmatrix} \right). \end{aligned}$$

注意,

$$\begin{aligned} &(-1)^{i_1+i_2+\cdots+i_n+(m+1)+(m+2)+\cdots+(m+n)} \\ &\quad \cdot (-1)^{(m-n+1)+(m-n+2)+\cdots+(m-n+n)+i_1+i_2+\cdots+i_n} \cdot (-1)^n \\ &= (-1)^{2(i_1+i_2+\cdots+i_n)} \cdot (-1)^{2mn} \cdot (-1)^{(n-(n-1))+((n-1)-(n-2))+\cdots+(1-(n-n))} \cdot (-1)^n \\ &= (-1)^n \cdot (-1)^n \\ &= 1, \end{aligned}$$

故

$$\det(J) = \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \cdots < i_n \leq m} \det \left(B \begin{pmatrix} 1, 2, \cdots, n \\ i_1, i_2, \cdots, i_n \end{pmatrix} \right) \det \left(A \begin{pmatrix} i_1, i_2, \cdots, i_n \\ 1, 2, \cdots, n \end{pmatrix} \right).$$

另一方面, 我们也可用行列式的性质, 施适当的变换于 J , 得一个新阵 K , 且 J, K 的行列式相等. 具体地, 加 J 的列 1 的 $-[A]_{1,1}$ 倍于列 $m+1$, J 的列 2 的 $-[A]_{2,1}$ 倍于列 $m+1$, $\cdots \cdots J$ 的列 m 的 $-[A]_{m,1}$ 倍于列 $m+1$, 得

$$J_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & [A]_{1,2} & \cdots & [A]_{1,n} \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 & [A]_{2,2} & \cdots & [A]_{2,n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 & [A]_{m,2} & \cdots & [A]_{m,n} \\ -[B]_{1,1} & -[B]_{1,2} & \cdots & -[B]_{1,m} & p_{1,1} & 0 & \cdots & 0 \\ -[B]_{2,1} & -[B]_{2,2} & \cdots & -[B]_{2,m} & p_{2,1} & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ -[B]_{n,1} & -[B]_{n,2} & \cdots & -[B]_{n,m} & p_{n,1} & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix},$$

其中,

$$\begin{aligned}
 p_{k,1} &= (-[B]_{k,1})(-[A]_{1,1}) + (-[B]_{k,2})(-[A]_{2,1}) + \cdots + (-[B]_{k,m})(-[A]_{m,1}) \\
 &= [B]_{k,1}[A]_{1,1} + [B]_{k,2}[A]_{2,1} + \cdots + [B]_{k,m}[A]_{m,1} \\
 &= [BA]_{k,1}.
 \end{aligned}$$

根据行列式的性质, $\det(J) = \det(J_1)$.

加 J_1 的列 1 的 $-[A]_{1,2}$ 倍于列 $m+2$, J_1 的列 2 的 $-[A]_{2,2}$ 倍于列 $m+2$,
 $\cdots J_1$ 的列 m 的 $-[A]_{m,2}$ 倍于列 $m+2$, 得

$$J_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & \cdots & [A]_{1,n} \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 & 0 & \cdots & [A]_{2,n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 & 0 & \cdots & [A]_{m,n} \\ -[B]_{1,1} & -[B]_{1,2} & \cdots & -[B]_{1,m} & p_{1,1} & p_{1,2} & \cdots & 0 \\ -[B]_{2,1} & -[B]_{2,2} & \cdots & -[B]_{2,m} & p_{2,1} & p_{2,2} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ -[B]_{n,1} & -[B]_{n,2} & \cdots & -[B]_{n,m} & p_{n,1} & p_{n,2} & \cdots & 0 \end{bmatrix},$$

其中,

$$\begin{aligned}
 p_{k,2} &= (-[B]_{k,1})(-[A]_{1,2}) + (-[B]_{k,2})(-[A]_{2,2}) + \cdots + (-[B]_{k,m})(-[A]_{m,2}) \\
 &= [B]_{k,1}[A]_{1,2} + [B]_{k,2}[A]_{2,2} + \cdots + [B]_{k,m}[A]_{m,2} \\
 &= [BA]_{k,2}.
 \end{aligned}$$

根据行列式的性质, $\det(J_1) = \det(J_2)$, 故 $\det(J) = \det(J_2)$.

.....

加 J_{n-1} 的列 1 的 $-[A]_{1,n}$ 倍于列 $m+n$, J_{n-1} 的列 2 的 $-[A]_{2,n}$ 倍于

列 $m+n, \dots, J_{n-1}$ 的列 m 的 $-[A]_{m,n}$ 倍于列 $m+n$, 得

$$J_n = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ -[B]_{1,1} & -[B]_{1,2} & \cdots & -[B]_{1,m} & p_{1,1} & p_{1,2} & \cdots & p_{1,n} \\ -[B]_{2,1} & -[B]_{2,2} & \cdots & -[B]_{2,m} & p_{2,1} & p_{2,2} & \cdots & p_{2,n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ -[B]_{n,1} & -[B]_{n,2} & \cdots & -[B]_{n,m} & p_{n,1} & p_{n,2} & \cdots & p_{n,n} \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} I_m & 0 \\ -B & BA \end{bmatrix},$$

其中, 右上角的 0 是 $m \times n$ 零阵, 且

$$\begin{aligned} p_{k,n} &= (-[B]_{k,1})(-[A]_{1,n}) + (-[B]_{k,2})(-[A]_{2,n}) + \cdots + (-[B]_{k,m})(-[A]_{m,n}) \\ &= [B]_{k,1}[A]_{1,n} + [B]_{k,2}[A]_{2,n} + \cdots + [B]_{k,m}[A]_{m,n} \\ &= [BA]_{k,n}. \end{aligned}$$

根据行列式的性质, $\det(J_n) = \det(J_{n-1})$, 故 $\det(J) = \det(J_n)$.

我们要如何计算 J_n 的行列式? 我给您三个方法: (a) 用第一章, 节 31 的第 2 个例 (计算 J_n 的转置的行列式); (b) 按行 $1, 2, \dots, m$ 展开; (c) 按列 $m+1, m+2, \dots, m+n$ 展开. 若您没错, 您可算出,

$$\det(J) = \det(J_n) = \det(I_m) \det(BA) = \det(BA).$$

现在, 我们比较二次计算的结果. 这就是 Binet–Cauchy 公式. 证完.

我还想说一些话.

设 A, B 分别是 $s \times n$ 与 $m \times s$ 阵. 不难看出, BA 有意义, 且 BA 是一个 $m \times n$ 阵. BA 可能不是一个方阵, 故说 BA 的行列式可能是无意义的. 不过, 我们仍可说 BA 的子阵的行列式, 若这个子阵是方阵. 设 k 是一个既不超过 m , 也不超过 n 的正整数. 设 $1 \leq i_1 < \cdots < i_k \leq m$; 设 $1 \leq \ell_1 < \cdots < \ell_k \leq n$. 我们说, 我们可以用 B 与 A 的 k 级子阵的行列式写出 BA 的 k 级子阵

$$F = (BA) \begin{pmatrix} i_1, \dots, i_k \\ \ell_1, \dots, \ell_k \end{pmatrix}$$

的行列式.

首先, 注意,

$$(BA) \begin{pmatrix} i_1, \dots, i_k \\ \ell_1, \dots, \ell_k \end{pmatrix} = B \begin{pmatrix} i_1, \dots, i_k \\ 1, \dots, s \end{pmatrix} A \begin{pmatrix} 1, \dots, s \\ \ell_1, \dots, \ell_k \end{pmatrix}.$$

为说明此事, 我们设

$$D = B \begin{pmatrix} i_1, \dots, i_k \\ 1, \dots, s \end{pmatrix}, \quad C = A \begin{pmatrix} 1, \dots, s \\ \ell_1, \dots, \ell_k \end{pmatrix}.$$

则 D, C 分别是 $k \times s, s \times k$ 阵, $[D]_{u,j} = [B]_{i_u,j}$, 且 $[C]_{i,v} = [A]_{i,\ell_v}$. 则

$$\begin{aligned} [DC]_{u,v} &= \sum_{p=1}^s [D]_{u,p} [C]_{p,v} \\ &= \sum_{p=1}^s [B]_{i_u,p} [A]_{p,\ell_v} \\ &= [BA]_{i_u,\ell_v} \\ &= [F]_{u,v}. \end{aligned}$$

现在, 我们可以对 C, D 用 Binet–Cauchy 公式了. 我再说一次, C 是 $s \times k$ 的, 且 D 是 $k \times s$ 的. 则

- (1) 若 $k > s$, 则 $\det(DC) = 0$.
- (2) 若 $k \leq s$, 则

$$\begin{aligned} &\det(DC) \\ &= \sum_{1 \leq j_1 < \dots < j_k \leq s} \det \left(D \begin{pmatrix} 1, \dots, k \\ j_1, \dots, j_k \end{pmatrix} \right) \det \left(C \begin{pmatrix} j_1, \dots, j_k \\ 1, \dots, k \end{pmatrix} \right) \\ &= \sum_{1 \leq j_1 < \dots < j_k \leq s} \det \left(B \begin{pmatrix} i_1, \dots, i_k \\ j_1, \dots, j_k \end{pmatrix} \right) \det \left(A \begin{pmatrix} j_1, \dots, j_k \\ \ell_1, \dots, \ell_k \end{pmatrix} \right). \end{aligned}$$

综上, 我们有

定理 C.17 设 A, B 分别是 $s \times n$ 与 $m \times s$ 阵. 设 k 是一个既不超过 m , 也不超过 n 的正整数. 设 $1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq m$; 设 $1 \leq \ell_1 < \dots < \ell_k \leq n$.

(1) 若 $k > s$, 则

$$\det \left((BA) \begin{pmatrix} i_1, \dots, i_k \\ \ell_1, \dots, \ell_k \end{pmatrix} \right) = 0.$$

(2) 若 $k \leq s$, 则

$$\begin{aligned} & \det \left((BA) \begin{pmatrix} i_1, \dots, i_k \\ \ell_1, \dots, \ell_k \end{pmatrix} \right) \\ &= \sum_{1 \leq j_1 < \dots < j_k \leq s} \det \left(B \begin{pmatrix} i_1, \dots, i_k \\ j_1, \dots, j_k \end{pmatrix} \right) \det \left(A \begin{pmatrix} j_1, \dots, j_k \\ \ell_1, \dots, \ell_k \end{pmatrix} \right). \end{aligned}$$

可视此事为 Binet–Cauchy 公式的一个推广: 若 $m = n$, $k = n$, 且 $i_u = \ell_u = u$ ($u = 1, 2, \dots, n$), 则这就是 Binet–Cauchy 公式.

若我们取 $m = n = s$, 则

定理 C.18 设 A, B 是 n 级阵. 设 k 是一个不超过 n 的正整数. 设 $1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n$; 设 $1 \leq \ell_1 < \dots < \ell_k \leq n$. 则

$$\begin{aligned} & \det \left((BA) \begin{pmatrix} i_1, \dots, i_k \\ \ell_1, \dots, \ell_k \end{pmatrix} \right) \\ &= \sum_{1 \leq j_1 < \dots < j_k \leq n} \det \left(B \begin{pmatrix} i_1, \dots, i_k \\ j_1, \dots, j_k \end{pmatrix} \right) \det \left(A \begin{pmatrix} j_1, \dots, j_k \\ \ell_1, \dots, \ell_k \end{pmatrix} \right). \end{aligned}$$

我们知道, A 的一个子阵可被认为是取 A 的于一些行与一些列的元按原来的次序作成的新阵, 且也可被认为是去除 A 的一些行与一些列后, 剩下的元按原来的次序作成的阵. 所以, 我们也可如此改写前面的结论:

定理 C.19 设 A, B 是 n 级阵. 设 k 是一个不超过 n 的正整数. 设 $1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n$; 设 $1 \leq \ell_1 < \dots < \ell_k \leq n$. 则

$$\begin{aligned} & \det ((BA)(i_1, \dots, i_k | \ell_1, \dots, \ell_k)) \\ &= \sum_{1 \leq j_1 < \dots < j_k \leq n} \det (B(i_1, \dots, i_k | j_1, \dots, j_k)) \det (A(j_1, \dots, j_k | \ell_1, \dots, \ell_k)). \end{aligned}$$

最后, 我们看一个例.

例 C.20 设命题 $P(n)$: 对任何 n 级阵 A, B , 有 $\det(BA) = \det(B)\det(A)$. 我们用数学归纳法证明, 对任何正整数 n , $P(n)$ 是对的.

$P(1)$ 是对的. 设 $A = [a]$, 且 $B = [b]$. 则 $BA = [ba]$. 则 $\det(BA) = ba = \det(B)\det(A)$.

现在, 我们假定 $P(n-1)$ 是对的. 我们要证 $P(n)$ 是对的. 设 A, B 是 n 级阵. 则

$$\begin{aligned}
 \det(BA) &= \sum_{p=1}^n (-1)^{p+1} [BA]_{p,1} \det((BA)(p|1)) \\
 &= \sum_{p=1}^n (-1)^{p+1} \left(\sum_{q=1}^n [B]_{p,q} [A]_{q,1} \right) \det((BA)(p|1)) \\
 &= \sum_{p=1}^n \sum_{q=1}^n (-1)^{p+1} [B]_{p,q} [A]_{q,1} \det((BA)(p|1)) \\
 &= \sum_{q=1}^n \sum_{p=1}^n (-1)^{p+1} [B]_{p,q} [A]_{q,1} \det((BA)(p|1)) \\
 &= \sum_{q=1}^n [A]_{q,1} \sum_{p=1}^n (-1)^{p+1} [B]_{p,q} \det((BA)(p|1)).
 \end{aligned}$$

作 n 级阵 C_q 如下:

$$[C_q]_{i,j} = \begin{cases} [B]_{i,q}, & j = 1; \\ [BA]_{i,j}, & j \neq 1. \end{cases}$$

通俗地, C_q 的列 1 是 B 的列 q , 且 C_q 的列 j 是 BA 的列 j ($j \neq 1$). 则 $[B]_{p,q} = [C_q]_{p,1}$, 且 $(BA)(p|1) = C_q(p|1)$. 则

$$\begin{aligned}
 \det(BA) &= \sum_{q=1}^n [A]_{q,1} \sum_{p=1}^n (-1)^{p+1} [B]_{p,q} \det((BA)(p|1)) \\
 &= \sum_{q=1}^n [A]_{q,1} \sum_{p=1}^n (-1)^{p+1} [C_q]_{p,1} \det(C_q(p|1)) \\
 &= \sum_{q=1}^n [A]_{q,1} \det(C_q).
 \end{aligned}$$

注意, $j \neq 1$ 时,

$$\begin{aligned}
 [C_q]_{i,j} &= [BA]_{i,j} \\
 &= \sum_{k=1}^n [B]_{i,k} [A]_{k,j} \\
 &= [B]_{i,q} [A]_{q,j} + \sum_{\substack{1 \leq k \leq n \\ k \neq q}} [B]_{i,k} [A]_{k,j} \\
 &= [B]_{i,q} [A]_{q,j} + \sum_{\ell=1}^{n-1} [B]_{i,\ell+\rho(\ell,k)} [A]_{\ell+\rho(\ell,k),j} \\
 &= [B]_{i,q} [A]_{q,j} + \sum_{\ell=1}^{n-1} [B(|q)]_{i,\ell} [A(q)]_{\ell,j} \\
 &= [B]_{i,q} [A]_{q,j} + [B(|q) A(q)]_{i,j},
 \end{aligned}$$

其中, $B(|q)$ 是去除 B 的列 q 后 (不改变行) 得到的 $n \times (n-1)$ 阵, 且 $A(q)$ 是去除 A 的行 q 后 (不改变列) 得到的 $(n-1) \times n$ 阵. 加 C_q 的列 1 的 $-[A]_{q,2}$ 倍于列 2, C_q 的列 1 的 $-[A]_{q,3}$ 倍于列 3, $\dots\dots C_q$ 的列 1 的 $-[A]_{q,n}$ 倍于列 n , 得 n 级阵 D_q . 则

$$[D_q]_{i,j} = \begin{cases} [B]_{i,q}, & j = 1; \\ [B(|q) A(q)]_{i,j}, & j \neq 1. \end{cases}$$

根据行列式的性质, $\det(C_q) = \det(D_q)$. 注意, $[D_q]_{p,1} = [B]_{p,q}$, 且 $D_q(p|1) = (B(|q) A(q))(p|1)$. 则

$$\begin{aligned}
 \det(BA) &= \sum_{q=1}^n [A]_{q,1} \det(C_q) \\
 &= \sum_{q=1}^n [A]_{q,1} \det(D_q) \\
 &= \sum_{q=1}^n [A]_{q,1} \sum_{p=1}^n (-1)^{p+1} [D_q]_{p,1} \det(D_q(p|1)) \\
 &= \sum_{q=1}^n [A]_{q,1} \sum_{p=1}^n (-1)^{p+1} [B]_{p,q} \det((B(|q) A(q))(p|1)).
 \end{aligned}$$

注意, 对 $m \times s$ 阵 X 与 $s \times n$ 阵 Y , 对正整数 $u \leq m$ 与正整数 $v \leq n$, 有 $(XY)(u|v) = X(u|)Y(|v)$. 则

$$(B(|q) A(q|)) (p|1) = (B(|q))(p|) (A(q|))(|1) = B(p|q) A(q|1).$$

于是, 由假定,

$$\det ((B(|q) A(q|)) (p|1)) = \det (B(p|q) A(q|1)) = \det (B(p|q)) \det (A(q|1)).$$

则

$$\begin{aligned} \det (BA) &= \sum_{q=1}^n [A]_{q,1} \sum_{p=1}^n (-1)^{p+1} [B]_{p,q} \det ((B(|q) A(q|)) (p|1)) \\ &= \sum_{q=1}^n [A]_{q,1} \sum_{p=1}^n (-1)^{p+1} [B]_{p,q} \det (B(p|q) A(q|1)) \\ &= \sum_{q=1}^n [A]_{q,1} \sum_{p=1}^n (-1)^{p+1} [B]_{p,q} \det (B(p|q)) \det (A(q|1)) \\ &= \sum_{q=1}^n [A]_{q,1} \sum_{p=1}^n (-1)^{p+q} (-1)^{q+1} [B]_{p,q} \det (B(p|q)) \det (A(q|1)) \\ &= \sum_{q=1}^n [A]_{q,1} (-1)^{q+1} \det (A(q|1)) \sum_{p=1}^n (-1)^{p+q} [B]_{p,q} \det (B(p|q)) \\ &= \sum_{q=1}^n [A]_{q,1} (-1)^{q+1} \det (A(q|1)) \det (B) \\ &= \det (B) \sum_{q=1}^n [A]_{q,1} (-1)^{q+1} \det (A(q|1)) \\ &= \det (B) \det (A). \end{aligned}$$

所以, $P(n)$ 是对的. 由数学归纳法, 待证命题成立.

C.4 按一行展开行列式

本节,我想用定义(按列 1 展开)证明按一行展开行列式的公式.

定理 C.21 设 A 是 n 级阵 ($n \geq 1$). 设 i 为整数, 且 $1 \leq i \leq n$. 则

$$\det(A) = \sum_{j=1}^n (-1)^{i+j} [A]_{i,j} \det(A(i|j)).$$

证 我们用数学归纳法证明此事. 具体地, 设 $P(n)$ 为命题

对任何 n 级阵 A , 对任何不超过 n 的正整数 i ,

$$\det(A) = \sum_{j=1}^n (-1)^{i+j} [A]_{i,j} \det(A(i|j)).$$

则, 我们的目标是, 对任何正整数 n , $P(n)$ 是对的.

$P(1)$ 显然是对的.

可以验证, $P(2)$ 也是对的 (习题).

现在, 我们假定 $P(m-1)$ 是对的. 我们要证 $P(m)$ 也是对的. 任取一个 m 级阵 A . 任取不超过 m 的正整数 i . 为方便, 我们记 $f = (-1)^{i+1} [A]_{i,1} \det(A(i|1))$. 则 (第 3 个等号利用了假定, 并注意, A 的行 i (其中, $k \neq i$) 对应 $A(k|1)$ 的行 $i - \rho(i, k)$, 且 A 的列 j (其中, $j \neq 1$) 对应 $A(k|1)$ 的列 $j-1$)

$$\begin{aligned} & \det(A) \\ &= \sum_{1 \leq k \leq m} (-1)^{k+1} [A]_{k,1} \det(A(k|1)) \\ &= f + \sum_{\substack{1 \leq k \leq m \\ k \neq i}} (-1)^{k+1} [A]_{k,1} \det(A(k|1)) \\ &= f + \sum_{\substack{1 \leq k \leq m \\ k \neq i}} (-1)^{k+1} [A]_{k,1} \sum_{j=2}^m (-1)^{i-\rho(i,k)+j-1} [A]_{i,j} \det(A(k, i|1, j)) \\ &= f + \sum_{\substack{1 \leq k \leq m \\ k \neq i}} \sum_{j=2}^m (-1)^{k+1} [A]_{k,1} (-1)^{i-\rho(i,k)+j-1} [A]_{i,j} \det(A(k, i|1, j)) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= f + \sum_{j=2}^m \sum_{\substack{1 \leq k \leq m \\ k \neq i}} (-1)^{k+1} [A]_{k,1} (-1)^{i-\rho(i,k)+j-1} [A]_{i,j} \det(A(k, i|1, j)) \\
&= f + \sum_{j=2}^m \sum_{\substack{1 \leq k \leq m \\ k \neq i}} (-1)^{i+j} [A]_{i,j} (-1)^{k+\rho(k,i)-1} [A]_{k,1} \det(A(k, i|1, j)) \\
&= f + \sum_{j=2}^m \sum_{\substack{1 \leq k \leq m \\ k \neq i}} (-1)^{i+j} [A]_{i,j} (-1)^{k-\rho(k,i)+1} [A]_{k,1} \det(A(k, i|1, j)) \\
&= f + \sum_{j=2}^m (-1)^{i+j} [A]_{i,j} \sum_{\substack{1 \leq k \leq m \\ k \neq i}} (-1)^{k-\rho(k,i)+1} [A]_{k,1} \det(A(k, i|1, j)) \\
&= f + \sum_{j=2}^m (-1)^{i+j} [A]_{i,j} \det(A(i|j)) \\
&= \sum_{j=1}^m (-1)^{i+j} [A]_{i,j} \det(A(i|j)).
\end{aligned}$$

所以, $P(m)$ 是对的. 由数学归纳法, 待证命题成立.

证完.

C.5 方阵与它的转置的行列式相等

本节,我想证明,一个方阵与它的转置的行列式相等.

其实,在第一章,节 15,我已用定义(按列 1 展开)与按行 1 展开证明了它.不过,我想,知道别的证明是好的.

以下,设 $P(n)$ 为命题

对任何 n 级阵 A ,

$$\det(A^T) = \det(A).$$

则,我们的目标是,对任何正整数 n , $P(n)$ 是对的.

证 (同时用按列 1 展开与按行 1 展开) 见第一章,节 15. 证完.

证 (用按一列展开) $P(1)$ 是对的: 1 级阵的转置就是自己.

现在,我们假定 $P(m-1)$ 是对的.我们要证 $P(m)$ 也是对的.

任取一个 m 级阵 A .一方面,我们知道,对任何数 x ,与任何正整数 s ,必有

$$x = s^{-1} \sum_{j=1}^s x.$$

另一方面,我们已知,对每个 s 级阵 B ,与每个不超过 s 的正整数 j ,

$$\det(B) = \sum_{i=1}^s (-1)^{i+j} [B]_{i,j} \det(B(i|j)).$$

最后,注意,既然 $[A]_{i,j} = [A^T]_{j,i}$,则,不难验证, $A^T(i|j) = (A(j|i))^T$. 结合这三件事,与用过多次的加法的结合律与交换律,并利用假定(第 4 个等号),我们有

$$\begin{aligned} \det(A^T) &= m^{-1} \sum_{j=1}^m \det(A^T) \\ &= m^{-1} \sum_{j=1}^m \sum_{i=1}^m (-1)^{i+j} [A^T]_{i,j} \det(A^T(i|j)) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= m^{-1} \sum_{j=1}^m \sum_{i=1}^m (-1)^{i+j} [A]_{j,i} \det((A(j|i))^T) \\
&= m^{-1} \sum_{j=1}^m \sum_{i=1}^m (-1)^{i+j} [A]_{j,i} \det(A(j|i)) \\
&= m^{-1} \sum_{j=1}^m \sum_{i=1}^m (-1)^{j+i} [A]_{j,i} \det(A(j|i)) \\
&= m^{-1} \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^m (-1)^{j+i} [A]_{j,i} \det(A(j|i)) \\
&= m^{-1} \sum_{i=1}^m \det(A) \\
&= \det(A).
\end{aligned}$$

所以, $P(m)$ 是对的. 由数学归纳法, 待证命题成立.

证完.

证 (用按列 1 展开) 作辅助命题 $Q(n)$:

$P(n-1)$ 与 $P(n)$ 是对的.

我们用数学归纳法证明, 对任何高于 1 的整数 n , $Q(n)$ 是对的. 由此, 我们可知, 对任何正整数 n , $P(n)$ 是对的.

不难验证 $Q(2)$ 是对的.

现在, 我们假定 $Q(m-1)$ 是对的. 我们要证 $Q(m)$ 也是对的. 既然 $Q(m-1)$ 是对的, 则 $P(m-2)$ 与 $P(m-1)$ 是对的. 所以, 若我们能由此证明 $P(m)$ 是对的, 则 $Q(m)$ 是对的.

任取一个 m 级阵 A . 为方便, 我们记 $f = (-1)^{1+1} [A]_{1,1} \det(A(1|1))$. 则

$$\begin{aligned}
&\det(A^T) \\
&= \sum_{i=1}^m (-1)^{i+1} [A^T]_{i,1} \det(A^T(i|1)) \\
&= (-1)^{1+1} [A^T]_{1,1} \det(A^T(1|1)) + \sum_{i=2}^m (-1)^{i+1} [A^T]_{i,1} \det(A^T(i|1))
\end{aligned}$$

$$= (-1)^{1+1}[A]_{1,1} \det(A(1|1)) + \sum_{i=2}^m (-1)^{i+1}[A^T]_{i,1} \det(A(1|i)) \quad (1)$$

$$= f + \sum_{i=2}^m (-1)^{i+1}[A^T]_{i,1} \sum_{k=2}^m (-1)^{k-1+1}[A]_{k,1} \det(A(1, k|i, 1)) \quad (2)$$

$$= f + \sum_{i=2}^m \sum_{k=2}^m (-1)^{i+1}[A^T]_{i,1} (-1)^{k-1+1}[A]_{k,1} \det(A(1, k|i, 1))$$

$$= f + \sum_{k=2}^m \sum_{i=2}^m (-1)^{i+1}[A^T]_{i,1} (-1)^{k-1+1}[A]_{k,1} \det(A(1, k|i, 1))$$

$$= f + \sum_{k=2}^m \sum_{i=2}^m (-1)^{k+1}[A]_{k,1} (-1)^{i-1+1}[A^T]_{i,1} \det(A(1, k|i, 1))$$

$$= f + \sum_{k=2}^m (-1)^{k+1}[A]_{k,1} \sum_{i=2}^m (-1)^{i-1+1}[A^T]_{i,1} \det(A(1, k|i, 1))$$

$$= f + \sum_{k=2}^m (-1)^{k+1}[A]_{k,1} \sum_{i=2}^m (-1)^{i-1+1}[A^T]_{i,1} \det(A^T(i, 1|1, k)) \quad (3)$$

$$= f + \sum_{k=2}^m (-1)^{k+1}[A]_{k,1} \det(A^T(1|k)) \quad (4)$$

$$= f + \sum_{k=2}^m (-1)^{k+1}[A]_{k,1} \det(A(k|1)) \quad (5)$$

$$= \sum_{k=1}^m (-1)^{k+1}[A]_{k,1} \det(A(k|1))$$

$$= \det(A).$$

所以, $P(m)$ 是对的. 则 $Q(m)$ 是对的. 由数学归纳法, 待证命题成立.

我简单地作解释.

(1) 利用了假定 $P(m-1)$. 注意, $A^T(i|1)$ 的转置是 $A(1|i)$.

(2) 利用了按列 1 展开. 注意, $[A]_{k,1}$ 是 $A(1|i)$ 的 $(k-1, 1)$ -元 ($i, k > 1$).

(3) 利用了假定 $P(m-2)$. 注意, $A(1, k|i, 1)$ 的转置是 $A^T(i, 1|1, k)$.

(4) 利用了按列 1 展开. 注意, $[A^T]_{i,1}$ 是 $A^T(1|k)$ 的 $(i-1, 1)$ -元 ($i, k > 1$).

(5) 利用了假定 $P(m-1)$. 注意, $A^T(1|k)$ 的转置是 $A(k|1)$. 证完.

C.6 (关于列的) 多线性

本节, 我想证明 (关于列的) 多线性.

其实, 在第一章, 节 13, 我已用按一行展开行列式的公式证明了它. 不过, 我想, 知道别的证明是好的.

以下, 设 $P(n)$ 为命题

对任何不超过 n 的正整数 j , 任何 $n-1$ 个 $n \times 1$ 阵 $a_1, \dots, a_{j-1}, a_{j+1}, \dots, a_n$, 任何二个 $n \times 1$ 阵 x, y , 任何二个数 s, t , 有

$$\begin{aligned} & \det [a_1, \dots, a_{j-1}, sx + ty, a_{j+1}, \dots, a_n] \\ &= s \det [a_1, \dots, a_{j-1}, x, a_{j+1}, \dots, a_n] + t \det [a_1, \dots, a_{j-1}, y, a_{j+1}, \dots, a_n]. \end{aligned}$$

则, 我们的目标是, 对任何正整数 n , $P(n)$ 是对的.

证 (用按一行展开) 见第一章, 节 13.

证完.

证 (用按列 1 展开) 不难验证 $P(1)$ 是对的.

现在, 我们假定 $P(m-1)$ 是对的. 我们要证 $P(m)$ 也是对的.

任取不超过 m 的正整数 j . 任取 $m-1$ 个 $m \times 1$ 阵 $a_1, \dots, a_{j-1}, a_{j+1}, \dots, a_m$. 任取二个 $m \times 1$ 阵 x, y . 任取二个数 s, t . 作三个 m 级阵 A, B, C : A, B, C 的列 k 为 a_k ($k \neq j$); A 的列 j 为 x ; B 的列 j 为 y ; C 的列 j 为 $sx + ty$. 则

$$\begin{aligned} \det(A) &= \det [a_1, \dots, a_{j-1}, x, a_{j+1}, \dots, a_m]; \\ \det(B) &= \det [a_1, \dots, a_{j-1}, y, a_{j+1}, \dots, a_m]; \\ \det(C) &= \det [a_1, \dots, a_{j-1}, sx + ty, a_{j+1}, \dots, a_m]. \end{aligned}$$

不难发现, 若 $k \neq j$, 则 $[A]_{i,k} = [B]_{i,k} = [C]_{i,k}$, 故 $A(i|j) = B(i|j) = C(i|j)$.

设 $j = 1$. 那么

$$\begin{aligned} & \det(C) \\ &= \sum_{i=1}^m (-1)^{i+j} [C]_{i,j} \det(C(i|j)) \\ &= \sum_{i=1}^m (-1)^{i+j} (s[A]_{i,j} + t[B]_{i,j}) \det(C(i|j)) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= s \sum_{i=1}^m (-1)^{i+j} [A]_{i,j} \det(C(i|j)) + t \sum_{i=1}^m (-1)^{i+j} [B]_{i,j} \det(C(i|j)) \\
&= s \sum_{i=1}^m (-1)^{i+j} [A]_{i,j} \det(A(i|j)) + t \sum_{i=1}^m (-1)^{i+j} [B]_{i,j} \det(B(i|j)) \\
&= s \det(A) + t \det(B).
\end{aligned}$$

设 $j > 1$. 设 $A(i|1)$, $B(i|1)$, $C(i|1)$ 的列 $j-1$ 分别是 p, q, r . 则 $r = sp + tq$. 由假定, $\det(C(i|1)) = s \det(A(i|1)) + t \det(B(i|1))$. 从而

$$\begin{aligned}
&\det(C) \\
&= \sum_{i=1}^m (-1)^{i+1} [C]_{i,1} \det(C(i|1)) \\
&= \sum_{i=1}^m (-1)^{i+1} [C]_{i,1} (s \det(A(i|1)) + t \det(B(i|1))) \\
&= s \sum_{i=1}^m (-1)^{i+1} [C]_{i,1} \det(A(i|1)) + t \sum_{i=1}^m (-1)^{i+1} [C]_{i,1} \det(B(i|1)) \\
&= s \sum_{i=1}^m (-1)^{i+1} [A]_{i,1} \det(A(i|1)) + t \sum_{i=1}^m (-1)^{i+1} [B]_{i,1} \det(B(i|1)) \\
&= s \det(A) + t \det(B).
\end{aligned}$$

所以, $P(m)$ 是对的. 由数学归纳法, 待证命题成立.

证完.

证 (用按行 1 展开) 不难验证 $P(1)$ 是对的.

现在, 我们假定 $P(m-1)$ 是对的. 我们要证 $P(m)$ 也是对的.

任取不超过 m 的正整数 j . 任取 $m-1$ 个 $m \times 1$ 阵 $a_1, \dots, a_{j-1}, a_{j+1}, \dots, a_m$. 任取二个 $m \times 1$ 阵 x, y . 任取二个数 s, t . 作三个 m 级阵 A, B, C : A, B, C 的列 k 为 a_k ($k \neq j$); A 的列 j 为 x ; B 的列 j 为 y ; C 的列 j 为 $sx + ty$. 则

$$\begin{aligned}
\det(A) &= \det[a_1, \dots, a_{j-1}, x, a_{j+1}, \dots, a_m]; \\
\det(B) &= \det[a_1, \dots, a_{j-1}, y, a_{j+1}, \dots, a_m]; \\
\det(C) &= \det[a_1, \dots, a_{j-1}, sx + ty, a_{j+1}, \dots, a_m].
\end{aligned}$$

一方面, 若 $k = j$, 则 $[C]_{1,k} = s[A]_{1,k} + t[B]_{1,k}$, 且 $A(1|k) = B(1|k) = C(1|k)$. 另一方面, 若 $k \neq j$, 则 $[A]_{i,k} = [B]_{i,k} = [C]_{i,k}$. 设 $A(1|k)$, $B(1|k)$, $C(1|k)$ 的列 $j - \rho(j, k)$ 分别是 p, q, r . 则 $r = sp + tq$. 由假定, $\det(C(1|k)) = s \det(A(1|k)) + t \det(B(1|k))$. 从而

$$\begin{aligned}
& \det(C) \\
&= \sum_{k=1}^m (-1)^{1+k} [C]_{1,k} \det(C(1|k)) \\
&= (-1)^{1+j} [C]_{1,j} \det(C(1|j)) + \sum_{\substack{1 \leq k \leq m \\ k \neq j}} (-1)^{1+k} [C]_{1,k} \det(C(1|k)) \\
&= (-1)^{1+j} (s[A]_{1,j} + t[B]_{1,j}) \det(C(1|j)) \\
&\quad + \sum_{\substack{1 \leq k \leq m \\ k \neq j}} (-1)^{1+k} [C]_{1,k} (s \det(A(1|k)) + t \det(B(1|k))) \\
&= s(-1)^{1+j} [A]_{1,j} \det(C(1|j)) + t(-1)^{1+j} [B]_{1,j} \det(C(1|j)) \\
&\quad + s \sum_{\substack{1 \leq k \leq m \\ k \neq j}} (-1)^{1+k} [C]_{1,k} \det(A(1|k)) \\
&\quad + t \sum_{\substack{1 \leq k \leq m \\ k \neq j}} (-1)^{1+k} [C]_{1,k} \det(B(1|k)) \\
&= s(-1)^{1+j} [A]_{1,j} \det(A(1|j)) + t(-1)^{1+j} [B]_{1,j} \det(B(1|j)) \\
&\quad + s \sum_{\substack{1 \leq k \leq m \\ k \neq j}} (-1)^{1+k} [A]_{1,k} \det(A(1|k)) \\
&\quad + t \sum_{\substack{1 \leq k \leq m \\ k \neq j}} (-1)^{1+k} [B]_{1,k} \det(B(1|k)) \\
&= s(-1)^{1+j} [A]_{1,j} \det(A(1|j)) + s \sum_{\substack{1 \leq k \leq m \\ k \neq j}} (-1)^{1+k} [A]_{1,k} \det(A(1|k)) \\
&\quad + t(-1)^{1+j} [B]_{1,j} \det(B(1|j)) + t \sum_{\substack{1 \leq k \leq m \\ k \neq j}} (-1)^{1+k} [B]_{1,k} \det(B(1|k))
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= s \sum_{k=1}^m (-1)^{1+k} [A]_{1,k} \det(A(1|k)) + t \sum_{k=1}^m (-1)^{1+k} [B]_{1,k} \det(B(1|k)) \\
&= s \det(A) + t \det(B).
\end{aligned}$$

所以, $P(m)$ 是对的. 由数学归纳法, 待证命题成立.

证完.

C.7 按前二列展开行列式

本节,我想证明一个公式.它在交错性的一个证明与反称性的一个证明里有用.

定理 C.22 设 A 是 n 级阵 ($n \geq 2$). 则

$$\det(A) = \sum_{1 \leq i < k \leq n} \det \begin{bmatrix} [A]_{i,1} & [A]_{i,2} \\ [A]_{k,1} & [A]_{k,2} \end{bmatrix} (-1)^{i+k+1+2} \det(A(i, k|1, 2)).$$

证 注意,当 $d_2 \neq d_1$ 时, $[A]_{d_2,2}$ 是 $A(d_1|1)$ 的 $(d_2 - \rho(d_2, d_1), 1)$ -元. 从而

$$\begin{aligned} & \det(A) \\ &= \sum_{d_1=1}^n (-1)^{d_1+1} [A]_{d_1,1} \det(A(d_1|1)) \\ &= \sum_{d_1=1}^n (-1)^{d_1+1} [A]_{d_1,1} \sum_{\substack{1 \leq d_2 \leq n \\ d_2 \neq d_1}} (-1)^{d_2-\rho(d_2, d_1)+1} [A]_{d_2,2} \det(A(d_1, d_2|1, 2)) \\ &= \sum_{d_1=1}^n \sum_{\substack{1 \leq d_2 \leq n \\ d_2 \neq d_1}} (-1)^{d_1+1} [A]_{d_1,1} (-1)^{d_2-\rho(d_2, d_1)+1} [A]_{d_2,2} \det(A(d_1, d_2|1, 2)) \\ &= \sum_{\substack{1 \leq d_1, d_2 \leq n \\ d_1 \neq d_2}} (-1)^{d_1+1} [A]_{d_1,1} (-1)^{d_2-\rho(d_2, d_1)+1} [A]_{d_2,2} \det(A(d_1, d_2|1, 2)) \\ &= \sum_{\substack{1 \leq d_1, d_2 \leq n \\ d_1 \neq d_2}} (-1)^{\rho(d_1, d_2)} [A]_{d_1,1} [A]_{d_2,2} (-1)^{d_1+d_2+1+2} \det(A(d_1, d_2|1, 2)) \\ &= \sum_{\substack{1 \leq d_1, d_2 \leq n \\ d_1 < d_2}} (-1)^{\rho(d_1, d_2)} [A]_{d_1,1} [A]_{d_2,2} (-1)^{d_1+d_2+1+2} \det(A(d_1, d_2|1, 2)) \\ &\quad + \sum_{\substack{1 \leq d_1, d_2 \leq n \\ d_1 > d_2}} (-1)^{\rho(d_1, d_2)} [A]_{d_1,1} [A]_{d_2,2} (-1)^{d_1+d_2+1+2} \det(A(d_1, d_2|1, 2)) \\ &= \sum_{\substack{1 \leq i, k \leq n \\ i < k}} (-1)^{\rho(i, k)} [A]_{i,1} [A]_{k,2} (-1)^{i+k+1+2} \det(A(i, k|1, 2)) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& + \sum_{\substack{1 \leq k, i \leq n \\ k > i}} (-1)^{\rho(k, i)} [A]_{k, 1} [A]_{i, 2} (-1)^{k+i+1+2} \det(A(k, i|1, 2)) \\
& = \sum_{1 \leq i < k \leq n} ([A]_{i, 1} [A]_{k, 2} - [A]_{k, 1} [A]_{i, 2}) (-1)^{i+k+1+2} \det(A(i, k|1, 2)) \\
& = \sum_{1 \leq i < k \leq n} \det \begin{bmatrix} [A]_{i, 1} & [A]_{i, 2} \\ [A]_{k, 1} & [A]_{k, 2} \end{bmatrix} (-1)^{i+k+1+2} \det(A(i, k|1, 2)). \quad \text{证完.}
\end{aligned}$$

C.8 (关于列的) 交错性

本节, 我想证明 (关于列的) 交错性.

其实, 在第一章, 节 13, 我已用按一列展开行列式的公式证明了它. 不过, 我想, 知道别的证明是好的.

以下, 设 $P(n)$ 为命题

对每个有相同的二列的 n 级阵 A , 它的行列式必为 0.

则, 我们的目标是, 对任何正整数 n , $P(n)$ 是对的.

证 (用按一列展开) 见第一章, 节 13.

证完.

在介绍其他的证明前, 我要介绍二个有用的事实.

定理 C.23 设命题 I: 若一个方阵的相邻的二列相同, 则它的行列式为 0. 设命题 II: 若交换方阵 A 的相邻的二列, 得方阵 B , 则 $\det(B) = -\det(A)$. 则, 用行列式的 (关于列的) 多线性, 我们可由 I 推出 II.

证 设 A 是一个 n 级阵 ($n \geq 2$). 设 A 的列 $1, 2, \dots, n$ 为 $a_1, a_2, \dots, a_n$. 设 $1 \leq j < n$. 交换 A 的列 $j, j+1$, 得 B . 记

$$f_j(x, y) = \det[\dots, a_{j-1}, x, y, a_{j+2}, \dots].$$

那么, $f_j(a_j, a_{j+1}) = \det(A)$, $f_j(a_{j+1}, a_j) = \det(B)$. 则

$$\begin{aligned} 0 &= f_j(a_j + a_{j+1}, a_j + a_{j+1}) \\ &= f_j(a_j, a_j + a_{j+1}) + f_j(a_{j+1}, a_j + a_{j+1}) \\ &= (f_j(a_j, a_j) + f_j(a_j, a_{j+1})) + (f_j(a_{j+1}, a_j) + f_j(a_{j+1}, a_{j+1})) \\ &= f_j(a_j, a_{j+1}) + f_j(a_{j+1}, a_j) \\ &= \det(A) + \det(B). \end{aligned}$$

证完.

定理 C.24 设命题 II: 若交换方阵 A 的相邻的二列, 得方阵 B , 则 $\det(B) = -\det(A)$. 设命题 III: 若交换方阵 A 的二列, 得方阵 B , 则 $\det(B) = -\det(A)$. 则, 我们可由 II 推出 III.

证 设 A 是 n 级阵. 设交换 A 的列 p, q 后得到的阵为 B ($p < q$). 我们证明, $\det(B) = -\det(A)$.

交换 A 的列 $p, p+1$, 得阵 B_1 . 则 $\det(B_1) = -\det(A) = (-1)^1 \det(A)$. 交换 B_1 的列 $p+1, p+2$, 得阵 B_2 . 则 $\det(B_2) = -\det(B_1) = (-1)^2 \det(A)$. $\cdots$ 交换 B_{q-p-1} 的列 $q-1, q$, 得阵 B_{q-p} . 则 $\det(B_{q-p}) = -\det(B_{q-p-1}) = (-1)^{q-p} \det(A)$.

记 $C_0 = B_{q-p}$. 则 $\det(C_0) = (-1)^{q-p} \det(A)$. 交换 C_0 的列 $q-2, q-1$, 得阵 C_1 . 则 $\det(C_1) = -\det(C_0) = (-1)^{q-p+1} \det(A)$. 交换 C_1 的列 $q-3, q-2$, 得阵 C_2 . 则 $\det(C_2) = -\det(C_1) = (-1)^{q-p+2} \det(A)$. $\cdots$ 交换 C_{q-p-2} 的列 $p, p+1$, 得阵 C_{q-p-1} . 则 $\det(C_{q-p-1}) = -\det(C_{q-p-2}) = (-1)^{q-p+(q-p-1)} \det(A)$. 不难看出, $B = C_{q-p-1}$. 所以, $\det(B) = (-1)^{2(q-p)-1} \det(A) = -\det(A)$.

证完.

好的. 现在, 我介绍交错性的其他的证明.

证 (同时用按列 1 展开与按前二列展开) $P(1)$ 不证自明.

不难验证 $P(2)$ 是对的.

现在, 我们假定 $P(m-1)$ 是对的 ($m \geq 3$). 我们要证 $P(m)$ 也是对的.

任取一个 m 级阵 A .

设 A 的列 1, 2 相同. 则

$$\begin{aligned} \det(A) &= \sum_{1 \leq i < k \leq m} \det \begin{bmatrix} [A]_{i,1} & [A]_{i,2} \\ [A]_{k,1} & [A]_{k,2} \end{bmatrix} (-1)^{i+k+1+2} \det(A(i, k|1, 2)) \\ &= \sum_{1 \leq i < k \leq m} \det \begin{bmatrix} [A]_{i,1} & [A]_{i,1} \\ [A]_{k,1} & [A]_{k,1} \end{bmatrix} (-1)^{i+k+1+2} \det(A(i, k|1, 2)) \\ &= \sum_{1 \leq i < k \leq m} 0 (-1)^{i+k+1+2} \det(A(i, k|1, 2)) \\ &= 0. \end{aligned}$$

设 A 的列 $j, j+1$ 相同 ($1 < j < m$). 则

$$\det(A) = \sum_{i=1}^m (-1)^{i+1} [A]_{i,1} \det(A(i|1)).$$

注意, $A(i|1)$ 的列 $j-1, j$ 相同. 由假定, $\det(A(i|1)) = 0$. 故 $\det(A) = 0$.

综上, 若 A 的相邻的二列相同, 则它的行列式为 0.

现假定 A 的列 p, q 相同 ($1 \leq p < q \leq m$). 若 $q - p = 1$, 则这是相邻的二列, 故 $\det(A) = 0$. 若 $q - p > 1$, 则交换列 $p, q-1$, 得阵 B . B 的相邻的二列相同, 故 $\det(B) = 0$. 从而, 由有用的事实, $\det(A) = -\det(B) = 0$.

所以, $P(m)$ 是对的. 由数学归纳法, 待证命题成立. 证完.

注意, 因为在按列 1 展开行列式的公式里, 列 1 与其他的列的地位不一样, 用它证明一个关于二列的性质对列 1 与其他的列成立是难的. 不过, 若我们用按行 1 展开行列式的公式, 则这是简单的.

证 (用按行 1 展开) $P(1)$ 不证自明.

不难验证 $P(2)$ 是对的.

现在, 我们假定 $P(m-1)$ 是对的 ($m \geq 3$). 我们要证 $P(m)$ 也是对的.

设 A 的列 $j, j+1$ 相同 ($1 \leq j < m$).

注意, $[A]_{1,j} = [A]_{1,j+1}$, 且 $A(1|j) = A(1|j+1)$. 再注意, 若 $k \neq j, j+1$, 则 $A(1|k)$ 有 (相邻的) 二列相同. 由假定, $\det(A(1|k)) = 0$. 从而

$$\begin{aligned}
 & \det(A) \\
 &= \sum_{k=1}^m (-1)^{1+k} [A]_{1,k} \det(A(1|k)) \\
 &= (-1)^{1+j} [A]_{1,j} \det(A(1|j)) + (-1)^{1+j+1} [A]_{1,j+1} \det(A(1|j+1)) \\
 &\quad + \sum_{\substack{1 \leq k \leq m \\ k \neq j, j+1}} (-1)^{1+k} [A]_{1,k} \det(A(1|k)) \\
 &= (-1)^{1+j} [A]_{1,j} \det(A(1|j)) + (-1)^{1+j+1} [A]_{1,j} \det(A(1|j)) \\
 &\quad + \sum_{\substack{1 \leq k \leq m \\ k \neq j, j+1}} (-1)^{1+k} [A]_{1,k} 0 \\
 &= (-1)^{1+j} [A]_{1,j} \det(A(1|j)) - (-1)^{1+j} [A]_{1,j} \det(A(1|j)) \\
 &= 0.
 \end{aligned}$$

综上, 若 A 的相邻的二列相同, 则它的行列式为 0.

现假定 A 的列 p, q 相同 ($1 \leq p < q \leq m$). 若 $q - p = 1$, 则这是相邻的二列, 故 $\det(A) = 0$. 若 $q - p > 1$, 则交换列 $p, q - 1$, 得阵 B . B 的相邻的二列相同, 故 $\det(B) = 0$. 从而, 由有用的事实, $\det(A) = -\det(B) = 0$.

所以, $P(m)$ 是对的. 由数学归纳法, 待证命题成立.

证完.

C.9 (关于列的) 反称性

本节, 我想证明 (关于列的) 反称性.

其实, 在第一章, 节 13, 我已用多线性与交错性证明了它. 不过, 我想, 知道别的证明是好的.

以下, 设 $P(n)$ 为命题

对任何 n 级阵 A , 对任何不超过 n 且高于 1 的整数 q , 对任何低于 q 的正整数 p , 必 $\det(B) = -\det(A)$, 其中, B 是交换 A 的列 p, q 后得到的阵.

则, 我们的目标是, 对任何正整数 n , $P(n)$ 是对的.

证 (用按一列展开) $P(1)$ 不证自明.

不难验证 $P(2)$ 是对的.

现在, 我们假定 $P(m-1)$ 是对的 ($m \geq 3$). 我们要证 $P(m)$ 也是对的.

任取一个 m 级阵 A . 任取一个不超过 m 且高于 1 的整数 q . 任取一个低于 q 的正整数 p . 交换 A 的列 p, q , 得 B . 在 $1, 2, \dots, m$ 这 m 个数里, 我们必定能找到一个数 j , 它既不等于 p , 也不等于 q . 则

$$\det(B) = \sum_{i=1}^m (-1)^{i+j} [B]_{i,j} \det(B(i|j)).$$

注意, $[B]_{i,j} = [A]_{i,j}$, 且 $B(i|j)$ 可被认为是交换 $A(i|j)$ 的二列得到的 $m-1$ 级阵. 由假定, $\det(B(i|j)) = -\det(A(i|j))$. 从而

$$\begin{aligned} \det(B) &= \sum_{i=1}^m (-1)^{i+j} [A]_{i,j} (-\det(A(i|j))) \\ &= - \sum_{i=1}^m (-1)^{i+j} [A]_{i,j} \det(A(i|j)) \\ &= -\det(A). \end{aligned}$$

所以, $P(m)$ 是对的. 由数学归纳法, 待证命题成立.

证完.

好的. 现在, 我介绍反称性的其他的证明.

证 (同时用按列 1 展开与按前二列展开) $P(1)$ 不证自明.

不难验证 $P(2)$ 是对的.

现在, 我们假定 $P(m-1)$ 是对的 ($m \geq 3$). 我们要证 $P(m)$ 也是对的.

任取一个 m 级阵 A . 任取一个不高于 m , 且高于 1 的正整数 q . 任取一个低于 q 的正整数 p . 交换 A 的列 p, q , 得 B .

设 $p = 1 < 2 = q$. 注意, $i \neq k$ 时, $B(i, k|1, 2) = A(i, k|1, 2)$. 则

$$\begin{aligned} \det(B) &= \sum_{1 \leq i < k \leq m} \det \begin{bmatrix} [B]_{i,1} & [B]_{i,2} \\ [B]_{k,1} & [B]_{k,2} \end{bmatrix} (-1)^{i+k+1+2} \det(B(i, k|1, 2)) \\ &= \sum_{1 \leq i < k \leq m} \det \begin{bmatrix} [A]_{i,2} & [A]_{i,1} \\ [A]_{k,2} & [A]_{k,1} \end{bmatrix} (-1)^{i+k+1+2} \det(A(i, k|1, 2)) \\ &= \sum_{1 \leq i < k \leq m} \left(-\det \begin{bmatrix} [A]_{i,1} & [A]_{i,2} \\ [A]_{k,1} & [A]_{k,2} \end{bmatrix} \right) (-1)^{i+k+1+2} \det(A(i, k|1, 2)) \\ &= -\det(A). \end{aligned}$$

设 $1 < p < q$. 则

$$\det(B) = \sum_{i=1}^m (-1)^{i+1} [B]_{i,1} \det(B(i|1)).$$

注意, $[B]_{i,1} = [A]_{i,1}$, 且 $B(i|1)$ 可被认为是交换 $A(i|1)$ 的二列得到的 $m-1$ 级阵. 由假定, $\det(B(i|1)) = -\det(A(i|1))$. 从而

$$\begin{aligned} \det(B) &= \sum_{i=1}^m (-1)^{i+1} [A]_{i,1} (-\det(A(i|1))) \\ &= -\sum_{i=1}^m (-1)^{i+1} [A]_{i,1} \det(A(i|1)) \\ &= -\det(A). \end{aligned}$$

最后, 设 $p = 1 < 2 < q$. 交换 A 的列 $2, q$, 得阵 C_1 . 则 $\det(C_1) = -\det(A)$. 交换 C_1 的列 $1, 2$, 得阵 C_2 . 则 $\det(C_2) = -\det(C_1) = \det(A)$. 交换 C_2 的列 $2, q$, 得阵 C_3 . 则 $\det(C_3) = -\det(C_2) = -\det(A)$. 不难看出, $C_3 = B$, 故 $\det(B) = -\det(A)$.

所以, $P(m)$ 是对的. 由数学归纳法, 待证命题成立.

证完.

注意, 因为在按列 1 展开行列式的公式里, 列 1 与其他的列的地位不一样, 用它证明一个关于二列的性质对列 1 与其他的列成立是难的. 不过, 若我们用按行 1 展开行列式的公式, 则这是简单的.

证 (用按行 1 展开) $P(1)$ 不证自明.

不难验证 $P(2)$ 是对的.

现在, 我们假定 $P(m-1)$ 是对的 ($m \geq 3$). 我们要证 $P(m)$ 也是对的.

任取一个 m 级阵 A . 任取一个不高于 m , 且高于 1 的正整数 q . 任取一个低于 q 的正整数 p . 交换 A 的列 p, q , 得 B .

注意, $[B]_{1,p} = [A]_{1,q}$, 且 $[B]_{1,q} = [A]_{1,p}$. 再注意, $j \neq p, q$ 时, $[B]_{1,j} = [A]_{1,j}$, 且 $B(1|j)$ 可被认为是交换 $A(1|j)$ 的二列得到的 $m-1$ 级阵. 由假定, $\det(B(1|j)) = -\det(A(1|j))$.

注意, $1 \leq k < p$ 时, $B(1|p)$ 的列 k 对应 B 的列 k , 即 A 的列 k ; $p \leq k \leq m-1$ 时, $B(1|p)$ 的列 k 对应 B 的列 $k+1$. 则 $k \geq p$ 且 $k \neq q-1$ 时, $B(1|p)$ 的列 k 对应 A 的列 $k+1$; $k = q-1$ 时, $B(1|p)$ 的列 k 对应 A 的列 p . 所以, 不计次序, $B(1|p)$ 与 $A(1|q)$ 有相同的列: $1 \leq k < p$ 或 $k > q-1$ 时, $B(1|p)$ 的列 k 是 $A(1|q)$ 的列 k ; $p \leq k < q-1$ 时, $B(1|p)$ 的列 k 是 $A(1|q)$ 的列 $k+1$; $k = q-1$ 时, $B(1|p)$ 的列 k 是 $A(1|q)$ 的列 p . 交换 $B(1|p)$ 的列 $q-2, q-1$, 得阵 C_1 . 由假定, $\det(C_1) = -\det(B(1|p)) = (-1)^1 \det(B(1|p))$. 交换 C_1 的列 $q-3, q-2$, 得阵 C_2 . 由假定, $\det(C_2) = -\det(C_1) = (-1)^2 \det(B(1|p))$. $\cdots$ 交换 C_{q-p-2} 的列 $p, p+1$, 得阵 C_{q-p-1} . 由假定, $\det(C_{q-p-1}) = -\det(C_{q-p-2}) = (-1)^{q-p-1} \det(B(1|p))$. 不难看出, $C_{q-p-1} = A(1|q)$, 故 $\det(A(1|q)) = (-1)^{q-p-1} \det(B(1|p))$, 即 $\det(B(1|p)) = (-1)^{q-p-1} \det(A(1|q))$. (注意, 若 $p = q-1$, 则 $A(1|q) = B(1|p)$.)

注意, A 也可被认为是交换 B 的列 p, q 得到的阵. 所以, 类似地, $\det(B(1|q)) = (-1)^{q-p-1} \det(A(1|p))$.

综上,

$$\begin{aligned} \det(B) &= \sum_{j=1}^m (-1)^{1+j} [B]_{1,j} \det(B(1|j)) \\ &= (-1)^{1+p} [B]_{1,p} \det(B(1|p)) + (-1)^{1+q} [B]_{1,q} \det(B(1|q)) \\ &\quad + \sum_{\substack{1 \leq j \leq m \\ j \neq p, q}} (-1)^{1+j} [B]_{1,j} \det(B(1|j)) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= (-1)^{1+p}[A]_{1,q}(-1)^{q-p-1} \det(A(1|q)) \\
&\quad + (-1)^{1+q}[A]_{1,p}(-1)^{q-p-1} \det(A(1|p)) \\
&\quad + \sum_{\substack{1 \leq j \leq m \\ j \neq p,q}} (-1)^{1+j}[A]_{1,j}(-\det(A(1|j))) \\
&= -(-1)^{1+q}[A]_{1,q} \det(A(1|q)) - (-1)^{1+p}[A]_{1,p} \det(A(1|p)) \\
&\quad - \sum_{\substack{1 \leq j \leq m \\ j \neq p,q}} (-1)^{1+j}[A]_{1,j} \det(A(1|j)) \\
&= - \sum_{j=1}^m (-1)^{1+j}[A]_{1,j} \det(A(1|j)) \\
&= -\det(A).
\end{aligned}$$

所以, $P(m)$ 是对的. 由数学归纳法, 待证命题成立.

证完.

C.10 反称性的应用

反称性是有用的.

由行列式的定义, 不难证明, 对任何 $n-1$ 个 $n \times 1$ 阵 $b_2, \dots, b_n$, 任何二个 $n \times 1$ 阵 x, y , 任何二个数 s, t , 有

$$\det [sx + ty, b_2, \dots, b_n] = s \det [x, b_2, \dots, b_n] + t \det [y, b_2, \dots, b_n].$$

利用反称性, 当 $j > 1$ 时,

$$\begin{aligned} & \det [a_1, \dots, a_{j-1}, sx + ty, a_{j+1}, \dots, a_n] \\ &= -\det [sx + ty, \dots, a_{j-1}, a_1, a_{j+1}, \dots, a_n] \\ &= -(s \det [x, \dots, a_{j-1}, a_1, a_{j+1}, \dots, a_n] + t \det [y, \dots, a_{j-1}, a_1, a_{j+1}, \dots, a_n]) \\ &= s(-\det [x, \dots, a_{j-1}, a_1, a_{j+1}, \dots, a_n]) + t(-\det [y, \dots, a_{j-1}, a_1, a_{j+1}, \dots, a_n]) \\ &= s \det [a_1, \dots, a_{j-1}, x, a_{j+1}, \dots, a_n] + t \det [a_1, \dots, a_{j-1}, y, a_{j+1}, \dots, a_n]. \end{aligned}$$

我们也可由反称性推出交错性. 设方阵 A 的列 p, q 是相同的 ($p < q$). 交换 A 的列 p, q , 得阵 B . 根据反称性, $\det(B) = -\det(A)$. 不过, 因为 A 的列 p, q 是相同的, 故 $B = A$. 所以, $\det(A) = -\det(A)$. 由此可知 $\det(A) = 0$.

我们可由反称性得到按 (任何) 一行展开行列式的公式. 设 A 是一个 n 级阵 ($n \geq 2$). 设 $j \neq 1$. 交换 A 的列 $j-1, j$, 得阵 B_1 . 交换 B_1 的列 $j-2, j-1$, 得阵 B_2 . $\dots$ 交换 B_{j-2} 的列 $1, 2$, 得阵 B_{j-1} . 此时, 可以发现, B_{j-1} 的列 1 即为 A 的列 j (即 $[B_{j-1}]_{i,1} = [A]_{i,j}$), 且 $B_{j-1}(i|1) = A(i|j)$. 我们作了 $j-1$ 次 (相邻的) 列的交换, 故

$$\begin{aligned} \det(A) &= (-1)^{j-1} \det(B_{j-1}) \\ &= (-1)^{j-1} \sum_{i=1}^n (-1)^{i+1} [B]_{i,1} \det(B_{j-1}(i|1)) \\ &= \sum_{i=1}^n (-1)^{j-1} (-1)^{i+1} [A]_{i,j} \det(A(i|j)) \\ &= \sum_{i=1}^n (-1)^{i+j} [A]_{i,j} \det(A(i|j)). \end{aligned}$$

C.11 用行列式的性质确定行列式

本节,我想讨论如何用行列式的性质确定行列式.

我们知道,多线性与交错性可“基本确定”行列式:

定理 C.25 设定义在全体 n 级阵上的函数 f 适合:

(1) (多线性) 对任何不超过 n 的正整数 j , 任何 $n-1$ 个 $n \times 1$ 阵 $a_1, \dots, a_{j-1}, a_{j+1}, \dots, a_n$, 任何二个 $n \times 1$ 阵 x, y , 任何二个数 s, t , 有

$$\begin{aligned} & f([a_1, \dots, a_{j-1}, sx + ty, a_{j+1}, \dots, a_n]) \\ &= sf([a_1, \dots, a_{j-1}, x, a_{j+1}, \dots, a_n]) + tf([a_1, \dots, a_{j-1}, y, a_{j+1}, \dots, a_n]). \end{aligned}$$

(2) (交错性) 若 n 级阵 A 有二列相同, 则 $f(A) = 0$.

那么, 对任何 n 级阵 A , $f(A) = f(I) \det(A)$.

特别地, 若 $f(I) = 1$ (规范性), 则 f 就是行列式.

现在,我要展示一些变体.

定理 C.26 设定义在全体 n 级阵上的函数 f 适合:

(1) 对任何 $n-1$ 个 $n \times 1$ 阵 $a_2, a_3, \dots, a_n$, 任何二个 $n \times 1$ 阵 x, y , 任何二个数 s, t , 有

$$f([sx + ty, a_2, \dots, a_n]) = sf([x, a_2, \dots, a_n]) + tf([y, a_2, \dots, a_n]).$$

(2) (反称性) 设 A 是 n 级阵. 设交换 A 的列 p 与列 q 后得到的阵为 B ($p < q$). 则 $f(B) = -f(A)$.

那么, 对任何 n 级阵 A , $f(A) = f(I) \det(A)$.

特别地, 若 $f(I) = 1$ (规范性), 则 f 就是行列式.

证 见上节的讨论. 我们可由 (1) 与反称性, 得到多线性; 我们可由反称性, 得到交错性. 证完.

我们可代反称性以相邻反称性: “设 A 是 n 级阵. 设交换 A 的列 p 与列 $p+1$ 后得到的阵为 B ($p < n$). 则 $f(B) = -f(A)$.” 注意, 相邻反称性可推出反称性.

在关于多线性与交错性的结论中, 我们可代交错性以相邻交错性: “若 n 级阵 A 的相邻的二列相同, 则 $f(A) = 0$.” 多线性与相邻交错性可推出相邻反称性, 相邻反称性可推出反称性, 且相邻交错性与反称性可推出交错性 (见 “(关于列的) 交错性”).

然后, 我要展现一个大不一样的变体. 不过, 我要先定义一个行为:

定义 C.27 (倍加) 设 A 是一个 $m \times n$ 阵. 设 p, q 是二个不超过 n 的正整数, 且 $p \neq q$. 设 s 是一个数. 作 $m \times n$ 阵 B , 其中,

$$[B]_{i,j} = \begin{cases} [A]_{i,j}, & j \neq q; \\ [A]_{i,q} + s[A]_{i,p}, & j = q. \end{cases}$$

(通俗地, 加 A 的列 p 的 s 倍于列 q , 且不改变其他的列, 得阵 B .) 我们说, 变 A 为 B 的行为是一次 (列的) **倍加**.

注意, s 可以取 0. 则 $B = A$. 所以, 特别地, 不变也是一次倍加.

利用多线性与交错性, 我们有

定理 C.28 设定义在全体 n 级阵上的函数 f 适合多线性与交错性. 则 f 适合倍加不变性:

设 A 是一个 n 级阵. 设 p, q 是二个不超过 n 的正整数, 且 $p \neq q$. 设 s 是一个数. 作 n 级阵 B , 其中,

$$[B]_{i,j} = \begin{cases} [A]_{i,j}, & j \neq q; \\ [A]_{i,q} + s[A]_{i,p}, & j = q. \end{cases}$$

则 $f(B) = f(A)$.

证 作一个 n 级阵 C , 使 C 的列 j 等于 A 的列 j (若 $j \neq q$), 且 C 的列 q 等于 A 的列 p . 则 C 的列 p 等于 C 的列 q , 且 B 的列 j , A 的列 j , 与 C 的列 j 相等 (若 $j \neq q$), 但 $[B]_{i,q} = 1[A]_{i,q} + s[C]_{i,q}$. 由多线性与交错性,

$$f(B) = 1f(A) + sf(C) = f(A) + s0 = f(A). \quad \text{证完.}$$

现在, 我要引出本节的主要结论.

定理 C.29 设定义在全体 n 级阵上的函数 f 适合:

(1) 倍加不变性.

(2) (多齐性) 对任何不超过 n 的正整数 j , 任何 $n-1$ 个 $n \times 1$ 阵 $a_1, \dots, a_{j-1}, a_{j+1}, \dots, a_n$, 任何 $n \times 1$ 阵 x , 任何数 s , 有

$$f([a_1, \dots, a_{j-1}, sx, a_{j+1}, \dots, a_n]) = sf([a_1, \dots, a_{j-1}, x, a_{j+1}, \dots, a_n]).$$

那么, 对任何 n 级阵 A , $f(A) = f(I) \det(A)$.

特别地, 若 $f(I) = 1$ (规范性), 则 f 就是行列式.

此事是重要的, 故我会给二个证明.

不难看出, 倍加不变性与多齐性可推出交错性. 具体地, 设 A 的列 p, q 相同, 且 $p \neq q$. 加 A 的列 q 的 -1 倍于列 p , 得阵 B . 那么, B 的列 p 的元全为 0. 由多齐性, $f(B) = 0$. 由倍加不变性, $f(A) = f(B) = 0$.

倍加不变性与多齐性还可推出反称性. 设 $p < q$. 记

$$g(u, v) = f([a_1, \dots, a_{p-1}, u, a_{p+1}, \dots, a_{q-1}, v, a_{q+1}, \dots, a_n]).$$

则

$$\begin{aligned} g(a_q, a_p) &= g(a_q + 1a_p, a_p) \\ &= g(a_p + a_q, a_p) \\ &= g(a_p + a_q, a_p + (-1)(a_p + a_q)) \\ &= g(a_p + a_q, -a_q) \\ &= g(a_p + a_q + 1(-a_q), -a_q) \\ &= g(a_p, (-1)a_q) \\ &= (-1)g(a_p, a_q) \\ &= -g(a_p, a_q). \end{aligned}$$

若我们能推出, 对任何 $n-1$ 个 $n \times 1$ 阵 $a_2, a_3, \dots, a_n$, 任何二个 $n \times 1$ 阵 x, y , 任何二个数 s, t , 有

$$f([sx + ty, a_2, \dots, a_n]) = sf([x, a_2, \dots, a_n]) + tf([y, a_2, \dots, a_n]),$$

那么, 利用反称性, 我们得多线性.

在第一章, 节 27 里, 有如下结论:

定理 C.30 设 A 是 $m \times n$ 阵, 且 $A \neq 0$. 设 A 有一个行列式非零的 r 级子阵

$$A_r = A \begin{pmatrix} i_1, \dots, i_r \\ j_1, \dots, j_r \end{pmatrix}$$

(其中, $1 \leq i_1 < \dots < i_r \leq m$, 且 $1 \leq j_1 < \dots < j_r \leq n$), 但 A 没有行列式非零的 $r+1$ 级子阵. 设 A 的行 $1, 2, \dots, m$ 为 $a_1, a_2, \dots, a_m$. 那么, 对任何不超过 m 的正整数 p , 存在 r 个数 $d_{p,1}, d_{p,2}, \dots, d_{p,r}$, 使

$$a_p = d_{p,1}a_{i_1} + d_{p,2}a_{i_2} + \dots + d_{p,r}a_{i_r} = \sum_{s=1}^r d_{p,s}a_{i_s}.$$

利用类似的方法, 或利用转置, 我们可证

定理 C.31 设 A 是 $m \times n$ 阵, 且 $A \neq 0$. 设 A 有一个行列式非零的 r 级子阵

$$A_r = A \begin{pmatrix} i_1, \dots, i_r \\ j_1, \dots, j_r \end{pmatrix}$$

(其中, $1 \leq i_1 < \dots < i_r \leq m$, 且 $1 \leq j_1 < \dots < j_r \leq n$), 但 A 没有行列式非零的 $r+1$ 级子阵. 设 A 的列 $1, 2, \dots, n$ 为 $a_1, a_2, \dots, a_n$. 那么, 对任何不超过 n 的正整数 q , 存在 r 个数 $d_{1,q}, d_{2,q}, \dots, d_{r,q}$, 使

$$a_q = d_{1,q}a_{j_1} + d_{2,q}a_{j_2} + \dots + d_{r,q}a_{j_r} = \sum_{s=1}^r d_{s,q}a_{j_s}.$$

利用此事, 我们即可证明, 对任何 $n-1$ 个 $n \times 1$ 阵 $a_2, a_3, \dots, a_n$, 任何二个 $n \times 1$ 阵 x, y , 任何二个数 s, t , 有

$$f([sx + ty, a_2, \dots, a_n]) = sf([x, a_2, \dots, a_n]) + tf([y, a_2, \dots, a_n]).$$

由此, 我们可证多线性.

证 作 $n \times (n-1)$ 阵 $B = [a_2, a_3, \dots, a_n]$; 也就是, B 的列 $j-1$ 是 a_j .
若 $B = 0$, 由多齐性,

$$0 = f([sx + ty, a_2, \dots, a_n]) = f([x, a_2, \dots, a_n]) = f([y, a_2, \dots, a_n]).$$

下设 $B \neq 0$. 那么, 存在一个低于 n 的正整数 r , 使 B 有一个行列式非零的 r 级子阵

$$B_r = B \begin{pmatrix} i_1, \dots, i_r \\ j_1 - 1, \dots, j_r - 1 \end{pmatrix}$$

(其中, $1 \leq i_1 < \dots < i_r \leq n$, 且 $2 \leq j_1 < \dots < j_r \leq n$), 但 B 没有行列式非零的 $r+1$ 级子阵.

若 $r < n-1$, 那么, 必存在不等于 $j_1, \dots, j_r$ 的正整数 q , 与 r 个数 $d_{1,q}, d_{2,q}, \dots, d_{r,q}$, 使

$$a_q = d_{1,q}a_{j_1} + d_{2,q}a_{j_2} + \dots + d_{r,q}a_{j_r}.$$

任取 $n \times 1$ 阵 z . 记

$$g(u) = f([z, a_2, \dots, a_{q-1}, u, a_{q+1}, \dots, a_n]).$$

利用倍加不变性,

$$\begin{aligned} g(a_q) &= g(a_q + (-d_{1,q})a_{j_1}) \\ &= \dots \\ &= g(a_q + (-d_{1,q})a_{j_1} + \dots + (-d_{r,q})a_{j_r}) \\ &= g(0). \end{aligned}$$

利用多齐性, $g(0) = 0$. 故 $g(a_q) = 0$. 所以,

$$0 = f([sx + ty, a_2, \dots, a_n]) = f([x, a_2, \dots, a_n]) = f([y, a_2, \dots, a_n]).$$

下设 $r = n-1$.

设从 $1, 2, \dots, n$ 去除 $i_1, i_2, \dots, i_{n-1}$ 后, 还剩一个数 i_n . 设 a_1 是 n 级单位阵的列 i_n . 作 n 级阵 $A = [a_1, a_2, \dots, a_n]$. 则 $A(i_n|1) = B_r$. 不难算出, $\det(A) = (-1)^{i_n+1} \det(B_r) \neq 0$.

作 $n \times (n+2)$ 阵 $C = [a_1, a_2, \dots, a_n, x, y]$. 于是, C 有一个行列式非零的 n 级子阵 A , 但 C 没有行列式非零的 $n+1$ 级子阵. 所以, 存在 n 个数 $d_1, d_2, \dots, d_n$, 使 $x = d_1 a_1 + d_2 a_2 + \dots + d_n a_n$, 且存在 n 个数 $d'_1, d'_2, \dots, d'_n$, 使 $y = d'_1 a_1 + d'_2 a_2 + \dots + d'_n a_n$. 所以, $sx + ty = (sd_1 + td'_1)a_1 + (sd_2 + td'_2)a_2 + \dots + (sd_n + td'_n)a_n$. 记 $h(z) = f([z, a_2, \dots, a_n])$. 则

$$\begin{aligned} f([x, a_2, \dots, a_n]) &= h(x) \\ &= h(x + (-d_2)a_2) \\ &= \dots \\ &= h(x + (-d_2)a_2 + \dots + (-d_n)a_n) \\ &= h(d_1 a_1) \\ &= d_1 h(a_1). \end{aligned}$$

同理,

$$\begin{aligned} f([y, a_2, \dots, a_n]) &= d'_1 h(a_1); \\ f([sx + ty, a_2, \dots, a_n]) &= (sd_1 + td'_1)h(a_1). \end{aligned}$$

比较, 得

$$\begin{aligned} f([sx + ty, a_2, \dots, a_n]) \\ = sf([x, a_2, \dots, a_n]) + tf([y, a_2, \dots, a_n]). \end{aligned} \quad \text{证完.}$$

接下来, 我展现另一个证明. 此证明或许更有意思.

定理 C.32 设 A 是一个 $m \times n$ 阵. 利用若干次 (列的) 倍加, 我们可变 A 为一个 $m \times n$ 阵 B , 使当 $i < j$ 时, $[B]_{i,j} = 0$.

证 我们用数学归纳法证明此事. 具体地, 设 $P(n)$ 为命题

对任何正整数 m , 对任何 $m \times n$ 阵 A , 利用若干次倍加 (指列的倍加, 下同), 我们可变 A 为一个 $m \times n$ 阵 B , 使当 $i < j$ 时, $[B]_{i,j} = 0$.

则, 我们的目标是, 对任何正整数 n , $P(n)$ 是对的.

$P(1)$ 显然是对的.

假定 $P(n-1)$ 是对的. 我们由此证 $P(n)$ 也是对的.

任取正整数 m . 任取一个 $m \times n$ 阵 A .

我们先说明, 利用若干次倍加, 我们可变 A 为一个 $m \times n$ 阵 C , 使当 $1 < j$ 时, $[C]_{1,j} = 0$.

若 A 的行 1 的元全为 0, 我们不变, 取 C 为 A .

若 $[A]_{1,1} \neq 0$, 加 A 的列 1 的 $-[A]_{1,2}/[A]_{1,1}$ 倍于列 2, 得阵 A_2 . 则 $[A_2]_{1,2} = 0$, 且 $[A_2]_{1,j} = [A]_{1,j}$ ($j \neq 2$). 然后, 加 A_2 的列 1 的 $-[A_2]_{1,3}/[A_2]_{1,1}$ 倍于列 3, 得阵 A_3 . 则 $[A_3]_{1,k} = 0$ ($k = 2, 3$), 且 $[A_3]_{1,j} = [A_2]_{1,j}$ ($j \neq 3$). ……然后, 加 A_{n-1} 的列 1 的 $-[A_{n-1}]_{1,n}/[A_{n-1}]_{1,1}$ 倍于列 n , 得阵 A_n . 则 $[A_n]_{1,k} = 0$ ($k = 2, 3, \dots, n$). 我们取 C 为 A_n .

若 $[A]_{1,1} = 0$, 但有某 $[A]_{1,j} \neq 0$ ($j \neq 1$), 加 A 的列 j 的 1 倍于列 1, 得阵 D . 则 $[D]_{1,1} \neq 0$. 问题被变为前面讨论过的情形.

综上, 作若干次倍加, 我们可变 A 为一个 $m \times n$ 阵 C , 使当 $1 < j$ 时, $[C]_{1,j} = 0$.

考虑 C 的右下角的 $(m-1) \times (n-1)$ 子阵 $C(1|1)$. 由假定, 作若干次倍加, 我们可变 $C(1|1)$ 为一个 $(m-1) \times (n-1)$ 阵 G , 使当 $i < j$ 时, $[G]_{i,j} = 0$.

注意, 既然当 $1 < j$ 时, $[C]_{1,j} = 0$, 那么, 无论如何对 C 的不是列 1 的列作倍加, 得到的阵的 $(1, j)$ -元是 0 ($j \neq 1$). 那么, 作若干次倍加后, 我们可变 C 为一个 $m \times n$ 阵 B , 使当 $i = 1$ 或 $j = 1$ 时, $[B]_{i,j} = [C]_{i,j}$, 且当 $i \neq 1$ 且 $j \neq 1$ 时, $[B]_{i,j} = [G]_{i-1,j-1}$. 所以, 当 $i < j$ 时, $[B]_{i,j} = 0$.

所以, $P(n)$ 是对的. 由数学归纳法, 待证命题成立.

证完.

定理 C.33 设定义在全体 n 级阵上的函数 f 适合倍加不变性与多齐性. 设 A 是一个 n 级阵, 且当 $i < j$ 时, $[A]_{i,j} = 0$. 则 $f(A) = f(I_n) \det(A)$.

证 我们用数学归纳法证明此事. 具体地, 设 $P(n)$ 为命题

设定义在全体 n 级阵上的函数 f 适合倍加不变性与多齐性. 设 A 是一个 n 级阵, 且当 $i < j$ 时, $[A]_{i,j} = 0$. 则 $f(A) = f(I_n) \det(A)$.

则, 我们的目标是, 对任何正整数 n , $P(n)$ 是对的.

$P(1)$ 显然是对的.

假定 $P(n-1)$ 是对的. 我们由此证 $P(n)$ 也是对的.

任取一个 n 级阵 A . 设当 $i < j$ 时, $[A]_{i,j} = 0$. 所以, A 形如

$$\begin{bmatrix} [A]_{1,1} & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ [A]_{2,1} & [A]_{2,2} & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ [A]_{n-1,1} & [A]_{n-1,2} & \cdots & [A]_{n-1,n-1} & 0 \\ [A]_{n,1} & [A]_{n,2} & \cdots & [A]_{n,n-1} & [A]_{n,n} \end{bmatrix}$$

那么, 由多齐性,

$$f(A) = [A]_{n,n} f \left(\begin{bmatrix} [A]_{1,1} & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ [A]_{2,1} & [A]_{2,2} & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ [A]_{n-1,1} & [A]_{n-1,2} & \cdots & [A]_{n-1,n-1} & 0 \\ [A]_{n,1} & [A]_{n,2} & \cdots & [A]_{n,n-1} & 1 \end{bmatrix} \right).$$

利用 $n-1$ 次倍加不变性,

$$\begin{aligned} & f \left(\begin{bmatrix} [A]_{1,1} & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ [A]_{2,1} & [A]_{2,2} & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ [A]_{n-1,1} & [A]_{n-1,2} & \cdots & [A]_{n-1,n-1} & 0 \\ [A]_{n,1} & [A]_{n,2} & \cdots & [A]_{n,n-1} & 1 \end{bmatrix} \right) \\ &= f \left(\begin{bmatrix} [A]_{1,1} & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ [A]_{2,1} & [A]_{2,2} & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ [A]_{n-1,1} & [A]_{n-1,2} & \cdots & [A]_{n-1,n-1} & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \end{bmatrix} \right), \end{aligned}$$

故

$$f(A) = f \left(\begin{bmatrix} [A]_{1,1} & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ [A]_{2,1} & [A]_{2,2} & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ [A]_{n-1,1} & [A]_{n-1,2} & \cdots & [A]_{n-1,n-1} & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \end{bmatrix} \right) [A]_{n,n}.$$

考虑定义在全体 $n-1$ 级阵上的函数

$$g(X) = f \begin{bmatrix} [X]_{1,1} & [X]_{1,2} & \cdots & [X]_{1,n-1} & 0 \\ [X]_{2,1} & [X]_{2,2} & \cdots & [X]_{2,n-1} & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ [X]_{n-1,1} & [X]_{n-1,2} & \cdots & [X]_{n-1,n-1} & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

不难验证, g 适合倍加不变性与多齐性. 注意, 若 $i < j$, 则 $A(n|n)$ 的 (i, j) -元为 0. 故, 由假定,

$$g(A(n|n)) = g(I_{n-1}) \det(A(n|n)) = f(I_n) \det(A(n|n)).$$

从而

$$\begin{aligned} & f \begin{bmatrix} [A]_{1,1} & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ [A]_{2,1} & [A]_{2,2} & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ [A]_{n-1,1} & [A]_{n-1,2} & \cdots & [A]_{n-1,n-1} & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \end{bmatrix} \\ &= g(A(n|n)) = f(I_n) \det(A(n|n)). \end{aligned}$$

则

$$f(A) = f(I_n) \det(A(n|n)) [A]_{n,n} = f(I_n) \det(A).$$

所以, $P(n)$ 是对的. 由数学归纳法, 待证命题成立.

证完.

有了这些准备, 我们即可证明本节的主要结论.

证 设定义在全体 n 级阵上的函数 f 适合倍加不变性与多齐性.

任取一个 n 级阵 A . 利用若干次倍加, 我们可变 A 为一个 n 级阵 B , 使当 $i < j$ 时, $[B]_{i,j} = 0$. 因为倍加不变性, $f(B) = f(A)$. 由上个定理, $f(B) = f(I) \det(B)$. 故 $f(A) = f(I) \det(B) = f(I) \det(A)$. (反过来, 不难验证, 若我们定义 $f(A) = f(I) \det(A)$, 则 f 适合倍加不变性与多齐性.) 证完.

C.12 类行列式

前面, 我们知道, 若定义在全体 n 级阵上的函数 f 适合倍加不变性与多齐性, 则 $f(A) = f(I) \det(A)$. 我们用了二个方法证明此事: 一个方法证明 f 适合多线性, 并使用已知的确定行列式的定理; 另一个方法不使用多线性, 且不使用已知的确定行列式的定理. 后一个方法可被推广, 得到确定“类行列式”的定理. 不过, 我们先定义一类函数.

定义 C.34 设 m 是定义在数上的函数. 若 $m(1) = 1$, 且对任何数 s, t , 有 $m(st) = m(s)m(t)$, 则 m 是保乘的.

显然, 恒等函数 $m(t) = t$ 是保乘的. 若 k 是正整数, 由次方的性质, 可以验证, $m(t) = t^k$ 也是保乘的. 此外, 绝对值函数 $m(t) = |t|$ 也是保乘的 (因为 $|1| = 1$, 且对任何数 a, b , 有 $|ab| = |a||b|$).

定理 C.35 设定义在全体 n 级阵上的函数 f 适合:

- (1) 倍加不变性.
- (2) (多齐性的变体) 对任何不超过 n 的正整数 j , 任何 $n-1$ 个 $n \times 1$ 阵 $a_1, \dots, a_{j-1}, a_{j+1}, \dots, a_n$, 任何 $n \times 1$ 阵 x , 任何数 s , 有

$$f([a_1, \dots, a_{j-1}, sx, a_{j+1}, \dots, a_n]) = m(s)f([a_1, \dots, a_{j-1}, x, a_{j+1}, \dots, a_n]),$$

其中, 定义在数上的函数 m 是保乘的: $m(1) = 1$, 且对任何数 s, t , 有 $m(st) = m(s)m(t)$.

那么, 对任何 n 级阵 A , $f(A) = f(I)m(\det(A))$.

为证明此事, 我们先证如下命题.

定理 C.36 设定义在全体 n 级阵上的函数 f 适合倍加不变性, 与多齐性的变体. 设 A 是一个 n 级阵, 且当 $i < j$ 时, $[A]_{i,j} = 0$. 则 $f(A) = f(I_n)m(\det(A))$.

证 我们用数学归纳法证明此事. 具体地, 设 $P(n)$ 为命题

设定义在全体 n 级阵上的函数 f 适合倍加不变性, 与多齐性的变体. 设 A 是一个 n 级阵, 且当 $i < j$ 时, $[A]_{i,j} = 0$. 则 $f(A) = f(I_n)m(\det(A))$.

则, 我们的目标是, 对任何正整数 n , $P(n)$ 是对的.

$P(1)$ 显然是对的.

假定 $P(n-1)$ 是对的. 我们由此证 $P(n)$ 也是对的.

任取一个 n 级阵 A . 设当 $i < j$ 时, $[A]_{i,j} = 0$. 所以, A 形如

$$\begin{bmatrix} [A]_{1,1} & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ [A]_{2,1} & [A]_{2,2} & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ [A]_{n-1,1} & [A]_{n-1,2} & \cdots & [A]_{n-1,n-1} & 0 \\ [A]_{n,1} & [A]_{n,2} & \cdots & [A]_{n,n-1} & [A]_{n,n} \end{bmatrix}$$

那么, 由多齐性的变体,

$$f(A) = m([A]_{n,n})f \left(\begin{bmatrix} [A]_{1,1} & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ [A]_{2,1} & [A]_{2,2} & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ [A]_{n-1,1} & [A]_{n-1,2} & \cdots & [A]_{n-1,n-1} & 0 \\ [A]_{n,1} & [A]_{n,2} & \cdots & [A]_{n,n-1} & 1 \end{bmatrix} \right).$$

利用 $n-1$ 次倍加不变性,

$$\begin{aligned} & f \left(\begin{bmatrix} [A]_{1,1} & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ [A]_{2,1} & [A]_{2,2} & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ [A]_{n-1,1} & [A]_{n-1,2} & \cdots & [A]_{n-1,n-1} & 0 \\ [A]_{n,1} & [A]_{n,2} & \cdots & [A]_{n,n-1} & 1 \end{bmatrix} \right) \\ &= f \left(\begin{bmatrix} [A]_{1,1} & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ [A]_{2,1} & [A]_{2,2} & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ [A]_{n-1,1} & [A]_{n-1,2} & \cdots & [A]_{n-1,n-1} & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \end{bmatrix} \right), \end{aligned}$$

故

$$f(A) = f \left(\begin{bmatrix} [A]_{1,1} & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ [A]_{2,1} & [A]_{2,2} & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ [A]_{n-1,1} & [A]_{n-1,2} & \cdots & [A]_{n-1,n-1} & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \end{bmatrix} \right) m([A]_{n,n}).$$

考虑定义在全体 $n-1$ 级阵上的函数

$$g(X) = f \left(\begin{bmatrix} [X]_{1,1} & [X]_{1,2} & \cdots & [X]_{1,n-1} & 0 \\ [X]_{2,1} & [X]_{2,2} & \cdots & [X]_{2,n-1} & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ [X]_{n-1,1} & [X]_{n-1,2} & \cdots & [X]_{n-1,n-1} & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \end{bmatrix} \right).$$

不难验证, g 适合倍加不变性, 与多齐性的变体. 注意, 若 $i < j$, 则 $A(n|n)$ 的 (i, j) -元为 0. 故, 由假定,

$$g(A(n|n)) = g(I_{n-1}) m(\det(A(n|n))) = f(I_n) m(\det(A(n|n))).$$

从而

$$\begin{aligned} & f \left(\begin{bmatrix} [A]_{1,1} & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ [A]_{2,1} & [A]_{2,2} & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ [A]_{n-1,1} & [A]_{n-1,2} & \cdots & [A]_{n-1,n-1} & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \end{bmatrix} \right) \\ &= g(A(n|n)) = f(I_n) m(\det(A(n|n))). \end{aligned}$$

则

$$\begin{aligned} f(A) &= f(I_n) m(\det(A(n|n))) m([A]_{n,n}) \\ &= f(I_n) m(\det(A(n|n))) [A]_{n,n} \\ &= f(I_n) m(\det(A)). \end{aligned}$$

所以, $P(n)$ 是对的. 由数学归纳法, 待证命题成立.

证完.

有了这些准备, 我们即可证明本节的主要结论.

证 设定义在全体 n 级阵上的函数 f 适合倍加不变性, 与多齐性的变体.

任取一个 n 级阵 A . 利用若干次倍加, 我们可变 A 为一个 n 级阵 B , 使当 $i < j$ 时, $[B]_{i,j} = 0$. 因为倍加不变性, $f(B) = f(A)$. 由上个定理, $f(B) = f(I) m(\det(B))$. 故 $f(A) = f(I) m(\det(B)) = f(I) m(\det(A))$. (反过来, 不难验证, 若我们定义 $f(A) = f(I) m(\det(A))$, 则 f 适合倍加不变性, 与多齐性的变体.) 证完.

特别地, 取 m 为绝对值函数, 我们有

定理 C.37 设定义在全体 n 级阵上的函数 f 适合:

- (1) 倍加不变性.
- (2) 对任何不超过 n 的正整数 j , 任何 $n-1$ 个 $n \times 1$ 阵 $a_1, \dots, a_{j-1}, a_{j+1}, \dots, a_n$, 任何 $n \times 1$ 阵 x , 任何数 s , 有

$$f([a_1, \dots, a_{j-1}, sx, a_{j+1}, \dots, a_n]) = |s| f([a_1, \dots, a_{j-1}, x, a_{j+1}, \dots, a_n]).$$

那么, 对任何 n 级阵 A , $f(A) = f(I) |\det(A)|$.

设您在研究某数学问题. 设您发现, 您研究的一个量可被认为是定义在 n 级阵上的函数 (n 是某个正整数), 且适合倍加不变性, 与多齐性的变体. 那么, 由本节的定理, 它是一个跟行列式有关的量. 这不是偶然的; 这是必然的. 这是好的, 我想.

C.13 绝对值的性质 (1)

设 a 是实数. 则 a 的绝对值

$$|a| = \begin{cases} a, & a \geq 0; \\ -a, & a < 0. \end{cases}$$

如下命题是对的.

(1) $|0| = 0$; 若实数 a 适合 $|a| = 0$, 则 $a = 0$.

因为 $0 \geq 0$, 故 $|0| = 0$.

若 $a > 0$, 则 $|a| = a > 0$; 若 $a < 0$, 则 $|a| = -a > 0$. 于是, 若 $|a| = 0$, 则 a 不能是正数, 且不能是负数, 故 $a = 0$.

(2) 对任何实数 a , 必 $|a| \geq 0$.

我们已知, 若 $a > 0$ 或 $a < 0$, 则 $|a| > 0$. 另外, $|0| = 0$.

(3) 对任何实数 a , 必 $|a| \geq a \geq -|a|$.

若 $a \geq 0$, 则 $|a| = a$. 故 $|a| = a \geq -a = -|a|$; 若 $a < 0$, 则 $|a| = -a$. 故 $|a| = -a > a = -|a|$.

(4) 设 a, b 是非负实数. 若 $a \geq b$, 则 $a^2 \geq b^2$; 反过来, 若 $a^2 \geq b^2$, 则 $a \geq b$.

若 $a > b \geq 0$, 则 $aa > bb$, 故 $a^2 > b^2$; 若 $a = b \geq 0$, 则 $aa = bb$, 故 $a^2 = b^2$; 若 $0 \leq a < b$, 则 $aa < bb$, 故 $a^2 < b^2$. 所以, 若 $a \geq b$, 则 $a^2 \geq b^2$; 反过来, 若 $a^2 \geq b^2$, 则因 $a < b$ 无法推出 $a^2 \geq b^2$, 故必 $a \geq b$.

(5) 对任何实数 a , 必 $|a|^2 = a^2$. 所以, 对任何实数 a , 必 $\sqrt{a^2} = |a|$.

若 $a \geq 0$, 则 $|a|^2 = a^2$; 若 $a < 0$, 则 $|a|^2 = (-a)^2 = a^2$. 因为非负实数 $|a|$ 适合 $|a|^2 = a^2$, 故由 $\sqrt{\quad}$ 的定义, $\sqrt{a^2} = |a|$.

(6) 对任何实数 a, b , 必 $|ab| = |a| |b|$.

若 $a \geq 0$, 且 $b \geq 0$, 则 $ab \geq 0$, 故 $|ab| = ab = |a| |b|$; 若 $a \geq 0$, 且 $b < 0$, 则 $ab \leq 0$, 故 $|ab| = -ab = a(-b) = |a| |b|$; 若 $a < 0$, 且 $b \geq 0$, 则 $ab \leq 0$, 故 $|ab| = -ab = (-a)b = |a| |b|$; 若 $a < 0$, 且 $b < 0$, 则 $ab \geq 0$, 故 $|ab| = ab = (-a)(-b) = |a| |b|$.

(7) 对任何实数 a, b , 必 $|a + b| \leq |a| + |b|$.

若 $a + b \geq 0$, 则 $|a + b| = a + b \leq |a| + |b|$; 若 $a + b < 0$, 则 $|a + b| = -(a + b) = (-a) + (-b) \leq |-a| + |-b| = |a| + |b|$.

类似地, 若 $a_1, \dots, a_n$ 是实数, 则

$$|a_1 + \dots + a_n| \leq |a_1| + \dots + |a_n|.$$

可用数学归纳法证它.

(8) 对任何实数 a, b , 必 $|a - b| \geq |a| - |b|$.

因为 $|a - b| + |b| \geq |(a - b) + b| = |a|$.

这些事实会是有用的.

C.14 绝对值的性质 (2)

设 $z = a + ib$ 是复数 (其中, a, b 是实数, 下同). 则 z 的绝对值

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2}.$$

如下命题是对的.

(1) $|0| = 0$; 若复数 z 适合 $|z| = 0$, 则 $z = 0$.

首先, $|0| = |0 + i0| = \sqrt{0^2 + 0^2} = 0$.

若 $z = a + ib$ 适合 $|z| = 0$, 则 $\sqrt{a^2 + b^2} = 0$. 则 $a^2 + b^2 = 0$. 则 $a = b = 0$.
则 $z = 0$.

(2) 对任何复数 z , 必 $|z| \geq 0$.

由 $\sqrt{\quad}$ 的定义, 这是显然的.

(3) 对任何复数 z, w , 必 $|zw| = |z| |w|$.

设 $z = a + ib$, 且 $w = c + id$ (其中, c, d 是实数, 下同). 则

$$\begin{aligned} |zw|^2 &= |(ac - bd) + i(ad + bc)|^2 \\ &= (ac - bd)^2 + (ad + bc)^2 \\ &= a^2c^2 + b^2d^2 + a^2d^2 + b^2c^2 \\ &= (a^2 + b^2)(c^2 + d^2) \\ &= |z|^2 |w|^2 \\ &= (|z| |w|)^2. \end{aligned}$$

因为 $|zw|$ 与 $|z| |w|$ 是非负实数, 故 $|zw| = |z| |w|$.

注意, 对任何实数 a, b, c, d , 有

$$\begin{aligned} (a^2 + b^2)(c^2 + d^2) &= (a^2 + (-b)^2)(c^2 + d^2) \\ &= (ac - (-b)d)^2 + (ad + (-b)c)^2 \\ &\geq (ac + bd)^2. \end{aligned}$$

(4) 对任何复数 z, w , 必 $|z + w| \leq |z| + |w|$.

设 $z = a + ib$, 且 $w = c + id$. 则

$$\begin{aligned}
 |z + w|^2 &= |(a + c) + i(b + d)|^2 \\
 &= (a + c)^2 + (b + d)^2 \\
 &= a^2 + b^2 + c^2 + d^2 + 2(ac + bd) \\
 &= |z|^2 + |w|^2 + 2(ac + bd) \\
 &\leq |z|^2 + |w|^2 + 2|ac + bd| \\
 &= |z|^2 + |w|^2 + 2\sqrt{(ac + bd)^2} \\
 &\leq |z|^2 + |w|^2 + 2\sqrt{(a^2 + b^2)(c^2 + d^2)} \\
 &= |z|^2 + |w|^2 + 2\sqrt{(|z|^2 |w|^2)} \\
 &= |z|^2 + |w|^2 + 2|z| |w| \\
 &= (|z| + |w|)^2.
 \end{aligned}$$

因为 $|z + w|$ 与 $|z| + |w|$ 是非负实数, 故 $|z + w| \leq |z| + |w|$.

类似地, 若 $z_1, \dots, z_n$ 是复数, 则

$$|z_1 + \dots + z_n| \leq |z_1| + \dots + |z_n|.$$

可用数学归纳法证它.

(5) 对任何复数 z, w , 必 $|z - w| \geq |z| - |w|$.

因为 $|z - w| + |w| \geq |(z - w) + w| = |z|$.

这些事实会是有用的.

C.15 绝对值的性质 (3)

设 z, w 是数. 设 z 的绝对值是 $|z|$. 则:

(1) $|0| = 0$; 若数 z 适合 $|z| = 0$, 则 $z = 0$.

(2) $|z| \geq 0$.

(3) $|zw| = |z| |w|$.

(4) $|z + w| \leq |z| + |w|$.

(5) $|z - w| \geq |z| - |w|$.

这些事实会是有用的.

C.16 关于实数的大小的几个事实

设 $y_1, y_2, \dots, y_n$ 是若干个实数. 我们总可从大到小地排它们, 故

定理 C.38 设 $y_1, y_2, \dots, y_n$ 是若干个实数. 则存在不超过 n 的正整数 i , 使对任何不超过 n 的正整数 k , 必 $y_i \geq y_k$.

定理 C.39 设 $y_1, y_2, \dots, y_n$ 是若干个实数 ($n \geq 2$).

(1) 存在不超过 n , 且不等的正整数 i, j , 使对任何不超过 n , 且不等于 i 的正整数 k , 必 $y_i \geq y_j \geq y_k$.

(2) 对任何不超过 n , 且不等于 i 的正整数 k , 必 $y_j \geq y_k$.

(3) 对任何不超过 n 的正整数 k , 必 $y_i \geq y_k$.

设 $y_1, y_2, \dots, y_n$ 是若干个非负实数, 且不全为 0. 从而有某不超过 n 的正整数 p , 使 $y_p > 0$. 再设某不超过 n 的正整数 i 适合, 对任何不超过 n 的正整数 k , 必 $y_i \geq y_k$. 则 $y_i \geq y_p > 0$. 所以

定理 C.40 设 $y_1, y_2, \dots, y_n$ 是若干个非负实数, 且不全为 0. 则存在不超过 n 的正整数 i , 使对任何不超过 n 的正整数 k , 必 $y_i \geq y_k$, 且 $y_i > 0$.

定理 C.41 设 $y_1, y_2, \dots, y_n$ 是若干个非负实数, 且不全为 0 ($n \geq 2$).

(1) 存在不超过 n , 且不等的正整数 i, j , 使对任何不超过 n , 且不等于 i 的正整数 k , 必 $y_i \geq y_j \geq y_k$, 且 $y_i > 0$.

(2) 对任何不超过 n , 且不等于 i 的正整数 k , 必 $y_j \geq y_k$.

(3) 对任何不超过 n 的正整数 k , 必 $y_i \geq y_k$.

C.17 行列式为 0 的阵的性质

本节, 我们讨论行列式为 0 的阵的几个性质.

定理 C.42 设 A 是一个 n 级阵. 设 $\det(A) = 0$. 则存在不超过 n 的正整数 i , 使

$$(C.43) \quad |[A]_{i,i}| \leq \sum_{\substack{1 \leq u \leq n \\ u \neq i}} |[A]_{i,u}|.$$

证 因为 $\det(A) = 0$, 故有非零的 $n \times 1$ 阵 x , 使 $Ax = 0$ (见第一章, 节 23 或节 25).

考虑不全为 0 的非负实数 $|[x]_{1,1}|, |[x]_{2,1}|, \dots, |[x]_{n,1}|$. 则有不超 过 n 的正整数 i , 使对任何不超过 n 的正整数 u , 有 $|[x]_{i,1}| \geq |[x]_{u,1}|$, 且 $|[x]_{i,1}| > 0$. 则

$$\begin{aligned} 0 &= [0]_{i,1} \\ &= [Ax]_{i,1} \\ &= \sum_{1 \leq u \leq n} [A]_{i,u} [x]_{u,1} \\ &= \sum_{\substack{1 \leq u \leq n \\ u \neq i}} [A]_{i,u} [x]_{u,1} + [A]_{i,i} [x]_{i,1}. \end{aligned}$$

则

$$\begin{aligned} |[A]_{i,i}| |[x]_{i,1}| &= |-1| |[A]_{i,i} [x]_{i,1}| \\ &= |-[A]_{i,i} [x]_{i,1}| \\ &= \left| \sum_{\substack{1 \leq u \leq n \\ u \neq i}} [A]_{i,u} [x]_{u,1} \right| \\ &\leq \sum_{\substack{1 \leq u \leq n \\ u \neq i}} |[A]_{i,u} [x]_{u,1}| \\ &= \sum_{\substack{1 \leq u \leq n \\ u \neq i}} |[A]_{i,u}| |[x]_{u,1}| \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&\leq \sum_{\substack{1 \leq u \leq n \\ u \neq i}} |[A]_{i,u}| |[x]_{i,1}| \\
&= \left(\sum_{\substack{1 \leq u \leq n \\ u \neq i}} |[A]_{i,u}| \right) |[x]_{i,1}|.
\end{aligned}$$

因为 $|[x]_{i,1}| > 0$, 故式 (C.43) 是对的.

证完.

不过, 此事反过来不一定是对的.

例 C.44 设 $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$ 是一个 2 级阵. 取 $i = 1$ 或 $i = 2$, 即有

$$|[A]_{i,i}| = 0 \leq 1 = \sum_{\substack{1 \leq u \leq 2 \\ u \neq i}} |[A]_{i,u}|.$$

可是, $\det(A) = 1 \neq 0$.

定理 C.45 设 A 是一个 n 级阵 ($n \geq 2$). 设 $\det(A) = 0$. 则存在不超过 n , 且不等的正整数 j, k , 使

$$(C.46) \quad |[A]_{j,j}| |[A]_{k,k}| \leq \left(\sum_{\substack{1 \leq p \leq n \\ p \neq j}} |[A]_{j,p}| \right) \left(\sum_{\substack{1 \leq q \leq n \\ q \neq k}} |[A]_{k,q}| \right).$$

证 因为 $\det(A) = 0$, 故有非零的 $n \times 1$ 阵 x , 使 $Ax = 0$ (见第一章, 节 23 或节 25).

考虑不全为 0 的非负实数 $|[x]_{1,1}|, |[x]_{2,1}|, \dots, |[x]_{n,1}|$. 则有不超 n , 且不等的正整数 j, k , 使对任何不超过 n , 且不等于 j 的正整数 p , 有 $|[x]_{j,1}| \geq |[x]_{k,1}| \geq |[x]_{p,1}|$, 且 $|[x]_{j,1}| > 0$.

注意, 对任何不超过 n 的正整数 u , 有

$$\begin{aligned}
0 &= [0]_{u,1} \\
&= [Ax]_{u,1} \\
&= \sum_{1 \leq v \leq n} [A]_{u,v} [x]_{v,1}
\end{aligned}$$

$$= \sum_{\substack{1 \leq v \leq n \\ v \neq u}} [A]_{u,v} [x]_{v,1} + [A]_{u,u} [x]_{u,1}.$$

故

$$-[A]_{u,u} [x]_{u,1} = \sum_{\substack{1 \leq v \leq n \\ v \neq u}} [A]_{u,v} [x]_{v,1}.$$

则

$$\begin{aligned} |[A]_{u,u}| |[x]_{u,1}| &= |-1| |[A]_{u,u} [x]_{u,1}| \\ &= |-[A]_{u,u} [x]_{u,1}| \\ &= \left| \sum_{\substack{1 \leq v \leq n \\ v \neq u}} [A]_{u,v} [x]_{v,1} \right| \\ &\leq \sum_{\substack{1 \leq v \leq n \\ v \neq u}} |[A]_{u,v} [x]_{v,1}| \\ &= \sum_{\substack{1 \leq v \leq n \\ v \neq u}} |[A]_{u,v}| |[x]_{v,1}|. \end{aligned}$$

则 (取 $u = j$, 并注意, 对任何不超过 n , 且不等于 j 的正整数 p , 有 $|[x]_{p,1}| \leq |[x]_{k,1}|$)

$$\begin{aligned} |[A]_{j,j}| |[x]_{j,1}| &\leq \sum_{\substack{1 \leq p \leq n \\ p \neq j}} |[A]_{j,p}| |[x]_{p,1}| \\ &\leq \sum_{\substack{1 \leq p \leq n \\ p \neq j}} |[A]_{j,p}| |[x]_{k,1}| \\ &= \left(\sum_{\substack{1 \leq p \leq n \\ p \neq j}} |[A]_{j,p}| \right) |[x]_{k,1}|. \end{aligned}$$

因为 $|[x]_{j,1}| > 0$,

$$|[A]_{j,j}| \leq \left(\sum_{\substack{1 \leq p \leq n \\ p \neq j}} |[A]_{j,p}| \right) |[x]_{k,1}| |[x]_{j,1}|^{-1}.$$

另一方面 (取 $u = k$, 并注意, 对任何不超过 n 的正整数 q , 有 $|[x]_{q,1}| \leq |[x]_{j,1}|$),

$$\begin{aligned} |[A]_{k,k}| |[x]_{k,1}| &\leq \sum_{\substack{1 \leq q \leq n \\ q \neq k}} |[A]_{k,q}| |[x]_{q,1}| \\ &\leq \sum_{\substack{1 \leq q \leq n \\ q \neq k}} |[A]_{k,q}| |[x]_{j,1}| \\ &= \left(\sum_{\substack{1 \leq q \leq n \\ q \neq k}} |[A]_{k,q}| \right) |[x]_{j,1}|. \end{aligned}$$

故

$$(|[A]_{j,j}| |[A]_{k,k}|) |[x]_{k,1}| \leq \left(\sum_{\substack{1 \leq p \leq n \\ p \neq j}} |[A]_{j,p}| \right) \left(\sum_{\substack{1 \leq q \leq n \\ q \neq k}} |[A]_{k,q}| \right) |[x]_{k,1}|.$$

若 $|[x]_{k,1}| > 0$, 则式 (C.46) 当然是对的. 若 $|[x]_{k,1}| = 0$, 则

$$0 \leq |[A]_{j,j}| \leq \left(\sum_{\substack{1 \leq p \leq n \\ p \neq j}} |[A]_{j,p}| \right) 0 |[x]_{j,1}|^{-1} = 0.$$

故 $|[A]_{j,j}| = 0$. 则式 (C.46) 的左侧是 0.

证完.

此事反过来不一定是对的: 考虑上个例的 A 即可.

我们说, 若存在不超过 n , 且不等的正整数 j, k , 使式 (C.46) 是对的, 则存在不超过 n 的正整数 i , 使式 (C.43) 是对的. 用反证法, 不难看出, 若式 (C.46) 是对的, 则

$$|[A]_{j,j}| > \sum_{\substack{1 \leq p \leq n \\ p \neq j}} |[A]_{j,p}|$$

与

$$|[A]_{k,k}| > \sum_{\substack{1 \leq q \leq n \\ q \neq k}} |[A]_{k,q}|$$

不能全是对的. 故

$$|[A]_{j,j}| \leq \sum_{\substack{1 \leq p \leq n \\ p \neq j}} |[A]_{j,p}|$$

与

$$|[A]_{k,k}| \leq \sum_{\substack{1 \leq q \leq n \\ q \neq k}} |[A]_{k,q}|$$

的至少一个是对的. 取 i 为 j 或 k 即可.

或许, 您会想:

设 A 是一个 n 级阵 ($n \geq 3$). 设 $\det(A) = 0$. 则存在不超过 n , 且互不相同的正整数 j, k, ℓ , 使

$$\begin{aligned} & |[A]_{j,j}| |[A]_{k,k}| |[A]_{\ell,\ell}| \\ & \leq \left(\sum_{\substack{1 \leq p \leq n \\ p \neq j}} |[A]_{j,p}| \right) \left(\sum_{\substack{1 \leq q \leq n \\ q \neq k}} |[A]_{k,q}| \right) \left(\sum_{\substack{1 \leq r \leq n \\ r \neq \ell}} |[A]_{\ell,r}| \right). \end{aligned}$$

不过, 这不是对的.

例 C.47 设 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 9 \end{bmatrix}$ 是一个 3 级阵. 不难算出, $\det(A) = 0$. 可是 (其中, j, k, ℓ 分别是 1, 2, 3)

$$\begin{aligned} & |[A]_{j,j}| |[A]_{k,k}| |[A]_{\ell,\ell}| \\ & = 1 \cdot 1 \cdot 9 \\ & > 2 \cdot 2 \cdot 2 \\ & = \left(\sum_{\substack{1 \leq p \leq 3 \\ p \neq j}} |[A]_{j,p}| \right) \left(\sum_{\substack{1 \leq q \leq 3 \\ q \neq k}} |[A]_{k,q}| \right) \left(\sum_{\substack{1 \leq r \leq 3 \\ r \neq \ell}} |[A]_{\ell,r}| \right). \end{aligned}$$

j, k, ℓ 取其他的数时, 也有类似的结果.

最后, 注意, 一个方阵与它的转置的行列式相等: 若 $\det(A) = 0$, 则 $\det(A^T) = \det(A) = 0$. 应用前二个定理于 A^T , 立得

定理 C.48 设 A 是一个 n 级阵. 设 $\det(A) = 0$. 则存在不超过 n 的正整数 i , 使

$$|[A]_{i,i}| \leq \sum_{\substack{1 \leq u \leq n \\ u \neq i}} |[A]_{u,i}|.$$

定理 C.49 设 A 是一个 n 级阵 ($n \geq 2$). 设 $\det(A) = 0$. 则存在不超过 n , 且不等的正整数 j, k , 使

$$|[A]_{j,j}| |[A]_{k,k}| \leq \left(\sum_{\substack{1 \leq p \leq n \\ p \neq j}} |[A]_{p,j}| \right) \left(\sum_{\substack{1 \leq q \leq n \\ q \neq k}} |[A]_{q,k}| \right).$$

C.18 判断阵的行列式不是 0 的方法

我们知道, 若一个阵的行列式是 0, 则有形如式 (C.43), (C.46) 的不等式成立. 利用反证法, 我们立得判断阵的行列式不是 0 的方法:

定理 C.50 设 A 是一个 n 级阵. 设对任何不超过 n 的正整数 i , 必

$$|[A]_{i,i}| > \sum_{\substack{1 \leq u \leq n \\ u \neq i}} |[A]_{i,u}|.$$

则 $\det(A) \neq 0$.

定理 C.51 设 A 是一个 n 级阵 ($n \geq 2$). 设对任何不超过 n , 且不等的正整数 j, k , 必

$$|[A]_{j,j}| |[A]_{k,k}| > \left(\sum_{\substack{1 \leq p \leq n \\ p \neq j}} |[A]_{j,p}| \right) \left(\sum_{\substack{1 \leq q \leq n \\ q \neq k}} |[A]_{k,q}| \right).$$

则 $\det(A) \neq 0$.

当然, 如下命题也是对的 (利用转置):

定理 C.52 设 A 是一个 n 级阵. 设对任何不超过 n 的正整数 i , 必

$$|[A]_{i,i}| > \sum_{\substack{1 \leq u \leq n \\ u \neq i}} |[A]_{u,i}|.$$

则 $\det(A) \neq 0$.

定理 C.53 设 A 是一个 n 级阵 ($n \geq 2$). 设对任何不超过 n , 且不等的正整数 j, k , 必

$$|[A]_{j,j}| |[A]_{k,k}| > \left(\sum_{\substack{1 \leq p \leq n \\ p \neq j}} |[A]_{p,j}| \right) \left(\sum_{\substack{1 \leq q \leq n \\ q \neq k}} |[A]_{q,k}| \right).$$

则 $\det(A) \neq 0$.

这些定理的一个应用或许是, 对一类阵, 即使我们不计算行列式, 我们也可判断行列式不是 0. 这是好的.

例 C.54 设 $A = \begin{bmatrix} 9 & 6 & 2 \\ 3 & 8 & 4 \\ 5 & 1 & 7 \end{bmatrix}$ 是一个 3 级阵. 不难算出, $|9| > |6| + |2|$, $|8| > |3| + |4|$, 且 $|7| > |5| + |1|$. 于是, $\det(A) \neq 0$. (其实, 不难算出, $\det(A) = 388$.)

有时, 一个方阵 A 可能不适合定理的条件, 故我们无法直接地用定理. 不过, 既然我们研究是否 $\det(A) \neq 0$, 我们可找二个跟 A 同尺寸的阵 B , C , 使 BAC 适合定理的条件. 则 $\det(BAC) \neq 0$. 因为 $0 \neq \det(BAC) = \det(B)\det(A)\det(C)$, 必 $\det(A) \neq 0$.

例 C.55 设 $A = \begin{bmatrix} 20 & 11 & 1 \\ 4 & 15 & 1 \\ 13 & 15 & 3 \end{bmatrix}$ 是一个 3 级阵. 不难验算, 我们无法直接地用前 4 个定理的任何一个判断 $\det(A)$ 是否非零.

取

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 10 \end{bmatrix}.$$

则

$$BAC = \begin{bmatrix} 20 & 11 & 10 \\ 8 & 30 & 20 \\ 13 & 15 & 30 \end{bmatrix}.$$

不难算出

$$R_1 = \sum_{\substack{1 \leq u \leq 3 \\ u \neq 1}} |[BAC]_{1,u}| = |11| + |10| = 21,$$

$$R_2 = \sum_{\substack{1 \leq u \leq 3 \\ u \neq 2}} |[BAC]_{2,u}| = |8| + |20| = 28,$$

$$R_3 = \sum_{\substack{1 \leq u \leq 3 \\ u \neq 3}} |[BAC]_{3,u}| = |13| + |15| = 28,$$

且

$$|[BAC]_{1,1}| |[BAC]_{2,2}| = 600 > 588 = R_1 R_2,$$

$$|[BAC]_{1,1}| |[BAC]_{3,3}| = 600 > 588 = R_1 R_3,$$

$$|[BAC]_{2,2}| |[BAC]_{3,3}| = 30^2 > 28^2 = R_2 R_3.$$

(注意, 既然我们已算出, 每个 $|[BAC]_{j,j}| |[BAC]_{k,k}|$ 都大于 $R_j R_k$ ($j < k$), 由乘法的交换律, 我们不必再判断每个 $|[BAC]_{j,j}| |[BAC]_{k,k}|$ 是否都大于 $R_j R_k$ ($j > k$).) 故 $\det(BAC) \neq 0$. 则 $\det(A) \neq 0$. (其实, 不难算出, $\det(A) = 476$.)

例 C.56 设 $n \geq 2$. 设 n 级阵 A 适合

$$[A]_{i,j} = \begin{cases} 2, & 1 \leq i = j \leq n; \\ 1 \text{ 或 } -1, & 1 \leq i = j - 1 \leq n - 1; \\ 1 \text{ 或 } -1, & 2 \leq i = j + 1 \leq n; \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

通俗地, 当 $n = 4$ 时, A 形如

$$\begin{bmatrix} 2 & \pm 1 & 0 & 0 \\ \pm 1 & 2 & \pm 1 & 0 \\ 0 & \pm 1 & 2 & \pm 1 \\ 0 & 0 & \pm 1 & 2 \end{bmatrix}.$$

(这里, 正负号可自由地组合.)

不难算出, 对 $i = 1$ 或 $i = n$, 有

$$|[A]_{i,i}| = 2 > 1 = \sum_{\substack{1 \leq u \leq n \\ u \neq i}} |[A]_{i,u}|;$$

对 $1 < i < n$, 有

$$|[A]_{i,i}| = 2 = 2 = \sum_{\substack{1 \leq u \leq n \\ u \neq i}} |[A]_{i,u}|.$$

于是, 对 $n = 2$, 我们可用第 1 个定理, 得 $\det(A) \neq 0$; 对 $n = 3$, 我们可用第 2 个定理, 得 $\det(A) \neq 0$; 对 $n \geq 4$, 这 4 个定理无法直接地被使用.

我们试找一个 n 级阵 C , 使 AC 适合某个定理的条件, 从而有 $\det(A) \neq 0$. 无妨设

$$C = \begin{bmatrix} c_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & c_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & c_n \end{bmatrix},$$

其中, $c_1, c_2, \dots, c_n$ 是待定的非零数. 具体地,

$$[C]_{i,j} = \begin{cases} c_i, & 1 \leq i = j \leq n; \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

注意, 在后面的计算中, c_i 会常被取绝对值. 既然如此, 为方便, 我们无妨要求 $c_i > 0$. 不难算出, $[AC]_{i,j} = c_j[A]_{i,j}$; 特别地, $|[AC]_{i,i}| = 2c_i$. 记

$$R_i = \sum_{\substack{1 \leq u \leq n \\ u \neq i}} |[AC]_{i,u}|.$$

则

$$R_i = \begin{cases} c_2, & i = 1; \\ c_{i-1} + c_{i+1}, & 1 < i < n; \\ c_{n-1}, & i = n. \end{cases}$$

我们希望, 找正数 $c_1, c_2, \dots, c_n$, 使 $|[AC]_{i,i}| > R_i$, 即

$$\begin{aligned} 2c_1 &> c_2, \\ 2c_2 &> c_1 + c_3, \\ 2c_3 &> c_2 + c_4, \\ &\cdots, \\ 2c_{n-1} &> c_{n-2} + c_n, \\ 2c_n &> c_{n-1}. \end{aligned}$$

这些不等式相当于

$$\begin{aligned}
 c_1 &> c_2 - c_1, \\
 c_2 - c_1 &> c_3 - c_2, \\
 c_3 - c_2 &> c_4 - c_3, \\
 &\dots, \\
 c_{n-1} - c_{n-2} &> c_n - c_{n-1}, \\
 c_n - c_{n-1} &> -c_n.
 \end{aligned}$$

我们可试取

$$\begin{aligned}
 c_1 &= \frac{1}{1 \cdot 2} = 1 - \frac{1}{2}, \\
 c_2 - c_1 &= \frac{1}{2 \cdot 3} = \frac{1}{2} - \frac{1}{3}, \\
 c_3 - c_2 &= \frac{1}{3 \cdot 4} = \frac{1}{3} - \frac{1}{4}, \\
 &\dots, \\
 c_{n-1} - c_{n-2} &= \frac{1}{(n-1)n} = \frac{1}{n-1} - \frac{1}{n}, \\
 c_n - c_{n-1} &= \frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}.
 \end{aligned}$$

即

$$c_k = 1 - \frac{1}{k+1} = \frac{k}{k+1}, \quad k = 1, 2, \dots, n.$$

不难验证, c_k 是正数, 且

$$\begin{aligned}
 |[AC]_{1,1}| - R_1 &= 2c_1 - c_2 = 1 - \frac{2}{3} > 0, \\
 |[AC]_{n,n}| - R_n &= 2c_n - c_{n-1} = \frac{n-1}{n+1} + \frac{1}{n} > 0, \\
 |[AC]_{i,i}| - R_i &= (c_i - c_{i-1}) - (c_{i+1} - c_i) = \frac{1}{i(i+1)} - \frac{1}{(i+1)(i+2)} > 0.
 \end{aligned}$$

故 AC 适合第 1 个定理的条件. 则 $\det(AC) \neq 0$. 故 $\det(A) \neq 0$.

C.19 判断实阵的行列式大于 0 的方法

本节, 我介绍判断实阵的行列式大于 0 的方法.

我们先注意一件有用的小事.

定理 C.57 设 m, b 是实数. 设 $b > 0$, 且对任何不超过 1 的正数 t , 有 $mt + b \neq 0$. 则 $m + b > 0$.

证 用反证法. 反设 $m + b \leq 0$. 则 $0 < b \leq -m$. 设 $s = b/(-m)$. 则 $0 < s \leq 1$. 可是, $ms + b = 0$. 这是矛盾. 证完.

定理 C.58 设 A 是一个 n 级实阵. 设对任何不超过 n 的正整数 i , 必

$$[A]_{i,i} > \sum_{\substack{1 \leq u \leq n \\ u \neq i}} |[A]_{i,u}|.$$

则 $\det(A) > 0$.

证 作命题 $P(n)$:

对任何适合如下条件的 n 级实阵 A , 必 $\det(A) > 0$:

对任何不超过 n 的正整数 i , 必

$$[A]_{i,i} > \sum_{\substack{1 \leq u \leq n \\ u \neq i}} |[A]_{i,u}|.$$

我们用数学归纳法证明, 对任何正整数 n , $P(n)$ 是对的.

$P(1)$ 是对的; 这是显然的.

设 $P(n-1)$ 是对的. 我们要由此证 $P(n)$ 是对的.

设 A 是一个 n 级实阵, 且对任何不超过 n 的正整数 i , 必

$$[A]_{i,i} > \sum_{\substack{1 \leq u \leq n \\ u \neq i}} |[A]_{i,u}|.$$

因为 $[A]_{i,i}$ 大于一个非负数, 故 $0 < [A]_{i,i} = |[A]_{i,i}|$.

作 $n \times n$ 实阵 A_t 如下:

$$[A_t]_{i,j} = \begin{cases} [A]_{i,j}, & i \neq 1; \\ [A]_{1,1}, & i = j = 1; \\ t[A]_{1,j}, & \text{其他}. \end{cases}$$

我们考虑 A_t 的行列式. 按行 1 展开, 有

$$\begin{aligned} \det(A_t) &= \sum_{1 \leq j \leq n} (-1)^{1+j} [A_t]_{1,j} \det(A_t(1|j)) \\ &= \sum_{1 \leq j \leq n} (-1)^{1+j} [A_t]_{1,j} \det(A(1|j)) \\ &= (-1)^{1+1} [A_t]_{1,1} \det(A(1|1)) + \sum_{2 \leq j \leq n} (-1)^{1+j} [A_t]_{1,j} \det(A(1|j)) \\ &= [A]_{1,1} \det(A(1|1)) + \sum_{2 \leq j \leq n} (-1)^{1+j} t [A]_{1,j} \det(A(1|j)) \\ &= [A]_{1,1} \det(A(1|1)) + t \sum_{2 \leq j \leq n} (-1)^{1+j} [A]_{1,j} \det(A(1|j)). \end{aligned}$$

记

$$\begin{aligned} m &= \sum_{2 \leq j \leq n} (-1)^{1+j} [A]_{1,j} \det(A(1|j)); \\ b &= [A]_{1,1} \det(A(1|1)). \end{aligned}$$

则 m, b 是实数, 且 $\det(A_t) = mt + b$.

作 $n-1$ 级实阵 $C = A(1|1)$. 则 $[C]_{w,y} = [A]_{w+1,y+1}$, 且对 $w < n$,

$$\begin{aligned} [C]_{w,w} &= [A]_{w+1,w+1} \\ &> \sum_{\substack{1 \leq u \leq n \\ u \neq w+1}} |[A]_{w+1,u}| \\ &\geq \sum_{\substack{1 \leq u \leq n \\ u \neq 1, w+1}} |[A]_{w+1,u}| \\ &= \sum_{\substack{1 \leq y \leq n-1 \\ y \neq w}} |[A]_{w+1,y+1}| \end{aligned}$$

$$= \sum_{\substack{1 \leq y \leq n-1 \\ y \neq w}} |[C]_{w,y}|.$$

所以, 由假定, $\det(A(1|1)) = \det(C) > 0$. 因为 $[A]_{1,1} > 0$, 我们有 $b > 0$.

设 t 是不超过 1 的正数. 则 $0 \leq |t| = t \leq 1$. 任取不超过 n 的正整数 i . 若 $i \neq 1$, 则

$$\begin{aligned} |[A_t]_{i,i}| &= |[A]_{i,i}| \\ &= [A]_{i,i} \\ &> \sum_{\substack{1 \leq u \leq n \\ u \neq i}} |[A]_{i,u}| \\ &= \sum_{\substack{1 \leq u \leq n \\ u \neq i}} |[A_t]_{i,u}|. \end{aligned}$$

若 $i = 1$, 则

$$\begin{aligned} |[A_t]_{i,i}| &= |[A]_{i,i}| \\ &= [A]_{i,i} \\ &> \sum_{\substack{1 \leq u \leq n \\ u \neq i}} |[A]_{i,u}| \\ &\geq |t| \sum_{\substack{1 \leq u \leq n \\ u \neq i}} |[A]_{i,u}| \\ &= \sum_{\substack{1 \leq u \leq n \\ u \neq i}} |t| |[A]_{i,u}| \\ &= \sum_{\substack{1 \leq u \leq n \\ u \neq i}} |t [A]_{i,u}| \\ &= \sum_{\substack{1 \leq u \leq n \\ u \neq i}} |[A_t]_{i,u}|. \end{aligned}$$

则 $\det(A_t) \neq 0$. 从而, 对任何不超过 1 的正数 t , 有 $mt + b \neq 0$.

既然 $b > 0$, 且对任何不超过 1 的正数 t , 有 $mt + b \neq 0$, 我们能推出 $m + b > 0$. 故 $\det(A) = \det(A_1) = m + b > 0$.

所以, $P(n)$ 是对的. 由数学归纳法, 待证命题成立. 证完.

当然, 如下命题也是对的 (利用转置):

定理 C.59 设 A 是一个 n 级实阵. 设对任何不超过 n 的正整数 i , 必

$$[A]_{i,i} > \sum_{\substack{1 \leq u \leq n \\ u \neq i}} |[A]_{u,i}|.$$

则 $\det(A) > 0$.

我们回看上节的例.

例 C.54 (续) 设 $A = \begin{bmatrix} 9 & 6 & 2 \\ 3 & 8 & 4 \\ 5 & 1 & 7 \end{bmatrix}$ 是一个 3 级实阵. 不难算出, $9 > |6| + |2|$,

$8 > |3| + |4|$, 且 $7 > |5| + |1|$. 于是, $\det(A) > 0$. (其实, 不难算出, $\det(A) = 388$.)

有时, 一个实方阵 A 可能不适合定理的条件, 故我们无法直接地用定理. 不过, 既然我们研究是否 $\det(A) > 0$, 我们可找二个跟 A 同尺寸的实阵 B , C , 使 $\det(B)\det(C) > 0$, 且 BAC 适合定理的条件. 则 $\det(BAC) > 0$. 因为 $0 < \det(BAC) = \det(B)\det(A)\det(C)$, 且 $\det(B)\det(C) > 0$, 故 $\det(A) > 0$.

例 C.56 (续) 设 $n \geq 2$. 设 n 级实阵 A 适合

$$[A]_{i,j} = \begin{cases} 2, & 1 \leq i = j \leq n; \\ 1 \text{ 或 } -1, & 1 \leq i = j - 1 \leq n - 1; \\ 1 \text{ 或 } -1, & 2 \leq i = j + 1 \leq n; \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

我们无法直接地用定理说明 $\det(A) > 0$.

记 $c_k = 1 - 1/(k+1) = k/(k+1) > 0, k = 1, 2, \dots, n$. 作 n 级实阵

$$C = \begin{bmatrix} c_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & c_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & c_n \end{bmatrix};$$

具体地,

$$[C]_{i,j} = \begin{cases} c_i, & 1 \leq i = j \leq n; \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

不难算出, $\det(C) > 0$ (其实, $\det(C) = 1/(n+1)$).

现在, 我们证明, $\det(AC) > 0$.

首先, AC 当然是一个实阵. 不难算出, $[AC]_{i,j} = c_j [A]_{i,j}$; 特别地, $[AC]_{i,i} = 2c_i$. 记

$$R_i = \sum_{\substack{1 \leq u \leq n \\ u \neq i}} |[AC]_{i,u}|.$$

则

$$R_i = \begin{cases} c_2, & i = 1; \\ c_{i-1} + c_{i+1}, & 1 < i < n; \\ c_{n-1}, & i = n. \end{cases}$$

不难验证,

$$[AC]_{1,1} - R_1 = 2c_1 - c_2 = 1 - \frac{2}{3} > 0,$$

$$[AC]_{n,n} - R_n = 2c_n - c_{n-1} = \frac{n-1}{n+1} + \frac{1}{n} > 0,$$

$$[AC]_{i,i} - R_i = (c_i - c_{i-1}) - (c_{i+1} - c_i) = \frac{1}{i(i+1)} - \frac{1}{(i+1)(i+2)} > 0.$$

于是, $\det(AC) > 0$.

既然 $0 < \det(AC) = \det(A) \det(C)$, 且 $\det(C) > 0$, 故 $\det(A) > 0$.

我们还有如下定理.

定理 C.60 设 A 是一个 n 级实阵 ($n \geq 2$). 设对任何不超过 n 的正整数 i , 必 $[A]_{i,i} > 0$. 设对任何不超过 n , 且不等的正整数 j, k , 必

$$[A]_{j,j} [A]_{k,k} > \left(\sum_{\substack{1 \leq p \leq n \\ p \neq j}} |[A]_{j,p}| \right) \left(\sum_{\substack{1 \leq q \leq n \\ q \neq k}} |[A]_{k,q}| \right).$$

则 $\det(A) > 0$.

证 作命题 $P(n)$:

对任何适合如下条件的 n 级实阵 A , 必 $\det(A) > 0$:

- (1) 对任何不超过 n 的正整数 i , 必 $[A]_{i,i} > 0$;
- (2) 对任何不超过 n , 且不等的正整数 j, k , 必

$$[A]_{j,j} [A]_{k,k} > \left(\sum_{\substack{1 \leq p \leq n \\ p \neq j}} |[A]_{j,p}| \right) \left(\sum_{\substack{1 \leq q \leq n \\ q \neq k}} |[A]_{k,q}| \right).$$

我们用数学归纳法证明, 对任何高于 1 的正整数 n , $P(n)$ 是对的.

$P(2)$ 是对的. 任取 2 级实阵

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix},$$

其中, $a > 0, d > 0$, 且 $ad > |b||c|$. 则

$$\det(A) = ad - bc > |b||c| - bc = |bc| - bc \geq 0.$$

设 $P(n-1)$ 是对的. 我们要由此证 $P(n)$ 是对的.

设 A 是一个 n 级实阵. 设对任何不超过 n 的正整数 i , 必 $[A]_{i,i} > 0$. 设对任何不超过 n , 且不等的正整数 j, k , 必

$$[A]_{j,j} [A]_{k,k} > \left(\sum_{\substack{1 \leq p \leq n \\ p \neq j}} |[A]_{j,p}| \right) \left(\sum_{\substack{1 \leq q \leq n \\ q \neq k}} |[A]_{k,q}| \right).$$

作 $n \times n$ 实阵 A_t 如下:

$$[A_t]_{i,j} = \begin{cases} [A]_{i,j}, & i \neq 1; \\ [A]_{1,1}, & i = j = 1; \\ t[A]_{1,j}, & \text{其他.} \end{cases}$$

我们考虑 A_t 的行列式. 按行 1 展开, 有

$$\begin{aligned} \det(A_t) &= \sum_{1 \leq j \leq n} (-1)^{1+j} [A_t]_{1,j} \det(A_t(1|j)) \\ &= \sum_{1 \leq j \leq n} (-1)^{1+j} [A_t]_{1,j} \det(A(1|j)) \\ &= (-1)^{1+1} [A_t]_{1,1} \det(A(1|1)) + \sum_{2 \leq j \leq n} (-1)^{1+j} [A_t]_{1,j} \det(A(1|j)) \\ &= [A]_{1,1} \det(A(1|1)) + \sum_{2 \leq j \leq n} (-1)^{1+j} t [A]_{1,j} \det(A(1|j)) \\ &= [A]_{1,1} \det(A(1|1)) + t \sum_{2 \leq j \leq n} (-1)^{1+j} [A]_{1,j} \det(A(1|j)). \end{aligned}$$

记

$$\begin{aligned} m &= \sum_{2 \leq j \leq n} (-1)^{1+j} [A]_{1,j} \det(A(1|j)); \\ b &= [A]_{1,1} \det(A(1|1)). \end{aligned}$$

则 m, b 是实数, 且 $\det(A_t) = mt + b$.

作 $n-1$ 级实阵 $C = A(1|1)$. 则 $[C]_{w,y} = [A]_{w+1,y+1}$, 且 $[C]_{w,w} = [A]_{w+1,w+1} > 0$. 对 $v, w < n$, 且 $v \neq w$,

$$\begin{aligned} [C]_{v,v} [C]_{w,w} &= [A]_{v+1,v+1} [A]_{w+1,w+1} \\ &> \left(\sum_{\substack{1 \leq u \leq n \\ u \neq v+1}} |[A]_{v+1,u}| \right) \left(\sum_{\substack{1 \leq u \leq n \\ u \neq w+1}} |[A]_{w+1,u}| \right) \\ &\geq \left(\sum_{\substack{1 \leq u \leq n \\ u \neq 1, v+1}} |[A]_{v+1,u}| \right) \left(\sum_{\substack{1 \leq u \leq n \\ u \neq 1, w+1}} |[A]_{w+1,u}| \right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \left(\sum_{\substack{1 \leq y \leq n-1 \\ y \neq v}} |[A]_{v+1, y+1}| \right) \left(\sum_{\substack{1 \leq y \leq n-1 \\ y \neq w}} |[A]_{w+1, y+1}| \right) \\
&= \left(\sum_{\substack{1 \leq y \leq n-1 \\ y \neq v}} |[C]_{v, y}| \right) \left(\sum_{\substack{1 \leq y \leq n-1 \\ y \neq w}} |[C]_{w, y}| \right).
\end{aligned}$$

所以, 由假定, $\det(A(1|1)) = \det(C) > 0$. 因为 $[A]_{1,1} > 0$, 我们有 $b > 0$.

设 t 是不超过 1 的正数. 则 $0 \leq |t| = t \leq 1$. 任取不超过 n 的正整数 j, k , 且 $j \neq k$. 若 $j \neq 1$ 且 $k \neq 1$, 则

$$\begin{aligned}
|[A_t]_{j,j}| |[A_t]_{k,k}| &= |[A]_{j,j}| |[A]_{k,k}| \\
&= [A]_{j,j} [A]_{k,k} \\
&> \left(\sum_{\substack{1 \leq p \leq n \\ p \neq j}} |[A]_{j,p}| \right) \left(\sum_{\substack{1 \leq q \leq n \\ q \neq k}} |[A]_{k,q}| \right) \\
&= \left(\sum_{\substack{1 \leq p \leq n \\ p \neq j}} |[A_t]_{j,p}| \right) \left(\sum_{\substack{1 \leq q \leq n \\ q \neq k}} |[A_t]_{k,q}| \right).
\end{aligned}$$

若 $j = 1$ 且 $k \neq j$, 则

$$\begin{aligned}
|[A_t]_{j,j}| |[A_t]_{k,k}| &= |[A]_{j,j}| |[A]_{k,k}| \\
&= [A]_{j,j} [A]_{k,k} \\
&> \left(\sum_{\substack{1 \leq p \leq n \\ p \neq j}} |[A]_{j,p}| \right) \left(\sum_{\substack{1 \leq q \leq n \\ q \neq k}} |[A]_{k,q}| \right) \\
&\geq |t| \left(\sum_{\substack{1 \leq p \leq n \\ p \neq j}} |[A]_{j,p}| \right) \left(\sum_{\substack{1 \leq q \leq n \\ q \neq k}} |[A]_{k,q}| \right) \\
&= \left(\sum_{\substack{1 \leq p \leq n \\ p \neq j}} |t| |[A]_{j,p}| \right) \left(\sum_{\substack{1 \leq q \leq n \\ q \neq k}} |[A]_{k,q}| \right) \\
&= \left(\sum_{\substack{1 \leq p \leq n \\ p \neq j}} |t| [A]_{j,p} \right) \left(\sum_{\substack{1 \leq q \leq n \\ q \neq k}} |[A]_{k,q}| \right)
\end{aligned}$$

$$= \left(\sum_{\substack{1 \leq p \leq n \\ p \neq j}} |[A_t]_{j,p}| \right) \left(\sum_{\substack{1 \leq q \leq n \\ q \neq k}} |[A_t]_{k,q}| \right).$$

若 $k = 1$ 且 $j \neq k$, 类似地, 我们也有

$$|[A_t]_{j,j}| |[A_t]_{k,k}| > \left(\sum_{\substack{1 \leq p \leq n \\ p \neq j}} |[A_t]_{j,p}| \right) \left(\sum_{\substack{1 \leq q \leq n \\ q \neq k}} |[A_t]_{k,q}| \right).$$

则 $\det(A_t) \neq 0$. 从而, 对任何不超过 1 的正数 t , 有 $mt + b \neq 0$.

既然 $b > 0$, 且对任何不超过 1 的正数 t , 有 $mt + b \neq 0$, 我们能推出 $m + b > 0$. 故 $\det(A) = \det(A_1) = m + b > 0$.

所以, $P(n)$ 是对的. 由数学归纳法, 待证命题成立.

证完.

当然, 如下命题也是对的 (利用转置):

定理 C.61 设 A 是一个 n 级实阵 ($n \geq 2$). 设对任何不超过 n 的正整数 i , 必 $[A]_{i,i} > 0$. 设对任何不超过 n , 且不等的正整数 j, k , 必

$$[A]_{j,j} [A]_{k,k} > \left(\sum_{\substack{1 \leq p \leq n \\ p \neq j}} |[A]_{p,j}| \right) \left(\sum_{\substack{1 \leq q \leq n \\ q \neq k}} |[A]_{q,k}| \right).$$

则 $\det(A) > 0$.

例 C.55 (续) 设 $A = \begin{bmatrix} 20 & 11 & 1 \\ 4 & 15 & 1 \\ 13 & 15 & 3 \end{bmatrix}$ 是一个 3 级实阵.

取实阵

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 10 \end{bmatrix}.$$

不难算出, $\det(B) > 0$, 且 $\det(C) > 0$.

不难算出

$$BAC = \begin{bmatrix} 20 & 11 & 10 \\ 8 & 30 & 20 \\ 13 & 15 & 30 \end{bmatrix}.$$

由此可见, BAC 是实阵, 且 $[BAC]_{i,i} > 0$.

不难算出

$$R_1 = \sum_{\substack{1 \leq u \leq 3 \\ u \neq 1}} |[BAC]_{1,u}| = |11| + |10| = 21,$$

$$R_2 = \sum_{\substack{1 \leq u \leq 3 \\ u \neq 2}} |[BAC]_{2,u}| = |8| + |20| = 28,$$

$$R_3 = \sum_{\substack{1 \leq u \leq 3 \\ u \neq 3}} |[BAC]_{3,u}| = |13| + |15| = 28,$$

且

$$[BAC]_{1,1} [BAC]_{2,2} = 600 > 588 = R_1 R_2,$$

$$[BAC]_{1,1} [BAC]_{3,3} = 600 > 588 = R_1 R_3,$$

$$[BAC]_{2,2} [BAC]_{3,3} = 30^2 > 28^2 = R_2 R_3.$$

(注意, 既然我们已算出, 每个 $[BAC]_{j,j} [BAC]_{k,k}$ 都大于 $R_j R_k$ ($j < k$), 由乘法的交换律, 我们不必再判断每个 $[BAC]_{j,j} [BAC]_{k,k}$ 是否都大于 $R_j R_k$ ($j > k$).) 故 $\det(BAC) > 0$.

既然 $0 < \det(BAC) = \det(B) \det(A) \det(C)$, $\det(B) > 0$, 且 $\det(C) > 0$, 故 $\det(A) > 0$. (其实, 不难算出, $\det(A) = 476$.)

C.20 消去律

本节, 我们讨论一些运算的消去律.

定理 C.62 设 x, y, z 是数. 若 $x + y = x + z$, 或 $y + x = z + x$, 则 $y = z$.

我们知道:

- (1) 存在数 0 , 使对任何数 a , 必 $0 + a = a = a + 0$;
- (2) 对任何数 a , 必存在数 $-a$, 使 $(-a) + a = 0 = a + (-a)$.

那么, 若 $x + y = x + z$, 则

$$(-x) + (x + y) = (-x) + (x + z).$$

由结合律, 有

$$((-x) + x) + y = ((-x) + x) + z,$$

即

$$0 + y = 0 + z.$$

故 $y = z$.

类似地, 我们可证, 若 $y + x = z + x$, 则 $y = z$.

类似地:

- (3) 存在 $m \times n$ 阵 0 , 使对任何 $m \times n$ 阵 X , 必 $0 + X = X = X + 0$;
- (4) 对任何 $m \times n$ 阵 X , 必存在 $m \times n$ 阵 $-X$, 使 $(-X) + X = 0 = X + (-X)$.

于是, 我们也有

定理 C.63 设 A, B, C 都是 $m \times n$ 阵. 若 $A + B = A + C$, 或 $B + A = C + A$, 则 $B = C$.

设 x, y, z 是数. 那么, 若 $xy = xz$, 或 $yx = zx$, 还有 $y = z$ 吗? 不一定. 对任何数 a , 必 $0a = 0 = a0$. 于是, 虽然 $0 \cdot 0 = 0 \cdot 1$, 但 $0 \neq 1$.

可是, 若我们还要求 $x \neq 0$, 则 $y = z$ 是对的, 因为:

- (5) 存在数 1 , 使对任何数 a , 必 $1a = a = a1$;
- (6) 对任何非零的数 a , 必存在数 a^{-1} , 使 $a^{-1}a = 1 = aa^{-1}$.

设 $x \neq 0$, 且 $xy = xz$. 则 $x^{-1}(xy) = x^{-1}(xz)$. 由结合律, 有 $(x^{-1}x)y = (x^{-1}x)z$. 则 $1y = 1z$. 则 $y = z$. 类似地, 可证, 若 $x \neq 0$, 且 $yx = zx$, 则 $y = z$. 所以

定理 C.64 设 x, y, z 是数, 且 $x \neq 0$. 若 $xy = xz$, 或 $yx = zx$, 则 $y = z$.

阵的积也有类似的性质. 不过, 由于阵的积是较复杂的, 相关的事实的论证也是较不简单的.

先看一个简单的事实.

定理 C.65 设 A, B 是 $m \times n$ 阵. 设 $x \neq 0$ 是一个数. 若 $xA = xB$, 则 $A = B$.

证 任取正整数 $i \leq m$ 与 $j \leq n$. 则

$$x[A]_{i,j} = [xA]_{i,j} = [xB]_{i,j} = x[B]_{i,j}.$$

由数的积的性质, 既然 $x \neq 0$, 则必 $[A]_{i,j} = [B]_{i,j}$. 证完.

以下是本节的主要结论.

定理 C.66 设 A 是一个 n 级阵, 且 $\det(A) \neq 0$.

设 $n \times m$ 阵 B, C 适合 $AB = AC$. 则 $B = C$.

设 $m \times n$ 阵 F, G 适合 $FA = GA$. 则 $F = G$.

证 我证第 1 个; 我留第 2 个为您的习题.

设 A 是一个 n 级阵, 且 $\det(A) \neq 0$. 设 $n \times m$ 阵 B, C 适合 $AB = AC$. 则

$$\operatorname{adj}(A)(AB) = \operatorname{adj}(A)(AC).$$

由结合律,

$$(\operatorname{adj}(A)A)B = (\operatorname{adj}(A)A)C.$$

由古伴的性质,

$$(\det(A)I)B = (\det(A)I)C,$$

即

$$\det(A)(IB) = \det(A)(IC),$$

即

$$\det(A)B = \det(A)C.$$

因为 $\det(A) \neq 0$, 我们有 $B = C$.

证完.

以上结论也可被推广.

定理 C.67 设 A 是一个 $s \times n$ 阵. 设 A 有一个行列式非零的 n 级子阵

$$L = A \begin{pmatrix} i_1, i_2, \dots, i_n \\ 1, 2, \dots, n \end{pmatrix},$$

其中, $1 \leq i_1 < \dots < i_n \leq s$. 设 $n \times m$ 阵 B, C 适合 $AB = AC$. 则 $B = C$.

设 H 是一个 $n \times t$ 阵. 设 H 有一个行列式非零的 n 级子阵

$$K = H \begin{pmatrix} 1, 2, \dots, n \\ j_1, j_2, \dots, j_n \end{pmatrix},$$

其中, $1 \leq j_1 < \dots < j_n \leq t$. 设 $m \times n$ 阵 F, G 适合 $FH = GH$. 则 $F = G$.

证 1 我证第 1 个; 我留第 2 个为您的习题.

注意, $[L]_{p,v} = [A]_{i_p,v}$. 注意,

$$[LB]_{u,j} = \sum_{p=1}^n [L]_{u,p} [B]_{p,j} = \sum_{p=1}^n [A]_{i_u,p} [B]_{p,j} = [AB]_{i_u,j}.$$

类似地, $[LC]_{u,j} = [AC]_{i_u,j}$. 因为 $AB = AC$, 我们有 $[LB]_{u,j} = [LC]_{u,j}$. 注意, LB 与 LC 都是 $n \times m$ 阵. 则 $LB = LC$. 因为 $\det(L) \neq 0$, 由上个定理, $B = C$.

证完.

证 2 我证第 1 个; 我留第 2 个为您的习题.

注意, $[L]_{p,v} = [A]_{i_p,v}$.

从 $1, 2, \dots, s$ 去除 $i_1, i_2, \dots, i_n$ 后, 还剩 $s - n$ 个数. 我们从小到大地叫这 $s - n$ 个数为 $i_{n+1}, \dots, i_s$.

作 $n \times s$ 阵 X 如下:

$$[X]_{u,i_p} = \begin{cases} [\operatorname{adj}(L)]_{u,p}, & p \leq n; \\ 0, & p > n. \end{cases}$$

则

$$\begin{aligned} [XA]_{u,v} &= \sum_{p=1}^s [X]_{u,i_p} [A]_{p,v} \\ &= \sum_{p=1}^s [X]_{u,i_p} [A]_{i_p,v} \\ &= \sum_{p=1}^n [X]_{u,i_p} [A]_{i_p,v} + \sum_{p=n+1}^s [X]_{u,i_p} [A]_{i_p,v} \\ &= \sum_{p=1}^n [\operatorname{adj}(L)]_{u,p} [L]_{p,v} + \sum_{p=n+1}^s 0 [A]_{i_p,v} \\ &= [\operatorname{adj}(L) L]_{u,v} + 0 \\ &= [\det(L) I_n]_{u,v}. \end{aligned}$$

故 $XA = \det(L) I_n$.

由 $AB = AC$, 知

$$X(AB) = X(AC),$$

即

$$(XA)B = (XA)C,$$

即

$$(\det(L) I_n)B = (\det(L) I_n)C,$$

即

$$\det(L) (I_n B) = \det(L) (I_n C),$$

即

$$\det(L) B = \det(L) C.$$

因为 $\det(L) \neq 0$, 故 $B = C$.

证完.

C.21 古伴的性质 (1)

本节, 我们学习古伴的三个性质.

一个 n 级阵 A 的古伴 $\text{adj}(A)$ 是一个 n 级阵, 其的 (i, j) -元

$$[\text{adj}(A)]_{i,j} = (-1)^{j+i} \det(A(j|i)).$$

对任何方阵 A , 有

$$\text{adj}(A) A = \det(A) I = A \text{adj}(A).$$

定理 C.68 设 A 是 n 级阵. 则 $\text{adj}(A^T) = (\text{adj}(A))^T$.

证 注意, $A^T(j|i) = (A(i|j))^T$, 故

$$\begin{aligned} [\text{adj}(A^T)]_{i,j} &= (-1)^{j+i} \det(A^T(j|i)) \\ &= (-1)^{j+i} \det((A(i|j))^T) \\ &= (-1)^{i+j} \det(A(i|j)) \\ &= [\text{adj}(A)]_{j,i} \\ &= [(\text{adj}(A))^T]_{i,j}. \end{aligned}$$

证完.

不难看出, 若 B 是 n 级阵, 且 c 是数, 则 $\det(cB) = c^n \det(B)$.

定理 C.69 设 A 是 n 级阵. 设 c 是数. 则 $\text{adj}(cA) = c^{n-1} \text{adj}(A)$.

证 注意, $(cA)(j|i) = c(A(j|i))$, 且 $A(j|i)$ 是 $n-1$ 级阵, 故

$$\begin{aligned} [\text{adj}(cA)]_{i,j} &= (-1)^{j+i} \det((cA)(j|i)) \\ &= (-1)^{j+i} \det(c(A(j|i))) \\ &= (-1)^{j+i} c^{n-1} \det(A(j|i)) \\ &= c^{n-1} (-1)^{j+i} \det(A(j|i)) \\ &= c^{n-1} [\text{adj}(A)]_{i,j} \\ &= [c^{n-1} \text{adj}(A)]_{i,j}. \end{aligned}$$

证完.

定理 C.70 设 A 是 n 级阵 ($n \geq 2$). 则 $\det(\operatorname{adj}(A)) = (\det(A))^{n-1}$.

证 注意,

$$\begin{aligned}\det(A) \det(\operatorname{adj}(A)) &= \det(A \operatorname{adj}(A)) \\ &= \det(\det(A) I) \\ &= (\det(A))^n \det(I) \\ &= (\det(A))^n \\ &= \det(A) (\det(A))^{n-1}.\end{aligned}$$

若 $\det(A) \neq 0$, 我们可在等式的二侧消去它, 得到结论.

若 $A = 0$, 则 $\operatorname{adj}(A) = 0$, 故 $\det(\operatorname{adj}(A)) = 0$.

若 $A \neq 0$, 且 $\det(A) = 0$, 我们用反证法说明 $\det(\operatorname{adj}(A)) = 0$. 反设 $\det(\operatorname{adj}(A)) \neq 0$. 则

$$\operatorname{adj}(A) A = \det(A) I = 0 = \operatorname{adj}(A) 0.$$

因为 $\det(\operatorname{adj}(A)) \neq 0$, 由消去律, 有 $A = 0$. 这是矛盾.

证完.

C.22 古伴的性质 (2)

本节, 我们讨论古伴的子阵的行列式.

定理 C.71 设 A 是 n 级阵. 设 k 是不超过 n 的正整数. 设正整数 $i_1, i_2, \dots, i_k$ 不超过 n , 且是从小到大的. 设正整数 $j_1, j_2, \dots, j_k$ 不超过 n , 且是从小到大的. 则

$$(C.72) \quad \det \left((\operatorname{adj}(A)) \begin{pmatrix} i_1, \dots, i_k \\ j_1, \dots, j_k \end{pmatrix} \right) \\ = (\det(A))^{k-1} (-1)^{j_1+\dots+j_k+i_1+\dots+i_k} \det(A(j_1, \dots, j_k | i_1, \dots, i_k)).$$

此事对 $k=1$ 是对的. 此时, 等式的左侧即为 $\operatorname{adj}(A)$ 的 (i_1, j_1) -元, 而等式的右侧是 $1(-1)^{j_1+i_1} \det(A(j_1 | i_1))$. 这正是古伴的定义.

以下设 $k > 1$.

从 $1, 2, \dots, n$ 去除 $i_1, \dots, i_k$ 后, 还剩 $n-k$ 个数. 我们从小到大地叫这 $n-k$ 个数为 $i_{k+1}, \dots, i_n$. 类似地, 从 $1, 2, \dots, n$ 去除 $j_1, \dots, j_k$ 后, 还剩 $n-k$ 个数. 我们从小到大地叫这 $n-k$ 个数为 $j_{k+1}, \dots, j_n$. 作 n 级阵 B 如下:

$$[B]_{i,j_q} = \begin{cases} [\operatorname{adj}(A)]_{i,j_q}, & q \leq k; \\ [I_n]_{i,i_q}, & q > k. \end{cases}$$

通俗地, B 的列 $j_1, \dots, j_k$ 分别与 $\operatorname{adj}(A)$ 的列 $j_1, \dots, j_k$ 相等, 但 B 的列 $j_{k+1}, \dots, j_n$ 分别是 n 级单位阵 I_n 的列 $i_{k+1}, \dots, i_n$. 由此可见,

$$B \begin{pmatrix} i_1, \dots, i_k \\ j_1, \dots, j_k \end{pmatrix} = B(i_{k+1}, \dots, i_n | j_{k+1}, \dots, j_n) = (\operatorname{adj}(A)) \begin{pmatrix} i_1, \dots, i_k \\ j_1, \dots, j_k \end{pmatrix},$$

且

$$B(i_1, \dots, i_k | j_1, \dots, j_k) = B \begin{pmatrix} i_{k+1}, \dots, i_n \\ j_{k+1}, \dots, j_n \end{pmatrix} = I_{n-k}.$$

按列 j_{k+1} 展开 $\det(B)$, 有

$$\det(B) = (-1)^{i_{k+1}+j_{k+1}} 1 \det(B(i_{k+1} | j_{j+1})).$$

注意, B 的列 j_{k+2} 即为 $B(i_{k+1}|j_{k+1})$ 的列 $j_{k+2} - 1$. 按列 $j_{k+2} - 1$ 展开 $\det(B(i_{k+1}|j_{k+1}))$, 有

$$\det(B(i_{k+1}|j_{k+1})) = (-1)^{i_{k+2}-1+j_{k+2}-1} 1 \det(B(i_{k+1}, i_{k+2}|j_{k+1}, j_{k+2})).$$

故

$$\det(B) = (-1)^{i_{k+1}+i_{k+2}+j_{k+1}+j_{k+2}} \det(B(i_{k+1}, i_{k+2}|j_{k+1}, j_{k+2})).$$

……最后, 我们有

$$\det(B) = (-1)^{i_{k+1}+\cdots+i_n+j_{k+1}+\cdots+j_n} \det(B(i_{k+1}, \cdots, i_n|j_{k+1}, \cdots, j_n)).$$

我们考虑 AB 的行列式. 一方面,

$$\begin{aligned} \det(AB) &= \det(A) \det(B) \\ &= (-1)^{i_{k+1}+\cdots+i_n+j_{k+1}+\cdots+j_n} \det(A) \det\left((\operatorname{adj}(A)) \begin{pmatrix} i_1, \cdots, i_k \\ j_1, \cdots, j_k \end{pmatrix}\right). \end{aligned}$$

另一方面, 当 $q \leq k$ 时,

$$\begin{aligned} [AB]_{i,j_q} &= \sum_{u=1}^n [A]_{i,u} [B]_{u,j_q} \\ &= \sum_{u=1}^n [A]_{i,u} [\operatorname{adj}(A)]_{u,j_q} \\ &= [A \operatorname{adj}(A)]_{i,j_q} \\ &= [\det(A) I_n]_{i,j_q}; \end{aligned}$$

当 $q > k$ 时,

$$\begin{aligned} [AB]_{i,j_q} &= \sum_{u=1}^n [A]_{i,u} [B]_{u,j_q} \\ &= \sum_{u=1}^n [A]_{i,u} [I_n]_{u,j_q} \\ &= [AI_n]_{i,j_q} \\ &= [A]_{i,j_q}. \end{aligned}$$

通俗地, AB 的列 $j_1, \dots, j_k$ 分别与 $\det(A) I_n$ 的列 $j_1, \dots, j_k$ 相等, 但 AB 的列 $j_{k+1}, \dots, j_n$ 分别是 A 的列 $i_{k+1}, \dots, i_n$. 由此可见,

$$(AB) \begin{pmatrix} j_1, \dots, j_k \\ j_1, \dots, j_k \end{pmatrix} = (AB)(j_{k+1}, \dots, j_n | j_{k+1}, \dots, j_n) = \det(A) I_k,$$

且

$$(AB)(j_1, \dots, j_k | j_1, \dots, j_k) = (AB) \begin{pmatrix} j_{k+1}, \dots, j_n \\ j_{k+1}, \dots, j_n \end{pmatrix} = A(j_1, \dots, j_k | i_1, \dots, i_k).$$

按列 j_1 展开 $\det(AB)$, 有

$$\det(AB) = (-1)^{j_1+j_1} \det(A) \det((AB)(j_1 | j_1)).$$

注意, AB 的列 j_2 即为 $(AB)(j_1 | j_1)$ 的列 j_2-1 . 按列 j_2-1 展开 $\det((AB)(j_1 | j_1))$, 有

$$\det((AB)(j_1 | j_1)) = (-1)^{j_2-1+j_2-1} \det(A) \det((AB)(j_1, j_2 | j_1, j_2)).$$

故

$$\det(AB) = (\det(A))^2 \det((AB)(j_1, j_2 | j_1, j_2)).$$

……最后, 我们有

$$\det(AB) = (\det(A))^k \det((AB)(j_1, \dots, j_k | j_1, \dots, j_k)).$$

比较二次计算的结果, 我们应有

$$\begin{aligned} & (-1)^{i_{k+1}+\dots+i_n+j_{k+1}+\dots+j_n} \det(A) \det \left((\text{adj}(A)) \begin{pmatrix} i_1, \dots, i_k \\ j_1, \dots, j_k \end{pmatrix} \right) \\ &= (\det(A))^k \det(A(j_1, \dots, j_k | i_1, \dots, i_k)). \end{aligned}$$

注意,

$$\begin{aligned} & i_{k+1} + \dots + i_n + j_{k+1} + \dots + j_n \\ &= ((1+2+\dots+n) - (i_1 + \dots + i_k)) + ((1+2+\dots+n) - (j_1 + \dots + j_k)) \\ &= 2(1+2+\dots+n) - (j_1 + \dots + j_k + i_1 + \dots + i_k), \end{aligned}$$

故

$$\begin{aligned} & \det(A) \det \left((\operatorname{adj}(A)) \begin{pmatrix} i_1, \dots, i_k \\ j_1, \dots, j_k \end{pmatrix} \right) \\ &= \det(A) (\det(A))^{k-1} (-1)^{j_1+\dots+j_k+i_1+\dots+i_k} \det(A(j_1, \dots, j_k | i_1, \dots, i_k)). \end{aligned}$$

若 $\det(A) \neq 0$, 我们可在等式的二侧消去它, 得式 (C.72). 不过, 若 $\det(A) = 0$, 我们应如何作?

定理 C.73 设 A 是一个 n 级阵. 设 $\det(A) = 0$. 则存在不超过 n 的正整数 s , 使对任何不超过 n 的正整数 j , 存在数 m_j , 使对任何不超过 n 的正整数 i , 有 $[\operatorname{adj}(A)]_{i,j} = m_j [\operatorname{adj}(A)]_{i,s}$; 通俗地, 存在不超过 n 的正整数 s , 使 $\operatorname{adj}(A)$ 的任何一列都是 $\operatorname{adj}(A)$ 的列 s 的数乘.

有了此事, 不难看出, 若 $\det(A) = 0$, 且 $k > 1$, 则

$$\det \left((\operatorname{adj}(A)) \begin{pmatrix} i_1, \dots, i_k \\ j_1, \dots, j_k \end{pmatrix} \right) = 0,$$

故式 (C.72) 仍是对的.

那么, 若我们证明了此事, 则我们也就证明了式 (C.72).

证 若 $\operatorname{adj}(A) = 0$, 则 $\operatorname{adj}(A)$ 的每列都是 0. 从而 $\operatorname{adj}(A)$ 的每列都是 $\operatorname{adj}(A)$ 的列 1 的数乘.

下设 $\operatorname{adj}(A) \neq 0$. 则有不超过 n 的正整数 s, t , 使 $[\operatorname{adj}(A)]_{t,s} \neq 0$. 则 $(-1)^{s+t} \det(A(s|t)) \neq 0$. 作 $n-1$ 级阵 $C = A(s|t)$. 则 $\det(C) \neq 0$.

从 $1, 2, \dots, n$ 去除 t 后, 还剩 $n-1$ 个数. 我们从小到大地叫这 $n-1$ 个数为 $i_1, \dots, i_{n-1}$. 类似地, 从 $1, 2, \dots, n$ 去除 s 后, 还剩 $n-1$ 个数. 我们从小到大地叫这 $n-1$ 个数为 $\ell_1, \dots, \ell_{n-1}$. 则 $[C]_{p,q} = [A]_{\ell_p, i_q}$. 再记 $i_n = t$, 且 $\ell_n = s$.

设 j 是不超过 n 的正整数. 作 $(n-1) \times 1$ 阵 y_j 如下:

$$[y_j]_{u,1} = [\operatorname{adj}(A)]_{i_u, j};$$

通俗地, 若 D_j 是 $\operatorname{adj}(A)$ 的列 j , 则 y_j 是去除 D_j 的行 t 后的那个 $(n-1) \times 1$ 阵.

则对 $p < n$,

$$\begin{aligned}
 [Cy_j]_{p,1} &= \sum_{u=1}^{n-1} [C]_{p,u} [y_j]_{u,1} \\
 &= \sum_{u=1}^{n-1} [A]_{\ell_p, i_u} [\text{adj}(A)]_{i_u, j} \\
 &= \sum_{u=1}^n [A]_{\ell_p, i_u} [\text{adj}(A)]_{i_u, j} - [A]_{\ell_p, i_n} [\text{adj}(A)]_{i_n, j} \\
 &= \sum_{u=1}^n [A]_{\ell_p, u} [\text{adj}(A)]_{u, j} - [A]_{\ell_p, t} [\text{adj}(A)]_{t, j} \\
 &= [A \text{adj}(A)]_{\ell_p, j} - [A]_{\ell_p, t} [\text{adj}(A)]_{t, j} \\
 &= [\det(A) I_n]_{\ell_p, j} - [A]_{\ell_p, t} [\text{adj}(A)]_{t, j} \\
 &= -[\text{adj}(A)]_{t, j} [A]_{\ell_p, t}.
 \end{aligned}$$

作 $(n-1) \times 1$ 阵 z 如下:

$$[z]_{u,1} = [A]_{\ell_u, t};$$

通俗地, 若 w 是 A 的列 t , 则 z 是去除 w 的行 s 后的那个 $(n-1) \times 1$ 阵.

由前面的计算, $Cy_j = -[\text{adj}(A)]_{t, j} z$, 且 $Cy_s = -[\text{adj}(A)]_{t, s} z$. 记

$$m_j = (-[\text{adj}(A)]_{t, j}) (-[\text{adj}(A)]_{t, s})^{-1}.$$

则

$$\begin{aligned}
 C(m_j y_s) &= m_j (Cy_s) = m_j (-[\text{adj}(A)]_{t, s} z) = (m_j (-[\text{adj}(A)]_{t, s})) z \\
 &= -[\text{adj}(A)]_{t, j} z \\
 &= Cy_j.
 \end{aligned}$$

因为 $\det(C) \neq 0$, 故 $m_j y_s = y_j$. 故 $m_j [\text{adj}(A)]_{i_u, s} = [\text{adj}(A)]_{i_u, j}$, 对 $u < n$. 则 $m_j [\text{adj}(A)]_{i, s} = [\text{adj}(A)]_{i, j}$, 对 $i \leq n$. 证完.

C.23 古伴的性质 (3)

本节, 我们学习古伴的二个性质.

定理 C.74 设 A 是 n 级阵 ($n \geq 2$). 则 $\text{adj}(\text{adj}(A)) = (\det(A))^{n-2} A$.

证 设 $n = 2$. 不难算出, 2 级阵 $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ 的古伴是 $\begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$. 则 $\begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$ 的古伴是 $\begin{bmatrix} a & -(-b) \\ -(-c) & d \end{bmatrix}$, 即 A . 注意, $(\det(A))^{2-2} A = 1A = A$.
下设 $n > 2$. 一方面,

$$\text{adj}(A) \text{adj}(\text{adj}(A)) = \det(\text{adj}(A)) I_n = (\det(A))^{n-1} I_n;$$

另一方面,

$$\begin{aligned} \text{adj}(A)((\det(A))^{n-2} A) &= (\det(A))^{n-2} (\text{adj}(A)A) \\ &= (\det(A))^{n-2} (\det(A) I_n) \\ &= (\det(A))^{n-1} I_n. \end{aligned}$$

故

$$\text{adj}(A) \text{adj}(\text{adj}(A)) = \text{adj}(A)((\det(A))^{n-2} A).$$

若 $\det(A) \neq 0$, 则 $\det(\text{adj}(A)) = (\det(A))^{n-1} \neq 0$. 由消去律, 我们可在等式的二侧消去 $\text{adj}(A)$, 得到结论.

若 $\det(A) = 0$, 由上节的结论, $\text{adj}(A)$ 的每个 $n-1$ 级子阵的行列式都是 0. 故 $\text{adj}(\text{adj}(A)) = 0 = 0A = (\det(A))^{n-2} A$. 证完.

定理 C.75 设 A, B 是 n 级阵. 则

$$\text{adj}(BA) = \text{adj}(A) \text{adj}(B).$$

证 注意,

$$\begin{aligned}
 (BA) \operatorname{adj}(BA) &= \det(BA) I \\
 &= (\det(B) \det(A)) I \\
 &= (\det(A) \det(B)) I \\
 &= \det(A) (\det(B) I) \\
 &= \det(A) (B \operatorname{adj}(B)) \\
 &= B(\det(A) \operatorname{adj}(B)) \\
 &= B(\det(A) (I \operatorname{adj}(B))) \\
 &= B((\det(A) I) \operatorname{adj}(B)) \\
 &= B((A \operatorname{adj}(A)) \operatorname{adj}(B)) \\
 &= B(A (\operatorname{adj}(A) \operatorname{adj}(B))) \\
 &= (BA) (\operatorname{adj}(A) \operatorname{adj}(B)).
 \end{aligned}$$

若 $\det(BA) \neq 0$, 由消去律, 得到结论.

若 $\det(BA) = 0$, 我们这么作. 由阵的积的定义,

$$\begin{aligned}
 [\operatorname{adj}(A) \operatorname{adj}(B)]_{i,j} &= \sum_{u=1}^n [\operatorname{adj}(A)]_{i,u} [\operatorname{adj}(B)]_{u,j} \\
 &= \sum_{u=1}^n (-1)^{u+i} \det(A(u|i)) (-1)^{j+u} \det(B(j|u)) \\
 &= \sum_{u=1}^n (-1)^{u+i} (-1)^{j+u} \det(A(u|i)) \det(B(j|u)) \\
 &= \sum_{u=1}^n (-1)^{j+i} \det(B(j|u)) \det(A(u|i)) \\
 &= (-1)^{j+i} \sum_{u=1}^n \det(B(j|u)) \det(A(u|i)) \\
 &= (-1)^{j+i} \det((BA)(j|i)) \\
 &= [\operatorname{adj}(BA)]_{i,j}.
 \end{aligned}$$

这里, 我们用了 Binet–Cauchy 公式的推广.

证完.

C.24 阵的积, 分块地写

我们知道, 若 B 是 $s \times m$ 阵, 且 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 是 $m \times 1$ 阵, 则

$$B[a_1, a_2, \dots, a_n] = [Ba_1, Ba_2, \dots, Ba_n].$$

通俗地, 这是分块地写阵的积. 证明 $\det(BA) = \det(B)\det(A)$ (A, B 是同级的方阵) 时, 我们用了此事, 使推理更简单.

我要介绍另一个分块地写阵的积的方式.

定理 C.76 设 $A_{1,1}, A_{1,2}, A_{2,1}, A_{2,2}, B_{1,1}, B_{1,2}, B_{2,1}, B_{2,2}$ 是阵. 设 $A_{1,1}, A_{1,2}$ 都有 r_1 行; 设 $A_{2,1}, A_{2,2}$ 都有 r_2 行; 设 $A_{1,1}, A_{2,1}$ 都有 u_1 列; 设 $A_{1,2}, A_{2,2}$ 都有 u_2 列. 设 $B_{1,1}, B_{1,2}$ 都有 u_1 行; 设 $B_{2,1}, B_{2,2}$ 都有 u_2 行; 设 $B_{1,1}, B_{2,1}$ 都有 c_1 列; 设 $B_{1,2}, B_{2,2}$ 都有 c_2 列. 作 $(r_1 + r_2) \times (u_1 + u_2)$ 阵

$$A = \begin{bmatrix} A_{1,1} & A_{1,2} \\ A_{2,1} & A_{2,2} \end{bmatrix};$$

具体地,

$$[A]_{i,j} = \begin{cases} [A_{1,1}]_{i,j}, & i \leq r_1, \text{ 且 } j \leq u_1; \\ [A_{1,2}]_{i,j-u_1}, & i \leq r_1, \text{ 且 } j > u_1; \\ [A_{2,1}]_{i-r_1,j}, & i > r_1, \text{ 且 } j \leq u_1; \\ [A_{2,2}]_{i-r_1,j-u_1}, & i > r_1, \text{ 且 } j > u_1. \end{cases}$$

作 $(u_1 + u_2) \times (c_1 + c_2)$ 阵

$$B = \begin{bmatrix} B_{1,1} & B_{1,2} \\ B_{2,1} & B_{2,2} \end{bmatrix};$$

具体地,

$$[B]_{i,j} = \begin{cases} [B_{1,1}]_{i,j}, & i \leq u_1, \text{ 且 } j \leq c_1; \\ [B_{1,2}]_{i,j-c_1}, & i \leq u_1, \text{ 且 } j > c_1; \\ [B_{2,1}]_{i-u_1,j}, & i > u_1, \text{ 且 } j \leq c_1; \\ [B_{2,2}]_{i-u_1,j-c_1}, & i > u_1, \text{ 且 } j > c_1. \end{cases}$$

因为 A 的列数等于 B 的行数, 故 AB 有意义.

记 $C_{i,j} = A_{i,1}B_{1,j} + A_{i,2}B_{2,j}$, $i, j = 1, 2$. 不难看出, $C_{i,j}$ 是 $r_i \times c_j$ 阵. 作 $(r_1 + r_2) \times (c_1 + c_2)$ 阵

$$C = \begin{bmatrix} C_{1,1} & C_{1,2} \\ C_{2,1} & C_{2,2} \end{bmatrix};$$

具体地,

$$[C]_{i,j} = \begin{cases} [C_{1,1}]_{i,j}, & i \leq r_1, \text{ 且 } j \leq c_1; \\ [C_{1,2}]_{i,j-c_1}, & i \leq r_1, \text{ 且 } j > c_1; \\ [C_{2,1}]_{i-r_1,j}, & i > r_1, \text{ 且 } j \leq c_1; \\ [C_{2,2}]_{i-r_1,j-c_1}, & i > r_1, \text{ 且 } j > c_1. \end{cases}$$

则 $AB = C$.

通俗地,

$$\begin{bmatrix} A_{1,1} & A_{1,2} \\ A_{2,1} & A_{2,2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} B_{1,1} & B_{1,2} \\ B_{2,1} & B_{2,2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_{1,1}B_{1,1} + A_{1,2}B_{2,1} & A_{1,1}B_{1,2} + A_{1,2}B_{2,2} \\ A_{2,1}B_{1,1} + A_{2,2}B_{2,1} & A_{2,1}B_{1,2} + A_{2,2}B_{2,2} \end{bmatrix}.$$

于是, 形式地, 分块地写阵的积与直接用定义写阵的积没有区别.

证 注意,

$$\begin{aligned} [AB]_{i,j} &= \sum_{k=1}^{u_1+u_2} [A]_{i,k} [B]_{k,j} \\ &= \sum_{k=1}^{u_1} [A]_{i,k} [B]_{k,j} + \sum_{k=u_1+1}^{u_1+u_2} [A]_{i,k} [B]_{k,j}. \end{aligned}$$

若 $j \leq c_1$, 则

$$\begin{aligned} [AB]_{i,j} &= \sum_{k=1}^{u_1} [A]_{i,k} [B]_{k,j} + \sum_{k=u_1+1}^{u_1+u_2} [A]_{i,k} [B]_{k,j} \\ &= \sum_{k=1}^{u_1} [A]_{i,k} [B_{1,1}]_{k,j} + \sum_{k=u_1+1}^{u_1+u_2} [A]_{i,k} [B_{2,1}]_{k-u_1,j}. \end{aligned}$$

当 $i \leq r_1$ 时,

$$\begin{aligned}
 [AB]_{i,j} &= \sum_{k=1}^{u_1} [A]_{i,k} [B_{1,1}]_{k,j} + \sum_{k=u_1+1}^{u_1+u_2} [A]_{i,k} [B_{2,1}]_{k-u_1,j} \\
 &= \sum_{k=1}^{u_1} [A_{1,1}]_{i,k} [B_{1,1}]_{k,j} + \sum_{k=u_1+1}^{u_1+u_2} [A_{1,2}]_{i,k-u_1} [B_{2,1}]_{k-u_1,j} \\
 &= [A_{1,1} B_{1,1}]_{i,j} + [A_{1,2} B_{2,1}]_{i,j} \\
 &= [A_{1,1} B_{1,1} + A_{1,2} B_{2,1}]_{i,j} \\
 &= [C_{1,1}]_{i,j} \\
 &= [C]_{i,j}.
 \end{aligned}$$

当 $i > r_1$ 时,

$$\begin{aligned}
 [AB]_{i,j} &= \sum_{k=1}^{u_1} [A]_{i,k} [B_{1,1}]_{k,j} + \sum_{k=u_1+1}^{u_1+u_2} [A]_{i,k} [B_{2,1}]_{k-u_1,j} \\
 &= \sum_{k=1}^{u_1} [A_{2,1}]_{i-r_1,k} [B_{1,1}]_{k,j} + \sum_{k=u_1+1}^{u_1+u_2} [A_{2,2}]_{i-r_1,k-u_1} [B_{2,1}]_{k-u_1,j} \\
 &= [A_{2,1} B_{1,1}]_{i-r_1,j} + [A_{2,2} B_{2,1}]_{i-r_1,j} \\
 &= [A_{2,1} B_{1,1} + A_{2,2} B_{2,1}]_{i-r_1,j} \\
 &= [C_{2,1}]_{i-r_1,j} \\
 &= [C]_{i,j}.
 \end{aligned}$$

若 $j > c_1$, 则

$$\begin{aligned}
 [AB]_{i,j} &= \sum_{k=1}^{u_1} [A]_{i,k} [B]_{k,j} + \sum_{k=u_1+1}^{u_1+u_2} [A]_{i,k} [B]_{k,j} \\
 &= \sum_{k=1}^{u_1} [A]_{i,k} [B_{1,2}]_{k,j-c_1} + \sum_{k=u_1+1}^{u_1+u_2} [A]_{i,k} [B_{2,2}]_{k-u_1,j-c_1}.
 \end{aligned}$$

当 $i \leq r_1$ 时,

$$\begin{aligned}
 [AB]_{i,j} &= \sum_{k=1}^{u_1} [A]_{i,k} [B_{1,2}]_{k,j-c_1} + \sum_{k=u_1+1}^{u_1+u_2} [A]_{i,k} [B_{2,2}]_{k-u_1,j-c_1} \\
 &= \sum_{k=1}^{u_1} [A_{1,1}]_{i,k} [B_{1,2}]_{k,j-c_1} + \sum_{k=u_1+1}^{u_1+u_2} [A_{1,2}]_{i,k-u_1} [B_{2,2}]_{k-u_1,j-c_1} \\
 &= [A_{1,1} B_{1,2}]_{i,j-c_1} + [A_{1,2} B_{2,2}]_{i,j-c_1} \\
 &= [A_{1,1} B_{1,2} + A_{1,2} B_{2,2}]_{i,j-c_1} \\
 &= [C_{1,2}]_{i,j-c_1} \\
 &= [C]_{i,j}.
 \end{aligned}$$

当 $i > r_1$ 时,

$$\begin{aligned}
 [AB]_{i,j} &= \sum_{k=1}^{u_1} [A]_{i,k} [B_{1,2}]_{k,j-c_1} + \sum_{k=u_1+1}^{u_1+u_2} [A]_{i,k} [B_{2,2}]_{k-u_1,j-c_1} \\
 &= \sum_{k=1}^{u_1} [A_{2,1}]_{i-r_1,k} [B_{1,2}]_{k,j-c_1} + \sum_{k=u_1+1}^{u_1+u_2} [A_{2,2}]_{i-r_1,k-u_1} [B_{2,2}]_{k-u_1,j-c_1} \\
 &= [A_{2,1} B_{1,2}]_{i-r_1,j-c_1} + [A_{2,2} B_{2,2}]_{i-r_1,j-c_1} \\
 &= [A_{2,1} B_{1,2} + A_{2,2} B_{2,2}]_{i-r_1,j-c_1} \\
 &= [C_{2,2}]_{i-r_1,j-c_1} \\
 &= [C]_{i,j}.
 \end{aligned}$$

证完.

C.25 转置的性质

本节, 我们讨论转置的一些性质.

设 A 是一个 $m \times n$ 阵. 则 A 的转置 A^T 是一个 $n \times m$ 阵, 且对 $i \leq n$ 与 $j \leq m$, 有 $[A^T]_{i,j} = [A]_{j,i}$.

我们已知, 若 A 是一个 $m \times n$ 阵, 则 $(A^T)^T = A$. 我们还知道, 若 A 是一个 n 级阵, 则 $\det(A) = \det(A^T)$.

转置当然还有一些性质; 我只是还没提到它们.

定理 C.77 设 A, B 是 $m \times n$ 阵. 设 C 是 $n \times s$ 阵. 设 k 是数. 则:

$$(1) (A + B)^T = A^T + B^T;$$

$$(2) (kA)^T = kA^T;$$

$$(3) (AC)^T = C^T A^T.$$

证 您验证, 等式 (1) 与 (2) 的二侧的阵的尺寸是一样的; 我验证, 等式 (3) 的二侧的阵的尺寸是一样的.

(1) 对 $i \leq n$ 与 $j \leq m$,

$$\begin{aligned} [(A + B)^T]_{i,j} &= [A + B]_{j,i} \\ &= [A]_{j,i} + [B]_{j,i} \\ &= [A^T]_{i,j} + [B^T]_{i,j} \\ &= [A^T + B^T]_{i,j}. \end{aligned}$$

(2) 对 $i \leq n$ 与 $j \leq m$,

$$\begin{aligned} [(kA)^T]_{i,j} &= [kA]_{j,i} \\ &= k[A]_{j,i} \\ &= k[A^T]_{i,j} \\ &= [kA^T]_{i,j}. \end{aligned}$$

(3) A 是 $m \times n$ 的, 且 C 是 $n \times s$ 的, 故 AC 是 $m \times s$ 的. 则 $(AC)^T$ 是 $s \times m$ 的. 另一方面, C^T 是 $s \times n$ 的, 且 A^T 是 $n \times m$ 的, 故 $C^T A^T$ 是 $s \times m$ 的. 对 $i \leq s$ 与

$j \leq m$,

$$\begin{aligned}
 [(AC)^T]_{i,j} &= [AC]_{j,i} \\
 &= \sum_{p=1}^n [A]_{j,p} [C]_{p,i} \\
 &= \sum_{p=1}^n [A^T]_{p,j} [C^T]_{i,p} \\
 &= \sum_{p=1}^n [C^T]_{i,p} [A^T]_{p,j} \\
 &= [C^T A^T]_{i,j}.
 \end{aligned}$$

证完.

为方便, 我记下一个简单的推广. 设 A, B, C 分别是 $m \times s, s \times t, t \times n$ 阵. 则

$$\begin{aligned}
 (ABC)^T &= ((AB)C)^T \\
 &= C^T (AB)^T \\
 &= C^T (B^T A^T) \\
 &= C^T B^T A^T.
 \end{aligned}$$

一般地, 我们有

定理 C.78 设 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 分别是 $m_0 \times m_1, m_1 \times m_2, \dots, m_{n-1} \times m_n$ 阵 (也就是, A_k 的列数等于 A_{k+1} 的行数, $k = 1, 2, \dots, n-1$). 则

$$(A_1 A_2 \cdots A_n)^T = A_n^T \cdots A_2^T A_1^T.$$

证 请允许我留它为您的习题. 您用数学归纳法即可.

证完.

C.26 辛阵

设 $2m$ 是一个不低于 2 的偶数. 作 $2m$ 级阵

$$K_m = \begin{bmatrix} 0 & I_m \\ -I_m & 0 \end{bmatrix},$$

其中, 0 是 m 级零阵; 具体地,

$$[K_m]_{i,j} = \begin{cases} [0]_{i,j}, & i \leq m, \text{ 且 } j \leq m; \\ [I_m]_{i,j-m}, & i \leq m, \text{ 且 } j > m; \\ [-I_m]_{i-m,j}, & i > m, \text{ 且 } j \leq m; \\ [0]_{i-m,j-m}, & i > m, \text{ 且 } j > m. \end{cases}$$

更具体地,

$$[K_m]_{i,j} = \begin{cases} 1, & 1 \leq i = j - m \leq m; \\ -1, & 1 \leq i - m = j \leq m; \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

不难算出, $K_m^T = -K_m$, 且 $K_m K_m = -I_{2m}$.

按列 1 展开 $\det(K_m)$, 有

$$\begin{aligned} \det(K_m) &= (-1)^{m+1}(-1) \det(K_m(m+1|1)) \\ &= (-1)^m \det(K_m(m+1|1)). \end{aligned}$$

再按行 1 展开 $\det(K_m(m+1|1))$, 有

$$\begin{aligned} \det(K_m(m+1|1)) &= (-1)^{1+m-1} 1 \det(K_m(m+1, 1|1, m+1)) \\ &= (-1)^m \det(K_{m-1}). \end{aligned}$$

则 $\det(K_m) = \det(K_{m-1})$, 当 $m > 1$. 不难算出, $\det(K_1) = 1$. 则 $\det(K_m) = 1$, 对 $m \geq 1$.

本节, 我们讨论辛阵.

定义 C.79 设 A 是一个 $2m$ 级阵. 若 $A^T K_m A = K_m$, 则 A 是一个**辛阵**.

“辛”来自英语 symplectic.

我们可写出辛阵的一些性质.

不难看出, $2m$ 级单位阵 I_{2m} 是一个辛阵. 由 K_m 的性质, 不难验证, K_m 也是一个辛阵.

设 A, B 是 $2m$ 级辛阵. 则

$$\begin{aligned}(AB)^T K_m (AB) &= (B^T A^T)(K_m A)B \\ &= B^T (A^T K_m A)B \\ &= B^T K_m B \\ &= K_m.\end{aligned}$$

因为

$$\det(K_m) = \det(A^T K_m A) = \det(A^T) \det(K_m) \det(A) = \det(K_m) (\det(A))^2,$$

且 $\det(K_m) = 1$, 故 $(\det(A))^2 = 1$.

若数 t 适合 $t^2 = 1$, 则

$$(tA)^T K_m (tA) = (tA^T) K_m (tA) = t^2 (A^T K_m A) = 1 K_m = K_m.$$

注意, $\det(K_m A) = \det(K_m) \det(A) \neq 0$, 且

$$\begin{aligned}((A^T)^T K_m A^T)(K_m A) &= (A K_m A^T)(K_m A) \\ &= (A K_m)(A^T K_m A) \\ &= (A K_m) K_m \\ &= A(K_m K_m) \\ &= A(-I_{2m}) \\ &= (-I_{2m})A \\ &= (K_m K_m)A \\ &= K_m(K_m A),\end{aligned}$$

故 $(A^T)^T K_m A^T = K_m$.

最后, 注意,

$$\begin{aligned}
 (\operatorname{adj}(A))^T K_m \operatorname{adj}(A) &= (\operatorname{adj}(A))^T (A^T K_m A) \operatorname{adj}(A) \\
 &= ((\operatorname{adj}(A))^T A^T) K_m (A \operatorname{adj}(A)) \\
 &= (A \operatorname{adj}(A))^T K_m (A \operatorname{adj}(A)) \\
 &= (\det(A) I_{2m})^T K_m (\det(A) I_{2m}) \\
 &= (\det(A) I_{2m}^T) K_m (\det(A) I_{2m}) \\
 &= (\det(A))^2 (I_{2m}^T K_m I_{2m}) \\
 &= K_m.
 \end{aligned}$$

总结这些结果, 我们有

定理 C.80 (1) I_{2m} 与 K_m 是 $2m$ 级辛阵.

(2) $2m$ 级辛阵 A 的行列式的平方为 1.

(3) 设 A, B 是 $2m$ 级辛阵. 设数 t 适合 $t^2 = 1$. 则 $AB, tA, A^T, \operatorname{adj}(A)$ 也是辛阵.

本书是关于行列式的. 于是, 一个自然的问题是, 辛阵的行列式是多少. 我们知道, 辛阵的行列式的平方是 1, 故辛阵的行列式是 1 或 -1 . 不过, 不平凡地, 辛阵的行列式必是 1. 我们现有的知识无法解决此事. 我会在后面的几节, 介绍更多的知识, 以解决它.

虽然如此, 我们还是能解决 $2m = 2$ 的情形. 设

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$$

是一个 2 级辛阵. 由 $A^T K_1 A = K_1$, 知

$$\begin{bmatrix} a & c \\ b & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix},$$

即

$$\begin{bmatrix} 0 & ad - bc \\ -(ad - bc) & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}.$$

故 $\det(A) = ad - bc = 1$.

C.27 反称阵

从本节开始, 我们讨论反称阵与它的性质.

定义 C.81 设 A 是一个 n 级阵. 若 $[A]_{i,i} = 0$, 且 $[A]_{i,j} + [A]_{j,i} = 0$, 则 A 是一个反称阵.

例 C.82 不难看出, 1 级反称阵即为 $[0]$; 2 级反称阵形如

$$\begin{bmatrix} 0 & a \\ -a & 0 \end{bmatrix};$$

3 级反称阵形如

$$\begin{bmatrix} 0 & a & b \\ -a & 0 & c \\ -b & -c & 0 \end{bmatrix};$$

4 级反称阵形如

$$\begin{bmatrix} 0 & a & b & c \\ -a & 0 & d & e \\ -b & -d & 0 & f \\ -c & -e & -f & 0 \end{bmatrix}.$$

例 C.83 不难验证, $2m$ 级阵 $K_m = \begin{bmatrix} 0 & I_m \\ -I_m & 0 \end{bmatrix}$ 是反称阵.

不难看出, $[A]_{i,j} + [A]_{j,i} = 0$ 相当于 $A^T = -A$: 注意, $[A^T]_{i,j} = [A]_{j,i}$, 且 $[-A]_{i,j} = -[A]_{i,j}$. 有时, 这更方便应用.

定理 C.84 设 A, B 是 n 级反称阵. 设 k 是数. 设 X 是 $n \times m$ 阵.

- (1) n 级阵 0 是反称阵.
- (2) $A + B$ 是反称阵.
- (3) kA 是反称阵; 特别地, $(-1)A = -A = A^T$ 也是反称阵.
- (4) $X^T A X$ 是反称阵.

证 (1) $0^T = 0 = -0$, 且 $[0]_{i,i} = 0$.

(2) 由转置的性质, $(A+B)^T = A^T + B^T = (-A) + (-B) = -(A+B)$. 再注意,

$$[A+B]_{i,i} = [A]_{i,i} + [B]_{i,i} = 0 + 0 = 0.$$

(3) 由转置的性质, $(kA)^T = kA^T = k(-A) = -(kA)$. 再注意,

$$[kA]_{i,i} = k[A]_{i,i} = k0 = 0.$$

(4) X 是 $n \times m$ 的, 则 AX 是 $n \times m$ 的; X^T 是 $m \times n$ 的, 则 X^TAX 是 $m \times m$ 的. 由转置的性质,

$$(X^TAX)^T = X^T A^T (X^T)^T = X^T (-A) X = -(X^TAX).$$

由阵的积的定义,

$$\begin{aligned} & [X^TAX]_{i,i} \\ &= [X^T(AX)]_{i,i} \\ &= \sum_{\ell=1}^n [X^T]_{i,\ell} [AX]_{\ell,i} \\ &= \sum_{\ell=1}^n [X]_{\ell,i} [AX]_{\ell,i} \\ &= \sum_{\ell=1}^n [X]_{\ell,i} \left(\sum_{k=1}^n [A]_{\ell,k} [X]_{k,i} \right) \\ &= \sum_{\ell=1}^n \sum_{k=1}^n [X]_{\ell,i} [A]_{\ell,k} [X]_{k,i} \\ &= \sum_{\ell,k=1}^n [X]_{\ell,i} [X]_{k,i} [A]_{\ell,k} \\ &= \sum_{1 \leq \ell=k \leq n} [X]_{\ell,i} [X]_{k,i} [A]_{\ell,k} + \sum_{1 \leq \ell < k \leq n} [X]_{\ell,i} [X]_{k,i} [A]_{\ell,k} \\ &\quad + \sum_{1 \leq k < \ell \leq n} [X]_{\ell,i} [X]_{k,i} [A]_{\ell,k} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \sum_{1 \leq \ell = k \leq n} [X]_{\ell, i} [X]_{k, i} 0 + \sum_{1 \leq \ell < k \leq n} [X]_{\ell, i} [X]_{k, i} [A]_{\ell, k} \\
&\quad + \sum_{1 \leq \ell < k \leq n} [X]_{k, i} [X]_{\ell, i} [A]_{k, \ell} \\
&= 0 + \sum_{1 \leq \ell < k \leq n} [X]_{\ell, i} [X]_{k, i} ([A]_{\ell, k} + [A]_{k, \ell}) \\
&= \sum_{1 \leq \ell < k \leq n} [X]_{\ell, i} [X]_{k, i} 0 \\
&= 0.
\end{aligned}$$

于是, $X^T A X$ 是一个 m 级反称阵.

证完.

C.28 奇数级反称阵的行列式为 0

我们讨论反称阵的行列式.

我们先计算小级反称阵的行列式.

例 C.85 设 A 是 1 级反称阵. 则 $A = [0]$. 故 $\det(A) = 0$.

例 C.86 设 A 是 2 级反称阵. 则 A 形如

$$\begin{bmatrix} 0 & a \\ -a & 0 \end{bmatrix}.$$

则 $\det(A) = a^2$, 即 $\det(A) = [A]_{1,2}^2$.

例 C.87 设 A 是 3 级反称阵. 则 A 形如

$$\begin{bmatrix} 0 & a & b \\ -a & 0 & c \\ -b & -c & 0 \end{bmatrix}.$$

则

$$\begin{aligned} \det(A) &= 0 \det \begin{bmatrix} 0 & c \\ -c & 0 \end{bmatrix} - (-a) \det \begin{bmatrix} a & b \\ -c & 0 \end{bmatrix} + (-b) \det \begin{bmatrix} a & b \\ 0 & c \end{bmatrix} \\ &= a(bc) + (-b)(ac) \\ &= 0. \end{aligned}$$

例 C.88 设 A 是 4 级反称阵. 则 A 形如

$$\begin{bmatrix} 0 & a & b & c \\ -a & 0 & d & e \\ -b & -d & 0 & f \\ -c & -e & -f & 0 \end{bmatrix}.$$

则

$$\begin{aligned}
 & \det(A) \\
 = & 0 \det \begin{bmatrix} 0 & d & e \\ -d & 0 & f \\ -e & -f & 0 \end{bmatrix} - (-a) \det \begin{bmatrix} a & b & c \\ -d & 0 & f \\ -e & -f & 0 \end{bmatrix} \\
 & + (-b) \det \begin{bmatrix} a & b & c \\ 0 & d & e \\ -e & -f & 0 \end{bmatrix} - (-c) \det \begin{bmatrix} a & b & c \\ 0 & d & e \\ -d & 0 & f \end{bmatrix} \\
 = & a(df c - ebf + aff) - b(-ebe + afe + edc) + c(adf - dbe + ddc) \\
 = & af(af - be + cd) - be(af - be + cd) + cd(af - be + cd) \\
 = & (af - be + cd)^2,
 \end{aligned}$$

即

$$\det(A) = ([A]_{1,2}[A]_{3,4} - [A]_{1,3}[A]_{2,4} + [A]_{1,4}[A]_{2,3})^2.$$

我们发现, 1 级反称阵与 3 级反称阵的行列式为 0. 一般地, 我们有

定理 C.89 设 A 是一个奇数级反称阵. 则 $\det(A) = 0$.

我的论证会用如下几个事实.

(1) 设 A 是一个 n 级阵. 则

$$\det(A) = \sum_{i=1}^n (-1)^{i+1} [A]_{i,1} \det(A(i|1)).$$

这就是按列 1 展开行列式.

(2) 设 A 是一个 n 级阵. 则

$$\det(A) = \sum_{j=1}^n (-1)^{1+j} [A]_{1,j} \det(A(1|j)).$$

这就是按行 1 展开行列式.

(3) 设 A 是一个 n 级阵 ($n \geq 3$). 同时用 (1) (2), 有

$$\begin{aligned}
 & \det(A) \\
 &= [A]_{1,1} \det(A(1|1)) + \sum_{j=2}^n (-1)^{1+j} [A]_{1,j} \det(A(1|j)) \\
 &= [A]_{1,1} \det(A(1|1)) + \sum_{j=2}^n (-1)^{1+j} [A]_{1,j} \sum_{i=2}^n (-1)^{i-1+1} [A]_{i,1} \det(A(1, i|j, 1)) \\
 &= [A]_{1,1} \det(A(1|1)) + \sum_{j=2}^n \sum_{i=2}^n (-1)^{1+j} [A]_{1,j} (-1)^{i-1+1} [A]_{i,1} \det(A(1, i|j, 1)) \\
 &= [A]_{1,1} \det(A(1|1)) + \sum_{i,j=2}^n (-1)^{i+j-1} [A]_{i,1} [A]_{1,j} \det(A(1, i|1, j)).
 \end{aligned}$$

特别地, 若 A 还是一个反称阵, 则

$$\det(A) = \sum_{i,j=2}^n (-1)^{i+j} [A]_{1,i} [A]_{1,j} \det(A(1, i|1, j)).$$

(4) 设 A 是一个 n 级阵. 则 $\det(A^T) = \det(A)$. 这就是行列式与转置的关系.

(5) 设 A 是一个 n 级阵. 设 u 是一个数. 则 $\det(uA) = u^n \det(A)$. 特别地, $\det(-A) = (-1)^n \det(A)$.

(6) 设 A 是一个 n 级反称阵 ($n \geq 3$). 设 r 是不超过 n 的正整数. 设 s, t 是二个不超过 n 的正整数, $s \neq r$, 且 $t \neq r$. 则 $A(r, t|r, s) = -(A(r, s|r, t))^T$. 并且, $A(r, s|r, s)$ 是一个 $n-2$ 级反称阵.

(7) 每个适合条件“ i, j 都是不低于 p , 且不高于 q 的整数”的有序对 (i, j) 恰适合以下三个条件的一个: (a) $p \leq i = j \leq q$; (b) $p \leq i < j \leq q$; (c) $p \leq j < i \leq q$.

(8) 对任何正奇数 n , 存在一个正整数 k 使 $n = 2k - 1$.

介绍完这几件事后, 我总算可以证明定理了.

证 作命题 $P(k)$: 每个 $2k - 1$ 级反称阵的行列式都是 0. 我们用数学归纳法证明, 对任何正整数 k , $P(k)$ 是对的.

不难验证 $P(1)$ 是对的.

现在, 我们假定 $P(k-1)$ 是对的 ($k \geq 2$). 我们要证 $P(k)$ 也是对的. 记 $n = 2k - 1$. 设 A 是一个 n 级反称阵. 那么

$$\begin{aligned}
 & \det(A) \\
 &= \sum_{i,j=2}^n (-1)^{i+j} [A]_{1,i} [A]_{1,j} \det(A(1, i|1, j)) \\
 &= \sum_{2 \leq i=j \leq n} (-1)^{i+j} [A]_{1,i} [A]_{1,j} \det(A(1, i|1, j)) \\
 &\quad + \sum_{2 \leq i < j \leq n} (-1)^{i+j} [A]_{1,i} [A]_{1,j} \det(A(1, i|1, j)) \\
 &\quad + \sum_{2 \leq j < i \leq n} (-1)^{i+j} [A]_{1,i} [A]_{1,j} \det(A(1, i|1, j)) \\
 &= \sum_{2 \leq i \leq n} (-1)^{i+i} [A]_{1,i} [A]_{1,i} \det(A(1, i|1, i)) \\
 &\quad + \sum_{2 \leq i < j \leq n} (-1)^{i+j} [A]_{1,i} [A]_{1,j} \det(A(1, i|1, j)) \\
 &\quad + \sum_{2 \leq i < j \leq n} (-1)^{j+i} [A]_{1,j} [A]_{1,i} \det(A(1, j|1, i)) \\
 &= \sum_{2 \leq i \leq n} [A]_{1,i}^2 \det(A(1, i|1, i)) \\
 &\quad + \sum_{2 \leq i < j \leq n} (-1)^{i+j} [A]_{1,i} [A]_{1,j} \det(A(1, i|1, j)) \\
 &\quad + \sum_{2 \leq i < j \leq n} (-1)^{i+j} [A]_{1,i} [A]_{1,j} \det(-(A(1, i|1, j))^T) \\
 &= \sum_{2 \leq i \leq n} [A]_{1,i}^2 \det(A(1, i|1, i)) \\
 &\quad + \sum_{2 \leq i < j \leq n} (-1)^{i+j} [A]_{1,i} [A]_{1,j} \det(A(1, i|1, j)) \\
 &\quad + \sum_{2 \leq i < j \leq n} (-1)^{i+j} [A]_{1,i} [A]_{1,j} (-1)^{n-2} \det((A(1, i|1, j))^T) \\
 &= \sum_{2 \leq i \leq n} [A]_{1,i}^2 \det(A(1, i|1, i))
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& + \sum_{2 \leq i < j \leq n} (-1)^{i+j} [A]_{1,i} [A]_{1,j} \det(A(1, i|1, j)) \\
& + \sum_{2 \leq i < j \leq n} (-1)^{i+j} [A]_{1,i} [A]_{1,j} (-1)^n \det(A(1, i|1, j)) \\
= & \sum_{2 \leq i \leq n} [A]_{1,i}^2 \det(A(1, i|1, i)) \\
& + (1 + (-1)^n) \sum_{2 \leq i < j \leq n} (-1)^{i+j} [A]_{1,i} [A]_{1,j} \det(A(1, i|1, j)).
\end{aligned}$$

注意, $A(1, i|1, i)$ 是 $n-2$ 级, 即 $2(k-1)-1$ 级反称阵; 由假定, 它的行列式为 0. 再注意, $n = 2k-1$, 故 $1 + (-1)^n = 0$. 所以, $\det(A) = 0$.

所以, $P(k)$ 是对的. 由数学归纳法, 待证命题成立.

证完.

我们还不了解偶数级反称阵的行列式. 不过, 我们会了解它的.

C.29 阵的积与倍加

前面, 在研究行列式的性质时, 我们引入了倍加:

定义 C.27 (倍加) 设 A 是一个 $m \times n$ 阵. 设 p, q 是二个不超过 n 的正整数, 且 $p \neq q$. 设 s 是一个数. 作 $m \times n$ 阵 B , 其中,

$$[B]_{i,j} = \begin{cases} [A]_{i,j}, & j \neq q; \\ [A]_{i,q} + s[A]_{i,p}, & j = q. \end{cases}$$

(通俗地, 加 A 的列 p 的 s 倍于列 q , 且不改变其他的列, 得阵 B .) 我们说, 变 A 为 B 的行为是一次 (列的) **倍加**.

我们说, 既有列的倍加, 也有行的倍加. 具体地, 加 A 的一行的倍于另一行, 且不改变其他的行, 是一次行的倍加.

回想, 行列式有倍加不变性. 具体地, 若加方阵 A 的一列 (行) 的倍于另一列 (行), 且不改变其他的列 (行), 得方阵 B , 则 $\det(B) = \det(A)$.

本节, 我们讨论阵的积与倍加的关系.

设 A 是 $m \times n$ 阵. 设 A 的列 $1, 2, \dots, n$ 分别是 $a_1, a_2, \dots, a_n$. 则 $A = [a_1, a_2, \dots, a_n]$. 再设 n 级单位阵 I_n 的列 $1, 2, \dots, n$ 分别是 $e_1, e_2, \dots, e_n$. 则 $I_n = [e_1, e_2, \dots, e_n]$. 由 $AI_n = A$, 知

$$[Ae_1, Ae_2, \dots, Ae_n] = A[e_1, e_2, \dots, e_n] = AI_n = A = [a_1, a_2, \dots, a_n].$$

故 $[Ae_j]_{i,1} = [AI_n]_{i,j} = [A]_{i,j} = [a_j]_{i,1}$, 对任何不超过 n 的正整数 j , 与任何不超过 m 的正整数 i . 故 $Ae_j = a_j$, 对任何不超过 n 的正整数 j .

设 $p \neq q$. 加 A 的列 p 的 s 倍于列 q , 且不改变其他的列, 得 $m \times n$ 阵 B . 设 B 的列 $1, 2, \dots, n$ 分别是 $b_1, b_2, \dots, b_n$. 则 $B = [b_1, b_2, \dots, b_n]$. 则 $j \neq q$ 时, 有 $b_j = a_j$, 且 $b_q = a_q + sa_p$. 则 $j \neq q$ 时,

$$Be_j = b_j = a_j = Ae_j,$$

且

$$Be_q = b_q = a_q + sa_p = Ae_q + s(Ae_p) = A(e_q + se_p).$$

作 n 级阵 $E(n; p, q; s) = [f_1, f_2, \dots, f_n]$, 其中,

$$f_j = \begin{cases} e_j, & j \neq q; \\ e_q + se_p, & j = q. \end{cases}$$

则 $Be_j = Af_j$, 对任何不超过 n 的正整数 j . 则

$$B = BI_n = [Be_1, Be_2, \dots, Be_n] = [Af_1, Af_2, \dots, Af_n] = AE(n; p, q; s).$$

不难写出

$$[E(n; p, q; s)]_{i,j} = \begin{cases} s, & i = p, \text{ 且 } j = q; \\ [I_n]_{i,j}, & \text{其他.} \end{cases}$$

于是, 我们有

定理 C.90 设 A 是 $m \times n$ 阵. 设 p, q 是不超过 n 的正整数, 且 $p \neq q$. 设 s 是数. 作 n 级阵 $E(n; p, q; s)$ 如下:

$$[E(n; p, q; s)]_{i,j} = \begin{cases} s, & i = p, \text{ 且 } j = q; \\ [I_n]_{i,j}, & \text{其他.} \end{cases}$$

(通俗地, 加 I_n 的列 p 的 s 倍于列 q , 且不改变其他的列, 得 n 级阵 $E(n; p, q; s)$.)
那么, 加 A 的列 p 的 s 倍于列 q , 且不改变其他的列, 得 $m \times n$ 阵 $AE(n; p, q; s)$.

证 前面的说明就是一个证明. 当然, 不考虑前面的说明, 我们也可直接用阵的积的定义验证它. 我们的目标是,

$$[AE(n; p, q; s)]_{i,j} = \begin{cases} [A]_{i,j}, & j \neq q; \\ [A]_{i,q} + s[A]_{i,p}, & j = q. \end{cases} \quad \text{证完.}$$

列的倍加可用阵的积实现. 行的倍加当然也可用阵的积实现. 具体地:

定理 C.91 设 A 是 $m \times n$ 阵. 设 p, q 是不超过 m 的正整数, 且 $p \neq q$. 设 s 是数. 作 m 级阵 $E(m; q, p; s)$ 如下:

$$[E(m; q, p; s)]_{i,j} = \begin{cases} s, & i = q, \text{ 且 } j = p; \\ [I_m]_{i,j}, & \text{其他.} \end{cases}$$

(通俗地, 加 I_m 的行 p 的 s 倍于行 q , 且不改变其他的行, 得 m 级阵 $E(m; q, p; s)$.) 那么, 加 A 的行 p 的 s 倍于行 q , 且不改变其他的行, 得 $m \times n$ 阵 $E(m; q, p; s)A$.

证 请允许我留它为您的习题. 我想给您一个提示: 证明此事的要点是验证

$$[E(m; q, p; s)A]_{i,j} = \begin{cases} [A]_{i,j}, & i \neq q; \\ [A]_{q,j} + s[A]_{p,j}, & i = q. \end{cases} \quad \text{证完.}$$

我再说几件事. 设 p, q 是不超过 n 的正整数, 且 $p \neq q$.

不难看出, $E(n; p, q; s)$ 的行列式为 1: 这是对单位阵作一次倍加后得到的方阵, 且单位阵的行列式为 1.

不难验证, $E(n; p, q; s)$ 的转置是 $E(n; q, p; s)$; 比较这二个阵的元即可.

注意, 当 $n = 1$ 时, 不存在不超过 n , 且互不相同的正整数 p, q . 不过, 回想, 不变也是倍加. 那么, 我们约定, 当 $n = 1$ 时, 无论 p, q, s 是什么, $E(n; p, q; s)$, 即 $E(1; p, q; s)$, 表示且只表示 1 级单位阵 $I_1 = [1]$.

用阵的积表示倍加是好的. 我们知道, 阵的积适合一些运算律, 故我们或可用阵的运算律发现倍加的某些规律; 反过来, 我们也或可用倍加发现阵的一些性质.

C.30 反称阵与倍加

本节, 我们用倍加研究反称阵.

先看一个简单的结果.

定理 C.92 设 A 是 n 级反称阵. 设 p, q 是不超过 n 的正整数, 且 $p \neq q$. 设 s 是数.

(1) 加 A 的列 p 的 s 倍于列 q , 且不改变其他的列, 得 n 级阵 B . 加 B 的行 p 的 s 倍于行 q , 且不改变其他的行, 得 n 级阵 C . 则 C 是反称阵. 通俗地, 对反称阵先作一次列的倍加, 再作一次对应的行的倍加, 则二次倍加后的阵仍是反称阵.

(2) 在 (1) 中, 先行后列不影响结果. 具体地, 设加 A 的行 p 的 s 倍于行 q , 且不改变其他的行, 得 n 级阵 F . 加 F 的列 p 的 s 倍于列 q , 且不改变其他的列, 得 n 级阵 G . 则 $G = C$.

证 记 $E(n; p, q; s) = E$. 则 $E(n; q, p; s) = E^T$.

(1) 加 A 的列 p 的 s 倍于列 q , 且不改变其他的列, 得 n 级阵 $B = AE$. 加 B 的行 p 的 s 倍于行 q , 且不改变其他的行, 得 n 级阵

$$C = E^T B = E^T (AE) = E^T A E.$$

故 C 是一个反称阵.

(2) 加 A 的行 p 的 s 倍于行 q , 且不改变其他的行, 得 n 级阵 $F = E^T A$. 加 F 的列 p 的 s 倍于列 q , 且不改变其他的列, 得 n 级阵

$$G = FE = (E^T A)E = E^T A E = C. \quad \text{证完.}$$

利用此事, 我们可证明如下重要的定理.

定理 C.93 设 A 是 n 级反称阵. 利用若干次列的倍加, 与对应的行的倍

加, 我们可变 A 为形如

$$(C.94) \quad \begin{bmatrix} 0 & b_1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ -b_1 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & b_2 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -b_2 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & b_m \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & -b_m & 0 \end{bmatrix}$$

(若 n 是偶数), 或

$$(C.95) \quad \begin{bmatrix} 0 & b_1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ -b_1 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & b_2 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -b_2 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & b_k & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & -b_k & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

(若 n 是奇数) 的反称阵.

我们约定, 作倍加时, 我们先列后行, 交替地作. 具体地, 我们先作一次列的倍加 (比如, 加列 p 的 s 倍于列 q , 其中, $p \neq q$), 然后立即作一次对应的行的倍加 (加行 p 的 s 倍于行 q). 然后再作一次列的, 且再作一次对应的行的 (若还有).

当然, 若 $n = 2$, 则 A 已形如

$$\begin{bmatrix} 0 & a \\ -a & 0 \end{bmatrix}$$

(取式 (C.94) 的 m 为 1); 若 $n = 1$, 则 A 已形如 $[0]$ (取式 (C.95) 的 k 为 0).

证 作命题 $P(n)$: 对任何 n 级反称阵 A , 存在若干次列的倍加, 与对应的行的倍加, 其变 A 为一个形如式 (C.94) (若 n 是偶数) 或式 (C.95) (若 n 是

奇数) 的反称阵. 再作命题 $Q(n)$: $P(n-1)$ 与 $P(n)$ 是对的. 我们用数学归纳法证明, 对任何高于 1 的整数 n , $Q(n)$ 是对的.

$Q(2)$ 是对的, 因为 $P(1)$ 与 $P(2)$ 是对的 (注意, 加一列 (行) 的 0 倍于另一列 (行) 不改变阵).

我们设 $Q(n-1)$ 是对的 ($n \geq 3$). 则 $P(n-2)$ 与 $P(n-1)$ 是对的. 我们要由此证明 $Q(n)$ 是对的, 即 $P(n-1)$ 与 $P(n)$ 是对的. $P(n-1)$ 当然是对的, 由假定. 所以, 我们由假定 “ $P(n-2)$ 与 $P(n-1)$ 是对的” 证 $P(n)$ 是对的, 得 $Q(n)$ 是对的.

任取一个 n 级反称阵 A . 我们先说明, 存在若干次列的倍加, 与对应的行的倍加, 其变 A 为一个反称阵 C , 其中, $[C]_{1,j} = [C]_{2,j} = 0$, 且 $[C]_{j,1} = [C]_{j,2} = 0$, 对任何高于 2, 且不超过 n 的正整数 j .

若对任何高于 2, 且不超过 n 的正整数 j , 已有 $[A]_{1,j} = [A]_{2,j} = 0$, 且 $[A]_{j,1} = [A]_{j,2} = 0$, 我们不变, 取 $C = A$.

若 $[A]_{1,2} \neq 0$, 则 $[A]_{2,1}$ 当然也不是 0. 加 A 的列 2 的 $-[A]_{1,3}/[A]_{1,2}$ 倍于列 3, 且加行 2 的 $-[A]_{3,1}/[A]_{2,1} = -[A]_{1,3}/[A]_{1,2}$ 倍于行 3, 得阵 F_3 . 则 F_3 是一个反称阵, $[F_3]_{1,3} = 0$, $[F_3]_{3,1} = 0$, $[F_3]_{1,j} = [A]_{1,j}$, 且 $[F_3]_{j,1} = [A]_{j,1}$ ($j \neq 3$). 然后, 加 F_3 的列 2 的 $-[F_3]_{1,4}/[F_3]_{1,2}$ 倍于列 4, 且加行 2 的 $-[F_3]_{4,1}/[F_3]_{2,1} = -[F_3]_{1,4}/[F_3]_{1,2}$ 倍于行 4, 得阵 F_4 . 则 F_4 是一个反称阵, $[F_4]_{1,3} = [F_4]_{1,4} = 0$, $[F_4]_{3,1} = [F_4]_{4,1} = 0$, $[F_4]_{1,j} = [F_3]_{1,j}$, 且 $[F_4]_{j,1} = [F_3]_{j,1}$ ($j \neq 4$). ……然后, 加 F_{n-1} 的列 2 的 $-[F_{n-1}]_{1,n}/[F_{n-1}]_{1,2}$ 倍于列 n , 且加行 2 的 $-[F_{n-1}]_{n,1}/[F_{n-1}]_{2,1} = -[F_{n-1}]_{1,n}/[F_{n-1}]_{1,2}$ 倍于行 n , 得阵 F_n . 则 F_n 是一个反称阵, $[F_n]_{1,j} = 0$, $[F_n]_{j,1} = 0$ ($j = 3, 4, \dots$), 且 $[F_n]_{1,2} = -[F_n]_{2,1} = [A]_{1,2} \neq 0$. 然后, 加 F_n 的列 1 的 $-[F_n]_{2,3}/[F_n]_{2,1}$ 倍于列 3, 且加行 1 的 $-[F_n]_{3,2}/[F_n]_{1,2} = -[F_n]_{2,3}/[F_n]_{2,1}$ 倍于行 3, 得阵 G_3 . 则 G_3 是一个反称阵, $[G_3]_{2,3} = 0$, $[G_3]_{3,2} = 0$, $[G_3]_{2,j} = [F_n]_{2,j}$, 且 $[G_3]_{j,2} = [F_n]_{j,2}$ ($j \neq 3$). 然后, 加 G_3 的列 1 的 $-[G_3]_{2,4}/[G_3]_{2,1}$ 倍于列 4, 且加行 1 的 $-[G_3]_{4,2}/[G_3]_{1,2} = -[G_3]_{2,4}/[G_3]_{2,1}$ 倍于行 4, 得阵 G_4 . 则 G_4 是一个反称阵, $[G_4]_{2,3} = [G_4]_{2,4} = 0$, $[G_4]_{3,2} = [G_4]_{4,2} = 0$, $[G_4]_{2,j} = [F_n]_{2,j}$, 且 $[G_4]_{j,2} = [F_n]_{j,2}$ ($j \neq 4$). ……最后, 加 G_{n-1} 的列 1 的 $-[G_{n-1}]_{2,n}/[G_{n-1}]_{2,1}$ 倍于列 n , 且加行 1 的 $-[G_{n-1}]_{n,2}/[G_{n-1}]_{1,2} = -[G_{n-1}]_{2,n}/[G_{n-1}]_{2,1}$ 倍于行 n , 得阵 G_n . 则 G_n 是一个反称阵, $[G_n]_{1,j} = 0$, $[G_n]_{j,1} = 0$, $[G_n]_{2,j} = 0$, 且 $[G_n]_{j,2} = 0$

($j = 3, 4, \dots$). 取 C 为 G_n 即可.

若 $[A]_{1,2} = -[A]_{2,1} = 0$, 但有某个 $[A]_{\ell,j} \neq 0$ ($\ell = 1$ 或 2 , 且 $j > 2$), 加 A 的列 j 于列 $3 - \ell$, 且加行 j 于行 $3 - \ell$ (注意, 当 $\ell = 1$ 或 2 时, $3 - \ell = 2$ 或 1 , 分别地), 得阵 D . 则 $[D]_{\ell,3-\ell} \neq 0$. 问题被变为前面讨论过的情形.

综上, 作若干次列的倍加, 与对应的行的倍加, 我们可变 A 为一个反称阵 C , 其中, $[C]_{1,j} = [C]_{2,j} = 0$, 且 $[C]_{j,1} = [C]_{j,2} = 0$, 对任何高于 2 , 且不超过 n 的正整数 j .

考虑 C 的右下角的 $n - 2$ 级子阵 $C(1,2|1,2)$. 不难看出, 它是一个 $n - 2$ 级反称阵. 由假定, 作若干次列的倍加, 与对应的行的倍加, 我们可变 $C(1,2|1,2)$ 为一个反称阵 H , 其中, H 形如式 (C.94) (若 $n - 2$ 是偶数) 或式 (C.95) (若 $n - 2$ 是奇数).

注意, 既然当 $2 < j$ 时, $[C]_{1,j} = [C]_{2,j} = 0$, 且 $[C]_{j,1} = [C]_{j,2} = 0$, 那么, 无论如何对 C 的不是列 1 或列 2 的列作倍加, 且无论如何对 C 的不是行 1 或行 2 的行作倍加, 得到的阵的 $(1, j)$ -元, $(2, j)$ -元, $(j, 1)$ -元, $(j, 2)$ -元是 0 ($j > 2$). 所以, 作若干次列的倍加, 与对应的行的倍加后, 我们可变 C 为一个 n 级反称阵 B , 使当 $i \leq 2$ 或 $j \leq 2$ 时, $[B]_{i,j} = [C]_{i,j}$, 且当 $i > 2$ 且 $j > 2$ 时, $[B]_{i,j} = [H]_{i-2,j-2}$. 于是, B 是形如式 (C.94) (若 n 是偶数) 或式 (C.95) (若 n 是奇数) 的反称阵.

所以, $P(n)$ 是对的. 则 $Q(n)$ 是对的. 由数学归纳法, 待证命题成立.

证完.

由倍加与阵的积的关系, 我们有:

定理 C.96 设 A 是 n 级反称阵. 则存在若干个形如 $E(n; p, q; s)$ (s 是一个数, p, q 是不超过 n 的正整数, 且 $p \neq q$) 的阵 $E_1, E_2, \dots, E_w$, 使 $V^T A V$ 是形如式 (C.94) (若 n 是偶数) 或式 (C.95) (若 n 是奇数) 的反称阵, 其中, $V = E_1 E_2 \cdots E_w$.

证 由上个定理, 存在若干个形如 $E(n; p, q; s)$ (s 是一个数, p, q 是不超过 n 的正整数, 且 $p \neq q$) 的阵 $E_1, E_2, \dots, E_w$, 使

$$E_w^T (E_{w-1}^T \cdots (E_2^T (E_1^T A E_1) E_2) \cdots E_{w-1}) E_w$$

是形如式 (C.94) (若 n 是偶数) 或式 (C.95) (若 n 是奇数) 的反称阵. 由结合律,

上式相当于

$$(E_w^T E_{w-1}^T \cdots E_2^T E_1^T) A (E_1 E_2 \cdots E_{w-1} E_w).$$

记 $V = E_1 E_2 \cdots E_{w-1} E_w$. 由转置的性质, $V^T = E_w^T E_{w-1}^T \cdots E_2^T E_1^T$. 故上式相当于 $V^T A V$. 证完.

我们计算如式 (C.94) 所示的反称阵的行列式. 记

$$B_m = \begin{bmatrix} 0 & b_1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ -b_1 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & b_2 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -b_2 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & b_m \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & -b_m & 0 \end{bmatrix}.$$

按列 $2m$ 展开, 有

$$\begin{aligned} \det(B_m) &= (-1)^{2m-1+2m} [B_m]_{2m-1, 2m} \det(B_m(2m-1|2m)) \\ &= -b_m \det(B_m(2m-1|2m)). \end{aligned}$$

再按列 $2m-1$ 展开 $\det(B_m(2m-1|2m))$, 有

$$\begin{aligned} \det(B_m(2m-1|2m)) &= (-1)^{2m-1+2m-1} (-b_m) \det(B_{m-1}) \\ &= -b_m \det(B_{m-1}). \end{aligned}$$

则 $\det(B_m) = \det(B_{m-1}) b_m^2$, 当 $m > 1$. 不难算出, $\det(B_1) = b_1^2$. 则

$$\det(B_m) = b_1^2 b_2^2 \cdots b_m^2 = (b_1 b_2 \cdots b_m)^2.$$

还有一件事值得提. 注意, 倍加不改变行列式. 由此, 我们立得, 奇数级反称阵的行列式为 0: 利用倍加, 我们可变一个奇数级反称阵为一个至少有一列的元全为 0 的阵.

C.31 Pfaffian

我们说,行列式是方阵的一个重要的属性.反称阵是方阵,故行列式也是反称阵的一个重要的属性.本节,我们学习反称阵的另一个属性.它也是重要的,且与行列式有关.

定义 C.97 设 A 是 n 级反称阵.定义 A 的 **pfaffian** (fāfīyan) 为

$$\text{pf}(A) = \begin{cases} 0, & n = 1; \\ [A]_{1,2}, & n = 2; \\ \sum_{j=2}^n (-1)^j [A]_{1,j} \text{pf}(A(1, j|1, j)), & n \geq 3. \end{cases}$$

注意,我们只对反称阵定义 pfaffian.

我们计算不高于 4 级的反称阵的 pfaffian.

例 C.98 设 A 是 1 级反称阵.则 $\text{pf}(A) = 0$.

回想, $\det(A)$ 也是 0.

例 C.99 设 A 是 2 级反称阵.则 $\text{pf}(A) = [A]_{1,2}$.

回想, $\det(A) = [A]_{1,2}^2$; 于是, $\det(A) = (\text{pf}(A))^2$.

例 C.100 设 A 是 3 级反称阵.则

$$\begin{aligned} \text{pf}(A) &= (-1)^2 [A]_{1,2} \text{pf}(A(1, 2|1, 2)) + (-1)^3 [A]_{1,3} \text{pf}(A(1, 3|1, 3)) \\ &= [A]_{1,2} 0 - [A]_{1,3} 0 \\ &= 0. \end{aligned}$$

回想, $\det(A)$ 也是 0.

例 C.101 设 A 是 4 级反称阵.则

$$\begin{aligned} \text{pf}(A) &= (-1)^2 [A]_{1,2} \text{pf}(A(1, 2|1, 2)) + (-1)^3 [A]_{1,3} \text{pf}(A(1, 3|1, 3)) \\ &\quad + (-1)^4 [A]_{1,4} \text{pf}(A(1, 4|1, 4)) \\ &= [A]_{1,2} [A]_{3,4} - [A]_{1,3} [A]_{2,4} + [A]_{1,4} [A]_{2,3}. \end{aligned}$$

回想, $\det(A) = ([A]_{1,2}[A]_{3,4} - [A]_{1,3}[A]_{2,4} + [A]_{1,4}[A]_{2,3})^2$; 于是, $\det(A) = (\text{pf}(A))^2$.

看来, 对不高于 4 级的反称阵 A , 我们有 $\det(A) = (\text{pf}(A))^2$. 我们会说明, 这对任何级的反称阵 A 都是对的. 为此, 我们会证明 pfaffian 的一些性质, 再利用这些性质解决此事.

最后, 我们看一些特别的阵的 pfaffian.

例 C.102 作 $2m$ 级反称阵

$$B = \begin{bmatrix} 0 & b_1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ -b_1 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & b_2 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -b_2 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & b_m \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & -b_m & 0 \end{bmatrix}.$$

我们计算 $\text{pf}(B)$. 由 pfaffian 的定义,

$$\text{pf}(B) = (-1)^2 [B]_{1,2} \text{pf}(B(1, 2|1, 2)) = b_1 \text{pf}(B(1, 2|1, 2))$$

(注意, 对任何 $j > 2$, 有 $[B]_{1,j} = 0$). 不难看出,

$$B(1, 2|1, 2) = \begin{bmatrix} 0 & b_2 & \cdots & 0 & 0 \\ -b_2 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & b_m \\ 0 & 0 & \cdots & -b_m & 0 \end{bmatrix}.$$

则, 类似地,

$$\text{pf}(B(1, 2|1, 2)) = b_2 \text{pf}(B(1, 2, 3, 4|1, 2, 3, 4)).$$

故

$$\text{pf}(B) = b_1 b_2 \text{pf}(B(1, 2, 3, 4|1, 2, 3, 4)).$$

……最后, 我们算出

$$\text{pf}(B) = b_1 b_2 \cdots b_{m-1} \text{pf}(B(1, 2, \cdots, 2m-2 | 1, 2, \cdots, 2m-2)) = b_1 b_2 \cdots b_{m-1} b_m.$$

回想, $\det(B) = (b_1 b_2 \cdots b_m)^2$; 于是, $\det(B) = (\text{pf}(B))^2$.

例 C.103 设 A 是 n 级反称阵. 设 D 是 t 级反称阵. 作 $n+t$ 级阵

$$M = \begin{bmatrix} A & 0 \\ 0 & D \end{bmatrix}.$$

不难验证, M 也是一个反称阵. 我们用数学归纳法证明, $\text{pf}(M) = \text{pf}(A)\text{pf}(D)$.

作命题 $P(n)$: 对任何 n 级反称阵 A ,

$$\text{pf} \begin{bmatrix} A & 0 \\ 0 & D \end{bmatrix} = \text{pf}(A)\text{pf}(D).$$

再作命题 $Q(n)$: $P(n-1)$ 与 $P(n)$ 是对的. 我们用数学归纳法证明, 对任何高于 1 的整数 n , $Q(n)$ 是对的.

首先, $P(1)$ 是对的, 因为 $n=1$ 时,

$$\begin{bmatrix} A & 0 \\ 0 & D \end{bmatrix}$$

的行 1 的元全为 0, 故由 pfaffian 的定义, 此阵的 pfaffian 是 0.

然后, $P(2)$ 是对的. 记 $J = \begin{bmatrix} A & 0 \\ 0 & D \end{bmatrix}$, 其中, A 是 2 级反称阵. 由 pfaffian 的定义,

$$\text{pf}(J) = (-1)^2 [J]_{1,2} \text{pf}(J(1, 2 | 1, 2)) = [A]_{1,2} \text{pf}(D) = \text{pf}(A)\text{pf}(D).$$

由此可见, $Q(2)$ 是对的.

我们设 $Q(n-1)$ 是对的 ($n \geq 3$). 则 $P(n-2)$ 与 $P(n-1)$ 是对的. 我们要由此证明 $Q(n)$ 是对的, 即 $P(n-1)$ 与 $P(n)$ 是对的. $P(n-1)$ 当然是对的, 由假定. 所以, 我们由假定 “ $P(n-2)$ 与 $P(n-1)$ 是对的” 证 $P(n)$ 是对的, 得 $Q(n)$ 是对的.

任取一个 n 级反称阵 A . 记 $M = \begin{bmatrix} A & 0 \\ 0 & D \end{bmatrix}$. 则

$$\begin{aligned}
 & \text{pf}(M) \\
 &= \sum_{2 \leq j \leq n+t} (-1)^j [M]_{1,j} \text{pf}(M(1, j|1, j)) \\
 &= \sum_{2 \leq j \leq n} (-1)^j [M]_{1,j} \text{pf}(M(1, j|1, j)) + \sum_{n+1 \leq j \leq n+t} (-1)^j [M]_{1,j} \text{pf}(M(1, j|1, j)) \\
 &= \sum_{2 \leq j \leq n} (-1)^j [A]_{1,j} \text{pf}(M(1, j|1, j)) + \sum_{n+1 \leq j \leq n+t} (-1)^j 0 \text{pf}(M(1, j|1, j)) \\
 &= \sum_{2 \leq j \leq n} (-1)^j [A]_{1,j} \text{pf}(M(1, j|1, j)).
 \end{aligned}$$

注意, $2 \leq j \leq n$ 时,

$$M(1, j|1, j) = \begin{bmatrix} A(1, j|1, j) & 0 \\ 0 & D \end{bmatrix}.$$

由假定, $\text{pf}(M(1, j|1, j)) = \text{pf}(A(1, j|1, j)) \text{pf}(D)$. 从而

$$\begin{aligned}
 \text{pf}(M) &= \sum_{2 \leq j \leq n} (-1)^j [A]_{1,j} \text{pf}(M(1, j|1, j)) \\
 &= \sum_{2 \leq j \leq n} (-1)^j [A]_{1,j} \text{pf}(A(1, j|1, j)) \text{pf}(D) \\
 &= \left(\sum_{2 \leq j \leq n} (-1)^j [A]_{1,j} \text{pf}(A(1, j|1, j)) \right) \text{pf}(D) \\
 &= \text{pf}(A) \text{pf}(D).
 \end{aligned}$$

所以, $P(n)$ 是对的. 则 $Q(n)$ 是对的. 由数学归纳法, 待证命题成立.

回想, 当 A 是 n 级阵, D 是 t 级阵, 且 C 是 $n \times t$ 阵时,

$$\det \begin{bmatrix} A & C \\ 0 & D \end{bmatrix} = \det(A) \det(D).$$

那么, 当 A, D 是反称阵, 且 $C = 0$ 时, $\det(M)$ 当然也是 $\det(A) \det(D)$. 不过, 用现有的知识, 我们还不知道 M 的行列式与 pfaffian 的关系.

在看最后一个例前,我们先计算一类阵的行列式. 设 A, D 分别是 n 级阵与 t 级阵. 设 C 是 $n \times t$ 阵. 作 $n+t$ 级阵

$$P = \begin{bmatrix} C & A \\ D & 0 \end{bmatrix}.$$

我们计算 $\det(P)$. 为此, 我们可用反称性. 具体地, 交换 P 的列 $t+1$ 与列 t , 得阵 P_t . 则 $\det(P_t) = (-1)\det(P)$. 再交换 P_t 的列 t 与列 $t-1$, 得阵 P_{t-1} . 则 $\det(P_{t-1}) = (-1)\det(P_t) = (-1)^2\det(P)$. $\cdots$ 再交换 P_2 的列 2 与列 1, 得阵 P_1 . 则 $\det(P_1) = (-1)\det(P_2) = (-1)^t\det(P)$. 注意, 我们作了 t 次相邻的列的交换, 使 P 的列 $t+1$ 到列 1 的位置, 且其他的列的相对位置不变. 类似地, 我们再分别对 P_1 的列 $t+2, \dots, t+n$ 也相邻地向左移 t 次, 即可使 P 的列 $t+1, \dots, t+n$ 分别到列 1, $\dots, n$ 的位置, 变 P 为

$$\begin{bmatrix} A & C \\ 0 & D \end{bmatrix}.$$

我们一共作了 $t + (n-1)t = nt$ 次列的交换. 故

$$\det \begin{bmatrix} C & A \\ D & 0 \end{bmatrix} = (-1)^{nt} \det \begin{bmatrix} A & C \\ 0 & D \end{bmatrix} = (-1)^{nt} \det(A) \det(D).$$

特别地, 若我们取 $D = -A^T$, 且 $C = 0$, 则

$$\begin{aligned} \det \begin{bmatrix} 0 & A \\ -A^T & 0 \end{bmatrix} &= (-1)^{n^2} \det(-A^T) \det(A) \\ &= (-1)^{n^2} (-1)^n \det(A^T) \det(A) \\ &= (-1)^{n(n+1)} \det(A) \det(A) \\ &= (\det(A))^2. \end{aligned}$$

(注意, $n(n+1)$ 是一个偶数.)

例 C.104 设 A 是一个 m 级阵. 为方便, 我们记

$$S(A) = \begin{bmatrix} 0 & A \\ -A^T & 0 \end{bmatrix}.$$

不难看出, $S(A)$ 是一个 $2m$ 级反称阵. 我们用数学归纳法证明, $\text{pf}(S(A)) = (-1)^{m(m-1)/2} \det(A)$. 这也说明, pfaffian 跟行列式有一些关系.

作命题 $P(m)$: 对任何 m 级阵 A , $\text{pf}(S(A)) = (-1)^{m(m-1)/2} \det(A)$. 我们用数学归纳法证明, 对任何正整数 m , $P(m)$ 是对的.

$P(1)$ 是对的. 设 $A = [a]$. 则 $S(A) = \begin{bmatrix} 0 & a \\ -a & 0 \end{bmatrix}$. 由定义, $\det(A) = a$, 且 $\text{pf}(S(A)) = a = (-1)^{1(1-1)/2} \det(A)$.

我们设 $P(m-1)$ 是对的. 我们要由此证明 $P(m)$ 是对的.

任取 m 级阵 A . 则

$$\begin{aligned}
 \text{pf}(S(A)) &= \sum_{j=2}^{2m} (-1)^j [S(A)]_{1,j} \text{pf}((S(A))(1, j|1, j)) \\
 &= \sum_{2 \leq j \leq m} (-1)^j [S(A)]_{1,j} \text{pf}((S(A))(1, j|1, j)) \\
 &\quad + \sum_{m+1 \leq j \leq 2m} (-1)^j [S(A)]_{1,j} \text{pf}((S(A))(1, j|1, j)) \\
 &= \sum_{2 \leq j \leq m} (-1)^j 0 \text{pf}((S(A))(1, j|1, j)) \\
 &\quad + \sum_{1 \leq k \leq m} (-1)^{m+k} [S(A)]_{1,m+k} \text{pf}((S(A))(1, m+k|1, m+k)) \\
 &= \sum_{1 \leq k \leq m} (-1)^{m+k} [A]_{1,k} \text{pf}(S(A(1|k))) \\
 &= \sum_{1 \leq k \leq m} (-1)^{m-1} (-1)^{1+k} [A]_{1,k} \text{pf}(S(A(1|k))) \\
 &= \sum_{1 \leq k \leq m} (-1)^{1+k} [A]_{1,k} (-1)^{m-1} \text{pf}(S(A(1|k))).
 \end{aligned}$$

注意, $A(1|k)$ 是 $m-1$ 级阵. 由假定,

$$\text{pf}(S(A(1|k))) = (-1)^{(m-1)(m-2)/2} \det(A(1|k)).$$

则

$$\text{pf}(S(A)) = \sum_{1 \leq k \leq m} (-1)^{1+k} [A]_{1,k} (-1)^{m-1} \text{pf}(S(A(1|k)))$$

$$\begin{aligned}
&= \sum_{1 \leq k \leq m} (-1)^{1+k} [A]_{1,k} (-1)^{m-1} (-1)^{(m-1)(m-2)/2} \det(A(1|k)) \\
&= \sum_{1 \leq k \leq m} (-1)^{1+k} [A]_{1,k} (-1)^{m(m-1)/2} \det(A(1|k)) \\
&= (-1)^{m(m-1)/2} \sum_{1 \leq k \leq m} (-1)^{1+k} [A]_{1,k} \det(A(1|k)) \\
&= (-1)^{m(m-1)/2} \det(A).
\end{aligned}$$

所以, $P(m)$ 是对的. 由数学归纳法, 待证命题成立.

最后, 不难看出, $\det(S(A)) = (\det(A))^2 = (\text{pf}(S(A)))^2$.

我们作一个小结.

定理 C.105 (1) 设 A, D 是 n 级与 t 级反称阵. 则

$$\text{pf} \begin{bmatrix} A & 0 \\ 0 & D \end{bmatrix} = \text{pf}(A) \text{pf}(D).$$

(2) 设 A 是 m 级阵. 则

$$\text{pf} \begin{bmatrix} 0 & A \\ -A^T & 0 \end{bmatrix} = (-1)^{m(m-1)/2} \det(A).$$

特别地, 取 $A = I_m$, 即知 $K_m = \begin{bmatrix} 0 & I_m \\ -I_m & 0 \end{bmatrix}$ 的 pfaffian 是 $(-1)^{m(m-1)/2}$.

(3)

$$\text{pf} \begin{bmatrix} 0 & b_1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ -b_1 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & b_2 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -b_2 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & b_m \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & -b_m & 0 \end{bmatrix} = b_1 b_2 \cdots b_m.$$

C.32 Pfaffian 的性质

本节, 我们讨论 pfaffian 的一些性质.

回想, 1 级反称阵与 3 级反称阵的 pfaffian 为 0. 一般地,

定理 C.106 奇数级反称阵的 pfaffian 为 0.

证 作命题 $P(k)$: 对任何 $2k - 1$ 级反称阵 A , 必 $\text{pf}(A) = 0$. 我们用数学归纳法证明, 对任何正整数 k , $P(k)$ 是对的.

$P(1)$ 不证自明.

我们设 $P(k - 1)$ 是对的. 我们要由此证明 $P(k)$ 是对的.

任取 $2k - 1$ 级反称阵 A . 则

$$\begin{aligned}\text{pf}(A) &= \sum_{j=2}^{2k-1} (-1)^j [A]_{1,j} \text{pf}(A(1, j|1, j)) \\ &= \sum_{j=2}^{2k-1} (-1)^j [A]_{1,j} 0 \\ &= 0.\end{aligned}$$

所以, $P(k)$ 是对的. 由数学归纳法, 待证命题成立.

证完.

定理 C.107 设 m 是整数. 设 A 是 $2m$ 级反称阵. 设 x 是数. 则 $\text{pf}(xA) = x^m \text{pf}(A)$. 特别地, $A^T = (-1)^m A$ 的 pfaffian 是 $(-1)^m \text{pf}(A)$.

证 作命题 $P(m)$: 对任何 $2m$ 级反称阵 A , 必 $\text{pf}(xA) = x^m \text{pf}(A)$. 我们用数学归纳法证明, 对任何正整数 m , $P(m)$ 是对的.

$P(1)$ 是对的:

$$\text{pf} \begin{bmatrix} 0 & xa \\ -xa & 0 \end{bmatrix} = xa = x^1 \text{pf} \begin{bmatrix} 0 & a \\ -a & 0 \end{bmatrix}.$$

我们设 $P(m - 1)$ 是对的. 我们要由此证明 $P(m)$ 是对的.

任取 $2m$ 级反称阵 A . 则

$$\begin{aligned}
 \text{pf}(xA) &= \sum_{j=2}^{2m} (-1)^j [xA]_{1,j} \text{pf}((xA)(1, j|1, j)) \\
 &= \sum_{j=2}^{2m} (-1)^j x [A]_{1,j} \text{pf}(xA(1, j|1, j)) \\
 &= \sum_{j=2}^{2m} (-1)^j x [A]_{1,j} x^{m-1} \text{pf}(A(1, j|1, j)) \\
 &= x x^{m-1} \sum_{j=2}^{2m} (-1)^j [A]_{1,j} \text{pf}(A(1, j|1, j)) \\
 &= x^m \text{pf}(A).
 \end{aligned}$$

所以, $P(m)$ 是对的. 由数学归纳法, 待证命题成立.

证完.

定理 C.108 设 A, B, C 是三个 n 级反称阵. 设 q 是不超过 n 的正整数. 设 s, t 是数. 设 $[A]_{i,j} = [B]_{i,j} = [C]_{i,j}$, 对任何不等于 q , 且不超过 n 的正整数 i, j ; 设 $[C]_{i,j} = s[A]_{i,j} + t[B]_{i,j}$, 若 $i = q$ 或 $j = q$. 则 $\text{pf}(C) = s \text{pf}(A) + t \text{pf}(B)$.

证 作命题 $P(n)$:

对任何数 s, t , 对任何不超过 n 的正整数 q , 对任何适合如下条件的三个 n 级反称阵 A, B, C , 必有 $\text{pf}(C) = s \text{pf}(A) + t \text{pf}(B)$:

- (1) $[A]_{i,j} = [B]_{i,j} = [C]_{i,j}$, 对任何不等于 q , 且不超过 n 的正整数 i, j ;
- (2) $[C]_{i,j} = s[A]_{i,j} + t[B]_{i,j}$, 若 $i = q$ 或 $j = q$.

再作命题 $Q(n)$: $P(n-1)$ 与 $P(n)$ 是对的. 我们用数学归纳法证明, 对任何高于 1 的整数 n , $Q(n)$ 是对的.

$P(1)$ 不证自明.

$P(2)$ 是简单的. 无论 $q = 1$ 或 $q = 2$, 我们有 $[C]_{1,2} = s[A]_{1,2} + t[B]_{1,2}$. 则 $\text{pf}(C) = s \text{pf}(A) + t \text{pf}(B)$.

综上, $Q(2)$ 是对的.

我们设 $Q(n-1)$ 是对的 ($n \geq 3$). 则 $P(n-2)$ 与 $P(n-1)$ 是对的. 我们要由此证明 $Q(n)$ 是对的, 即 $P(n-1)$ 与 $P(n)$ 是对的. $P(n-1)$ 当然是对的,

由假定. 所以, 我们由假定 “ $P(n-2)$ 与 $P(n-1)$ 是对的” 证 $P(n)$ 是对的, 得 $Q(n)$ 是对的.

设 A, B, C 是三个 n 级反称阵. 设 q 是不超过 n 的正整数. 设 s, t 是数. 设 $[A]_{i,j} = [B]_{i,j} = [C]_{i,j}$, 对任何不等于 q , 且不超过 n 的正整数 i, j ; 设 $[C]_{i,j} = s[A]_{i,j} + t[B]_{i,j}$, 若 $i = q$ 或 $j = q$.

若 $q = 1$, 则 $[C]_{1,j} = s[A]_{1,j} + t[B]_{1,j}$, 且 $C(1, j|1, j) = A(1, j|1, j) = B(1, j|1, j)$, 对 $j > 1$. 则

$$\begin{aligned}
 & \text{pf}(C) \\
 &= \sum_{j=2}^n (-1)^j [C]_{1,j} \text{pf}(C(1, j|1, j)) \\
 &= \sum_{j=2}^n (-1)^j (s[A]_{1,j} + t[B]_{1,j}) \text{pf}(C(1, j|1, j)) \\
 &= s \sum_{j=2}^n (-1)^j [A]_{1,j} \text{pf}(C(1, j|1, j)) + t \sum_{j=2}^n (-1)^j [B]_{1,j} \text{pf}(C(1, j|1, j)) \\
 &= s \sum_{j=2}^n (-1)^j [A]_{1,j} \text{pf}(A(1, j|1, j)) + t \sum_{j=2}^n (-1)^j [B]_{1,j} \text{pf}(B(1, j|1, j)) \\
 &= s \text{pf}(A) + t \text{pf}(B).
 \end{aligned}$$

设 $q \neq 1$. 那么, 当 $j \neq q$ 时, $[A]_{1,j} = [B]_{1,j} = [C]_{1,j}$, 且 $n-2$ 级反称阵 $A(1, j|1, j)$, $B(1, j|1, j)$, $C(1, j|1, j)$ 适合:

(1') $[A(1, j|1, j)]_{u,v} = [B(1, j|1, j)]_{u,v} = [C(1, j|1, j)]_{u,v}$, 对任何不等于 $q' = q - \rho(q, 1) - \rho(q, j) = q - 1 - \rho(q, j)$, 且不超过 $n-2$ 的正整数 u, v ;

(2') $[C(1, j|1, j)]_{u,v} = s[A(1, j|1, j)]_{u,v} + t[B(1, j|1, j)]_{u,v}$, 若 $u = q'$ 或 $v = q'$.

于是, 由假定, 当 $j \neq q$ 时,

$$\text{pf}(C(1, j|1, j)) = s \text{pf}(A(1, j|1, j)) + t \text{pf}(B(1, j|1, j)).$$

另一方面, 当 $j = q$ 时, $[C]_{1,j} = s[A]_{1,j} + t[B]_{1,j}$, 且 $C(1, j|1, j) = A(1, j|1, j) = B(1, j|1, j)$.

综上, 我们有

$$\begin{aligned}
 & \text{pf}(C) \\
 &= \sum_{j=2}^n (-1)^j [C]_{1,j} \text{pf}(C(1, j|1, j)) \\
 &= (-1)^q [C]_{1,q} \text{pf}(C(1, q|1, q)) + \sum_{\substack{2 \leq j \leq n \\ j \neq q}} (-1)^j [C]_{1,j} \text{pf}(C(1, j|1, j)) \\
 &= (-1)^q (s[A]_{1,q} + t[B]_{1,q}) \text{pf}(C(1, q|1, q)) \\
 &\quad + \sum_{\substack{2 \leq j \leq n \\ j \neq q}} (-1)^j [C]_{1,j} (s \text{pf}(A(1, j|1, j)) + t \text{pf}(B(1, j|1, j))) \\
 &= s(-1)^q [A]_{1,q} \text{pf}(C(1, q|1, q)) + t(-1)^q [B]_{1,q} \text{pf}(C(1, q|1, q)) \\
 &\quad + s \sum_{\substack{2 \leq j \leq n \\ j \neq q}} (-1)^j [C]_{1,j} \text{pf}(A(1, j|1, j)) + t \sum_{\substack{2 \leq j \leq n \\ j \neq q}} (-1)^j [C]_{1,j} \text{pf}(B(1, j|1, j)) \\
 &= s(-1)^q [A]_{1,q} \text{pf}(A(1, q|1, q)) + t(-1)^q [B]_{1,q} \text{pf}(B(1, q|1, q)) \\
 &\quad + s \sum_{\substack{2 \leq j \leq n \\ j \neq q}} (-1)^j [A]_{1,j} \text{pf}(A(1, j|1, j)) + t \sum_{\substack{2 \leq j \leq n \\ j \neq q}} (-1)^j [B]_{1,j} \text{pf}(B(1, j|1, j)) \\
 &= s \sum_{j=2}^n (-1)^j [A]_{1,j} \text{pf}(A(1, j|1, j)) + t \sum_{j=2}^n (-1)^j [B]_{1,j} \text{pf}(B(1, j|1, j)) \\
 &= s \text{pf}(A) + t \text{pf}(B).
 \end{aligned}$$

所以, $P(n)$ 是对的. 则 $Q(n)$ 是对的. 由数学归纳法, 待证命题成立.

证完.

特别地, 若我们取 $A = B$, 且 $t = 0$, 我们有

定理 C.109 设 A, C 是二个 n 级反称阵. 设 q 是不超过 n 的正整数. 设 s 是数. 设 $[C]_{i,j} = [A]_{i,j}$, 对任何不等于 q , 且不超过 n 的正整数 i, j ; 设 $[C]_{i,j} = s[A]_{i,j}$, 若 $i = q$ 或 $j = q$. 则 $\text{pf}(C) = s \text{pf}(A)$.

定理 C.110 设 A 是 n 级反称阵. 设 p, q 是不超过 n 的正整数, 且 $p \neq q$. 设交换 A 的列 p, q , 且不改变其他的列, 得阵 B . 设交换 B 的行 p, q , 且不改变

变其他的行, 得阵 C . 则 C 是反称阵, 且 $\text{pf}(C) = -\text{pf}(A)$.

证 我们先说明 C 是反称阵. 交换 A 的列 p, q , 且不改变其他的列, 得阵 B . 则

$$[B]_{i,j} = \begin{cases} [A]_{i,q}, & j = p; \\ [A]_{i,p}, & j = q; \\ [A]_{i,j}, & \text{其他}. \end{cases}$$

交换 B 的行 p, q , 且不改变其他的行, 得阵 C . 则

$$[C]_{i,j} = \begin{cases} [B]_{q,j}, & i = p; \\ [B]_{p,j}, & i = q; \\ [B]_{i,j}, & \text{其他}. \end{cases}$$

当 $i \neq p, i \neq q, j \neq p$, 且 $j \neq q$ 时, $[C]_{i,j} = [B]_{i,j} = [A]_{i,j}$. 则 $[C]_{i,j} + [C]_{j,i} = [A]_{i,j} + [A]_{j,i} = 0$, 且 $[C]_{i,i} = [A]_{i,i} = 0$.

当 $i = p, j \neq p$, 且 $j \neq q$ 时, $[C]_{i,j} = [B]_{q,j} = [A]_{q,j}$; 当 $j = p, i \neq p$, 且 $i \neq q$ 时, $[C]_{i,j} = [B]_{i,p} = [A]_{i,q}$. 则当 $i = p, j \neq p$, 且 $j \neq q$ 时, $[C]_{i,j} + [C]_{j,i} = [A]_{q,j} + [A]_{j,q} = 0$; 当 $j = p, i \neq p$, 且 $i \neq q$ 时, $[C]_{i,j} + [C]_{j,i} = [A]_{i,q} + [A]_{q,i} = 0$.

当 $i = q, j \neq p$, 且 $j \neq q$ 时, $[C]_{i,j} = [B]_{p,j} = [A]_{p,j}$; 当 $j = q, i \neq p$, 且 $i \neq q$ 时, $[C]_{i,j} = [B]_{i,q} = [A]_{i,p}$. 则当 $i = q, j \neq p$, 且 $j \neq q$ 时, $[C]_{i,j} + [C]_{j,i} = [A]_{p,j} + [A]_{j,p} = 0$; 当 $j = q, i \neq p$, 且 $i \neq q$ 时, $[C]_{i,j} + [C]_{j,i} = [A]_{i,p} + [A]_{p,i} = 0$.

当 $i = p$, 且 $j = p$ 时, $[C]_{i,j} = [B]_{q,p} = [A]_{q,q} = 0$; 当 $i = q$, 且 $j = q$ 时, $[C]_{i,j} = [B]_{p,q} = [A]_{p,p} = 0$.

当 $i = p$, 且 $j = q$ 时, $[C]_{i,j} = [B]_{q,q} = [A]_{q,p}$; 当 $i = q$, 且 $j = p$ 时, $[C]_{i,j} = [B]_{p,p} = [A]_{p,q}$. 则当 $i = p$, 且 $j = q$ 时, $[C]_{i,j} + [C]_{j,i} = [A]_{q,p} + [A]_{p,q} = 0$; 当 $i = q$, 且 $j = p$ 时, $[C]_{i,j} + [C]_{j,i} = [A]_{p,q} + [A]_{q,p} = 0$.

我们再说明 $\text{pf}(C) = -\text{pf}(A)$. 以下, 我们不妨设 $p < q$.

作命题 $P(n)$:

对任何 n 级反称阵 A , 对任何 $1 \leq p < q \leq n$, 若 B 是交换 A 的列 p, q , 且不改变其他的列得到的阵, 且 C 是交换 B 的行 p, q , 且不改变其他的行得到的阵, 则 $\text{pf}(C) = -\text{pf}(A)$.

再作命题 $Q(n)$: $P(n-1)$ 与 $P(n)$ 是对的. 我们用数学归纳法证明, 对任何高于 1 的整数 n , $Q(n)$ 是对的.

$P(1)$ 不证自明. 既然没有二列或二行可交换, 我们认为, 它是平凡地对的.

$P(2)$ 是简单的. 既然 $n=2$, 且 $1 \leq p < q \leq n$, 则 $p=1$, 且 $q=2$. 不难写出, 若 $A = \begin{bmatrix} 0 & a \\ -a & 0 \end{bmatrix}$, 则交换列 1, 2, 并交换行 1, 2 后, 我们有 $C = \begin{bmatrix} 0 & -a \\ a & 0 \end{bmatrix}$. 则

$$\text{pf}(C) = -a = -\text{pf}(A).$$

综上, $Q(2)$ 是对的.

我们设 $Q(n-1)$ 是对的 ($n \geq 3$). 则 $P(n-2)$ 与 $P(n-1)$ 是对的. 我们要由此证明 $Q(n)$ 是对的, 即 $P(n-1)$ 与 $P(n)$ 是对的. $P(n-1)$ 当然是对的, 由假定. 所以, 我们由假定 “ $P(n-2)$ 与 $P(n-1)$ 是对的” 证 $P(n)$ 是对的, 得 $Q(n)$ 是对的.

设 A 是 n 级反称阵. 设 $1 \leq p < q \leq n$. 设交换 A 的列 p, q , 且不改变其他的列, 得阵 B . 设交换 B 的行 p, q , 且不改变其他的行, 得阵 C . 我们分类讨论.

(1) $p=1$, 且 $q=2$. 当 $d_1 > 2$, $d_2 > 2$, 且 $d_2 \neq d_1$ 时, $[A]_{2,d_2}$ 是 $A(1, d_1 | 1, d_1)$ 的 $(1, d_2 - 1 - \rho(d_2, d_1))$ -元. 则

$$\begin{aligned} & \text{pf}(A) \\ &= \sum_{2 \leq d_1 \leq n} (-1)^{d_1} [A]_{1,d_1} \text{pf}(A(1, d_1 | 1, d_1)) \\ &= (-1)^2 [A]_{1,2} \text{pf}(A(1, 2 | 1, 2)) + \sum_{3 \leq d_1 \leq n} (-1)^{d_1} [A]_{1,d_1} \text{pf}(A(1, d_1 | 1, d_1)) \\ &= [A]_{1,2} \text{pf}(A(1, 2 | 1, 2)) \\ &\quad + \sum_{3 \leq d_1 \leq n} (-1)^{d_1} [A]_{1,d_1} \sum_{\substack{3 \leq d_2 \leq n \\ d_2 \neq d_1}} (-1)^{d_2-1-\rho(d_2, d_1)} \\ &\quad \cdot [A]_{2,d_2} \text{pf}(A(1, 2, d_1, d_2 | 1, 2, d_1, d_2)) \\ &= [A]_{1,2} \text{pf}(A(1, 2 | 1, 2)) \\ &\quad + \sum_{3 \leq d_1 \leq n} \sum_{\substack{3 \leq d_2 \leq n \\ d_2 \neq d_1}} (-1)^{d_1} [A]_{1,d_1} (-1)^{d_2-1-\rho(d_2, d_1)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& \cdot [A]_{2,d_2} \text{pf}(A(1, 2, d_1, d_2 | 1, 2, d_1, d_2)) \\
= & [A]_{1,2} \text{pf}(A(1, 2 | 1, 2)) \\
& + \sum_{\substack{3 \leq d_1, d_2 \leq n \\ d_2 \neq d_1}} (-1)^{d_1+d_2-1-\rho(d_2, d_1)} [A]_{1,d_1} [A]_{2,d_2} \text{pf}(A(1, 2, d_1, d_2 | 1, 2, d_1, d_2)) \\
= & [A]_{1,2} \text{pf}(A(1, 2 | 1, 2)) \\
& + \sum_{3 \leq d_1 < d_2 \leq n} (-1)^{d_1+d_2-1-\rho(d_2, d_1)} [A]_{1,d_1} [A]_{2,d_2} \text{pf}(A(1, 2, d_1, d_2 | 1, 2, d_1, d_2)) \\
& + \sum_{3 \leq d_2 < d_1 \leq n} (-1)^{d_1+d_2-1-\rho(d_2, d_1)} [A]_{1,d_1} [A]_{2,d_2} \text{pf}(A(1, 2, d_1, d_2 | 1, 2, d_1, d_2)) \\
= & [A]_{1,2} \text{pf}(A(1, 2 | 1, 2)) \\
& + \sum_{3 \leq j < k \leq n} (-1)^{j+k-1-1} [A]_{1,j} [A]_{2,k} \text{pf}(A(1, 2, j, k | 1, 2, j, k)) \\
& + \sum_{3 \leq j < k \leq n} (-1)^{k+j-1-1} [A]_{1,k} [A]_{2,j} \text{pf}(A(1, 2, k, j | 1, 2, k, j)) \\
= & [A]_{1,2} \text{pf}(A(1, 2 | 1, 2)) \\
& + \sum_{3 \leq j < k \leq n} (-1)^{j+k} [A]_{1,j} [A]_{2,k} \text{pf}(A(1, 2, j, k | 1, 2, j, k)) \\
& + \sum_{3 \leq j < k \leq n} (-1)^{j+k} (-1) [A]_{1,k} [A]_{2,j} \text{pf}(A(1, 2, j, k | 1, 2, j, k)) \\
= & [A]_{1,2} \text{pf}(A(1, 2 | 1, 2)) \\
& + \sum_{3 \leq j < k \leq n} (-1)^{j+k} ([A]_{1,j} [A]_{2,k} - [A]_{1,k} [A]_{2,j}) \text{pf}(A(1, 2, j, k | 1, 2, j, k)) \\
= & [A]_{1,2} \text{pf}(A(1, 2 | 1, 2)) \\
& + \sum_{3 \leq j < k \leq n} (-1)^{j+k} \det \begin{bmatrix} [A]_{1,j} & [A]_{1,k} \\ [A]_{2,j} & [A]_{2,k} \end{bmatrix} \text{pf}(A(1, 2, j, k | 1, 2, j, k)).
\end{aligned}$$

类似地,

$$\begin{aligned}
\text{pf}(C) = & [C]_{1,2} \text{pf}(C(1, 2 | 1, 2)) \\
& + \sum_{3 \leq j < k \leq n} (-1)^{j+k} \det \begin{bmatrix} [C]_{1,j} & [C]_{1,k} \\ [C]_{2,j} & [C]_{2,k} \end{bmatrix} \text{pf}(C(1, 2, j, k | 1, 2, j, k)).
\end{aligned}$$

注意, $[C]_{1,2} = -[A]_{1,2}$, 且 $A(1, 2|1, 2) = C(1, 2|1, 2)$; 再注意, $3 \leq j < k \leq n$ 时, $[C]_{1,j} = [A]_{2,j}$, $[C]_{1,k} = [A]_{2,k}$, $[C]_{2,j} = [A]_{1,j}$, $[C]_{2,k} = [A]_{1,k}$, 且 $A(1, 2, j, k|1, 2, j, k) = C(1, 2, j, k|1, 2, j, k)$. 故

$$\begin{aligned} \text{pf}(C) &= -[A]_{1,2} \text{pf}(A(1, 2|1, 2)) \\ &\quad + \sum_{3 \leq j < k \leq n} (-1)^{j+k} \det \begin{bmatrix} [A]_{2,j} & [A]_{2,k} \\ [A]_{1,j} & [A]_{1,k} \end{bmatrix} \text{pf}(A(1, 2, j, k|1, 2, j, k)). \end{aligned}$$

由此可见, $\text{pf}(C) = -\text{pf}(A)$.

(2) $2 \leq p = q - 1 \leq n - 1$. 则

$$\begin{aligned} &\text{pf}(A) \\ &= \sum_{2 \leq j \leq n} (-1)^j [A]_{1,j} \text{pf}(A(1, j|1, j)) \\ &= (-1)^p [A]_{1,p} \text{pf}(A(1, p|1, p)) + (-1)^{p+1} [A]_{1,p+1} \text{pf}(A(1, p+1|1, p+1)) \\ &\quad + \sum_{\substack{2 \leq j \leq n \\ j \neq p, p+1}} (-1)^j [A]_{1,j} \text{pf}(A(1, j|1, j)). \end{aligned}$$

类似地,

$$\begin{aligned} &\text{pf}(C) \\ &= (-1)^p [C]_{1,p} \text{pf}(C(1, p|1, p)) + (-1)^{p+1} [C]_{1,p+1} \text{pf}(C(1, p+1|1, p+1)) \\ &\quad + \sum_{\substack{2 \leq j \leq n \\ j \neq p, p+1}} (-1)^j [C]_{1,j} \text{pf}(C(1, j|1, j)). \end{aligned}$$

注意, $[C]_{1,p} = [A]_{1,p+1}$, $[C]_{1,p+1} = [A]_{1,p}$, $C(1, p|1, p) = A(1, p+1|1, p+1)$, 且 $C(1, p+1|1, p+1) = A(1, p|1, p)$; 再注意, $j \geq 2$, $j \neq p$, 且 $j \neq p+1$ 时, $[C]_{1,j} = [A]_{1,j}$, 且 $C(1, j|1, j)$ 可被认为是交换 $A(1, j|1, j)$ 的列 p' , $p'+1$, 并交换行 p' , $p'+1$ 得到的反称阵 (其中, $p' = p - \rho(p, 1) - \rho(p, j) = p - 1 - \rho(p, j)$). 由假定, $\text{pf}(C(1, j|1, j)) = (-1) \text{pf}(A(1, j|1, j))$. 故

$$\begin{aligned} &\text{pf}(C) \\ &= (-1)^p [A]_{1,p+1} \text{pf}(A(1, p+1|1, p+1)) + (-1)^{p+1} [A]_{1,p} \text{pf}(A(1, p|1, p)) \\ &\quad + \sum_{\substack{2 \leq j \leq n \\ j \neq p, p+1}} (-1)^j [A]_{1,j} (-1) \text{pf}(A(1, j|1, j)). \end{aligned}$$

由此可见, $\text{pf}(C) = -\text{pf}(A)$.

(3) 其他的情形. 不难看出, 我们已证, 若列 p, q (行 p, q) 是相邻的 (即 $p = q - 1$; 注意, 我们已约定 $p < q$), 则 $\text{pf}(C) = -\text{pf}(A)$. 那么, 其他的情形自然是当列 p, q (行 p, q) 不是相邻的时的情形.

交换 A 的列 $p, p+1$, 并交换行 $p, p+1$, 得反称阵 C_1 . 则 $\text{pf}(C_1) = -\text{pf}(A) = (-1)^1 \text{pf}(A)$. 交换 C_1 的列 $p+1, p+2$, 并交换行 $p+1, p+2$, 得反称阵 C_2 . 则 $\text{pf}(C_2) = -\text{pf}(C_1) = (-1)^2 \text{pf}(A)$. ……交换 C_{q-p-1} 的列 $q-1, q$, 并交换行 $q-1, q$, 得反称阵 C_{q-p} . 则 $\text{pf}(C_{q-p}) = -\text{pf}(C_{q-p-1}) = (-1)^{q-p} \text{pf}(A)$.

记 $G_0 = C_{q-p}$. 则 $\text{pf}(G_0) = (-1)^{q-p} \text{pf}(A)$. 交换 G_0 的列 $q-2, q-1$, 并交换行 $q-2, q-1$, 得反称阵 G_1 . 则 $\text{pf}(G_1) = -\text{pf}(G_0) = (-1)^{q-p+1} \text{pf}(A)$. 交换 G_1 的列 $q-3, q-2$, 并交换行 $q-3, q-2$, 得反称阵 G_2 . 则 $\text{pf}(G_2) = -\text{pf}(G_1) = (-1)^{q-p+2} \text{pf}(A)$. ……交换 G_{q-p-2} 的列 $p, p+1$, 并交换行 $p, p+1$, 得反称阵 G_{q-p-1} . 则 $\text{pf}(G_{q-p-1}) = -\text{pf}(G_{q-p-2}) = (-1)^{q-p+(q-p-1)} \text{pf}(A)$. 不难看出, $C = G_{q-p-1}$. 所以, $\text{pf}(C) = (-1)^{2(q-p)-1} \text{pf}(A) = -\text{pf}(A)$.

所以, $P(n)$ 是对的. 则 $Q(n)$ 是对的. 由数学归纳法, 待证命题成立.

证完.

定理 C.111 设 A 是 n 级反称阵. 设 p, q 是不超过 n 的正整数, 且 $p \neq q$. 设 A 的列 p, q 相等 (于是, 显然, A 的行 p, q 也相等). 则 $\text{pf}(A) = 0$.

证 无妨设 $p < q$. 我们分类讨论.

(1) $p = 1$, 且 $q = 2$. 则

$$\begin{aligned} \text{pf}(A) &= [A]_{1,2} \text{pf}(A(1, 2|1, 2)) \\ &+ \sum_{3 \leq j < k \leq n} (-1)^{j+k} \det \begin{bmatrix} [A]_{1,j} & [A]_{1,k} \\ [A]_{2,j} & [A]_{2,k} \end{bmatrix} \text{pf}(A(1, 2, j, k|1, 2, j, k)). \end{aligned}$$

因为 A 的列 1, 2 相等, 故 A 的行 1, 2 也相等 (注意, A 是反称阵), 且 $[A]_{1,2} = [A]_{1,1} = 0$. 则

$$\begin{aligned} \text{pf}(A) &= 0 \text{pf}(A(1, 2|1, 2)) \\ &+ \sum_{3 \leq j < k \leq n} (-1)^{j+k} 0 \text{pf}(A(1, 2, j, k|1, 2, j, k)) \\ &= 0. \end{aligned}$$

(2) 其他的情形. 我们先说明:

设 A 是 n 级反称阵. 设 p, q 是不超过 n 的正整数, 且 $p \neq q$. 设 A 的列 p, q 相等 (于是, 显然, A 的行 p, q 也相等). 再设 u, v 是不超过 n 的正整数, 且 $u \neq v$. 设交换 A 的列 u, v , 且不改变其他的列, 得阵 B . 设交换 B 的行 u, v , 且不改变其他的行, 得反称阵 C . 则 C 仍有二列相同 (当然, 也有二行相同).

首先, 如上个定理的论证, 我们可具体地写下 C 的元:

$$[C]_{i,j} = \begin{cases} [A]_{i,j}, & i \neq u, i \neq v, j \neq u, \text{ 且 } j \neq v; \\ [A]_{v,j}, & i = u, j \neq u, \text{ 且 } j \neq v; \\ [A]_{i,v}, & j = u, i \neq u, \text{ 且 } i \neq v; \\ [A]_{u,j}, & i = v, j \neq u, \text{ 且 } j \neq v; \\ [A]_{i,u}, & j = v, i \neq u, \text{ 且 } i \neq v; \\ [A]_{v,v}, & i = j = u; \\ [A]_{u,u}, & i = j = v; \\ [A]_{v,u}, & i = u, \text{ 且 } j = v; \\ [A]_{u,v}, & i = v, \text{ 且 } j = u. \end{cases}$$

然后, 我们可分类讨论. 无妨设 $p < q$, 且 $u < v$. 则:

若 $p \neq u, p \neq v$, 且 $q \neq u, q \neq v$, 则我们可验证, C 的列 p, q 相等;

若 $p = u$, 且 $q = v$, 则我们可验证, C 的列 p, q 相等;

若 $p = u, q \neq v$, 则我们可验证, C 的列 q, v 相等;

若 $p = v$, 则我们可验证, C 的列 u, q 相等;

若 $q = u$, 则我们可验证, C 的列 p, v 相等;

若 $q = v$, 且 $p \neq u$, 则我们可验证, C 的列 u, p 相等.

(2.1) $1 = p < 2 < q$. 交换 A 的列 $2, q$, 且不改变其他的列, 得阵 B_1 . 交换 B_1 的行 $2, q$, 且不改变其他的行, 得反称阵 C_1 . 则 C_1 的列 $1, 2$ 相等, 故 $\text{pf}(C_1) = 0$. 另一方面, $\text{pf}(C_1) = -\text{pf}(A)$, 故 $\text{pf}(A) = 0$.

(2.2) $2 = p < q$. 交换 A 的列 $1, q$, 且不改变其他的列, 得阵 B_2 . 交换 B_2 的行 $1, q$, 且不改变其他的行, 得反称阵 C_2 . 则 C_2 的列 $1, 2$ 相等, 故 $\text{pf}(C_2) = 0$. 另一方面, $\text{pf}(C_2) = -\text{pf}(A)$, 故 $\text{pf}(A) = 0$.

(2.3) $2 < p < q$. 交换 A 的列 $2, p$, 且不改变其他的列, 得阵 B_3 . 交换 B_3 的

行 2, p , 且不改变其他的行, 得反称阵 C_3 . 则 C_3 的列 2, q 相等, 故 $\text{pf}(C_3) = 0$ (我们已证此情形). 另一方面, $\text{pf}(C_3) = -\text{pf}(A)$, 故 $\text{pf}(A) = 0$. 证完.

有了这些性质, 我们可以证明倍加与反称阵的 *pfaffian* 的关系. 这是重要的.

定理 C.112 设 A 是 n 级反称阵. 加 A 的列 p 的 s 倍于列 q ($p \neq q$), 且不改变其他的列, 得 n 级阵 B . 加 B 的行 p 的 s 倍于行 q , 且不改变其他的行, 得 n 级阵 C . 则 $\text{pf}(C) = \text{pf}(A)$.

证 加 A 的列 p 的 s 倍于列 q , 且不改变其他的列, 得 n 级阵 B . 则

$$[B]_{i,j} = \begin{cases} [A]_{i,j}, & j \neq q; \\ [A]_{i,q} + s[A]_{i,p}, & j = q. \end{cases}$$

加 B 的行 p 的 s 倍于行 q , 且不改变其他的行, 得 n 级阵 C . 则 C 是反称阵, 且

$$[C]_{i,j} = \begin{cases} [B]_{i,j}, & i \neq q; \\ [B]_{q,j} + s[B]_{p,j}, & i = q. \end{cases}$$

当 $i = q$, 且 $j \neq q$ 时, $[C]_{i,j} = [B]_{q,j} + s[B]_{p,j} = [A]_{q,j} + s[A]_{p,j}$; 当 $j = q$, 且 $i \neq q$ 时, $[C]_{i,j} = [B]_{i,q} = [A]_{i,q} + s[A]_{i,p}$; 当 $i \neq q$, 且 $j \neq q$ 时, $[C]_{i,j} = [B]_{i,j} = [A]_{i,j}$; 当 $i = q = j$ 时, $[C]_{i,j} = 0 = [A]_{i,j}$. 作 n 级阵 G 如下:

$$[G]_{i,j} = \begin{cases} [A]_{p,j}, & i = q, \text{ 且 } j \neq q; \\ [A]_{i,p}, & j = q, \text{ 且 } i \neq q; \\ [A]_{i,j}, & \text{其他.} \end{cases}$$

则 G 是反称阵, 且 G 的列 p, q 相等, 且:

- (1) $[A]_{i,j} = [G]_{i,j} = [C]_{i,j}$, 对任何不等于 q , 且不超过 n 的正整数 i, j ;
- (2) $[C]_{i,j} = 1[A]_{i,j} + s[G]_{i,j}$, 若 $i = q$ 或 $j = q$.

所以,

$$\text{pf}(C) = 1 \text{pf}(A) + s \text{pf}(G) = \text{pf}(A) + s 0 = \text{pf}(A). \quad \text{证完.}$$

现在, 我们可以证明, 反称阵的行列式与 pfaffian 有如下关系.

定理 C.113 设 A 是 n 级反称阵. 则 $\det(A) = (\text{pf}(A))^2$.

证 设 n 是奇数. 则 $\det(A) = 0$, 且 $\text{pf}(A) = 0$.

再设 $n = 2m$ 是偶数. 则利用若干次列的倍加, 与对应的行的倍加 (先列后行, 交替地作), 我们可变 A 为

$$B = \begin{bmatrix} 0 & b_1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ -b_1 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & b_2 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -b_2 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & b_m \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & -b_m & 0 \end{bmatrix}.$$

则 $\det(B) = \det(A)$, 且 $\text{pf}(B) = \text{pf}(A)$. 最后, 注意, $\det(B) = (\text{pf}(B))^2$, 故 $\det(A) = (\text{pf}(A))^2$. 证完.

例 C.114 设 S 是“整”, 或“可比”(rational), 或“实”, 或“复”中的一个. 我们约定, 当 S 是“整”时, S -数是整数; 当 S 是“可比”时, S -数是可比数; 当 S 是“实”时, S -数是实数; 当 S 是“复”时, S -数是复数. 于是, 二个 S -数的和、差、积还是 S -数.

若一个阵的元全为 S -数, 我们说, 此阵是一个 S -阵.

现在, 我们设 A 是一个 S -反称阵 (A 是反称阵, 且 A 是 S -阵). 因为 pfaffian 的定义由一些数的和、差、积作成, 且不含除法, 故 $\text{pf}(A)$ 是一个 S -数. 则 $\det(A)$ 是一个 S -数的平方. 具体地, 若 A 是一个整反称阵, 则 $\det(A)$ 是一个整数的平方 (完全平方数); 若 A 是一个实反称阵, 则 $\det(A)$ 是一个实数的平方 (非负实数).

我以一件小事结束本节.

不难看出, 在 pfaffian 的定义里, $[A]_{1,2}, [A]_{1,3}, \dots, [A]_{1,n}$ 全为 A 的行 1 的元, 故我们说, 定义按行 1 展开 pfaffian. 我们知道, 我们可按一行展开行列式. 类似地, 我们也可按一行展开 pfaffian:

定理 C.115 设 A 是 n 级反称阵 ($n > 2$). 设 i 是不超过 n 的正整数. 则

$$\text{pf}(A) = \sum_{\substack{1 \leq j \leq n \\ j \neq i}} (-1)^{i-1+j+\rho(i,j)} [A]_{i,j} \text{pf}(A(i,j|i,j)).$$

证 设 $i = 1$. 则 $i - 1 + j + \rho(i, j) = j$, 若 $j > 1$. 所以, 这是对的.

设 $i > 1$. 交换 A 的列 $i - 1, i$, 并交换行 $i - 1, i$, 得反称阵 C_1 . 则 $\text{pf}(C_1) = -\text{pf}(A) = (-1)^1 \text{pf}(A)$. 交换 C_1 的列 $i - 2, i - 1$, 并交换行 $i - 2, i - 1$, 得反称阵 C_2 . 则 $\text{pf}(C_2) = -\text{pf}(C_1) = (-1)^2 \text{pf}(A)$. ……交换 C_{i-2} 的列 $1, 2$, 并交换行 $1, 2$, 得反称阵 C_{i-1} . 则 $\text{pf}(C_{i-1}) = -\text{pf}(C_{i-2}) = (-1)^{i-1} \text{pf}(A)$. 记 $C = C_{i-1}$. 则 $\text{pf}(A) = (-1)^{i-1} \text{pf}(C)$. 我们有如下发现.

(1) $A(i|i) = C(1|1)$.

(2) 当 $j < i$ 时, $[A]_{i,j} = [C]_{1,j+1}$; 当 $j > i$ 时, $[A]_{i,j} = [C]_{1,j}$. 于是, 当 $2 \leq j \leq i$ 时, $[C]_{1,j} = [A]_{i,j-1}$; 当 $j > i$ 时, $[C]_{1,j} = [A]_{i,j}$.

(3) 当 $j < i$ 时, $A(i, j|i, j) = C(1, j+1|1, j+1)$; 当 $j > i$ 时, $A(i, j|i, j) = C(1, j|1, j)$. 于是, 当 $2 \leq j \leq i$ 时, $C(1, j|1, j) = A(i, j-1|i, j-1)$; 当 $j > i$ 时, $C(1, j|1, j) = A(i, j|i, j)$.

则

$$\begin{aligned} & \text{pf}(C) \\ &= \sum_{j=2}^n (-1)^j [C]_{1,j} \text{pf}(C(1, j|1, j)) \\ &= \sum_{2 \leq j \leq i} (-1)^j [C]_{1,j} \text{pf}(C(1, j|1, j)) + \sum_{i < j \leq n} (-1)^j [C]_{1,j} \text{pf}(C(1, j|1, j)) \\ &= \sum_{2 \leq j \leq i} (-1)^j [A]_{i,j-1} \text{pf}(A(i, j-1|i, j-1)) + \sum_{i < j \leq n} (-1)^j [A]_{i,j} \text{pf}(A(i, j|i, j)) \\ &= \sum_{1 \leq j < i} (-1)^{j+1} [A]_{i,j} \text{pf}(A(i, j|i, j)) + \sum_{i < j \leq n} (-1)^j [A]_{i,j} \text{pf}(A(i, j|i, j)) \\ &= \sum_{1 \leq j < i} (-1)^{j+\rho(i,j)} [A]_{i,j} \text{pf}(A(i, j|i, j)) + \sum_{i < j \leq n} (-1)^{j+\rho(i,j)} [A]_{i,j} \text{pf}(A(i, j|i, j)) \\ &= \sum_{\substack{1 \leq j \leq n \\ j \neq i}} (-1)^{j+\rho(i,j)} [A]_{i,j} \text{pf}(A(i, j|i, j)). \end{aligned}$$

故

$$\begin{aligned}
 \text{pf}(A) &= (-1)^{i-1} \text{pf}(C) \\
 &= (-1)^{i-1} \sum_{\substack{1 \leq j \leq n \\ j \neq i}} (-1)^{j+\rho(i,j)} [A]_{i,j} \text{pf}(A(i, j|i, j)) \\
 &= \sum_{\substack{1 \leq j \leq n \\ j \neq i}} (-1)^{i-1} (-1)^{j+\rho(i,j)} [A]_{i,j} \text{pf}(A(i, j|i, j)) \\
 &= \sum_{\substack{1 \leq j \leq n \\ j \neq i}} (-1)^{i-1+j+\rho(i,j)} [A]_{i,j} \text{pf}(A(i, j|i, j)). \quad \text{证完.}
 \end{aligned}$$

例 C.116 设 A 是 n 级反称阵 ($n > 2$). 注意, $[A]_{i,j} = -[A]_{j,i}$. 于是, 若 j 是不超过 n 的正整数, 由按行 j 展开, 有

$$\begin{aligned}
 \text{pf}(A) &= \sum_{\substack{1 \leq i \leq n \\ i \neq j}} (-1)^{j-1+i+\rho(j,i)} [A]_{j,i} \text{pf}(A(j, i|j, i)) \\
 &= \sum_{\substack{1 \leq i \leq n \\ i \neq j}} (-1)^{i-1+j+1-\rho(i,j)} (-[A]_{i,j}) \text{pf}(A(i, j|i, j)) \\
 &= \sum_{\substack{1 \leq i \leq n \\ i \neq j}} (-1)^{i-1+j+\rho(i,j)} [A]_{i,j} \text{pf}(A(i, j|i, j)).
 \end{aligned}$$

形式地, 这是按列 j 展开 pfaffian.

C.33 阵的积、倍加、倍乘

回想, 倍加是加一个阵的一列 (或一行) 的倍于另一列 (或另一行). 本节, 我们进一步地讨论阵的积与倍加的关系. 并且, 我们会讨论新的行为, 倍乘.

回想, 我们有如下结论.

定理 C.32 设 A 是一个 $m \times n$ 阵. 利用若干次 (列的) 倍加, 我们可变 A 为一个 $m \times n$ 阵 B , 使当 $i < j$ 时, $[B]_{i,j} = 0$.

通俗地, 对 $m \times n$ 阵, 我们总可作列的倍加, 以变一些元为 0.

若我们既作列的倍加, 且也作行的倍加, 则我们有

定理 C.117 设 A 是一个 $m \times n$ 阵. 利用若干次列的倍加与行的倍加, 我们可变 A 为一个 $m \times n$ 阵 B , 使当 $i \neq j$ 时, $[B]_{i,j} = 0$.

证 我们用数学归纳法证明此事. 具体地, 设 $P(n)$ 为命题

对任何正整数 m , 对任何 $m \times n$ 阵 A , 利用若干次列的倍加与行的倍加, 我们可变 A 为一个 $m \times n$ 阵 B , 使当 $i \neq j$ 时, $[B]_{i,j} = 0$.

则, 我们的目标是, 对任何正整数 n , $P(n)$ 是对的.

我们先说明, $P(1)$ 是对的. 设 A 是 $m \times 1$ 阵.

若 $A = 0$, 我们不变, 取 B 为 A .

若 $[A]_{1,1} \neq 0$, 加行 1 的 $-[A]_{i,1}/[A]_{1,1}$ 倍于行 i ($i = 2, 3, \dots, m$), 得 $m \times 1$ 阵 C . 则 $i \neq 1$ 时, $[C]_{i,1} = [A]_{i,1} + (-[A]_{i,1}/[A]_{1,1})[A]_{1,1} = 0$. 取 B 为 C 即可.

若 $[A]_{1,1} = 0$, 但某 $[A]_{k,1} \neq 0$ ($k \neq 1$), 加行 k (的 1 倍) 于行 1, 得 $m \times 1$ 阵 D . 则 $[D]_{1,1} = [A]_{k,1} \neq 0$. 问题被变为前面讨论过的情形.

综上, $P(1)$ 是对的.

假定 $P(n-1)$ 是对的. 我们由此证 $P(n)$ 也是对的.

任取正整数 m . 任取一个 $m \times n$ 阵 A .

我们先说明, 利用若干次倍加, 我们可变 A 为一个 $m \times n$ 阵 C , 使当 $i \neq 1$ 时, $[C]_{i,1} = 0$, 且当 $j \neq 1$ 时, $[C]_{1,j} = 0$.

若 A 的行 1 的与列 1 的元全为 0, 我们不变, 取 C 为 A .

若 $[A]_{1,1} \neq 0$, 对 A , 加列 1 的 $-[A]_{1,j}/[A]_{1,1}$ 倍于列 j ($j = 2, 3, \dots, n$), 得 $m \times n$ 阵 A_1 . 则 $j \neq 1$ 时, $[A_1]_{1,j} = [A]_{1,j} + (-[A]_{1,j}/[A]_{1,1})[A]_{1,1} = 0$. 注意,

$[A_1]_{1,1} = [A]_{1,1} \neq 0$. 然后, 对 A_1 , 加行 1 的 $-[A_1]_{i,1}/[A_1]_{1,1}$ 倍于行 i ($i = 2, 3, \dots, m$), 得 $m \times n$ 阵 A_2 . 则 $i \neq 1$ 时, $[A_2]_{i,1} = [A_1]_{i,1} + (-[A_1]_{i,1}/[A_1]_{1,1})[A_1]_{1,1} = 0$. 我们取 C 为 A_2 .

若 $[A]_{1,1} = 0$, 但某 $[A]_{1,\ell} \neq 0$ ($\ell \neq 1$), 加列 ℓ (的 1 倍) 于列 1, 得 $m \times n$ 阵 D_1 . 则 $[D_1]_{1,1} = [A]_{1,\ell} \neq 0$. 问题被变为前面讨论过的情形.

若 $[A]_{1,1} = 0$, 但某 $[A]_{k,1} \neq 0$ ($k \neq 1$), 加行 k (的 1 倍) 于行 1, 得 $m \times n$ 阵 D_2 . 则 $[D_2]_{1,1} = [A]_{k,1} \neq 0$. 问题被变为前面讨论过的情形.

综上, 作若干次倍加, 我们可变 A 为一个 $m \times n$ 阵 C , 使当 $i \neq 1$ 时, $[C]_{i,1} = 0$, 且当 $j \neq 1$ 时, $[C]_{1,j} = 0$.

考虑 C 的右下角的 $(m-1) \times (n-1)$ 子阵 $C(1|1)$. 由假定, 作若干次倍加, 我们可变 $C(1|1)$ 为一个 $(m-1) \times (n-1)$ 阵 G , 使当 $i \neq j$ 时, $[G]_{i,j} = 0$.

注意, 既然当 $i \neq 1$ 时, $[C]_{i,1} = 0$, 且当 $j \neq 1$ 时, $[C]_{1,j} = 0$, 那么, 无论如何对 C 的不是列 1 的列作倍加, 且无论如何对 C 的不是行 1 的行作倍加, 得到的阵的 $(i, 1)$ -元与 $(1, j)$ -元都是 0 ($i, j \neq 1$). 那么, 作若干次倍加后, 我们可变 C 为一个 $m \times n$ 阵 B , 使当 $i = 1$ 或 $j = 1$ 时, $[B]_{i,j} = [C]_{i,j}$, 且当 $i \neq 1$ 且 $j \neq 1$ 时, $[B]_{i,j} = [G]_{i-1,j-1}$. 所以, 当 $i \neq j$ 时, $[B]_{i,j} = 0$.

所以, $P(n)$ 是对的. 由数学归纳法, 待证命题成立. 证完.

注意, 一次列的倍加可被认为是先作这个列的倍加, 再作一次“什么也不作”的行的倍加 (加一行的 0 倍于另一行), 且一次行的倍加可被认为是先作一次“什么也不作”的列的倍加 (加一列的 0 倍于另一列), 再作这个行的倍加. 若我们用阵的积写此事, 则它是明显的:

$$AE(n; p_1, q_1; s_1) = I_m(AE(n; p_1, q_1; s_1)) = E(m; u, v; 0)(AE(n; p_1, q_1; s_1)),$$

$$E(m; p_2, q_2; s_2)A = E(m; p_2, q_2; s_2)(AI_n) = E(m; p_2, q_2; s_2)(AE(n; u, v; 0)),$$

其中, A 是 $m \times n$ 阵. 并且,

$$(E(m; p_4, q_4; s_4)A)E(n; p_3, q_3; s_3) = E(m; p_4, q_4; s_4)(AE(n; p_3, q_3; s_3)).$$

于是, 作倍加时, 我们可使列的倍加的次数与行的倍加的次数相等, 且我们可先列后行, 交替地作 (先作一次列的倍加, 且再作一次行的倍加; 然后, 再先作一次列的倍加, 且再作一次行的倍加, 若还有).

定理 C.118 设 A 是一个 $m \times n$ 阵. 则存在若干个形如 $E(n; p, q; s)$ (s 是一个数, p, q 是不超过 n 的正整数, 且 $p \neq q$) 的阵 $G_1, G_2, \dots, G_u$, 与若干个形如 $E(m; p', q'; s')$ (s' 是一个数, p', q' 是不超过 m 的正整数, 且 $p' \neq q'$) 的阵 $H_1, H_2, \dots, H_u$, 使当 $i \neq j$ 时, $[(H_u \cdots H_2 H_1)A(G_1 G_2 \cdots G_u)]_{i,j} = 0$.

证 由上个定理, 存在若干个形如 $E(n; p, q; s)$ (s 是一个数, p, q 是不超过 n 的正整数, 且 $p \neq q$) 的阵 $G_1, G_2, \dots, G_u$, 与若干个形如 $E(m; p', q'; s')$ (s' 是一个数, p', q' 是不超过 m 的正整数, 且 $p' \neq q'$) 的阵 $H_1, H_2, \dots, H_u$, 使

$$H_u(\cdots (H_2(H_1 A G_1) G_2) \cdots) G_u$$

的 (i, j) -元为 0, 若 $i \neq j$. 由结合律, 上式相当于

$$(H_u \cdots H_2 H_1)A(G_1 G_2 \cdots G_u). \quad \text{证完.}$$

定理 C.119 设 n 是正整数. 设 p, q 是不超过 n 的正整数, 且 $p \neq q$. 设 s 是数. 则

$$E(n; p, q; s)E(n; p, q; -s) = I_n = E(n; p, q; -s)E(n; p, q; s).$$

证 注意, $E(n; p, q; s)E(n; p, q; -s)$ 可被认为是由加 $E(n; p, q; s)$ 的列 p 的 $-s$ 于列 q 得到的 n 级阵. 当 $j \neq q$ 时, $E(n; p, q; s)$ 的列 j 是 I_n 的列 j ; 当 $j = q$ 时, $E(n; p, q; s)$ 的列 j 是 I_n 的列 q 加 I_n 的列 p 的 s 倍. 所以, 当 $j \neq q$ 时, $E(n; p, q; s)E(n; p, q; -s)$ 的列 j 是 $E(n; p, q; s)$ 的列 j , 即 I_n 的列 j ; 当 $j = q$ 时, $E(n; p, q; s)E(n; p, q; -s)$ 的列 j 是 $E(n; p, q; s)$ 的列 q 加 $E(n; p, q; s)$ 的列 p 的 $-s$ 倍, 即 I_n 的列 q 加 I_n 的列 p 的 s 倍, 再加 I_n 的列 p 的 $-s$ 倍, 即 I_n 的列 q . 则 $E(n; p, q; s)E(n; p, q; -s) = I_n$.

若我们代 s 以 $-s$, 则 $-s$ 被代以 $-(-s) = s$. 则 $E(n; p, q; -s)E(n; p, q; s) = I_n$. 证完.

由此, 我们有

定理 C.120 设 A 是一个 $m \times n$ 阵. 则存在若干个形如 $E(n; p, q; s)$ (s 是一个数, p, q 是不超过 n 的正整数, 且 $p \neq q$) 的阵 $E_1, E_2, \dots, E_u$, 与若干个形如 $E(m; p', q'; s')$ (s' 是一个数, p', q' 是不超过 m 的正整数, 且 $p' \neq q'$) 的阵 $F_1, F_2, \dots, F_u$, 与 $m \times n$ 阵 D , 使 $A = (F_1 F_2 \cdots F_u)D(E_u \cdots E_2 E_1)$, 且当 $i \neq j$ 时, $[D]_{i,j} = 0$.

证 我们知道, 存在若干个形如 $E(n; p, q; s)$ (s 是一个数, p, q 是不超过 n 的正整数, 且 $p \neq q$) 的阵 $G_1, G_2, \dots, G_u$, 与若干个形如 $E(m; p', q'; s')$ (s' 是一个数, p', q' 是不超过 m 的正整数, 且 $p' \neq q'$) 的阵 $H_1, H_2, \dots, H_u$, 使 $[D]_{i,j} = 0$, 若 $i \neq j$, 其中, $D = (H_u \cdots H_2 H_1) A (G_1 G_2 \cdots G_u)$.

我们知道, 存在形如 $E(n; p, q; s)$ 的阵 E_k , 使 $G_k E_k = I_n$, 且存在形如 $E(m; p', q'; s')$ 的阵 F_k , 使 $F_k H_k = I_m$ ($k = 1, 2, \dots, u$). 则

$$\begin{aligned} (F_1 F_2 \cdots F_u)(H_u \cdots H_2 H_1) &= F_1(F_2 \cdots (F_{u-1}(F_u H_u) H_{u-1}) \cdots H_2) H_1 \\ &= F_1(F_2 \cdots (F_{u-1} I_m H_{u-1}) \cdots H_2) H_1 \\ &= F_1(F_2 \cdots (F_{u-1} H_{u-1}) \cdots H_2) H_1 \\ &= \cdots \\ &= F_1 H_1 \\ &= I_m. \end{aligned}$$

类似地, $(G_1 G_2 \cdots G_u)(E_u \cdots E_2 E_1) = I_n$. 则

$$\begin{aligned} A &= I_m A I_n \\ &= ((F_1 F_2 \cdots F_u)(H_u \cdots H_2 H_1)) A ((G_1 G_2 \cdots G_u)(E_u \cdots E_2 E_1)) \\ &= (F_1 F_2 \cdots F_u)((H_u \cdots H_2 H_1) A (G_1 G_2 \cdots G_u))(E_u \cdots E_2 E_1) \\ &= (F_1 F_2 \cdots F_u) D (E_u \cdots E_2 E_1). \end{aligned} \quad \text{证完.}$$

由此可见, 我们可写一个 $m \times n$ 阵为一些形如 $E(m; p', q'; s')$, 与 $m \times n$ 阵 D , 与一些形如 $E(n; p, q; s)$ 的阵的积, 其中, 当 $i \neq j$ 时, $[D]_{i,j} = 0$. 我们知道, 若 B 的列数为 n , 则 $BE(n; p, q; s)$ 是加 B 的列 p 的 s 倍于列 q 得到的阵. 那么, 若 C 的列数为 m , 则 CD 是什么?

定理 C.121 设 C 是 $t \times m$ 阵. 设 D 是 $m \times n$ 阵, 且当 $i \neq j$ 时, $[D]_{i,j} = 0$. 则 CD 是这样的 $t \times n$ 阵: CD 的列 j 是 C 的列 j 的 d_j 倍 ($j = 1, 2, \dots, n$), 其中,

$$d_j = \begin{cases} [D]_{j,j}, & j \leq m, \text{ 且 } j \leq n; \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

证 注意,

$$[CD]_{i,j} = \sum_{\ell=1}^m [C]_{i,\ell} [D]_{\ell,j}.$$

若 $j > m$, 则 $j > m \geq \ell$. 从而 $[D]_{\ell,j} = 0$. 另一方面, $d_j = 0$. 则 $[CD]_{i,j} = 0 = [C]_{i,j} d_j$.

若 $j \leq m$, 且 $j \leq n$,

$$\begin{aligned} [CD]_{i,j} &= \sum_{\ell=1}^m [C]_{i,\ell} [D]_{\ell,j} \\ &= \sum_{\substack{1 \leq \ell \leq m \\ \ell=j}} [C]_{i,\ell} [D]_{\ell,j} + \sum_{\substack{1 \leq \ell \leq m \\ \ell \neq j}} [C]_{i,\ell} [D]_{\ell,j} \\ &= [C]_{i,j} [D]_{j,j} + \sum_{\substack{1 \leq \ell \leq m \\ \ell \neq j}} [C]_{i,\ell} 0 \\ &= [C]_{i,j} d_j. \end{aligned}$$

证完.

由此, 我们定义

定义 C.122 设 A 是 $m \times n$ 阵. 设 q 是不超过 n 的正整数. 设 s 是数. 作 $m \times n$ 阵 B , 其中,

$$[B]_{i,j} = \begin{cases} [A]_{i,j}, & j \neq q; \\ s[A]_{i,q}, & j = q. \end{cases}$$

(通俗地, 以 s 乘 A 的列 q , 且不改变其他的列, 得阵 B .) 我们说, 变 A 为 B 的行为是一次 (列的) **倍乘**.

由上个定理, 我们有

定理 C.123 设 A 是 $m \times n$ 阵. 设 q 是不超过 n 的正整数. 设 s 是数. 作 n 级阵 $M(n; q; s)$, 其中,

$$[M(n; q; s)]_{i,j} = \begin{cases} [I_n]_{i,j}, & j \neq q; \\ s[I_n]_{i,q}, & j = q. \end{cases}$$

(通俗地, 以 s 乘 I_n 的列 q , 且不改变其他的列, 得阵 $M(n; q; s)$.) 则

$$[AM(n; q; s)]_{i,j} = \begin{cases} [A]_{i,j}, & j \neq q; \\ s[A]_{i,q}, & j = q. \end{cases}$$

证 注意, 以 1 乘一个数 (或一个阵) 不改变此数 (或此阵). 再注意, 当 $i \neq j$ 时, $[M(n; q; s)]_{i,j} = 0$. 取上个定理的 C, D 为 $A, M(n; q; s)$ 即可. 证完.

由此, 我们有

定理 C.124 设 D 是 n 级阵, 且当 $i \neq j$ 时, $[D]_{i,j} = 0$. 则

$$D = M(n; 1; [D]_{1,1})M(n; 2; [D]_{2,2}) \cdots M(n; n; [D]_{n,n}).$$

证 注意, D 可被认为是分别以 $[D]_{1,1}, [D]_{2,2}, \dots, [D]_{n,n}$ 乘 I_n 的列 1, 2, $\dots, n$ 得到的阵. 则

$$\begin{aligned} D &= (((I_n M(n; 1; [D]_{1,1}))M(n; 2; [D]_{2,2})) \cdots)M(n; n; [D]_{n,n}) \\ &= I_n(M(n; 1; [D]_{1,1})M(n; 2; [D]_{2,2}) \cdots M(n; n; [D]_{n,n})) \\ &= M(n; 1; [D]_{1,1})M(n; 2; [D]_{2,2}) \cdots M(n; n; [D]_{n,n}). \end{aligned} \quad \text{证完.}$$

定理 C.125 设 A 是一个 n 级阵. 则存在若干个形如 $E(n; p, q; s)$ (s 是一个数, p, q 是不超过 n 的正整数, 且 $p \neq q$) 的阵 $E_1, F_1, E_2, F_2, \dots, E_u, F_u$, 与若干个形如 $M(n; q'; s')$ 的阵 $M_1, M_2, \dots, M_n$, 使

$$A = F_1 F_2 \cdots F_u M_1 M_2 \cdots M_n E_u \cdots E_2 E_1.$$

证 我们知道, 对 n 级阵 A , 存在若干个形如 $E(n; p, q; s)$ (s 是一个数, p, q 是不超过 n 的正整数, 且 $p \neq q$) 的阵 $E_1, E_2, \dots, E_u$, 与若干个形如 $E(n; p', q'; s')$ (s' 是一个数, p', q' 是不超过 n 的正整数, 且 $p' \neq q'$) 的阵 $F_1, F_2, \dots, F_u$, 与 n 级阵 D , 使 $A = (F_1 F_2 \cdots F_u)D(E_u \cdots E_2 E_1)$, 且当 $i \neq j$ 时, $[D]_{i,j} = 0$. 我们也知道, 对 D , 存在若干个形如 $M(n; q''; s'')$ 的阵 $M_1, M_2, \dots, M_n$, 使 $D = M_1 M_2 \cdots M_n$. 则

$$\begin{aligned} A &= (F_1 F_2 \cdots F_u)D(E_u \cdots E_2 E_1) \\ &= (F_1 F_2 \cdots F_u)(M_1 M_2 \cdots M_n)(E_u \cdots E_2 E_1) \\ &= F_1 F_2 \cdots F_u M_1 M_2 \cdots M_n E_u \cdots E_2 E_1. \end{aligned} \quad \text{证完.}$$

我们以一个例结束本节.

例 C.126 设 A 是 $m \times n$ 阵. 设 p, q 是不超过 n , 且不等正整数.

对 A , 加列 q 到列 p , 得 $m \times n$ 阵 A_1 . 则当 $j \neq p$ 且 $j \neq q$ 时, A_1 的列 j 是 A 的列 j ; 当 $j = p$ 时, A_1 的列 j 是 A 的列 p 加 A 的列 q ; 当 $j = q$ 时, A_1 的列 j 是 A 的列 q .

对 A_1 , 加列 p 的 -1 倍到列 q , 得 $m \times n$ 阵 A_2 . 则当 $j \neq p$ 且 $j \neq q$ 时, A_2 的列 j 是 A_1 的列 j , 即 A 的列 j ; 当 $j = p$ 时, A_2 的列 j 是 A_1 的列 p , 即 A 的列 p 加 A 的列 q ; 当 $j = q$ 时, A_2 的列 j 是 A_1 的列 q 加 A_1 的列 p 的 -1 倍, 即 A 的列 p 的 -1 倍.

对 A_2 , 加列 q 到列 p , 得 $m \times n$ 阵 A_3 . 则当 $j \neq p$ 且 $j \neq q$ 时, A_3 的列 j 是 A_2 的列 j , 即 A 的列 j ; 当 $j = p$ 时, A_3 的列 j 是 A_2 的列 p 加 A_2 的列 q , 即 A 的列 p 加 A 的列 q , 再加 A 的列 p 的 -1 倍, 即 A 的列 q ; 当 $j = q$ 时, A_3 的列 q 是 A_2 的列 q , 即 A 的列 p 的 -1 倍.

由此可见, 三次列的倍加“几乎”可交换阵的二列. 具体地,

$$[AE(n; q, p; 1)E(n; p, q; -1)E(n; q, p; 1)]_{i,j} = \begin{cases} [A]_{i,q}, & j = p; \\ -[A]_{i,p}, & j = q; \\ [A]_{i,j}, & \text{其他.} \end{cases}$$

进一步地, 对 A_3 , 若我们以 -1 乘列 q , 得 $m \times n$ 阵 A_4 , 则当 $j \neq p$ 且 $j \neq q$ 时, A_4 的列 j 是 A 的列 j ; 当 $j = p$ 时, A_4 的列 j 是 A 的列 q ; 当 $j = q$ 时, A_4 的列 j 是 A 的列 p .

由此可见, 三次列的倍加与一次列的倍乘可交换阵的二列. 具体地,

$$[AE(n; q, p; 1)E(n; p, q; -1)E(n; q, p; 1)M(n; q; -1)]_{i,j} = \begin{cases} [A]_{i,q}, & j = p; \\ [A]_{i,p}, & j = q; \\ [A]_{i,j}, & \text{其他.} \end{cases}$$

C.34 Pfaffian 的性质 (续)

前面, 我们得到了 pfaffian 的多的性质. 以下三条是重要的:

定理 C.109 设 A, C 是二个 n 级反称阵. 设 q 是不超过 n 的正整数. 设 s 是数. 设 $[C]_{i,j} = [A]_{i,j}$, 对任何不等于 q , 且不超过 n 的正整数 i, j ; 设 $[C]_{i,j} = s[A]_{i,j}$, 若 $i = q$ 或 $j = q$. 则 $\text{pf}(C) = s \text{pf}(A)$.

定理 C.112 设 A 是 n 级反称阵. 加 A 的列 p 的 s 倍于列 q ($p \neq q$), 且不改变其他的列, 得 n 级阵 B . 加 B 的行 p 的 s 倍于行 q , 且不改变其他的行, 得 n 级阵 C . 则 $\text{pf}(C) = \text{pf}(A)$.

定理 C.113 设 A 是 n 级反称阵. 则 $\det(A) = (\text{pf}(A))^2$.

本节, 我们证明 pfaffian 的一个新的重要的性质. 为此, 我们先改写第 1, 2 条性质.

定理 C.127 设 A 是 n 级反称阵. 设 s 是数. 设 q 是不超过 n 的正整数. 则

$$\text{pf}((M(n; q; s))^T A M(n; q; s)) = \text{pf}(A) \det(M(n; q; s)).$$

证 记 $M = M(n; q; s)$. 注意,

$$\begin{aligned} [M^T A M]_{i,j} &= \sum_{k=1}^n [M^T]_{i,k} [A M]_{k,j} \\ &= \sum_{k=1}^n [M]_{k,i} [A M]_{k,j} \\ &= [M]_{i,i} [A M]_{i,j} + \sum_{\substack{1 \leq k \leq n \\ k \neq i}} [M]_{k,i} [A M]_{k,j} \\ &= [M]_{i,i} [A M]_{i,j} + \sum_{\substack{1 \leq k \leq n \\ k \neq i}} 0 [A M]_{k,j} \\ &= [M]_{i,i} [A M]_{i,j} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= [M]_{i,i} \sum_{\ell=1}^n [A]_{i,\ell} [M]_{\ell,j} \\
&= [M]_{i,i} \left([A]_{i,j} [M]_{j,j} + \sum_{\substack{1 \leq \ell \leq n \\ \ell \neq j}} [A]_{i,\ell} [M]_{\ell,j} \right) \\
&= [M]_{i,i} \left([A]_{i,j} [M]_{j,j} + \sum_{\substack{1 \leq \ell \leq n \\ \ell \neq j}} [A]_{i,\ell} 0 \right) \\
&= [M]_{i,i} [A]_{i,j} [M]_{j,j}.
\end{aligned}$$

当 $i \neq q, j \neq q$ 时,

$$[M]_{i,i} [A]_{i,j} [M]_{j,j} = 1 [A]_{i,j} 1 = [A]_{i,j};$$

当 $i = q, j \neq q$ 时,

$$[M]_{i,i} [A]_{i,j} [M]_{j,j} = s [A]_{i,j} 1 = s [A]_{i,j};$$

当 $i \neq q, j = q$ 时,

$$[M]_{i,i} [A]_{i,j} [M]_{j,j} = 1 [A]_{i,j} s = s [A]_{i,j};$$

当 $i = q, j = q$ 时,

$$[M]_{i,i} [A]_{i,j} [M]_{j,j} = s 0 s = 0 = s [A]_{i,j}.$$

则

$$\text{pf}((M(n; q; s))^T A M(n; q; s)) = s \text{pf}(A) = \text{pf}(A) s.$$

注意, $\det(M(n; q; s)) = s$: $M(n; q; s)$ 是以 s 乘 n 级单位阵 I_n 的列 q 得到的阵, 则 $\det(M(n; q; s)) = \det(I_n) s = s$. 从而

$$\text{pf}((M(n; q; s))^T A M(n; q; s)) = \text{pf}(A) \det(M(n; q; s)). \quad \text{证完.}$$

定理 C.128 设 A 是 n 级反称阵. 设 s 是数. 设 p, q 是不超过 n 的正整数, 且 $p \neq q$. 则

$$\text{pf}((E(n; p, q; s))^T A E(n; p, q; s)) = \text{pf}(A) \det(E(n; p, q; s)).$$

证 加 A 的列 p 的 s 倍于列 q , 且不改变其他的列, 得 n 级阵 B . 加 B 的行 p 的 s 倍于行 q , 且不改变其他的行, 得 n 级阵 C . 则 $\text{pf}(C) = \text{pf}(A)$.

注意, $C = (E(n; p, q; s))^T A E(n; p, q; s)$, 故

$$\text{pf}((E(n; p, q; s))^T A E(n; p, q; s)) = \text{pf}(A).$$

再注意, $\det(E(n; p, q; s)) = 1$, 故

$$\text{pf}((E(n; p, q; s))^T A E(n; p, q; s)) = \text{pf}(A) \det(E(n; p, q; s)).$$

证完.

好的. 现在, 我们可以证明本节的主要结论了.

定理 C.129 设 A 是 n 级反称阵. 设 P 是 n 级阵. 则

$$\text{pf}(P^T A P) = \text{pf}(A) \det(P).$$

证 1 我们知道, 存在若干个 n 级阵 $C_1, C_2, \dots, C_w$, 使 $P = C_1 C_2 \cdots C_w$, 其中, 每个 C_k 形如 $E(n; p, q; s)$ 或 $M(n; q'; s')$. 则对任何 n 级反称阵 X ,

$$\text{pf}(C_k^T X C_k) = \text{pf}(X) \det(C_k).$$

则

$$\begin{aligned} \text{pf}(P^T A P) &= \text{pf}((C_1 C_2 \cdots C_w)^T A (C_1 C_2 \cdots C_w)) \\ &= \text{pf}(C_w^T \cdots C_2^T C_1^T A C_1 C_2 \cdots C_w) \\ &= \text{pf}(C_w^T (C_{w-1}^T (\cdots (C_2^T (C_1^T A C_1) C_2) \cdots) C_{w-1}) C_w) \\ &= \text{pf}(C_{w-1}^T (\cdots (C_2^T (C_1^T A C_1) C_2) \cdots) C_{w-1}) \det(C_w) \\ &= \cdots \\ &= \text{pf}(A) \det(C_1) \det(C_2) \cdots \det(C_w) \\ &= \text{pf}(A) \det(C_1 C_2 \cdots C_w) \\ &= \cdots \\ &= \text{pf}(A) \det(C_1 C_2 \cdots C_w) \\ &= \text{pf}(A) \det(P). \end{aligned}$$

证完.

证 2 考虑定义在全体 n 级阵上的函数 $f(C) = \text{pf}(C^T A C)$, 其中, C 是 n 级阵.

(1) f 适合倍加不变性. (见“用行列式的性质确定行列式”.) 设 $E = E(n; p, q; s)$ ($p \neq q$). 则加 C 的列 p 的 s 倍于列 q , 且不改变其他的列, 得阵 CE . 则

$$\begin{aligned} f(CE) &= \text{pf}((CE)^T A(CE)) \\ &= \text{pf}(E^T (C^T A C) E) \\ &= \text{pf}(C^T A C) \\ &= f(C). \end{aligned}$$

(2) f 适合多齐性. 设 $M = M(n; q; s)$. 则以数 s 乘 C 的列 q , 且不改变其他的列, 得阵 CM . 则

$$\begin{aligned} f(CM) &= \text{pf}((CM)^T A(CM)) \\ &= \text{pf}(M^T (C^T A C) M) \\ &= s \text{pf}(C^T A C) \\ &= s f(C). \end{aligned}$$

所以, 对任何 n 级阵 P ,

$$\begin{aligned} \text{pf}(P^T A P) &= f(P) \\ &= f(I) \det(P) \\ &= \text{pf}(I^T A I) \det(P) \\ &= \text{pf}(A) \det(P). \end{aligned}$$

证完.

C.35 辛阵的行列式为 1

定理 C.130 设 K_m 是形如

$$\begin{bmatrix} 0 & I_m \\ -I_m & 0 \end{bmatrix}$$

的 $2m$ 级反称阵. 设 $2m$ 级阵 A 适合 $A^T K_m A = K_m$. (我们说, A 是一个辛阵.) 则 $\det(A) = 1$.

证 不难算出, $\det(K_m) = 1$. 则

$$\text{pf}(K_m) \text{pf}(K_m) = \det(K_m) = 1.$$

由

$$\text{pf}(K_m) = \text{pf}(A^T K_m A) = \text{pf}(K_m) \det(A),$$

知

$$\text{pf}(K_m) \text{pf}(K_m) = \text{pf}(K_m) \text{pf}(K_m) \det(A),$$

即

$$1 = 1 \det(A) = \det(A).$$

证完.

C.36 Pfaffian 的完全展开

设 A 是 n 级阵. 我们定义了 A 的行列式

$$\det(A) = \begin{cases} [A]_{1,1}, & n = 1; \\ \sum_{i=1}^n (-1)^{i+1} [A]_{i,1} \det(A(i|1)), & n \geq 2. \end{cases}$$

然后, 我们证明了, 具体地,

$$(C.131) \quad \det(A) = \sum_{\substack{1 \leq i_1, i_2, \dots, i_n \leq n; \\ i_1, i_2, \dots, i_n \text{ 互不相同}}} s(i_1, i_2, \dots, i_n) [A]_{i_1,1} [A]_{i_2,2} \cdots [A]_{i_n,n},$$

其中,

$$s(i_1, i_2, \dots, i_n) = \prod_{1 \leq u < v \leq n} \operatorname{sgn}(i_v - i_u),$$

其中,

$$\operatorname{sgn}(x) = \begin{cases} 1, & x > 0; \\ 0, & x = 0; \\ -1, & x < 0. \end{cases}$$

式 (C.131) 是行列式的完全展开.

设 A 是 n 级反称阵. 我们定义了 A 的 pfaffian

$$\operatorname{pf}(A) = \begin{cases} 0, & n = 1; \\ [A]_{1,2}, & n = 2; \\ \sum_{j=2}^n (-1)^j [A]_{1,j} \operatorname{pf}(A(1, j|1, j)), & n \geq 3. \end{cases}$$

当 n 是奇数时, 我们用数学归纳法证明了, $\operatorname{pf}(A) = 0$. 当 $n = 2m$ 是偶数时, 我们也能具体地写 $\operatorname{pf}(A)$ 吗?

本节, 我们研究偶数级反称阵的 pfaffian 的完全展开.

定义 C.132 设 A 是 $2m$ 级反称阵. 定义 A 的“qfaffian”(kāfīyan)

$$\text{qf}(A) = \sum_{\substack{1 \leq i_1, j_1, \dots, i_m, j_m \leq 2m; \\ i_1, j_1, \dots, i_m, j_m \text{ 互不相同;} \\ i_1 < j_1, \dots, i_m < j_m; \\ i_1 < \dots < i_m}} s(i_1, j_1, \dots, i_m, j_m) [A]_{i_1, j_1} \cdots [A]_{i_m, j_m}.$$

注意, 既然 $i_1 < j_1, \dots, i_m < j_m$, 且 $i_1 < \dots < i_m$, 则 i_1 一定比 $i_2, \dots, i_m$ 都小, 且 i_1 也比 $j_1, \dots, j_m$ 都小. 则 i_1 是 $i_1, j_1, \dots, i_m, j_m$ 的最小的数.

注意, 我们不定义奇数级反称阵的“qfaffian”.

我们计算小级反称阵的“qfaffian”.

例 C.133 设 A 是 $2 \cdot 1$ 级反称阵. 则, 适合 $i_1 < j_1$, 且 $1 \leq i_1, j_1 \leq 2$ 的 (i_1, j_1) 是 $(1, 2)$. 则 $\text{qf}(A) = s(1, 2) [A]_{1,2} = [A]_{1,2}$. 注意, $\text{qf}(A) = \text{pf}(A)$.

例 C.134 设 A 是 $2 \cdot 2$ 级反称阵. 则, 适合 $i_1 < j_1, i_2 < j_2, i_1 < i_2$, 且 $1 \leq i_1, j_1, i_2, j_2 \leq 4$ 的 (i_1, j_1, i_2, j_2) 是 $(1, 2, 3, 4), (1, 3, 2, 4), (1, 4, 2, 3)$. 则

$$\begin{aligned} \text{qf}(A) &= s(1, 2, 3, 4) [A]_{1,2} [A]_{3,4} + s(1, 3, 2, 4) [A]_{1,3} [A]_{2,4} + s(1, 4, 2, 3) [A]_{1,4} [A]_{2,3} \\ &= 1 [A]_{1,2} [A]_{3,4} + (-1) [A]_{1,3} [A]_{2,4} + 1 [A]_{1,4} [A]_{2,3} \\ &= [A]_{1,2} [A]_{3,4} - [A]_{1,3} [A]_{2,4} + [A]_{1,4} [A]_{2,3}. \end{aligned}$$

注意, $\text{qf}(A) = \text{pf}(A)$.

我们会证明, 对任何 $2m$ 级反称阵 A , $\text{qf}(A) = \text{pf}(A)$. 不过, 我们要作准备.

定理 C.135 设 A 是 $2m$ 级反称阵. 设 $2 \leq 2k \leq 2m$. 设 $1 \leq h_1 < \dots < h_{2k} \leq 2m$. 则

$$\text{qf} \left(A \begin{pmatrix} h_1, \dots, h_{2k} \\ h_1, \dots, h_{2k} \end{pmatrix} \right) = \sum_{\substack{i_1, j_1, \dots, i_k, j_k \text{ 是} \\ h_1, \dots, h_{2k} \text{ 的排列;} \\ i_1 < j_1, \dots, i_k < j_k; \\ i_1 < \dots < i_k}} s(i_1, j_1, \dots, i_k, j_k) [A]_{i_1, j_1} \cdots [A]_{i_k, j_k}.$$

证 记

$$B = A \begin{pmatrix} h_1, \dots, h_{2k} \\ h_1, \dots, h_{2k} \end{pmatrix}.$$

则 B 是 $2k$ 级反称阵, 且 $[B]_{u,v} = [A]_{h_u, h_v}$.

记 $f(h_t) = t, t = 1, \dots, 2k$. 则若 $h_u < h_v$, 必 $f(h_u) < f(h_v)$; 反过来, 若 $f(h_u) < f(h_v)$, 必 $h_u < h_v$. 那么:

(1) 对任何 $h_1, \dots, h_{2k}$ 的排列 $i_1, j_1, \dots, i_k, j_k$, 我们有, $f(i_1), f(j_1), \dots, f(i_k), f(j_k)$ 一定是 $1, \dots, 2k$ 的排列. 反过来, 对任何 $1, \dots, 2k$ 的排列 $u_1, v_1, \dots, u_k, v_k$, 我们有, $h_{u_1}, h_{v_1}, \dots, h_{u_k}, h_{v_k}$, 一定是 $h_1, \dots, h_{2k}$ 的排列.

(2) 若 $h_1, \dots, h_{2k}$ 的排列 $i_1, j_1, \dots, i_k, j_k$ 适合 $i_1 < j_1, \dots, i_k < j_k$, 则对应的 $1, \dots, 2k$ 的排列 $f(i_1), f(j_1), \dots, f(i_k), f(j_k)$ 适合 $f(i_1) < f(j_1), \dots, f(i_k) < f(j_k)$. 反过来, 若 $1, \dots, 2k$ 的排列 $u_1, v_1, \dots, u_k, v_k$ 适合 $u_1 < v_1, \dots, u_k < v_k$, 则对应的 $h_1, \dots, h_{2k}$ 的排列 $h_{u_1}, h_{v_1}, \dots, h_{u_k}, h_{v_k}$ 适合 $h_{u_1} < h_{v_1}, \dots, h_{u_k} < h_{v_k}$.

(3) 若 $h_1, \dots, h_{2k}$ 的排列 $i_1, j_1, \dots, i_k, j_k$ 适合 $i_1 < \dots < i_k$, 则对应的 $1, \dots, 2k$ 的排列 $f(i_1), f(j_1), \dots, f(i_k), f(j_k)$ 适合 $f(i_1) < \dots < f(i_k)$. 反过来, 若 $1, \dots, 2k$ 的排列 $u_1, v_1, \dots, u_k, v_k$ 适合 $u_1 < \dots < u_k$, 则对应的 $h_1, \dots, h_{2k}$ 的排列 $h_{u_1}, h_{v_1}, \dots, h_{u_k}, h_{v_k}$ 适合 $h_{u_1} < \dots < h_{u_k}$.

(4) 既然 $h_u < h_v$ 相当于 $f(h_u) < f(h_v)$, 我们有, $\text{sgn}(f(h_t) - f(h_s)) = \text{sgn}(h_t - h_s)$. 则 $s(f(i_1), f(j_1), \dots, f(i_k), f(j_k)) = s(i_1, j_1, \dots, i_k, j_k)$.

综上,

$$\begin{aligned} & \text{qf} \left(A \begin{pmatrix} h_1, \dots, h_{2k} \\ h_1, \dots, h_{2k} \end{pmatrix} \right) \\ &= \text{qf}(B) \\ &= \sum_{\substack{i_1, j_1, \dots, i_k, j_k \text{ 是} \\ h_1, \dots, h_{2k} \text{ 的排列;} \\ i_1 < j_1, \dots, i_k < j_k; \\ i_1 < \dots < i_k}} s(f(i_1), f(j_1), \dots, f(i_k), f(j_k)) [B]_{f(i_1), f(j_1)} \cdots [B]_{f(i_k), f(j_k)} \\ &= \sum_{\substack{i_1, j_1, \dots, i_k, j_k \text{ 是} \\ h_1, \dots, h_{2k} \text{ 的排列;} \\ i_1 < j_1, \dots, i_k < j_k; \\ i_1 < \dots < i_k}} s(i_1, j_1, \dots, i_k, j_k) [A]_{i_1, j_1} \cdots [A]_{i_k, j_k}. \end{aligned} \quad \text{证完.}$$

定理 C.136 设 $p_1, p_2, p_3, \dots, p_n$ 是不超过 n 的正整数, 且互不相同. 设 $p_1 = 1$. 则

$$s(p_1, p_2, p_3, \dots, p_n) = (-1)^{p_2-2} s(p_3, \dots, p_n).$$

证 注意,

$$\begin{aligned} & s(p_1, p_2, p_3, \dots, p_n) \\ &= \prod_{1 \leq u < v \leq n} \operatorname{sgn}(p_v - p_u) \\ &= \left(\prod_{\substack{1 \leq u < v \leq n \\ u=1}} \operatorname{sgn}(p_v - p_u) \right) \cdot \left(\prod_{\substack{1 \leq u < v \leq n \\ u=2}} \operatorname{sgn}(p_v - p_u) \right) \cdot \left(\prod_{\substack{1 \leq u < v \leq n \\ u \geq 3}} \operatorname{sgn}(p_v - p_u) \right) \\ &= \left(\prod_{2 \leq v \leq n} \operatorname{sgn}(p_v - p_1) \right) \cdot \left(\prod_{3 \leq v \leq n} \operatorname{sgn}(p_v - p_2) \right) \cdot s(p_3, \dots, p_n). \end{aligned}$$

注意, 既然 $p_1 = 1$, 则 $v \neq 1$ 时, 必 $p_v > 1$. 则

$$\prod_{2 \leq v \leq n} \operatorname{sgn}(p_v - p_1) = 1.$$

注意, 在 $p_3, \dots, p_n$ 里, 恰有 $p_2 - 2$ 个数比 p_2 小 (注意, $p_1 = 1$). 则

$$\prod_{3 \leq v \leq n} \operatorname{sgn}(p_v - p_2) = (-1)^{p_2-2}.$$

综上,

$$s(p_1, p_2, p_3, \dots, p_n) = (-1)^{p_2-2} s(p_3, \dots, p_n). \quad \text{证完.}$$

现在, 我们证明, “qfaffian” 就是 pfaffian.

定理 C.137 设 A 是 $2m$ 级反称阵. 则

$$\operatorname{pf}(A) = \sum_{\substack{1 \leq i_1, j_1, \dots, i_m, j_m \leq 2m; \\ i_1, j_1, \dots, i_m, j_m \text{ 互不相同}; \\ i_1 < j_1, \dots, i_m < j_m; \\ i_1 < \dots < i_m}} s(i_1, j_1, \dots, i_m, j_m) [A]_{i_1, j_1} \cdots [A]_{i_m, j_m}.$$

证 作命题 $P(m)$: 对任何 $2m$ 级反称阵 A , $\text{pf}(A) = \text{qf}(A)$. 我们用数学归纳法证明, 对任何正整数 m , $P(m)$ 是对的.

$P(1)$ 是对的.

我们设 $P(m-1)$ 是对的. 我们要由此证明, $P(m)$ 是对的.

任取 $2m$ 级反称阵 A . 记 $i_1 = 1$. 则

$$\begin{aligned}\text{pf}(A) &= \sum_{2 \leq j_1 \leq 2m} (-1)^{j_1} [A]_{i_1, j_1} \text{pf}(A(i_1, j_1 | i_1, j_1)) \\ &= \sum_{\substack{i_1=1; \\ i_1 < j_1 \leq 2m}} (-1)^{j_1} [A]_{i_1, j_1} \text{pf}(A(i_1, j_1 | i_1, j_1)).\end{aligned}$$

由假定,

$$\begin{aligned}\text{pf}(A(i_1, j_1 | i_1, j_1)) &= \text{qf}(A(i_1, j_1 | i_1, j_1)) \\ &= \sum_{\substack{1 \leq i_2, j_2, \dots, i_m, j_m \leq 2m; \\ i_2, j_2, \dots, i_m, j_m \neq i_1; \\ i_2, j_2, \dots, i_m, j_m \neq j_1; \\ i_2, j_2, \dots, i_m, j_m \text{ 互不相同; } \\ i_2 < j_2, \dots, i_m < j_m; \\ i_2 < \dots < i_m}} s(i_2, j_2, \dots, i_m, j_m) [A]_{i_2, j_2} \cdots [A]_{i_m, j_m}.\end{aligned}$$

则

$$\begin{aligned}\text{pf}(A) &= \sum_{\substack{i_1=1; \\ i_1 < j_1 \leq 2m}} (-1)^{j_1} [A]_{i_1, j_1} \sum_{\substack{1 \leq i_2, j_2, \dots, i_m, j_m \leq 2m; \\ i_2, j_2, \dots, i_m, j_m \neq i_1; \\ i_2, j_2, \dots, i_m, j_m \neq j_1; \\ i_2, j_2, \dots, i_m, j_m \text{ 互不相同; } \\ i_2 < j_2, \dots, i_m < j_m; \\ i_2 < \dots < i_m}} s(i_2, j_2, \dots, i_m, j_m) [A]_{i_2, j_2} \cdots [A]_{i_m, j_m} \\ &= \sum_{\substack{i_1=1; \\ i_1 < j_1 \leq 2m}} \sum_{\substack{1 \leq i_2, j_2, \dots, i_m, j_m \leq 2m; \\ i_2, j_2, \dots, i_m, j_m \neq i_1; \\ i_2, j_2, \dots, i_m, j_m \neq j_1; \\ i_2, j_2, \dots, i_m, j_m \text{ 互不相同; } \\ i_2 < j_2, \dots, i_m < j_m; \\ i_2 < \dots < i_m}} (-1)^{j_1} [A]_{i_1, j_1} s(i_2, j_2, \dots, i_m, j_m) [A]_{i_2, j_2} \cdots [A]_{i_m, j_m}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \sum_{\substack{1 \leq i_1, j_1, i_2, j_2, \dots, i_m, j_m \leq 2m; \\ i_1, j_1, i_2, j_2, \dots, i_m, j_m \text{ 互不相同}; \\ i_1 < j_1, i_2 < j_2, \dots, i_m < j_m; \\ i_1 < i_2 < \dots < i_m}} (-1)^{j_1-2} s(i_2, j_2, \dots, i_m, j_m) [A]_{i_1, j_1} [A]_{i_2, j_2} \cdots [A]_{i_m, j_m} \\
&= \sum_{\substack{1 \leq i_1, j_1, \dots, i_m, j_m \leq 2m; \\ i_1, j_1, \dots, i_m, j_m \text{ 互不相同}; \\ i_1 < j_1, \dots, i_m < j_m; \\ i_1 < \dots < i_m}} s(i_1, j_1, i_2, j_2, \dots, i_m, j_m) [A]_{i_1, j_1} [A]_{i_2, j_2} \cdots [A]_{i_m, j_m} \\
&= \text{qf}(A).
\end{aligned}$$

所以, $P(m)$ 是对的. 由数学归纳法, 待证命题成立.

证完.

既然我们有了 pfaffian 的完全展开, 我们就不再说“qfaffian”, 且不再用记号 qf.

值得提, $2m$ 级反称阵的 pfaffian 有 $(2m-1) \cdot (2m-3) \cdot \dots \cdot 1$ 项. 若互不相同的 $i_1, j_1, \dots, i_m, j_m$ 适合 $i_1 < j_1, \dots, i_m < j_m$, 且 $i_1 < \dots < i_m$, 则 i_1 一定是 $1, 2, \dots, 2m$ 的最小的数, 1. 则 j_1 有 $2m-1$ 个选法. 则 i_2 一定是剩下的 $2m-2$ 个数的最小的数. 则 j_2 有 $2m-3$ 个选法. $\dots$ 则 i_m 一定是剩下的 2 个数的较小的数. 则 j_m 有 1 个选法. 由分步乘法计数原理, 这样的 $i_1, j_1, \dots, i_m, j_m$ 的个数是

$$1 \cdot (2m-1) \cdot 1 \cdot (2m-3) \cdot \dots \cdot 1 \cdot 1 = (2m-1) \cdot (2m-3) \cdot \dots \cdot 1.$$

Pfaffian 的完全展开有如下变体:

定理 C.138 设 A 是 $2m$ 级反称阵. 则

$$\begin{aligned}
&\sum_{\substack{1 \leq u_1, v_1, \dots, u_m, v_m \leq 2m; \\ u_1, v_1, \dots, u_m, v_m \text{ 互不相同}}} s(u_1, v_1, \dots, u_m, v_m) [A]_{u_1, v_1} \cdots [A]_{u_m, v_m} \\
&= 2^m m! \sum_{\substack{1 \leq i_1, j_1, \dots, i_m, j_m \leq 2m; \\ i_1, j_1, \dots, i_m, j_m \text{ 互不相同}; \\ i_1 < j_1, \dots, i_m < j_m; \\ i_1 < \dots < i_m}} s(i_1, j_1, \dots, i_m, j_m) [A]_{i_1, j_1} \cdots [A]_{i_m, j_m},
\end{aligned}$$

其中, $m! = m \cdot (m-1) \cdot \cdots \cdot 1$. 所以,

$$\text{pf}(A) = \frac{1}{2^m m!} \sum_{\substack{1 \leq u_1, v_1, \dots, u_m, v_m \leq 2m; \\ u_1, v_1, \dots, u_m, v_m \text{ 互不相同}}} s(u_1, v_1, \dots, u_m, v_m) [A]_{u_1, v_1} \cdots [A]_{u_m, v_m}.$$

证 数的乘法适合结合律与交换律. 那么, 对任何项

$$s(u_1, v_1, \dots, u_m, v_m) [A]_{u_1, v_1} \cdots [A]_{u_m, v_m},$$

适当地交换 $[A]_{u_1, v_1}, \dots, [A]_{u_m, v_m}$ 的次序, 并注意, $[A]_{i, j} = -[A]_{j, i}$, 我们可把它变为 $\sigma(u_1, v_1, \dots, u_m, v_m) [A]_{i_1, j_1} \cdots [A]_{i_m, j_m}$, 其中, $\sigma(u_1, v_1, \dots, u_m, v_m)$ 是由 $u_1, v_1, \dots, u_m, v_m$ 确定的数 (1 或 -1), $i_1 < j_1, \dots, i_m < j_m$, 且 $i_1 < \cdots < i_m$. 我们说明,

$$\sigma(u_1, v_1, \dots, u_m, v_m) = s(i_1, j_1, \dots, i_m, j_m),$$

从而

$$s(u_1, v_1, \dots, u_m, v_m) [A]_{u_1, v_1} \cdots [A]_{u_m, v_m} = s(i_1, j_1, \dots, i_m, j_m) [A]_{i_1, j_1} \cdots [A]_{i_m, j_m}.$$

回想, 交换排列的二个数, 则它的符号变为原符号的相反数 (见“排列”). 那么,

$$\begin{aligned} s(\cdots, u_p, v_p, \cdots, u_q, v_q, \cdots) &= (-1) s(\cdots, u_q, v_q, \cdots, u_p, v_p, \cdots) \\ &= (-1)(-1) s(\cdots, u_q, v_q, \cdots, u_p, v_p, \cdots) \\ &= s(\cdots, u_q, v_q, \cdots, u_p, v_p, \cdots). \end{aligned}$$

这里, 未写的元是不变的, 下同. 则

$$\begin{aligned} &s(\cdots, u_p, v_p, \cdots, u_q, v_q, \cdots) (\cdots [A]_{u_p, v_p} \cdots [A]_{u_q, v_q} \cdots) \\ &= s(\cdots, u_q, v_q, \cdots, u_p, v_p, \cdots) (\cdots [A]_{u_q, v_q} \cdots [A]_{u_p, v_p} \cdots). \end{aligned}$$

另外,

$$s(\cdots, u_p, v_p, \cdots) = (-1) s(\cdots, u_q, v_q, \cdots),$$

且

$$(\cdots [A]_{u_q, v_q} \cdots) = (-1) (\cdots [A]_{v_q, u_q} \cdots),$$

故

$$s(\cdots, u_p, v_p, \cdots)(\cdots [A]_{u_q, v_q} \cdots) = s(\cdots, v_p, u_p, \cdots)(\cdots [A]_{v_q, u_q} \cdots).$$

对 $1, 2, \cdots, 2m$ 的任何排列 $u_1, v_1, \cdots, u_m, v_m$, 我们分它的 $2m$ 个数为 m 个偶 $(u_1, v_1), \cdots, (u_m, v_m)$. 考虑由此排列确定的项

$$s(u_1, v_1, \cdots, u_m, v_m) [A]_{u_1, v_1} \cdots [A]_{u_m, v_m}.$$

前面的计算说明, 交换这 m 个偶的次序不改变项的结果, 且交换一个偶的二个数的次序也不改变项的结果. 故

$$s(u_1, v_1, \cdots, u_m, v_m) [A]_{u_1, v_1} \cdots [A]_{u_m, v_m} = s(i_1, j_1, \cdots, i_m, j_m) [A]_{i_1, j_1} \cdots [A]_{i_m, j_m},$$

其中, $i_1 < j_1, \cdots, i_m < j_m$, 且 $i_1 < \cdots < i_m$.

注意, $1, 2, \cdots, 2m$ 的任何排列 $u_1, v_1, \cdots, u_m, v_m$ 可被变为某个 $i_1, j_1, \cdots, i_m, j_m$, 其中, $i_1 < j_1, \cdots, i_m < j_m$, 且 $i_1 < \cdots < i_m$. 反过来, 对任何这样的 $i_1, j_1, \cdots, i_m, j_m$, 我们分它的 $2m$ 个数为 m 个偶 $(i_1, j_1), \cdots, (i_m, j_m)$, 并自由地交换偶的次序, 与一个偶的二个数的次序, 可得 $1, 2, \cdots, 2m$ 的一个排列. 我们有 $m \cdot (m-1) \cdot \cdots \cdot 1 = m!$ 个交换偶的次序的方式. 偶的次序被给定后, 我们有 $2 \cdot 2 \cdot \cdots \cdot 2$ (m 个 2) $= 2^m$ 个交换偶的二个数的次序的方式. 所以, 一个 $i_1, j_1, \cdots, i_m, j_m$ ($i_1 < j_1, \cdots, i_m < j_m$, 且 $i_1 < \cdots < i_m$) 给出 $2^m m!$ 个 $1, 2, \cdots, 2m$ 的排列, 且由这些排列确定的项是相等的. 故

$$\begin{aligned} & \sum_{\substack{1 \leq u_1, v_1, \cdots, u_m, v_m \leq 2m; \\ u_1, v_1, \cdots, u_m, v_m \text{ 互不相同}}} s(u_1, v_1, \cdots, u_m, v_m) [A]_{u_1, v_1} \cdots [A]_{u_m, v_m} \\ &= 2^m m! \sum_{\substack{1 \leq i_1, j_1, \cdots, i_m, j_m \leq 2m; \\ i_1, j_1, \cdots, i_m, j_m \text{ 互不相同; } \\ i_1 < j_1, \cdots, i_m < j_m; \\ i_1 < \cdots < i_m}} s(i_1, j_1, \cdots, i_m, j_m) [A]_{i_1, j_1} \cdots [A]_{i_m, j_m}. \end{aligned}$$

证完.

最后, 我们用 pfaffian 的完全展开证明 pfaffian 的性质.

定理 C.139 设 A 是 ℓ 级反称阵. 设 P 是 $n \times \ell$ 阵.

(1) 若 $n > \ell$, 则 $\text{pf}(PAP^T) = 0$.

(2) 若 $n \leq \ell$, 则

$$\begin{aligned} & \text{pf}(PAP^T) \\ &= \sum_{1 \leq j_1 < j_2 < \dots < j_n \leq \ell} \det \left(P \begin{pmatrix} 1, 2, \dots, n \\ j_1, j_2, \dots, j_n \end{pmatrix} \right) \text{pf} \left(A \begin{pmatrix} j_1, j_2, \dots, j_n \\ j_1, j_2, \dots, j_n \end{pmatrix} \right). \end{aligned}$$

特别地, 若 $n = \ell$, 则因适合条件 $1 \leq j_1 < j_2 < \dots < j_n \leq \ell$ 的 $j_1, j_2, \dots, j_n$, 是, 且只能是, $1, 2, \dots, n$,

$$\begin{aligned} \text{pf}(PAP^T) &= \det \left(P \begin{pmatrix} 1, 2, \dots, n \\ 1, 2, \dots, n \end{pmatrix} \right) \text{pf} \left(A \begin{pmatrix} 1, 2, \dots, n \\ 1, 2, \dots, n \end{pmatrix} \right) \\ &= \det(P) \text{pf}(A). \end{aligned}$$

证 若 n 是奇数, 则 PAP^T 与 $A \begin{pmatrix} j_1, j_2, \dots, j_n \\ j_1, j_2, \dots, j_n \end{pmatrix}$ 都是奇数级反称阵, 故它们的 pfaffian 都是 0. 则这是显然的.

以下, 设 $n = 2m$ 是偶数.

注意,

$$\begin{aligned} [PAP^T]_{i,j} &= \sum_{1 \leq t \leq \ell} [PA]_{i,t} [P^T]_{t,j} \\ &= \sum_{1 \leq t \leq \ell} \left(\sum_{1 \leq r \leq \ell} [P]_{i,r} [A]_{r,t} \right) [P]_{j,t} \\ &= \sum_{1 \leq r, t \leq \ell} [P]_{i,r} [P]_{j,t} [A]_{r,t}. \end{aligned}$$

为方便, 我们简单地写 “ $1 \leq u_1, v_1, \dots, u_m, v_m \leq x$ ” 为 “ $u, v: m: x$ ”, 且简单地写 “ $u_1, v_1, \dots, u_m, v_m$ 互不相同” 为 “ $u, v \text{ D}$ ”. 则

$$\begin{aligned} & \text{pf}(PAP^T) \\ &= \frac{1}{2^m m!} \sum_{\substack{u, v: m: 2m; \\ u, v \text{ D}}} s(u_1, v_1, \dots, u_m, v_m) [PAP^T]_{u_1, v_1} \dots [PAP^T]_{u_m, v_m} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{2^m m!} \sum_{\substack{u,v: m: 2m; \\ u,v \in D}} s(u_1, v_1, \dots, u_m, v_m) \left(\sum_{1 \leq r_1, t_1 \leq \ell} [P]_{u_1, r_1} [P]_{v_1, t_1} [A]_{r_1, t_1} \right) \\
&\quad \cdot \dots \cdot \left(\sum_{1 \leq r_m, t_m \leq \ell} [P]_{u_m, r_m} [P]_{v_m, t_m} [A]_{r_m, t_m} \right) \\
&= \frac{1}{2^m m!} \sum_{\substack{u,v: m: 2m; \\ u,v \in D}} s(u_1, v_1, \dots, u_m, v_m) \\
&\quad \cdot \sum_{r, t: m: \ell} [P]_{u_1, r_1} [P]_{v_1, t_1} \dots [P]_{u_m, r_m} [P]_{v_m, t_m} \cdot [A]_{r_1, t_1} \dots [A]_{r_m, t_m} \\
&= \frac{1}{2^m m!} \sum_{\substack{u,v: m: 2m; \\ u,v \in D}} \sum_{r, t: m: \ell} s(u_1, v_1, \dots, u_m, v_m) [P]_{u_1, r_1} [P]_{v_1, t_1} \dots [P]_{u_m, r_m} [P]_{v_m, t_m} \\
&\quad \cdot [A]_{r_1, t_1} \dots [A]_{r_m, t_m} \\
&= \frac{1}{2^m m!} \sum_{r, t: m: \ell} \sum_{\substack{u,v: m: 2m; \\ u,v \in D}} s(u_1, v_1, \dots, u_m, v_m) [P]_{u_1, r_1} [P]_{v_1, t_1} \dots [P]_{u_m, r_m} [P]_{v_m, t_m} \\
&\quad \cdot [A]_{r_1, t_1} \dots [A]_{r_m, t_m} \\
&= \frac{1}{2^m m!} \sum_{r, t: m: \ell} \left(\sum_{\substack{u,v: m: 2m; \\ u,v \in D}} s(u_1, v_1, \dots, u_m, v_m) [P]_{u_1, r_1} [P]_{v_1, t_1} \dots [P]_{u_m, r_m} [P]_{v_m, t_m} \right) \\
&\quad \cdot [A]_{r_1, t_1} \dots [A]_{r_m, t_m}.
\end{aligned}$$

作 $2m$ 级阵 $Q(r_1, t_1, \dots, r_m, t_m)$ 如下:

$$\begin{aligned}
[Q(r_1, t_1, \dots, r_m, t_m)]_{i, 2j-1} &= [P]_{i, r_j}, \\
[Q(r_1, t_1, \dots, r_m, t_m)]_{i, 2j} &= [P]_{i, t_j}.
\end{aligned}$$

则

$$\begin{aligned}
&\sum_{\substack{u,v: m: 2m; \\ u,v \in D}} s(u_1, v_1, \dots, u_m, v_m) [P]_{u_1, r_1} [P]_{v_1, t_1} \dots [P]_{u_m, r_m} [P]_{v_m, t_m} \\
&= \det(Q(r_1, t_1, \dots, r_m, t_m)).
\end{aligned}$$

则

$$\text{pf}(PAP^T) = \frac{1}{2^m m!} \sum_{r, t: m: \ell} \det(Q(r_1, t_1, \dots, r_m, t_m)) [A]_{r_1, t_1} \cdots [A]_{r_m, t_m}.$$

若在 $r_1, t_1, \dots, r_m, t_m$ 有二个数相同, 则 $Q(r_1, t_1, \dots, r_m, t_m)$ 有二列相同. 则 $\det(Q(r_1, t_1, \dots, r_m, t_m)) = 0$.

(1) 若 $2m > \ell$, 则在 $r_1, t_1, \dots, r_m, t_m$ 总有二个数相同. 则和的每项都是 0. 故 $\text{pf}(PAP^T) = 0$.

(2) 若 $2m \leq \ell$, 则 (见第一章, 节 30)

$$\begin{aligned} & \text{pf}(PAP^T) \\ &= \frac{1}{2^m m!} \sum_{1 \leq j_1 < \dots < j_{2m} \leq \ell} \sum_{\substack{r_1, t_1, \dots, r_m, t_m \text{ 是} \\ j_1, \dots, j_{2m} \text{ 的排列}}} \det(Q(r_1, t_1, \dots, r_m, t_m)) [A]_{r_1, t_1} \cdots [A]_{r_m, t_m}. \end{aligned}$$

因为 $j_1 < j_2 < \dots < j_{2m}$, 且 $r_1, t_1, \dots, r_m, t_m$ 是 $j_1, j_2, \dots, j_{2m}$ 的排列 (见第一章, 节 30)

$$\begin{aligned} & \det(Q(r_1, t_1, \dots, r_m, t_m)) \\ &= \det(Q(j_1, j_2, \dots, j_{2m})) s(r_1, t_1, \dots, r_m, t_m) \\ &= \det\left(P\begin{pmatrix} 1, 2, \dots, 2m \\ j_1, j_2, \dots, j_{2m} \end{pmatrix}\right) s(r_1, t_1, \dots, r_m, t_m). \end{aligned}$$

则

$$\begin{aligned} & \text{pf}(PAP^T) \\ &= \frac{1}{2^m m!} \sum_{1 \leq j_1 < \dots < j_{2m} \leq \ell} \sum_{\substack{r_1, t_1, \dots, r_m, t_m \text{ 是} \\ j_1, \dots, j_{2m} \text{ 的排列}}} \det\left(P\begin{pmatrix} 1, \dots, 2m \\ j_1, \dots, j_{2m} \end{pmatrix}\right) s(r_1, t_1, \dots, r_m, t_m) \\ & \quad \cdot [A]_{r_1, t_1} \cdots [A]_{r_m, t_m} \\ &= \frac{1}{2^m m!} \sum_{1 \leq j_1 < \dots < j_{2m} \leq \ell} \det\left(P\begin{pmatrix} 1, \dots, 2m \\ j_1, \dots, j_{2m} \end{pmatrix}\right) \\ & \quad \cdot \sum_{\substack{r_1, t_1, \dots, r_m, t_m \text{ 是} \\ j_1, \dots, j_{2m} \text{ 的排列}}} s(r_1, t_1, \dots, r_m, t_m) [A]_{r_1, t_1} \cdots [A]_{r_m, t_m} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \sum_{1 \leq j_1 < \cdots < j_{2m} \leq \ell} \det \left(P \begin{pmatrix} 1, \cdots, 2m \\ j_1, \cdots, j_{2m} \end{pmatrix} \right) \\
&\quad \cdot \frac{1}{2^m m!} \sum_{\substack{r_1, t_1, \cdots, r_m, t_m \text{ 是} \\ j_1, \cdots, j_{2m} \text{ 的排列}}} s(r_1, t_1, \cdots, r_m, t_m) [A]_{r_1, t_1} \cdots [A]_{r_m, t_m}.
\end{aligned}$$

设

$$H(j_1, j_2, \cdots, j_{2m}) = A \begin{pmatrix} j_1, j_2, \cdots, j_{2m} \\ j_1, j_2, \cdots, j_{2m} \end{pmatrix}.$$

不难看出, $[H(j_1, j_2, \cdots, j_{2m})]_{u,v} = [A]_{j_u, j_v}$. 记 $f(j_a) = a$ ($a = 1, 2, \cdots, 2m$). 设 $g_1, g_2, \cdots, g_{2m}$ 是 $j_1, j_2, \cdots, j_{2m}$ 的一个排列. 那么, $f(g_1), f(g_2), \cdots, f(g_{2m})$ 是 $1, 2, \cdots, 2m$ 的一个排列. 反过来, 若 $w_1, w_2, \cdots, w_{2m}$ 是 $1, 2, \cdots, 2m$ 的一个排列, 则 $j_{w_1}, j_{w_2}, \cdots, j_{w_{2m}}$ 是 $j_1, j_2, \cdots, j_{2m}$ 的一个排列. 并且, 若 $g_a < g_b$, 必有 $f(g_a) < f(g_b)$. 反过来, 若 $f(g_a) < f(g_b)$, 必有 $g_a < g_b$. 从而 $\operatorname{sgn}(g_b - g_a) = \operatorname{sgn}(f(g_b) - f(g_a))$. 则 $s(g_1, g_2, \cdots, g_{2m}) = s(f(g_1), f(g_2), \cdots, f(g_{2m}))$. 故

$$\begin{aligned}
&\frac{1}{2^m m!} \sum_{\substack{r_1, t_1, \cdots, r_m, t_m \text{ 是} \\ j_1, \cdots, j_{2m} \text{ 的排列}}} s(r_1, t_1, \cdots, r_m, t_m) [A]_{r_1, t_1} \cdots [A]_{r_m, t_m} \\
&= \frac{1}{2^m m!} \sum_{\substack{r_1, t_1, \cdots, r_m, t_m \text{ 是} \\ j_1, \cdots, j_{2m} \text{ 的排列}}} s(f(r_1), f(t_1), \cdots, f(r_m), f(t_m)) \\
&\quad \cdot [H(j_1, \cdots, j_{2m})]_{f(r_1), f(t_1)} \cdots [H(j_1, \cdots, j_{2m})]_{f(r_m), f(t_m)} \\
&= \operatorname{pf}(H(j_1, \cdots, j_{2m})) \\
&= \operatorname{pf} \left(A \begin{pmatrix} j_1, \cdots, j_{2m} \\ j_1, \cdots, j_{2m} \end{pmatrix} \right).
\end{aligned}$$

从而

$$\operatorname{pf}(PAP^T) = \sum_{1 \leq j_1 < \cdots < j_{2m} \leq \ell} \det \left(P \begin{pmatrix} 1, \cdots, 2m \\ j_1, \cdots, j_{2m} \end{pmatrix} \right) \operatorname{pf} \left(A \begin{pmatrix} j_1, \cdots, j_{2m} \\ j_1, \cdots, j_{2m} \end{pmatrix} \right).$$

证完.

定理 C.113 设 A 是 n 级反称阵. 则 $\det(A) = (\text{pf}(A))^2$.

证 设 n 是奇数. 则 $\det(A) = 0$, 且 $\text{pf}(A) = 0$.

再设 $n = 2m$ 是偶数. 我们知道,

$$\text{pf}(PAP^T) = \det(P) \text{pf}(A).$$

我们取 P 为 $2m$ 级阵 $E(2m; p, q; s)$, 其中, $p \neq q$, 且

$$[E(2m; p, q; s)]_{i,j} = \begin{cases} s, & i = p, \text{ 且 } j = q; \\ [I_{2m}]_{i,j}, & \text{其他,} \end{cases}$$

则我们知道, 作一次列的倍加与一次对应的行的倍加不改变 pfaffian, 因为 $\det(E(2m; p, q; s)) = 1$.

利用若干次列的倍加, 与对应的行的倍加 (先列后行, 交替地作), 我们可
变 A 为

$$B = \begin{bmatrix} 0 & b_1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ -b_1 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & b_2 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -b_2 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & b_m \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & -b_m & 0 \end{bmatrix}.$$

则 $\det(B) = \det(A)$, 且 $\text{pf}(B) = \text{pf}(A)$. 最后, 注意, $\det(B) = (\text{pf}(B))^2$, 故
 $\det(A) = (\text{pf}(A))^2$. 证完.

C.37 阵的积与倍加 (续)

本节, 我们进一步地讨论阵的积与 (列的) 倍加的关系.

回想, 我们有如下结论.

定理 C.32 设 A 是一个 $m \times n$ 阵. 利用若干次 (列的) 倍加, 我们可变 A 为一个 $m \times n$ 阵 B , 使当 $i < j$ 时, $[B]_{i,j} = 0$.

在本节, 我们设 $m \leq n$. 于是, 通俗地, 对任何 $m \times n$ 阵

$$A = \begin{bmatrix} [A]_{1,1} & [A]_{1,2} & \cdots & [A]_{1,m-1} & [A]_{1,m} & \cdots & [A]_{1,n} \\ [A]_{2,1} & [A]_{2,2} & \cdots & [A]_{2,m-1} & [A]_{2,m} & \cdots & [A]_{2,n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ [A]_{m-1,1} & [A]_{m-1,2} & \cdots & [A]_{m-1,m-1} & [A]_{m-1,m} & \cdots & [A]_{m-1,n} \\ [A]_{m,1} & [A]_{m,2} & \cdots & [A]_{m,m-1} & [A]_{m,m} & \cdots & [A]_{m,n} \end{bmatrix},$$

我们总可作列的倍加, 变 A 为

$$B = \begin{bmatrix} [B]_{1,1} & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ [B]_{2,1} & [B]_{2,2} & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & 0 \\ [B]_{m-1,1} & [B]_{m-1,2} & \cdots & [B]_{m-1,m-1} & 0 \\ [B]_{m,1} & [B]_{m,2} & \cdots & [B]_{m,m-1} & [B]_{m,m} \end{bmatrix},$$

其中, 0 表示 $m \times (n - m)$ 零阵 (若 $n > m$) 或 “无” (若 $n = m$).

若 $[B]_{1,1}, [B]_{2,2}, \dots, [B]_{m,m}$ 都不是 0 , 则我们可用列的倍加, 进一步地变 B 为

$$D = \begin{bmatrix} [B]_{1,1} & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & [B]_{2,2} & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & [B]_{m-1,m-1} & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & [B]_{m,m} \end{bmatrix};$$

具体地, D 是 $m \times n$ 阵, 且

$$[D]_{i,j} = \begin{cases} [B]_{i,i}, & i = j; \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

注意, $[B]_{m,m} \neq 0$. 我们加 B 的列 m 的 $-[B]_{m,m-1}/[B]_{m,m}$ 倍于列 $m-1$, 列 m 的 $-[B]_{m,m-2}/[B]_{m,m}$ 倍于列 $m-2$, $\cdots$ 列 m 的 $-[B]_{m,1}/[B]_{m,m}$ 倍于列 1, 得

$$\begin{bmatrix} [B]_{1,1} & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ [B]_{2,1} & [B]_{2,2} & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ [B]_{m-2,1} & [B]_{m-2,2} & \cdots & [B]_{m-2,m-2} & 0 & 0 \\ [B]_{m-1,1} & [B]_{m-1,2} & \cdots & [B]_{m-1,m-2} & [B]_{m-1,m-1} & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & [B]_{m,m} \end{bmatrix}.$$

然后, 注意, $[B]_{m-1,m-1} \neq 0$. 我们加列 $m-1$ 的 $-[B]_{m-1,m-2}/[B]_{m-1,m-1}$ 倍于列 $m-2$, 列 $m-1$ 的 $-[B]_{m-1,m-3}/[B]_{m-1,m-1}$ 倍于列 $m-3$, $\cdots$ 列 $m-1$ 的 $-[B]_{m-1,1}/[B]_{m-1,m-1}$ 倍于列 1, 得

$$\begin{bmatrix} [B]_{1,1} & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ [B]_{2,1} & [B]_{2,2} & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ [B]_{m-2,1} & [B]_{m-2,2} & \cdots & [B]_{m-2,m-2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & [B]_{m-1,m-1} & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & [B]_{m,m} \end{bmatrix}.$$

$\cdots$ 最后, 我们得

$$\begin{bmatrix} [B]_{1,1} & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & [B]_{2,2} & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & [B]_{m-1,m-1} & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & [B]_{m,m} \end{bmatrix}.$$

进一步地, 我们还可变 D 为

$$M = \begin{bmatrix} [B]_{1,1} & [B]_{2,2} & \cdots & [B]_{m,m} & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ & 0 & & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ & \vdots & & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & 0 \\ & 0 & & 0 & \cdots & 1 & 0 \\ & 0 & & 0 & \cdots & 0 & 1 \end{bmatrix};$$

具体地, M 是 $m \times n$ 阵, 且

$$[M]_{i,j} = \begin{cases} [B]_{1,1}[B]_{2,2} \cdots [B]_{m,m}, & i = j = 1; \\ [I_n]_{i,j}, & \text{其他.} \end{cases}$$

我们加列 m 的 $(1 - [B]_{m,m})/[B]_{m,m}$ 倍于列 $m - 1$, 有

$$\begin{bmatrix} [B]_{1,1} & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & [B]_{2,2} & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & [B]_{m-2,m-2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & [B]_{m-1,m-1} & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 - [B]_{m,m} & [B]_{m,m} \end{bmatrix} \quad \begin{matrix} \\ \\ \\ \\ \\ 0 \end{matrix}.$$

我们加列 $m - 1$ 于列 m , 有

$$\begin{bmatrix} [B]_{1,1} & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & [B]_{2,2} & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & [B]_{m-2,m-2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & [B]_{m-1,m-1} & [B]_{m-1,m-1} \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 - [B]_{m,m} & 1 \end{bmatrix} \quad \begin{matrix} \\ \\ \\ \\ \\ 0 \end{matrix}.$$

我们加列 m 的 $[B]_{m,m} - 1$ 倍于列 $m - 1$, 有

$$\begin{bmatrix} [B]_{1,1} & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & [B]_{2,2} & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & [B]_{m-2,m-2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & [B]_{m-1,m-1}[B]_{m,m} & [B]_{m-1,m-1} \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \begin{matrix} \\ \\ \\ \\ \\ 0 \end{matrix}.$$

我们加列 $m-1$ 的 $-1/[B]_{m,m}$ 倍于列 m , 有

$$\begin{bmatrix} [B]_{1,1} & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & [B]_{2,2} & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & [B]_{m-2,m-2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & [B]_{m-1,m-1} & [B]_{m,m} \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{matrix} \\ \\ \\ \\ \\ 0 \end{matrix}.$$

为方便, 记 $d_2 = [B]_{m-1,m-1}[B]_{m,m}$. 我们加列 $m-1$ 的 $(1-d_2)/d_2$ 倍于列 $m-2$, 有

$$\begin{bmatrix} [B]_{1,1} & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & [B]_{2,2} & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & [B]_{m-2,m-2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 1-d_2 & d_2 & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{matrix} \\ \\ \\ \\ 0 \\ 0 \end{matrix}.$$

我们加列 $m-2$ 于列 $m-1$, 有

$$\begin{bmatrix} [B]_{1,1} & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & [B]_{2,2} & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & [B]_{m-2,m-2} & [B]_{m-2,m-2} & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 1-d_2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{matrix} \\ \\ \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{matrix}.$$

我们加列 $m-1$ 的 d_2-1 倍于列 $m-2$, 有

$$\begin{bmatrix} [B]_{1,1} & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & [B]_{2,2} & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & [B]_{m-2,m-2}d_2 & [B]_{m-2,m-2} & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{matrix} \\ \\ \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{matrix}.$$

我们加列 $m-2$ 的 $-1/d_2$ 倍于列 $m-1$, 有

$$\begin{bmatrix} [B]_{1,1} & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & [B]_{2,2} & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & [B]_{m-2,m-2} & [B]_{m-1,m-1} & [B]_{m,m} \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

……最后, 我们得

$$\begin{bmatrix} [B]_{1,1} & [B]_{2,2} & \cdots & [B]_{m,m} & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 & & & \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & & 0 & \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 & & & \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 & & & \end{bmatrix}.$$

综上, 我们有

定理 C.140 设 $m \leq n$. 设 B 是形如

$$(C.141) \quad \begin{bmatrix} [B]_{1,1} & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ [B]_{2,1} & [B]_{2,2} & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ [B]_{m-1,1} & [B]_{m-1,2} & \cdots & [B]_{m-1,m-1} & 0 \\ [B]_{m,1} & [B]_{m,2} & \cdots & [B]_{m,m-1} & [B]_{m,m} \end{bmatrix}$$

的 $m \times n$ 阵, 其中, O 表示 $m \times (n-m)$ 零阵 (若 $n > m$) 或 “无” (若 $n = m$), 且 $[B]_{1,1}, [B]_{2,2}, \dots, [B]_{m,m}$ 都不是 0; 具体地, 当 $i < j$ 时, $[B]_{i,j} = 0$, 且 $[B]_{i,i} \neq 0$ ($i = 1, \dots, m$). 则我们可用列的倍加, 变 B 为 $m \times n$ 阵

$$(C.142) \quad D = \begin{bmatrix} [B]_{1,1} & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & [B]_{2,2} & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & [B]_{m-1,m-1} & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & [B]_{m,m} \end{bmatrix};$$

具体地,

$$[D]_{i,j} = \begin{cases} [B]_{i,i}, & i = j; \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

且进一步地, 我们可用列的倍加, 变 D 为 $m \times n$ 阵

$$(C.143) \quad M = \begin{bmatrix} [B]_{1,1} [B]_{2,2} \cdots [B]_{m,m} & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ & 0 & & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ & \vdots & & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & 0 \\ & 0 & & 0 & \cdots & 1 & 0 \\ & 0 & & 0 & \cdots & 0 & 1 \end{bmatrix};$$

具体地,

$$[M]_{i,j} = \begin{cases} [B]_{1,1} [B]_{2,2} \cdots [B]_{m,m}, & i = j = 1; \\ [I_n]_{i,j}, & \text{其他.} \end{cases}$$

自然地, 我们问, 给定 $m \times n$ 阵 A (其中, $m \leq n$), 我们能否变 A 为形如式 (C.141) 的阵, 且 $[B]_{1,1}, [B]_{2,2}, \cdots, [B]_{m,m}$ 都不是 0. 若这是可能的, 则我们也能变 A 为形如式 (C.142) 的阵, 且我们也能变 A 为形如式 (C.143) 的阵.

定理 C.144 设 A 是 m 级阵, 且 $\det(A) \neq 0$. 则我们可用列的倍加, 变 A 为 m 级阵 M , 使

$$[M]_{i,j} = \begin{cases} \det(A), & i = j = 1; \\ [I_m]_{i,j}, & \text{其他.} \end{cases}$$

证 首先, 我们可变 A 为 m 级阵

$$B = \begin{bmatrix} [B]_{1,1} & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ [B]_{2,1} & [B]_{2,2} & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ [B]_{m-1,1} & [B]_{m-1,2} & \cdots & [B]_{m-1,m-1} & 0 \\ [B]_{m,1} & [B]_{m,2} & \cdots & [B]_{m,m-1} & [B]_{m,m} \end{bmatrix}.$$

$$[M]_{i,j} = \begin{cases} \det(A), & i = j = 1; \\ [I_m]_{i,j}, & \text{其他.} \end{cases} \quad \text{证完.}$$
$$K = A \begin{pmatrix} 1, 2, \dots, m \\ j_1, j_2, \dots, j_m \end{pmatrix},$$
$$[M]_{i,j} = \begin{cases} \det(K), & i = j = 1; \\ [I_n]_{i,j}, & \text{其他.} \end{cases}$$

首先, 我们说明, 我们能用列的倍加, 变 A 为 $m \times n$ 阵 A_1 , 使

$$[A_1]_{i,j_v} = \begin{cases} [A]_{i,j_v}, & v \leq m; \\ 0, & v > m. \end{cases}$$

$$\begin{cases} [A]_{1,j_1}x_1 + [A]_{1,j_2}x_2 + \cdots + [A]_{1,j_m}x_m = [A]_{1,j_v}, \\ [A]_{2,j_1}x_1 + [A]_{2,j_2}x_2 + \cdots + [A]_{2,j_m}x_m = [A]_{2,j_v}, \\ \quad \quad \quad \dots, \\ [A]_{m,j_1}x_1 + [A]_{m,j_2}x_2 + \cdots + [A]_{m,j_m}x_m = [A]_{m,j_v}. \end{cases}$$

因为 $\det(K) \neq 0$, 由 Cramer 公式, 此方程组有解. 则存在数 $c_{j_1, j_p}, c_{j_2, j_p}, \dots,$

c_{j_m, j_v} , 使

$$\begin{aligned} [A]_{1, j_1} c_{j_1, j_v} + [A]_{1, j_2} c_{j_2, j_v} + \cdots + [A]_{1, j_m} c_{j_m, j_v} &= [A]_{1, j_v}, \\ [A]_{2, j_1} c_{j_1, j_v} + [A]_{2, j_2} c_{j_2, j_v} + \cdots + [A]_{2, j_m} c_{j_m, j_v} &= [A]_{2, j_v}, \\ &\cdots, \\ [A]_{m, j_1} c_{j_1, j_v} + [A]_{m, j_2} c_{j_2, j_v} + \cdots + [A]_{m, j_m} c_{j_m, j_v} &= [A]_{m, j_v}. \end{aligned}$$

于是, 若我们加列 j_1 的 $-c_{j_1, j_v}$ 倍于列 j_v , 加列 j_2 的 $-c_{j_2, j_v}$ 倍于列 j_v , $\cdots$ 加列 j_m 的 $-c_{j_m, j_v}$ 倍于列 j_v , 则列 j_v 的元全为 0. 则我们可用列的倍加, 变 A 为 A_1 .

然后, 我们用列的倍加, 变 A_1 为 $m \times n$ 阵 A_2 , 使

$$[A_2]_{i, v} = \begin{cases} [A_1]_{i, j_v} = [A]_{i, j_v}, & v \leq m; \\ 0, & v > m. \end{cases}$$

若 $j_m = m$, 则 $j_1, j_2, \cdots, j_m$ 一定是 $1, 2, \cdots, m$. 则 A_1 已形如 A_2 .

以下, 我们设 $j_m > m$. 回想, 三次列的倍加“几乎”可交换阵的二列:

$$\begin{aligned} (x, y) &\rightarrow (x + 1y, y) = (x + y, y) \\ &\rightarrow (x + y, y + (-1)(x + y)) = (x + y, -x) \\ &\rightarrow (x + y + 1(-x), -x) = (y, -x), \end{aligned}$$

且

$$\begin{aligned} (x, y) &\rightarrow (x, y + 1x) = (x, y + x) \\ &\rightarrow (x + (-1)(y + x), y + x) = (-y, y + x) \\ &\rightarrow (-y, y + x + 1(-y)) = (-y, x). \end{aligned}$$

我们说明, 我们可用列的倍加, 使 A_1 的列 j_1 到列 1 的位置.

若 $j_1 = 1$, 我们不变, 取 P_1 为 A_1 .

若 $j_1 > 1$, 则 A_1 的列 1 一定是 0. 那么, 我们用三次倍加, 变 A_1 为 $m \times n$ 阵 P_1 , 其中,

$$[P_1]_{i, t} = \begin{cases} [A_1]_{i, j_1}, & t = 1; \\ -[A_1]_{i, 1} = 0, & t = j_1; \\ [A_1]_{i, t}, & \text{其他}. \end{cases}$$

注意, 我们其实交换了列 j_1 与列 1.

综上, 我们可用倍加, 变 A_1 为 P_1 , 使

$$[P_1]_{i,t} = \begin{cases} [A_1]_{i,j_1}, & t = 1; \\ [A_1]_{i,1}, & t = j_1; \\ [A_1]_{i,t}, & \text{其他.} \end{cases}$$

(注意, j_1 可以为 1.)

若 $j_2 = 2$, 我们不变, 取 P_2 为 P_1 .

若 $j_2 > 2$, 则 P_1 的列 2 一定是 0; 若 $j_1 > 2$, 则 A_1, P_1 的列 2 都是 0; 若 $j_1 = 2$, 则在列的交换后, P_1 的列 2 是 A_1 的列 1, 即 0. 那么, 我们用三次倍加, 变 P_1 为 $m \times n$ 阵 P_2 , 其中,

$$[P_2]_{i,t} = \begin{cases} [P_1]_{i,j_2}, & t = 2; \\ -[P_1]_{i,2} = 0, & t = j_2; \\ [P_1]_{i,t}, & \text{其他.} \end{cases}$$

注意, 我们其实交换了列 j_2 与列 2.

综上, 我们也可用倍加, 变 P_1 为 P_2 , 使

$$[P_2]_{i,t} = \begin{cases} [P_1]_{i,j_2}, & t = 2; \\ [P_1]_{i,2}, & t = j_2; \\ [P_1]_{i,t}, & \text{其他.} \end{cases}$$

(注意, j_2 可以为 2.)

.....

最后, 我们知道, 我们可作若干次倍加, 变 A 为 A_1 .

注意, A_1 的前 m 列作成 K , 且 A_1 的后 $n - m$ 列都是 0. 因为 $\det(K) \neq 0$, 由上个定理, 我们可用列的倍加, 变 K 为 m 级阵 N , 使

$$[N]_{i,j} = \begin{cases} \det(K), & i = j = 1; \\ [I_m]_{i,j}, & \text{其他.} \end{cases}$$

那么, 我们也可用列的倍加, 变 A_1 为 $m \times n$ 阵

$$M = \begin{bmatrix} N & 0 \end{bmatrix},$$

其中, 0 是 $m \times (n - m)$ 零阵. 则

$$\begin{aligned} [M]_{i,j} &= \begin{cases} [N]_{1,1} = \det(K), & i = j = 1; \\ [N]_{i,j} = [I_m]_{i,j} = [I_n]_{i,j}, & j \leq m, \text{ 且 } (i, j) \neq (1, 1); \\ 0 = [I_n]_{i,j}, & j > m. \end{cases} \\ &= \begin{cases} \det(K), & i = j = 1; \\ [I_n]_{i,j}, & \text{其他.} \end{cases} \end{aligned} \quad \text{证完.}$$

最后, 我们看一个例.

例 C.146 我们知道, 若 n 级阵 A 的行列式不为 0, 则我们可用列的倍加, 变 A 为 n 级阵 D , 使当 $i \neq j$ 时, $[D]_{i,j} = 0$. 不过, 若 $\det(A) = 0$, 会如何? 我们说, 存在不能以列的倍加被变为这样的 D 的 A .

设 $n \geq 3$. 设 A 是这样的 n 级阵:

$$[A]_{i,j} = \begin{cases} 1, & (i, j) = (1, 2) \text{ 或 } (1, 3) \text{ 或 } (2, 1) \text{ 或 } (3, 1); \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

A 的列 2 与列 3 相同, 故 $\det(A) = 0$. 我们说明, 我们不能用列的倍加, 变 A 为 n 级阵 D , 使当 $i \neq j$ 时, $[D]_{i,j} = 0$.

用反证法. 设我们能以列的倍加, 变 A 为 n 级阵 D , 使当 $i \neq j$ 时, $[D]_{i,j} = 0$. 那么, 存在若干个形如 $E(n; p, q; s)$ (s 是一个数, p, q 是不超过 n 的正整数, 且 $p \neq q$) 的阵 $E_1, E_2, \dots, E_u$, 使

$$D = (((AE_1)E_2) \cdots)E_u = A(E_1E_2 \cdots E_u).$$

记 $P = E_1E_2 \cdots E_u$. 则 $D = AP$, 且 $\det(P) = 1$. 不过, 另一方面,

$$\begin{aligned} [D]_{i,j} &= [AP]_{i,j} \\ &= \sum_{\ell=1}^n [A]_{i,\ell} [P]_{\ell,j} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \sum_{\ell=1}^3 [A]_{i,\ell} [P]_{\ell,j} + \sum_{3 < \ell \leq n} [A]_{i,\ell} [P]_{\ell,j} \\
&= [A]_{i,1} [P]_{1,j} + [A]_{i,2} [P]_{2,j} + [A]_{i,3} [P]_{3,j} + \sum_{3 < \ell \leq n} 0 [P]_{\ell,j} \\
&= \begin{cases} [P]_{2,j} + [P]_{3,j}, & i = 1; \\ [P]_{1,j}, & i = 2 \text{ 或 } 3; \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}
\end{aligned}$$

于是, 当 $j \neq 2$ 时, $[P]_{1,j} = [D]_{2,j} = 0$, 且当 $j = 2$ 时, $[P]_{1,j} = [D]_{3,2} = 0$. 则 P 的行 1 的元全为 0. 这是矛盾.

注意, $A = A^T$. 我们可类似地证, 我们不能用行的倍加, 变 A 为 n 级阵 D' , 使当 $i \neq j$ 时, $[D']_{i,j} = 0$.

不过, 我们能用列的倍加与行的倍加, 变 A 为 n 级阵 D'' , 使当 $i \neq j$ 时, $[D'']_{i,j} = 0$. 比如, 我们可验证,

$$[E(n; 3, 2; -1)AE(n; 2, 3; -1)]_{i,j} = \begin{cases} 1, & (i, j) = (1, 2) \text{ 或 } (2, 1); \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

记 $A_1 = E(n; 3, 2; -1)AE(n; 2, 3; -1)$. 则, 我们可验证,

$$[E(n; 1, 2; 1/2)A_1E(n; 2, 1; 1/2)]_{i,j} = \begin{cases} 1, & (i, j) = (1, 1) \text{ 或 } (1, 2) \text{ 或 } (2, 1); \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

再记 $A_2 = E(n; 1, 2; 1/2)A_1E(n; 2, 1; 1/2)$. 则, 我们可验证,

$$[E(n; 2, 1; -1)A_2E(n; 1, 2; -1)]_{i,j} = \begin{cases} 1, & (i, j) = (1, 1); \\ -1, & (i, j) = (2, 2); \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

C.38 阵的积、倍加、合同

本节, 我们进一步地讨论阵的积与 (列的) 倍加的关系.

设 A 是 $m \times n$ 阵. 若 $A = A^T$, 则我们说, A 是**对称阵**. 既然 $m \times n$ 阵等于 $n \times m$ 阵, 则 $m = n$, 故 A 是方阵. 并且, $[A]_{i,j} = [A^T]_{i,j} = [A]_{j,i}$. 反过来, 若 $m = n$, 且 $[A]_{i,j} = [A]_{j,i}$, 则 $A = A^T$.

设 A 是 n 级对称阵, 且 X 是 $n \times t$ 阵. 则 $X^T A X$ 是对称阵:

$$(X^T A X)^T = X^T A^T (X^T)^T = X^T A X.$$

于是, 若我们加 A 的列 p 的 s 倍于列 q , 得阵 A_1 ($p \neq q$), 且加 A_1 的行 p 的 s 倍于行 q , 得阵 A_2 , 则 A_2 是对称阵: 取 X 为 n 级阵 $E(n; p, q; s)$ 即可.

定理 C.147 设 A 是 n 级对称阵. 利用若干次列的倍加, 与对应的行的倍加, 我们可变 A 为 n 级阵 B , 使当 $i \neq j$ 时, $[B]_{i,j} = 0$. (注意, B 是对称阵.)

我们约定, 作倍加时, 我们先列后行, 交替地作. 具体地, 我们先作一次列的倍加 (比如, 加列 p 的 s 倍于列 q , 其中, $p \neq q$), 然后立即作一次对应的行的倍加 (加行 p 的 s 倍于行 q). 然后再作一次列的, 且再作一次对应的行的 (若还有).

证 作命题 $P(n)$: 对任何 n 级对称阵 A , 存在若干次列的倍加, 与对应的行的倍加, 其变 A 为 n 级阵 B , 其中, 当 $i \neq j$ 时, $[B]_{i,j} = 0$. 我们用数学归纳法证明, 对任何正整数 n , $P(n)$ 是对的.

$P(1)$ 显然是对的; 我们不变.

设 $P(n-1)$ 是对的. 我们由此证 $P(n)$ 也是对的.

任取 n 级对称阵 A . 我们先说明, 存在若干次列的倍加, 与对应的行的倍加, 其变 A 为 n 级对称阵 C , 其中, 当 $i \neq 1$ 时, $[C]_{i,1} = 0 = [C]_{1,i}$.

若 A 的行 1 的与列 1 的元全为 0, 我们不变, 取 C 为 A .

若 $[A]_{1,1} \neq 0$, 对 A , 加列 1 的 $-[A]_{1,2}/[A]_{1,1}$ 倍于列 2, 且加行 1 的 $-[A]_{2,1}/[A]_{1,1} = -[A]_{1,2}/[A]_{1,1}$ 倍于行 2, 得 n 级对称阵 A_2 . 则 $[A_2]_{1,2} = 0 = [A_2]_{2,1}$, 且 $[A_2]_{1,j} = [A]_{1,j} = [A]_{j,1} = [A_2]_{j,1}$ ($j \neq 2$). 然后, 对 A_2 , 加列 1 的 $-[A_2]_{1,3}/[A_2]_{1,1}$ 倍于列 3, 且加行 1 的 $-[A_2]_{3,1}/[A_2]_{1,1} = -[A_2]_{1,3}/[A_2]_{1,1}$ 倍于行 3, 得 n 级对称阵 A_3 . 则 $[A_3]_{1,3} = 0 = [A_3]_{3,1}$, 且 $[A_3]_{1,j} = [A_2]_{1,j} =$

$[A_2]_{j,1} = [A_3]_{j,1} (j \neq 3)$. ……然后, 对 A_{n-1} , 加列 1 的 $-[A_{n-1}]_{1,n}/[A_{n-1}]_{1,1}$ 倍于列 n , 且加行 1 的 $-[A_{n-1}]_{n,1}/[A_{n-1}]_{1,1} = -[A_{n-1}]_{1,n}/[A_{n-1}]_{1,1}$ 倍于行 n , 得 n 级对称阵 A_n . 则 $[A_n]_{1,n} = 0 = [A_n]_{n,1}$, 且 $[A_n]_{1,j} = [A_{n-1}]_{1,j} = [A_{n-1}]_{j,1} = [A_n]_{j,1} (j \neq n)$. 则当 $i \neq 1$ 时, $[A_n]_{i,1} = 0 = [A_n]_{1,i}$. 取 C 为 A_n 即可.

若 $[A]_{1,1} = 0$, 但某 $[A]_{1,k} \neq 0 (k \neq 1)$, 对 A , 我们加列 k 于列 1, 且加行 k 于行 1, 得 n 级对称阵 D . 则 $[D]_{1,1} = 0 + [A]_{1,k} + [A]_{k,1} = 2[A]_{1,k} \neq 0$. 问题被变为前面讨论过的情形.

综上, 作若干次列的倍加, 与对应的行的倍加, 我们可变 A 为 n 级对称阵 C , 其中, 当 $i \neq 1$ 时, $[C]_{i,1} = 0 = [C]_{1,i}$.

考虑 C 的右下角的 $n-1$ 级子阵 $C(1|1)$. 不难看出, 它是一个 $n-1$ 级对称阵. 由假定, 作若干次列的倍加, 与对应的行的倍加, 我们可变 $C(1|1)$ 为 $n-1$ 级阵 G , 其中, 当 $i \neq 1$ 时, $[G]_{i,1} = 0 = [G]_{1,i}$.

注意, 既然当 $i \neq 1$ 时, $[C]_{i,1} = 0 = [C]_{1,i}$, 那么, 无论如何对 C 的不是列 1 的列作倍加, 且无论如何对 C 的不是行 1 的行作倍加, 得到的阵的 $(1, j)$ -元与 $(j, 1)$ -元都是 0 ($j \neq 1$). 所以, 作若干次列的倍加, 与对应的行的倍加后, 我们可变 C 为一个 n 级对称阵 B , 使当 $i = 1$ 或 $j = 1$ 时, $[B]_{i,j} = [C]_{i,j}$, 且当 $i \neq 1$ 且 $j \neq 1$ 时, $[B]_{i,j} = [G]_{i-1,j-1}$. 所以, 当 $i \neq j$ 时, $[B]_{i,j} = 0$.

所以, $P(n)$ 是对的. 由数学归纳法, 待证命题成立. 证完.

定理 C.148 设 A 是 n 级对称阵. 则存在若干个形如 $E(n; p, q; s)$ (s 是一个数, p, q 是不超过 n 的正整数, 且 $p \neq q$) 的阵 $E_1, E_2, \dots, E_u$, 使当 $i \neq j$ 时, $[V^T A V]_{i,j} = 0$, 其中, $V = E_1 E_2 \cdots E_u$.

证 由上个定理, 存在若干个形如 $E(n; p, q; s)$ (s 是一个数, p, q 是不超过 n 的正整数, 且 $p \neq q$) 的阵 $E_1, E_2, \dots, E_u$, 使

$$E_u^T (\cdots (E_2^T (E_1^T A E_1) E_2) \cdots) E_u$$

的 (i, j) -元为 0, 若 $i \neq j$. 由结合律, 上式相当于

$$(E_u^T \cdots E_2^T E_1^T) A (E_1 E_2 \cdots E_u).$$

记 $V = E_1 E_2 \cdots E_u$. 由转置的性质, $V^T = E_u^T \cdots E_2^T E_1^T$. 则上式相当于 $V^T A V$. 证完.

回想, 若 n 级阵 A 适合, $[A]_{i,i} = 0$, 且 $A^T = -A$, 则 A 是反称阵. 再回想, 若 A 是 n 级反称阵, 则存在若干个形如 $E(n; p, q; s)$ (s 是一个数, p, q 是不超过 n 的正整数, 且 $p \neq q$) 的阵 $E_1, E_2, \dots, E_w$, 使 $(E_1 E_2 \cdots E_w)^T A (E_1 E_2 \cdots E_w)$ 是形如

$$\begin{bmatrix} 0 & b_1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ -b_1 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & b_2 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -b_2 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & b_m \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & -b_m & 0 \end{bmatrix}$$

(若 $n = 2m$ 是偶数), 或

$$\begin{bmatrix} 0 & b_1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ -b_1 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & b_2 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -b_2 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & b_k & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & -b_k & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

(若 $n = 2k + 1$ 是奇数) 的反称阵.

由此可见, 若 A 是 n 级反称阵 (或对称阵), 则存在 n 级阵 P , 使 $\det(P) \neq 0$, 且 $P^T A P$ 是“简单的”反称阵 (或对称阵). 一般地,

定义 C.149 设 A, B 是 n 级阵. 若存在 n 级阵 P , 使 $\det(P) \neq 0$, 且 $B = P^T A P$, 则我们说, A 合同于 B .

设 A, B, C 是 n 级阵. 可以验证, “合同于” 适合:

(1) A 合同于 A .

因为 $A = I^T A I$, 且 $\det(I) = 1 \neq 0$.

(2) 若 A 合同于 B , 则 B 合同于 A .

既然 A 合同于 B , 则有 n 级阵 P , 使 $\det(P) \neq 0$, 且 $B = P^T A P$. 作 $P_1 = (\det(P))^{-1} \operatorname{adj}(P)$. 则 $P P_1 = (\det(P))^{-1} (P \operatorname{adj}(P)) = (\det(P))^{-1} (\det(P) I) = ((\det(P))^{-1} \det(P)) I = 1 I = I$. 则 $\det(P) \det(P_1) = \det(P P_1) = \det(I) = 1 \neq 0$. 则 $\det(P_1) \neq 0$. 则

$$\begin{aligned} P_1^T B P_1 &= P_1^T (P^T A P) P_1 \\ &= (P_1^T P^T) A (P P_1) \\ &= (P P_1)^T A (P P_1) \\ &= I^T A I \\ &= A. \end{aligned}$$

(3) 若 A 合同于 B , 且 B 合同于 C , 则 A 合同于 C .

既然 A 合同于 B , 则有 n 级阵 P , 使 $\det(P) \neq 0$, 且 $B = P^T A P$; 既然 B 合同于 C , 则有 n 级阵 Q , 使 $\det(Q) \neq 0$, 且 $C = Q^T B Q$. 则

$$C = Q^T B Q = Q^T (P^T A P) Q = (Q^T P^T) A (P Q) = (P Q)^T A (P Q),$$

且 $\det(P Q) = \det(P) \det(Q) \neq 0$.

因为性质 (2), 有时, 我们也说 “ A 与 B 合同”, 若 A 合同于 B .

变 A 为 $P^T A P$ (其中, $\det(P) \neq 0$) 的行为是 “合同变换”. 研究以合同变换变方阵为 “简单的” 方阵可能是一个有意思的问题. 若您想知道更多, 您可以见线性代数教材.

C.39 行列式、倍加、倍乘

本节, 我们用倍加与倍乘研究行列式.

回想, 在第一章, 节 6, 我们定义了行列式. 定义是按列 1 展开. 在第一章, 节 7, 我们证明了, 可按任何一列展开行列式. 在第一章, 节 13, 我们证明了行列式的关于列的多线性与交错性, 且证明了, $\det(I) = 1$.

由关于列的多线性, 我们有, 对任何 n 级阵 X ,

$$\det(XM(n; q; s)) = s \det(X) = \det(X) s.$$

注意, 特别地, $\det(M(n; q; s)) = \det(I_n M(n; q; s)) = \det(I_n) s = s$. 则

$$(C.150) \quad \det(XM(n; q; s)) = \det(X) \det(M(n; q; s)).$$

设 X 是 n 级阵. 设 p, q 是不超过 n 的正整数, 且互不相同. 设 s 是数. 设 Y 是这样的 n 级阵: 若 $j \neq q$, 则 Y 的列 j 是 X 的列 j , 且 Y 的列 q 是 X 的列 p . 则 Y 有相同的二列. 则 $\det(Y) = 0$. 另一方面,

$$[XE(n; p, q; s)]_{i,j} = \begin{cases} [X]_{i,j}, & j \neq q; \\ 1[X]_{i,j} + s[Y]_{i,j}, & j = q. \end{cases}$$

则

$$\det(XE(n; p, q; s)) = 1 \det(X) + s \det(Y) = \det(X).$$

注意, 特别地, $\det(E(n; p, q; s)) = \det(I_n E(n; p, q; s)) = \det(I_n) = 1$. 则

$$(C.151) \quad \det(XE(n; p, q; s)) = \det(X) \det(E(n; p, q; s)).$$

式 (C.150) 与式 (C.151) 在本节会被反复地用.

回想, 我们有

定理 C.120 设 A 是一个 $m \times n$ 阵. 则存在若干个形如 $E(n; p, q; s)$ (s 是一个数, p, q 是不超过 n 的正整数, 且 $p \neq q$) 的阵 $E_1, E_2, \dots, E_u$, 与若干个形如 $E(m; p', q'; s')$ (s' 是一个数, p', q' 是不超过 m 的正整数, 且 $p' \neq q'$) 的阵 $F_1, F_2, \dots, F_u$, 与 $m \times n$ 阵 D , 使 $A = (F_1 F_2 \cdots F_u) D (E_u \cdots E_2 E_1)$, 且当 $i \neq j$ 时, $[D]_{i,j} = 0$.

特别地, 若 A 是方阵, 则

定理 C.125 设 A 是一个 n 级阵. 则存在若干个形如 $E(n; p, q; s)$ (s 是一个数, p, q 是不超过 n 的正整数, 且 $p \neq q$) 的阵 $E_1, F_1, E_2, F_2, \dots, E_u, F_u$, 与若干个形如 $M(n; q'; s')$ 的阵 $M_1, M_2, \dots, M_n$, 使

$$A = F_1 F_2 \cdots F_u M_1 M_2 \cdots M_n E_u \cdots E_2 E_1.$$

好的. 我们开始.

定理 C.152 设 A, B 是 n 级阵. 则

$$\det(BA) = \det(B) \det(A).$$

证 我们知道, 存在若干个 n 级阵 $C_1, C_2, \dots, C_w$, 使 $A = C_1 C_2 \cdots C_w$, 其中, 每个 C_k 形如 $E(n; p, q; s)$ 或 $M(n; q'; s')$. 则对任何 n 级阵 X ,

$$\det(XC_k) = \det(X) \det(C_k).$$

则

$$\begin{aligned} \det(BA) &= \det(B(C_1 C_2 \cdots C_w)) \\ &= \det((((BC_1)C_2) \cdots)C_{w-1})C_w) \\ &= \det((((BC_1)C_2) \cdots)C_{w-1}) \det(C_w) \\ &= \cdots \\ &= \det(B) \det(C_1) \det(C_2) \cdots \det(C_w) \\ &= \det(B) \det(C_1 C_2) \cdots \det(C_w) \\ &= \cdots \\ &= \det(B) \det(C_1 C_2 \cdots C_w) \\ &= \det(B) \det(A). \end{aligned}$$

证完.

定理 C.153 设定义在全体 n 级阵上的函数 f 适合:

(1) 对 n 级阵 A , 加列 p 的 s 倍于列 q ($q \neq p$), 且不改变其他的列, 得 n 级阵 B . 则 $f(B) = f(A)$.

(2) 对 n 级阵 A , 以数 s 乘列 q , 且不改变其他的列, 得 n 级阵 B . 则 $f(B) = f(A)m(s)$. 这里, 定义在数上的函数 m 是保乘的: $m(1) = 1$, 且对任何数 s, t , 有 $m(st) = m(s)m(t)$.

那么, 对任何 n 级阵 A , $f(A) = f(I)m(\det(A))$.

证 用倍加, 我们可改写性质 (1) 为, 对任何 n 级阵 X ,

$$f(XE(n; p, q; s)) = f(X) = f(X)m(\det(E(n; p, q; s))).$$

用倍乘, 我们可改写性质 (2) 为, 对任何 n 级阵 X ,

$$f(XM(n; q; s)) = f(X)m(s) = f(X)m(\det(M(n; q; s))).$$

我们知道, 存在若干个 n 级阵 $C_1, C_2, \dots, C_w$, 使 $A = C_1 C_2 \dots C_w$, 其中, 每个 C_k 形如 $E(n; p, q; s)$ 或 $M(n; q'; s')$. 则对任何 n 级阵 X ,

$$f(XC_k) = f(X)m(\det(C_k)).$$

注意, $A = IA$. 则

$$\begin{aligned} f(A) &= f(IA) \\ &= f(I(C_1 C_2 \dots C_w)) \\ &= f((((IC_1)C_2) \dots)C_{w-1})C_w) \\ &= f((((IC_1)C_2) \dots)C_{w-1})m(\det(C_w)) \\ &= \dots \\ &= f(I)m(\det(C_1))m(\det(C_2)) \dots m(\det(C_w)) \\ &= f(I)m(\det(C_1)\det(C_2) \dots \det(C_w)) \\ &= f(I)m(\det(C_1 C_2 \dots C_w)) \\ &= \dots \\ &= f(I)m(\det(C_1 C_2 \dots C_w)) \\ &= f(I)m(\det(A)). \end{aligned}$$

证完.

定理 C.154 设定义在全体 n 级阵上的函数 f 适合:

(1) $f(AB) = f(A)f(B)$, 对任何 n 级阵 A, B .

(2) 设 n 级阵 D 适合, 若 $i \neq j$, 则 $[D]_{i,j} = 0$. 则 $f(D) = m(\det(D))$. 这里, 定义在数上的函数 m 是保乘的: $m(1) = 1$, 且对任何数 s, t , 有 $m(st) = m(s)m(t)$.

那么, 对任何 n 级阵 A , $f(A) = m(\det(A))$.

证 注意, $f(M(n; q; s)) = m(\det(M(n; q; s)))$, 且 $f(I) = m(\det(I)) = 1$.

设 p, q 是不超过 n 的正整数, 且互不相同. 设 s 是数. 我们证明,

$$f(E(n; p, q; s)) = m(\det(E(n; p, q; s))).$$

设数 $t \neq 1$, 且 $t \neq 0$. 记 $U = E(n; p, q; s/(1-t))$, $V = E(n; p, q; -s/(1-t))$, $G = M(n; p; t)$, 且 $H = M(n; p; 1/t)$. 注意, $[UV]_{p,q} = [U]_{p,q} + [U]_{q,q}(-s/(1-t)) = 0$, 且 $[UV]_{i,j} = [U]_{i,j} = [I_n]_{i,j}$ (其他的情形). 故 $UV = I_n$. 注意, $[GH]_{p,p} = [G]_{p,p}(1/t) = 1$, 且 $[GH]_{i,j} = [G]_{i,j} = [I_n]_{i,j}$ (其他的情形). 故 $GH = I_n$. 我们计算 $UGVH$. 首先, $[UG]_{p,p} = [U]_{p,p}t = t$, $[UG]_{p,q} = [U]_{p,q} = s/(1-t)$, 且 $[UG]_{i,j} = [U]_{i,j}$ (其他的情形). 则 $[UGV]_{p,p} = [UG]_{p,p} = t$, $[UGV]_{p,q} = [UG]_{p,q} + [UG]_{p,p}(-s/(1-t)) = s/(1-t) - st/(1-t) = s$, 且 $[UGV]_{i,j} = [UG]_{i,j} = [U]_{i,j}$ (其他的情形). 则 $[UGVH]_{p,p} = [UGV]_{p,p}(1/t) = 1$, $[UGVH]_{p,q} = [UGV]_{p,q} = s$, 且 $[UGVH]_{i,j} = [UGV]_{i,j} = [U]_{i,j}$ (其他的情形). 则 $UGVH = E(n; p, q; s)$. 故

$$\begin{aligned} f(E(n; p, q; s)) &= f(UGVH) \\ &= f(UG)f(VH) \\ &= f(U)f(G)f(V)f(H) \\ &= f(U)f(V)f(G)f(H) \\ &= f(UV)f(GH) \\ &= f(I)f(I) \\ &= 1 \\ &= m(\det(E(n; p, q; s))). \end{aligned}$$

我们知道, 存在若干个 n 级阵 $C_1, C_2, \dots, C_w$, 使 $A = C_1 C_2 \cdots C_w$, 其中, 每个 C_k 形如 $E(n; p, q; s)$ 或 $M(n; q'; s')$. 则对任何 n 级阵 X ,

$$f(XC_k) = f(X)f(C_k) = f(X)m(\det(C_k)).$$

注意, $A = IA$. 则

$$\begin{aligned}
 f(A) &= f(IA) \\
 &= f(I(C_1 C_2 \cdots C_w)) \\
 &= f((((IC_1)C_2) \cdots)C_{w-1})C_w) \\
 &= f((((IC_1)C_2) \cdots)C_{w-1}) m(\det(C_w)) \\
 &= \cdots \\
 &= f(I) m(\det(C_1)) m(\det(C_2)) \cdots m(\det(C_w)) \\
 &= f(I) m(\det(C_1) \det(C_2) \cdots \det(C_w)) \\
 &= f(I) m(\det(C_1 C_2) \cdots \det(C_w)) \\
 &= \cdots \\
 &= f(I) m(\det(C_1 C_2 \cdots C_w)) \\
 &= f(I) m(\det(A)) \\
 &= m(\det(A)).
 \end{aligned}$$

证完.

注意, 前面的三个证明几乎是一样的: 我们写 A 为一些阵 $C_1, C_2, \dots, C_w$ 的积, 分别地“提出” $\det(C_w), \dots, \det(C_2), \det(C_1)$, 且再“重组”它们为 $\det(C_1 C_2 \cdots C_w)$, 即 $\det(A)$.

定理 C.155 设 A 是 n 级阵. 则 $\det(A^T) = \det(A)$.

证 我们知道, 存在若干个形如 $E(n; p, q; s)$ 的阵 $E_1, F_1, E_2, F_2, \dots, E_u, F_u$, 与若干个形如 $M(n; q'; s')$ 的阵 $M_1, M_2, \dots, M_n$, 使

$$\begin{aligned}
 A &= F_1 F_2 \cdots F_u M_1 M_2 \cdots M_n E_u \cdots E_2 E_1 \\
 &= I F_1 F_2 \cdots F_u M_1 M_2 \cdots M_n E_u \cdots E_2 E_1.
 \end{aligned}$$

则 (注意, $M(n; q; s)$ 的转置是 $M(n; q; s)$)

$$\begin{aligned}
 A^T &= (F_1 F_2 \cdots F_u M_1 M_2 \cdots M_n E_u \cdots E_2 E_1)^T \\
 &= E_1^T E_2^T \cdots E_u^T M_n^T \cdots M_2^T M_1^T F_u^T \cdots F_2^T F_1^T \\
 &= I E_1^T E_2^T \cdots E_u^T M_n \cdots M_2 M_1 F_u^T \cdots F_2^T F_1^T.
 \end{aligned}$$

则

$$\begin{aligned}
 & \det(A) \\
 &= \det(I) \cdot \det(F_1) \det(F_2) \cdots \det(F_u) \cdot \det(M_1) \det(M_2) \cdots \det(M_n) \\
 &\quad \cdot \det(E_u) \cdots \det(E_2) \det(E_1) \\
 &= \det(I) \det(M_1) \det(M_2) \cdots \det(M_n).
 \end{aligned}$$

注意, 每个 E_k^T 或每个 F_k^T 也形如 $E(n; p, q; s)$ (具体地, $E(n; p, q; s)$ 的转置是 $E(n; q, p; s)$). 则

$$\begin{aligned}
 & \det(A^T) \\
 &= \det(I) \cdot \det(E_1^T) \det(E_2^T) \cdots \det(E_u^T) \cdot \det(M_n) \cdots \det(M_2) \det(M_1) \\
 &\quad \cdot \det(F_u^T) \cdots \det(F_2^T) \det(F_1^T) \\
 &= \det(I) \det(M_n) \cdots \det(M_2) \det(M_1) \\
 &= \det(I) \det(M_1) \det(M_2) \cdots \det(M_n) \\
 &= \det(A).
 \end{aligned}$$

证完.

定理 C.156 设 A 是 n 级阵. 设 p, q 是不超过 n 的正整数, 且互不相同. 交换 A 的列 p, q , 且不改变其他的列, 得 n 级阵 B . 则 $\det(B) = -\det(A)$.

证 我们知道, 存在 n 级阵 $E_1 = E(n; q, p; 1)$, $E_2 = E(n; p, q; -1)$, $E_3 = E(n; q, p; 1)$, 与 $M = M(n; q; -1)$, 使 $B = AE_1E_2E_3M$. 注意, $\det(M) = -1$. 则

$$\begin{aligned}
 \det(B) &= \det(AE_1E_2E_3M) \\
 &= -\det(AE_1E_2E_3) \\
 &= -\det(A).
 \end{aligned}$$

证完.

C.40 古伴、倍加、倍乘

本节, 我们用倍加与倍乘研究古伴.

回想, 在“古伴的性质 (1)”与“古伴的性质 (3)”, 我们证明了, 对任何 n 级阵 A, B , 与任何数 c ,

$$\begin{aligned}\operatorname{adj}(A^T) &= (\operatorname{adj}(A))^T, \\ \operatorname{adj}(cA) &= c^{n-1} \operatorname{adj}(A), \\ \det(\operatorname{adj}(A)) &= (\det(A))^{n-1}, \\ \operatorname{adj}(\operatorname{adj}(A)) &= (\det(A))^{n-2} A, \\ \operatorname{adj}(BA) &= \operatorname{adj}(A) \operatorname{adj}(B).\end{aligned}$$

前二个式的证明是简单的, 但后三个式的证明是难的. 证明式 3 与式 4 时, 我们要讨论 $\det(A) \neq 0$ 时的与 $\det(A) = 0$ 时的情形; 证明式 5 时, 我们用了 Binet–Cauchy 公式, 因为, 虽然我们在 $\det(BA) \neq 0$ 时用消去律证明了式 5, 我们未能在 $\det(BA) = 0$ 时, 用别的方法证明它.

在上节, 当证明一些跟行列式有关的定理时, 我们证明了式 (C.150) 与式 (C.151), 并反复地用它们. 类似地, 若我们用倍加与倍乘研究古伴, 我们也应先证明类似的关系.

定理 C.157 设 D 是 n 级阵, 且当 $i \neq j$ 时, $[D]_{i,j} = 0$. 则当 $i \neq j$ 时, $[\operatorname{adj}(D)]_{i,j} = 0$.

证 我证明, 若 n 级阵 U 适合, 当 $i > j$ 时, $[U]_{i,j} = 0$, 则当 $i > j$ 时, $[\operatorname{adj}(U)]_{i,j} = 0$. 那么, 用转置, 或类似地, 您能证明, 若 n 级阵 L 适合, 当 $i < j$ 时, $[L]_{i,j} = 0$, 则当 $i < j$ 时, $[\operatorname{adj}(L)]_{i,j} = 0$. 则由它们, 待证的事是对的, 因为 $i \neq j$ 相当于 $i > j$ 或 $i < j$.

设 n 级阵 U 适合, 当 $i > j$ 时, $[U]_{i,j} = 0$. 注意,

$$[\operatorname{adj}(U)]_{i,j} = (-1)^{j+i} \det(U(j|i)).$$

设 $1 \leq s < t \leq n$. 记

$$V = U(s|t) = U \begin{pmatrix} i_1, \dots, i_{n-1} \\ j_1, \dots, j_{n-1} \end{pmatrix},$$

其中, $i_1 < \cdots < i_{n-1}$, 且 $j_1 < \cdots < j_{n-1}$. 注意, $i_1, \dots, i_{n-1}$ 比 $1, 2, \dots, n$ 少 s , 且 $j_1, \dots, j_{n-1}$ 比 $1, 2, \dots, n$ 少 t . 我们说明, $\det(V) = 0$.

我们说, $i_k \geq j_k$. 其实, 具体地, 对 $k = 1, \dots, n-1$,

$$i_k = \begin{cases} k, & k < s; \\ k+1, & k \geq s, \end{cases}$$

且

$$j_k = \begin{cases} k, & k < t; \\ k+1, & k \geq t, \end{cases}$$

既然 $s < t$, 则对小于 n 的正整数 k , k 一定适合如下三条件的一个: (i) $k < s$; (ii) $s \leq k < t$; (iii) $t \leq k$. 对 (i), $i_k = k = j_k$; 对 (ii), $i_k = k+1 = j_k+1 > j_k$; 对 (iii), $i_k = k+1 = j_k$. 于是, 若 $u > v$, 则 $i_u \geq j_u > j_v$. 则 $[V]_{u,v} = [U]_{i_u, j_v} = 0$. 则 $\det(V) = [V]_{1,1}[V]_{2,2} \cdots [V]_{n-1,n-1}$. 注意, $[V]_{s,s} = [U]_{i_s, j_s} = [U]_{s+1, s} = 0$. 则 $\det(V) = 0$. 则 $[\text{adj}(U)]_{t,s} = (-1)^{s+t} \det(U(s|t)) = 0$, 若 $t > s$. 证完.

定理 C.158 设 D 是 n 级阵, 且当 $i \neq j$ 时, $[D]_{i,j} = 0$. 则

$$[\text{adj}(D)]_{i,j} = \begin{cases} \det(D(i|i)) = \prod_{\substack{1 \leq \ell \leq n \\ \ell \neq i}} [D]_{\ell, \ell}, & i = j; \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

证 我们知道, 当 $i \neq j$ 时, $[\text{adj}(D)]_{i,j} = 0$. 当 $i = j$ 时,

$$\begin{aligned} [\text{adj}(D)]_{i,j} &= (-1)^{i+i} \det(D(i|i)) \\ &= \det(D(i|i)) \\ &= [D(i|i)]_{1,1} [D(i|i)]_{2,2} \cdots [D(i|i)]_{n-1,n-1} \\ &= \prod_{\substack{1 \leq \ell \leq n \\ \ell \neq i}} [D]_{\ell, \ell}. \end{aligned} \quad \text{证完.}$$

定理 C.159 设 n 是正整数. 设 q 是不超过 n 的正整数. 设 s 是数. 则

$$[\operatorname{adj}(M(n; q; s))]_{i,j} = \begin{cases} s, & i = j \neq q; \\ 1, & i = j = q; \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

则

$$\det(\operatorname{adj}(M(n; q; s))) = (\det(M(n; q; s)))^{n-1}.$$

进一步地,

$$[\operatorname{adj}(\operatorname{adj}(M(n; q; s)))]_{i,j} = \begin{cases} s^{n-2}, & i = j \neq q; \\ s^{n-1}, & i = j = q; \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

则

$$\operatorname{adj}(\operatorname{adj}(M(n; q; s))) = (\det(M(n; q; s)))^{n-2} M(n; q; s).$$

证 回想, $M(n; q; s)$ 是 n 级阵, 且

$$[M(n; q; s)]_{i,j} = \begin{cases} 1, & i = j \neq q; \\ s, & i = j = q; \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

注意,

$$\det(M(n; q; s)) = 1^{n-1}s = s.$$

由前面的讨论,

$$[\operatorname{adj}(M(n; q; s))]_{i,j} = \begin{cases} 1^{n-2}s, & i = j \neq q; \\ 1^{n-1}, & i = j = q; \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

则

$$\det(\operatorname{adj}(M(n; q; s))) = s^{n-1} 1 = s^{n-1} = (\det(M(n; q; s)))^{n-1}.$$

进一步地, 由前面的讨论,

$$[\operatorname{adj}(\operatorname{adj}(M(n; q; s)))]_{i,j} = \begin{cases} s^{n-2} 1, & i = j \neq q; \\ s^{n-1}, & i = j = q; \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

则

$$\begin{aligned} \operatorname{adj}(\operatorname{adj}(M(n; q; s))) &= s^{n-2} M(n; q; s) \\ &= (\det(M(n; q; s)))^{n-2} M(n; q; s). \end{aligned} \quad \text{证完.}$$

定理 C.160 设 n 是正整数. 设 q 是不超过 n 的正整数. 设 s 是数. 设 A 是 n 级阵. 则

$$\operatorname{adj}(AM(n; q; s)) = \operatorname{adj}(M(n; q; s)) \operatorname{adj}(A).$$

证 注意, 以数 s 乘 A 的列 q , 且不改变其他的列, 我们得阵 $AM(n; q; s)$.

当 $i \neq q$ 时, $(AM(n; q; s))(j|i)$ 的列 $q - \rho(q, i)$ 是 $A(j|i)$ 的列 $q - \rho(q, i)$ 的 s 倍, 且 $(AM(n; q; s))(j|i)$ 与 $A(j|i)$ 的其他的列相同; 这里, 回想, 对任何整数 i, j ,

$$\rho(i, j) = \begin{cases} 0, & i < j; \\ 1, & i \geq j. \end{cases}$$

则 $\det((AM(n; q; s))(j|i)) = s \det(A(j|i))$. 则, 当 $i \neq q$ 时,

$$\begin{aligned} [\operatorname{adj}(AM(n; q; s))]_{i,j} &= (-1)^{j+i} \det((AM(n; q; s))(j|i)) \\ &= (-1)^{j+i} s \det(A(j|i)) \\ &= s [\operatorname{adj}(A)]_{i,j} \\ &= [\operatorname{adj}(M(n; q; s))]_{i,i} [\operatorname{adj}(A)]_{i,j}. \end{aligned}$$

当 $i = q$ 时, $(AM(n; q; s))(j|i) = A(j|i)$. 则

$$\begin{aligned}
 [\text{adj}(AM(n; q; s))]_{i,j} &= (-1)^{j+i} \det((AM(n; q; s))(j|i)) \\
 &= (-1)^{j+i} \det(A(j|i)) \\
 &= [\text{adj}(A)]_{i,j} \\
 &= [\text{adj}(M(n; q; s))]_{i,i} [\text{adj}(A)]_{i,j}.
 \end{aligned}$$

另一方面,

$$\begin{aligned}
 &[\text{adj}(M(n; q; s)) \text{adj}(A)]_{i,j} \\
 &= \sum_{1 \leq k \leq n} [\text{adj}(M(n; q; s))]_{i,k} [\text{adj}(A)]_{k,j} \\
 &= [\text{adj}(M(n; q; s))]_{i,i} [\text{adj}(A)]_{i,j} + \sum_{\substack{1 \leq k \leq n \\ k \neq i}} [\text{adj}(M(n; q; s))]_{i,k} [\text{adj}(A)]_{k,j} \\
 &= [\text{adj}(M(n; q; s))]_{i,i} [\text{adj}(A)]_{i,j} + \sum_{\substack{1 \leq k \leq n \\ k \neq i}} [\text{adj}(M(n; q; s))]_{i,k} [\text{adj}(A)]_{k,j} \\
 &= [\text{adj}(M(n; q; s))]_{i,i} [\text{adj}(A)]_{i,j} + \sum_{\substack{1 \leq k \leq n \\ k \neq i}} 0 [\text{adj}(A)]_{k,j} \\
 &= [\text{adj}(M(n; q; s))]_{i,i} [\text{adj}(A)]_{i,j}.
 \end{aligned}$$

证完.

定理 C.161 设 n 是正整数. 设 p, q 是不超过 n 的正整数, 且 $p \neq q$. 设 s 是数. 则

$$\text{adj}(E(n; p, q; s)) = E(n; p, q; -s).$$

则

$$\det(\text{adj}(E(n; p, q; s))) = (\det(E(n; p, q; s)))^{n-1}.$$

进一步地,

$$\text{adj}(\text{adj}(E(n; p, q; s))) = (\det(E(n; p, q; s)))^{n-2} E(n; p, q; s).$$

证 回想, $E(n; p, q; s)E(n; p, q; -s) = I_n$, 且 $\det(E(n; p, q; s)) = 1$. 则

$$\begin{aligned}
 \operatorname{adj}(E(n; p, q; s)) &= \operatorname{adj}(E(n; p, q; s)) I_n \\
 &= \operatorname{adj}(E(n; p, q; s)) (E(n; p, q; s)E(n; p, q; -s)) \\
 &= (\operatorname{adj}(E(n; p, q; s)) E(n; p, q; s)) E(n; p, q; -s) \\
 &= (\det(E(n; p, q; s)) I_n) E(n; p, q; -s) \\
 &= \det(E(n; p, q; s)) I_n E(n; p, q; -s) \\
 &= E(n; p, q; -s).
 \end{aligned}$$

则

$$\det(\operatorname{adj}(E(n; p, q; s))) = \det(E(n; p, q; -s)) = 1 = (\det(E(n; p, q; s)))^{n-1}.$$

进一步地,

$$\begin{aligned}
 \operatorname{adj}(\operatorname{adj}(E(n; p, q; s))) &= \operatorname{adj}(E(n; p, q; -s)) \\
 &= E(n; p, q; -(-s)) \\
 &= (\det(E(n; p, q; s)))^{n-2} E(n; p, q; s). \quad \text{证完.}
 \end{aligned}$$

定理 C.162 设 n 是正整数. 设 p, q 是不超过 n 的正整数, 且 $p \neq q$. 设 s 是数. 设 A 是 n 级阵. 则

$$\operatorname{adj}(AE(n; p, q; s)) = \operatorname{adj}(E(n; p, q; s)) \operatorname{adj}(A).$$

证 注意, 加 A 的列 p 的 s 倍于列 q , 且不改变其他的列, 我们得阵 $AE(n; p, q; s)$.

当 $i = q$ 时, $(AE(n; p, q; s))(j|i) = A(j|i)$. 则

$$\begin{aligned}
 [\operatorname{adj}(AE(n; p, q; s))]_{i,j} &= (-1)^{j+i} \det((AE(n; p, q; s))(j|i)) \\
 &= (-1)^{j+i} \det(A(j|i)) \\
 &= [\operatorname{adj}(A)]_{i,j}.
 \end{aligned}$$

当 $i \neq q$, 且 $i \neq p$ 时, $(AE(n; p, q; s))(j|i)$ 可被认为是对 $A(j|i)$ 作一次列的倍加得到的阵. 则 $\det((AE(n; p, q; s))(j|i)) = \det(A(j|i))$. 则, 类似地,

$$[\operatorname{adj}(AE(n; p, q; s))]_{i,j} = [\operatorname{adj}(A)]_{i,j}.$$

设 $i = p$. 作 n 级阵 C , 使 $[C]_{u,v} = [A]_{u,v}$ (若 $v \neq q$), 且 $[C]_{u,q} = [A]_{u,p}$. 则 $AE(n; p, q; s)$, A , C 的列 v 相等 (若 $v \neq q$), 且 $[AE(n; p, q; s)]_{u,q} = [A]_{u,q} + s[A]_{u,p} = 1[A]_{u,q} + s[C]_{u,q}$. 然后, 考虑 $(AE(n; p, q; s))(j|p)$, $A(j|p)$, $C(j|p)$. 记 $q' = q - \rho(q, p)$. 则 $(AE(n; p, q; s))(j|p)$ 的列 q' 仍是 $A(j|p)$ 的列 q' 的 1 倍加 $C(j|p)$ 的列 q' 的 s 倍, 且 $(AE(n; p, q; s))(j|p)$, $A(j|p)$, $C(j|p)$ 的其他的列相同. 由多线性,

$$\det((AE(n; p, q; s))(j|p)) = 1 \det(A(j|p)) + s \det(C(j|p)).$$

考虑 $n-1$ 级阵 $A(j|q)$. 注意, A 的列 v ($v \neq q$) 对应 $A(j|q)$ 的列 $v - \rho(v, q)$, 且 C 的列 w ($w \neq p$) 对应 $C(j|p)$ 的列 $w - \rho(w, p)$. 注意, A , C 的列 u 相等 (若 $u \neq q$). 于是, 若 $w \neq p$, 且 $w \neq q$, 则 A 的列 w 对应 $A(j|q)$ 的列 $w - \rho(w, q)$, 与 $C(j|p)$ 的列 $w - \rho(w, p)$. 因为 A 的列 p 等于 C 的列 q , 则 A 的列 p 对应 $C(j|p)$ 的列 $q - \rho(q, p)$. 当然, A 的列 p 也对应 $A(j|q)$ 的列 $p - \rho(p, q)$. 所以, 不计次序, $C(j|p)$ 与 $A(j|q)$ 有相同的列. 注意, $C(j|p, q) = A(j|p, q)$. 记 L 是从 A 的列 p 去除行 j 得到的 $(n-1) \times 1$ 阵. 于是, 我们可如此得到 $A(j|q)$ 与 $C(j|p)$: 在 $A(j|p, q)$ 的某列的左侧或右侧加入 L , 得 $A(j|q)$; 在 $A(j|p, q)$ 的某列的左侧或右侧加入 L , 得 $C(j|p)$. 于是, 若我们对 $C(j|p)$ 作若干次相邻的列的交换, 我们可变为 $A(j|q)$.

回想, $q' = q - \rho(q, p)$. 我们再记 $p' = p - \rho(p, q)$. 则 L 在 $A(j|q)$ 的列 p' 的位置, 且 L 在 $C(j|p)$ 的列 q' 的位置.

若 $p' = q'$, 则 $C(j|p) = A(j|q)$. 则 $\det(C(j|p)) = (-1)^{q'-p'} \det(A(j|q))$.

若 $p' < q'$, 则我们记 $C_0 = C(j|p)$. 那么, 对 C_k , 我们交换列 $q' - k$ 与 $q' - k - 1$, 得阵 C_{k+1} ($0 \leq k < q' - p'$). 注意, 作 $q' - p'$ 次相邻的列的交换后, 我们得 $C_{q'-p'-1} = A(j|q)$. 则 $\det(C(j|p)) = (-1)^{q'-p'} \det(A(j|q))$.

若 $p' > q'$, 则我们记 $C'_0 = C(j|p)$. 那么, 对 C'_k , 我们交换列 $q' + k$ 与 $q' + k + 1$, 得阵 C'_{k+1} ($0 \leq k < p' - q'$). 注意, 作 $p' - q'$ 次相邻的列的交换后, 我们得 $C'_{p'-q'+1} = A(j|q)$. 则 $\det(C(j|p)) = (-1)^{p'-q'} \det(A(j|q)) = (-1)^{q'-p'} \det(A(j|q))$.

综上,

$$\begin{aligned} \det(C(j|p)) &= (-1)^{q'-p'} \det(A(j|q)) \\ &= (-1)^{q-\rho(q,p)-p+\rho(p,q)} \det(A(j|q)) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= (-1)^{q-\rho(q,p)-p-\rho(p,q)} \det(A(j|q)) \\
&= (-1)^{q-p-1} \det(A(j|q)).
\end{aligned}$$

则

$$\det((AE(n; p, q; s))(j|p)) = \det(A(j|p)) - s(-1)^{q-p} \det(A(j|q)).$$

于是, 当 $i = p$ 时,

$$\begin{aligned}
&[\operatorname{adj}(AE(n; p, q; s))]_{i,j} \\
&= (-1)^{j+p} \det((AE(n; p, q; s))(j|p)) \\
&= (-1)^{j+p} \det(A(j|p)) - (-1)^{j+p} s (-1)^{q-p} \det(A(j|q)) \\
&= (-1)^{j+p} \det(A(j|p)) - s (-1)^{j+q} \det(A(j|q)) \\
&= [\operatorname{adj}(A)]_{p,j} - s [\operatorname{adj}(A)]_{q,j} \\
&= [E(n; p, q; -s) \operatorname{adj}(A)]_{i,j} \\
&= [\operatorname{adj}(E(n; p, q; s)) \operatorname{adj}(A)]_{i,j}.
\end{aligned}$$

最后, 回想, 当 $i \neq p$ 时,

$$\begin{aligned}
[\operatorname{adj}(AE(n; p, q; s))]_{i,j} &= [\operatorname{adj}(A)]_{i,j} \\
&= [E(n; p, q; -s) \operatorname{adj}(A)]_{i,j} \\
&= [\operatorname{adj}(E(n; p, q; s)) \operatorname{adj}(A)]_{i,j}.
\end{aligned}$$

证完.

好的. 我们现在可以统一地证明下面的定理.

定理 C.75 设 A, B 是 n 级阵. 则

$$\operatorname{adj}(BA) = \operatorname{adj}(A) \operatorname{adj}(B).$$

证 我们知道, 存在若干个 n 级阵 $C_1, C_2, \dots, C_w$, 使 $A = C_1 C_2 \cdots C_w$, 其中, 每个 C_k 形如 $E(n; p, q; s)$ 或 $M(n; q'; s')$. 则对任何 n 级阵 X ,

$$\operatorname{adj}(XC_k) = \operatorname{adj}(C_k) \operatorname{adj}(X).$$

则

$$\begin{aligned}
 \operatorname{adj}(BA) &= \operatorname{adj}(B(C_1 C_2 \cdots C_{w-1} C_w)) \\
 &= \operatorname{adj}((((BC_1)C_2) \cdots)C_{w-1})C_w) \\
 &= \operatorname{adj}(C_w) \operatorname{adj}((((BC_1)C_2) \cdots)C_{w-1}) \\
 &= \cdots \\
 &= \operatorname{adj}(C_w) \operatorname{adj}(C_{w-1}) \cdots \operatorname{adj}(C_2) \operatorname{adj}(C_1) \operatorname{adj}(B) \\
 &= \operatorname{adj}(C_w) \operatorname{adj}(C_{w-1}) \cdots \operatorname{adj}(C_1 C_2) \operatorname{adj}(B) \\
 &= \cdots \\
 &= \operatorname{adj}(C_1 C_2 \cdots C_w) \operatorname{adj}(B) \\
 &= \operatorname{adj}(A) \operatorname{adj}(B).
 \end{aligned}$$

证完.

定理 C.70 设 A 是 n 级阵 ($n \geq 2$). 则 $\det(\operatorname{adj}(A)) = (\det(A))^{n-1}$.

证 我们知道, 存在若干个 n 级阵 $C_1, C_2, \dots, C_w$, 使 $A = C_1 C_2 \cdots C_w$, 其中, 每个 C_k 形如 $E(n; p, q; s)$ 或 $M(n; q'; s')$. 则对任何 n 级阵 X ,

$$\operatorname{adj}(XC_k) = \operatorname{adj}(C_k) \operatorname{adj}(X),$$

且

$$\det(\operatorname{adj}(C_k)) = (\det(C_k))^{n-1}.$$

注意,

$$\begin{aligned}
 \operatorname{adj}(A) &= \operatorname{adj}(C_1 C_2 \cdots C_{w-1} C_w) \\
 &= \operatorname{adj}((((C_1 C_2) \cdots)C_{w-1})C_w) \\
 &= \operatorname{adj}(C_w) \operatorname{adj}((((C_1 C_2) \cdots)C_{w-1}) \\
 &= \cdots \\
 &= \operatorname{adj}(C_w) \operatorname{adj}(C_{w-1}) \cdots \operatorname{adj}(C_2) \operatorname{adj}(C_1).
 \end{aligned}$$

则

$$\begin{aligned}
 & \det(\operatorname{adj}(A)) \\
 &= \det(\operatorname{adj}(C_w) \operatorname{adj}(C_{w-1}) \cdots \operatorname{adj}(C_2) \operatorname{adj}(C_1)) \\
 &= \det(\operatorname{adj}(C_w)) \det(\operatorname{adj}(C_{w-1})) \cdots \det(\operatorname{adj}(C_2)) \det(\operatorname{adj}(C_1)) \\
 &= (\det(C_w))^{n-1} (\det(C_{w-1}))^{n-1} \cdots (\det(C_2))^{n-1} (\det(C_1))^{n-1} \\
 &= (\det(C_1))^{n-1} (\det(C_2))^{n-1} \cdots (\det(C_{w-1}))^{n-1} (\det(C_w))^{n-1} \\
 &= (\det(C_1) \det(C_2) \cdots \det(C_w))^{n-1} \\
 &= (\det(C_1 C_2) \cdots \det(C_w))^{n-1} \\
 &= (\det(C_1 C_2 \cdots C_w))^{n-1} \\
 &= (\det(A))^{n-1}.
 \end{aligned}$$

证完.

定理 C.74 设 A 是 n 级阵 ($n \geq 2$). 则 $\operatorname{adj}(\operatorname{adj}(A)) = (\det(A))^{n-2} A$.

证 我们知道, 存在若干个 n 级阵 $C_1, C_2, \dots, C_w$, 使 $A = C_1 C_2 \cdots C_w$, 其中, 每个 C_k 形如 $E(n; p, q; s)$ 或 $M(n; q'; s')$. 则对任何 n 级阵 X ,

$$\operatorname{adj}(X C_k) = \operatorname{adj}(C_k) \operatorname{adj}(X),$$

且

$$\operatorname{adj}(\operatorname{adj}(C_k)) = (\det(C_k))^{n-2} C_k.$$

注意,

$$\begin{aligned}
 \operatorname{adj}(A) &= \operatorname{adj}(C_1 C_2 \cdots C_{w-1} C_w) \\
 &= \operatorname{adj}((((C_1 C_2) \cdots) C_{w-1}) C_w) \\
 &= \operatorname{adj}(C_w) \operatorname{adj}((((C_1 C_2) \cdots) C_{w-1})) \\
 &= \cdots \\
 &= \operatorname{adj}(C_w) \operatorname{adj}(C_{w-1}) \cdots \operatorname{adj}(C_2) \operatorname{adj}(C_1).
 \end{aligned}$$

则 (注意, 对任何 n 级阵 A, B , $\text{adj}(YX) = \text{adj}(X)\text{adj}(Y)$)

$$\begin{aligned}
 & \text{adj}(\text{adj}(A)) \\
 &= \text{adj}(\text{adj}(C_w)\text{adj}(C_{w-1})\cdots\text{adj}(C_2)\text{adj}(C_1)) \\
 &= \text{adj}(\text{adj}(C_1))\text{adj}(\text{adj}(C_w)\text{adj}(C_{w-1})\cdots\text{adj}(C_2)) \\
 &= \cdots \\
 &= \text{adj}(\text{adj}(C_1))\text{adj}(\text{adj}(C_2))\cdots\text{adj}(\text{adj}(C_{w-1}))\text{adj}(\text{adj}(C_w)) \\
 &= ((\det(C_1))^{n-2}C_1)((\det(C_2))^{n-2}C_2)\cdots((\det(C_w))^{n-2}C_w) \\
 &= ((\det(C_1))^{n-2}(\det(C_2))^{n-2}\cdots(\det(C_w))^{n-2})(C_1C_2\cdots C_w) \\
 &= (\det(C_1)\det(C_2)\cdots\det(C_w))^{n-2}(C_1C_2\cdots C_w) \\
 &= (\det(C_1C_2)\cdots\det(C_w))^{n-2}(C_1C_2\cdots C_w) \\
 &= (\det(C_1C_2\cdots C_w))^{n-2}(C_1C_2\cdots C_w) \\
 &= (\det(A))^{n-2}A.
 \end{aligned}$$

证完.

C.41 线性方程组与秩

本节, 我们讨论线性方程组与阵的秩.

回想, 线性方程组是形如 $AX = B$ 的阵等式, 其中, A, B 是 $m \times n, m \times 1$ 阵, 且 X 是未知的 $n \times 1$ 阵. 若 $n \times 1$ 阵 C 适合 $AC = B$, 则 C 是 $AX = B$ 的一个解.

在第一章, 节 27, 我们有

定理 C.163 设 A 是 $m \times n$ 阵. 设 B 是 $m \times 1$ 阵. 作一个 $m \times (n+1)$ 阵 G , 其中,

$$[G]_{i,j} = \begin{cases} [A]_{i,j}, & j \leq n; \\ [B]_{i,1}, & j = n+1. \end{cases}$$

(通俗地, 在 A 的最后一列的右侧加入一列 B , 得到尺寸较大的阵 G .) 设 A 有一个行列式非零的 r 级子阵, 但没有行列式非零的 $r+1$ 级子阵.

(1) 若 G 也没有行列式非零的 $r+1$ 级子阵, 则 $AX = B$ 有解. 进一步地, 若 $r < n$, 则 $AX = B$ 的解不唯一; 若 $r = n$, 则 $AX = B$ 的解唯一.

(2) 若 G 有一个行列式非零的 $r+1$ 级子阵, 则 $AX = B$ 无解.

本节, 我们推广此事, 且定义与讨论阵的秩.

我们说, 行列式是方阵的一个重要的属性. 不过, 不是方阵的阵没有行列式, 故行列式不是不是方阵的阵的属性. 但是, 秩是每个阵都有的一个重要的属性.

定理 C.164 设 A 是 $m \times n$ 阵. 设 B 是 $m \times t$ 阵. 作 $m \times (n+t)$ 阵 G , 其中,

$$[G]_{i,j} = \begin{cases} [A]_{i,j}, & j \leq n; \\ [B]_{i,j-n}, & j > n. \end{cases}$$

设 A 有一个行列式非零的 r 级子阵, 但没有行列式非零的 $r+1$ 级子阵.

(1) 设存在 $n \times t$ 阵 C , 使 $AC = B$. 则 G 没有行列式非零的 $r+1$ 级子阵.

(2) 反过来, 设 G 没有行列式非零的 $r+1$ 级子阵. 则存在 $n \times t$ 阵 C , 使 $AC = B$. 进一步地, 若 $r < n$, 则这样的 C 不唯一; 若 $r = n$, 则这样的 C 唯一.

注意, 若我们取 $t = 1$, 则这就是上个定理.

证 (1) 设 $n \times t$ 阵 C 使 $AC = B$.

若 G 没有 $r+1$ 级子阵, 则 G 没有行列式非零的 $r+1$ 级子阵.

下设 G 有 $r+1$ 级子阵. 则 $r+1 \leq m$, 且 $r+1 \leq n+t$.

作 $n \times (n+t)$ 阵 H , 其中,

$$[H]_{i,j} = \begin{cases} [I_n]_{i,j}, & j \leq n; \\ [C]_{i,j-n}, & j > n. \end{cases}$$

则 AH 是 $n \times (n+t)$ 阵. 当 $j \leq n$ 时,

$$\begin{aligned} [AH]_{i,j} &= \sum_{1 \leq \ell \leq n} [A]_{i,\ell} [H]_{\ell,j} \\ &= \sum_{1 \leq \ell \leq n} [A]_{i,\ell} [I_n]_{\ell,j} \\ &= [AI_n]_{i,j} \\ &= [A]_{i,j} \\ &= [G]_{i,j}; \end{aligned}$$

当 $j > n$ 时,

$$\begin{aligned} [AH]_{i,j} &= \sum_{1 \leq \ell \leq n} [A]_{i,\ell} [H]_{\ell,j} \\ &= \sum_{1 \leq \ell \leq n} [A]_{i,\ell} [C]_{\ell,j-n} \\ &= [AC]_{i,j-n} \\ &= [B]_{i,j-n} \\ &= [G]_{i,j}. \end{aligned}$$

则 $AH = G$.

设 $1 \leq i_1 < i_2 < \cdots < i_{r+1} \leq m$. 设 $1 \leq j_1 < j_2 < \cdots < j_{r+1} \leq n+t$. 作 G 的一个 $r+1$ 级子阵

$$G' = G \begin{pmatrix} i_1, i_2, \cdots, i_{r+1} \\ j_1, j_2, \cdots, j_{r+1} \end{pmatrix}.$$

我们证明, $\det(G') = 0$.

考虑

$$A' = A \begin{pmatrix} i_1, i_2, \dots, i_{r+1} \\ 1, 2, \dots, n \end{pmatrix}, \quad H' = H \begin{pmatrix} 1, 2, \dots, n \\ j_1, j_2, \dots, j_{r+1} \end{pmatrix}.$$

则 $[A']_{u,v} = [A]_{i_u,v}$, 且 $[H']_{u,v} = [H]_{u,j_v}$. 则 $A'H'$ 是 $r+1$ 级阵. 注意, $[G']_{u,v} = [G]_{i_u,j_v}$. 注意,

$$\begin{aligned} [A'H']_{u,v} &= \sum_{1 \leq \ell \leq n} [A']_{u,\ell} [H']_{\ell,v} \\ &= \sum_{1 \leq \ell \leq n} [A]_{i_u,\ell} [H]_{\ell,j_v} \\ &= [AH]_{i_u,j_v} \\ &= [G]_{i_u,j_v} \\ &= [G']_{u,v}. \end{aligned}$$

则 $A'H' = G'$.

设 A' 的列 $1, 2, \dots, n$ 分别是 $a_1, a_2, \dots, a_n$. 设 H' 的列 $1, 2, \dots, r+1$ 分别是 $h_1, h_2, \dots, h_{r+1}$. 则

$$\begin{aligned} G' &= A'H' \\ &= [A'h_1, A'h_2, \dots, A'h_{r+1}] \\ &= \left[\sum_{k_1=1}^n [h_1]_{k_1,1} a_{k_1}, \sum_{k_2=1}^n [h_2]_{k_2,1} a_{k_2}, \dots, \sum_{k_{r+1}=1}^n [h_{r+1}]_{k_{r+1},1} a_{k_{r+1}} \right] \\ &= \left[\sum_{k_1=1}^n [H']_{k_1,1} a_{k_1}, \sum_{k_2=1}^n [H']_{k_2,2} a_{k_2}, \dots, \sum_{k_{r+1}=1}^n [H']_{k_{r+1},r+1} a_{k_{r+1}} \right]. \end{aligned}$$

由行列式的多线性,

$$\begin{aligned} \det(G') &= \det \left[\sum_{k_1=1}^n [H']_{k_1,1} a_{k_1}, \sum_{k_2=1}^n [H']_{k_2,2} a_{k_2}, \dots, \sum_{k_{r+1}=1}^n [H']_{k_{r+1},r+1} a_{k_{r+1}} \right] \\ &= \sum_{k_1=1}^n [H']_{k_1,1} \det \left[a_{k_1}, \sum_{k_2=1}^n [H']_{k_2,2} a_{k_2}, \dots, \sum_{k_{r+1}=1}^n [H']_{k_{r+1},r+1} a_{k_{r+1}} \right] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \sum_{k_1=1}^n \sum_{k_2=1}^n [H']_{k_1,1} [H']_{k_2,2} \det \left[a_{k_1}, a_{k_2}, \dots, \sum_{k_{r+1}=1}^n [H']_{k_{r+1},r+1} a_{k_{r+1}} \right] \\
&= \dots \\
&= \sum_{k_1=1}^n \sum_{k_2=1}^n \dots \sum_{k_{r+1}=1}^n [H']_{k_1,1} [H']_{k_2,2} \dots [H']_{k_{r+1},r+1} \det [a_{k_1}, a_{k_2}, \dots, a_{k_{r+1}}] \\
&= \sum_{1 \leq k_1, k_2, \dots, k_{r+1} \leq n} [H']_{k_1,1} [H']_{k_2,2} \dots [H']_{k_{r+1},r+1} \det [a_{k_1}, a_{k_2}, \dots, a_{k_{r+1}}].
\end{aligned}$$

若在 $k_1, k_2, \dots, k_{r+1}$, 有二个数相同, 则 $[a_{k_1}, a_{k_2}, \dots, a_{k_{r+1}}]$ 有相同的二列. 由行列式的交错性, $\det [a_{k_1}, a_{k_2}, \dots, a_{k_{r+1}}] = 0$.

若 $k_1, k_2, \dots, k_{r+1}$ 互不相同 (注意, 此时, $n \geq r+1$), 我们适当地交换 $[a_{k_1}, a_{k_2}, \dots, a_{k_{r+1}}]$ 的列的次序, 以变它为 A' 的一个 $r+1$ 级子阵, 其当然是 A 的一个 $r+1$ 级子阵. 由行列式的反称性,

$$\begin{aligned}
\det [a_{k_1}, a_{k_2}, \dots, a_{k_{r+1}}] &= \pm \det \left(A' \begin{pmatrix} 1, 2, \dots, r+1 \\ k_1, k_2, \dots, k_{r+1} \end{pmatrix} \right) \\
&= \pm \det \left(A \begin{pmatrix} i_1, i_2, \dots, i_{r+1} \\ k_1, k_2, \dots, k_{r+1} \end{pmatrix} \right) \\
&= 0.
\end{aligned}$$

于是, $\det (G')$ 是一些 0 的和. 则 $\det (G') = 0$.

(2) 设 G 没有行列式非零的 $r+1$ 级子阵.

设 B 的列 $1, 2, \dots, t$ 分别是 $b_1, b_2, \dots, b_t$. 作 t 个 $m \times (n+1)$ 阵 $G_v (v = 1, 2, \dots, t)$:

$$[G_v]_{i,j} = \begin{cases} [A]_{i,j}, & j \leq n; \\ [b_v]_{i,1} = [B]_{i,v}, & j = n+1. \end{cases}$$

不难看出, G_v 是 G 的子阵, 故 G_v 也没有行列式非零的 $r+1$ 级子阵. 则由上个定理, 存在 $n \times 1$ 阵 c_v , 使 $Ac_v = b_v$.

作 $n \times t$ 阵 $C = [c_1, c_2, \dots, c_t]$. 则 AC 是 $m \times t$ 阵, 且

$$[AC]_{i,j} = \sum_{1 \leq \ell \leq n} [A]_{i,\ell} [C]_{\ell,j}$$

$$\begin{aligned}
&= \sum_{1 \leq \ell \leq n} [A]_{i,\ell} [c_j]_{\ell,1} \\
&= [Ac_j]_{i,1} \\
&= [b_j]_{i,1} \\
&= [B]_{i,j}.
\end{aligned}$$

则 $AC = B$.

注意, 若 $r < n$, 则, 由上个定理, 存在 $n \times 1$ 阵 c'_1 , 使 $c'_1 \neq c_1$, 且 $Ac'_1 = b_1$. 再作 $C' = [c'_1, c_2, \dots, c_t]$. 则我们可类似地证明, $AC' = B$. 不过, C' 当然不等于 C , 因为 C' 与 C 的列 1 不相等. 于是, 若 $r < n$, 则适合 $AC = B$ 的 C 不唯一.

最后, 注意, 若 $r = n$, 则 $m \times n$ 阵 A 有行列式非零的 n 级子阵. 设 $n \times t$ 阵 P, Q 适合, $AP = B$, 且 $AQ = B$. 则 $AP = AQ$. 由消去律, $P = Q$ (见“消去律”). 于是, 若 $r = n$, 则适合 $AC = B$ 的 C 唯一. 证完.

由此可见, 对一个阵, “有一个行列式非零的 r 级子阵, 但没有行列式非零的 $r+1$ 级子阵”的 r 或许是重要的属性. 我们定义

定义 C.165 设 A 是 $m \times n$ 阵. 则存在唯一的非负整数 r , 使 (见第一章, 节 25):

- (1) A 有一个行列式非零的 r 级子阵;
- (2) A 没有行列式非零的 $r+1$ 级子阵.

我们定义 A 的**秩**, $\text{rank}(A)$, 为 r .

注意, 若 $A = 0$, 则 $r = 0$ (因为我们约定, “0 级阵” 的行列式为 1).

回想, 若 A 是 $m \times n$ 阵, 且 B 是 $m \times t$ 阵, 则 $[A, B]$ 是 $m \times (n+t)$ 阵 G , 其中,

$$[G]_{i,j} = \begin{cases} [A]_{i,j}, & j \leq n; \\ [B]_{i,j-n}, & j > n. \end{cases}$$

则我们可如此改写上个定理的 (1):

定理 C.166 设 A 是 $m \times n$ 阵. 设 C 是 $n \times t$ 阵. 则

$$\text{rank}([A, AC]) = \text{rank}(A).$$

证 设 $r = \text{rank}(A)$. 则 A 有行列式非零的 r 级子阵, 且 A 没有行列式非零的 $r+1$ 级子阵. A 是 $[A, AC]$ 的子阵, 故 $[A, AC]$ 也有行列式非零的 r 级子阵. 由上个定理的 (1), $[A, AC]$ 没有行列式非零的 $r+1$ 级子阵. 则 $\text{rank}([A, AC]) = r$. 证完.

定理 C.167 设 A 是 $m \times n$ 阵. 则 $\text{rank}(A) = \text{rank}(A^T)$.

证 注意, A^T 的子阵是 A 的某子阵的转置, 且 $(A^T)^T = A$ 的子阵也是 A^T 的某子阵的转置. 于是, 若 A 有行列式非零的 r 级子阵, 则 A^T 也有行列式非零的 r 级子阵, 且若 A 没有行列式非零的 $r+1$ 级子阵, 则 A^T 也没有行列式非零的 $r+1$ 级子阵. 证完.

定理 C.168 设 A 是 $m \times n$ 阵. 设 C 是 $n \times t$ 阵. 则

$$\text{rank}(AC) \leq \text{rank}(A).$$

证 1 设 $r = \text{rank}(A)$. 记 $B = AC$. 我们证明, B 没有行列式非零的 $r+1$ 级子阵. 若 B 没有 $r+1$ 级子阵, 则 B 没有行列式非零的 $r+1$ 级子阵. 若 B 有 $r+1$ 级子阵, 我们任取一个 $r+1$ 级子阵

$$B' = B \begin{pmatrix} i_1, i_2, \dots, i_{r+1} \\ j_1, j_2, \dots, j_{r+1} \end{pmatrix},$$

其中, $1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_{r+1} \leq m$, 且 $1 \leq j_1 < j_2 < \dots < j_{r+1} \leq t$, 并证明, $\det(B') = 0$. 就像前面的讨论那样, 我们考虑

$$A' = A \begin{pmatrix} i_1, i_2, \dots, i_{r+1} \\ 1, 2, \dots, n \end{pmatrix}, \quad C' = C \begin{pmatrix} 1, 2, \dots, n \\ j_1, j_2, \dots, j_{r+1} \end{pmatrix}.$$

就像前面的讨论那样, 我们可验证, $A'C' = B'$. 于是, 就像前面的讨论那样, 我们可证明, $\det(B') = 0$. 请允许我留它们为您的习题. 证完.

证 2 我们用已有的结论. 注意, AC 是 $[A, AC]$ 的子阵, 故 $\text{rank}(AC) \leq \text{rank}([A, AC])$. 则由前面的讨论,

$$\text{rank}(AC) \leq \text{rank}([A, AC]) = \text{rank}(A). \quad \text{证完.}$$

定理 C.169 设 A 是 $m \times n$ 阵. 设 C 是 $n \times t$ 阵. 则

$$\text{rank}(AC) \leq \text{rank}(A),$$

$$\text{rank}(AC) \leq \text{rank}(C).$$

证 不等式 1 已被证明. 我们现在证明不等式 2. 注意,

$$\text{rank}(AC) = \text{rank}((AC)^T)$$

$$= \text{rank}(C^T A^T)$$

$$\leq \text{rank}(C^T)$$

$$= \text{rank}(C).$$

证完.

定理 C.170 设 A 是 $m \times n$ 阵. 设 P 是 n 级阵, 且 $\det(P) \neq 0$. 设 Q 是 m 级阵, 且 $\det(Q) \neq 0$. 则

$$\text{rank}(QAP) = \text{rank}(A).$$

证 设 $P_1 = (\det(P))^{-1} \text{adj}(P)$, 且 $Q_1 = (\det(Q))^{-1} \text{adj}(Q)$. 则 $PP_1 = I_n$, 且 $Q_1Q = I_m$. 则

$$\text{rank}(A) \geq \text{rank}(AP)$$

$$\geq \text{rank}(QAP)$$

$$\geq \text{rank}(QAPP_1)$$

$$\geq \text{rank}(Q_1QAPP_1)$$

$$= \text{rank}((Q_1Q)A(PP_1))$$

$$= \text{rank}(I_m A I_n)$$

$$= \text{rank}(A).$$

则 $\text{rank}(A) \geq \text{rank}(QAP) \geq \text{rank}(A)$.

证完.

由此可见, 倍加不改变秩: 对 $m \times n$ 阵 A ,

$$\text{rank}(AE(n; p, q; s)) = \text{rank}(A),$$

$$\text{rank}(E(m; p', q'; s')A) = \text{rank}(A).$$

(回想, $E(n; p, q; s)E(n; p, q; -s) = I_n$, 且 $E(m; p', q'; -s')E(m; p', q'; s') = I_m$, 若 $p \neq q$, 且 $p' \neq q'$.)

例 C.171 设 $m \times n$ 阵 D 适合, 若 $i \neq j$, 则 $[D]_{i,j} = 0$. 设存在 r 个正整数 $i_1, i_2, \dots, i_r$ ($1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_r$, 且 $i_r \leq m$, 且 $i_r \leq n$), 使 $[D]_{i_k, i_k} \neq 0$ ($k = 1, \dots, r$), 且 u 不等于 $i_1, \dots, i_r$ 的任何一个时, $[D]_{u,u} = 0$. 则 $\text{rank}(D) = r$.

首先, D 有一个行列式非零的 r 级子阵, 因为

$$\begin{aligned} \det \left(D \begin{pmatrix} i_1, i_2, \dots, i_r \\ i_1, i_2, \dots, i_r \end{pmatrix} \right) &= \det \begin{bmatrix} [D]_{i_1, i_1} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & [D]_{i_2, i_2} & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & [D]_{i_r, i_r} \end{bmatrix} \\ &= [D]_{i_1, i_1} \cdots [D]_{i_r, i_r} \\ &\neq 0. \end{aligned}$$

然后, D 没有行列式非零的 $r+1$ 级子阵. 若 D 没有 $r+1$ 级子阵, 则 D 当然没有行列式非零的 $r+1$ 级子阵. 设 D 有 $r+1$ 级子阵. 那么, 在 D 的任何 (不同的) $r+1$ 列, 必存在一列, 其是零. (因为当 v 不等于 $i_1, \dots, i_r$ 的任何一个时, $[D]_{v,v} \neq 0$, 且若 $u \neq v$, 则 $[D]_{u,v} \neq 0$. 则当 v 不等于 $i_1, \dots, i_r$ 的任何一个时, D 的列 v 的元全为 0.) 则 D 的任何 $r+1$ 级子阵必有一列, 其是零. 则它的行列式为 0. 则 $\text{rank}(D) = r$.

最后, 我们讨论 n 级阵 ($n \geq 2$) A 的古伴 $\text{adj}(A)$ 的秩.

若 $\text{rank}(A) = n$, 则 $\det(A) \neq 0$. 则 $\det(\text{adj}(A)) = (\det(A))^{n-1} \neq 0$. 则 $\text{rank}(\text{adj}(A)) = n$.

若 $\text{rank}(A) < n-1$, 则 A 的 $n-1$ 级子阵 $A(j|i)$ 的行列式为 0. 则 $\text{adj}(A) = 0$. 则 $\text{rank}(\text{adj}(A)) = 0$.

有挑战的情形或许是当 $\text{rank}(A) = n-1$ 时. 我们证明, $\text{rank}(\text{adj}(A)) = 1$.

证 1 我们说, 若 $\det(A) = 0$, 则 $\text{adj}(A)$ 没有行列式非零的 2 级子阵 (见“古伴的性质 (2)”). 另一方面, 既然 $\text{rank}(A) = n-1$, 则 A 的某 $n-1$ 级子阵的行列式 $\det(A(v|u)) \neq 0$. 则 $[\text{adj}(A)]_{u,v} = (-1)^{v+u} \det(A(v|u)) \neq 0$. 则 $\text{adj}(A)$ 有行列式非零的 1 级子阵. 则 $\text{rank}(\text{adj}(A)) = 1$. 证完.

注意, 倍加不改变秩. 于是, 我们也可考虑用倍加.

证 2 我们知道, 存在若干个形如 $E(n; p, q; s)$ 的阵 $E_1, F_1, E_2, F_2, \dots, E_u$,

F_u , 与若干个形如 $M(n; q'; s')$ 的阵 $M_1, M_2, \dots, M_n$, 使

$$\begin{aligned} A &= F_1 F_2 \cdots F_u M_1 M_2 \cdots M_n E_u \cdots E_2 E_1 \\ &= F_1 F_2 \cdots F_u (M_1 M_2 \cdots M_n) E_u \cdots E_2 E_1. \end{aligned}$$

则

$$\begin{aligned} \operatorname{adj}(A) &= \operatorname{adj}(E_1) \cdots \operatorname{adj}(E_u) \operatorname{adj}(M_n) \cdots \operatorname{adj}(M_1) \operatorname{adj}(F_u) \cdots \operatorname{adj}(F_1) \\ &= \operatorname{adj}(E_1) \cdots \operatorname{adj}(E_u) (\operatorname{adj}(M_n) \cdots \operatorname{adj}(M_1)) \operatorname{adj}(F_u) \cdots \operatorname{adj}(F_1) \\ &= \operatorname{adj}(E_1) \cdots \operatorname{adj}(E_u) \operatorname{adj}(M_1 \cdots M_n) \operatorname{adj}(F_u) \cdots \operatorname{adj}(F_1). \end{aligned}$$

记 $D = M_1 M_2 \cdots M_n$. 则当 $i \neq j$ 时, $[D]_{i,j} = 0$. 则当 $i \neq j$ 时, $[\operatorname{adj}(D)]_{i,j} = 0$. 注意, $\operatorname{rank}(A) = \operatorname{rank}(D)$. 注意, $\operatorname{adj}(E(n; p, q; s)) = E(n; p, q; -s)$, 故 $\operatorname{rank}(\operatorname{adj}(A)) = \operatorname{rank}(\operatorname{adj}(D))$.

设 $\operatorname{rank}(A) = n - 1$. 则 $\operatorname{rank}(D) = n - 1$. 设在 $[D]_{1,1}, [D]_{2,2}, \dots, [D]_{n,n}$, 恰有 r 个数不是 0. 则 $\operatorname{rank}(D) = r$. 则在 $[D]_{1,1}, [D]_{2,2}, \dots, [D]_{n,n}$, 恰有 $n - 1$ 个数不是 0. 设 $[D]_{k,k} = 0$. 则当 $i \neq k$ 时, $[D]_{i,i} \neq 0$. 则在 $[\operatorname{adj}(D)]_{1,1}, [\operatorname{adj}(D)]_{2,2}, \dots, [\operatorname{adj}(D)]_{n,n}$, 有一个数不是 0, 因为

$$[\operatorname{adj}(D)]_{k,k} = (-1)^{k+k} \det(D(k|k)) = \prod_{\substack{1 \leq \ell \leq n \\ \ell \neq k}} [D]_{\ell,\ell} \neq 0.$$

并且, 当 $i \neq k$ 时,

$$[\operatorname{adj}(D)]_{i,i} = (-1)^{i+i} \det(D(i|i)) = \prod_{\substack{1 \leq \ell \leq n \\ \ell \neq i}} [D]_{\ell,\ell} = [D]_{k,k} \prod_{\substack{1 \leq \ell \leq n \\ \ell \neq i,k}} [D]_{\ell,\ell} = 0.$$

则 $\operatorname{rank}(\operatorname{adj}(D)) = 1$. 则 $\operatorname{rank}(\operatorname{adj}(A)) = 1$.

证完.

C.42 REF 阵、线性方程组、秩

本节, 我们讨论 REF (row-echelon form) 阵, 并用它研究线性方程组与秩. 我们知道, 最大的整数不存在: 对任何整数 x , 我们能作大于 x 的整数, 如 $x + 1$. 但我们可作 “Tiānyī 记号”, 且考虑它与数的关系:

定义 C.172 我们定义 **Tiānyī 记号** 为 ∞ . **Tiānyī 记号** ∞ 可被叫作 **Tiānyī**. 我们规定, 对任何整数 x , **Tiānyī** “不等于” x , 且 x “不等于” **Tiānyī**:

$$\infty \neq x \quad \text{且} \quad x \neq \infty.$$

我们规定, 对任何整数 x , **Tiānyī** “大于” x , 且 x “小于” **Tiānyī**:

$$\infty > x \quad \text{且} \quad x < \infty.$$

我们规定, **Tiānyī** “等于” **Tiānyī**:

$$\infty = \infty.$$

Tiānyī 记号 来自中国 Vocaloid (bōkālòyǐdo) Luò **Tiānyī**.

注意, $\geq, \leq$ 分别是 “大于或等于”, “小于或等于”. 于是, 对任何整数 x , 我们当然有 $\infty \geq x$ 与 $x \leq \infty$.

现在, 我们可方便地定义 REF 阵.

定义 C.173 设 A 是 $m \times n$ 阵.

设 i 是不超过 m 的正整数. 若 A 的行 i 的元全为 0, 我们说, A 的行 i 的 **pivot** (pīvīte) 是 **Tiānyī**:

$$\text{pivot}(A; i) = \infty.$$

若 A 的行 i 有不为 0 的元, 则一定存在不超过 n 的正整数 k_i , 使 $[A]_{i, k_i} \neq 0$, 且当 $j < k_i$ 时, $[A]_{i, j} = 0$. 我们说, A 的行 i 的 **pivot** 是 k_i :

$$\text{pivot}(A; i) = k_i.$$

注意, $m \times n$ 阵 A 有 m pivots.

设存在不高于 m 的非负整数 r , 使:

(1) 对任何不高于 r 的正整数 i ,

$$\text{pivot}(A; i) < \infty;$$

(2) 对任何低于 r 的正整数 i ,

$$\text{pivot}(A; i) < \text{pivot}(A; i + 1);$$

(3) 对任何高于 r 且不高于 m 的整数 i ,

$$\text{pivot}(A; i) = \infty.$$

我们说, A 是 **REF 阵**.

注意, 当 $r = 0$ 时, 不存在不高于 r 的正整数 (且不存在低于 r 的正整数), 故条件 (1) 与 (2) 成立. 则 A 的所有的 pivots 是 Tiānyī, 故 $A = 0$.

注意, 当 $r = 1$ 时, 不存在低于 r 的正整数, 故条件 (2) 成立.

注意, $1 \times n$ 阵是 REF 阵.

注意, 当 $r = m$ 时, 不存在整数, 其高于 r 且不高于 m , 故条件 (3) 成立.

例 C.174 零阵是 REF 阵 ($r = 0$). $1 \times n$ 阵也是 REF 阵.

下面的阵是 REF 阵, 其中, 我们标记了对应非 Tiānyī 的 pivots 的元:

$$\begin{bmatrix} \boxed{6} & 8 & 15 \\ 0 & \boxed{4} & 15 \\ 0 & 0 & \boxed{15} \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} \boxed{37} & 0 & 73 & 0 & 1 \\ 0 & \boxed{39} & 54 & 93 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \boxed{86} & 20 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 0 & \boxed{6} & 2 & 8 \\ 0 & 0 & 0 & \boxed{3} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

下面的阵不是 REF 阵, 其中, 我们标记了对应非 Tiānyī 的 pivots 的元:

$$\begin{bmatrix} \boxed{1} \\ 0 \\ \boxed{1} \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} \boxed{37} & 73 & 0 & 0 \\ 0 & \boxed{39} & 0 & 93 \\ 0 & \boxed{86} & 20 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & \boxed{6} \\ 0 & 0 & \boxed{2} & 0 \\ 0 & \boxed{8} & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

定理 C.175 设 A 是 $m \times n$ 阵. 则我们可用行的倍加, 变 A 为某 $m \times n$ REF 阵 B .

证 我们用数学归纳法证明此事. 具体地, 设 $P(m)$ 为命题

对任何正整数 m , 对任何 $m \times n$ 阵 A , 用若干次行的倍加, 我们可变 A 为 $m \times n$ 阵 B , 使 B 是 REF 阵.

则, 我们的目标是, 对任何正整数 m , $P(m)$ 是对的.

$P(1)$ 是对的.

假定 $P(m-1)$ 是对的. 我们由此证 $P(m)$ 也是对的.

若 $A = 0$, 则 A 已是 REF 阵.

设 $A \neq 0$. 则 A 有最小的 pivot, 且它小于 Tiānyī; 具体地, 存在不超过 m 的正整数 ℓ , 使对任何不超过 m 的正整数 i , $\text{pivot}(A; \ell) \leq \text{pivot}(A; i)$, 且 $\text{pivot}(A; \ell) < \infty$.

若 $\ell \neq 1$, 我们可用三次行的倍加, 以“几乎”交换行 1 与行 ℓ , 得 $m \times n$ 阵 A_1 :

$$\begin{aligned} (x, y) &\rightarrow (x + 1y, y) = (x + y, y) \\ &\rightarrow (x + y, y + (-1)(x + y)) = (x + y, -x) \\ &\rightarrow (x + y + 1(-x), -x) = (y, -x). \end{aligned}$$

具体地,

$$[A_1]_{i,j} = \begin{cases} [A]_{\ell,j}, & i = 1; \\ -[A]_{1,j}, & i = \ell; \\ [A]_{i,j}, & \text{其他}. \end{cases}$$

则 $\text{pivot}(A_1; 1) = \text{pivot}(A; \ell)$, $\text{pivot}(A_1; \ell) = \text{pivot}(A; 1)$ (以非零的数乘一行不改变它的 pivot), 且 $\text{pivot}(A_1; i) = \text{pivot}(A; i)$ (若 $i \neq \ell$ 或 1).

若 $\ell = 1$, 则我们不变, 取 A_1 为 A .

综上, 我们可用行的倍加, 变 A 为 A_1 , 使 A_1 的行 1 有最小的 pivot, 且它小于 Tiānyī.

记 $k_1 = \text{pivot}(A_1; 1)$. 注意, 既然 A_1 的行 1 有最小的 pivot, 且它小于 Tiānyī, 那么, 对 $j < k_1$, 必 $[A_1]_{i,j} = 0$. 注意, $[A_1]_{1,k_1} \neq 0$. 那么, 对 A_1 , 我们

加行 1 的 $-[A_1]_{2,k_1}/[A_1]_{1,k_1}$ 倍于行 2, 加行 1 的 $-[A_1]_{3,k_1}/[A_1]_{1,k_1}$ 倍于行 3, ……加行 1 的 $-[A_1]_{m,k_1}/[A_1]_{1,k_1}$ 倍于行 m , 得阵 C . 则对 $j < k_1$, 必 $[C]_{i,j} = 0$, 且 $[C]_{1,k_1} \neq 0$, 且 $[C]_{i,k_1} = 0$, 若 $i > 1$. 则 C 的行 1 有最小的 pivot k_1 , 且它小于 Tiānyī.

若 $k_1 = n$, 则 C 已是 REF 阵.

设 $k_1 < n$. 考虑 $(m-1) \times (n-k_1)$ 阵 $C(1|1, 2, \dots, k_1)$. 由假定, 用若干次行的倍加, 我们可变 $C(1|1, 2, \dots, k_1)$ 为 $(m-1) \times (n-k_1)$ 阵 T , 使 T 是 REF 阵.

注意, 既然当 $1 < i$, 且 $j \leq k_1$ 时, $[C]_{i,j} = 0$, 那么, 无论如何对 C 的不是行 1 的行作倍加, 得到的阵的 (i, j) -元是 0 ($1 < i$, 且 $j \leq k_1$). 那么, 作若干次行的倍加后, 我们可变 C 为 $m \times n$ 阵 B , 使

$$[B]_{i,j} = \begin{cases} [T]_{i-1,j-k_1}, & i > 1, \text{ 且 } j > k_1; \\ [C]_{i,j}, & \text{其他.} \end{cases}$$

注意, 对 $i > 1$,

$$\text{pivot}(B; i) = \begin{cases} \text{pivot}(T; i-1) + k_1, & \text{pivot}(T; i-1) < \infty; \\ \infty, & \text{pivot}(T; i-1) = \infty. \end{cases}$$

由此可见, B 是 REF 阵.

所以, $P(m)$ 是对的. 由数学归纳法, 待证命题成立.

证完.

例 C.176 记

$$A_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad A_2 = \begin{bmatrix} 37 & 73 & 0 & 0 \\ 0 & 39 & 0 & 93 \\ 0 & 86 & 20 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad A_3 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 6 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 8 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

对 A_1 , 我们加行 1 的 -1 倍于行 3, 得

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

这是 REF 阵.

对 A_2 , 我们加行 2 的 $-86/39$ 倍于行 3, 得

$$\begin{bmatrix} 37 & 73 & 0 & 0 \\ 0 & 39 & 0 & 93 \\ 0 & 0 & 20 & -2666/13 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

这是 REF 阵.

对 A_3 , 我们用三次行的倍加, “交换” 行 1 与行 3, 得

$$\begin{bmatrix} 0 & 8 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -6 \end{bmatrix}.$$

这是 REF 阵.

例 C.177 设

$$G = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 17 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 15 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 14 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 12 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 10 \end{bmatrix}.$$

我们用行的倍加变它为 REF 阵.

注意, 当 $j \leq 5$ 时, G 的列 j 的 5 个元的和为 4. 于是, 我们考虑分别地加行 2, 3, 4, 5 于行 1, 得

$$\begin{bmatrix} 4 & 4 & 4 & 4 & 4 & 68 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 15 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 14 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 12 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 10 \end{bmatrix}.$$

我们说, $x_1 = c_1, x_2 = c_2, \dots, x_n = c_n$ 是此方程组的一个解.

我们可用若干次“加一个方程的倍于另一个方程”的行为, 变一个线性方程组为简单的线性方程组, 且它们有相同的解.

定理 C.178 考虑线性方程组

$$(C.179) \quad \begin{cases} a_{1,1}x_1 + a_{1,2}x_2 + \dots + a_{1,n}x_n = b_1, \\ a_{2,1}x_1 + a_{2,2}x_2 + \dots + a_{2,n}x_n = b_2, \\ \dots, \\ a_{m,1}x_1 + a_{m,2}x_2 + \dots + a_{m,n}x_n = b_m. \end{cases}$$

设 p, q 是不超过 m 的正整数, 且互不相同. 设 s 是数. 加方程 p 的 s 倍于方程 q , 且不改变其他的方程, 得线性方程组

$$(C.180) \quad \begin{cases} a'_{1,1}x_1 + a'_{1,2}x_2 + \dots + a'_{1,n}x_n = b'_1, \\ a'_{2,1}x_1 + a'_{2,2}x_2 + \dots + a'_{2,n}x_n = b'_2, \\ \dots, \\ a'_{m,1}x_1 + a'_{m,2}x_2 + \dots + a'_{m,n}x_n = b'_m, \end{cases}$$

其中,

$$a'_{i,j} = \begin{cases} a_{i,j}, & i \neq q; \\ a_{q,j} + sa_{p,j}, & i = q, \end{cases}$$

且

$$b'_i = \begin{cases} b_i, & i \neq q; \\ b_q + sb_p, & i = q. \end{cases}$$

则方程组 (C.179) 的解都是方程组 (C.180) 的解, 且方程组 (C.180) 的解都是方程组 (C.179) 的解.

证 设数 $c_1, c_2, \dots, c_n$ 适合

$$\begin{aligned} a_{1,1}c_1 + a_{1,2}c_2 + \dots + a_{1,n}c_n &= b_1, \\ a_{2,1}c_1 + a_{2,2}c_2 + \dots + a_{2,n}c_n &= b_2, \\ &\dots, \\ a_{m,1}c_1 + a_{m,2}c_2 + \dots + a_{m,n}c_n &= b_m. \end{aligned}$$

那么, 若 $i \neq q$, 则

$$\begin{aligned} &a'_{i,1}c_1 + a'_{i,2}c_2 + \dots + a'_{i,n}c_n \\ &= a_{i,1}c_1 + a_{i,2}c_2 + \dots + a_{i,n}c_n \\ &= b_i \\ &= b'_i; \end{aligned}$$

若 $i = q$, 则

$$\begin{aligned} &a'_{i,1}c_1 + a'_{i,2}c_2 + \dots + a'_{i,n}c_n \\ &= (a_{q,1} + sa_{p,1})c_1 + (a_{q,2} + sa_{p,2})c_2 + \dots + (a_{q,n} + sa_{p,n})c_n \\ &= (a_{q,1}c_1 + a_{q,2}c_2 + \dots + a_{q,n}c_n) + s(a_{p,1}c_1 + a_{p,2}c_2 + \dots + a_{p,n}c_n) \\ &= b_q + sb_p \\ &= b'_i. \end{aligned}$$

则方程组 (C.179) 的解都是方程组 (C.180) 的解.

对方程组 (C.180), 我们加方程 p 的 $-s$ 倍于方程 q , 且不改变其他的方程, 得方程组

$$(C.181) \quad \begin{cases} a''_{1,1}x_1 + a''_{1,2}x_2 + \dots + a''_{1,n}x_n = b''_1, \\ a''_{2,1}x_1 + a''_{2,2}x_2 + \dots + a''_{2,n}x_n = b''_2, \\ \dots, \\ a''_{m,1}x_1 + a''_{m,2}x_2 + \dots + a''_{m,n}x_n = b''_m, \end{cases}$$

其中,

$$a''_{i,j} = \begin{cases} a'_{i,j}, & i \neq q; \\ a'_{q,j} + (-s)a'_{p,j}, & i = q, \end{cases}$$

且

$$b''_i = \begin{cases} b'_i, & i \neq q; \\ b'_q + (-s)b'_p, & i = q. \end{cases}$$

$$\begin{aligned} a''_{i,j} &= a'_{i,j} = a_{i,j}, \\ b''_i &= b'_i = b_i, \end{aligned}$$
$$\begin{aligned} a''_{i,j} &= a'_{q,j} - sa'_{p,j} = a_{q,j} + sa_{p,j} - sa_{p,j} = a_{i,j}, \\ b''_i &= b'_q - sb'_p = b_q + sb_p - sb_p = b_i. \end{aligned}$$

证完.

考虑线性方程组

$$(C.182) \quad \begin{cases} a_{1,1}x_1 + a_{1,2}x_2 + \cdots + a_{1,n}x_n = b_1, \\ a_{2,1}x_1 + a_{2,2}x_2 + \cdots + a_{2,n}x_n = b_2, \\ \qquad\qquad\qquad \vdots, \\ a_{m,1}x_1 + a_{m,2}x_2 + \cdots + a_{m,n}x_n = b_m. \end{cases}$$

我们说,它跟 $m \times (n+1)$ 阵

$$(C.183) \quad G = \begin{bmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \cdots & a_{1,n} & b_1 \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \cdots & a_{2,n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{m,1} & a_{m,2} & \cdots & a_{m,n} & b_m \end{bmatrix}$$

对应: 给定线性方程组 (C.182), 我们能以 $m \times (n+1)$ 阵表示它, 且反过来, 给定 $m \times (n+1)$ 阵 (C.183), 我们能还原它为线性方程组 (C.182). 并且, 对线性方程组 (C.182), 加方程 p 的 s 倍于方程 q ($q \neq p$), 且不改变其他的方程, 相当于对阵 (C.183), 加行 p 的 s 倍于行 q ($q \neq p$), 且不改变其他的行.

我们知道, 我们可用若干次行的倍加, 变 G 为 REF 阵 G' . 则存在非负整数 u , 使

$$\text{pivot}(G'; 1) < \text{pivot}(G'; 2) < \cdots < \text{pivot}(G'; u-1) < \text{pivot}(G'; u) < \infty,$$

且对 $i > u$, G' 的行 i 是 0. 记 $\text{pivot}(G'; i) = p_i$ ($i = 1, 2, \cdots, u$).

若 $p_u = n+1$, 则 G' 形如

$$\begin{bmatrix} [G']_{1,p_1} & \cdots & [G']_{1,p_2} & \cdots & [G']_{1,p_{u-1}} & \cdots & [G']_{1,n+1} \\ 0 & \cdots & [G']_{2,p_2} & \cdots & [G']_{2,p_{u-1}} & \cdots & [G']_{2,n+1} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots & \cdots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & \cdots & [G']_{u-1,p_{u-1}} & \cdots & [G']_{u-1,n+1} \\ 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 & \cdots & [G']_{u,n+1} \\ & & & & 0 & & \end{bmatrix},$$

其中, 0 表示可能出现的 0, 下同. 记 $r = u-1$, 且 $k_i = p_i$ ($i = 1, 2, \cdots, u-1$).

若 $p_u \leq n$, 则 G' 形如

$$\begin{bmatrix} [G']_{1,p_1} & \cdots & [G']_{1,p_2} & \cdots & [G']_{1,p_u} & \cdots & [G']_{1,n+1} \\ 0 & \cdots & [G']_{2,p_2} & \cdots & [G']_{2,p_u} & \cdots & [G']_{2,n+1} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots & \cdots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & \cdots & [G']_{u,p_u} & \cdots & [G']_{u,n+1} \\ & & & & 0 & & \end{bmatrix}.$$

记 $r = u$, 且 $k_i = p_i$ ($i = 1, 2, \cdots, u$).

于是, 统一地, G' 形如

$$\begin{bmatrix} [G']_{1,k_1} & \cdots & [G']_{1,k_2} & \cdots & [G']_{1,k_r} & \cdots & [G']_{1,n+1} \\ 0 & \cdots & [G']_{2,k_2} & \cdots & [G']_{2,k_r} & \cdots & [G']_{2,n+1} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots & \cdots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & \cdots & [G']_{r,k_r} & \cdots & [G']_{r,n+1} \\ 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 & \cdots & [G']_{r+1,n+1} \\ & & & & 0 & & \end{bmatrix},$$

其中, $1 \leq k_1 < k_2 < \cdots < k_r \leq n$, 且 $[G']_{i,k_i} \neq 0$ ($i = 1, 2, \cdots, r$), 且当 $i > r+1$ 时, $[G']_{i,n+1} = 0$, 且当 $i > r$, 且 $j \leq n$ 时, $[G']_{i,j} = 0$. (注意, 若 $r = m$, 则 $[G']_{r+1,n+1}$ 不出现.)

为方便, 记 $[G']_{i,n+1} = b'_i$. 则当 $i > r+1$ 时, $b'_i = 0$. 记 $[G']_{i,j} = a'_{i,j}$ (若 $j \leq n$). 则当 $i > r$, 且 $j \leq n$ 时, $a'_{i,j} = 0$. 则 G' 形如

$$\begin{bmatrix} a'_{1,k_1} & \cdots & a'_{1,k_2} & \cdots & a'_{1,k_r} & \cdots & b'_1 \\ 0 & \cdots & a'_{2,k_2} & \cdots & a'_{2,k_r} & \cdots & b'_2 \\ \vdots & & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & \cdots & a'_{r,k_r} & \cdots & b'_r \\ 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 & \cdots & b'_{r+1} \\ & & & & 0 & & \end{bmatrix}.$$

则方程组 (C.182) 被相应地变为

$$(C.184) \quad \begin{cases} a'_{1,k_1} x_{k_1} + \sum_{k_1 < j \leq n} a'_{1,j} x_j = b'_1, \\ a'_{2,k_2} x_{k_2} + \sum_{k_2 < j \leq n} a'_{2,j} x_j = b'_2, \\ \cdots, \\ a'_{r,k_r} x_{k_r} + \sum_{k_r < j \leq n} a'_{r,j} x_j = b'_r, \\ 0 = b'_{r+1}, \\ 0 = 0, \\ \cdots, \\ 0 = 0, \end{cases}$$

其中, $1 \leq k_1 < k_2 < \cdots < k_r \leq n$, 且 $a'_{i,k_i} \neq 0$ ($i = 1, 2, \cdots, r$). (注意, 若 $r = m$, 则方程 “ $0 = b'_{r+1}$ ” 当然不出现.) 由前面的讨论, 方程组 (C.184) 与方程组 (C.182) 有相同的解.

(1) 设 $b'_{r+1} \neq 0$. 则方程组 (C.184) 的方程 “ $0 = b'_{r+1}$ ” 是矛盾. 则方程组 (C.184) 无解. 则方程组 (C.182) 也无解. (注意, 此时必 $r < m$.)

(2) 设 $b'_{r+1} = 0$ (当 $r < m$), 或 “ $0 = b'_{r+1}$ ” 不出现 (当 $r = m$).

若 $r = n$, 则 $k_i = i$ ($i = 1, 2, \dots, n$). 则方程组 (C.184) 形如

$$\begin{cases} a'_{1,1}x_1 + a'_{1,2}x_2 + \dots + a'_{1,n}x_n = b'_1, \\ a'_{2,2}x_2 + \dots + a'_{2,n}x_n = b'_2, \\ \dots, \\ a'_{n,n}x_n = b'_n, \end{cases}$$

其中, $a'_{i,i} \neq 0$. 这里, 我们未写形如 “ $0 = 0$ ” 的方程 (若它们出现), 因为它们恒等式, 且去除它们不影响方程组的解. 由方程 n , 我们有

$$a'_{n,n}x_n = b'_n, \quad x_n = \frac{b'_n}{a'_{n,n}};$$

代入它到方程 $n-1$, 我们有

$$a'_{n-1,n-1}x_{n-1} + a'_{n-1,n}x_n = b'_{n-1}, \quad x_{n-1} = \frac{b'_{n-1} - a'_{n-1,n}x_n}{a'_{n-1,n-1}};$$

……最后, 我们有

$$a'_{1,1}x_1 + a'_{1,2}x_2 + \dots + a'_{1,n}x_n = b'_1, \quad x_1 = \frac{b'_1 - (a'_{1,2}x_2 + \dots + a'_{1,n}x_n)}{a'_{1,1}}.$$

则方程组 (C.184) 有唯一的解. 则方程组 (C.182) 有唯一的解.

若 $r < n$, 则从 $1, 2, \dots, n$ 去除 $k_1, \dots, k_r$ 后, 还剩 $n-r$ 个数. 我们从小到大地叫这 $n-r$ 个数为 $\ell_1, \dots, \ell_{n-r}$. 于是, 我们移含 $x_{\ell_1}, \dots, x_{\ell_{n-r}}$ 的项到右侧, 有

$$\begin{cases} a'_{1,k_1}x_{k_1} + a'_{1,k_2}x_{k_2} + \dots + a'_{1,k_r}x_{k_r} = b'_1 - (a'_{1,\ell_1}x_{\ell_1} + \dots + a'_{1,\ell_{n-r}}x_{\ell_{n-r}}), \\ a'_{2,k_2}x_{k_2} + \dots + a'_{2,k_r}x_{k_r} = b'_2 - (a'_{2,\ell_1}x_{\ell_1} + \dots + a'_{2,\ell_{n-r}}x_{\ell_{n-r}}), \\ \dots, \\ a'_{r,k_r}x_{k_r} = b'_r - (a'_{r,\ell_1}x_{\ell_1} + \dots + a'_{r,\ell_{n-r}}x_{\ell_{n-r}}), \end{cases}$$

其中, $a'_{i,k_i} \neq 0$. 这里, 我们未写形如 “ $0 = 0$ ” 的方程 (若它们出现). 选取 $x_{\ell_1}, \dots, x_{\ell_{n-r}}$ 后, 我们可类似地, 从后向前地确定 $x_{k_r}, x_{k_{r-1}}, \dots, x_{k_1}$:

$$x_{k_i} = \frac{1}{a'_{i,k_i}} \left(b'_i - \sum_{1 \leq v \leq n-r} a'_{i,\ell_v}x_{\ell_v} - \sum_{i < w \leq r} a'_{i,k_w}x_{k_w} \right), \quad i = r, r-1, \dots, 1.$$

(这里, 注意, 若 $i = r$, 则

$$- \sum_{i < w \leq r} a'_{i, k_w} x_{k_w}$$

不出现, 或被认为是 0.) 注意, $x_{\ell_1}, \dots, x_{\ell_{n-r}}$ 可取任何数. 则方程组 (C.184) 有不唯一的解. 则方程组 (C.182) 也有不唯一的解.

注意, $r > n$ 是不可能的, 因为 $r \leq k_r \leq n$. (注意, $1 \leq k_1 < k_2 < \dots < k_r \leq n$, 故 $n \geq k_r \geq k_{r-1} + 1 \geq \dots \geq r_1 + r - 1 \geq 1 + r - 1 = r$.)

综上, 我们有

定理 C.185 考虑线性方程组 (C.182). 通过若干次“加一个方程的倍于另一个方程”的行为, 我们可变换方程组 (C.182) 为方程组 (C.184), 且它们有相同的解.

(1) 若 $b'_{r+1} \neq 0$, 则方程组 (C.182) 无解.

(2) 若 $b'_{r+1} = 0$ (或 “ $0 = b'_{r+1}$ ” 不出现), 则方程组 (C.182) 有解. 进一步地, 若 $r = n$, 则方程组 (C.182) 有唯一的解; 若 $r < n$, 则方程组 (C.182) 有不唯一的解. ($r > n$ 是不可能的.)

我们考虑 REF 阵的秩.

定理 C.186 设 F 是 REF 阵. 设 F 有 r 个非零行. 则 $\text{rank}(F) = r$.

证 我们知道, $\text{pivot}(F; 1) < \text{pivot}(F; 2) < \dots < \text{pivot}(F; r) < \infty$, 且对高于 r 的 i , F 的行 i 是 0. 记 $k_i = \text{pivot}(F; i)$ ($i = 1, 2, \dots, r$). 则 $[F]_{i, k_i} \neq 0$. 则 F 有行列式非零的 r 级子阵, 因为

$$\begin{aligned} \det \left(F \begin{pmatrix} 1, 2, \dots, r \\ k_1, k_2, \dots, k_r \end{pmatrix} \right) &= \det \begin{bmatrix} [F]_{1, k_1} & [F]_{1, k_2} & \cdots & [F]_{1, k_r} \\ 0 & [F]_{2, k_2} & \cdots & [F]_{2, k_r} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & [F]_{r, k_r} \end{bmatrix} \\ &= [F]_{1, k_1} \cdots [F]_{r, k_r} \\ &\neq 0. \end{aligned}$$

然后, F 没有行列式非零的 $r+1$ 级子阵. 若 F 没有 $r+1$ 级子阵, 则 F 当然没有行列式非零的 $r+1$ 级子阵. 设 F 有 $r+1$ 级子阵. 那么, 在 F 的任何 (不

同的) $r+1$ 行, 必存在一行, 其是 0. (因为当 u 不等于 $1, 2, \dots, r$ 的任何一个时, F 的行 u 是 0.) 则 F 的任何 $r+1$ 级子阵必有一行, 其是 0. 则它的行列式为 0. 则 $\text{rank}(F) = r$. 证完.

于是, 若我们用行的倍加变 A 为 REF 阵 F , 则 A 的秩是 F 的非零行的数目, 因为倍加不改变秩.

定理 C.187 设 A 是 $m \times n$ 阵. 设 B 是 $m \times 1$ 阵. 作 $m \times (n+1)$ 阵 G 如下:

$$[G]_{i,j} = \begin{cases} [A]_{i,j}, & j \leq n; \\ [B]_{i,1}, & j = n+1. \end{cases}$$

(1) 设用若干次行的倍加, 我们可变 G 为 REF 阵

$$G' = \begin{bmatrix} [G']_{1,k_1} & \cdots & [G']_{1,k_2} & \cdots & [G']_{1,k_r} & \cdots & [G']_{1,n+1} \\ 0 & \cdots & [G']_{2,k_2} & \cdots & [G']_{2,k_r} & \cdots & [G']_{2,n+1} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots & \cdots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & \cdots & [G']_{r,k_r} & \cdots & [G']_{r,n+1} \\ 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 & \cdots & [G']_{r+1,n+1} \\ & & & & 0 & & \end{bmatrix},$$

其中, 0 表示可能出现的 0, $1 \leq k_1 < k_2 < \cdots < k_r \leq n$, 且 $\text{pivot}(G'; i) = k_i$ ($i = 1, 2, \dots, r$). ($[G']_{r+1,n+1}$ 可能不出现.) 则由 G' 的前 n 列作成的 $m \times n$ 阵 A' 也是 REF 阵, 且这些行的倍加可变 A 为 A' .

(2) $\text{rank}(A) = \text{rank}(A') = r$, 且 $\text{rank}(G) = \text{rank}(G')$.

(3) $[G']_{r+1,n+1} \neq 0$ 对应 $\text{rank}(G') > \text{rank}(A')$, 即 $\text{rank}(G) > \text{rank}(A)$.

(4) $[G']_{r+1,n+1} = 0$ (或 “ $[G']_{r+1,n+1}$ ” 不出现) 对应 $\text{rank}(G') = \text{rank}(A')$, 即 $\text{rank}(G) = \text{rank}(A)$.

证 (1) 设 A' 是由 G' 的前 n 列作成的 $m \times n$ 阵. 则 $\text{pivot}(A'; i) = \text{pivot}(G'; i)$ ($i = 1, 2, \dots, r$), 且对 $i > r$, A' 的行 i 是 0. 则 A' 是 REF 阵.

设形如 $E(m; p, q; s)$ ($p \neq q$) 的阵 $E_1, E_2, \dots, E_w$ 使

$$G' = E_w(\cdots (E_2(E_1 G))).$$

记 $P = E_w \cdots E_2 E_1$. 则 $G' = PG$. 设 G 的列 $1, 2, \dots, n, n+1$ 是 $g_1, g_2, \dots, g_n, g_{n+1}$. 注意, g_j 也是 A 的列 j ($j = 1, 2, \dots, n$). 则

$$G' = [Pg_1, Pg_2, \dots, Pg_n, Pg_{n+1}].$$

则

$$A' = [Pg_1, Pg_2, \dots, Pg_n] = P[g_1, g_2, \dots, g_n] = PA.$$

则

$$A' = E_w(\cdots(E_2(E_1 A))).$$

(2) 倍加不改变秩. 注意, A' 有 r 个非零行.

(3) (4) 若 $[G']_{r+1, n+1} \neq 0$, 则 G' 有 $r+1$ 个非零行. 则 $\text{rank}(G') > \text{rank}(A')$.

若 $[G']_{r+1, n+1} = 0$ (或 “ $[G']_{r+1, n+1}$ ” 不出现), 则 G' 有 r 个非零行. 则 $\text{rank}(G') = \text{rank}(A')$.

若 $\text{rank}(G') > \text{rank}(A')$, 则 $[G']_{r+1, n+1}$ 不能是 0 (若不然, 则 $\text{rank}(G') = \text{rank}(A')$; 这是矛盾).

若 $\text{rank}(G') = \text{rank}(A')$, 则 “ $[G']_{r+1, n+1}$ ” 不出现, 或 $[G']_{r+1, n+1} = 0$ (若不然, 则 $\text{rank}(G') > \text{rank}(A')$; 这是矛盾). 证完.

结合前面的讨论, 我们注意, 我们其实再证明了如下定理:

定理 C.188 设 A 是 $m \times n$ 阵. 设 B 是 $m \times 1$ 阵. 作 $m \times (n+1)$ 阵 G , 其中,

$$[G]_{i,j} = \begin{cases} [A]_{i,j}, & j \leq n; \\ [B]_{i,1}, & j = n+1. \end{cases}$$

(1) 若 $\text{rank}(G) = \text{rank}(A)$, 则线性方程组 $AX = B$ 有解. 进一步地, 若 $\text{rank}(A) < n$, 则 $AX = B$ 的解不唯一; 若 $\text{rank}(A) = n$, 则 $AX = B$ 的解唯一.

(2) 若 $\text{rank}(G) > \text{rank}(A)$, 则线性方程组 $AX = B$ 无解.

注意, $\text{rank}(G)$ 不可能小于 $\text{rank}(A)$.

于是, 我们能用 REF 阵判断线性方程组是否有解, 判断线性方程组的解是否唯一 (若解存在), 解线性方程组 (若解存在), 且求阵的秩. 用行的倍加变阵为 REF 阵或许比求它的子阵的行列式简单.

例 C.189 解线性方程组

$$(C.190) \quad \begin{cases} 0x_1 + 1x_2 + 1x_3 + 1x_4 + 1x_5 = 17, \\ 1x_1 + 0x_2 + 1x_3 + 1x_4 + 1x_5 = 15, \\ 1x_1 + 1x_2 + 0x_3 + 1x_4 + 1x_5 = 14, \\ 1x_1 + 1x_2 + 1x_3 + 0x_4 + 1x_5 = 12, \\ 1x_1 + 1x_2 + 1x_3 + 1x_4 + 0x_5 = 10. \end{cases}$$

记

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 17 \\ 15 \\ 14 \\ 12 \\ 10 \end{bmatrix}.$$

则方程组 (C.190) 相当于 $AX = B$.线性方程组 (C.190) 对应 $5 \times (5+1)$ 阵

$$G = [A, B] = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 17 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 15 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 14 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 12 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 10 \end{bmatrix}.$$

由前面的例, 我们可用行的倍加, 变 G 为

$$G' = \begin{bmatrix} 4 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & -7 \end{bmatrix}.$$

设 A' 是由 G' 的前 5 列作成的阵. 则 $\text{rank}(G) = \text{rank}(G') = \text{rank}(A') = \text{rank}(A) = 5$. 故方程组 (C.190) 有解. 因为 A 的秩等于 A 的列数, 方程组 (C.190) 有唯一的解.

G' 对应线性方程组

$$\begin{cases} 4x_1 = 0, \\ -x_2 = -2, \\ -x_3 = -3, \\ -x_4 = -5, \\ -x_5 = -7. \end{cases}$$

它与方程组 (C.190) 有相同的解. 由此, 我们可解得 $x_1 = 0, x_2 = 2, x_3 = 3, x_4 = 5, x_5 = 7$.

由上面的计算, 我们看出, $\det(A) = \det(A') = 4 \cdot (-1)^4 = 4$. 于是, 理论地, 我们也可用 Cramer 公式解线性方程组 (C.190). 不过, 计算行列式不是简单的事情: 若我们用 Cramer 公式 1,

$$X = (\det(A))^{-1} \operatorname{adj}(A) B,$$

则我们要计算 $5 \cdot 5 = 25$ 个 4 级阵的行列式; 若我们用 Cramer 公式 2,

$$x_i = \frac{\det(A\{i, B\})}{\det(A)}, \quad i = 1, 2, 3, 4, 5$$

(其中, $A\{i, B\}$ 是以 B 代阵 A 的列 i 后得到的阵), 则我们要计算 5 个 5 级阵的行列式.

例 C.191 设 k 是参数. 考虑由 3 个关于 x, y 的 2 元 1 次方程作成的方程组

$$(C.192) \quad \begin{cases} 1x + ky = 1, \\ kx + 1y = 1, \\ (-k^2 + k + 1)x + 1y = k^2 - 2k + 2, \end{cases}$$

若方程组 (C.192) 有解, k 应适合什么条件? 反过来, 当 k 适合什么条件时, 方程组 (C.192) 有解? 当方程组 (C.192) 有解时, 求它的解.

记

$$A = \begin{bmatrix} 1 & k \\ k & 1 \\ -k^2 + k + 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad X = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ k^2 - 2k + 2 \end{bmatrix}.$$

则方程组 (C.192) 相当于 $AX = B$.

线性方程组 (C.192) 对应 $3 \times (2+1)$ 阵

$$G = [A, B] = \begin{bmatrix} 1 & k & 1 \\ k & 1 & 1 \\ -k^2 + k + 1 & 1 & k^2 - 2k + 2 \end{bmatrix}.$$

加行 1 的 $-k$ 倍于行 2, 且加行 1 的 $k^2 - k - 1$ 倍于行 3, 得

$$\begin{bmatrix} 1 & k & 1 \\ 0 & 1 - k^2 & 1 - k \\ 0 & (1 - k^2)(1 - k) & (1 - k)(1 - 2k) \end{bmatrix}.$$

加行 2 的 $k - 1$ 倍于行 3, 得

$$\begin{bmatrix} 1 & k & 1 \\ 0 & 1 - k^2 & 1 - k \\ 0 & 0 & k^2 - k \end{bmatrix} = H.$$

注意, H 不一定是 REF 阵, 因为 k 是参数. 我们要分类讨论.

设 $1 - k^2 \neq 0$. 则 H 是 REF 阵. 设 $G' = H$. 设 A' 是由 G' 的前 2 列作成的阵. 则 $\text{rank}(A) = \text{rank}(A') = 2$. 注意,

$$\begin{aligned} \text{rank}(G) &= \text{rank}(G') \\ &= \begin{cases} 2, & k^2 - k = 0, \text{ 且 } 1 - k^2 \neq 0; \\ 3, & k^2 - k \neq 0, \text{ 且 } 1 - k^2 \neq 0 \end{cases} \\ &= \begin{cases} 2, & k = 0; \\ 3, & k \neq 0 \text{ 且 } k \neq 1 \text{ 且 } k \neq -1. \end{cases} \end{aligned}$$

所以, 当 $1 - k^2 \neq 0$ 时, 若方程组 (C.192) 有解, 必 $\text{rank}(G) = \text{rank}(A)$, 即 $k = 0$. 反过来, 当 $k = 0$ 时, $\text{rank}(G) = \text{rank}(A)$, 故方程组 (C.192) 有解. 因为 A 的秩等于 A 的列数, 则当 $k = 0$ 时, 方程组 (C.192) 有唯一的解.

进一步地, 当 $k = 0$ 时, G' 对应线性方程组

$$\begin{cases} x = 1, \\ y = 1, \\ 0 = 0. \end{cases}$$

它与方程组 (C.192) (其中, $k = 0$) 有相同的解. 则 $x = 1, y = 1$.

设 $1 - k^2 = 0$. 则 $k = 1$, 或 $k = -1$. 则

$$H = \begin{bmatrix} 1 & k & 1 \\ 0 & 0 & 1 - k \\ 0 & 0 & 1 - k \end{bmatrix}.$$

加行 2 的 -1 倍于行 3, 得

$$\begin{bmatrix} 1 & k & 1 \\ 0 & 0 & 1 - k \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = G'.$$

G' 是 REF 阵. 设 A' 是由 G' 的前 2 列作成的阵. 则 $\text{rank}(A) = \text{rank}(A') = 1$. 注意,

$$\text{rank}(G) = \text{rank}(G') = \begin{cases} 1, & k = 1; \\ 2, & k = -1. \end{cases}$$

所以, 当 $1 - k^2 = 0$ 时, 若方程组 (C.192) 有解, 必 $\text{rank}(G) = \text{rank}(A)$, 即 $k = 1$. 反过来, 当 $k = 1$ 时, $\text{rank}(G) = \text{rank}(A)$, 故方程组 (C.192) 有解. 因为 A 的秩小于 A 的列数, 则当 $k = 1$ 时, 方程组 (C.192) 有不唯一的解.

进一步地, 当 $k = 1$ 时, G' 对应线性方程组

$$\begin{cases} x + y = 1, \\ 0 = 0, \\ 0 = 0. \end{cases}$$

它与方程组 (C.192) (其中, $k = 1$) 有相同的解. 则 $x = 1 - c, y = c$, 其中, c 是任何数.

前面, 我们用 REF 阵得到了线性方程组的一些理论. 我们说, 我们还能得到更多.

定义 C.193 设 A 是 $m \times n$ 阵. 设存在不高于 m 的非负整数 r , 使:

(1) 对任何不高于 r 的正整数 i ,

$$\text{pivot}(A; i) < \infty;$$

(2) 对任何低于 r 的正整数 i ,

$$\text{pivot}(A; i) < \text{pivot}(A; i + 1);$$

(3) 对任何高于 r 且不高于 m 的整数 i ,

$$\text{pivot}(A; i) = \infty;$$

(4) 对任何不高于 r 的正整数 i , 与任何不等于 i , 且不高于 m 的正整数 ℓ ,

$$[A]_{\ell, \text{pivot}(A; i)} = 0.$$

我们说, A 是 **SREF** 阵.

“SREF” 来自英语 special row-echelon form.

注意, SREF 阵是 REF 阵, 但 REF 阵不一定是 SREF 阵.

例 C.194 设

$$G = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 94 \\ 1 & 1 & 35 \end{bmatrix}.$$

注意, G 不是 REF 阵, 且 G 不是 SREF 阵.

对 G , 我们加行 1 的 $-1/2$ 倍于行 2, 得

$$G_1 = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 94 \\ 0 & -1 & -12 \end{bmatrix}.$$

注意, G_1 是 REF 阵, 但 G_1 不是 SREF 阵, 因为 $1 \neq \text{pivot}(G_1; 2) = 2$, 但 $[G_1]_{1,2} = 4 \neq 0$.

对 G_1 , 我们加行 2 的 4 倍于行 1, 得

$$G_2 = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 46 \\ 0 & -1 & -12 \end{bmatrix}.$$

注意, G_2 是 REF 阵, 且 G_2 是 SREF 阵.

我们知道, 我们可用行的倍加, 变一个阵为 REF 阵. 进一步地, 我们有

定理 C.195 设 A 是 $m \times n$ 阵. 则我们可用行的倍加, 变 A 为某 $m \times n$ SREF 阵 D .

证 我们可用行的倍加, 变 A 为某 $m \times n$ REF 阵 B . 则存在非负整数 r , 使

$$\text{pivot}(B; 1) < \text{pivot}(B; 2) < \cdots < \text{pivot}(B; r-1) < \text{pivot}(B; r) < \infty,$$

且对 $i > r$, B 的行 i 是 0. 记 $\text{pivot}(B; i) = k_i$ ($i = 1, 2, \dots, r$).

注意, 若 $\ell > i$, 则 $[B]_{\ell, k_i} = 0$. 于是, 若 $i \leq 1$, 且 $\ell \neq i$, 则 $[B]_{\ell, k_i} = 0$.

对 B , 我们加行 2 的 $-[B]_{1, k_2}/[B]_{2, k_2}$ 倍于行 1, 得阵 B_2 . 于是, 若 $\ell \neq 2$, 则 $[B_2]_{\ell, k_2} = 0$. 注意, $\text{pivot}(B_2; i) = \text{pivot}(B; i)$, 且若 $j < k_1$, 则 $[B_2]_{i, j} = [B]_{i, j}$. 于是, 若 $i \leq 2$, 且 $\ell \neq i$, 则 $[B_2]_{\ell, k_i} = 0$.

对 B_2 , 我们加行 3 的 $-[B_2]_{1, k_3}/[B_2]_{3, k_3}$ 倍于行 1, 且加行 3 的 $-[B_2]_{2, k_3}/[B_2]_{3, k_3}$ 倍于行 2, 得阵 B_3 . 于是, 若 $\ell \neq 3$, 则 $[B_3]_{\ell, k_3} = 0$. 注意, $\text{pivot}(B_3; i) = \text{pivot}(B_2; i) = \text{pivot}(B; i)$, 且若 $j < k_2$, 则 $[B_3]_{i, j} = [B_2]_{i, j}$. 于是, 若 $i \leq 3$, 且 $\ell \neq i$, 则 $[B_3]_{\ell, k_i} = 0$.

……最后, 用若干次行的倍加, 我们得 $m \times n$ 阵 D , 使 $\text{pivot}(D; i) = \text{pivot}(B; i)$. 并且, 若 $i \leq r$, 且 $\ell \neq i$, 则 $[D]_{\ell, k_i} = 0$. 则 D 是 SREF 阵. 证完.

定理 C.196 设 A 是 $m \times n$ 阵. 设 B 是 $m \times 1$ 阵. 作 $m \times (n+1)$ 阵 $G = [A, B]$. 则我们可用行的倍加, 变 G 为 REF 阵 G' , 且由 G' 的前 n 列作成的 $m \times n$ 阵 A' 是 SREF 阵.

证 我们知道, 我们可用若干次行的倍加, 变 G 为 SREF 阵 G' . 则存在非负整数 u , 使

$$\text{pivot}(G'; 1) < \text{pivot}(G'; 2) < \cdots < \text{pivot}(G'; u-1) < \text{pivot}(G'; u) < \infty,$$

且对 $i > u$, G' 的行 i 是 0. 记 $\text{pivot}(G'; i) = p_i$ ($i = 1, 2, \dots, u$). 则当 $i \leq u$, 且 $\ell \neq i$ 时, $[G']_{\ell, k_i} = 0$.

若 $p_u = n + 1$, 则 G' 形如

$$\begin{bmatrix} [G']_{1,p_1} & \cdots & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & [G']_{2,p_2} & \cdots & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots & \cdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & \cdots & [G']_{u-1,p_{u-1}} & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 & \cdots & [G']_{u,n+1} \\ & & & & 0 & & & \end{bmatrix},$$

其中, 0 表示可能出现的 0, 下同. 记 $r = u - 1$, 且 $k_i = p_i$ ($i = 1, 2, \dots, u - 1$).

若 $p_u \leq n$, 则 G' 形如

$$\begin{bmatrix} [G']_{1,p_1} & \cdots & 0 & \cdots & 0 & \cdots & [G']_{1,n+1} \\ 0 & 0 & \cdots & [G']_{2,p_2} & \cdots & 0 & \cdots & [G']_{2,n+1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots & \cdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & \cdots & [G']_{u,p_u} & \cdots & [G']_{u,n+1} \\ & & & & 0 & & & \end{bmatrix}$$

记 $r = u$, 且 $k_i = p_i$ ($i = 1, 2, \dots, u$).

于是, 统一地, G' 形如

$$\begin{bmatrix} [G']_{1,k_1} & \cdots & 0 & \cdots & 0 & \cdots & [G']_{1,n+1} \\ 0 & 0 & \cdots & [G']_{2,k_2} & \cdots & 0 & \cdots & [G']_{2,n+1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots & \cdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & \cdots & [G']_{r,k_r} & \cdots & [G']_{r,n+1} \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 & \cdots & [G']_{r+1,n+1} \\ & & & & 0 & & & \end{bmatrix},$$

其中, $1 \leq k_1 < k_2 < \cdots < k_r \leq n$, 且 $[G']_{i,k_i} \neq 0$ ($i = 1, 2, \dots, r$), 且当 $i > r + 1$ 时, $[G']_{i,n+1} = 0$, 且当 $i > r$, 且 $j \leq n$ 时, $[G']_{i,j} = 0$, 且当 $i \leq r$, 且 $\ell \neq i$ 时, $[G']_{\ell,k_i} = 0$. (注意, 若 $r = m$, 则 $[G']_{r+1,n+1}$ 不出现.)

设 A' 是由 G' 的前 n 列作成的 $m \times n$ 阵. 则 $\text{pivot}(A'; i) = \text{pivot}(G'; i)$ ($i = 1, 2, \dots, r$), 且对 $i > r$, A' 的行 i 是 0, 且当 $i \leq r$, 且 $\ell \neq i$ 时, $[A']_{\ell,k_i} = [G']_{\ell,k_i} = 0$. 则 A' 是 SREF 阵. 证完.

设从 $1, 2, \dots, n$ 去除 $k_1, \dots, k_r$ 后, 还剩 $n - r$ 个数. 我们从小到大地叫这 $n - r$ 个数为 $\ell_1, \dots, \ell_{n-r}$. (注意, 若 $r = n$, 则 $\ell_1, \dots, \ell_{n-r}$ 不出现.) 则 G'' 对应线性方程组

$$(C.198) \quad \begin{cases} a''_{1,k_1}x_{k_1} + \sum_{1 \leq v \leq n-r} a''_{1,\ell_v}x_{\ell_v} = b''_1, \\ a''_{2,k_2}x_{k_2} + \sum_{1 \leq v \leq n-r} a''_{2,\ell_v}x_{\ell_v} = b''_2, \\ \dots, \\ a''_{r,k_r}x_{k_r} + \sum_{1 \leq v \leq n-r} a''_{r,\ell_v}x_{\ell_v} = b''_r, \\ 0 = b''_{r+1}, \\ 0 = 0, \\ \dots, \\ 0 = 0, \end{cases}$$

其中, $1 \leq k_1 < k_2 < \dots < k_r \leq n$, 且 $a''_{i,k_i} \neq 0$ ($i = 1, 2, \dots, r$). (注意, 若 $r = n$, 则

$$+ \sum_{1 \leq v \leq n-r} a''_{i,\ell_v}x_{\ell_v}, \quad i = 1, 2, \dots, r$$

不出现, 或被认为是 0.) 由前面的讨论, 方程组 (C.198) 与方程组 (C.197) 有相同的解. (注意, 形式地, 方程组 (C.198) 比方程组 (C.184) 更简单.)

类似地, 设 $b''_{r+1} \neq 0$. 则方程组 (C.198) 的方程 “ $0 = b''_{r+1}$ ” 是矛盾. 则方程组 (C.198) 无解. 则方程组 (C.197) 也无解. (注意, 此时必 $r < m$.)

类似地, 设 $b''_{r+1} = 0$ (当 $r < m$), 或 “ $0 = b''_{r+1}$ ” 不出现 (当 $r = m$).

若 $r = n$, 则 $k_i = i$ ($i = 1, 2, \dots, n$). 则方程组 (C.198) 形如

$$\begin{cases} a''_{1,1}x_1 = b''_1, \\ a''_{2,2}x_2 = b''_2, \\ \dots, \\ a''_{n,n}x_n = b''_n, \end{cases}$$

其中, $a''_{i,i} \neq 0$. 这里, 我们未写形如 “ $0 = 0$ ” 的方程 (若它们出现), 因为它们恒等式, 且去除它们不影响方程组的解. 由此, 我们可直接地确定

$$x_i = \frac{b''_i}{a''_{i,i}}, \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

(注意, 形式地, 这儿的公式更简单.) 则方程组 (C.198) 有唯一的解. 则方程组 (C.197) 有唯一的解.

若 $r < n$, 我们移含 $x_{\ell_1}, \dots, x_{\ell_{n-r}}$ 的项到右侧, 得

$$\begin{cases} a''_{1,k_1} x_{k_1} = b''_1 - \sum_{1 \leq v \leq n-r} a''_{1,\ell_v} x_{\ell_v}, \\ a''_{2,k_2} x_{k_2} = b''_2 - \sum_{1 \leq v \leq n-r} a''_{2,\ell_v} x_{\ell_v}, \\ \dots, \\ a''_{r,k_r} x_{k_r} = b''_r - \sum_{1 \leq v \leq n-r} a''_{r,\ell_v} x_{\ell_v}, \end{cases}$$

其中, $a''_{i,k_i} \neq 0$. 这里, 我们未写形如 “ $0 = 0$ ” 的方程 (若它们出现), 因为它们恒等式, 且去除它们不影响方程组的解. 选取 $x_{\ell_1}, \dots, x_{\ell_{n-r}}$ 后, 我们可确定 $x_{k_1}, \dots, x_{k_r}$:

$$x_{k_i} = \frac{1}{a''_{i,k_i}} \left(b''_i - \sum_{1 \leq v \leq n-r} a''_{i,\ell_v} x_{\ell_v} \right), \quad i = 1, 2, \dots, r.$$

(注意, 形式地, 这儿的公式更简单.) 注意, $x_{\ell_1}, \dots, x_{\ell_{n-r}}$ 可取任何数. 则方程组 (C.198) 有不唯一的解. 则方程组 (C.197) 也有不唯一的解.

由此可见, 若我们变对应线性方程组 (C.197) 的 $m \times (n+1)$ 阵 G 为 REF 阵 G' , 且进一步地要求, G' 的前 n 列作成 $m \times n$ SREF 阵, 则对应 G' 的线性方程组 (C.198) 的解可被直接地写出. 特别地, 我们可再得到

定理 C.199 考虑线性方程组

$$(C.200) \quad \begin{cases} a_{1,1}x_1 + a_{1,2}x_2 + \dots + a_{1,n}x_n = b_1, \\ a_{2,1}x_1 + a_{2,2}x_2 + \dots + a_{2,n}x_n = b_2, \\ \dots, \\ a_{n,1}x_1 + a_{n,2}x_2 + \dots + a_{n,n}x_n = b_n. \end{cases}$$

(注意, 方程数等于未知数数.) 记

$$A = \begin{bmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \cdots & a_{1,n} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \cdots & a_{2,n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n,1} & a_{n,2} & \cdots & a_{n,n} \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix}.$$

(1) (Cramer 公式, 2) 若 $\det(A) \neq 0$, 则方程组 (C.200) 有唯一的解

$$x_i = \frac{\det(A\{i, B\})}{\det(A)}, \quad i = 1, 2, \dots, n,$$

其中, $A\{i, B\}$ 是以 B 代阵 A 的列 i 后得到的阵.

(2) 若 $\det(A) = 0$, 则方程组 (C.200) 要么无解, 要么有不唯一的解.

证 作 $n \times (n+1)$ 阵 $G = [A, B]$. 我们可用行的倍加, 变 G 为 REF 阵

$$G' = \begin{bmatrix} [G']_{1,k_1} & \cdots & 0 & \cdots & 0 & \cdots & [G']_{1,n+1} \\ 0 & \cdots & [G']_{2,k_2} & \cdots & 0 & \cdots & [G']_{2,n+1} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots & \cdots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & \cdots & [G']_{r,k_r} & \cdots & [G']_{r,n+1} \\ 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 & \cdots & [G']_{r+1,n+1} \\ & & & & 0 & & \end{bmatrix},$$

其中, $1 \leq k_1 < k_2 < \cdots < k_r \leq n$, 且 $[G']_{i,k_i} \neq 0$ ($i = 1, 2, \dots, r$), 且当 $i > r+1$ 时, $[G']_{i,n+1} = 0$, 且当 $i > r$, 且 $j \leq n$ 时, $[G']_{i,j} = 0$, 且当 $i \leq r$, 且 $\ell \neq i$ 时, $[G']_{\ell,k_i} = 0$. (注意, 若 $r = n$, 则 $[G']_{r+1,n+1}$ 不出现.) 则 G' 的前 n 列作成 n 级 SREF 阵 A' . 记 G' 的列 $n+1$ 为 B' . 则 $G' = [A', B']$.

为方便, 记 $[B']_{i,1} = b'_i$. 则当 $i > r+1$ 时, $b'_i = 0$. 记 $[A']_{i,j} = a'_{i,j}$. 则当 $i > r$, 且 $j \leq n$ 时, $a'_{i,j} = 0$, 且当 $i \leq r$, 且 $\ell \neq i$ 时, $a'_{\ell,k_i} = 0$. 则 G' 形如

$$\begin{bmatrix} a'_{1,k_1} & \cdots & 0 & \cdots & 0 & \cdots & b'_1 \\ 0 & \cdots & a'_{2,k_2} & \cdots & 0 & \cdots & b'_2 \\ \vdots & & \vdots & & \vdots & \cdots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & \cdots & a'_{r,k_r} & \cdots & b'_r \\ 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 & \cdots & b'_{r+1} \\ & & & & 0 & & \end{bmatrix}.$$

$$(C.201) \quad \left\{ \begin{array}{l} a'_{1,k_1} x_{k_1} + \sum_{1 \leq v \leq n-r} a'_{1,\ell_v} x_{\ell_v} = b'_1, \\ a'_{2,k_2} x_{k_2} + \sum_{1 \leq v \leq n-r} a'_{2,\ell_v} x_{\ell_v} = b'_2, \\ \dots, \\ a'_{r,k_r} x_{k_r} + \sum_{1 \leq v \leq n-r} a'_{r,\ell_v} x_{\ell_v} = b'_r, \\ 0 = b'_{r+1}, \\ 0 = 0, \\ \dots, \\ 0 = 0, \end{array} \right.$$
$$+ \sum_{1 \leq v \leq n-r} a'_{i, \ell_v} x_{\ell_v}, \quad i = 1, 2, \dots, r$$

设形如 $E(m; p, q; s)$ ($p \neq q$) 的阵 $E_1, E_2, \dots, E_w$ 使

$$G' = E_w(\dots(E_2(E_1 G))).$$

$$G' = [Pg_1, Pg_2, \dots, Pg_n, Pg_{n+1}].$$
$$A' = [Pg_1, Pg_2, \dots, Pg_n] = P[g_1, g_2, \dots, g_n] = PA.$$

则

$$A' = E_w(\cdots (E_2(E_1 A))).$$

类似地, $B' = Pg_{n+1} = PB = E_w(\cdots (E_2(E_1 B)))$.

好的. 我们已好好地准备.

(1) 若 $\det(A) \neq 0$, 则因为我们可用行的倍加, 变 A 为 A' , $\det(A') = \det(A) \neq 0$. 则 $r = n$. 则 $k_i = i$ ($i = 1, 2, \dots, n$). 则 G' 形如

$$\begin{bmatrix} a'_{1,1} & 0 & \cdots & 0 & b'_1 \\ 0 & a'_{2,2} & \cdots & 0 & b'_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a'_{n,n} & b'_n \end{bmatrix},$$

且方程组 (C.201) 形如

$$\begin{cases} a'_{1,1}x_1 = b'_1, \\ a'_{2,2}x_2 = b'_2, \\ \cdots, \\ a'_{n,n}x_n = b'_n, \end{cases}$$

其中, $a'_{i,i} \neq 0$. 则方程组 (C.201) 有唯一的解

$$(C.202) \quad x_i = \frac{b'_i}{a'_{i,i}}, \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

则方程组 (C.200) 有唯一的解 (C.202).

注意,

$$\begin{aligned} A'\{i, B'\} &= ([\cdots, Pg_{i-1}, Pg_i, Pg_{i+1}, \cdots])\{i, PB\} \\ &= [\cdots, Pg_{i-1}, PB, Pg_{i+1}, \cdots] \\ &= P[\cdots, g_{i-1}, B, g_{i+1}, \cdots] \\ &= P(A\{i, B\}) \\ &= E_w(\cdots (E_2(E_1(A\{i, B\}))))). \end{aligned}$$

则我们可用行的倍加, 变 $A\{i, B\}$ 为 $A'\{i, B'\}$. 则

$$\frac{\det(A\{i, B\})}{\det(A)} = \frac{\det(A'\{i, B'\})}{\det(A')}.$$

注意, 对 $A'\{i, B'\}$ (或 A'), 若 $j \neq i$, 则 $[A'\{i, B'\}]_{i,j} = 0$ (或 $[A']_{i,j} = 0$). 则, 按行 i 展开,

$$\begin{aligned}
 \frac{\det(A'\{i, B'\})}{\det(A')} &= \frac{(-1)^{i+i}[A'\{i, B'\}]_{i,i} \det((A'\{i, B'\})(i|i))}{(-1)^{i+i}[A']_{i,i} \det(A'(i|i))} \\
 &= \frac{(-1)^{i+i}[B']_{i,1} \det((A'\{i, B'\})(i|i))}{(-1)^{i+i}[A']_{i,i} \det(A'(i|i))} \\
 &= \frac{(-1)^{i+i}b'_i \det(A'(i|i))}{(-1)^{i+i}a'_{i,i} \det(A'(i|i))} \\
 &= \frac{b'_i}{a'_{i,i}} \\
 &= x_i.
 \end{aligned}$$

则方程组 (C.200) 的唯一的解 (C.202) 可被写为

$$x_i = \frac{\det(A'\{i, B'\})}{\det(A')} = \frac{\det(A\{i, B\})}{\det(A)}, \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

(2) 若 $\det(A) = 0$, 则 $\det(A') = \det(A) = 0$. 则 $r < n$.

若 $b'_{r,n+1} \neq 0$, 则方程组 (C.201) 无解. 则方程组 (C.200) 无解.

若 $b'_{r,n+1} = 0$, 则方程组 (C.201) 有解. 则方程组 (C.200) 有解. 因为 $r < n$, 方程组 (C.201) 有不唯一的解. 则方程组 (C.200) 有不唯一的解. 证完.

我们进一步地讨论 REF 阵.

我们知道, 我们能用的行的倍加, 变阵 A 为某 REF 阵 B . 不过, 变 A 为 REF 阵的方式一般是不唯一的. 设我们也用行的倍加, 变 A 为某 REF 阵 C . 我们研究 B 与 C 的关系.

设用若干次行的倍加, 我们可变量 $m \times n$ 阵 A 为 REF 阵 B . 则存在形如 $E(m; p, q; s)$ ($p \neq q$) 的阵 $E_1, E_2, \dots, E_u$, 使

$$B = E_u(E_{u-1} \cdots (E_2(E_1 A))) = (E_u E_{u-1} \cdots E_2 E_1) A.$$

类似地, 设用若干次行的倍加, 我们可变量 $m \times n$ 阵 A 为 REF 阵 C . 则存在形如 $E(m; p, q; s)$ ($p \neq q$) 的阵 $F_1, F_2, \dots, F_v$, 使

$$C = F_v(F_{v-1} \cdots (F_2(F_1 A))) = (F_v F_{v-1} \cdots F_2 F_1) A.$$

我们知道, 对每个 E_i (或 F_j), 存在形如 $E(m; p, q; s)$ ($p \neq q$) 的阵 G_i (或 H_j), 使 $G_i E_i = I_m$ (或 $H_j F_j = I_m$). 则

$$\begin{aligned}(G_1 G_2 \cdots G_{u-1} G_u) B &= (G_1 G_2 \cdots G_{u-1} G_u) (E_u E_{u-1} \cdots E_2 E_1) A \\ &= (G_1 (G_2 (\cdots (G_{u-1} (G_u E_u) E_{u-1}) \cdots) E_2) E_1) A \\ &= I_m A \\ &= A.\end{aligned}$$

类似地, $(H_1 H_2 \cdots H_{v-1} H_v) C = A$. 则

$$B = (E_u \cdots E_1) A = (E_u \cdots E_1) ((H_1 \cdots H_v) C) = ((E_u \cdots E_1) (H_1 \cdots H_v)) C.$$

则存在 m 级阵 $P = (E_u \cdots E_1) (H_1 \cdots H_v)$, 使 $B = PC$. 类似地, 也存在 m 级阵 $Q = (F_v \cdots F_1) (G_1 \cdots G_u)$, 使 $C = QB$.

由此, 我们可以证明:

定理 C.203 设 B, C 是 $m \times n$ REF 阵. 记 $k_i = \text{pivot}(B; i)$; 记 $k'_i = \text{pivot}(C; i)$. 设 $k_1 < k_2 < \cdots < k_r < \infty$, 且对 $i > r$, B 的行 i 是 0. 设 $k'_1 < k'_2 < \cdots < k'_{r'} < \infty$, 且对 $i' > r'$, C 的行 i' 是 0. 设 m 级阵 P, Q 适合, $B = PC$, 且 $C = QB$. 则 $r = r'$, 且对 $i \leq r$, $k_i = k'_i$.

证 我们证明, $k_1 = k'_1$. 为此, 我们先证明, $k_1 \geq k'_1$. 反设 $k_1 < k'_1$. C 是 REF 阵, 且 $k_1 < k'_1$, 故若 $v \geq 1$, 则 $[C]_{v, k_1} = 0$. B 是 REF 阵, 故 $[B]_{1, k_1} \neq 0$. 但

$$\begin{aligned}[B]_{1, k_1} &= [PC]_{1, k_1} \\ &= \sum_{1 \leq v \leq m} [P]_{1, v} [C]_{v, k_1} \\ &= \sum_{1 \leq v \leq m} [P]_{1, v} 0 \\ &= 0.\end{aligned}$$

这是矛盾. 故 $k_1 \geq k'_1$. 类似地, 由 $C = QB$, 我们可证明, $k_1 \leq k'_1$. 则 $k_1 = k'_1$.

设我们已知 $k_\ell = k'_\ell$ ($\ell \leq t$, 且 $t < r$, 且 $t < r'$). 我们由此证明, $k_{t+1} = k'_{t+1}$. 为此, 我们先证明, $k_{t+1} \geq k'_{t+1}$. 反设 $k_{t+1} < k'_{t+1}$. B 是 REF 阵, 故对

$\ell \leq t$, $[B]_{t+1, k_\ell} = 0$. 则

$$\begin{aligned}
 0 &= [B]_{t+1, k_\ell} \\
 &= [PC]_{t+1, k_\ell} \\
 &= \sum_{1 \leq v \leq m} [P]_{t+1, v} [C]_{v, k_\ell} \\
 &= \sum_{1 \leq v \leq m} [P]_{t+1, v} [C]_{v, k'_\ell} \\
 &= \sum_{1 \leq v \leq \ell} [P]_{t+1, v} [C]_{v, k'_\ell} + \sum_{\ell < v \leq m} [P]_{t+1, v} [C]_{v, k'_\ell} \\
 &= \sum_{1 \leq v \leq \ell} [P]_{t+1, v} [C]_{v, k'_\ell} + \sum_{\ell < v \leq m} [P]_{t+1, v} 0 \\
 &= \sum_{1 \leq v \leq \ell} [C]_{v, k'_\ell} [P]_{t+1, v}.
 \end{aligned}$$

则

$$\begin{aligned}
 [C]_{1, k'_1} [P]_{t+1, 1} &= 0, \\
 [C]_{1, k'_2} [P]_{t+1, 1} + [C]_{2, k'_2} [P]_{t+1, 2} &= 0, \\
 &\dots,
 \end{aligned}$$

$$[C]_{1, k'_t} [P]_{t+1, 1} + [C]_{2, k'_t} [P]_{t+1, 2} + \dots + [C]_{t, k'_t} [P]_{t+1, t} = 0.$$

因为 $[C]_{\ell, k'_\ell} \neq 0$, 我们可从前向后地确定, $[P]_{t+1, 1}, [P]_{t+1, 2}, \dots, [P]_{t+1, t}$ 都是 0. 注意, C 是 REF 阵, 且 $k_{t+1} < k'_{t+1}$, 故若 $v \geq t+1$, 则 $[C]_{v, k_{t+1}} = 0$. 注意, $[B]_{t+1, k_{t+1}} \neq 0$. 但

$$\begin{aligned}
 [B]_{t+1, k_{t+1}} &= [PC]_{t+1, k_{t+1}} \\
 &= \sum_{1 \leq v \leq m} [P]_{t+1, v} [C]_{v, k_{t+1}} \\
 &= \sum_{1 \leq v \leq t} [P]_{t+1, v} [C]_{v, k_{t+1}} + \sum_{t < v \leq m} [P]_{t+1, v} [C]_{v, k_{t+1}} \\
 &= \sum_{1 \leq v \leq t} 0 [C]_{v, k_{t+1}} + \sum_{t < v \leq m} [P]_{t+1, v} 0 \\
 &= 0.
 \end{aligned}$$

这是矛盾. 故 $k_{t+1} \geq k'_{t+1}$. 类似地, 由 $C = QP$, 我们可证明, $k_{t+1} \leq k'_{t+1}$. 则 $k_{t+1} = k'_{t+1}$.

最后, 我们证明, $r = r'$. 为此, 我们先证明, $r' \geq r$. 反设 $r' < r$. 那么, 由前面的讨论, 对 $\ell \leq r' < r$, $k_\ell = k'_\ell$. B 是 REF 阵, 故对 $\ell \leq r' < r$, $[B]_{r,k_\ell} = 0$. 注意, 对 $v > r'$, $[C]_{v,j} = 0$. 则

$$\begin{aligned}
 0 &= [B]_{r,k_\ell} \\
 &= [PC]_{r,k_\ell} \\
 &= \sum_{1 \leq v \leq m} [P]_{r,v} [C]_{v,k_\ell} \\
 &= \sum_{1 \leq v \leq r'} [P]_{r,v} [C]_{v,k_\ell} + \sum_{r' < v \leq m} [P]_{r,v} [C]_{v,k_\ell} \\
 &= \sum_{1 \leq v \leq r'} [P]_{r,v} [C]_{v,k'_\ell} + \sum_{r' < v \leq m} [P]_{r,v} 0 \\
 &= \sum_{1 \leq v \leq r'} [C]_{v,k'_\ell} [P]_{r,v} \\
 &= \sum_{1 \leq v \leq \ell} [C]_{v,k'_\ell} [P]_{r,v} + \sum_{\ell < v \leq r'} [C]_{v,k'_\ell} [P]_{r,v} \\
 &= \sum_{1 \leq v \leq \ell} [C]_{v,k'_\ell} [P]_{r,v} + \sum_{\ell < v \leq r'} 0 [P]_{r,v} \\
 &= \sum_{1 \leq v \leq \ell} [C]_{v,k'_\ell} [P]_{r,v}.
 \end{aligned}$$

则

$$\begin{aligned}
 [C]_{1,k'_1} [P]_{r,1} &= 0, \\
 [C]_{1,k'_2} [P]_{r,1} + [C]_{2,k'_2} [P]_{r,2} &= 0, \\
 &\dots,
 \end{aligned}$$

$$[C]_{1,k'_{r'}} [P]_{r,1} + [C]_{2,k'_{r'}} [P]_{r,2} + \dots + [C]_{r',k'_{r'}} [P]_{r,r'} = 0.$$

因为 $[C]_{\ell,k'_\ell} \neq 0$, 我们可从前向后地确定, $[P]_{r,1}, [P]_{r,2}, \dots, [P]_{r,r'}$ 都是 0. 则

$$\begin{aligned}
 [B]_{r,j} &= [PC]_{r,j} \\
 &= \sum_{1 \leq v \leq m} [P]_{r,v} [C]_{v,j} \\
 &= \sum_{1 \leq v \leq r'} [P]_{r,v} [C]_{v,j} + \sum_{r' < v \leq m} [P]_{r,v} [C]_{v,j}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \sum_{1 \leq v \leq r'} 0[C]_{v,j} + \sum_{r' < v \leq m} [P]_{r,v} 0 \\
&= 0.
\end{aligned}$$

则 B 的行 r 是 0. 这是矛盾, 因为 $[B]_{r,k_r} \neq 0$. 故 $r' \geq r$. 类似地, 由 $C = QP$, 我们可证明, $r \geq r'$. 则 $r = r'$. 证完.

值得提, 我们也能如此证明, $r = r'$. 注意, $\text{rank}(B) = \text{rank}(PC) \leq \text{rank}(C)$, 且 $\text{rank}(C) = \text{rank}(QB) \leq \text{rank}(B)$, 故 $\text{rank}(B) = \text{rank}(C)$. 回想, 对 REF 阵 B 与 C , B 有 $r = \text{rank}(B)$ 个非零行, 且 C 有 $r' = \text{rank}(C)$ 个非零行. 则 $r = r'$. 由此可见, 秩 (与行列式) 是有用的工具.

进一步地, 对 SREF 阵, 我们有:

定理 C.204 设 B, C 是 $m \times n$ SREF 阵. 记 $k_i = \text{pivot}(B; i)$; 记 $k'_i = \text{pivot}(C; i)$. 设 $k_1 < k_2 < \dots < k_r < \infty$, 且对 $i > r$, B 的行 i 是 0. 设 $k'_1 < k'_2 < \dots < k'_{r'} < \infty$, 且对 $i' > r'$, C 的行 i' 是 0. 设 m 级阵 P, Q 适合, $B = PC$, 且 $C = QB$. 则 $r = r'$, 且对 $i \leq r$, $k_i = k'_i$, 且对 $i \leq r$, B 的行 i 是 C 的行 i 的 $[B]_{i,k_i}/[C]_{i,k_i}$ 倍.

证 SREF 阵是 REF 阵, 故由上个定理, 我们再确定元的关系即可.

注意, C 是 SREF 阵. 则对 $i, \ell \leq r$,

$$\begin{aligned}
[B]_{i,k_\ell} &= [PC]_{i,k_\ell} \\
&= \sum_{1 \leq v \leq m} [P]_{i,v} [C]_{v,k_\ell} \\
&= [P]_{i,\ell} [C]_{\ell,k_\ell} + \sum_{\substack{1 \leq v \leq m \\ v \neq \ell}} [P]_{i,v} [C]_{v,k_\ell} \\
&= [P]_{i,\ell} [C]_{\ell,k_\ell} + \sum_{\substack{1 \leq v \leq m \\ v \neq \ell}} [P]_{i,v} 0 \\
&= [P]_{i,\ell} [C]_{\ell,k_\ell}.
\end{aligned}$$

当 $i \neq \ell$ 时, $[B]_{i,k_\ell} = 0$. 则当 $i \neq \ell$ 时, $[P]_{i,\ell} = 0$. 另一方面, 我们取 $\ell = i$, 得

$[P]_{i,i} = [B]_{i,k_i}/[C]_{i,k_i}$. 则当 $i \leq r$ 时,

$$\begin{aligned}
 [B]_{i,j} &= [PC]_{i,j} \\
 &= \sum_{1 \leq v \leq m} [P]_{i,v} [C]_{v,j} \\
 &= [P]_{i,i} [C]_{i,j} + \sum_{\substack{1 \leq v \leq m \\ v \neq i}} [P]_{i,v} [C]_{v,j} \\
 &= \frac{[B]_{i,k_i}}{[C]_{i,k_i}} [C]_{i,j} + \sum_{\substack{1 \leq v \leq m \\ v \neq i}} 0 [C]_{v,j} \\
 &= \frac{[B]_{i,k_i}}{[C]_{i,k_i}} [C]_{i,j}.
 \end{aligned}$$

证完.

回想, 我们定义了 (列的) 倍乘: 以某数乘阵的一列. 类似地, 我们可考虑行的倍乘: 以数 s 乘 $m \times n$ 阵 A 的行 q , 且不改变其他的行, 得阵 B . 则我们可类似地证明, $B = M(m; q; s)A$.

若 $s \neq 0$, 我们可以证明, $M(m; q; s^{-1})M(m; q; s) = I_m$: 考虑行 q 的元即可. 类似地, 若 $s \neq 0$, $M(m; q; s)M(m; q; s^{-1}) = I_m$.

若 $s \neq 0$, 则对 $m \times n$ 阵 A ,

$$\begin{aligned}
 \text{rank}(A) &\geq \text{rank}(M(m; q; s)A) \\
 &\geq \text{rank}(M(m; q; s^{-1})(M(m; q; s)A)) \\
 &= \text{rank}((M(m; q; s^{-1})M(m; q; s))A) \\
 &= \text{rank}(I_m A) \\
 &= \text{rank}(A).
 \end{aligned}$$

故 $\text{rank}(A) \geq \text{rank}(M(m; q; s)A) \geq \text{rank}(A)$. 于是, 以非零的数乘阵的一行不改变秩. (类似地, 以非零的数乘阵的一列不改变秩.)

类似地, 我们可以证明, 以非零的数乘线性方程组的一个方程不改变它的解: 当 $s \neq 0$ 时, 若 $a_{q,1}c_1 + a_{q,2}c_2 + \cdots + a_{q,n}c_n = b_q$, 则 $(sa_{q,1})c_1 + (sa_{q,2})c_2 + \cdots + (sa_{q,n})c_n = sb_q$, 且若 $(sa_{q,1})d_1 + (sa_{q,2})d_2 + \cdots + (sa_{q,n})d_n = sb_q$, 则 $a_{q,1}d_1 + a_{q,2}d_2 + \cdots + a_{q,n}d_n = b_q$.

定义 C.205 设 A 是 $m \times n$ 阵. 设存在不高于 m 的非负整数 r , 使:

(1) 对任何不高于 r 的正整数 i ,

$$\text{pivot}(A; i) < \infty;$$

(2) 对任何低于 r 的正整数 i ,

$$\text{pivot}(A; i) < \text{pivot}(A; i + 1);$$

(3) 对任何高于 r 且不高于 m 的整数 i ,

$$\text{pivot}(A; i) = \infty;$$

(4) 对任何不高于 r 的正整数 i , 与任何不高于 m 的正整数 ℓ ,

$$[A]_{\ell, \text{pivot}(A; i)} = \begin{cases} 0, & \ell \neq i; \\ 1, & \ell = i. \end{cases}$$

我们说, A 是 **RREF** 阵.

“RREF” 来自英语 reduced row-echelon form.

注意, RREF 阵是 SREF 阵, 但 SREF 阵不一定是 RREF 阵. 比如, $[-1]$ 是 SREF 阵, 但它不是 RREF 阵.

我们知道, 我们可用行的倍加, 变一个阵为 SREF 阵. 类似地,

定理 C.206 设 A 是 $m \times n$ 阵. 则我们可用行的倍加与行的倍乘 (且不以 0 乘阵的行), 变 A 为某 $m \times n$ RREF 阵 D .

证 我们可用行的倍加, 变 A 为某 $m \times n$ SREF 阵 B . 则存在非负整数 r , 使

$$\text{pivot}(B; 1) < \text{pivot}(B; 2) < \cdots < \text{pivot}(B; r - 1) < \text{pivot}(B; r) < \infty,$$

且对 $i > r$, B 的行 i 是 0, 且若 $\ell \neq i$, 则 $[B]_{\ell, \text{pivot}(B; i)} = 0$. 对 B , 我们分别地以 $1/[B]_{i, \text{pivot}(B; i)} \neq 0$ 乘行 i ($i = 1, 2, \cdots, r$), 得阵 D . 则 $\text{pivot}(D; i) = \text{pivot}(B; i)$, 且 $[D]_{i, \text{pivot}(D; i)} = 1$. 则 D 是 RREF 阵. 证完.

例 C.207 设 SREF 阵

$$G_2 = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 46 \\ 0 & -1 & -12 \end{bmatrix}.$$

它不是 RREF 阵. 不过, 对 G_2 , 我们分别地以 $1/2, -1$ 乘行 1, 2, 得 RREF 阵

$$G_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 23 \\ 0 & 1 & 12 \end{bmatrix}.$$

注意, 只作行的倍加不一定能变阵为 RREF 阵.

例 C.208 设 SREF 阵

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}.$$

我们说, 我们不能只作行的倍加, 以变 A 为 RREF 阵.

反设, 我们能只作行的倍加, 以变 A 为 RREF 阵 B . 则存在 2 级阵 P, Q , 使 $B = PA$, 且 $A = QB$. 注意, A 与 B 都是 SREF 阵. 则由前面的讨论, B 应形如

$$\begin{bmatrix} [B]_{1,1} & 0 \\ 0 & [B]_{2,2} \end{bmatrix},$$

其中, $[B]_{i,i} \neq 0$. B 是 RREF 阵, 故 $[B]_{1,1} = [B]_{2,2} = 1$. 则 $\det(B) = 1$. 注意, 倍加不改变行列式, 但 $\det(A) = -1 \neq \det(B)$. 这是矛盾.

由前面的讨论, 对 RREF 阵, 我们有:

定理 C.209 设 B, B' 是 $m \times n$ RREF 阵. 设 m 级阵 P, Q 适合, $B = PB'$, 且 $B' = QB$. 则 $B = B'$.

证 RREF 阵是 SREF 阵. 则 $\text{pivot}(B; i) = \text{pivot}(B'; i)$, 且 B, B' 的非零行的数目相等 (其我们设是 r), 且对 $i \leq r$, B 的行 i 是 B' 的行 i 的 $1/1 = 1$ 倍 (注意, 对 $i \leq r$, $[B]_{i, \text{pivot}(B; i)} = 1 = [B']_{i, \text{pivot}(B'; i)}$). 对 $i > r$, B 的行 i 与 B' 的行 i 都是 0. 则 $B = B'$. 证完.

设 A 是 $m \times n$ 阵. 设我们用行的倍加与行的倍乘 (且不以 0 乘阵的行, 下同), 变 A 为某 $m \times n$ RREF 阵 B . 设我们用行的倍加与行的倍乘, 变 A 为某 $m \times n$ RREF 阵 B' . 则存在形如 $E(m; p, q; s)$ ($p \neq q$) 或 $M(m; q; s)$ ($s \neq 0$) 的阵 $C_1, C_2, \dots, C_u$, 与 $D_1, D_2, \dots, D_v$, 使

$$\begin{aligned} B &= C_u(C_{u-1} \cdots (C_2(C_1 A))) = (C_u C_{u-1} \cdots C_2 C_1)A, \\ B' &= D_v(D_{v-1} \cdots (D_2(D_1 A))) = (D_v D_{v-1} \cdots D_2 D_1)A. \end{aligned}$$

对每个 C_i (或 D_j), 存在形如 $E(m; p, q; s)$ ($p \neq q$) 或 $M(m; q; s)$ ($s \neq 0$) 的阵 F_i (或 G_j), 使 $F_i C_i = I_m$ (或 $G_j D_j = I_m$). 则, 可以验证,

$$(F_1 F_2 \cdots F_{u-1} F_u)B = A = (G_1 G_2 \cdots G_{v-1} G_v)B'.$$

则

$$\begin{aligned} B &= (C_u \cdots C_1)A = ((C_u \cdots C_1)(G_1 \cdots G_v))B', \\ B' &= (D_v \cdots D_1)A = ((D_v \cdots D_1)(F_1 \cdots F_u))B. \end{aligned}$$

则存在 m 级阵 P, Q , 使 $B = PB'$, 且 $B' = QB$. 我们有:

定理 C.210 设 A 是 $m \times n$ 阵. 设我们用行的倍加与行的倍乘 (且不以 0 乘阵的行, 下同), 变 A 为某 $m \times n$ RREF 阵 B . 设我们用行的倍加与行的倍乘, 变 A 为某 $m \times n$ RREF 阵 B' . 则 $B = B'$.

C.43 Sylvester 阵与结式

本节, 我们用行列式研究整式的一些性质.

为方便, 我们作一个有名的 (有名字的) 假定. 我们会反复地说它.

假定 C.211 设 n, m 是非负整数, 且 $m + n \geq 1$. 设

$$f(x) = \sum_{k=0}^n a_k x^{n-k} = a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \cdots + a_n,$$

$$g(x) = \sum_{k=0}^m b_k x^{m-k} = b_0 x^m + b_1 x^{m-1} + \cdots + b_m.$$

为方便, 我们约定: 若 $k < 0$ 或 $k > n$, 则 $a_k = 0$; 若 $k < 0$ 或 $k > m$, 则 $b_k = 0$.

定义 C.212 设假定 C.211 成立. 定义 f, g 的 **Sylvester 阵** (sìrvísīte zhèn) 为 $m + n$ 级阵 $S(f, g; n, m)$, 其中,

$$[S(f, g; n, m)]_{i,j} = \begin{cases} a_{i-j}, & j \leq m; \\ b_{i-(j-m)}, & j > m. \end{cases}$$

f, g 的 Sylvester 阵的行列式 $\det(S(f, g; n, m))$ 是 f, g 的**结式**.

我们看几个例.

例 C.213 设假定 C.211 成立. 设 $n = 2$, 且 $m = 5$. 则 f, g 的 Sylvester 阵 $S(f, g; 2, 5)$ 是

$$\begin{bmatrix} a_0 & a_{-1} & a_{-2} & a_{-3} & a_{-4} & b_0 & b_{-1} \\ a_1 & a_0 & a_{-1} & a_{-2} & a_{-3} & b_1 & b_0 \\ a_2 & a_1 & a_0 & a_{-1} & a_{-2} & b_2 & b_1 \\ a_3 & a_2 & a_1 & a_0 & a_{-1} & b_3 & b_2 \\ a_4 & a_3 & a_2 & a_1 & a_0 & b_4 & b_3 \\ a_5 & a_4 & a_3 & a_2 & a_1 & b_5 & b_4 \\ a_6 & a_5 & a_4 & a_3 & a_2 & b_6 & b_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_0 & 0 & 0 & 0 & 0 & b_0 & 0 \\ a_1 & a_0 & 0 & 0 & 0 & b_1 & b_0 \\ a_2 & a_1 & a_0 & 0 & 0 & b_2 & b_1 \\ 0 & a_2 & a_1 & a_0 & 0 & b_3 & b_2 \\ 0 & 0 & a_2 & a_1 & a_0 & b_4 & b_3 \\ 0 & 0 & 0 & a_2 & a_1 & b_5 & b_4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & a_2 & 0 & b_5 \end{bmatrix}.$$

例 C.214 设假定 C.211 成立. 设 $m = n = 1$. 则 $f(x) = a_0x + a_1$, 且 $g(x) = b_0x + b_1$. 则 f, g 的 Sylvester 阵

$$S(f, g; 1, 1) = \begin{bmatrix} a_0 & b_0 \\ a_1 & b_1 \end{bmatrix},$$

且

$$\det(S(f, g; 1, 1)) = a_0b_1 - b_0a_1.$$

例 C.215 设假定 C.211 成立. 设 $n = 0$. 则 $f(x) = a_0$. 则 m 级阵 $S(f, g; 0, m)$ 适合,

$$[S(f, g; 0, m)]_{i,j} = a_{i-j} = \begin{cases} a_0, & i = j; \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

则 $S(f, g; 0, m) = a_0I_m$, 且 $\det(S(f, g; 0, m)) = a_0^m$.

类似地, 若 $m = 0$, 则 n 级阵 $S(f, g; n, 0) = b_0I_n$, 且 $\det(S(f, g; n, 0)) = b_0^n$.

例 C.216 设假定 C.211 成立. 设 $a_0 = 0 = b_0$. 则 $k \leq 0$ 时, $a_k = 0 = b_k$. 注意, 当 $j \leq m$ 时, $[S(f, g; n, m)]_{1,j} = a_{1-j}$, 而 $1 - j \leq 0$, 则 $[S(f, g; n, m)]_{1,j} = 0$. 当 $j > m$ 时, $[S(f, g; n, m)]_{1,j} = b_{1-(j-m)}$, 而 $1 - (j - m) \leq 0$, 则 $[S(f, g; n, m)]_{1,j} = 0$. 则 $S(f, g; n, m)$ 的行 1 的元全是 0. 则 $\det(S(f, g; n, m)) = 0$.

我们给一个研究 Sylvester 阵的可能的原因. 设假定 C.211 成立. 设数 c 适合, $f(c) = 0 = g(c)$. 则

$$a_0c^n + a_1c^{n-1} + \cdots + a_n = 0,$$

$$b_0c^m + b_1c^{m-1} + \cdots + b_m = 0.$$

若我们分别以 $c^{m-1}, c^{m-2}, \dots, 1$ 乘等式 1, 且分别以 $c^{n-1}, c^{n-2}, \dots, 1$ 乘等式 2,

我们有

$$\begin{aligned}
 a_0 c^{m+n-1} + a_1 c^{m+n-2} + \cdots + a_{n-1} c^m + a_n c^{m-1} &= 0, \\
 a_0 c^{m+n-2} + a_1 c^{m+n-3} + \cdots + a_{n-1} c^{m-1} + a_n c^{m-2} &= 0, \\
 &\cdots, \\
 a_0 c^n + a_1 c^{n-1} + \cdots + a_{n-1} c + a_n 1 &= 0, \\
 b_0 c^{m+n-1} + b_1 c^{m+n-2} + \cdots + b_{m-1} c^n + b_m c^{n-1} &= 0, \\
 b_0 c^{m+n-2} + b_1 c^{m+n-3} + \cdots + b_{m-1} c^{n-1} + b_m c^{n-2} &= 0, \\
 &\cdots, \\
 b_0 c^m + b_1 c^{m-1} + \cdots + b_{m-1} c + b_m 1 &= 0.
 \end{aligned}$$

回想, 当 $k < 0$ 或 $k > n$ 时, $a_k = 0$, 且当 $k < 0$ 或 $k > m$ 时, $b_k = 0$. 于是, 我们可写

$$\begin{aligned}
 a_0 c^{m+n-1} + a_1 c^{m+n-2} + \cdots + a_{m+n-2} c + a_{m+n-1} 1 &= 0, \\
 a_{-1} c^{m+n-1} + a_0 c^{m+n-2} + \cdots + a_{m+n-3} c + a_{m+n-2} 1 &= 0, \\
 &\cdots, \\
 a_{1-m} c^{m+n-1} + a_{2-m} c^{m+n-2} + \cdots + a_{n-1} c + a_n 1 &= 0, \\
 b_0 c^{m+n-1} + b_1 c^{m+n-2} + \cdots + b_{m+n-2} c + b_{m+n-1} 1 &= 0, \\
 b_{-1} c^{m+n-1} + b_0 c^{m+n-2} + \cdots + b_{m+n-3} c + b_{m+n-2} 1 &= 0, \\
 &\cdots, \\
 b_{1-n} c^{m+n-1} + b_{2-n} c^{m+n-2} + \cdots + b_{m-1} c + b_m 1 &= 0.
 \end{aligned}$$

作 $1 \times (m+n)$ 阵 $C = [c^{m+n-1}, c^{m+n-2}, \dots, c, 1]$. 则

$$S(f, g; n, m)^T C^T = 0.$$

注意, 线性方程组 $S(f, g; n, m)^T X = 0$ 有非零的解 $X = C^T$. 故, 由 Cramer 公式 (见第一章, 节 21) 与反证法, $S(f, g; n, m)^T$ 的行列式一定是 0. 故 $\det(S(f, g; n, m)) = 0$.

定理 C.217 设假定 C.211 成立. 设存在数 c , 使 $f(c) = 0 = g(c)$. 则

$$\det(S(f, g; n, m)) = 0.$$

我们进一步地研究 Sylvester 阵.

定理 C.218 设假定 C.211 成立. 作 $1 \times (m+n)$ 阵 C_{m+n} , 其中, $[C_{m+n}]_{1,j} = x^{m+n-j}$. 设 Y 是 $(m+n) \times 1$ 阵. 记

$$u(x) = \sum_{k=0}^{m-1} [Y]_{k+1,1} x^{m-1-k}, \quad v(x) = \sum_{k=0}^{n-1} [Y]_{m+1+k,1} x^{n-1-k}.$$

(1) $C_{m+n} S(f, g; n, m)$ 是 $1 \times (m+n)$ 阵, 且

$$[C_{m+n} S(f, g; n, m)]_{1,j} = \begin{cases} f(x) x^{m-j}, & j \leq m; \\ g(x) x^{n-(j-m)}, & j > m. \end{cases}$$

(2) $C_{m+n} S(f, g; n, m) Y$ 是 1 级阵, 且

$$[C_{m+n} S(f, g; n, m) Y]_{1,1} = f(x) u(x) + g(x) v(x).$$

(3) 记

$$f(x) u(x) + g(x) v(x) = \sum_{k=0}^{m+n-1} c_k x^{m+n-1-k}.$$

则 $S(f, g; n, m) Y$ 是 $(m+n) \times 1$ 阵, 且

$$c_k = [S(f, g; n, m) Y]_{k+1,1}.$$

证 (1) 注意,

$$\begin{aligned} [C_{m+n} S(f, g; n, m)]_{1,j} &= \sum_{\ell=1}^{m+n} [C_{m+n}]_{1,\ell} [S(f, g; n, m)]_{\ell,j} \\ &= \sum_{1 \leq \ell \leq m+n} [S(f, g; n, m)]_{\ell,j} x^{m+n-\ell}. \end{aligned}$$

若 $j \leq m$, 则 $[S(f, g; n, m)]_{\ell, j} = a_{\ell-j}$. 则

$$\begin{aligned}
 & [C_{m+n} S(f, g; n, m)]_{1, j} \\
 &= \sum_{1 \leq \ell \leq m+n} a_{\ell-j} x^{m+n-\ell} \\
 &= \sum_{1-j \leq \ell-j \leq m+n-j} a_{\ell-j} x^{n-(\ell-j)+(m-j)} \\
 &= \sum_{1-j \leq h \leq n+(m-j)} a_h x^{n-h} x^{m-j} \\
 &= \sum_{0 \leq h \leq n} a_h x^{n-h} x^{m-j} + \sum_{\substack{1-j \leq h < 0 \\ \text{或 } n < h \leq n+(m-j)}} a_h x^{n-h} x^{m-j} \\
 &= \left(\sum_{0 \leq h \leq n} a_h x^{n-h} \right) x^{m-j} + \sum_{\substack{1-j \leq h < 0 \\ \text{或 } n < h \leq n+(m-j)}} 0 x^{n-h} x^{m-j} \\
 &= f(x) x^{m-j}.
 \end{aligned}$$

若 $j > m$, 则 $[S(f, g; n, m)]_{\ell, j} = b_{\ell-(j-m)}$. 为方便, 记 $k = j - m$. 则

$$\begin{aligned}
 & [C_{m+n} S(f, g; n, m)]_{1, j} \\
 &= \sum_{1 \leq \ell \leq m+n} b_{\ell-k} x^{m+n-\ell} \\
 &= \sum_{1-k \leq \ell-k \leq m+n-k} b_{\ell-k} x^{m-(\ell-k)+(n-k)} \\
 &= \sum_{1-k \leq h \leq m+(n-k)} b_h x^{m-h} x^{n-k} \\
 &= \sum_{0 \leq h \leq m} b_h x^{m-h} x^{n-k} + \sum_{\substack{1-k \leq h < 0 \\ \text{或 } m < h \leq m+(n-k)}} b_h x^{m-h} x^{n-k} \\
 &= \left(\sum_{0 \leq h \leq m} b_h x^{m-h} \right) x^{n-(j-m)} + \sum_{\substack{1-k \leq h < 0 \\ \text{或 } m < h \leq m+(n-k)}} 0 x^{m-h} x^{n-k} \\
 &= g(x) x^{n-(j-m)}.
 \end{aligned}$$

(2) 注意,

$$[C_{m+n} S(f, g; n, m) Y]_{1,1}$$

$$\begin{aligned}
&= [(C_{m+n} S(f, g; n, m)) Y]_{1,1} \\
&= \sum_{j=1}^{m+n} [C_{m+n} S(f, g; n, m)]_{1,j} [Y]_{j,1} \\
&= \sum_{j=1}^m [C_{m+n} S(f, g; n, m)]_{1,j} [Y]_{j,1} + \sum_{j=m+1}^{m+n} [C_{m+n} S(f, g; n, m)]_{1,j} [Y]_{j,1} \\
&= \sum_{j=1}^m f(x) x^{m-j} [Y]_{j,1} + \sum_{j=m+1}^{m+n} g(x) x^{n-(j-m)} [Y]_{j,1} \\
&= f(x) \sum_{j=1}^m x^{m-j} [Y]_{j,1} + g(x) \sum_{j=m+1}^{m+n} x^{n-(j-m)} [Y]_{j,1} \\
&= f(x) \sum_{j=1}^m x^{m-1-(j-1)} [Y]_{(j-1)+1,1} + g(x) \sum_{j=m+1}^{m+n} x^{n-1-(j-m-1)} [Y]_{m+1+(j-m-1),1} \\
&= f(x) \sum_{k=0}^{m-1} [Y]_{k+1,1} x^{m-1-k} + g(x) \sum_{k=0}^{n-1} [Y]_{m+1+k,1} x^{n-1-k} \\
&= f(x) u(x) + g(x) v(x).
\end{aligned}$$

(3) 注意,

$$\begin{aligned}
[C_{m+n} S(f, g; n, m) Y]_{1,1} &= [C_{m+n} (S(f, g; n, m) Y)]_{1,1} \\
&= \sum_{j=1}^{m+n} [C_{m+n}]_{1,j} [S(f, g; n, m) Y]_{j,1} \\
&= \sum_{j=1}^{m+n} x^{m+n-j} [S(f, g; n, m) Y]_{j,1} \\
&= \sum_{j=1}^{m+n} [S(f, g; n, m) Y]_{(j-1)+1,1} x^{m+n-1-(j-1)} \\
&= \sum_{k=0}^{m+n-1} [S(f, g; n, m) Y]_{k+1,1} x^{m+n-1-k}.
\end{aligned}$$

故, 对不超过 $m+n-1$ 的非负整数 k ,

$$[S(f, g; n, m) Y]_{k+1,1} = c_k.$$

证完.

定理 C.219 设 A 是 n 级阵. 则存在 $n \times 1$ 阵 P , 使

$$[AP]_{i,1} = \begin{cases} \det(A), & i = n; \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

进一步地, 我们可要求, $P \neq 0$.

证 设 W 是 A 的古伴 $\text{adj}(A)$ 的列 n . 则

$$\begin{aligned} [AW]_{i,1} &= \sum_{j=1}^n [A]_{i,j} [W]_{j,1} \\ &= \sum_{j=1}^n [A]_{i,j} [\text{adj}(A)]_{j,n} \\ &= [A \text{adj}(A)]_{i,n} \\ &= [\det(A) I_n]_{i,n} \\ &= \det(A) [I_n]_{i,n}. \end{aligned}$$

取 P 为 W 即可.

设, 进一步地, 我们要求, $P \neq 0$. 若 $W \neq 0$, 则我们仍取 P 为 W . 若 $W = 0$, 则 $\det(A) = [AW]_{i,n} = [A0]_{i,n} = [0]_{i,n} = 0$. 则, 由第一章, 节 23, 或由第一章, 节 25, 存在非零的 $n \times 1$ 阵 Q , 使 $AQ = 0$. 取 P 为 Q 即可. 证完.

定理 C.220 设假定 C.211 成立.

(1) 存在整式 u, v , 使

$$f(x)u(x) + g(x)v(x) = \det(S(f, g; n, m)).$$

注意, 上式的右侧不含 x .

(2) 设存在数 c , 使 $f(c) = 0 = g(c)$. 则

$$\det(S(f, g; n, m)) = 0.$$

证 (1) 我们知道, 存在 $(m+n) \times 1$ 阵 P , 使

$$[S(f, g; n, m)P]_{i,1} = \begin{cases} \det(S(f, g; n, m)), & i = m+n; \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

记

$$u(x) = \sum_{k=0}^{m-1} [P]_{k+1,1} x^{m-1-k}, \quad v(x) = \sum_{k=0}^{n-1} [P]_{m+1+k,1} x^{n-1-k}.$$

则

$$f(x)u(x) + g(x)v(x) = \sum_{k=0}^{m+n-1} c_k x^{m+n-1-k},$$

其中,

$$c_k = [S(f, g; n, m) P]_{k+1,1} = \begin{cases} \det(S(f, g; n, m)), & k = m+n-1; \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

(2) 我们其实已证它, 但我们现在别地证它. 注意, 代 x 以 c , 得

$$\det(S(f, g; n, m)) = f(c)u(c) + g(c)v(c) = 0. \quad \text{证完.}$$

定理 C.221 设假定 C.211 成立.

(1) $S(g, f; m, n)$ 是 $m+n$ 级阵, 且 $S(f, g; n, m)$ 的列 j 是 $S(g, f; m, n)$ 的列 $n+j$ (若 $j \leq m$) 或 $S(g, f; m, n)$ 的列 $j-m$ (若 $j > m$).

(2) $\det(S(g, f; m, n)) = (-1)^{mn} \det(S(f, g; n, m))$.

证 注意, $S(g, f; m, n)$ 是这样的 $m+n$ 级阵:

$$[S(g, f; m, n)]_{i,j} = \begin{cases} b_{i-j}, & j \leq n; \\ a_{i-(j-n)}, & j > n. \end{cases}$$

故, 若 $j \leq m$,

$$[S(f, g; n, m)]_{i,j} = a_{i-j} = a_{i-(n+j-n)} = [S(g, f; m, n)]_{i,n+j},$$

且若 $j > m$,

$$[S(f, g; n, m)]_{i,j} = b_{i-(j-m)} = [S(g, f; m, n)]_{i,j-m}.$$

(2) 若 $m=0$ 或 $n=0$, 则这是平凡地对的 (见例 C.215).

设 $m \geq 1$ 且 $n \geq 1$. 对 $S(g, f; m, n)$, 交换列 $n+1$ 与列 n , 再交换新的阵的列 n 与列 $n-1$, ……再交换新的阵的列 2 与列 1, 我们作了 n 次相邻的列的交换, 使 $S(g, f; m, n)$ 的列 $n+1$ 到列 1, 且其他的列的相对位置不变. 类似地, 我们也可使这个阵的列 $n+2, \dots, n+m$ 分别地到列 2, $\dots, m$. 则 $S(g, f; m, n)$ 的列 1, $\dots, n$ 分别地到列 $m+1, \dots, m+n$. 则 $n \cdot m$ 次相邻的列的交换变 $S(g, f; m, n)$ 为 $S(f, g; n, m)$. 则 $\det(S(g, f; m, n)) = (-1)^{mn} \det(S(f, g; n, m))$. 证完.

定理 C.222 设假定 C.211 成立. 设 t 是数, 且

$$h(x) = f(x)(x-t) = \sum_{k=0}^{n+1} c_k x^{n+1-k}.$$

我们约定, 若 $k < 0$ 或 $k > n+1$, 则 $c_k = 0$. 则

$$\det(S(h, g; n+1, m)) = \det(S(f, g; n, m)) g(t),$$

且

$$\det(S(g, h; m, n+1)) = (-1)^m \det(S(g, f; m, n)) g(t).$$

证 我们证式 1; 您用式 1 与定理 C.221 证式 2.

注意, 由整式的乘法,

$$c_k = \begin{cases} a_0, & k = 0; \\ a_k - ta_{k-1}, & 1 \leq k \leq n; \\ -ta_n, & k = n+1. \end{cases}$$

回想, 若 $k < 0$ 或 $k > n$, 则 $a_k = 0$. 于是, 统一地, $c_k = a_k - ta_{k-1}$. 注意, $a_k = c_k + ta_{k-1}$.

我们记 $g_\ell(x) = 0$ (若 $\ell < 0$), 且 $g_\ell(x) = g_{\ell-1}(x)x + b_\ell$ (若 $\ell \geq 0$). 则对任何整数 ℓ , 有 $g_\ell(t) = b_\ell + tg_{\ell-1}(t)$. 注意, $b_\ell = g_\ell(t) - tg_{\ell-1}(t)$.

注意, $m+n+1$ 级阵 $S(h, g; n+1, m)$ 等于

$$\begin{bmatrix} c_0 & c_{-1} & c_{-2} & \cdots & c_{1-m} & b_0 & b_{-1} & \cdots & b_{-n} \\ c_1 & c_0 & c_{-1} & \cdots & c_{2-m} & b_1 & b_0 & \cdots & b_{1-n} \\ c_2 & c_1 & c_0 & \cdots & c_{3-m} & b_2 & b_1 & \cdots & b_{2-n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ c_n & c_{n-1} & c_{n-2} & \cdots & c_{n+1-m} & b_n & b_{n-1} & \cdots & b_0 \\ c_{n+1} & c_n & c_{n-1} & \cdots & c_{n+2-m} & b_{n+1} & b_n & \cdots & b_1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ c_{m+n} & c_{m+n-1} & c_{m+n-2} & \cdots & c_{n+1} & b_{m+n} & b_{m+n-1} & \cdots & b_m \end{bmatrix},$$

即

$$\begin{bmatrix} a_0 & a_{-1} & a_{-2} & \cdots & a_{1-m} & g_0(t) & g_{-1}(t) & \cdots & g_{-n}(t) \\ c_1 & c_0 & c_{-1} & \cdots & c_{2-m} & b_1 & b_0 & \cdots & b_{1-n} \\ c_2 & c_1 & c_0 & \cdots & c_{3-m} & b_2 & b_1 & \cdots & b_{2-n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ c_n & c_{n-1} & c_{n-2} & \cdots & c_{n+1-m} & b_n & b_{n-1} & \cdots & b_0 \\ c_{n+1} & c_n & c_{n-1} & \cdots & c_{n+2-m} & b_{n+1} & b_n & \cdots & b_1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ c_{m+n} & c_{m+n-1} & c_{m+n-2} & \cdots & c_{n+1} & b_{m+n} & b_{m+n-1} & \cdots & b_m \end{bmatrix}.$$

我们加行 1 的 t 倍到行 2, 再加行 2 的 t 倍到行 3, ……再加行 $m+n$ 的 t 倍到行 $m+n+1$, 得 $m+n+1$ 级阵

$$S_1 = \begin{bmatrix} a_0 & a_{-1} & a_{-2} & \cdots & a_{1-m} & g_0(t) & g_{-1}(t) & \cdots & g_{-n}(t) \\ a_1 & a_0 & a_{-1} & \cdots & a_{2-m} & g_1(t) & g_0(t) & \cdots & g_{1-n}(t) \\ a_2 & a_1 & a_0 & \cdots & a_{3-m} & g_2(t) & g_1(t) & \cdots & g_{2-n}(t) \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_n & a_{n-1} & a_{n-2} & \cdots & a_{n+1-m} & g_n(t) & g_{n-1}(t) & \cdots & g_0(t) \\ a_{n+1} & a_n & a_{n-1} & \cdots & a_{n+2-m} & g_{n+1}(t) & g_n(t) & \cdots & g_1(t) \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m+n} & a_{m+n-1} & a_{m+n-2} & \cdots & a_{n+1} & g_{m+n}(t) & g_{m+n-1}(t) & \cdots & g_m(t) \end{bmatrix}.$$

我们知道, $\det(S_1) = \det(S(h, g; n+1, m))$.

我们加列 $m+2$ 的 $-t$ 倍到列 $m+1$, 再加列 $m+3$ 的 $-t$ 倍到列 $m+2$,
 ……再加列 $m+n+1$ 的 $-t$ 倍到列 $m+n$, 得 $m+n+1$ 级阵

$$S_2 = \begin{bmatrix} a_0 & a_{-1} & a_{-2} & \cdots & a_{1-m} & b_0 & b_{-1} & \cdots & g_{-n}(t) \\ a_1 & a_0 & a_{-1} & \cdots & a_{2-m} & b_1 & b_0 & \cdots & g_{1-n}(t) \\ a_2 & a_1 & a_0 & \cdots & a_{3-m} & b_2 & b_1 & \cdots & g_{2-n}(t) \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_n & a_{n-1} & a_{n-2} & \cdots & a_{n+1-m} & b_n & b_{n-1} & \cdots & g_0(t) \\ a_{n+1} & a_n & a_{n-1} & \cdots & a_{n+2-m} & b_{n+1} & b_n & \cdots & g_1(t) \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m+n} & a_{m+n-1} & a_{m+n-2} & \cdots & a_{n+1} & b_{m+n} & b_{m+n-1} & \cdots & g_m(t) \end{bmatrix}.$$

我们知道, $\det(S_2) = \det(S_1)$. 则 $\det(S_2) = \det(S(h, g; n+1, m))$. 注意,

$$[S_2]_{i,j} = \begin{cases} a_{i-j}, & j \leq m; \\ b_{i-(j-m)}, & m < j \leq m+n; \\ g_{i-1-n}(t), & j = m+n+1. \end{cases}$$

于是, 当 $i = m+n+1$ 时, 若 $j \leq m$, 则 $[S_2]_{i,j} = a_{n+1+(m-j)} = 0$ (注意, $n+1+(m-j) > n$), 且若 $m < j \leq m+n$, 则 $[S_2]_{i,j} = b_{m+1+(m+n-j)} = 0$ (注意, $m+1+(m+n-j) > m$). 注意, $S_2(m+n+1|m+n+1) = S(f, g; n, m)$. 注意, $g_m(t) = g(t)$. 于是, 按行 $m+n+1$ 展开, 有

$$\begin{aligned} & \det(S(h, g; n+1, m)) \\ &= \det(S_2) \\ &= (-1)^{(m+n+1)+(m+n+1)} g_m(t) \det(S_2(m+n+1|m+n+1)) \\ &= \det(S(f, g; n, m)) g(t). \end{aligned} \quad \text{证完.}$$

定理 C.223 设假定 C.211 成立. 若 $f(x) = a_0(x-x_1)\cdots(x-x_n)$, 则

$$\det(S(f, g; n, m)) = a_0^m g(x_1)g(x_2)\cdots g(x_n).$$

类似地, 若 $g(x) = b_0(x-y_1)\cdots(x-y_m)$, 则

$$\det(S(f, g; n, m)) = (-1)^{mn} b_0^n f(y_1)f(y_2)\cdots f(y_m).$$

证 我们证式 1; 您用式 1 与定理 C.221 证式 2.

若 $m = 0$, 则式 1 的左侧是 b_0^n , 且式 1 的右侧是 $a_0^0 g(x_1) \cdots g(x_n) = 1 \cdot b_0^n$ (注意, $g(x) = b_0$).

以下, 我们设 $m \geq 1$.

记 $F_0(x) = a_0$, 且 $F_i(x) = F_{i-1}(x)(x - x_i)$. 则

$$\begin{aligned}
 \det(S(f, g; n, m)) &= \det(S(F_n, g; n, m)) \\
 &= \det(S(F_{n-1}, g; n-1, m)) g(x_n) \\
 &= \det(S(F_{n-2}, g; n-2, m)) g(x_{n-1}) g(x_n) \\
 &= \cdots \\
 &= \det(S(F_0, g; 0, m)) g(x_1) g(x_2) \cdots g(x_n) \\
 &= a_0^m g(x_1) g(x_2) \cdots g(x_n). \quad \text{证完.}
 \end{aligned}$$

定理 C.224 设假定 C.211 成立.

(1) 设存在数 c , 使 $f(c) = 0 = g(c)$. 则 $\det(S(f, g; n, m)) = 0$.

(2) 设 $\det(S(f, g; n, m)) = 0$. 则 $a_0 = 0 = b_0$, 或当 $a_0 \neq 0$ 或 $b_0 \neq 0$ 时, 存在数 c , 使 $f(c) = 0 = g(c)$.

证 (1) 定理 C.217.

(2) 若 $a_0 = 0 = b_0$, 则 $\det(S(f, g; n, m)) = 0$.

若 $a_0 \neq 0$, 则我们可写 $f(x) = a_0(x - x_1)(x - x_2) \cdots (x - x_n)$, 其中, $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 是数. 注意, $f(x_1), f(x_2), \cdots, f(x_n)$ 都是 0. 则

$$0 = \det(S(f, g; n, m)) = a_0^m g(x_1) g(x_2) \cdots g(x_n).$$

因为 $a_0 \neq 0$, 我们说, 在 $g(x_1), g(x_2), \cdots, g(x_n), 0$ 必存在.

若 $b_0 \neq 0$, 您可类似地证它: 您用

$$0 = \det(S(f, g; n, m)) = (-1)^{mn} b_0^n f(y_1) f(y_2) \cdots f(y_m),$$

其中, $g(x) = b_0(x - y_1)(x - y_2) \cdots (x - y_m)$.

证完.

我们看几个例.

例 C.225 解方程组

$$(C.226) \quad \begin{cases} 11x^2 - 2xy - 44y^2 - x + 26y - 32 = 0, \\ 4x^2 - 18xy + 49y^2 - 4x + 9y - 118 = 0. \end{cases}$$

设 $x = a, y = b$ 是方程组 (C.226) 的一个解. 则

$$\begin{aligned} 0 &= 11a^2 - 2ab - 44b^2 - a + 26b - 32 \\ &= 11a^2 + (-2b - 1)a + (-44b^2 + 26b - 32), \\ 0 &= 4a^2 - 18ab + 49b^2 - 4a + 9b - 118 \\ &= 4a^2 + (-18b - 4)a + (49b^2 + 9b - 118). \end{aligned}$$

我们记

$$\begin{aligned} f(x; y) &= 11x^2 + (-2y - 1)x + (-44y^2 + 26y - 32), \\ g(x; y) &= 4x^2 + (-18y - 4)x + (49y^2 + 9y - 118). \end{aligned}$$

则 $f(a; b) = 0 = g(a; b)$. 故

$$\begin{bmatrix} 11 & 0 & 4 & 0 \\ -2b - 1 & 11 & -18b - 4 & 4 \\ -44b^2 + 26b - 32 & -2b - 1 & 49b^2 + 9b - 118 & -18b - 4 \\ 0 & -44b^2 + 26b - 32 & 0 & 49b^2 + 9b - 118 \end{bmatrix}$$

的行列式是 0. 可以算出, 此阵的行列式是 $342125(b^2 - 1)(b^2 - 4)$. 于是, 若 $x = a, y = b$ 是方程组 (C.226) 的一个解, 则 $b = 1$ 或 $b = -1$ 或 $b = 2$ 或 $b = -2$. 则 (代 b 以 1)

$$(C.227) \quad \begin{cases} 11a^2 - 2a - 44 - a + 26 - 32 = 0, \\ 4a^2 - 18a + 49 - 4a + 9 - 118 = 0; \end{cases}$$

或 (代 b 以 -1)

$$(C.228) \quad \begin{cases} 11a^2 + 2a - 44 - a - 26 - 32 = 0, \\ 4a^2 + 18a + 49 - 4a - 9 - 118 = 0; \end{cases}$$

或 (代 b 以 2)

$$(C.229) \quad \begin{cases} 11a^2 - 4a - 176 - a + 52 - 32 = 0, \\ 4a^2 - 36a + 196 - 4a + 18 - 118 = 0; \end{cases}$$

或 (代 b 以 -2)

$$(C.230) \quad \begin{cases} 11a^2 + 4a - 176 - a - 52 - 32 = 0, \\ 4a^2 + 36a + 196 - 4a - 18 - 118 = 0. \end{cases}$$

方程组 (C.227) 的解是 $a = -2$; 方程组 (C.228) 的解是 $a = 3$; 方程组 (C.229) 的解是 $a = 4$; 方程组 (C.230) 的解是 $a = -5$. 于是, 若 $x = a, y = b$ 是方程组 (C.226) 的一个解, 必:

$$a = -2, \quad b = 1;$$

$$\text{或 } a = 3, \quad b = -1;$$

$$\text{或 } a = 4, \quad b = 2;$$

$$\text{或 } a = -5, \quad b = -2.$$

最后, 我们验证这些是否是方程组 (C.226) 的解. 可以验证, 它们都是解. 于是, 方程组 (C.226) 的解是:

$$x = -2, \quad y = 1;$$

$$\text{或 } x = 3, \quad y = -1;$$

$$\text{或 } x = 4, \quad y = 2;$$

$$\text{或 } x = -5, \quad y = -2.$$

例 C.231 设数 X, Y, T 适合

$$(C.232) \quad X = \frac{1 + 8T - T^2}{1 + T^2}, \quad Y = \frac{4T}{1 + T^2}.$$

我们可消去 T , 以得到 X 与 Y 的关系: 若 $(X, Y, T) = (x, y, t)$ 适合式 (C.232), 则 $(X, Y) = (x, y)$ 适合某关系 (不含 T), 且反过来, 若 $(X, Y) = (x, y)$ 适合这个不含 T 的关系, 则存在 t , 使 $(X, Y, T) = (x, y, t)$ 适合式 (C.232).

设 $(X, Y, T) = (x, y, t)$ 适合式 (C.232). 去分母, 有

$$(1 + t^2)x - (1 + 8t - t^2) = 0,$$

$$(1 + t^2)y - 4t = 0,$$

即

$$(x + 1)t^2 + (-8)t + (x - 1) = 0,$$

$$yt^2 + (-4)t + y = 0.$$

记

$$f(T; X, Y) = (X + 1)T^2 + (-8)T + (X - 1),$$

$$g(T; X, Y) = YT^2 + (-4)T + Y.$$

则 $f(t; x, y) = 0 = g(t; x, y)$. 反过来, 若 $(X, Y, T) = (x, y, t)$ 适合 $f(T; X, Y) = 0 = g(T; X, Y)$, 则 $t^2 + 1 \neq 0$. (反证法: 若 $yt^2 - 4t + y = 0$, 且 $t^2 + 1 = 0$, 则 $4t = 0$. 则 $t = 0$. 可是, $0^2 + 1 \neq 0$.) 则 $(X, Y, T) = (x, y, t)$ 适合式 (C.232).

所以, 若 $(X, Y, T) = (x, y, t)$ 适合式 (C.232), 则

$$0 = \det \begin{bmatrix} x+1 & 0 & y & 0 \\ -8 & x+1 & -4 & y \\ x-1 & -8 & y & -4 \\ 0 & x-1 & 0 & y \end{bmatrix} = 4(4x^2 - 16xy + 17y^2 - 4).$$

记

$$R(X, Y) = 4X^2 - 16XY + 17Y^2 - 4.$$

则 $R(x, y) = 0$. 反过来, 若 $(X, Y) = (x, y)$ 适合 $R(X, Y) = 0$, 则 $x + 1 = 0 = y$, 或 $x + 1 \neq 0$ 或 $y \neq 0$ 时, 存在数 t , 使 $f(t; x, y) = 0 = g(t; x, y)$. 所以, 若 $(X, Y) = (x, y)$ 适合 $R(X, Y) = 0$, 则 $(x, y) = (-1, 0)$, 或 $(x, y) \neq (-1, 0)$ 时, 存在数 t , 使 $(X, Y, T) = (x, y, t)$ 适合式 (C.232). 我们可以验证, 不存在数 t , 使 $(X, Y, T) = (-1, 0, t)$ 适合式 (C.232). (反证法: 若 $0 = 4t/(1 + t^2)$, 则 $t = 0$. 可是, $-1 \neq (1 + 8 \cdot 0 - 0^2)/(1 + 0^2)$.)

综上, X, Y 的关系是

$$4X^2 - 16XY + 17Y^2 - 4 = 0, \quad (X, Y) \neq (-1, 0).$$

定理 C.233 设假定 C.211 成立. 设 $m \geq n$.

设

$$q(x) = \sum_{k=0}^{m-n} c_k x^{m-n-k}.$$

为方便, 我们约定, 若 $k < 0$ 或 $k > m - n$, 则 $c_k = 0$.

设

$$p(x) = g(x) + f(x)q(x) = \sum_{k=0}^m d_k x^{m-k}.$$

为方便, 我们约定, 若 $k < 0$ 或 $k > m$, 则 $d_k = 0$.

则

$$\det(S(f, p; n, m)) = \det(S(f, g; n, m)),$$

$$\det(S(p, f; m, n)) = \det(S(g, f; m, n)).$$

证 我们证式 1; 您用式 1 与定理 C.221 证式 2.

若 $n = 0$, 则 $S(f, p; 0, m)$ 与 $S(f, g; 0, m)$ 都是 $a_0 I_m$. 则它们的行列式相等.

以下, 我们设 $n \geq 1$.

由整式的加法与乘法,

$$d_k = \begin{cases} b_k + \sum_{\ell=0}^k a_{k-\ell} c_\ell, & 0 \leq k \leq m; \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

注意, 若 $0 \leq k \leq m$,

$$\sum_{\ell=0}^k a_{k-\ell} c_\ell = \sum_{\ell=0}^{m-n} a_{k-\ell} c_\ell.$$

(若 $k \leq m - n$, 则当 $\ell > k$ 时, $a_{k-\ell} = 0$. 若 $k > m - n$, 则当 $\ell > m - n$ 时, $c_\ell = 0$). 并且, 当 $k < 0$ 或 $k > m$ 时,

$$\sum_{\ell=0}^{m-n} a_{k-\ell} c_\ell = 0.$$

(若 $k < 0$, 则当 $\ell \geq 0$ 时, $k - \ell < 0$, 故 $a_{k-\ell} = 0$. 若 $k > m$, 则当 $\ell \leq m - n$ 时, $k - \ell > m - \ell \geq m - (m - n) = n$, 故 $a_{k-\ell} = 0$.) 于是, 统一地, 我们可写

$$d_k = b_k + \sum_{\ell=0}^{m-n} a_{k-\ell} c_\ell.$$

我们考虑 $\det(S(f, p; n, m))$ 与 $\det(S(f, g; n, m))$ 的关系.

注意, $m + n$ 级阵 $S(f, g; n, m)$ 等于

$$\begin{bmatrix} a_0 & a_{-1} & a_{-2} & \cdots & a_{1-m} & b_0 & b_{-1} & \cdots & b_{1-n} \\ a_1 & a_0 & a_{-1} & \cdots & a_{2-m} & b_1 & b_0 & \cdots & b_{2-n} \\ a_2 & a_1 & a_0 & \cdots & a_{3-m} & b_2 & b_1 & \cdots & b_{3-n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n-1} & a_{n-2} & a_{n-3} & \cdots & a_{n-m} & b_{n-1} & b_{n-2} & \cdots & b_0 \\ a_n & a_{n-1} & a_{n-2} & \cdots & a_{n+1-m} & b_n & b_{n-1} & \cdots & b_1 \\ a_{n+1} & a_n & a_{n-1} & \cdots & a_{n+2-m} & b_{n+1} & b_n & \cdots & b_2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m+n-1} & a_{m+n-2} & a_{m+n-3} & \cdots & a_n & b_{m+n-1} & b_{m+n-2} & \cdots & b_m \end{bmatrix},$$

且 $m + n$ 级阵 $S(f, p; n, m)$ 等于

$$\begin{bmatrix} a_0 & a_{-1} & a_{-2} & \cdots & a_{1-m} & d_0 & d_{-1} & \cdots & d_{1-n} \\ a_1 & a_0 & a_{-1} & \cdots & a_{2-m} & d_1 & d_0 & \cdots & d_{2-n} \\ a_2 & a_1 & a_0 & \cdots & a_{3-m} & d_2 & d_1 & \cdots & d_{3-n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n-1} & a_{n-2} & a_{n-3} & \cdots & a_{n-m} & d_{n-1} & d_{n-2} & \cdots & d_0 \\ a_n & a_{n-1} & a_{n-2} & \cdots & a_{n+1-m} & d_n & d_{n-1} & \cdots & d_1 \\ a_{n+1} & a_n & a_{n-1} & \cdots & a_{n+2-m} & d_{n+1} & d_n & \cdots & d_2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m+n-1} & a_{m+n-2} & a_{m+n-3} & \cdots & a_n & d_{m+n-1} & d_{m+n-2} & \cdots & d_m \end{bmatrix}.$$

注意, $j > m$ 时,

$$d_{i-(j-m)} = b_{i-(j-m)} + \sum_{0 \leq \ell \leq m-n} a_{i-(j-m)-\ell} c_\ell$$

$$\begin{aligned}
&= b_{i-(j-m)} + \sum_{j-m \leq j-m+\ell \leq j-n} a_{i-(j-m+\ell)} c_{(j-m+\ell)-(j-m)} \\
&= b_{i-(j-m)} + \sum_{j-m \leq r \leq j-m+(m-n)} c_{r-(j-m)} a_{i-r}.
\end{aligned}$$

于是, 对 $S(f, g; n, m)$, 我们加列 1 的 c_0 倍到列 $m+1$, 再加列 2 的 c_1 倍到列 $m+1$, $\cdots$ 再加列 $m-n+1$ 的 c_{m-n} 倍到列 $m+1$, 且我们加列 2 的 c_0 倍到列 $m+2$, 再加列 3 的 c_1 倍到列 $m+2$, $\cdots$ 再加列 $m-n+2$ 的 c_{m-n} 倍到列 $m+2$, $\cdots$ 且我们加列 n 的 c_0 倍到列 $m+n$, 再加列 $n+1$ 的 c_1 倍到列 $m+n$, $\cdots$ 再加列 m 的 c_{m-n} 倍到列 $m+n$, 则我们得 $S(f, p; n, m)$. 则

$$\det(S(f, p; n, m)) = \det(S(f, g; n, m)). \quad \text{证完.}$$

例 C.234 设假定 C.211 成立. 设

$$G(x) = \sum_{k=0}^{m+1} c_k x^{m+1-k},$$

其中, $c_k = b_{k-1}$; 特别地, $c_0 = 0$. 注意, 其实, $G(x) = g(x)$, 但

$$\sum_{k=0}^m b_k x^{m-k} \quad \text{与} \quad \sum_{k=0}^{m+1} c_k x^{m+1-k}$$

的形式是不同的. $S(f, g; n, m)$ 与 $S(f, G; n, m+1)$ 分别是 $m+n$ 级与 $m+n+1$ 级阵. 我们考虑 $\det(S(f, g; n, m))$ 与 $\det(S(f, G; n, m+1))$ 的关系.

首先, 既然 $c_0 = 0$, 则 $k \leq 0$ 时, $c_k \leq 0$. 则 $j > 1$ 时, $[S(f, G; n, m+1)]_{1,j} = 0$. (若 $2 \leq j \leq m+1$, 则 $[S(f, G; n, m+1)]_{1,j} = a_{1-j} = 0$; 若 $j \geq m+2$, 则 $[S(f, G; n, m+1)]_{1,j} = c_{1-(j-(m+1))} = c_{m+2-j} = 0$.)

另一方面, $(S(f, G; n, m+1))(1|1) = S(f, g; n, m)$. 注意,

$$\begin{aligned}
[S(f, G; n, m+1)]_{i+1, j+1} &= \begin{cases} a_{(i+1)-(j+1)}, & j+1 \leq m+1; \\ c_{(i+1)-(j+1-(m+1))}, & j+1 > m+1 \end{cases} \\
&= \begin{cases} a_{i-j}, & j \leq m; \\ c_{i-(j-m)+1}, & j > m \end{cases}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \begin{cases} a_{i-j}, & j \leq m; \\ b_{i-(j-m)}, & j > m \end{cases} \\
&= [S(f, g; n, m)]_{i,j}.
\end{aligned}$$

所以, 由按行 1 展开,

$$\begin{aligned}
&\det(S(f, G; n, m+1)) \\
&= (-1)^{1+1} [S(f, G; n, m+1)]_{1,1} \det((S(f, G; n, m+1))(1|1)) \\
&= a_0 \det(S(f, g; n, m)).
\end{aligned}$$

注意, $g = G$. 为方便, 我们直接地写

$$\det(S(f, g; n, m+1)) = a_0 \det(S(f, g; n, m)).$$

由此, 若 d 是非负整数,

$$\begin{aligned}
\det(S(f, g; n, m+d)) &= a_0 \det(S(f, g; n, m+d-1)) \\
&= a_0^2 \det(S(f, g; n, m+d-2)) \\
&= \dots \\
&= a_0^d \det(S(f, g; n, m)),
\end{aligned}$$

其中, $S(f, g; n, m+d)$ 的 g 被认为是

$$g(x) = \sum_{k=0}^{m+d} w_k x^{m+d-k},$$

其中, $w_k = b_{k-d}$.

最后, 类似地,

$$\begin{aligned}
\det(S(f, g; n+d, m)) &= (-1)^{m(n+d)} \det(S(g, f; m, n+d)) \\
&= (-1)^{mn} (-1)^{md} b_0^d \det(S(g, f; m, n)) \\
&= (-1)^{md} b_0^d \det(S(f, g; n, m)).
\end{aligned}$$

例 C.235 设假定 C.211 成立. 设

$$F(x) = \sum_{k=0}^n c_k x^{n-k}, \quad G(x) = \sum_{k=0}^m d_k x^{m-k},$$

其中, (对任何整数 ℓ), $c_\ell = a_{n-\ell}$, 且 $d_\ell = b_{m-\ell}$. 于是,

$$F(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_0,$$

$$G(x) = b_m x^m + b_{m-1} x^{m-1} + \cdots + b_0.$$

我们考虑 $\det(S(F, G; n, m))$ 与 $\det(S(f, g; n, m))$ 的关系.

注意, 若 $j \leq m$, 则

$$\begin{aligned} [S(F, G; n, m)]_{i,j} &= c_{i-j} \\ &= a_{n-(i-j)} \\ &= a_{n-i+j} \\ &= a_{m+n+1-i+j-m-1} \\ &= a_{(m+n+1-i)-(m+1-j)} \\ &= [S(f, g; n, m)]_{m+n+1-i, m+1-j}; \end{aligned}$$

若 $j > m$, 则

$$\begin{aligned} [S(F, G; n, m)]_{i,j} &= d_{i-(j-m)} \\ &= b_{m-(i-(j-m))} \\ &= b_{m-i+(j-m)} \\ &= b_{m+n+1-i+(j-m)-n-1} \\ &= b_{(m+n+1-i)-(n+1-(j-m))} \\ &= b_{(m+n+1-i)-(m+n+1-(j-m)-m)} \\ &= [S(f, g; n, m)]_{m+n+1-i, m+n+1-(j-m)}. \end{aligned}$$

作 $m+n$ 级阵 T , 使 $[T]_{i,j} = [S(f, g; n, m)]_{m+n+1-i, j}$. 则 T 的行 i 是 $S(f, g; n, m)$ 的行 $m+n+1-i$. 注意,

$$[S(F, G; n, m)]_{i,j} = \begin{cases} [T]_{i, m+1-j}, & j \leq m; \\ [T]_{i, m+n+1-(j-m)}, & j > m. \end{cases}$$

则 T 的列 j 是 $S(F, G; n, m)$ 的列 $m+1-j$ (若 $j \leq m$) 或列 $m+n+1-(j-m)$ (若 $j > m$). 我们分别考虑 $\det(T)$, $\det(S(f, g; n, m))$ 的关系, 与 $\det(T)$, $\det(S(F, G; n, m))$ 的关系.

对 $S(f, g; n, m)$, 我们交换行 $m+n, m+n-1$, 再交换行 $m+n-1, m+n-2$, $\dots$ 再交换行 $2, 1$, 得 $m+n$ 级阵 T_1 . 则 T_1 的行 1 是 $S(f, g; n, m)$ 的行 $m+n$, 且 T_1 的行 ℓ 是 $S(f, g; n, m)$ 的行 $\ell-1$ (若 $\ell > 1$). 我们作了 $m+n-1$ 次相邻的行的交换. 则 $\det(T_1) = (-1)^{m+n-1} \det(S(f, g; n, m))$. 注意, T_1 的行 1 是 T 的行 1.

我们可类似地使 T_1 的行 $m+n$ (其是 $S(f, g; n, m)$ 的行 $m+n-1$) 到行 2 的位置, 使 T_1 的行 1 仍在行 1 的位置, 且使 T_1 的行 ℓ 在行 $\ell+1$ 的位置 (若 $2 < \ell < m+n$), 得 $m+n$ 级阵 T_2 . 我们作了 $m+n-2$ 次相邻的行的交换. 则

$$\begin{aligned} \det(T_2) &= (-1)^{m+n-2} \det(T_1) \\ &= (-1)^{(m+n-1)+(m+n-2)} \det(S(f, g; n, m)). \end{aligned}$$

$\dots$

最后, 我们共作

$$\begin{aligned} (m+n-1) + (m+n-2) + \dots + 1 &= \frac{(m+n)(m+n-1)}{2} \\ &= \frac{m(m-1)}{2} + \frac{n(n-1)}{2} + mn \end{aligned}$$

次相邻的行的交换, 使 $S(f, g; n, m)$ 的行 ℓ 到行 $m+n-1-\ell$ 的位置, $\ell = 1, 2, \dots, m+n$, 得 $m+n$ 级阵 T . 则

$$\det(T) = (-1)^{m(m-1)/2} (-1)^{n(n-1)/2} (-1)^{mn} \det(S(f, g; n, m)).$$

然后, 我们可类似地, 作 $m + (m-1) + \dots + 1 = m(m-1)/2$ 次相邻的列的交换, 且再作 $n + (n-1) + \dots + 1 = n(n-1)/2$ 次相邻的列的交换, 使 T 的列 1, 2, $\dots$, m 分别地到列 $m, m-1, \dots, 1$ 的位置, 且使 T 的列 $m+1, m+2, \dots, m+n$ 分别地到列 $m+n, m+n-1, \dots, m+1$ 的位置, 得 $m+n$ 级阵 $S(F, G; n, m)$. 则

$$\begin{aligned} &\det(S(F, G; n, m)) \\ &= (-1)^{n(n-1)/2} (-1)^{m(m-1)/2} \det(T) \\ &= (-1)^{n(n-1)/2} (-1)^{m(m-1)/2} (-1)^{m(m-1)/2} (-1)^{n(n-1)/2} (-1)^{mn} \det(S(f, g; n, m)) \\ &= (-1)^{mn} \det(S(f, g; n, m)). \end{aligned}$$

我们以 a_ℓ, b_ℓ 直接地表示 $S(F, G; n, m)$ 的元:

$$\begin{aligned} [S(F, G; n, m)]_{i,j} &= \begin{cases} a_{n-(i-j)}, & j \leq m; \\ b_{m-(i-(j-m))}, & j > m; \end{cases} \\ &= \begin{cases} a_{j-i+n}, & j \leq m; \\ b_{j-i}, & j > m. \end{cases} \end{aligned}$$

对适合假定 C.211 的 f, g , 定义 $m+n$ 级阵 $S'(f, g; n, m)$, 其中,

$$[S'(f, g; n, m)]_{i,j} = \begin{cases} a_{j-i+n}, & j \leq m; \\ b_{j-i}, & j > m. \end{cases}$$

比如, 若 $n=2$, 且 $m=5$, 则 $S'(f, g; 2, 5)$ 等于

$$\begin{bmatrix} a_2 & a_3 & a_4 & a_5 & a_6 & b_5 & b_6 \\ a_1 & a_2 & a_5 & a_4 & a_5 & b_4 & b_5 \\ a_0 & a_1 & a_2 & a_3 & a_4 & b_3 & b_4 \\ a_{-1} & a_0 & a_1 & a_2 & a_3 & b_2 & b_3 \\ a_{-2} & a_{-1} & a_0 & a_1 & a_2 & b_1 & b_2 \\ a_{-3} & a_{-2} & a_{-1} & a_0 & a_1 & b_0 & b_1 \\ a_{-4} & a_{-3} & a_{-2} & a_{-1} & a_0 & b_{-1} & b_0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_2 & 0 & 0 & 0 & 0 & b_5 & 0 \\ a_1 & a_2 & 0 & 0 & 0 & b_4 & b_5 \\ a_0 & a_1 & a_2 & 0 & 0 & b_3 & b_4 \\ 0 & a_0 & a_1 & a_2 & 0 & b_2 & b_3 \\ 0 & 0 & a_0 & a_1 & a_2 & b_1 & b_2 \\ 0 & 0 & 0 & a_0 & a_1 & b_0 & b_1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & a_0 & 0 & b_0 \end{bmatrix}.$$

在一些文献, 一些作者的“ f, g 的 Sylvester 阵”是这儿的 $S'(f, g; n, m)$, 且“ f, g 的结式”是 $\det(S'(f, g; n, m))$. 由前面的讨论, 它们的行列式至多差正负号: $\det(S'(f, g; n, m)) = (-1)^{mn} \det(S(f, g; n, m))$.

若您想了解结式的更多的性质, 您可以找相关的文献. 我就说这么多.

C.44 杂例

例 C.236 设 A 是 n 级阵. 设 n 级阵 D 适合

$$[D]_{i,j} = \begin{cases} d_i, & i = j; \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

则

$$\begin{aligned} & \det(A + D) \\ = & \det(D) \\ & + \sum_{k=1}^{n-1} \sum_{1 \leq j_1 < j_2 < \cdots < j_k \leq n} \det \left(A \begin{pmatrix} j_1, \cdots, j_k \\ j_1, \cdots, j_k \end{pmatrix} \right) \det(D(j_1, \cdots, j_k | j_1, \cdots, j_k)) \\ & + \det(A). \end{aligned}$$

设 A 的列 $1, 2, \cdots, n$ 分别是 $b_1^{(1)}, b_2^{(1)}, \cdots, b_n^{(1)}$. 设 D 的列 $1, 2, \cdots, n$ 分别是 $b_1^{(0)}, b_2^{(0)}, \cdots, b_n^{(0)}$. 则 $A + D$ 的列 j 是

$$b_j^{(1)} + b_j^{(0)} = b_j^{(0)} + b_j^{(1)} = \sum_{c_j=0}^1 b_j^{(c_j)}.$$

则, 由多线性,

$$\begin{aligned} & \det(A + D) \\ = & \det \left[\sum_{c_1=0}^1 b_1^{(c_1)}, \sum_{c_2=0}^1 b_2^{(c_2)}, \cdots, \sum_{c_n=0}^1 b_n^{(c_n)} \right] \\ = & \sum_{c_1=0}^1 \det \left[b_1^{(c_1)}, \sum_{c_2=0}^1 b_2^{(c_2)}, \cdots, \sum_{c_n=0}^1 b_n^{(c_n)} \right] \\ = & \sum_{c_1=0}^1 \sum_{c_2=0}^1 \det \left[b_1^{(c_1)}, b_2^{(c_2)}, \cdots, \sum_{c_n=0}^1 b_n^{(c_n)} \right] \\ = & \cdots \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \sum_{c_1=0}^1 \sum_{c_2=0}^1 \cdots \sum_{c_n=0}^1 \det [b_1^{(c_1)}, b_2^{(c_2)}, \dots, b_n^{(c_n)}] \\
&= \sum_{0 \leq c_1, c_2, \dots, c_n \leq 1} \det [b_1^{(c_1)}, b_2^{(c_2)}, \dots, b_n^{(c_n)}].
\end{aligned}$$

由加法的结合律与交换律, 我们可按任何方式, 任何次序求这些

$$\det [b_1^{(c_1)}, b_2^{(c_2)}, \dots, b_n^{(c_n)}]$$

的和. 特别地, 我们可按 $c_1 + c_2 + \dots + c_n$ 分这些数为若干组, 求出一组的组和 (即一组的元的和), 再求这些组的组和的和. 因为 $0 \leq c_j \leq 1$, 故 $0 \leq c_1 + c_2 + \dots + c_n \leq n$. 于是, 我们可分这些数为 $n+1$ 组: 适合 $c_1 + c_2 + \dots + c_n = 0$ 的项在一组; 适合 $c_1 + c_2 + \dots + c_n = 1$ 的项在一组; $\dots$ 适合 $c_1 + c_2 + \dots + c_n = n$ 的项在一组. 不难看出, 每项在某一组里, 且每项不能在二个不同的组里. 则

$$\begin{aligned}
&\det (A + D) \\
&= \sum_{0 \leq c_1, c_2, \dots, c_n \leq 1} \det [b_1^{(c_1)}, b_2^{(c_2)}, \dots, b_n^{(c_n)}] \\
&= \sum_{k=0}^n \sum_{\substack{0 \leq c_1, c_2, \dots, c_n \leq 1 \\ c_1 + c_2 + \dots + c_n = k}} \det [b_1^{(c_1)}, b_2^{(c_2)}, \dots, b_n^{(c_n)}] \\
&= \sum_{\substack{0 \leq c_1, c_2, \dots, c_n \leq 1 \\ c_1 + c_2 + \dots + c_n = 0}} \det [b_1^{(c_1)}, b_2^{(c_2)}, \dots, b_n^{(c_n)}] \\
&\quad + \sum_{k=1}^{n-1} \sum_{\substack{0 \leq c_1, c_2, \dots, c_n \leq 1 \\ c_1 + c_2 + \dots + c_n = k}} \det [b_1^{(c_1)}, b_2^{(c_2)}, \dots, b_n^{(c_n)}] \\
&\quad + \sum_{\substack{0 \leq c_1, c_2, \dots, c_n \leq 1 \\ c_1 + c_2 + \dots + c_n = n}} \det [b_1^{(c_1)}, b_2^{(c_2)}, \dots, b_n^{(c_n)}].
\end{aligned}$$

不难看出, $c_1 + c_2 + \dots + c_n = 0$ 时, $c_1 = c_2 = \dots = c_n = 0$. 则

$$\sum_{0 \leq c_1, c_2, \dots, c_n \leq 1} \det [b_1^{(c_1)}, b_2^{(c_2)}, \dots, b_n^{(c_n)}] = \det [b_1^{(0)}, b_2^{(0)}, \dots, b_n^{(0)}] = \det (D).$$

不难看出, $c_1 + c_2 + \cdots + c_n = n$ 时, $c_1 = c_2 = \cdots = c_n = 1$. 则

$$\sum_{0 \leq c_1, c_2, \dots, c_n \leq 1} \det [b_1^{(c_1)}, b_2^{(c_2)}, \dots, b_n^{(c_n)}] = \det [b_1^{(1)}, b_2^{(1)}, \dots, b_n^{(1)}] = \det (A).$$

设正整数 $k < n$. 由 $c_1 + c_2 + \cdots + c_n = k$, 知在 $c_1, c_2, \dots, c_n$ 中, 有 k 个 1 与 $n - k$ 个 0. 设 $c_{j_1} = c_{j_2} = \cdots = c_{j_k} = 1$ (其中, $1 \leq j_1 < j_2 < \cdots < j_k \leq n$), 且 $c_{j_{k+1}} = \cdots = c_{j_n} = 0$ (其中, $1 \leq j_{k+1} < \cdots < j_n \leq n$). 记 n 级阵

$$B_{c_1, \dots, c_n} = [b_1^{(c_1)}, b_2^{(c_2)}, \dots, b_n^{(c_n)}].$$

注意, 当 $\ell > k$, 且 $i \neq j_\ell$ 时, $[B_{c_1, \dots, c_n}]_{i, j_\ell} = 0$, 且 $[B_{c_1, \dots, c_n}]_{j_\ell, j_\ell} = d_{j_\ell}$, 按列 j_{k+1} 展开 $\det (B_{c_1, \dots, c_n})$, 有

$$\begin{aligned} \det (B_{c_1, \dots, c_n}) &= (-1)^{j_{k+1} + j_{k+1}} [B_{c_1, \dots, c_n}]_{j_{k+1}, j_{k+1}} \det (B_{c_1, \dots, c_n} (j_{k+1} | j_{k+1})) \\ &= d_{j_{k+1}} \det (B_{c_1, \dots, c_n} (j_{k+1} | j_{k+1})). \end{aligned}$$

按列 $j_{k+2} - 1$ 展开 $\det (B_{c_1, \dots, c_n} (j_{k+1} | j_{k+1}))$, 有

$$\begin{aligned} &\det (B_{c_1, \dots, c_n} (j_{k+1} | j_{k+1})) \\ &= (-1)^{j_{k+2} - 1 + j_{k+2} - 1} [B_{c_1, \dots, c_n}]_{j_{k+2}, j_{k+2}} \det (B_{c_1, \dots, c_n} (j_{k+1}, j_{k+2} | j_{k+1}, j_{k+2})) \\ &= d_{j_{k+2}} \det (B_{c_1, \dots, c_n} (j_{k+1}, j_{k+2} | j_{k+1}, j_{k+2})). \end{aligned}$$

故

$$\det (B_{c_1, \dots, c_n}) = d_{j_{k+1}} d_{j_{k+2}} \det (B_{c_1, \dots, c_n} (j_{k+1}, j_{k+2} | j_{k+1}, j_{k+2})).$$

……最后, 我们算出

$$\begin{aligned} &\det (B_{c_1, \dots, c_n}) \\ &= d_{j_{k+1}} d_{j_{k+2}} \cdots d_{j_n} \det (B_{c_1, \dots, c_n} (j_{k+1}, \dots, j_n | j_{k+1}, \dots, j_n)) \\ &= \det (B_{c_1, \dots, c_n} (j_{k+1}, \dots, j_n | j_{k+1}, \dots, j_n)) d_{j_{k+1}} d_{j_{k+2}} \cdots d_{j_n} \\ &= \det \left(A \begin{pmatrix} j_1, \dots, j_k \\ j_1, \dots, j_k \end{pmatrix} \right) \det (D(j_1, \dots, j_k | j_1, \dots, j_k)). \end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned} & \sum_{\substack{0 \leq c_1, c_2, \dots, c_n \leq 1 \\ c_1 + c_2 + \dots + c_n = k}} \det [b_1^{(c_1)}, b_2^{(c_2)}, \dots, b_n^{(c_n)}] \\ &= \sum_{1 \leq j_1 < j_2 < \dots < j_k \leq n} \det \left(A \begin{pmatrix} j_1, \dots, j_k \\ j_1, \dots, j_k \end{pmatrix} \right) \det (D(j_1, \dots, j_k | j_1, \dots, j_k)). \end{aligned}$$

综上,

$$\begin{aligned} & \det (A + D) \\ &= \sum_{\substack{0 \leq c_1, c_2, \dots, c_n \leq 1 \\ c_1 + c_2 + \dots + c_n = 0}} \det [b_1^{(c_1)}, b_2^{(c_2)}, \dots, b_n^{(c_n)}] \\ &+ \sum_{k=1}^{n-1} \sum_{\substack{0 \leq c_1, c_2, \dots, c_n \leq 1 \\ c_1 + c_2 + \dots + c_n = k}} \det [b_1^{(c_1)}, b_2^{(c_2)}, \dots, b_n^{(c_n)}] \\ &+ \sum_{\substack{0 \leq c_1, c_2, \dots, c_n \leq 1 \\ c_1 + c_2 + \dots + c_n = n}} \det [b_1^{(c_1)}, b_2^{(c_2)}, \dots, b_n^{(c_n)}] \\ &= \det (D) \\ &+ \sum_{k=1}^{n-1} \sum_{1 \leq j_1 < j_2 < \dots < j_k \leq n} \det \left(A \begin{pmatrix} j_1, \dots, j_k \\ j_1, \dots, j_k \end{pmatrix} \right) \det (D(j_1, \dots, j_k | j_1, \dots, j_k)) \\ &+ \det (A). \end{aligned}$$

例 C.237 设 A 是 n 级阵. 设 x 是数. 则

$$\det (xI_n + A) = x^n + \sum_{k=1}^n x^{n-k} \sum_{1 \leq j_1 < \dots < j_k \leq n} \det \left(A \begin{pmatrix} j_1, \dots, j_k \\ j_1, \dots, j_k \end{pmatrix} \right).$$

注意,

$$[xI_n]_{i,j} = \begin{cases} x, & i = j; \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

故, 由上个例,

$$\begin{aligned}
 & \det(xI_n + A) \\
 = & \det(xI_n) \\
 & + \sum_{k=1}^{n-1} \sum_{1 \leq j_1 < \dots < j_k \leq n} \det \left(A \begin{pmatrix} j_1, \dots, j_k \\ j_1, \dots, j_k \end{pmatrix} \right) \det((xI_n)(j_1, \dots, j_k | j_1, \dots, j_k)) \\
 & + \det(A) \\
 = & x^n + \sum_{k=1}^{n-1} \sum_{1 \leq j_1 < \dots < j_k \leq n} \det \left(A \begin{pmatrix} j_1, \dots, j_k \\ j_1, \dots, j_k \end{pmatrix} \right) x^{n-k} \\
 & + \det(A) \\
 = & x^n + \sum_{k=1}^{n-1} x^{n-k} \sum_{1 \leq j_1 < \dots < j_k \leq n} \det \left(A \begin{pmatrix} j_1, \dots, j_k \\ j_1, \dots, j_k \end{pmatrix} \right) \\
 & + x^{n-n} \sum_{1 \leq j_1 < \dots < j_n \leq n} \det \left(A \begin{pmatrix} j_1, \dots, j_n \\ j_1, \dots, j_n \end{pmatrix} \right) \\
 = & x^n + \sum_{k=1}^n x^{n-k} \sum_{1 \leq j_1 < \dots < j_k \leq n} \det \left(A \begin{pmatrix} j_1, \dots, j_k \\ j_1, \dots, j_k \end{pmatrix} \right).
 \end{aligned}$$

例 C.238 设正整数 m, n 适合 $m \geq n$. 设 A, B 分别是 $m \times n$ 与 $n \times m$ 阵. 设正整数 $k \leq n$. 由 Binet–Cauchy 公式的推广,

$$\begin{aligned}
 & \sum_{1 \leq j_1 < \dots < j_k \leq m} \det \left((AB) \begin{pmatrix} j_1, \dots, j_k \\ j_1, \dots, j_k \end{pmatrix} \right) \\
 = & \sum_{1 \leq j_1 < \dots < j_k \leq m} \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n} \det \left(A \begin{pmatrix} j_1, \dots, j_k \\ i_1, \dots, i_k \end{pmatrix} \right) \det \left(B \begin{pmatrix} i_1, \dots, i_k \\ j_1, \dots, j_k \end{pmatrix} \right) \\
 = & \sum_{1 \leq j_1 < \dots < j_k \leq m} \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n} \det \left(B \begin{pmatrix} i_1, \dots, i_k \\ j_1, \dots, j_k \end{pmatrix} \right) \det \left(A \begin{pmatrix} j_1, \dots, j_k \\ i_1, \dots, i_k \end{pmatrix} \right) \\
 = & \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n} \sum_{1 \leq j_1 < \dots < j_k \leq m} \det \left(B \begin{pmatrix} i_1, \dots, i_k \\ j_1, \dots, j_k \end{pmatrix} \right) \det \left(A \begin{pmatrix} j_1, \dots, j_k \\ i_1, \dots, i_k \end{pmatrix} \right) \\
 = & \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n} \det \left((BA) \begin{pmatrix} i_1, \dots, i_k \\ i_1, \dots, i_k \end{pmatrix} \right).
 \end{aligned}$$

例 C.239 设正整数 m, n 适合 $m \geq n$. 设 A, B 分别是 $m \times n$ 与 $n \times m$ 阵. 设 x 是数. 则

$$\begin{aligned}
 & \det(xI_m + AB) \\
 &= x^m + \sum_{k=1}^m x^{m-k} \sum_{1 \leq j_1 < \dots < j_k \leq m} \det \left((AB) \begin{pmatrix} j_1, \dots, j_k \\ j_1, \dots, j_k \end{pmatrix} \right) \\
 &= x^m + \sum_{k=1}^n x^{m-k} \sum_{1 \leq j_1 < \dots < j_k \leq m} \det \left((AB) \begin{pmatrix} j_1, \dots, j_k \\ j_1, \dots, j_k \end{pmatrix} \right) \\
 &\quad + \sum_{k=n+1}^m x^{m-k} \sum_{1 \leq j_1 < \dots < j_k \leq m} \det \left((AB) \begin{pmatrix} j_1, \dots, j_k \\ j_1, \dots, j_k \end{pmatrix} \right) \\
 &= x^m + \sum_{k=1}^n x^{m-k} \sum_{1 \leq j_1 < \dots < j_k \leq m} \det \left((AB) \begin{pmatrix} j_1, \dots, j_k \\ j_1, \dots, j_k \end{pmatrix} \right) \\
 &\quad + \sum_{k=n+1}^m x^{m-k} \sum_{1 \leq j_1 < \dots < j_k \leq m} 0 \\
 &= x^m + \sum_{k=1}^n x^{m-k} \sum_{1 \leq j_1 < \dots < j_k \leq m} \det \left((AB) \begin{pmatrix} j_1, \dots, j_k \\ j_1, \dots, j_k \end{pmatrix} \right) \\
 &= x^{m-n} x^n + \sum_{k=1}^n x^{m-n} x^{n-k} \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n} \det \left((BA) \begin{pmatrix} i_1, \dots, i_k \\ i_1, \dots, i_k \end{pmatrix} \right) \\
 &= x^{m-n} x^n + x^{m-n} \sum_{k=1}^n x^{n-k} \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n} \det \left((BA) \begin{pmatrix} i_1, \dots, i_k \\ i_1, \dots, i_k \end{pmatrix} \right) \\
 &= x^{m-n} \left(x^n + \sum_{k=1}^n x^{n-k} \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n} \det \left((BA) \begin{pmatrix} i_1, \dots, i_k \\ i_1, \dots, i_k \end{pmatrix} \right) \right) \\
 &= x^{m-n} \det(xI_n + BA).
 \end{aligned}$$

特别地, 代 x 以数 1, 有

$$\det(I_m + AB) = \det(I_n + BA).$$

例 C.240 设 $a_1, b_1, a_2, b_2, \dots, a_m, b_m$ 是 $2m$ 个数. 作 m 级阵 C 如下:

$$[C]_{i,j} = \begin{cases} 1 + a_i b_i, & i = j; \\ a_i b_j, & \text{其他.} \end{cases}$$

我们计算 $\det(C)$.

设 $A = [a_1, a_2, \dots, a_m]^T$, 且 $B = [b_1, b_2, \dots, b_m]$. 则

$$[AB]_{i,j} = [A]_{i,1} [B]_{1,j} = a_i b_j.$$

由此, 不难看出, $C = I_m + AB$. 故

$$\begin{aligned} \det(C) &= \det(I_m + AB) \\ &= \det(I_1 + BA) \\ &= [I_1 + BA]_{1,1} \\ &= [I_1]_{1,1} + [BA]_{1,1} \\ &= 1 + b_1 a_1 + b_2 a_2 + \dots + b_m a_m. \end{aligned}$$

我们当然也可用别的方法. 作 $m+1$ 级阵 G 如下:

$$[G]_{i,j} = \begin{cases} 1, & i = j = m+1; \\ -a_i, & i < j = m+1; \\ 0, & m+1 = i > j; \\ [C]_{i,j}, & \text{其他.} \end{cases}$$

通俗地,

$$G = \begin{bmatrix} 1 + a_1 b_1 & a_1 b_2 & \cdots & a_1 b_{m-1} & a_1 b_m & -a_1 \\ a_2 b_1 & 1 + a_2 b_2 & \cdots & a_2 b_{m-1} & a_2 b_m & -a_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{m-1} b_1 & a_{m-1} b_2 & \cdots & 1 + a_{m-1} b_{m-1} & a_{m-1} b_m & -a_{m-1} \\ a_m b_1 & a_m b_2 & \cdots & a_m b_{m-1} & 1 + a_m b_m & -a_m \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

一方面, 按行 $m+1$ 展开, 有

$$\det(G) = (-1)^{m+1+m+1} 1 \det(G(1|1)) = \det(C).$$

另一方面, 我们加列 $m+1$ 的 b_1 倍于列 1, 加列 $m+1$ 的 b_2 倍于列 2, ……加列 $m+1$ 的 b_m 倍于列 m , 得 $m+1$ 级阵

$$H = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & -a_1 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 & -a_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 & -a_{m-1} \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 & -a_m \\ b_1 & b_2 & \cdots & b_{m-1} & b_m & 1 \end{bmatrix}.$$

则 $\det(H) = \det(G)$. 故 $\det(C) = \det(H)$.

我们加列 1 的 a_1 倍于列 $m+1$, 加列 1 的 a_2 倍于列 $m+1$, ……加列 1 的 a_m 倍于列 $m+1$, 得 $m+1$ 级阵

$$J = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 & 0 \\ b_1 & b_2 & \cdots & b_{m-1} & b_m & 1 + b_1 a_1 + b_2 a_2 + \cdots + b_m a_m \end{bmatrix}.$$

则 $\det(J) = \det(H)$. 故

$$\det(C) = \det(J) = 1 + b_1 a_1 + b_2 a_2 + \cdots + b_m a_m.$$

例 C.241 设 A 是 n 级阵. 则 AA 是有意义的, 且也是方阵. 我们写 $A^2 = AA$. 类似地, $A^2 A$ 也是有意义的, 且也是方阵. 我们写 $A^3 = A^2 A$. 一般地, 对任何非负整数 m , 我们如下定义方阵 A 的 m 次方:

$$A^m = \begin{cases} I, & m = 0; \\ A^{m-1} A, & m \geq 1. \end{cases}$$

不难看出, $A^1 = A^0 A = I A = A$.

类似数的非负整数次方, 方阵的非负整数次方适合, 对任何方阵 A , 任何非负整数 ℓ, m ,

$$(1) A^{\ell+m} = A^{\ell} A^m;$$

$$(2) (A^{\ell})^m = A^{\ell m}.$$

我们用数学归纳法证明 (1) 与 (2).

(1) 作命题 $P(m)$: $A^{\ell+m} = A^{\ell} A^m$. 我们的目标是, 对任何非负整数 m , $P(m)$ 是对的.

$P(0)$ 是对的, 因为 $A^{\ell+0} = A^{\ell} = A^{\ell} I = A^{\ell} A^0$.

假定 $P(m)$ 是对的. 我们由此证明, $P(m+1)$ 也是对的. 注意,

$$A^{\ell+(m+1)} = A^{(\ell+m)+1} = A^{\ell+m} A = (A^{\ell} A^m) A = A^{\ell} (A^m A) = A^{\ell} A^{m+1}.$$

所以, $P(m+1)$ 是对的. 由数学归纳法, 待证命题成立.

(2) 作命题 $Q(m)$: $(A^{\ell})^m = A^{\ell m}$. 我们的目标是, 对任何非负整数 m , $Q(m)$ 是对的.

$Q(0)$ 是对的, 因为 $(A^{\ell})^0 = I = A^0 = A^{\ell 0}$.

假定 $Q(m)$ 是对的. 我们由此证明, $Q(m+1)$ 也是对的. 注意,

$$(A^{\ell})^{m+1} = (A^{\ell})^m A^{\ell} = A^{\ell m} A^{\ell} = A^{\ell m + \ell} = A^{\ell(m+1)}.$$

所以, $Q(m+1)$ 是对的. 由数学归纳法, 待证命题成立.

例 C.242 我们知道, 对任何数 x, y , 任何非负整数 m , 必 $(xy)^m = x^m y^m$. 可是, 存在二个同级的方阵 A, B , 存在非负整数 m , 使 $(AB)^m \neq A^m B^m$: 取 $m = 2$,

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

不难算出

$$AB = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad A^2 = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad B^2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}.$$

则

$$(AB)^2 = \begin{bmatrix} 5 & 3 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}, \quad A^2 B^2 = \begin{bmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}.$$

不过, 若 $AB = BA$, 则我们仍有, 对任何非负整数 m , 必 $(AB)^m = A^m B^m$. 为证明此事, 我们要作准备.

作命题 $P(m)$: $B^m A = AB^m$. (注意, AB^m 是 $A(B^m)$, 而不是 $(AB)^m$; 这就像 xy^m 是 $x(y^m)$, 而不是 $(xy)^m$.) 我们用数学归纳法证明 $P(m)$.

$P(0)$ 是对的, 因为 $B^0 A = IA = AI = AB^0$.

假定 $P(m)$ 是对的. 我们由此证明, $P(m+1)$ 也是对的. 注意,

$$\begin{aligned} B^{m+1} A &= (B^m B) A = B^m (BA) = B^m (AB) \\ &= (B^m A) B = (AB^m) B = A(B^m B) = AB^{m+1}. \end{aligned}$$

所以, $P(m+1)$ 是对的. 由数学归纳法, 待证命题成立.

好的. 我们已好好地准备.

作命题 $Q(m)$: $(AB)^m = A^m B^m$. 我们的目标是, 对任何非负整数 m , $Q(m)$ 是对的.

$Q(0)$ 是对的, 因为 $(AB)^0 = I = II = A^0 B^0$.

假定 $Q(m)$ 是对的. 我们由此证明, $Q(m+1)$ 也是对的. 注意,

$$\begin{aligned} (AB)^{m+1} &= (AB)^m (AB) = (A^m B^m)(AB) = ((A^m B^m)A)B = (A^m(B^m A))B \\ &= (A^m(AB^m))B = ((A^m A)B^m)B = A^{m+1}(B^m B) = A^{m+1} B^{m+1}. \end{aligned}$$

所以, $Q(m+1)$ 是对的. 由数学归纳法, 待证命题成立.

例 C.243 设 A 是方阵. 设 k 是数. 设 m 是非负整数. 可以用数学归纳法证明:

(1) $(kA)^m = k^m A^m$. (用 $(kA)(\ell B) = (k\ell)(AB)$, 若 A, B 都是 n 级阵, 且 k, ℓ 是数.)

(2) $\det(A^m) = (\det(A))^m$. (用 $\det(AB) = \det(A)\det(B)$, 若 A, B 都是 n 级阵.)

(3) $(A^m)^T = (A^T)^m$. (用 $(BA)^T = A^T B^T$, 若 A, B 都是 n 级阵; 见“转置的性质”.)

(4) $\text{adj}(A^m) = (\text{adj}(A))^m$. (用 $\text{adj}(BA) = \text{adj}(A)\text{adj}(B)$, 若 A, B 都是 n 级阵; 见“古伴的性质 (3)”.)

请允许我留它们为您的习题.

例 C.244 设 A, B 是 n 级阵. 则存在跟 A, B 的元有关的数 $d_0, d_1, \dots, d_n$, 使对任何数 x , 有

$$\det(xA + B) = \sum_{k=0}^n d_k x^{n-k} = d_0 x^n + d_1 x^{n-1} + \dots + d_n,$$

其中, $d_0 = \det(A)$, 且 $d_n = \det(B)$.

作命题 $P(m)$: 对任何 m 级阵 A, B , 存在跟 A, B 的元有关的数 $d_0, d_1, \dots, d_m$, 使对任何数 x , 有

$$\det(xA + B) = \sum_{k=0}^m d_k x^{m-k} = d_0 x^m + d_1 x^{m-1} + \dots + d_m,$$

其中, $d_0 = \det(A)$, 且 $d_m = \det(B)$. 我们的目标是, 对任何非负整数 m , $P(m)$ 是对的.

$P(1)$ 是显然的:

$$\det(xA + B) = [xA + B]_{1,1} = x[A]_{1,1} + [B]_{1,1} = \det(A)x + \det(B).$$

假定 $P(m-1)$ 是对的. 我们由此证明, $P(m)$ 也是对的.

设 A, B 是 m 级阵. 则

$$\begin{aligned} \det(xA + B) &= \sum_{i=1}^m (-1)^{i+1} [xA + B]_{i,1} \det((xA + B)(i|1)) \\ &= \sum_{i=1}^m (-1)^{i+1} (x[A]_{i,1} + [B]_{i,1}) \det(xA(i|1) + B(i|1)). \end{aligned}$$

$A(i|1), B(i|1)$ 是 $m-1$ 级阵. 由假定, 存在跟 $A(i|1), B(i|1)$ 的元有关的数 (从而也是跟 A, B 的元有关的数) $c_{i,0}, c_{i,1}, \dots, c_{i,m-1}$, 使对任何数 x , 有

$$\det(xA(i|1) + B(i|1)) = \sum_{\ell=0}^{m-1} c_{i,\ell} x^{m-1-\ell},$$

其中, $c_{i,0} = \det(A(i|1))$, 且 $c_{i,m-1} = \det(B(i|1))$. 为方便, 记 $a_i = (-1)^{i+1}[A]_{i,1}$, 且 $b_i = (-1)^{i+1}[B]_{i,1}$. 则 a_i, b_i 跟 A, B 的元有关. 则

$$\begin{aligned}
& \det(xA + B) \\
&= \sum_{i=1}^m (a_i x + b_i) \sum_{\ell=0}^{m-1} c_{i,\ell} x^{m-1-\ell} \\
&= \sum_{i=1}^m \sum_{\ell=0}^{m-1} (a_i x + b_i) c_{i,\ell} x^{m-1-\ell} \\
&= \sum_{i=1}^m \sum_{\ell=0}^{m-1} (a_i c_{i,\ell} x^{m-\ell} + b_i c_{i,\ell} x^{m-1-\ell}) \\
&= \sum_{\ell=0}^{m-1} \sum_{i=1}^m (a_i c_{i,\ell} x^{m-\ell} + b_i c_{i,\ell} x^{m-1-\ell}) \\
&= \sum_{\ell=0}^{m-1} \sum_{i=1}^m a_i c_{i,\ell} x^{m-\ell} + \sum_{\ell=0}^{m-1} \sum_{i=1}^m b_i c_{i,\ell} x^{m-1-\ell} \\
&= \sum_{i=1}^m a_i c_{i,0} x^{m-0} + \sum_{\ell=1}^{m-1} \sum_{i=1}^m a_i c_{i,\ell} x^{m-\ell} \\
&\quad + \sum_{\ell=0}^{m-2} \sum_{i=1}^m b_i c_{i,\ell} x^{m-1-\ell} + \sum_{i=1}^m b_i c_{i,m-1} x^{m-1-(m-1)} \\
&= \sum_{i=1}^m a_i c_{i,0} x^m + \sum_{\ell=1}^{m-1} \sum_{i=1}^m a_i c_{i,\ell} x^{m-\ell} \\
&\quad + \sum_{\ell=0}^{m-2} \sum_{i=1}^m b_i c_{i,(\ell+1)-1} x^{m-(\ell+1)} + \sum_{i=1}^m b_i c_{i,m-1} \\
&= \sum_{i=1}^m a_i c_{i,0} x^m + \sum_{\ell=1}^{m-1} \sum_{i=1}^m a_i c_{i,\ell} x^{m-\ell} \\
&\quad + \sum_{\ell=1}^{m-1} \sum_{i=1}^m b_i c_{i,\ell-1} x^{m-\ell} + \sum_{i=1}^m b_i c_{i,m-1} \\
&= \sum_{i=1}^m a_i c_{i,0} x^m + \sum_{\ell=1}^{m-1} \sum_{i=1}^m (a_i c_{i,\ell} + b_i c_{i,\ell-1}) x^{m-\ell} + \sum_{i=1}^m b_i c_{i,m-1}.
\end{aligned}$$

记

$$d_k = \begin{cases} \sum_{i=1}^m a_i c_{i,0}, & k = 0; \\ \sum_{i=1}^m (a_i c_{i,k} + b_i c_{i,k-1}), & 0 < k < m; \\ \sum_{i=1}^m b_i c_{i,m-1}, & k = m. \end{cases}$$

则 d_k 跟 A, B 的元有关, 且对任何数 x , 有

$$\det(xA + B) = \sum_{k=0}^m d_k x^{m-k} = d_0 x^m + d_1 x^{m-1} + \cdots + d_m.$$

最后, 不难算出

$$\begin{aligned} d_0 &= \sum_{i=1}^m a_i c_{i,0} = \sum_{i=1}^m (-1)^{i+1} [A]_{i,1} \det(A(i|1)) = \det(A), \\ d_m &= \sum_{i=1}^m b_i c_{i,m-1} = \sum_{i=1}^m (-1)^{i+1} [B]_{i,1} \det(B(i|1)) = \det(B). \end{aligned}$$

所以, $P(m)$ 是对的. 由数学归纳法, 待证命题成立.

例 C.245 设 A 是 n 级阵. 则存在跟 A 的元有关的数 $c_0, c_1, \dots, c_n$, 使对任何数 x , 有

$$\det(xI - A) = \det(xI + (-A)) = \sum_{k=0}^n c_k x^{n-k} = c_0 x^n + c_1 x^{n-1} + \cdots + c_n,$$

其中, $c_0 = \det(I) = 1$, 且 $c_n = \det(-A) = (-1)^n \det(A)$.

我们考虑 $xI - A$ 的古伴 $\text{adj}(xI - A)$. 它的 (i, j) -元

$$\begin{aligned} [\text{adj}(xI - A)]_{i,j} &= (-1)^{j+i} \det((xI - A)(j|i)) \\ &= (-1)^{j+i} \det(xI(j|i) + (-A)(j|i)). \end{aligned}$$

则有跟 A 的元有关的数 $d_{i,j,k}$ ($k = 0, 1, \dots, n-1$), 使对任何数 x , 有

$$\det(xI(j|i) + (-A)(j|i)) = d_{i,j,0} x^{n-1} + d_{i,j,1} x^{n-2} + \cdots + d_{i,j,n-1},$$

其中, $d_{i,j,0} = \det(I(j|i))$, 且 $d_{i,j,n-1} = \det((-A)(j|i))$. 为方便, 记 $b_{i,j,k} = (-1)^{j+i} d_{i,j,k}$. 则有跟 A 的元有关的数 $b_{i,j,k}$ ($k = 0, 1, \dots, n-1$), 使对任何数 x , 有

$$[\operatorname{adj}(xI - A)]_{i,j} = b_{i,j,0}x^{n-1} + b_{i,j,1}x^{n-2} + \dots + b_{i,j,n-1}.$$

作 n 级阵 B_k , 使 $[B_k]_{i,j} = b_{i,j,k}$ ($k = 0, 1, \dots, n-1$). 则 $B_0, B_1, \dots, B_{n-1}$ 的元全跟 A 的元有关, 且对任何数 x , 有

$$\operatorname{adj}(xI - A) = x^{n-1}B_0 + x^{n-2}B_1 + \dots + B_{n-1}.$$

因为 $[B_{n-1}]_{i,j} = b_{i,j,n-1} = (-1)^{j+i} d_{i,j,n-1} = (-1)^{j+i} \det((-A)(j|i))$, 我们有 $B_{n-1} = \operatorname{adj}(-A)$.

因为

$$\begin{aligned} (\operatorname{adj}(xI - A))(xI - A) &= \det(xI - A)I \\ &= (c_0x^n + c_1x^{n-1} + \dots + c_n)I \\ &= x^n(c_0I) + x^{n-1}(c_1I) + \dots + (c_nI), \end{aligned}$$

我们有

$$\begin{aligned} &(x^{n-1}B_0 + x^{n-2}B_1 + \dots + xB_{n-2} + B_{n-1})(xI - A) \\ &= x^n(c_0I) + x^{n-1}(c_1I) + \dots + x(c_{n-1}I) + (c_nI). \end{aligned}$$

上式的左侧是

$$\begin{aligned} &(x^{n-1}B_0 + x^{n-2}B_1 + \dots + xB_{n-2} + B_{n-1})(xI) \\ &\quad + (x^{n-1}B_0 + x^{n-2}B_1 + \dots + xB_{n-2} + B_{n-1})(-A) \\ &= x^nB_0 + x^{n-1}B_1 + \dots + x^2B_{n-2} + xB_{n-1} \\ &\quad - x^{n-1}(B_0A) - x^{n-2}(B_1A) - \dots - x(B_{n-2}A) - B_{n-1}A \\ &= x^nB_0 + x^{n-1}(B_1 - B_0A) + x^{n-2}(B_2 - B_1A) \\ &\quad + \dots + x(B_{n-1} - B_{n-2}A) + (-B_{n-1}A). \end{aligned}$$

比较左侧与右侧, 有

$$\begin{aligned}
 B_0 &= c_0 I, \\
 B_1 - B_0 A &= c_1 I, \\
 B_2 - B_1 A &= c_2 I, \\
 &\dots, \\
 B_{n-1} - B_{n-2} A &= c_{n-1} I, \\
 -B_{n-1} A &= c_n I.
 \end{aligned}$$

则

$$\begin{aligned}
 B_0 A^{n-1} &= (c_0 I) A^{n-1}, \\
 (B_1 - B_0 A) A^{n-2} &= (c_1 I) A^{n-2}, \\
 (B_2 - B_1 A) A^{n-3} &= (c_2 I) A^{n-3}, \\
 &\dots, \\
 (B_{n-1} - B_{n-2} A) A^0 &= (c_{n-1} I) A^0.
 \end{aligned}$$

则

$$\begin{aligned}
 B_0 A^{n-1} &= c_0 A^{n-1}, \\
 B_1 A^{n-2} - B_0 A^{n-1} &= c_1 A^{n-2}, \\
 B_2 A^{n-3} - B_1 A^{n-2} &= c_2 A^{n-3}, \\
 &\dots, \\
 B_{n-1} - B_{n-2} A &= c_{n-1} I.
 \end{aligned}$$

则

$$B_{n-1} = c_0 A^{n-1} + c_1 A^{n-2} + \dots + c_{n-1} I.$$

由 $B_{n-1} = \text{adj}(-A)$, 知

$$\text{adj}(-A) = c_0 A^{n-1} + c_1 A^{n-2} + \dots + c_{n-1} I.$$

由 $-B_{n-1}A = c_n I$, 知

$$\begin{aligned} 0 &= B_{n-1}A + c_n I \\ &= (c_0 A^{n-1} + c_1 A^{n-2} + \cdots + c_{n-1} I)A + c_n I \\ &= c_0 A^n + c_1 A^{n-1} + \cdots + c_{n-1} A + c_n I. \end{aligned}$$

最后, 由前面的例, $1 \leq k \leq n$ 时,

$$\begin{aligned} c_k &= \sum_{1 \leq j_1 < \cdots < j_k \leq n} \det \left((-A) \begin{pmatrix} j_1, \cdots, j_k \\ j_1, \cdots, j_k \end{pmatrix} \right) \\ &= \sum_{1 \leq j_1 < \cdots < j_k \leq n} (-1)^k \det \left(A \begin{pmatrix} j_1, \cdots, j_k \\ j_1, \cdots, j_k \end{pmatrix} \right) \\ &= (-1)^k \sum_{1 \leq j_1 < \cdots < j_k \leq n} \det \left(A \begin{pmatrix} j_1, \cdots, j_k \\ j_1, \cdots, j_k \end{pmatrix} \right); \end{aligned}$$

特别地, $c_n = (-1)^n \det(A)$.

综上, 我们有:

定理 C.246 设 A 是 n 级阵.

(1) 存在跟 A 的元有关的数 $c_0, c_1, \cdots, c_n$, 使对任何数 x , 有

$$\det(xI - A) = c_0 x^n + c_1 x^{n-1} + \cdots + c_n,$$

其中, $c_0 = 1$, 且 $c_n = (-1)^n \det(A)$. 更具体地, $1 \leq k \leq n$ 时,

$$c_k = (-1)^k \sum_{1 \leq j_1 < \cdots < j_k \leq n} \det \left(A \begin{pmatrix} j_1, \cdots, j_k \\ j_1, \cdots, j_k \end{pmatrix} \right).$$

(2) 用 A 的一些非负整数次方的数乘的和, 我们可如此表示 $-A$ 的古伴:

$$\operatorname{adj}(-A) = c_0 A^{n-1} + c_1 A^{n-2} + \cdots + c_{n-1} I.$$

则 A 的古伴

$$\operatorname{adj}(A) = (-1)^{n-1} \operatorname{adj}(-A) = (-1)^{n-1} (c_0 A^{n-1} + c_1 A^{n-2} + \cdots + c_{n-1} I).$$

(3) (Cayley–Hamilton (kēili–hāmérten) 定理)

$$c_0 A^n + c_1 A^{n-1} + \cdots + c_n I = 0.$$

例 C.247 我们验证 $n = 2$ 时的情形. 为方便, 设 $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$. 则 $xI - A = \begin{bmatrix} x - a & -b \\ -c & x - d \end{bmatrix}$. 直接计算, 有

$$\det(xI - A) = (x - a)(x - d) - (-c)(-b) = 1x^2 + (-(a + d))x + (ad - cb).$$

注意, $(-1)^2 \det(A) = ad - cb$, 且

$$\begin{aligned} (-1)^1 \sum_{1 \leq j_1 \leq 2} \det \left(A \begin{pmatrix} j_1 \\ j_1 \end{pmatrix} \right) &= (-1) \left(\det \left(A \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right) + \det \left(A \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix} \right) \right) \\ &= -(a + d). \end{aligned}$$

则 (1) 被验证.

因为 $-A = \begin{bmatrix} -a & -b \\ -c & -d \end{bmatrix}$, 我们有

$$\operatorname{adj}(-A) = \begin{bmatrix} -d & b \\ c & -a \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a - (a + d) & b \\ c & d - (a + d) \end{bmatrix} = 1A + (-(a + d))I.$$

类似地, 可验证 $\operatorname{adj}(A) = (-1)^{2-1} \operatorname{adj}(-A) = -(1A + (-(a + d))I)$; 请允许我留它为您的习题. 则 (2) 被验证.

最后,

$$\begin{aligned} &1A^2 + (-(a + d))A + (ad - cb)I \\ &= 1 \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} + (-(a + d)) \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} + (ad - cb) \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} a^2 + bc & b(a + d) \\ c(a + d) & bc + d^2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -a^2 - ad & -b(a + d) \\ -c(a + d) & -ad - d^2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} ad - bc & 0 \\ 0 & ad - bc \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \\ &= 0. \end{aligned}$$

则 (3) 被验证.

例 C.248 设 A 是 n 级阵. 设 i 是不超过 n 的正整数. 按行 i 展开, 有

$$\det(A) = [A]_{i,i} \det(A(i|i)) + \sum_{\substack{1 \leq \ell \leq n \\ \ell \neq i}} (-1)^{i+\ell} [A]_{i,\ell} \det(A(i|\ell)).$$

注意, A 的列 i 对应 $A(i|\ell)$ 的列 $i - \rho(i, \ell)$. 则

$$\det(A(i|\ell)) = \sum_{\substack{1 \leq k \leq n \\ k \neq i}} (-1)^{k-\rho(k,i)+i-\rho(i,\ell)} [A]_{k,i} \det(A(i, k|\ell, i)).$$

所以 (注意, 对整数 p, q , 有 $(-1)^{p+q} = (-1)^{p-q}$)

$$\begin{aligned} \det(A) &= [A]_{i,i} \det(A(i|i)) + \sum_{\substack{1 \leq k, \ell \leq n \\ k, \ell \neq i}} (-1)^{k+\ell-\rho(k,i)+\rho(i,\ell)} [A]_{k,i} [A]_{i,\ell} \det(A(i, k|i, \ell)). \end{aligned}$$

设 A 是反称阵. 则 $[A]_{i,i} = 0$, 且 $[A]_{k,i} = -[A]_{i,k}$. 注意, $1 - \rho(k, i) = \rho(i, k)$. 则

$$\det(A) = \sum_{\substack{1 \leq k, \ell \leq n \\ k, \ell \neq i}} (-1)^{k+\ell+\rho(i,k)+\rho(i,\ell)} [A]_{i,k} [A]_{i,\ell} \det(A(i, k|i, \ell)).$$

则

$$\begin{aligned} \det(A) &= \sum_{\substack{1 \leq k, \ell \leq n \\ k, \ell \neq i \\ k=\ell}} (-1)^{k+\ell+\rho(i,k)+\rho(i,\ell)} [A]_{i,k} [A]_{i,\ell} \det(A(i, k|i, \ell)) \\ &\quad + \sum_{\substack{1 \leq k, \ell \leq n \\ k, \ell \neq i \\ k < \ell}} (-1)^{k+\ell+\rho(i,k)+\rho(i,\ell)} [A]_{i,k} [A]_{i,\ell} \det(A(i, k|i, \ell)) \\ &\quad + \sum_{\substack{1 \leq k, \ell \leq n \\ k, \ell \neq i \\ k > \ell}} (-1)^{k+\ell+\rho(i,k)+\rho(i,\ell)} [A]_{i,k} [A]_{i,\ell} \det(A(i, k|i, \ell)) \\ &= \sum_{\substack{1 \leq k \leq n \\ k \neq i}} [A]_{i,k}^2 \det(A(i, k|i, k)) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& + \sum_{\substack{1 \leq k, \ell \leq n \\ k, \ell \neq i \\ k < \ell}} (-1)^{k+\ell+\rho(i,k)+\rho(i,\ell)} [A]_{i,k} [A]_{i,\ell} \det(A(i, k|i, \ell)) \\
& + \sum_{\substack{1 \leq k, \ell \leq n \\ k, \ell \neq i \\ k < \ell}} (-1)^{\ell+k+\rho(i,\ell)+\rho(i,k)} [A]_{i,\ell} [A]_{i,k} \det(A(i, \ell|i, k)) \\
= & \sum_{\substack{1 \leq k \leq n \\ k \neq i}} [A]_{i,k}^2 \det(A(i, k|i, k)) \\
& + \sum_{\substack{1 \leq k < \ell \leq n \\ k, \ell \neq i}} (-1)^{k+\ell+\rho(i,k)+\rho(i,\ell)} [A]_{i,k} [A]_{i,\ell} \det(A(i, k|i, \ell)) \\
& + \sum_{\substack{1 \leq k < \ell \leq n \\ k, \ell \neq i}} (-1)^{k+\ell+\rho(i,k)+\rho(i,\ell)} [A]_{i,k} [A]_{i,\ell} \det(A(i, \ell|i, k)).
\end{aligned}$$

注意, $(A(i, \ell|i, k))^T = (A^T)(i, k|i, \ell) = (-A)(i, k|i, \ell) = -(A(i, k|i, \ell))$. 则

$$\begin{aligned}
\det(A(i, \ell|i, k)) &= \det(A(i, \ell|i, k))^T \\
&= (-1)^{n-2} \det(A(i, k|i, \ell)) \\
&= (-1)^n \det(A(i, k|i, \ell)).
\end{aligned}$$

则

$$\begin{aligned}
& \det(A) \\
= & \sum_{\substack{1 \leq k \leq n \\ k \neq i}} [A]_{i,k}^2 \det(A(i, k|i, k)) \\
& + (1 + (-1)^n) \sum_{\substack{1 \leq k < \ell \leq n \\ k, \ell \neq i}} (-1)^{k+\ell+\rho(i,k)+\rho(i,\ell)} [A]_{i,k} [A]_{i,\ell} \det(A(i, k|i, \ell)).
\end{aligned}$$

回想, 对反称阵 A , 有 $\det(A) = (\text{pf}(A))^2$. 回想,

$$\text{pf}(A) = \sum_{\substack{1 \leq j \leq n \\ j \neq i}} (-1)^{i-1+j+\rho(i,j)} [A]_{i,j} \text{pf}(A(i, j|i, j)).$$

回想,

$$(x_1 + x_2 + \cdots + x_n)^2 = (x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2) + 2 \sum_{1 \leq k < \ell \leq n} x_k x_\ell.$$

则

$$\begin{aligned} & (\text{pf}(A))^2 \\ &= \sum_{\substack{1 \leq k \leq n \\ k \neq i}} [A]_{i,k}^2 (\text{pf}(A(i, k|i, k)))^2 \\ &+ 2 \sum_{\substack{1 \leq k < \ell \leq n \\ k, \ell \neq i}} (-1)^{k+\ell+\rho(i,k)+\rho(i,\ell)} [A]_{i,k} [A]_{i,\ell} \text{pf}(A(i, k|i, k)) \text{pf}(A(i, \ell|i, \ell)). \end{aligned}$$

注意, $\det(A(i, k|i, k)) = (\text{pf}(A(i, k|i, k)))^2$. 则

$$\begin{aligned} & (1 + (-1)^n) \sum_{\substack{1 \leq k < \ell \leq n \\ k, \ell \neq i}} (-1)^{k+\ell+\rho(i,k)+\rho(i,\ell)} [A]_{i,k} [A]_{i,\ell} \det(A(i, k|i, \ell)) \\ &= 2 \sum_{\substack{1 \leq k < \ell \leq n \\ k, \ell \neq i}} (-1)^{k+\ell+\rho(i,k)+\rho(i,\ell)} [A]_{i,k} [A]_{i,\ell} \text{pf}(A(i, k|i, k)) \text{pf}(A(i, \ell|i, \ell)). \end{aligned}$$

以下, 设 n 是偶数. 则

$$\begin{aligned} & \sum_{\substack{1 \leq k < \ell \leq n \\ k, \ell \neq i}} (-1)^{k+\ell+\rho(i,k)+\rho(i,\ell)} [A]_{i,k} [A]_{i,\ell} \det(A(i, k|i, \ell)) \\ &= \sum_{\substack{1 \leq k < \ell \leq n \\ k, \ell \neq i}} (-1)^{k+\ell+\rho(i,k)+\rho(i,\ell)} [A]_{i,k} [A]_{i,\ell} \text{pf}(A(i, k|i, k)) \text{pf}(A(i, \ell|i, \ell)). \end{aligned}$$

设 $1 \leq u < v \leq n, u \neq i$, 且 $v \neq i$. 作 n 级反称阵 B , 其中,

$$[B]_{p,q} = \begin{cases} 1, & p = i, \text{ 且 } q = u, \text{ 或 } p = i, \text{ 且 } q = v; \\ -1, & p = u, \text{ 且 } q = i, \text{ 或 } p = v, \text{ 且 } q = i; \\ 0, & p = i, \text{ 且 } q \neq u, v, \text{ 或 } q = i, \text{ 且 } p \neq u, v; \\ [A]_{p,q}, & \text{其他.} \end{cases}$$

注意, $A(i|i) = B(i|i)$. 则 $A(i, k|i, k) = B(i, k|i, k)$, $A(i, \ell|i, \ell) = B(i, \ell|i, \ell)$, 且 $A(i, k|i, \ell) = B(i, k|i, \ell)$. 则, 由

$$\begin{aligned} & \sum_{\substack{1 \leq k < \ell \leq n \\ k, \ell \neq i}} (-1)^{k+\ell+\rho(i,k)+\rho(i,\ell)} [B]_{i,k} [B]_{i,\ell} \det(B(i, k|i, \ell)) \\ &= \sum_{\substack{1 \leq k < \ell \leq n \\ k, \ell \neq i}} (-1)^{k+\ell+\rho(i,k)+\rho(i,\ell)} [B]_{i,k} [B]_{i,\ell} \text{pf}(B(i, k|i, k)) \text{pf}(B(i, \ell|i, \ell)), \end{aligned}$$

我们有

$$\begin{aligned} & \sum_{\substack{1 \leq k < \ell \leq n \\ k, \ell \neq i}} (-1)^{k+\ell+\rho(i,k)+\rho(i,\ell)} [B]_{i,k} [B]_{i,\ell} \det(A(i, k|i, \ell)) \\ &= \sum_{\substack{1 \leq k < \ell \leq n \\ k, \ell \neq i}} (-1)^{k+\ell+\rho(i,k)+\rho(i,\ell)} [B]_{i,k} [B]_{i,\ell} \text{pf}(A(i, k|i, k)) \text{pf}(A(i, \ell|i, \ell)). \end{aligned}$$

注意, 若 $k \neq u$, 或 $k \neq v$, 或 $\ell \neq u$, 或 $\ell \neq v$, 则 $[B]_{i,k} [B]_{i,\ell} = 0$. 所以

$$\begin{aligned} & (-1)^{u+v+\rho(i,u)+\rho(i,v)} 1 \cdot 1 \cdot \det(A(i, u|i, v)) \\ &= (-1)^{u+v+\rho(i,u)+\rho(i,v)} 1 \cdot 1 \cdot \text{pf}(A(i, u|i, u)) \text{pf}(A(i, v|i, v)), \end{aligned}$$

即

$$\det(A(i, u|i, v)) = \text{pf}(A(i, u|i, u)) \text{pf}(A(i, v|i, v)).$$

回想,

$$\det(A(i, u|i, v)) = (-1)^n \det(A(i, v|i, u)) = \det(A(i, v|i, u)).$$

则 $1 \leq v < u \leq n$, $u \neq i$, 且 $v \neq i$ 时,

$$\begin{aligned} \det(A(i, u|i, v)) &= \det(A(i, v|i, u)) \\ &= \text{pf}(A(i, v|i, v)) \text{pf}(A(i, u|i, u)) \\ &= \text{pf}(A(i, u|i, u)) \text{pf}(A(i, v|i, v)). \end{aligned}$$

回想, $\det(A(i, u|i, u)) = (\text{pf}(A(i, u|i, u)))^2$. 于是, 对不等于 i 的, 且不超过 n 的正整数 u, v ,

$$\det(A(i, u|i, v)) = \text{pf}(A(i, u|i, u)) \text{pf}(A(i, v|i, v)).$$

所以, 若 $j \neq i$,

$$\begin{aligned} & \det(A(i|j)) \\ &= \sum_{\substack{1 \leq k \leq n \\ k \neq i}} (-1)^{k-\rho(k,i)+i-\rho(i,j)} [A]_{k,i} \det(A(i, k|i, j)) \\ &= \sum_{\substack{1 \leq k \leq n \\ k \neq i}} (-1)^{k-\rho(k,i)+i-\rho(i,j)} [A]_{k,i} \text{pf}(A(i, k|i, k)) \text{pf}(A(i, j|i, j)) \\ &= \sum_{\substack{1 \leq k \leq n \\ k \neq i}} (-1)^{i+k+1-\rho(i,k)} (-1)^{1-\rho(i,j)} [A]_{i,k} \text{pf}(A(i, k|i, k)) \text{pf}(A(i, j|i, j)) \\ &= (-1)^{\rho(j,i)} \text{pf}(A(i, j|i, j)) \sum_{\substack{1 \leq k \leq n \\ k \neq i}} (-1)^{i-1+k+\rho(i,k)} [A]_{i,k} \text{pf}(A(i, k|i, k)) \\ &= (-1)^{\rho(j,i)} \text{pf}(A(i, j|i, j)) \text{pf}(A). \end{aligned}$$

综上, 我们有:

定理 C.249 设 A 是 $2m$ 级反称阵. 设 i 是不超过 $2m$ 的正整数. 设不超过 $2m$ 的正整数 k, ℓ 不等于 i . 则

$$\det(A(i, k|i, \ell)) = \text{pf}(A(i, k|i, k)) \text{pf}(A(i, \ell|i, \ell)),$$

且

$$\det(A(i|\ell)) = (-1)^{\rho(\ell,i)} \text{pf}(A(i, \ell|i, \ell)) \text{pf}(A).$$

则

$$\begin{aligned} [\text{adj}(A)]_{i,j} &= (-1)^{j+i} \det(A(j|i)) \\ &= \begin{cases} (-1)^{\rho(i,j)} (-1)^{i+j} \text{pf}(A(i, j|i, j)) \text{pf}(A), & i \neq j; \\ 0, & i = j. \end{cases} \end{aligned}$$

例 C.250 设 A 是 $2m-1$ 级反称阵. 作 $2m$ 级反称阵 B , 其中,

$$[B]_{i,j} = \begin{cases} 0, & i = 2m, \text{ 或 } j = 2m; \\ [A]_{i,j}, & \text{其他.} \end{cases}$$

则 $B(2m|2m) = A$. 设 i, j 是不超过 $2m-1$ 的正整数. 则

$$\begin{aligned} \det(A(j|i)) &= \det(B(2m, j|2m, i)) \\ &= \text{pf}(B(2m, j|2m, j)) \text{pf}(B(2m, i|2m, i)) \\ &= \text{pf}(A(j|j)) \text{pf}(A(i|i)). \end{aligned}$$

则

$$\begin{aligned} [\text{adj}(A)]_{i,j} &= (-1)^{j+i} \det(A(j|i)) \\ &= (-1)^i \text{pf}(A(i|i)) \cdot (-1)^j \text{pf}(A(j|j)). \end{aligned}$$

于是, 若 $(2m-1) \times 1$ 阵 X 适合 $[X]_{i,1} = (-1)^i \text{pf}(A(i|i))$, 则 $\text{adj}(A) = XX^T$.

例 C.251 设 A 是 $2m$ 级反称阵. 它的古伴 $\text{adj}(A)$ 也是反称阵, 故 $\text{adj}(A)$ 的 pfaffian 是有意义的. 则

$$\text{pf}(A^T \text{adj}(A) A) = \text{pf}(\text{adj}(A)) \det(A).$$

注意,

$$A^T \text{adj}(A) A = (-A)(\det(A) I) = (-\det(A))A,$$

故 $\text{pf}(A^T \text{adj}(A) A) = (-\det(A))^m \text{pf}(A)$. 于是, 若 $\det(A) \neq 0$,

$$\text{pf}(\text{adj}(A)) = (-1)^m (\det(A))^{m-1} \text{pf}(A) = (-1)^m (\text{pf}(A))^{2m-1}.$$

若 $\det(A) = 0$, 则 $\text{pf}(A) = 0$, 且由前面的结果, $\text{adj}(A) = 0$. 则 $\text{pf}(\text{adj}(A)) = 0$. 故上式仍是对的.

例 C.252 设一元运算 D 适合, 对任何 a, b , 必

$$\begin{aligned} D(a+b) &= D(a) + D(b), \\ D(a \cdot b) &= D(a) \cdot b + a \cdot D(b). \end{aligned}$$

由此, $D(1) = D(1 \cdot 1) = D(1) \cdot 1 + 1 \cdot D(1) = D(1) + D(1)$. 则 $D(1) = 0$.

注意, $D(0) = D(0 + 0) = D(0) + D(0)$. 则 $D(0) = 0$. 则 $D(0 \cdot x) = D(0) = 0 = 0 \cdot D(x)$.

注意, $D(0) = D(x + (-x)) = D(x) + D(-x)$. 则 $D(-x) = -D(x)$. 则 $D(\pm x) = \pm D(x)$. 则 $D(x \pm y) = D(x) + D(\pm y) = D(x) \pm D(y)$. 于是, 若 $s_1, s_2, \dots, s_n$ 是 1, 0, 或 -1 , 则

$$D\left(\sum_{\ell=1}^n s_{\ell} x_{\ell}\right) = \sum_{\ell=1}^n s_{\ell} D(x_{\ell}).$$

设 A 是 n 级阵, 我们研究, $D(\det(A))$ 会是什么.

设 $n = 1$. 则 $\det(A) = [A]_{1,1}$. 则 $D(\det(A)) = D([A]_{1,1}) = \det[D([A]_{1,1})]$.

设 $n = 2$. 则 $\det(A) = [A]_{1,1}[A]_{2,2} - [A]_{2,1}[A]_{1,2}$. 则

$$\begin{aligned} & D(\det(A)) \\ &= D([A]_{1,1}[A]_{2,2} - [A]_{2,1}[A]_{1,2}) \\ &= D([A]_{1,1}[A]_{2,2}) - D([A]_{2,1}[A]_{1,2}) \\ &= (D([A]_{1,1})[A]_{2,2} + [A]_{1,1}D([A]_{2,2})) - (D([A]_{2,1})[A]_{1,2} + [A]_{2,1}D([A]_{1,2})) \\ &= (D([A]_{1,1})[A]_{2,2} - [A]_{2,1}D([A]_{1,2})) + ([A]_{1,1}D([A]_{2,2}) - D([A]_{2,1})[A]_{1,2}) \\ &= \det \begin{bmatrix} D([A]_{1,1}) & [A]_{1,2} \\ D([A]_{2,1}) & [A]_{2,2} \end{bmatrix} + \det \begin{bmatrix} [A]_{1,1} & D([A]_{1,2}) \\ [A]_{2,1} & D([A]_{2,2}) \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

设 $n = 3$. 则

$$\begin{aligned} \det(A) = & [A]_{1,1} \det \begin{bmatrix} [A]_{2,2} & [A]_{2,3} \\ [A]_{3,2} & [A]_{3,3} \end{bmatrix} - [A]_{2,1} \det \begin{bmatrix} [A]_{1,2} & [A]_{1,3} \\ [A]_{3,2} & [A]_{3,3} \end{bmatrix} \\ & + [A]_{3,1} \det \begin{bmatrix} [A]_{1,2} & [A]_{1,3} \\ [A]_{2,2} & [A]_{2,3} \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

则

$$\begin{aligned} & D(\det(A)) \\ &= D([A]_{1,1}) \det \begin{bmatrix} [A]_{2,2} & [A]_{2,3} \\ [A]_{3,2} & [A]_{3,3} \end{bmatrix} + [A]_{1,1} D\left(\det \begin{bmatrix} [A]_{2,2} & [A]_{2,3} \\ [A]_{3,2} & [A]_{3,3} \end{bmatrix}\right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& -D([A]_{2,1}) \det \begin{bmatrix} [A]_{1,2} & [A]_{1,3} \\ [A]_{3,2} & [A]_{3,3} \end{bmatrix} - [A]_{2,1} D \left(\det \begin{bmatrix} [A]_{1,2} & [A]_{1,3} \\ [A]_{3,2} & [A]_{3,3} \end{bmatrix} \right) \\
& + D([A]_{3,1}) \det \begin{bmatrix} [A]_{1,2} & [A]_{1,3} \\ [A]_{2,2} & [A]_{2,3} \end{bmatrix} + [A]_{3,1} D \left(\det \begin{bmatrix} [A]_{1,2} & [A]_{1,3} \\ [A]_{2,2} & [A]_{2,3} \end{bmatrix} \right) \\
= & D([A]_{1,1}) \det \begin{bmatrix} [A]_{2,2} & [A]_{2,3} \\ [A]_{3,2} & [A]_{3,3} \end{bmatrix} + [A]_{1,1} \det \begin{bmatrix} D([A]_{2,2}) & [A]_{2,3} \\ D([A]_{3,2}) & [A]_{3,3} \end{bmatrix} \\
& + [A]_{1,1} \det \begin{bmatrix} [A]_{2,2} & D([A]_{2,3}) \\ [A]_{3,2} & D([A]_{3,3}) \end{bmatrix} \\
& - D([A]_{2,1}) \det \begin{bmatrix} [A]_{1,2} & [A]_{1,3} \\ [A]_{3,2} & [A]_{3,3} \end{bmatrix} - [A]_{2,1} \det \begin{bmatrix} D([A]_{1,2}) & [A]_{1,3} \\ D([A]_{3,2}) & [A]_{3,3} \end{bmatrix} \\
& - [A]_{2,1} \det \begin{bmatrix} [A]_{1,2} & D([A]_{1,3}) \\ [A]_{3,2} & D([A]_{3,3}) \end{bmatrix} \\
& + D([A]_{3,1}) \det \begin{bmatrix} [A]_{1,2} & [A]_{1,3} \\ [A]_{2,2} & [A]_{2,3} \end{bmatrix} + [A]_{3,1} \det \begin{bmatrix} D([A]_{1,2}) & [A]_{1,3} \\ D([A]_{2,2}) & [A]_{2,3} \end{bmatrix} \\
& + [A]_{3,1} \det \begin{bmatrix} [A]_{1,2} & D([A]_{1,3}) \\ [A]_{2,2} & D([A]_{2,3}) \end{bmatrix} \\
= & \det \begin{bmatrix} D([A]_{1,1}) & [A]_{1,2} & [A]_{1,3} \\ D([A]_{2,1}) & [A]_{2,2} & [A]_{2,3} \\ D([A]_{3,1}) & [A]_{3,2} & [A]_{3,3} \end{bmatrix} + \det \begin{bmatrix} [A]_{1,1} & D([A]_{1,2}) & [A]_{1,3} \\ [A]_{2,1} & D([A]_{2,2}) & [A]_{2,3} \\ [A]_{3,1} & D([A]_{3,2}) & [A]_{3,3} \end{bmatrix} \\
& + \det \begin{bmatrix} [A]_{1,1} & [A]_{1,2} & D([A]_{1,3}) \\ [A]_{2,1} & [A]_{2,2} & D([A]_{2,3}) \\ [A]_{3,1} & [A]_{3,2} & D([A]_{3,3}) \end{bmatrix}.
\end{aligned}$$

我们想, 我们或许知道 $D(\det(A))$ 了. 为方便, 我们作这样的记号: 若 B 是 $m \times n$ 阵, 且 ℓ 是正整数, 则 $D_\ell(B)$ 也是 $m \times n$ 阵, 其中,

$$[D_\ell(B)]_{i,j} = \begin{cases} D([B]_{i,j}), & j = \ell; \\ [B]_{i,j}, & \text{其他.} \end{cases}$$

作命题 $P(n)$: 对任何 n 级阵 A ,

$$D(\det(A)) = \sum_{\ell=1}^n \det(D_{\ell}(A)).$$

我们的目标是, 对任何正整数 n , $P(n)$ 是对的.

$P(1)$ 与 $P(2)$ 是对的.

假定 $P(n-1)$ 是对的. 我们由此证明, $P(n)$ 也是对的.

注意,

$$\begin{aligned} & D(\det(A)) \\ &= D\left(\sum_{i=1}^n (-1)^{i+1} [A]_{i,1} \det(A(i|1))\right) \\ &= \sum_{i=1}^n (-1)^{i+1} D([A]_{i,1} \det(A(i|1))) \\ &= \sum_{i=1}^n (-1)^{i+1} (D([A]_{i,1}) \det(A(i|1)) + [A]_{i,1} D(\det(A(i|1)))) \\ &= \sum_{i=1}^n (-1)^{i+1} D([A]_{i,1}) \det(A(i|1)) + \sum_{i=1}^n (-1)^{i+1} [A]_{i,1} D(\det(A(i|1))). \end{aligned}$$

注意, 既然 A 与 $D_1(A)$ 的列 j 相同 (若 $j \neq 1$), 则 $A(i|1) = (D_1(A))(i|1)$. 则

$$\begin{aligned} & \sum_{i=1}^n (-1)^{i+1} D([A]_{i,1}) \det(A(i|1)) \\ &= \sum_{i=1}^n (-1)^{i+1} D([A]_{i,1}) \det((D_1(A))(i|1)) \\ &= \det(D_1(A)). \end{aligned}$$

由假定,

$$D(\det(A(i|1))) = \sum_{v=1}^{n-1} \det(D_v(A(i|1))).$$

注意, $D_v(A(i|1)) = (D_{v+1}(A))(i|1)$. 则

$$D(\det(A(i|1))) = \sum_{v=1}^{n-1} \det((D_{v+1}(A))(i|1)) = \sum_{\ell=2}^n \det((D_{\ell}(A))(i|1)).$$

注意, 当 $\ell \neq 1$ 时, $[D_{\ell}(A)]_{i,1} = [A]_{i,1}$. 则

$$\begin{aligned} & \sum_{i=1}^n (-1)^{i+1} [A]_{i,1} D(\det(A(i|1))) \\ &= \sum_{i=1}^n (-1)^{i+1} [D_{\ell}(A)]_{i,1} \sum_{\ell=2}^n \det((D_{\ell}(A))(i|1)) \\ &= \sum_{i=1}^n \sum_{\ell=2}^n (-1)^{i+1} [D_{\ell}(A)]_{i,1} \det((D_{\ell}(A))(i|1)) \\ &= \sum_{\ell=2}^n \sum_{i=1}^n (-1)^{i+1} [D_{\ell}(A)]_{i,1} \det((D_{\ell}(A))(i|1)) \\ &= \sum_{\ell=2}^n \det(D_{\ell}(A)). \end{aligned}$$

综上,

$$D(\det(A)) = \det(D_1(A)) + \sum_{\ell=2}^n \det(D_{\ell}(A)) = \sum_{\ell=1}^n \det(D_{\ell}(A)).$$

所以, $P(n)$ 是对的. 由数学归纳法, 待证命题成立.

注意, 既然 A 与 $D_{\ell}(A)$ 的列 j 相同 (若 $j \neq \ell$), 则 $A(i|\ell) = (D_{\ell}(A))(i|\ell)$. 并且, $[D_{\ell}(A)]_{i,\ell} = D([A]_{i,\ell})$. 则

$$\begin{aligned} D(\det(A)) &= \sum_{\ell=1}^n \det(D_{\ell}(A)) \\ &= \sum_{\ell=1}^n \sum_{i=1}^n (-1)^{i+\ell} [D_{\ell}(A)]_{i,\ell} \det((D_{\ell}(A))(i|\ell)) \\ &= \sum_{\ell=1}^n \sum_{i=1}^n (-1)^{i+\ell} D([A]_{i,\ell}) \det(A(i|\ell)) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \sum_{\ell=1}^n \sum_{i=1}^n (-1)^{i+\ell} \det(A(i|\ell)) D([A]_{i,\ell}) \\
&= \sum_{\ell=1}^n \sum_{i=1}^n [\operatorname{adj}(A)]_{\ell,i} D([A]_{i,\ell}).
\end{aligned}$$

为方便, 我们作这样的记号: 若 B 是 $m \times n$ 阵, 则 $D_c(B)$ 也是 $m \times n$ 阵, 其中, $[D_c(B)]_{i,j} = D([B]_{i,j})$. 则

$$D(\det(A)) = \sum_{\ell=1}^n [\operatorname{adj}(A) D_c(A)]_{\ell,\ell}.$$

最后, 我们再引入方阵的 trace: 若 A 是 n 级阵, 则 A 的 **trace** (chuìsì)

$$\operatorname{tr}(A) = \sum_{k=1}^n [A]_{k,k}.$$

则

$$D(\det(A)) = \operatorname{tr}(\operatorname{adj}(A) D_c(A)).$$

例 C.253 设 A 是 n 级反称阵. 我们求 $D(\operatorname{pf}(A))$.

设 $n = 1$. 则 $\operatorname{pf}(A) = 0$. 则 $D(\operatorname{pf}(A)) = 0$.

设 $n = 2$. 则 $\operatorname{pf}(A) = [A]_{1,2}$. 则 $D(\operatorname{pf}(A)) = D([A]_{1,2})$.

设 $n = 3$. 则 $\operatorname{pf}(A) = 0$. 则 $D(\operatorname{pf}(A)) = 0$.

设 $n = 4$. 则 $\operatorname{pf}(A) = [A]_{1,2}[A]_{3,4} - [A]_{1,3}[A]_{2,4} + [A]_{1,4}[A]_{2,3}$. 则

$$\begin{aligned}
&D(\operatorname{pf}(A)) \\
&= D([A]_{1,2})[A]_{3,4} + [A]_{1,2} D([A]_{3,4}) - D([A]_{1,3})[A]_{2,4} - [A]_{1,3} D([A]_{2,4}) \\
&\quad + D([A]_{1,4})[A]_{2,3} + [A]_{1,4} D([A]_{2,3}) \\
&= D([A]_{1,2})[A]_{3,4} - D([A]_{1,3})[A]_{2,4} + D([A]_{1,4})[A]_{2,3} \\
&\quad + D([A]_{2,3})[A]_{1,4} - D([A]_{2,4})[A]_{1,3} + D([A]_{3,4})[A]_{1,2}.
\end{aligned}$$

作命题 $P(n)$: 对任何 n 级反称阵 A ,

$$D(\operatorname{pf}(A)) = \sum_{1 \leq i < j \leq n} (-1)^{i+j-1} D([A]_{i,j}) \operatorname{pf}(A(i, j|i, j)).$$

再作命题 $Q(n)$: $P(n-1)$ 与 $P(n)$ 是对的. 我们用数学归纳法证明, 对任何大于 3 的正整数 n , $Q(n)$ 是对的. 则对不低于 3 的正整数 n , $P(n)$ 是对的.

$P(3)$ 与 $P(4)$ 显然地是对的. 则 $Q(4)$ 是对的.

设 $Q(n-1)$ 是对的. 则 $P(n-2)$ 与 $P(n-1)$ 是对的. 我们要证, $Q(n)$ 是对的. 则我们要证, $P(n-1)$ 与 $P(n)$ 是对的. 于是, 若我们以 $P(n-2)$ 与 $P(n-1)$ 证, $P(n)$ 是对的, 则 $Q(n)$ 是对的.

设 $n > 4$. 则

$$\begin{aligned}
 & D(\text{pf}(A)) \\
 &= D\left(\sum_{2 \leq \ell \leq n} (-1)^\ell [A]_{1,\ell} \text{pf}(A(1, \ell|1, \ell))\right) \\
 &= \sum_{2 \leq \ell \leq n} (-1)^\ell D([A]_{1,\ell} \text{pf}(A(1, \ell|1, \ell))) \\
 &= \sum_{2 \leq \ell \leq n} (-1)^\ell (D([A]_{1,\ell}) \text{pf}(A(1, \ell|1, \ell)) + [A]_{1,\ell} D(\text{pf}(A(1, \ell|1, \ell)))) \\
 &= \sum_{2 \leq \ell \leq n} (-1)^\ell D([A]_{1,\ell}) \text{pf}(A(1, \ell|1, \ell)) \\
 &\quad + \sum_{2 \leq \ell \leq n} (-1)^\ell [A]_{1,\ell} D(\text{pf}(A(1, \ell|1, \ell))).
 \end{aligned}$$

注意, $[A]_{i,j}$ 在 $A(1, \ell|1, \ell)$ 的位置是行 $i - \rho(i, 1) - \rho(i, \ell)$, 列 $j - \rho(j, 1) - \rho(j, \ell)$. (回想, 若 $i \geq j$, 则 $\rho(i, j) = 1$, 且若 $i < j$, 则 $\rho(i, j) = 0$.) 由假定,

$$\begin{aligned}
 & D(\text{pf}(A(1, \ell|1, \ell))) \\
 &= \sum_{\substack{2 \leq i < j \leq n \\ i, j \neq \ell}} (-1)^{i-1-\rho(i,\ell)+j-1-\rho(j,\ell)-1} D([A]_{i,j}) \text{pf}(A(1, \ell, i, j|1, \ell, i, j)) \\
 &= \sum_{\substack{2 \leq i < j \leq n \\ i, j \neq \ell}} (-1)^{i-1+(\rho(\ell,i)-1)+j-1+(\rho(\ell,j)-1)-1} D([A]_{i,j}) \text{pf}(A(1, \ell, i, j|1, \ell, i, j)) \\
 &= \sum_{\substack{2 \leq i < j \leq n \\ i, j \neq \ell}} (-1)^{(i+j-1)-1-\rho(\ell,i)+1-1-\rho(\ell,j)+1} D([A]_{i,j}) \text{pf}(A(1, \ell, i, j|1, \ell, i, j)) \\
 &= \sum_{\substack{2 \leq i < j \leq n \\ i, j \neq \ell}} (-1)^{(i+j-1)-\rho(\ell,i)-\rho(\ell,j)} D([A]_{i,j}) \text{pf}(A(1, \ell, i, j|1, \ell, i, j)).
 \end{aligned}$$

为方便, 我们简单地写 $A(1, \ell, i, j|1, \ell, i, j)$ 为 $A_{1, \ell, i, j}$. 则

$$\begin{aligned}
 & \sum_{2 \leq \ell \leq n} (-1)^\ell [A]_{1, \ell} D(\text{pf}(A(1, \ell|1, \ell))) \\
 &= \sum_{2 \leq \ell \leq n} (-1)^\ell [A]_{1, \ell} \sum_{\substack{2 \leq i < j \leq n \\ i, j \neq \ell}} (-1)^{(i+j-1)-\rho(\ell, i)-\rho(\ell, j)} D([A]_{i, j}) \text{pf}(A_{1, \ell, i, j}) \\
 &= \sum_{2 \leq \ell \leq n} \sum_{\substack{2 \leq i < j \leq n \\ i, j \neq \ell}} (-1)^\ell [A]_{1, \ell} (-1)^{(i+j-1)-\rho(\ell, i)-\rho(\ell, j)} D([A]_{i, j}) \text{pf}(A_{1, \ell, i, j}) \\
 &= \sum_{2 \leq \ell \leq n} \sum_{\substack{2 \leq i < j \leq n \\ i, j \neq \ell}} (-1)^{i+j-1} D([A]_{i, j}) (-1)^{\ell-\rho(\ell, i)-\rho(\ell, j)} [A]_{1, \ell} \text{pf}(A_{1, \ell, i, j}) \\
 &= \sum_{2 \leq i < j \leq n} \sum_{\substack{2 \leq \ell \leq n \\ \ell \neq i, j}} (-1)^{i+j-1} D([A]_{i, j}) (-1)^{\ell-\rho(\ell, i)-\rho(\ell, j)} [A]_{1, \ell} \text{pf}(A_{1, \ell, i, j}) \\
 &= \sum_{2 \leq i < j \leq n} (-1)^{i+j-1} D([A]_{i, j}) \sum_{\substack{2 \leq \ell \leq n \\ \ell \neq i, j}} (-1)^{\ell-\rho(\ell, i)-\rho(\ell, j)} [A]_{1, \ell} \text{pf}(A_{1, \ell, i, j}) \\
 &= \sum_{\substack{1 \leq i < j \leq n \\ i \geq 2}} (-1)^{i+j-1} D([A]_{i, j}) \text{pf}(A(i, j|i, j)).
 \end{aligned}$$

注意,

$$\begin{aligned}
 & \sum_{2 \leq \ell \leq n} (-1)^\ell D([A]_{1, \ell}) \text{pf}(A(1, \ell|1, \ell)) \\
 &= \sum_{\substack{1 \leq i < j \leq n \\ i=1}} (-1)^{i+j-1} D([A]_{i, j}) \text{pf}(A(i, j|i, j)).
 \end{aligned}$$

综上,

$$\begin{aligned}
 D(\text{pf}(A)) &= \sum_{\substack{1 \leq i < j \leq n \\ i=1}} (-1)^{i+j-1} D([A]_{i, j}) \text{pf}(A(i, j|i, j)) \\
 &\quad + \sum_{\substack{1 \leq i < j \leq n \\ i \geq 2}} (-1)^{i+j-1} D([A]_{i, j}) \text{pf}(A(i, j|i, j)) \\
 &= \sum_{1 \leq i < j \leq n} (-1)^{i+j-1} D([A]_{i, j}) \text{pf}(A(i, j|i, j)).
 \end{aligned}$$

所以, $P(n)$ 是对的. 则 $Q(n)$ 是对的. 由数学归纳法, 待证命题成立.

例 C.254 回想, 若 A 是 n 级阵, 则 A 的 trace

$$\operatorname{tr}(A) = \sum_{k=1}^n [A]_{k,k}.$$

我们说, trace 也是方阵的一个属性, 就像行列式是方阵的一个属性那样.

设 A, B 是 n 级阵. 设 s 是数. 设 C 是 $n \times m$ 阵, 且 D 是 $m \times n$ 阵. 则:

(1) $\operatorname{tr}(A+B) = \operatorname{tr}(A) + \operatorname{tr}(B)$. 注意,

$$\begin{aligned} \operatorname{tr}(A+B) &= \sum_{k=1}^n [A+B]_{k,k} \\ &= \sum_{k=1}^n ([A]_{k,k} + [B]_{k,k}) \\ &= \sum_{k=1}^n [A]_{k,k} + \sum_{k=1}^n [B]_{k,k} \\ &= \operatorname{tr}(A) + \operatorname{tr}(B). \end{aligned}$$

(2) $\operatorname{tr}(sA) = s \operatorname{tr}(A)$. 注意,

$$\operatorname{tr}(sA) = \sum_{k=1}^n [sA]_{k,k} = \sum_{k=1}^n s[A]_{k,k} = s \sum_{k=1}^n [A]_{k,k} = s \operatorname{tr}(A).$$

(3) $\operatorname{tr}(A^T) = \operatorname{tr}(A)$. 注意,

$$\operatorname{tr}(A^T) = \sum_{k=1}^n [A^T]_{k,k} = \sum_{k=1}^n [A]_{k,k} = \operatorname{tr}(A).$$

(4) $\operatorname{tr}(CD) = \operatorname{tr}(DC)$. 注意,

$$\begin{aligned} \operatorname{tr}(CD) &= \sum_{k=1}^n [CD]_{k,k} \\ &= \sum_{k=1}^n \sum_{\ell=1}^m [C]_{k,\ell} [D]_{\ell,k} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \sum_{\ell=1}^m \sum_{k=1}^n [C]_{k,\ell} [D]_{\ell,k} \\
&= \sum_{\ell=1}^m \sum_{k=1}^n [D]_{\ell,k} [C]_{k,\ell} \\
&= \sum_{\ell=1}^m [DC]_{\ell,\ell} \\
&= \operatorname{tr}(DC).
\end{aligned}$$

(其实, 此事是例 C.238 的一个特别的情形.)

值得提, 当 $n \geq 2$ 时, $\operatorname{tr}(AB) = \operatorname{tr}(A)\operatorname{tr}(B)$ 一般不是对的. 为此, 设 A, B 是这样的 n 级阵:

$$[A]_{i,j} = \begin{cases} 1, & i = j = 1; \\ 0, & \text{其他,} \end{cases} \quad [B]_{i,j} = \begin{cases} 1, & i = j = 2; \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

可以验证, $AB = 0$. 则 $\operatorname{tr}(AB) = 0$. 但是, $\operatorname{tr}(A) = 1 = \operatorname{tr}(B)$.

例 C.255 设 A 是 n 级阵. 则存在 n 级阵 B , 使 $AB = \det(A)I_n = BA$.

我们知道, $A \operatorname{adj}(A) = \det(A)I_n = \operatorname{adj}(A)A$. 若 $\operatorname{adj}(A) \neq 0$, 我们取 B 为 $\operatorname{adj}(A)$.

以下, 我们设 $\operatorname{adj}(A) = 0$. 注意, 此时, $n > 1$ (注意, 若 $n = 1$, 则 A 的古伴总为 I_1), 且 $\det(A) = 0$.

若 $A = 0$, 我们可取 B 为任何非零的 n 级阵 (如 I_n).

以下, 我们设 $\operatorname{adj}(A) = 0$, 且 $A \neq 0$. 注意, 此时, $n > 2$ (注意, 若 $n = 2$, 则 A 的古伴不为 0, 除非 $A = 0$).

我们说, 存在小于 $n-1$ 的正整数 r , 使 A 有行列式非零的 r 级子阵, 且 A 没有行列式非零的 $r+1$ 级子阵. 设 $C = A \begin{pmatrix} i_1, i_2, \dots, i_{r+1} \\ j_1, j_2, \dots, j_{r+1} \end{pmatrix}$ (其中, $i_1 < i_2 < \dots < i_{r+1}$, 且 $j_1 < j_2 < \dots < j_{r+1}$; 则 $[C]_{s,t} = [A]_{i_s, j_t}$) 是 A 的一个 $r+1$ 级子阵, 且 C 有行列式非零的 r 级子阵 (此 r 级子阵当然是 A 的行列式非零的 r 级子阵). 则 $\operatorname{adj}(C) \neq 0$, 且 $C \operatorname{adj}(C) = 0 = \operatorname{adj}(C)C$.

作 n 级阵 B , 使

$$[B]_{i,j} = \begin{cases} [\operatorname{adj}(C)]_{t,s}, & \text{若 } i \text{ 等于某 } j_t, \text{ 且 } j \text{ 等于某 } i_s; \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

则 $B \neq 0$ (因为 $\operatorname{adj}(C)$ 的元都是 B 的元, 且 $\operatorname{adj}(C) \neq 0$). 我们说明, $AB = 0 = \det(A) I_n$, 且 $BA = 0 = \det(A) I_n$.

注意,

$$\begin{aligned} [AB]_{i,j} &= \sum_{1 \leq \ell \leq n} [A]_{i,\ell} [B]_{\ell,j} \\ &= \sum_{\substack{1 \leq \ell \leq n \\ \ell \text{ 等于某 } j_t}} [A]_{i,\ell} [B]_{\ell,j} + \sum_{\substack{1 \leq \ell \leq n \\ \ell \text{ 不等于任何 } j_t}} [A]_{i,\ell} [B]_{\ell,j} \\ &= \sum_{1 \leq t \leq r+1} [A]_{i,j_t} [B]_{j_t,j} + \sum_{\substack{1 \leq \ell \leq n \\ \ell \text{ 不等于任何 } j_t}} [A]_{i,\ell} 0 \\ &= \sum_{1 \leq t \leq r+1} [A]_{i,j_t} [B]_{j_t,j}. \end{aligned}$$

若 j 不等于任何 i_s , 则 $[B]_{j_t,j} = 0$. 则 $[AB]_{i,j} = 0$. 若 j 等于某 i_s , 则

$$\begin{aligned} [AB]_{i,i_s} &= \sum_{1 \leq t \leq r+1} [A]_{i,j_t} [B]_{j_t,i_s} \\ &= \sum_{1 \leq t \leq r+1} [A]_{i,j_t} [\operatorname{adj}(C)]_{t,s}. \end{aligned}$$

若 i 等于某 i_k , 则

$$\begin{aligned} [AB]_{i_k,i_s} &= \sum_{1 \leq t \leq r+1} [A]_{i_k,j_t} [\operatorname{adj}(C)]_{t,s} \\ &= \sum_{1 \leq t \leq r+1} [C]_{k,t} [\operatorname{adj}(C)]_{t,s} \\ &= [C \operatorname{adj}(C)]_{k,s} \\ &= [0]_{k,s} \\ &= 0. \end{aligned}$$

若 i 不等于任何 i_k , 则

$$\begin{aligned} [AB]_{i,i_s} &= \sum_{1 \leq t \leq r+1} [A]_{i,j_t} [\text{adj}(C)]_{t,s} \\ &= \sum_{1 \leq t \leq r+1} [A]_{i,j_t} (-1)^{s+t} \det(C(s|t)). \end{aligned}$$

作 $r+1$ 级阵 D , 使

$$[D]_{u,v} = \begin{cases} [A]_{i,j_v}, & u = s; \\ [C]_{u,v}, & \text{其他}. \end{cases}$$

则 C 的行 u 与 D 的行 u 相等 (若 $u \neq s$). 则 $C(s|t) = D(s|t)$, 且 $[A]_{i,j_t} = [D]_{s,t}$. 则 $[AB]_{i,i_s} = \det(D)$.

设 i 在 $i_1, \dots, i_{s-1}, i, i_{s+1}, \dots, i_{r+1}$ 中是第 z 小的数. 若 $z = s$, 则 D 就是 A 的 $r+1$ 级子阵 $F = A \begin{pmatrix} i_1, \dots, i_{s-1}, i, i_{s+1}, \dots, i_{r+1} \\ j_1, j_2, \dots, j_{r+1} \end{pmatrix}$. 注意, $\det(F) = 0$. 则 $\det(D) = 0$. 若 $z > s$, 则我们分别地使 D 的行 s 与在行 s 的下面的 $z-s$ 行, 行 $i_{s+1}, \dots$, 行 i_z , 交换位置, 变 D 为 F . 则 $\det(D) = (-1)^{z-s} \det(F) = 0$. 若 $z < s$, 则我们分别地使 D 的行 s 与在行 s 的上面的 $s-z$ 行, 行 $i_{s-1}, \dots$, 行 i_z , 交换位置, 变 D 为 F . 则 $\det(D) = (-1)^{s-z} \det(F) = 0$. 则 $[AB]_{i,i_s} = \det(D) = 0$.

综上, 既然 AB 的每个元都是 0, 则 $AB = 0$.

我们可几乎类似地证, $BA = 0$. 当然, 我们也可这样作.

$BA = 0$ 相当于 $A^T B^T = 0^T = 0$. 注意, A^T 也有行列式非零的 r 级子阵, 且 A^T 也没有行列式非零的 $r+1$ 级子阵. 注意, $C^T = A^T \begin{pmatrix} j_1, j_2, \dots, j_{r+1} \\ i_1, i_2, \dots, i_{r+1} \end{pmatrix}$ 是 A^T 的一个 $r+1$ 级子阵, 且 C^T 有行列式非零的 r 级子阵 (此 r 级子阵当然是 A^T 的行列式非零的 r 级子阵). 则 $\text{adj}(C^T) \neq 0$, 且 $C^T \text{adj}(C^T) = 0 = \text{adj}(C^T) C^T$.

我们类似地作 n 级阵 G , 使

$$[G]_{i,j} = \begin{cases} [\text{adj}(C^T)]_{s,t}, & \text{若 } i \text{ 等于某 } i_s, \text{ 且 } j \text{ 等于某 } j_t; \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

则 $G = B^T$. (注意, $[\text{adj}(C^T)]_{s,t} = [\text{adj}(C)]_{t,s}$, 故 $[G]_{i_s, j_t} = [B]_{j_t, i_s}$. 在其他的情形, $[G]_{i,j} = 0 = [B]_{j,i}$.) 并且, 当然, $G \neq 0$. 那么, 由前面的讨论, $A^T B^T = 0$.

C.45 Until the re-seeing

The title of this section is a literal translation of “Ĝis la revido” in Esperanto, which idiomatically means “See you” in English. Yes, I am bidding farewell—it is not the case that *everything* that has a beginning has an end, but it *is* the case that this book, *An introduction to determinants*, which has a beginning, has an end.

I do not really have anything interesting to say, but I still choose to say something here.

It is said that there are at least five ways of defining the determinant:

- as a function satisfying certain axioms;
- explicitly by the “big formula”;
- recursively;
- as the “oriented volume” of a parallelepiped;
- by the exterior algebra.

I define the determinant recursively in this book. I believe that this is the easiest way for beginners. Some other ways are hinted in this book as well.

This book is mainly about determinants, and it is over four hundred pages long. I know that I have written too much in this book: the number of pages in Appendix C (the current chapter), which consists of reading materials, is greater than the total number of pages in all other chapters. However, I really wanted to share my knowledge, hoping that it might be useful and helpful.

This book is available under the Zero-Clause BSD License, which means that any person or organisation is allowed to use this book in any way, for any purpose, with or without charge. I have not yet earned a single cent from this book, but I did not, do not, and will not prevent any person or organisation from making a profit from this book. I want to propagate the values of “open knowledge”, and I want to prove its profitability, if I can ever earn money from this book.

I thank mathematicians and their work; I thank artists who made artworks for this book; I thank my friends, who were good brokers; I thank everyone who read or reads this book.

Parenthetically, the day on which I wrote this closing remark is 28 June 2025. Both six and twenty-eight are perfect numbers, in the sense that each is equal to the sum of all its positive divisors, excluding itself. It is also worth noting that 6.28 is a decimal approximation of 2π (or τ), the ratio of the circumference of a circle to its radius. Therefore I think of 28 June as a “mirinda” (meaning “worth marvelling at”) day. Moreover, 2 025 is remarkable:

$$\begin{aligned}
 2\,025 &= 1^6 \cdot 3^4 \cdot 5^2 \cdot 7^0 \\
 &= 5^2 + 20^2 + 40^2 \\
 &= 27^2 + 36^2 \\
 &= (20 + 25)^2 \\
 &= (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9)^2 \\
 &= 1^3 + 2^3 + 3^3 + 4^3 + 5^3 + 6^3 + 7^3 + 8^3 + 9^3 \\
 &= \det \begin{bmatrix} 1 & 5 & 14 & 12 \\ 9 & 2 & 7 & 6 \\ 13 & 8 & 3 & 11 \\ 15 & 10 & 4 & 16 \end{bmatrix} \\
 &= \det \begin{bmatrix} 1 & 18 & 9 & 6 & 10 \\ 5 & 24 & 13 & 7 & 12 \\ 8 & 22 & 21 & 23 & 14 \\ 16 & 2 & 15 & 4 & 17 \\ 19 & 11 & 20 & 3 & 25 \end{bmatrix}.
 \end{aligned}$$

I have only listed a few here.

Fartu bone. Kredu, ke ni renkontiĝos iam, ie, iel, ial. (Do well. Believe that we will meet sometime, somewhere, somehow, for some reason.)

参考文献

- [1] 北京大学数学系前代数小组. 高等代数[M]. 5 版. 北京: 高等教育出版社, 2019.
- [2] 李文威. 代数学讲义[Z/OL]. 北京, 2025 [2025-06-16]. <https://www.wuli.asia/index.php/zh/books-item-zh>.
- [3] 田代军, 周泽华, 杨奇. 仿 Kronecker 符号及其应用[J/OL]. 数学的实践与认识, 2007, 37(19): 161-167. DOI: <http://dx.chinadoi.cn/10.3969/j.issn.1000-0984.2007.19.027>.
- [4] 王新茂. 线性代数讲义[M]. 合肥: 中国科学技术大学出版社, 2021.
- [5] 项武义. 基础代数学[M]. 北京: 人民教育出版社, 2004.
- [6] 谢启鸿, 姚慕生, 吴泉水. 高等代数学[M]. 4 版. 上海: 复旦大学出版社, 2022.
- [7] 许以超. 线性代数与矩阵论[M]. 2 版. 北京: 高等教育出版社, 2008.
- [8] 张禾瑞, 郝炳新. 高等代数[M]. 5 版. 北京: 高等教育出版社, 2007.
- [9] AXLER S. Linear algebra done right[M/OL]. 4th ed. Cham: Springer, 2023. DOI: <https://doi.org/10.1007/978-3-031-41026-0>.
- [10] BEEZER R A. A first course in linear algebra[M/OL]. Version 3.50. Gig Harbor, Washington, USA: Congruent Press, 2015 [2023-06-28]. <http://linear.pugetsound.edu/>.

记号表

我在此写下本书用到的一些记号与它们的位置. 这里, 记号的位置是我首次正式地定义这个记号的节. $1.x$ 表示第一章的节 x ; $K.y$ 表示附录 K 的节 y , 其中, K 是一个大写拉丁字母.

记号	的位置是
$\rho(i, j)$	1.1
$\tau(c_1, c_2, \dots, c_n)$	1.4
$\operatorname{sgn}(x)$	1.4
$s(c_1, c_2, \dots, c_n)$	1.4
A (阵)	1.5
$[A]_{i,j}$	1.5
A^T	1.5
$A(i_1, \dots, i_s j_1, \dots, j_t)$	1.5
$A \begin{pmatrix} i_1, i_2, \dots, i_s \\ j_1, j_2, \dots, j_t \end{pmatrix}$	1.5
0 (零阵)	1.5
$\det(A)$	1.6
$[c_1, c_2, \dots, c_n]$	1.10
$\delta(i, j)$	1.12
I_n	1.12
I	1.12
$\operatorname{adj}(A)$	1.19
$A\{i, B\}$	1.21
$\begin{bmatrix} A & C \\ B & D \end{bmatrix}$	1.31

(续)

记号	的位置是
$\sqrt{}$	A.1
$\sqrt[3]{}$	A.1
$a + ib$	A.1
i	A.1
$\det \begin{bmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & a_{1,3} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & a_{2,3} \\ a_{3,1} & a_{3,2} & a_{3,3} \end{bmatrix}$	A.2
Δ	A.3
Σ	B.1
Π	B.2
$\in$	B.5
$S \times T$ (集)	B.5
$E(n; p, q; s)$	C.29
$\text{pf}(A)$	C.31
$M(n; q; s)$	C.33
$\text{rank}(A)$	C.41
∞	C.42
$\text{pivot}(A; i)$	C.42
$S(f, g; n, m)$	C.43
A^m (方阵的非负整数次方)	C.44
$\text{tr}(A)$	C.44

词表

我在此写下本书用到的一些词与它们的位置. 这里, 词的位置是我首次正式地定义 (或提到) 这个词的节. $1.x$ 表示第一章的节 x ; $K.y$ 表示附录 K 的节 y , 其中, K 是一个大写拉丁字母.

词	的位置是
“0 级阵”	1.7
1 元 1 次方程	A.1
1 元 2 次方程	A.1
1 元 3 次方程	A.2
1 元 4 次方程	A.5
2 元 ≤ 2 次式	A.3
δ -记号	1.12
(i, j) -元	1.5
n 级阵	1.5
n 元 ≤ 1 次式	1.20
n 元 ≤ 1 次方程	1.20
p 级子阵	1.23
ρ -记号	1.1
Binet–Cauchy 公式	1.18
Cayley–Hamilton 定理	C.44
Cramer 公式	1.21
pfaffian	C.31
pivot	C.42
REF 阵	C.42

(续)

词	的位置是
RREF 阵	C.42
SREF 阵	C.42
Sylvester 阵	C.43
Tiānyī 记号	C.42
trace	C.44
Vandermonde 阵	C.1
A 按多列展开	1.8
按一列展开	1.7
B 包含	B.5
保乘的	C.12
倍乘	C.33
倍加	C.11
不可约的数	B.3
不平凡的因子	B.3
C 次方	B.4
D 代数基本定理	A.5
单位阵	1.12
倒数	A.1
对称阵	C.38
对换	C.2
对角线法则	1.6
多线性	1.13
E 二元运算	B.5
F 反称性	1.13
反称阵	C.27
方阵	1.5
非零解	1.20
分配律	B.5
符号	1.4

(续)

	词	的位置是
	复数	A.1
G	古伴	1.19
	规范性	1.13
H	行列式	1.6
	合同	C.38
J	集	B.5
	交错性	1.13
	交换律	B.5
	结合律	B.5
	结式	C.43
	解	1.20
K	可比数	A.1
	可约的数	B.3
	空集	B.5
	空约束	B.1
L	零解	1.20
	零阵	1.5
N	逆序	1.4
	逆序数	1.4
P	排列	1.2
	判别式	A.3
	平凡的因子	B.3
Q	求和号	B.1
	求积号	B.2
	缺项定位	1.1
S	属于	B.5
	数学归纳法	B.3
W	完全展开	1.9
	位置	1.1

(续)

	词	的位置是
X	线性方程	1.20
	线性方程组	1.20
	相反数	A.1
	相反阵	1.5
	相邻对换	C.2
	消去律	C.20
	辛阵	C.26
Y	因子	B.3
	有序对	B.5
	元	B.5
	约束	B.1
Z	阵	1.5
	阵的积	1.17
	阵的数乘	1.5
	整数集	B.5
	秩	C.41
	转置	1.5
	子阵	1.5

Colophon: notes on typesetting

This book was typeset in X_YL^AT_EX, written by Jonathan Kew. The logotype X_YL^AT_EX, along with other “special typographical” logotypes, was produced by the L^AT_EX package `hologo`, written by Heiko Oberdiek. The L^AT_EX software used for this book was written by Leslie Lamport. The T_EX software, which forms the base for L^AT_EX, was written by Donald Knuth.

The main text fonts in this book are the OpenType format versions of XITS (designed by Khaled Hosny) and Source Han Serif (designed by Adobe and Google). The sans serif fonts in this book are the OpenType format version of Fira Sans (designed by Carrois Apostrophe) and the TrueType format version of Sarasa Mono (designed by Belleve). The monospaced font in this book is the TrueType format version of Sarasa Mono (designed by Belleve). The mathematical font in this book is the OpenType format version of XITS Math (designed by Khaled Hosny). The X_YL^AT_EX packages `fontspec` and `unicode-math`, both written by Will Robertson, were used to manage fonts.

The cover of this book was inspired by that of *The not so short introduction to L^AT_EX*, written by Tobias Oetiker and others. The long tables in this book were produced by the L^AT_EX package `longtable`, written by David Carlisle. The figures in this book were produced by the L^AT_EX package `TikZ`, written by Till Tantau. The colophon (which you are reading now) was inspired by that of *Linear algebra done right*, written by Sheldon Axler.

For more information about typesetting of this book, please check the source code of this book, hosted at <https://github.com/septsea/det>.

Enkonduko al determinantoj